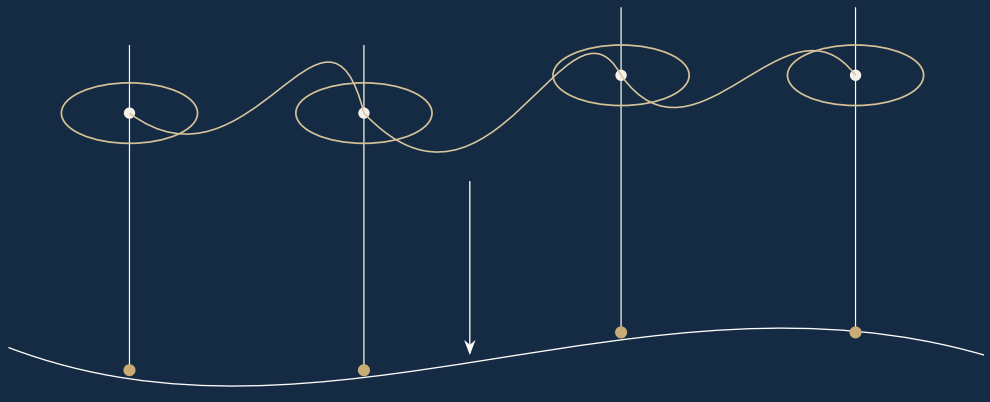
BOIS MARIE
代数几何讨论班

SGA 4 · 第三册

拓扑斯理论与概形的平展上同调

Théorie des topos et cohomologie étale des schémas · III



M. Artin · A. Grothendieck · J.-L. Verdier 等

中文译本

目录

第 IX 讲　可构造层；代数曲线的上同调 **2**

0. 引言 2
1. 挠层的若干基本性质 2
2. 可构造层 5
3. Kummer 理论与 Artin–Schreier 理论 16
4. 代数曲线的情形 18
5. 迹方法 22

. 参考文献 25

第 X 讲　上同调维数：初步结果 **26**

1. 引言 26
2. 域上的辅助结果 27
3. 严格局部环的分式域 30
4. 上同调维数：ℓ 在 $\mathcal{O}_X$ 中可逆的情形 32
5. 上同调维数：$\ell = p$ 的情形 34
6. Spec $\mathbb{Z}$ 上有限型预概形的上同调维数 35

. 参考文献 37

第 XI 讲　与经典上同调的比较：光滑概形的情形 **39**

1. 引言 39
2. 充分一般的超平面截面的存在性 39
3. 好邻域的构造 41
4. 比较定理 43

. 参考文献 46

第 XII 讲　固有态射的换基定理 **48**

1. 引言 48

2. 一个例子 48
3. 非阿贝尔 H^1 的回顾 49
4. 换基态射 51
5. 主要定理及若干变体的陈述 53
6. 初步约化 58
7. Chow 引理的一个变体 73
8. 最终约化 74
. 参考文献 77

第 XIII 讲 固有态射的基变换定理：证明的结束 **78**
1. 射影且平坦的情形 78
2. 相对维数不超过一的情形 82
3. 关于 Picard 群的一个辅助结果 83
. 参考文献 84

第 XIV 讲 固有态射的有限性定理；仿射代数概形的上同调维数 **85**
1. 固有态射的有限性定理 85
2. 维数的一种变式 91
3. 仿射代数概形的上同调维数 93
4. 定理 3.1 的证明 95

第 XV 讲 无上同调态射 **98**
1. 整体及局部无上同调态射的一般性质 98
2. 光滑态射的局部无上同调性 109
3. 主要引理的证明 111
4. 附录：局部 0-无上同调性的一个判据 113

第 XVI 讲 光滑态射的基变换定理及其应用 **115**
1. 光滑态射的基变换定理 115
2. 上同调群的特殊化定理 118
3. 相对上同调纯性定理 120
4. 复数域上代数预概形的上同调比较定理 126
5. 特征零代数预概形的有限性定理 132

第 XVII 讲 固有支撑上同调 **135**

0. 术语预备 . . . 135
1. 导出范畴 . . . 137
2. 以导出范畴为纤维的范畴 . . . 151
3. 纤维范畴或余纤维范畴的粘合 . . . 162
4. 解消及其对换基箭头的应用 . . . 171
5. 具有固有支撑的直接像函子 . . . 182
5.4. Künneth 公式 . . . 196
5.5. 对称幂的上同调 . . . 199
6. 函子 $f_!$ . . . 220
6.1. 函子 $f_!$ 的新构造 . . . 220
6.2. 相对维数为零的迹态射 . . . 222
6.3. 连续系数情形的迹之变体 . . . 227
7. 附录 . . . 240

第 XVIII 讲　整体对偶公式 **255**
0. 引言 . . . 255
1. 曲线的上同调 . . . 256
1.1. 迹态射 . . . 256
1.2. 射影空间的 1-非循环性 . . . 260
1.3. 挠子的积分 . . . 266
1.4. 严格交换的 Picard 叠 . . . 277
1.5. 泛系数公式 . . . 285
1.6. 一个消去定理 . . . 290
2. 迹态射 . . . 294
3. 整体对偶定理 . . . 303

第 XIX 讲　等特征优良预概形的上同调 **319**
1. 环 $k[[x_1,\ldots,x_n]]$ 的纯性 . . . 319
2. 严格局部环的情形 . . . 322
3. 纯性 . . . 326
4. 正则态射的局部无上同调性 . . . 330
5. 有限性定理 . . . 331
6. 仿射态射的上同调维数 . . . 332

7. 仿射态射——证明的结束 336
. 参考文献 340
. 记号索引 341
. 术语索引 341

中—英—法技术性名词对照表 **343**

原 PDF 1

M. Artin、A. Grothendieck、J.-L. Verdier
N. Bourbaki、P. Deligne、B. Saint-Donat 参与

拓扑斯理论与概形的平展上同调
第一册
拓扑斯理论

原 PDF 2

M. Artin、A. Grothendieck、J.-L. Verdier；N. Bourbaki、P. Deligne、B. Saint-Donat 参与。

原 PDF 3

拓扑斯理论与概形的平展上同调
第一册：拓扑斯理论
M. Artin、A. Grothendieck、J.-L. Verdier
N. Bourbaki、P. Deligne、B. Saint-Donat 参与

摘要。——

英文摘要。——待补。

原 PDF 4
原 PDF 5
原 PDF 6
原 PDF 7
原 PDF 8

第 IX 讲

可构造层；代数曲线的上同调

Faisceaux constructibles. Cohomologie d'une courbe algébrique

M. Artin

0. 引言

应当注意，从本讲开始，与前面各讲以及拓扑空间的经典上同调理论不同，为使主要命题成立，我们不得不把范围限制于挠层（而且常常更精确地限制于其挠性与各剩余特征互素的层）。

指出一点：实际上，对于特征 $p \neq 0$ 的代数闭域上的代数簇，并不存在一种与 $k = \mathbb{C}$ 时的经典理论类似的、以整数（甚至实数）为系数的“合理”上同调理论（Serre 已经指出这一点）。更精确地说，不存在这样一个反变函子 H^1：例如定义在特征 $p > 0$ 的代数闭域 K 上的光滑射影概形范畴上，取值于 $\mathbb{R}$（或 $\mathbb{R}$ 的一个子域）上的有限维向量空间范畴，“与积交换”，即满足

$$H^1(X \times Y) \xleftarrow{\sim} H^1(X) \times H^1(Y),$$

并且当 X 是亏格为 1 的连通曲线时，$\dim H^1(X) = 2$。事实上，由此将推出：若 X 是 k 上的阿贝尔簇，则从 $\mathrm{End}(X)$ 到 $\mathrm{End}(H^1(X))$ 的映射 $u \mapsto u^1$ 是可加的，因而给出 $\mathrm{End}(X)$ 的反环的一个表示。然而，在特征 p 时，存在椭圆曲线 X，其自同态环是在 $\mathbb{Z}$ 上定义的某个四元数代数的一个极大序 A（[3]，第 198 页）；这种代数显然不可能在 $\mathbb{R}$ 上的二维向量空间中有表示，因为 $A \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$ 是一个除环（四元数体）。

原 PDF 9

1. 挠层的若干基本性质

设 T 为一个拓扑斯，F 为 T 上的一个阿贝尔层。可在 F 中作乘以 n 的运算（$n \in \mathbb{Z}$ 为整数），它由 (Ab) 中的相应运算诱导。用 ${}_nF$ 表示这一乘法的核；因此，对于 $X \in \mathrm{Ob}\, T$，${}_nF(X)$ 是 $F(X)$ 中阶整除 n 的截面所成的群。

用 $\mathbb{P}$ 表示所有素数的集合。

定义 1.1。设 $\mathfrak{p}$ 为一个素数集合。若典范态射

$$\varinjlim_{n} {}_nF \longrightarrow F$$

是双射，就称 F 是$\mathfrak{p}$-挠层，或称为$\mathfrak{p}$-层；这里 n 遍历满足 $\operatorname{ass} n \subset \mathfrak{p}$ 的整数，即 n 的素因子全属于 $\mathfrak{p}$。若 $\mathfrak{p} = \mathbb{P}$ 是所有素数的集合，就简称 F 为挠层。

命题 1.2。(i) F 是$\mathfrak{p}$-挠层，当且仅当 F 是一个以 $\mathfrak{p}$-挠阿贝尔群为值的预层的伴随层；可取

$$P = \varinjlim_{\operatorname{ass} n \subset \mathfrak{p}}{}^{(\text{préf})} {}_nF.$$

(ii) 若 F 是$\mathfrak{p}$-挠层，而 $X \in \operatorname{Ob} T$ 是拟紧对象[1]，则 $F(X)$ 是一个 $\mathfrak{p}$-挠群。

(iii) 若 T 局部为有限型（第 VI 讲 1.1），则 F 是$\mathfrak{p}$-挠层，当且仅当对每个拟紧的 $X \in \operatorname{Ob} T$，$F(X)$ 都是 $\mathfrak{p}$-挠群。在此情形，对每个拟紧的 X 及所有 q，有

$$\varinjlim_{\operatorname{ass} n \subset \mathfrak{p}} H^q(T/X; {}_nF) \xrightarrow{\sim} H^q(T/X; F).$$

(iv) 若 $u : T \to T'$ 是拓扑斯态射，而 F' 是 T' 上的$\mathfrak{p}$-挠层，则逆像 u^*F 是 T 上的$\mathfrak{p}$-挠层。(v) 若 $u : T \to T'$ 是拓扑斯态射，T, T' 都局部为有限型，u 为拟紧态射，而 F 是 T 上的$\mathfrak{p}$-挠层，则对所有 q，$R^q u_* F'$ 都是 T 上的$\mathfrak{p}$-挠层。

原 PDF 10

证明. (i) 显然，若层 F 是$\mathfrak{p}$-挠层，则 F 是下述预层 P 的伴随层：其截面群 $P(X)$ 是 $F(X)$ 中所有 $\mathfrak{p}$-挠元素所成的子群。反过来，设 $F = aP$（第 II 讲）是 P 的伴随层，其中 P 取值于 $\mathfrak{p}$-挠阿贝尔群范畴。由正合列

$$0 \longrightarrow {}_nP \longrightarrow P \xrightarrow{n} P$$

得到正合列

$$0 \longrightarrow a({}_nP) \longrightarrow F \xrightarrow{n} F,$$

故 $a({}_nP) = {}_nF$。因为函子 a 与归纳极限交换，由

$$\varinjlim_{\operatorname{ass} n \subset \mathfrak{p}}{}^{(\text{préf})} {}_nP \xrightarrow{\sim} P$$

可知也有

$$\varinjlim_{\operatorname{ass} n \subset \mathfrak{p}} {}_nF \xrightarrow{\sim} F.$$

[1]若每个覆盖族 $\{X_i \to X\}$ 都可由一个有限覆盖族加细，就称拓扑斯中的对象 X 为拟紧的。若每个拟紧对象的逆像仍然拟紧，就称拓扑斯态射 u 为拟紧的。

(ii) 置 $P = \varinjlim{}^{(\text{préf})}{}_n F$。则 $P \subset F$，所以 P 是分离预层，因而

$$aP(X) = \varinjlim \left(\ker \left(\prod_i P(X_i) \rightrightarrows \right) \right),$$

这里同通常一样，极限沿覆盖族 $\{X_i \to X\}$ 取。由于 X 拟紧，只需取有限覆盖族。对于这些族，$\prod_i P(X_i)$ 是 $\mathfrak{p}$-挠群，因此核也是如此。故 $aP(X) = F(X)$ 是 $\mathfrak{p}$-挠群。

(iii) 为验证 $\varinjlim_n F \to F$ 为双射，只须对某一生成元族中的每个 $X \in \mathrm{Ob}\, T$，在 X 上取值后验证。因此第一条断言归结为 (ii)。第二条断言是下述结果的推论：〔原文缺失〕

(iv) 由 (i) 得到，因为 $u^*(aP') = a(u \cdot P)$。

(v) 容易由 (iii) 得到。 □

还将需要一个非阿贝尔变体。不过其定义有一些技术问题（我不知道它们是否严重），因此这里只对一个概形的平展拓扑给出定义。

定义 1.3。设 $\mathfrak{p}$ 是一个素数集合。若 G 的每个有限子集都生成一个阶为 n、满足 $\mathrm{ass}\, n \subset \mathfrak{p}$ 的有限子群，就称群 G 为ind-$\mathfrak{p}$-群。这等价于说，阶为 n_α 且满足 $\mathrm{ass}\, n_\alpha \subset \mathfrak{p}$ 的有限子群 G_α 构成一个滤过集，而且 $G = \varinjlim G_\alpha$。若 $\mathfrak{p} = \mathbb{P}$，则以ind-有限群代替ind-$\mathfrak{p}$-群这一称呼。

原 PDF 11

立即可以验证：

命题 1.4。(i) ind-$\mathfrak{p}$-群的子群及商群仍然是ind-$\mathfrak{p}$-群。

(ii) ind-$\mathfrak{p}$-群的滤过归纳极限是ind-$\mathfrak{p}$-群。

(iii) ind-$\mathfrak{p}$-群的有限投射极限是ind-$\mathfrak{p}$-群。

定义 1.5。设 X 为一个概形。若对每个平展态射 $U \to X$，其中 U 拟紧，$F(U)$ 都是ind-$\mathfrak{p}$-群（分别为ind-有限群），就称 X 上的群层 F 是ind-$\mathfrak{p}$-群层（分别为ind-有限群层）。

命题 1.6。设 F 是概形 X 上的一个群层。

(i) F 是ind-$\mathfrak{p}$-群层，当且仅当对 X 的每个几何点 ξ，纤维 F_ξ 都是ind-$\mathfrak{p}$-群。

(ii) 若 $f : X \to X'$ 是态射，而 F' 是 X' 上的ind-$\mathfrak{p}$-群层，则 f^*F' 是ind-$\mathfrak{p}$-群层。

(iii) 若 $f : X \to X'$ 是拟紧态射，而 F 是 X 上的ind-$\mathfrak{p}$-群层，则 f_*F 是ind-$\mathfrak{p}$-群层。

证明. (i) 设 F 是ind-$\mathfrak{p}$-群层，ξ 是 X 的几何点。则 $F_\xi = \varinjlim F(X')$，其中 X' 遍历 X 上的一个平展概形的伪滤过系统（第 VIII 讲 3.9）。显然，其中仿射的（因而拟紧的）X' 构成一个余尾集，因此 F_ξ 是ind-$\mathfrak{p}$-群的归纳极限，由 1.4 (ii)，它是ind-$\mathfrak{p}$-群。反过来，设对每个 ξ，纤维 F_ξ 都是ind-$\mathfrak{p}$-群；又设 $U \to X$ 平展，U 拟紧。取有限子集 $S \subset F(U)$。对 U 的每个几何点 ξ，S 在 F_ξ 中的像生成一个有限群。由于有限群为有限表现，容易

推出存在 U 上带 ξ 标点的平展对象 U_ξ，使 S 在 $F(U_\xi)$ 中生成一个有限群（参看第 VIII 讲 4）。有限个这样的 U_ξ 即构成 U 的一个覆盖，记为 $\{U_1,\dots,U_n\}$。则 S 在 $\prod_i F(U_i)$ 中的像生成一个有限子群；因为 $F(U)\subset\prod_i F(U_i)$，结论得证。

断言 (ii) 由 (i) 立即得到，(iii) 也是直接的。 □

2. 可构造层

2.0. 设 T 为一个拓扑斯。回忆：对每个 $S\in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ens})$，有伴随于下述预层 P 的层 S_T：对每个 $X\in\mathrm{Ob}(T)$，$P(X)=S$。表示 S_T 的 T 中对象为

$$\coprod_{s\in S} e = \text{“}S\times e\text{”}\ ,$$

其中 e 是 T 的终对象。称 S_T 为值为 S 的常层（第 IV 讲）。同样可以自然地定义值为 M 的常群层、常 A-模层（A 为环）和常阿贝尔层。若常层之间的态射 $f_T: S_T\to S'_T$ 来自一个集合态射 $f: S\to S'$，就称它为常态射。

原 PDF 12

若存在终对象的一个覆盖 $\{e_i\to e\}$，使 F 在每个 e_i 上变为常层，就称层 F 为局部常值的。类似地定义局部常值的群层或 A-模层，以及在 F,G 为局部常值层时的局部常值态射 $f: F\to G$。最后，若局部常值的群层或 A-模层的局部取值为有限型（分别为有限表现）群或 A-模，就称此层为有限型（分别为有限表现）的。

引理 2.1。(i) 设 $f: F\to G$ 是 T 上局部常值的集合层之间的态射，且 F 的局部取值为有限集合。则 f 是局部常值的。

(ii) 设 $f: F\to G$ 是局部常值的 A-模层之间的态射，且 F 为有限型。则 f 是局部常值的，其核与余核都是局部常值的。

(iii) 设 $0\to F'\to F\to F''\to 0$ 是 A-模层（分别为群层）的正合列，F',F'' 局部常值，F'' 为有限表现。则 F 局部常值。

(i) 和 (ii) 的证明. 容易归结到 F,G 都是常层的情形。处理 (ii)：设 $F=M_T$，$G=N_T$（M,N 为 A-模），$S\subset M$ 为 M 的一个有限生成集。则 f 由其在 S_T 上的限制决定；若 $f|S_T$ 局部常值，则 f 也局部常值。因此，(ii) 的第一条断言归结为 (i)，第二条断言则由第一条立即得到。

所以只需证明 (i)。设 $F=S_T$、$G=S'_T$ 都为常层，仍以 f 记对象之间的态射 $f: S\times e\to S'\times e$（符号如上）。记 $f_s: e\to S'\times e$（$s\in S$）为 f 的各分量：由于 S 有限，显然只需处理 $f=f_s$ 的情形，即 S 是单元素集合。设 $X_{s'}\to e$（$s'\in S'$）为使下

图为笛卡儿图的态射族：

$$\begin{array}{ccc} X_{s'} & \longrightarrow & e \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_{s'}} \\ e & \xrightarrow{f} & S' \times e. \end{array}$$

其中 $i_{s'} : e \to S' \times e$ 是到第 s' 个分量的“包含”。族 $\{i_{s'}\}$ 显然是覆盖族，所以 $\{X_{s'} \to e\}$ 也是。由于拓扑斯中的直和互不相交，可立即验证 f 在 $X_{s'}$ 上变成常态射，因此 f 是局部常值的。 □

原 PDF 13

(*iii*) 的证明. 处理 A-模层的情形。可设 F', F'' 都为常层，F'' 的值为有限表现的 A-模 M''。若 M'' 是自由模，因而有一个有限基 $(e_i)_{1 \le i \le n}$，则 e_i 定义 F'' 的截面，因而局部可提升为 F 的截面。这表明 F'' 被 F' 的扩张 F 局部分裂，所以 F 局部同构于 $F' \times F''$，从而局部常值。一般地，取满同态 $\varphi : L'' \to M''$，其中 L'' 为有限型自由模；φ 的核 R 为有限型。置

$$L = L''_T \times_{M''_T} F = L''_T \times_{F''} F.$$

一方面，L 是 L''_T 被 G 的扩张，故由上述结论局部常值；另一方面，有正合列 $0 \to R_T \to L \to F \to 0$，由 (ii) 得 F 局部常值。 □

从现在起，只考虑概形的平展拓扑斯。

引理 2.2。设 X 为一个概形，F 为 X 上的一个局部常值层。则 F 由某个平展的 Y/X 表示。若此外 F 的纤维有限（分别为有限且非空），则 Y 是一个平展覆盖（分别为满射的平展覆盖）。

证明. 下降（F 的纤维有限时见 SGA 1 第 IX 讲 4.1；一般情形见 SGA 3 第 X 讲 5.4）。 □

定义 2.3。若对每个仿射开集 $U \subset X$，存在一个将 U 写为有限个局部闭、既约的可构造子概形 U_i（EGA 0_{III} 9.1.2）之并的分解，使 F 在每个 U_i 上诱导的层为局部常值，局部取值有限（分别为有限、有限表现），就称集合层（分别为群层、A-模层）为可构造的。[2]

2.3.1. 对局部取值的有限性假设等价于：对每个几何点 ξ，纤维 F_ξ 有限（分别为有限、有限表现）。由 2.1 (i) 立即得到，群层 F 可构造，当且仅当其底集合层可构造。

须注意：若 F 是阿贝尔层，则它作为群层（或集合层）可构造，当且仅当它作为 $\mathbb{Z}$-模层可构造，并且纤维有限。例如，$\mathbb{Z}_X$ 作为 $\mathbb{Z}$-模可构造，但作为群层则并非如此。

原 PDF 14

[2]不假设 A 诺特时，为满足同调代数的需要，最好在此处不只要求 A-模 M 为有限表现，而要求它有一个由有限型自由 A-模组成的左消解。这时 (2.3) 中引入的概念应当称为：F 是 1-可构造的（更一般地，对每个整数 $n \ge 0$，都可以自然地定义 n-可构造性）。在本讲中，我们暂且保留 (2.3) 的术语形式；它主要在 A 诺特时是合理的，此时与刚才指出的概念一致。非诺特情形中的有限性概念，参看 SGA 6 第 I 讲。

命题 2.4。(i) 设 X 拟紧且拟分离。则层（分别为群层、A-模层）F 可构造，当且仅当存在 X 到局部闭可构造部分之并的分解，使 F 在每个 X_i 上成为局部常值且有限（分别为有限、有限表现）的层。

(ii) 为验证 F 可构造，只须对 X 的某个给定开覆盖中的 U_i，验证 $F|U_i$ 可构造。

(iii) 设 $f : Y \to X$ 是态射。若 F 可构造，则 f^*F 也可构造。

(iv) 可构造层的纤维非空（分别为非零）的点构成一个局部可构造子集（EGA 0_{III} 9.1.2）。

(v) 设 X 局部诺特。则 X 上的集合层（分别为……）F 可构造，当且仅当对每个 $x \in X$，在 x 的闭包 $\overline{\{x\}}$ 中存在一个非空开集 U，使 F 在 U 上诱导一个取有限值（分别为……）的局部常值层。

证明. 显然，若 $f : Y \to X$ 是态射，且存在将 X 写为局部闭可构造部分 X_i 之并的分解，使 F 在每个 X_i 上局部常值，则对 Y 与 f^*F 也有这样的分解（参看 EGA IV 1.8.2）。这证明了 (i) 中的 $\Leftarrow$。现设 X 拟紧且拟分离，$\{U_1, \ldots, U_n\}$ 为 X 的一个仿射开覆盖，且每个 $F|U_i$ 都可构造。为得到 (i) 中的分解，只须对 U_n 和 $Y = X - U_n$（赋予诱导的既约结构）分别得到这种分解；由 “X 拟分离” 这一假设，U_n 和 Y 在 X 中都可构造。由可构造性的定义，U_n 存在这种分解；而 Y 是 $n-1$ 个仿射开集 $V_i = Y \cap U_i$ $(i = 1, \ldots, n-1)$ 之并，且 $F|V_i$ 可构造，故对 n 归纳即得 (i)。同样的论证证明 (ii)：事实上，假设意味着对每个 “充分小” 的仿射开集 U，$F|U$ 可构造；而任意仿射开集 V 都可由有限个这样的开集覆盖。(ii) 表明可构造性在 X 上是局部性质，(iii)、(iv) 随即得到。(v) 中的 $\Rightarrow$ 是直接的，而且不依赖诺特假设。若 X 诺特，则用通常的 “诺特归纳法” 证明 $\Leftarrow$。 □

命题 2.5。设 X 拟紧且拟分离，F 是 X 上的可构造群层或 A-模层。则 F 存在一个有限滤过，其逐次商形如 $i_!G$，其中 $i : U \to X$ 是一个局部闭可构造部分的包含，G 在 U 上局部常值且可构造。若 X 诺特，则可使这些 U 均不可约。

证明. 由 2.4 (i)，存在 X 到有限个局部闭可构造部分 X_i 之并的分解，使每个 $F|X_i$ 都局部常值且有限（分别为有限表现）。写 $X_i = U_i \cap \complement V_i$，其中 U_i, V_i 均为可构造开集。设 N 为 $\{U_i, V_i\}$ 所生成的子拓扑 $\mathcal{T}$ 中 X 的开集的数目。对 N 归纳：若 W 为 $\mathcal{T}$ 的一个极小非空元素，显然 $F|W$ 局部常值且为有限表现。设 $i : W \to X$ 为包含态射，$Y = X - W$。有正合列 原 PDF 15

$$0 \longrightarrow i_!i^*F \longrightarrow F \longrightarrow F|Y \longrightarrow 0,$$

于是归结到 Y 与层 $F|Y$ 的同一断言，此时可应用归纳假设。 □

命题 2.6。设 A 为诺特环。

(i) 可构造的 A-模层或集合层的有限投射极限（分别为有限归纳极限）仍可构造。特别地，可构造的 A-模层之间的态射的核、余核及像均可构造。

(i bis) 可构造集合层（分别为群层）的有限投射极限可构造；若 $f : F \to G$ 是可构造群层之间的态射，则其核、像以及余核（若 $\mathrm{Im}(f)$ 为正规子群）均可构造。可构造集合层的有限归纳极限可构造。

(ii) 设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 为 A-模层（分别为群层）的正合列，且 M', M'' 可构造。则 M 可构造。

(iii) 设 $M_1 \to M_2 \to M_3 \to M_4 \to M_5$ 为 A-模层的正合列。若 $i = 1, 2, 4, 5$ 时 M_i 可构造，则 $i = 3$ 时也如此。

证明. (i) 集合与群的断言留给读者。在 A-模层的情形，只须证明可构造的 A-模层之间的态射 $f : F \to G$ 的核与余核可构造。断言在 X 上是局部的，因而可设 X 仿射，从而拟紧且拟分离。于是由 2.4 (i) 可归结到 F, G 局部常值的情形，再应用 2.1 (ii) 和 A 的诺特假设即得。利用 2.1 (iii)，同样证明 (ii)。(iii) 由 (i)、(ii) 立即得到。 □

命题 2.7。设 X 为拟紧拟分离概形，F 为集合层（分别为 A-模层）。F 可构造的充要条件是：它同构于一对态射 $H \rightrightarrows G$ 的余核，其中 H, G 是由 X 上有限表现的平展概形所表示的集合层（分别为：F 同构于某个同态 $A_{V,X} \to A_{U,X}$ 的余核，其中 U, V 是 X 上有限表现的平展概形）。

原 PDF 16

证明. 充分性容易由 2.6 (i bis) 得到。设 F 为可构造集合层。利用 X 的平展景中任意和的存在性，可找到一个满态射 $G \to F$，其中 G 由 X 上的一个平展概形表示；还可设它是仿射概形 G_i（$i \in I$）的和，因而在 S 上分离。对指标集 I 的每个有限子集 J，令 G_J 为 $i \in J$ 时各 G_i 的和，F_J 为它在 F 中的像。由于 G_J, F 可构造，F_J 也可构造 (2.6 (i bis))；因此，F 与 F_J 在 x 上方的几何点处纤维相同的那些 $x \in X$ 所成的集合 X_J 是局部可构造的（2.4 (iv)）。族 X_J 递增且并为 X，而 X 拟紧，故某个 X_J 等于 X（EGA IV 1.9.9）。这说明，将 G 换成 G_J 后，可设 G 仿射，故在 X 上分离；又因 X 拟分离，它在 X 上拟紧（EGA IV 1.2.4）。令 $H = G \times_F G$。它是可表示层 $G \times_S G$ 的子层，因此自身也可表示（第 VIII 讲 6.1）。又因 G 可构造（2.6 (i bis)），上述论证仍表明它拟紧，从而（因它在 X 上分离）在 X 上为有限表现。这证明了 2.7 的第一条断言；第二条用同样的方法证明（注意不必假设 A 诺特）。顺便指出，此证明还得到下列推论。 □

推论 2.7.1。设 X 为概形，F 为 X 上的平展概形。X 上相应的平展层可构造的充要条件是 F 在 X 上为有限表现。

在这里，命题 2.7 的主要用途，是推出可构造层的某些取极限性质。

推论 2.7.2。设 X 为拟紧拟分离概形。则 X 上的每个集合层（分别为ind-$\mathfrak{p}$-群层、A-模层）都是一个由可构造集合层（分别为……）组成的滤过归纳系统的归纳极限。

证明. 若 F 是集合层，沿用 2.7 证明中的符号；令 L 为所有二元组 (J, H') 的集合，其中 J 是 I 的有限子集，H' 是 $H_J = G_J \times_F G_J$ 的一个拟紧开子集。在 L 上赋予显然的序。由于 F 是各 F_J 的极限，且每个 F_J 是 $\mathrm{Coker}(H' \rightrightarrows G_J)$ 的极限，其中 H' 遍历 H_J 的拟紧开子集，因此 F 是归纳系统 $F_\ell = \mathrm{Coker}(H' \rightrightarrows F_J)$（$\ell = (H', J) \in L$）的归纳极限，集合情形即得。$A$-模层的情形本质上相同：先将 F 表成同态 $A_{V,X} \to A_{U,X}$ 的余核，其中 U, V 是 X 上分离的平展概形。ind-$\mathfrak{p}$-群的情形需要稍加注意。沿用上述符号，令 $L(G_J)$ 为集合层 G_J 所生成的自由群层，N_J 为从 $G_J \to F$ 得到的同态 $L(G_J) \to F$ 的核；令 L 为所有二元组 (J, N') 的集合，其中 N' 是 N_J 的一个“拟紧”集合子层，即存在满态射 $P \to N'$，且 P 由一个拟紧 X-概形表示。定义 $(J, N') \leq (J_1, N'_1)$ 当且仅当 $J \subset J_1$，且典范同态 $L(G_J) \to L(G_{J_1})$ 将 N' 映入 N'_1。显然 L 是滤过的，并且令 $\ell = (J, N')$ 时，F_ℓ 为 $L(G_J)$ 模掉 N' 所生成的不变群子层的商群层，就得到一个以 L 为指标的群层归纳系统。同样显然，F 同构于各 F_ℓ 的归纳极限。还须证明存在 L 的一个余尾子集 L'，使 $\ell \in L'$ 时，F_ℓ 是一个可构造的 $\mathfrak{p}$-群层。为此，只须证明：对每个 J，给定拟紧集合子层 N'_0，可找到 N_J 的一个拟紧集合子层 N' 包含 N'_0，使对应的 F_ℓ 是可构造的 $\mathfrak{p}$-群层。

原 PDF 17

先注意，只须使 F_ℓ 的纤维都是有限 $\mathfrak{p}$-群；这时 F_ℓ 自动可构造，读者容易验证。另一方面，读者同样可验证：F_ℓ 在 x 上方某几何点处的纤维为有限 $\mathfrak{p}$-群的那些点 $x \in X$ 所成的集合 $X_{N'}$，是局部可构造的。而且 X 的这些部分 $X_{N'}$ 随 N' 递增；最后，它们的并为整个 X。最后这一点由下述事实得到：固定 J，$\ell = (N', J)$ 时各 F_ℓ 的归纳极限，是集合子层 F_J 所生成的 F 的群子层 $\overline{F}_J$；F_J 拟紧，所以 $\overline{F}_J$ 的纤维都是有限 $\mathfrak{p}$-群。另外，在一个有限生成的自由群中，每个有限指数子群都是有限生成自由群；故若将该子群写成其有限子集的滤过并，则其中一个有限子集就生成整个子群。由此容易得到，$X_{N'}$ 的并确为 X。再次应用 EGA IV 1.9.9，得到某个 $X_{N'} = X$，完成 2.7.2 的证明。 □

2.7.2.1. 群概形情形的这个有些繁琐的证明，显示出我们缺少一套方便的基本性质，来处理纤维未必有限的群层的可构造性条件。我们为此向读者致歉，并请读者在需要时自行填补这一空缺。聊以慰藉的是，在 X 诺特时，2.9 (iii) 将给出一个更简单的证明。

推论 2.7.3。设 X 为拟紧拟分离概形，F 为可构造集合层（分别为ind-有限群层、A-模层）。则函子 $\mathrm{Hom}(F, G)$ 与变量集合层（分别为……）G 的归纳极限交换。在 F 为 A-模层且 A 诺特的情形，关于 A-模 G 的函子 $\mathrm{Ext}^i(X; F, G)$ 也与归纳极限交换。

原 PDF 18

这由 2.7 和第 VII 讲 3.3 通过通常的论证得到，留给读者。同样，将 2.7 与第 VII

讲 5 的结果结合，容易得到：

推论 2.7.4。设 I 为滤过范畴，$i \mapsto X_i : I^\circ \to (\mathrm{Sch})$ 是将箭头变为仿射态射、对象变为拟紧拟分离概形的函子。对每个概形 Y，令 $F_c(Y)$ 为 Y 上可构造集合层（分别为ind-$\mathfrak{p}$-群层、A-模层）的范畴。则有范畴等价

$$F_c(X) \xleftarrow{\approx} \varinjlim_i F_c(X_i),$$

其中 $X = \varprojlim_i X_i$（第 VII 讲 5），右端表示纤维范畴的极限范畴 $\varinjlim$，其定义见〔原文缺失〕。特别地，X 上每个可构造集合层（分别为……）都同构于某个 X_i 上同类层的逆像。

命题 2.8。设 $f : X \to Y$ 为满射且局部有限表现的态射，F 为 Y 上的集合层（分别为……）。则 F 可构造，当且仅当 $f^*(F)$ 可构造。

我们将使用下述引理。

引理 2.8.1。设 $f : X \to Y$ 为满射且局部有限表现的态射，Y 拟紧且拟分离。则存在 Y 到在 Y 上为有限表现的子概形 Y_i 的一个有限分划（特别地，每个 Y_i 在 X 中可构造）；对每个 i，有有限满射

$$Y_i'' \xrightarrow{g_i} Y_i' \xrightarrow{h_i} Y_i,$$

其中 h_i 平展，g_i 局部自由（即除了有限这一条件外，还平坦且为有限表现）且根性；最后还有一个 Y-态射 $Y_i'' \to X$。[3]

证明. 利用 Y 拟紧且拟分离，容易先归结到 Y 拟仿射因而分离的情形（取 Y 的有限仿射开覆盖 $(U_i)_{1\le i\le n}$，考虑 $Y_i = U_i - (U_i \cap \bigcup_{j<i} U_j)$），再用同样的论证归结到 Y 仿射。概形 X 是仿射开集 X_i 的并；X_i 在 Y 中的像 T_i 可构造（EGA IV 1.8.4），由于 f 满射，T_i 的并为 X，所以 X 是有限个 T_i 的并（EGA IV 1.9.9）。于是，将 X 换成相应 X_i 的和，可设 X 仿射。再由标准的取极限方法（EGA IV 8.1.2 c)），可进一步设 Y 诺特。通常的诺特归纳法和取极限方法（EGA IV 8.1.2 a)）将我们归结到 Y 是一个域 k 的谱的情形。这时 $X \neq \varnothing$，故 X 有一个闭点 x，对应 k 的一个有限扩张 k'，它又是 k 的某个可分扩张 k'_s 的根性扩张。取 $Y' = \mathrm{Spec}(k'_s)$、$Y'' = \mathrm{Spec}(k')$，即完成 2.8.1 的证明。 □

原 PDF 19

命题 2.8 的证明. 必要性是直接的（2.4 (iii)），现在证明充分性。由上述引理，可归结到 f 形如 gh，其中 g, h 满足引理对 g_i, h_i 所述的条件。于是可分别设 f 为有限根性态射（由第 VIII 讲 1.1，这是平凡的情形），或 f 为有限平展态射。还要注意，利用 $f^*(F)$ 可构造这一假设和可构造性的定义，将 X 换成一个在 X 上为有限表现且结构态射为满

[3] 这一命题也见于 EGA IV 17.16.4。

射的 X-预概形 $X' = \coprod_i X_i$ 后，可设 $f^*(F)$ 已经局部常值。而当 f 平展且满射时，这意味着 F 局部常值。由于 f 满射，对 $f^*(F)$ 的纤维所作的假设对 F 的纤维仍成立，所以 F 确为可构造，2.8 得证。 □

命题 2.9。设 X 为诺特概形，A 为诺特环，$\mathfrak{p}$ 为一个素数集合。

(i) X 上集合层（分别为ind-$\mathfrak{p}$-群层、A-模层）的范畴局部诺特，即有一个由诺特对象组成的生成元集。

(ii) X 上的集合层（分别为ind-$\mathfrak{p}$-群层、A-模层）F 可构造，当且仅当它是诺特对象。若 F 是 A-模层，则 F 可构造，当且仅当它是有限个形如 $A_{U/X}$ 的层的直和的商，其中 $U \to X$ 平展且为有限型（第 IV 讲 2.4 的符号：$A_{U/X} = A_U$）。

(iii) 集合层（分别为……）F 的可构造子层构成一个归纳系统，且 F 是这些子层的归纳极限。

证明. 集合情形的断言留给读者。先处理 A-模层。为证明 (i)，须找到一个生成元集，其元素都是诺特对象。而形如 $A_{U/X}$（$U \to X$ 平展且为有限型）的层构成一个生成元集，且容易看出它们可构造，所以只须证明下述引理。 □

引理 2.10。设 X 诺特。则每个可构造的 A-模都是诺特对象。

引理的证明. 由诺特归纳法，可设对 X 的每个不同于 X 的子概形 X'，引理都成立。取 X 的一个非空开集 X_0，使 F 在 X_0 上诱导一个局部常值层 F_0。

现设 $\{F_i\}$，$i \in \mathbb{N}$，为 F_0 的一列递增子层。对 X_0 某个不可约分支的泛几何点 P，由于 F_0 在 P 处的纤维为有限型，纤维序列 $(F_i)_P$ 稳定，可设它为常值序列。设 Q 为 X_0 的一个几何点，是 P 的特殊化（第 VIII 讲 7.2）。因 F_0 在 X_0 上局部常值，立即可见特殊化态射 $F_{0Q} \to F_{0P}$（第 VIII 讲 7）是双射，故对每个 i，$(F_i)_Q \to (F_i)_P$ 都是单射。 原 PDF 20

设 V/X 平展且带 P 标点，$s_1, \dots, s_n \in F_1(V)$ 是生成 $(F_1)_P$ 的截面。则对每个 i，以及在 V 上方作为 P 的特殊化的每个几何点 Q，s_i 都生成 $(F_i)_Q$。因此层序列 F_i 在 P 的像的某个邻域内为常值序列，记此邻域为 $X' \neq \varnothing$。令 $Y = X - X'$，于是只须证明 $F_i|Y$ 的序列稳定；这由诺特归纳假设得到。 □

命题 2.9 证明的续. 对于 A-模，(ii) 现在是直接的：由于 $A_{U/X}$ 是诺特生成元，显然

$$F \text{ 诺特} \iff F \text{ 是有限个} A_{U/X} \text{ 的直和的商}.$$

而 $A_{U/X}$ 可构造，故结合 2.6，F 诺特推出 F 可构造；反向蕴含已由 2.10 证明，因此 (ii) 成立。最后，A-模情形的 (iii) 是局部诺特范畴的性质（参看 [1]，第 IV 章）。

现在处理ind-𝔭-群。先注意，可构造群层 F 必为诺特对象。事实上，由于纤维有限，可使用与 A-模相同的论证。现在直接证明 (iii)，它将蕴含 (i)：这实际上表明可构造层构成一个生成元集。而且，每个诺特层这时必可构造，故 (ii) 也成立。

为证明 (iii)，显然只须证明：ind-𝔭-群层 F 中由有限个截面 $s_i \in F(U_i)$（$U_i \to X$ 平展且为有限型）生成的群子层 S 是可构造的。[4]（由于可构造层是诺特对象，它可由有限个截面生成。）由诺特归纳法，可设对 X 的每个不同于 X 的闭子概形 Y，此断言都成立。由截面生成的子层这一构造与层的逆像交换：事实上，令 $L_{U/X}$ 为在群范畴中表示函子 $F \mapsto F(U)$ 的层。若 $f : Y \to X$，则

$$f^*(L_{U/X}) = L_{Y\times_X U/Y}.$$

因为 S 是各 $L_{U_i/X}$ 之和的像，且 f^* 与和交换，显然 f^*S 是 f^*F 中由截面 $f^*(s_i)$ 生成的子层。

所以可设 S 在每个不同于 X 的闭集 Y 上诱导一个可构造层，因而只须（2.4 (i)）证明 S 在 X 的某个适当非空开集上诱导一个可构造层。将 X 换成充分小的开集，可设每个 U_i 都是 X 的平展覆盖。只须证明此时 S 在某个适当非空开集上局部常值且纤维有限。这是 X 上关于平展拓扑的局部断言，所以可设每个 U_i 都完全分裂，例如 $U_i = \coprod^{n_i} X$（X 的 n_i 个副本之和）。设 s_{ij}（$j = 1,\dots,n_i$）为 $F(X)$ 的截面，使 $s_i = (s_{i1},\dots,s_{in_i})$。显然，$S$ 正是 F 中由 $s_{ij} \in F(X)$ 生成的子层。因 $F(X)$ 是ind-𝔭-群（1.5），各 s_{ij} 生成一个有限子群（1.3）。所以可设 s_i 的集合是 $F(X)$ 的一个有限子群；这时 S 就等于这些 s_i 所生成的集合层。由 2.6 (i)，它作为集合层可构造，因而作为群层也可构造。证毕。 □

原 PDF 21

下面两个命题利用特殊化同态（第 VIII 讲 7.7），给出层局部常值或可构造的判据。

命题 2.11。设 X 为概形，F 为可构造集合层（分别为ind-有限群层、A-模层）；在集合情形，另设 F 的纤维有限。设 $x \in X$，$\bar{x}$ 为 x 上方的几何点。F 在 x 的某邻域内局部常值的充要条件是：对每个为 $\bar{x}$ 的一般化的几何点 $\bar{x}'$，以及每个特殊化箭头 $\bar{x}' \to \bar{x}$（第 VIII 讲 7.2），特殊化同态（第 VIII 讲 7.7）$F_{\bar{x}} \to F_{\bar{x}'}$ 都是同构。

证明. 群层情形是集合层情形的特例，所以只处理后者；模层的情形本质上相同。条件的必要性是直接的，只须证明充分性。由于纤维 $I = F_{\bar{x}}$ 有限，将 X 换成 X 上某个适当的平展概形 X' 后，可设存在由常层 I_X 到 F 的同态 $u : I_X \to F$，它在 $\bar{x}$ 处的纤维上诱导同构。利用这两个层的可构造性及 2.6，容易看出：在 z 上方某几何点 $\bar{z}$ 的纤维上诱导的同态为双射的那些点 $z \in X$，构成 X 的一个局部可构造部分 Z。假设立即意味着它包含 x 的所有一般化，因而它是 x 的邻域（EGA IV 1.10.1）。这证明 F 在 x 的某邻域中局部常值（在此甚至为常层）。证毕。 □

[4]回忆此层的定义：令 $L_{U/X}$ 为在群范畴中表示函子 $F \mapsto F(U)$ 的层。截面 $s_i \in F(U_i)$ 诱导态射 $L_{U_i/X} \to F$，S 是和态射 $\coprod_i L_{U_i/X} \to F$ 的像。这是“包含”各截面 s_i 的最小子层。

定义 2.12。若对 X 的任意一对几何点 P, Q，都存在几何点

$$P = P_0, \dots, P_n; \qquad Q_1, \dots, Q_n = Q$$

及特殊化（第 VIII 讲 7.2）$P_i \to Q_i$ 和 $P_{i-1} \to Q_i$（$i = 1, \dots, n$），就称概形 X 道路连通。若对每个平展的 $U \to X$，都存在 U 的一个平展覆盖 $\{U_i \to U\}$，使每个 U_i 都道路连通，就称 X（关于平展拓扑）局部道路连通。[5]

原 PDF 22

立即可验证，局部诺特预概形是局部道路连通的。

命题 2.13。(i) 设 X 局部道路连通，F 是 X 上的集合层（分别为群层、A-模层）。设 F 的纤维有限（分别为有限、有限表现）。则 F 局部常值，当且仅当对几何点的每个特殊化 $P \to Q$，特殊化态射（第 VIII 讲 7.7）$F_Q \to F_P$ 都是双射。

(ii) 设 X 局部诺特，且 F 的纤维有限（分别为有限、有限表现）。若对每个特殊化 $P \to Q$，特殊化态射 $F_Q \to F_P$ 都是单射，则 F 可构造。

(iii) 设 X 局部诺特，集合层 F 的纤维有限。令 $c : X \to \mathbb{N}$ 为将 $x \in X$ 映到 F 在 x 上方某几何点 $\bar{x}$ 处的纤维 $F_{\bar{x}}$ 的元素个数的函数。则 F 可构造，当且仅当 c 是可构造函数，即对每个 $n \in \mathbb{N}$，$c^{-1}(n)$ 都可构造。

证明. (i) 设 P 为 X 的几何点。我们要找到 P 的一个平展邻域，即带 P 标点的平展 $U \to X$，使 F 在 U 上成为常层。设 V_0 为 P 的一个平展邻域，使 $F(V_0) \to F_P$ 满射。由有限性假设，这样的 V_0 存在。取 P 在 V_0 中的一个平展邻域 $U \to V_0$，使 U 道路连通。则 $F(U) \to F_P$ 仍为满射。取子集 $S \subset F(U)$，使它双射到 F_P。若 F 为群层（分别为 A-模层），容易看出必要时改变 U 后，可使该集合还是 $F(U)$ 的一个子群（分别为子模）。由此得到态射 $S_U \to F|U$，其中 S_U 为值为 S 的常层。有

$$(S_U)_P \xrightarrow{\sim} F_P.$$

由于 F（分别为 S_U）的纤维之间每个特殊化态射都为双射，且 U 道路连通，得到 $S_U \xrightarrow{\sim} F|U$，结论即得。

(ii) 断言是局部的，故可设 X 诺特。设 P 为 X 某个极大点上方的几何点。存在 P 的一个不可约的、因而道路连通的平展邻域 $V \to X$，使 $F(V)$ 满射到 F_P。于是它对 V 的每个几何点 Q 都满射到 F_Q；等价地，对 V 在 X 中的像 U 的每个几何点都如此，因为这样的点是 P 的特殊化，且 $F_Q \to F_P$ 为单射。所以 U 中每个特殊化态射都为双射，故 $F|U$ 局部常值。由诺特归纳法可设 $F|(X - U)$ 可构造，结论即得。

(iii) 显然只须处理函数 c 为常值的情形。设 $V \to X$ 是 X 某个极大点上方的几何点 P 的一个平展邻域，使 $F(V)$ 满射到 F_P。取 $F(V)$ 的子集 S，使 $S \xrightarrow{\sim} F_P$。则对常

原 PDF 23

[5]这一术语由 S. Lubkin 提出。

层 S_V，以及几何点的每个特殊化 $P \to Q$，有交换图

$$\begin{array}{ccc} (S_V)_P & \xrightarrow{\sim} & F_P \\ {\scriptstyle\sim}\uparrow & & \uparrow \\ (S_V)_Q & \longrightarrow & F_Q. \end{array}$$

因为 $c(F_Q) = c(F_P)$，箭头 $F_Q \to F_P$ 为双射，所以由 (i)，F 在 P 的一个邻域内局部常值。再用诺特归纳法即得。 □

下面的 (ii) 将在以后发挥技术作用，使某些验证可以归结到常层的情形。

命题 2.14。设 X 为概形。

(i) 对每个有限且有限表现的态射 $f : X' \to X$，以及 X' 上的每个可构造集合层（分别为ind-有限群层、A-模层）F，$f_*(F)$ 都可构造。

(ii) 设 X 拟紧且拟分离，F 是 X 上的可构造集合层（分别为……）。则存在一个有限的有限态射族 $(p_i : X'_i \to X_i)$，且对每个 i，存在 X'_i 上的一个可构造常集合层（分别为……）C_i，以及一个单态射

$$F \hookrightarrow \prod_i p_{i*}(C_i).$$

证明. 先证明 (i)。按定义可设 X 仿射；再利用 2.7.4，标准的取极限方法将我们归结到 X 诺特的情形。再次取极限，仍利用 2.7.4，并利用 2.4 (v)，可归结到 X 为某个域的谱的情形。此时结论归结到 $f_*(F)$ 在 X 上某几何点处纤维的相应断言，而这由第 VIII 讲 5.5、5.8 立即得到。

证明 (ii)。由 2.4 (i)，存在将 X 分为子概形 Y_i 的分划，其包含态射 $u_i : Y_i \to X$ 为有限表现，使 F 在每个 Y_i 上的限制 F_i 为局部常值层。立即可知，典范同态 $F \to u_{i*}(F_i)$ 定义一个单同态 $F \to \prod_i u_{i*}(F_i)$。

在上述构造中，甚至可使每个 F_i 不仅局部常值，而且等平凡（isotrivial），即存在一个有限平展满射 $q_i : Y'_i \to Y_i$，使 $q_i^*(F_i)$ 是 Y'_i 上的常层，记为 C_{i,Y'_i}。例如，容易由定义、2.8.1 和第 VIII 讲 1.1 得到这一点。另一方面，由“主定理”（Main Theorem）的 EGA IV 8.12.6 形式，存在一个有限态射 $p_i : Z_i \to X$ 以及 X-概形的一个开浸入 $v_i : Y'_i \to Z_i$。

原 PDF 24

由于 F_i 嵌入 $q_{i*}(q_i^*(F_i)) = q_{i*}(C_{i,Y'_i})$，$F$ 嵌入各 $u_{i*}(q_{i*}(C_{i,Y'_i})) = p_{i*}(v_{i*}(C_{i,Y'_i}))$ 的积。若每个 Z_i 都正规，则下面的引理 2.14.1 意味着 $v_{i*}(C_{i,Y'_i}) \simeq C_{i,Z_i}$，所以 F 嵌入各 $p_{i*}(C_{i,Z_i})$ 的积，证明即告完成。

一般地，引入 Z_i 的正规化 $\overline{Z}_i$、Y'_i 在 $\overline{Z}_i$ 中的逆像 $\overline{Y}'_i$，以及浸入 $\overline{v}_i : \overline{Y}'_i \to \overline{Z}_i$。立即可见 $\overline{Y}'_i$ 包含 $\overline{Z}_i$ 的各极大点，所以在 $\overline{Z}_i$ 中稠密。设 $r_i : \overline{Z}_i \to Z_i$ 和 $s_i : \overline{Y}'_i \to Y'_i$

为投射。由于后者满射，$C_{i,Y_i'}$ 嵌入 $s_{i*}(C_{i,\overline{Y}_i'})$，所以 $v_{i*}(C_{i,Y_i'})$ 嵌入

$$v_{i*}(s_{i*}(C_{i,\overline{Y}_i'})) = r_{i*}(\overline{v}_{i*}(C_{i,\overline{Y}_i'})),$$

由下面的 2.14.1，后者同构于 $r_{i*}(C_{i,\overline{Z}_i})$。因此 F 嵌入各

$$p_{i*}(r_{i*}(C_{i,\overline{Z}_i})) = t_{i*}(C_{i,\overline{Z}_i})$$

的积，其中 $t_i = p_i r_i$ 为典范投射 $\overline{Z}_i \to X$。若对每个 i，此态射均有限，则已证明完毕。一般只能说 $\overline{Z}_i$ 在 X 上整，因而形如 $\mathrm{Spec}(\mathcal{A}_i)$，其中 $\mathcal{A}_i$ 是一个拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-代数层，且在 $\mathcal{O}_X$ 上整。由 EGA IV 1.7.7，$\mathcal{A}_i$ 是其在 X 上有限的子代数 $\mathcal{A}_{i,j}$ 的归纳极限，所以 $\overline{Z}_i$ 是在 X 上有限的预概形 $Z_{ij} = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}_{ij})$ 的投射极限（第 VII 讲 5）。应用第 VII 讲 5.11，$t_{i*}(C_{i,\overline{Z}_i})$ 是各 $t_{ij*}(C_{i,Z_{ij}})$ 的归纳极限，其中 $t_{ij} : Z_{ij} \to X$ 是典范投射。由 2.7.3，同态 $F \to t_{i*}(C_{i,\overline{Z}_i})$ 因而可经过某个同态 $F \to t_{ij*}(C_{i,Z_{ij}})$ 分解，这里 $j = j(i)$ 选取适当。现在置 $X_i' = Z_{i,j(i)}$，便得到 2.14 所述的嵌入。还须证明下述引理。 □

引理 2.14.1。设 X 为几何单分支概形（例如正规概形），$i : U \to X$ 为一个拟紧开浸入。则 U 的闭包 Z 赋予诱导的既约结构后仍为几何单分支的；更精确地，对每个 $z \in Z$，有

$$\mathcal{O}_{Z,z} \xleftarrow{\sim} \mathcal{O}_{X_{\mathrm{red}},z}.$$

另设 i 为支配态射，C 为一个集合，C_U 为 U 上由 C 定义的常层。则自然同态 $C_X \to i_*(C_U)$ 为同构。将开浸入 i 换成一个包含 $i : x \to X$，其中 x 为 X 的极大点，仍有同样的结论。

证明. 由 EGA IV 2.3.11，第一条断言归结到 X 局部且闭点为 z 的情形；此时 X_{red} 整且 U 非空，所以 $Z = X_{\mathrm{red}}$，断言显然成立（因此在这里，与其假设 X 几何单分支，只须假设 X_{red} 的各局部环整）。对于第二条断言，逐纤维考察，利用第 VIII 讲 5.3 的同一计算，可归结到 X 严格局部的情形，这时只须证明 $H^0(X, C_X) \to H^0(U, C_U)$ 为双射。此时 X 仍不可约，而 U 为其非空开集，所以也不可约；上述映射的两端都等同于 C，所需结论即得。（这里使用 EGA IV 18.8.14 形式的“几何单分支”概念，即 X_{red} 的各严格局部化环都是整环。）极大点的包含情形完全同样处理（为方便以后引用，在此一并陈述）。 □

原 PDF 25

注记 2.14.2。当 X 诺特时，上述证明（或它的一个直接推论）表明，在 2.14 (ii) 中可设 X_i' 整；若进一步假设 X 为普遍日本的，即其仿射开集的环都是普遍日本环（EGA 0_{IV} 23.1.1、IV 7.7.2），则还可设 X_i' 正规。

3. Kummer 理论与 Artin–Schreier 理论

3.0. 用 $(G_m)_X$ 表示 X 上乘法群 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_X[t,t^{-1}]$ 所表示的层。因此，对平展的 $U\to X$，$(G_m)_X$ 在 U 上的截面是 $\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ 的可逆元素 $\Gamma(U,\mathcal{O}_U^*)$。设 $n\in\mathbb{N}$。$(G_m)_X$ 中 n 次幂映射的核为“n 次单位根层”，记为 $(\mu_n)_X$。于是有正合列

$$0\longrightarrow(\mu_n)_X\longrightarrow(G_m)_X\xrightarrow{n}(G_m)_X. \tag{3.1}$$

若 n 在 X 上可逆（即 n 与 X 的各剩余特征互素），则 n 次幂映射作为层态射满射：

Kummer 理论 3.2。若 $n\in\mathbb{N}$ 在 X 上可逆，则有正合列

$$0\longrightarrow(\mu_n)_X\longrightarrow(G_m)_X\xrightarrow{n}(G_m)_X\longrightarrow 0.$$

证明. 设 $u\in(G_m)_X(U)$，$U\to X$ 平展。须找到 U 的一个平展覆盖 $\{U_i\to U\}$，使 u 在每个 U_i 上成为一个 n 次幂。由于 n 在 U 上可逆，方程

$$T^n-u=0$$

在 U 上“可分”，即

$$U'=\operatorname{Spec}\big(\mathcal{O}_U[T]/(T^n-u)\big)$$

在 U 上平展。$U'\to U$ 满射，故是一个覆盖；而 u 在 U' 上成为一个 n 次幂，证明完毕。 □

指出一点：当 n 在 X 上可逆时，$(\mu_n)_X$ 为局部常值层，实际上局部同构于层 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$，而且在一些重要情形中它是常层。因此 Kummer 理论给出以某些常层为值的 X 的上同调的信息。事实上，按定义

$$H^0(X,(G_m)_X)=\Gamma(X,\mathcal{O}_X^*),$$

而在维数 1 有下述定理。

原 PDF 26

定理 3.3。（“Hilbert 第 90 定理”）有一个同构

$$H^1(X,(G_m)_X)\xrightarrow{\sim}\operatorname{Pic}X,$$

其中 $\operatorname{Pic}X$ 为 X 上可逆层的类群。

证明. 这就是说，典范态射

$$H^1(X_{\text{zar}},(G_m)_X)\longrightarrow H^1(X_{\text{ét}},(G_m)_X)$$

为双射；等价地，

$$R^1\varepsilon_*(G_m)_X=0,$$

其中 ε_* 是显然的景态射 $\varepsilon : X_{\text{ét}} \to X_{\text{zar}}$ 的直像（第 VIII 讲 4）。于是归结到 X 仿射的情形。由于可以用 Čech 上同调计算 H^1（第 V 讲 2.5），而对于拟紧的 X，只须取拟紧覆盖，故这立即由层的下降理论得到（参看 FGA 190，或 SGA 第 VIII 讲 1）。 □

3.3.1. 设 X 诺特且无嵌入分支，x_j 为 X 的各极大点。令 R_j 为 X 在 x_j 处的阿廷局部环，$i_j : \operatorname{Spec} R_j \to X$ 为包含态射。有 $X_{\text{ét}}$（分别为 X_{zar}）上层的典范单射

$$(G_m)_X \longrightarrow \prod_j i_{j*}(G_m)_{\operatorname{Spec} R_j}.$$

其余核 D 称为 $X_{\text{ét}}$（分别为 X_{zar}）上的Cartier 除子层。[6]

推论 3.4。设 X 诺特且无嵌入分支，$\varepsilon : X_{\text{ét}} \to X_{\text{zar}}$ 为典范景态射，D 为 $X_{\text{ét}}$ 上的Cartier 除子层。则 $\varepsilon_* D$ 为 X_{zar} 上的Cartier 除子层 D_{zar}；特别地，有

$$H^0(X_{\text{ét}}, D) \simeq H^0(X_{\text{zar}}, D_{\text{zar}}).$$

证明. 对正合列

$$0 \longrightarrow (G_m)_X \longrightarrow \prod_j i_{j*}(G_m)_{\operatorname{Spec} R_j} \longrightarrow D \longrightarrow 0$$

应用 ε_*，由于 $R^1\varepsilon_*(G_m)_X = 0$（3.3），仍得到正合列，故第一条断言成立。 □

若 X 有特征 $p \neq 0$，在研究 p-挠系数时，下面的结果有时将代替 3.2。

Artin–Schreier 理论 3.5。若 X 的特征为 $p > 0$，则有正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})_X \longrightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{\wp} \mathcal{O}_X \longrightarrow 0,$$

其中 $\wp$ 为由 $\wp(f) = f^p - f$ 定义的加法群态射。

原 PDF 27

证明. $\wp$ 的核是 $\mathcal{O}_X$ 中局部属于素域的截面所成的层，所以是常层。$\wp$ 在平展拓扑中满射，因为方程 $T^p - T - a$（$a \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$）在特征 p 时总是“可分”的，即定义 U 的一个平展覆盖。应用此正合列时，当然还要使用第 VII 讲 4.2。 □

命题 3.6。(i) 设 X 为概形，$i : x \to X$ 为一个点的包含。则

$$H^1(X, i_*(\mathbb{Z})_x) = 0,$$

其中 $(\mathbb{Z})_x$ 为值为 $\mathbb{Z}$ 的“常层”（参看 2.0）。

(ii) 若 X 不可约，且对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化 $X_{\bar{x}}$ 不可约（应当说“X 几何单分支”，参看 EGA IV 18.8.14），则有

$$H^1(X, \mathbb{Z}_X) = 0.$$

[6]在 EGA IV 21 中，以“除子”简称“Cartier 除子”。

证明. (i) 由 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(X, R^q i_*(\mathbb{Z})_x) \Longrightarrow H^{p+q}(x, (\mathbb{Z})_x)$$

得到一个单射 $H^1(X, i_*(\mathbb{Z})_x) \to H^1(x, (\mathbb{Z})_x)$。由于 $x = \operatorname{Spec} k(x)$ 是域的谱，众所周知 $H^1(x, (\mathbb{Z})_x) = 0$（这由 $H^q(x, F)$ 在 $q > 0$ 时总是挠群这一事实——参看第 VII 讲 2.2 和 CG——以及正合列 $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{n} \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n \to 0$ 得到），结论即得。

(ii) 令 $i : x \to X$ 为 X 的泛点的包含。立即可见，在 (ii) 的条件下，典范态射 $(\mathbb{Z})_X \to i_*(\mathbb{Z})_x$ 为双射（反过来也成立!），于是 (ii) 归结为 (i)。 □

注记 3.7。在 3.6 (i)、(ii) 中，可将 $\mathbb{Z}$ 换成任意无挠阿贝尔群。另一方面，若在 (ii) 中去掉 X 几何单分支的假设，结论就不再成立。例如取 X 为域 K 上一条有普通二重点的代数曲线即可看出（请在此情形计算 $H^1(X, \mathbb{Z})$!）。

4. 代数曲线的情形

4.0. 设 X 为维数 1 的诺特概形。令 $R(X)$ 为 X 上的有理函数环，$i : \operatorname{Spec} R(X) \to X$ 为包含态射。环 $R(X)$ 是阿廷环，等于 X 在各极大点处的局部环之积，可以应用第 VIII 讲 2 的结果。设 F 为 $\operatorname{Spec} R(X)$ 上的阿贝尔层，考虑 X 上的层 $R^q i_* F$，$q > 0$。由第 VIII 讲 5.2 立即得到，$R^q i_* F$ 在 X 的极大点上方任一几何点处的纤维为零。由于 X 的维数为 1，这样的层具有很特殊的形式：

原 PDF 28

引理 4.1。设 X 诺特，F 为 X 上的层。以下条件等价（满足这些条件的层称为“摩天层”，skyscraper sheaf）：

(i) 对 X 的每个非闭点 $x \in X$ 上方的几何点 $\bar{x}$，F 在 $\bar{x}$ 处的纤维为零。

(ii) 每个截面 $s \in F(X')$（$X' \to X$ 平展且为有限型）除在 X 的有限个闭点外均为零。

(iii) 有 $F \simeq \bigoplus_x i_{x*} i_x^* F$，其中 x 遍历 X 的所有闭点，$i_x : x \to X$ 为包含。

证明. 设 (i) 成立，取 $z \in F(X')$（$X' \to X$ 平展且为有限型）。则 z 的支集（第 VIII 讲 6.6）是 X' 中仅由闭点组成的闭集，因此有限（因为 X' 诺特），故 (i) 推出 (ii)。(ii) 推出 (i) 由纤维的计算（第 VIII 讲 3.9）得到；(iii) 推出 (i)，因为对 X 的闭点 x 上的任意层族 (G_x)，X 上的层 $F = \bigoplus_x i_{x*}(G_x)$ 都满足 (i)：这是因为纤维函子与直和交换，而 $i_{x*}(G_x)$ 的支集显然包含在 $\{x\}$ 中。

还须证明 (ii) 推出 (iii)。考虑典范态射

$$F \longrightarrow \prod_x i_{x*} i_x^* F,$$

其中 x 遍历 X 的所有闭点。由 (ii)，它经过

$$F \longrightarrow \bigoplus_x i_{x*} i_x^* F$$

分解，便得到所需态射。它为双射的验证留给读者。 □

4.1.1. 对上面引入的层 $R^q i_* F$ 应用此引理，有

$$R^q i_* F \xrightarrow{\sim} \bigoplus_x i_{x*} i_x^* (R^q i_* F),$$

其中 x 遍历 X 的所有闭点。由第 VIII 讲 5，$R^q i_* F$ 在 X 的几何点 $\bar{x}$ 处的纤维为

$$(R^q i_* F)_{\bar{x}} \simeq H^q(\operatorname{Spec} R(X_{\bar{x}}), F),$$

其中 $R(X_{\bar{x}}) \simeq R(X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_{\bar{x}}}$，$X_{\bar{x}}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化（第 VIII 讲 4）；仍用 F 表示 F 在 $\operatorname{Spec} R(X_{\bar{x}})$ 上诱导的层。现设 X 每个闭点 x 的剩余域都可分闭。于是有 原 PDF 29
（也参看第 VI 讲 1）

$$\begin{aligned} H^p(X, R^q i_* F) &\simeq H^p\left(X, \bigoplus_x i_{x*} i_x^* (R^q i_* F)\right) \\ &\simeq \bigoplus_x H^p(X, i_{x*} i_x^* (R^q i_* F)) \\ &\simeq \bigoplus_x H^p(x, i_x^* (R^q i_* F)) \\ &\simeq \begin{cases} \bigoplus_x H^q(\operatorname{Spec} R(X_{\bar{x}}), F), & p = 0, \\ 0, & p > 0. \end{cases} \end{aligned}$$

由此得到：

推论 4.2。设 X 为维数 1 的诺特概形，使对 X 的每个闭点 x，剩余域 $k(x)$ 都可分闭。设 F 为 $\operatorname{Spec} R(X)$ 上的阿贝尔层（其中 $R(X)$ 为 X 上有理函数环）。考虑 Leray 谱序列（〔原文缺失〕）

$$E_2^{pq} = H^p(X, R^q i_* F) \Longrightarrow H^{p+q}(\operatorname{Spec} R(X), F).$$

有

$$\begin{aligned} E_2^{pq} &= 0 && \text{若} p, q > 0, \\ E_2^{0q} &= \bigoplus_x H^q(\operatorname{Spec} R(X_{\bar{x}}), F) && \text{若} q > 0, \end{aligned}$$

其中 x 遍历 X 的所有闭点，$X_{\bar{x}}$ 为 X 在 x 处的严格局部化。

因此，该谱序列给出正合列

$$0 \longrightarrow H^1(X, i_*F) \longrightarrow H^1(\operatorname{Spec} R(X), F) \longrightarrow \bigoplus_x H^1(\operatorname{Spec} R(X_{\bar{x}}), F)$$
$$\longrightarrow H^2(X, i_*F) \longrightarrow H^2(\operatorname{Spec} R(X), F) \longrightarrow \bigoplus_x H^2(\operatorname{Spec} R(X_{\bar{x}}), F)$$
$$\longrightarrow \cdots .$$

4.3. 现进一步假设，对某个给定素数 ℓ，$\operatorname{Spec} R(X)$ 的 ℓ-上同调维数至多为 1（即对 $\operatorname{Spec} R(X)$ 上每个ℓ-挠层 F，都有 $H^q(\operatorname{Spec} R(X), F) = 0$，$q > 1$）。令 $K^1, \ldots, K^m$ 为阿廷环 $R(X)$ 的各剩余域，即 X 的极大点的剩余域。结合第 VIII 讲 2 的对应，$\operatorname{Spec} R(X)$ 的 ℓ-上同调维数为

$$\operatorname{cd}_\ell(\operatorname{Spec} R(X)) = \sup_i \{\operatorname{cd}_\ell(G(\overline{K}^i/K^i))\},$$

其中 $\operatorname{cd}_\ell(G)$ 为投有限群 G 的 ℓ-上同调维数（参看 CG）。对 X 的一个严格局部化 $\overline{X}(x)$，$R(\overline{X}(x))$ 的每个剩余域 K_x 显然都等同于某个 K^i 的一个可分（无限）扩张，所以由 CG II 4.1，命题 10，有

$$\operatorname{cd}_\ell(G(\overline{K}_x/K_x)) \leq \operatorname{cd}_\ell(G(\overline{K}^i/K^i)).$$

因此，ℓ-上同调维数 $\operatorname{cd}_\ell(\operatorname{Spec} R(\overline{X}(x)))$ 也不超过 1。

对ℓ-挠层 F 应用 4.2 的正合列，得到

$$\begin{cases} 0 \longrightarrow H^1(X, i_*F) \longrightarrow H^1(\operatorname{Spec} R(X), F) \\ \quad \longrightarrow \bigoplus_x H^1(\operatorname{Spec} R(\overline{X}(x)), F) \longrightarrow H^2(X, i_*F) \longrightarrow 0, \\ H^q(X, i_*F) = 0 \qquad \text{对} q > 2. \end{cases} \tag{4.3.1}$$

注意，若 X 是可分闭域上的代数曲线，则满足 $\operatorname{cd}_\ell(\operatorname{Spec} R(X)) \leq 1$ 这一假设（Tsen 定理 [6，定理 4.3]）。Ogg [2] 和 Šafarevič 在这一情形研究过类似的正合列。

4.4. 设 ℓ 在 X 上可逆，并取 $F = (G_m)_{R(X)}$。应用 3.3 及 CG 第 I 章命题 12，仍在 $\operatorname{cd}_\ell(\operatorname{Spec} R(X)) \leq 1$ 的假设下，得到

$$\begin{cases} H^1(\operatorname{Spec} R(X), G_m) = 0, \\ H^q(\operatorname{Spec} R(X), G_m) \underset{\ell}{=} 0 \qquad (q \geq 2). \end{cases} \tag{4.4.1}$$

这里等号下的 ℓ 意味着，左端的群（无论如何都是挠群）没有 ℓ-挠元。

将 $R(X)$ 换成 $R(\overline{X}(x))$，仍有相同结果。由于 $\operatorname{Spec} R(X)$ 上的层 G_m 显然在 $\operatorname{Spec} R(\overline{X}(x))$ 上诱导层 G_m，由 4.2 得到

$$\begin{cases} H^1(X, i_*(G_m)_{R(X)}) = 0, \\ H^q(X, i_*(G_m)_{R(X)}) \underset{\ell}{=} 0 \qquad (q > 1). \end{cases} \tag{4.4.2}$$

对 X 上任意层 F，由 4.1 可知，典范同态 $F \to i_*i^*F$ 的核 P 及余核 Q 都是 “摩天层”；因假设 X 的闭点处的剩余域可分闭，对 $i>0$ 有 $H^i(X,P)=H^i(X,Q)=0$。由上同调正合列立即推出，当 $i\geq 2$ 时，

$$H^i(X,F)\longrightarrow H^i(X,i_*i^*F)$$

为同构。结合 (4.4.2)，得到关系

$$H^i(X,G_m)\underset{\ell}{=}0 \qquad \text{对} i\geq 2, \tag{4.5}$$

它在 X 为维数 1 的诺特预概形、满足 $\mathrm{cd}_\ell(R(X))\leq 1$、且闭点处剩余域均可分闭时成立。结合 Kummer 理论（3.2）及 3.3，得到：

原 PDF 31

定理 4.6。设 X 诺特且维数为 1，n 为 X 上可逆的整数。设对 n 的每个素因子 ℓ，都有 $\mathrm{cd}_\ell(R(X))\leq 1$；且对 X 的每个闭点 x，剩余域 $k(x)$ 都可分闭。则

$$H^q(X,(\mu_n)_X)=0 \qquad \text{若} q>2,$$

而 $q\leq 2$ 时的上同调由以下正合列给出：

$$\begin{aligned}0\longrightarrow H^0(X,(\mu_n)_X)\longrightarrow \Gamma(X,\mathcal{O}_X^*)\xrightarrow{n}\Gamma(X,\mathcal{O}_X^*)\\ \longrightarrow H^1(X,(\mu_n)_X)\longrightarrow \operatorname{Pic}X\xrightarrow{n}\operatorname{Pic}X\longrightarrow H^2(X,(\mu_n)_X)\longrightarrow 0.\end{aligned}$$

推论 4.7。设 X 为可分闭域 k 上的一条完备连通曲线，k 的特征与 n 互素。则

$$\begin{aligned}&H^0(X,(\mu_n)_X)\simeq \mu_n(k),\\ &H^1(X,(\mu_n)_X)\simeq {}_n(\operatorname{Pic}X)=\{\operatorname{Pic}X \text{ 中阶整除} n \text{ 的元素}\},\\ &H^2(X,(\mu_n)_X)\simeq (\operatorname{Pic}X)/n\simeq(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^c,\end{aligned}$$

其中 c 为 X 的不可约分支的集合。

对于最后一条断言，“回忆” 这样的 $X/\operatorname{Spec}k$ 的 “Picard 概形” [TDTE V] 有一个分解

$$0\longrightarrow A\longrightarrow \operatorname{Pic}_{X/k}\longrightarrow \mathbb{Z}^c\longrightarrow 0, \tag{4.8}$$

其中 A 为 $\operatorname{Spec}k$ 上的连通代数群。而这样的 A 中 “乘以 n” 的映射是平展的，所以对 k-值点满射。由此得到

$${}_n(\operatorname{Pic}X)\simeq {}_n(A(k)),\qquad (\operatorname{Pic}X)/n\simeq(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^c.$$

若 X 在 $\operatorname{Spec}k$ 上光滑，使 Jacobian A 为阿贝尔簇，则群 ${}_n(\operatorname{Pic}X)$ 同构于 $(\mathbb{Z}/n)^{2g}$，其中 g 为 X 的亏格。当然，也有 $\mu_n(k)\simeq\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$；因此，各上同调群作为 $\mathbb{Z}/n$-模的秩为 $1,2g,1$，这正是所预期的结果。

原 PDF 32

5. 迹方法

5.1. 设 X 为概形，$f : X' \to X$ 为一个平展覆盖，F 为 X 上的层。伴随公式给出一个限制态射

$$F \xrightarrow{\text{res}} f_* f^* F.$$

由于 f 有限，有 $H^q(X, f_* f^* F) \simeq H^q(X', f^* F)$，从而得到仍称为限制的态射

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\text{res}} H^q(X', f^* F), \tag{5.1.1}$$

它正是显然的态射。但当 f 平展时，还有另一个态射，称为迹态射：

$$f_* f^* F \xrightarrow{\text{tr}} F, \tag{5.1.2}$$

它在上同调上给出态射

$$H^q(X', f^* F) \xrightarrow{\text{tr}} H^q(X, F). \tag{5.1.3}$$

迹态射由下列两条性质刻画：

(i) 它关于平展拓扑是局部的。

(ii) 若 X' 是 X 的 d 个副本的不交和，使 $f_* f^* F \simeq F^d$，则迹为求和映射 $F^d \to F$。

由于每个平展覆盖都是局部常值的，唯一性由 (i)、(ii) 立即得到。有了唯一性，再由通常的下降论证即得存在性。

由 (ii) 推出下式：

$$\text{tr} \circ \text{res} : F \longrightarrow F \quad \text{为乘以} f \text{ 的局部次数的映射.} \tag{5.1.4}$$

若次数为常数 d，则态射 $\text{tr} \circ \text{res} : H^q(X, F) \to H^q(X, F)$ 为乘以 d 的映射。

推论 5.2。设 $f : X' \to X$ 为常次数 d 的平展覆盖。若 F 为 X 上的 r-挠层，且 $(r, d) = 1$，则 $H^q(X', f^* F) = 0$ 蕴含 $H^q(X, F) = 0$。

事实上，乘以 d 在 F 上诱导一个同构，因而在上同调上诱导一个同构。若后一个同构经过零分解，则 $H^q(X, F) = 0$。

5.2.1. 现设 $i : U \to X$ 为浸入，$f : U' \to U$ 为次数 d 的平展覆盖，并设 f 是某个有限态射 $g : X' \to X$ 经基变换诱导的，即有笛卡儿图

原 PDF 33

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ U & \xrightarrow{i} & X. \end{array}$$

设 F 为 U 上的层。有

$$F \xrightarrow{\text{res}} f_* f^* F \xrightarrow{\text{tr}} F. \qquad (\text{tr} \circ \text{res} = d)$$

因为 $i_*f_* = g_*i'_*$，有

$$i_*F \xrightarrow{\text{res}} g_*i'_*f^*F \xrightarrow{\text{tr}} i_*F. \qquad (5.3)$$
$$\overset{d}{\frown}$$

又因 $i_!f_* \simeq g_*i'_!$（例如由第 VIII 讲 5.5 得到），有

$$i_!F \xrightarrow{\text{res}} g_*i'_!f^*F \xrightarrow{\text{tr}} i_!F. \qquad (5.4)$$
$$\overset{d}{\frown}$$

从而

$$H^q(X, i_*F) \xrightarrow{\text{res}} H^q(X', i'_*f^*F) \xrightarrow{\text{tr}} H^q(X, i_*F) \qquad (5.3')$$
$$\overset{d'}{\frown}$$

以及

$$H^q(X, i_!F) \xrightarrow{\text{res}} H^q(X', i'_!f^*F) \xrightarrow{\text{tr}} H^q(X, i_!F). \qquad (5.4')$$
$$\overset{d}{\frown}$$

由 (5.4) 得到以下推论：

命题 5.5。设 X 为拟紧拟分离概形，$\ell \in \mathbb{P}$；H 是定义在 X 上ℓ-层范畴上的、取值于 (Ab) 的半正合函子，并且与滤过归纳极限相容。以下断言等价：

(i) $H = 0$。(ii) 对每个有限态射 $f : Y \to X$，以及 Y 的每个开集 $i : U \to Y$，其中 U 在 X 上为有限表现，都有 $H(f_*i_!(\mathbb{Z}/\ell)) = 0$。若 X 诺特，甚至只须取整的 Y。 原 PDF 34

证明. 由 2.7.2 和 2.5，只须对形如 $F = i_!G$ 的 F 验证 $H(F) = 0$；其中 $i : U \to X$ 是 X 的一个在 X 上有限表现的子概形的包含，G 为 U 上局部常值且 “等平凡” 的ℓ-层。设 $U'' \to U$ 为群为 $\mathfrak{g}$ 的主覆盖，使 G 在 U'' 上成为常层。设 A 为 G 在 U'' 上取值的 ℓ-群。群 $\mathfrak{g}$ 作用于 A，而此作用决定 G 的结构。令 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个 Sylow ℓ-子群，$U' = U''/\mathfrak{h}$ 为对应 $\mathfrak{h}$ 的 U 的覆盖。U' 在 U 上的次数 d 与 ℓ 互素。将 $f : U' \to U$ 延拓为一个有限态射 $g : X' \to X$，这样的延拓总存在（EGA IV 8.12.6）；令 $i' : U' \to X'$ 为包含。应用 (5.4)，并利用 d 与 ℓ 互素，归结为证明 $H(g_*i'_!f^*G) = 0$。

众所周知，作为一个 ℓ-群 $\mathfrak{h}$ 的模为单模的 ℓ-挠阿贝尔群，只有赋予平凡作用的 $\mathbb{Z}/\ell$。因此，A 作为 $\mathfrak{h}$-模存在一个滤过，其逐次商同构于赋予平凡作用的 $\mathbb{Z}/\ell$。此滤过给出 f^*G 的一个相应滤过，所以为证明 $H(g_*i'_!f^*G) = 0$，只须证明 $H(g_*i'_!\mathbb{Z}/r) = 0$，结论即得。 □

命题 5.6。设 X 为诺特概形，$\ell \in \mathbb{P}$，φ 为定义在 X 上有限整概形的集合上、取值于 $\mathbb{N}$ 的函数。设只要存在 X-态射 $Y_1 \to Y_2$，就有 $\varphi(Y_1) \leq \varphi(Y_2)$；而若 Y_1 为 Y_2 的不同于 Y_2 的闭子概形，则不等式严格。对每个 X 上有限的 Y，置

$$\varphi(Y) = \sup_i \varphi(Y_i),$$

其中 Y_i 为 Y 的各不可约分支，赋予诱导的既约结构。则下列断言等价：

(i) 对每个 X 上有限的 Y 和 Y 上的每个ℓ-层 F，当 $q > \varphi(\mathrm{Supp}\, F)$ 时，有 $H^q(Y, F) = 0$。

(ii) 对每个 X 上有限且整的 Y，当 $q > \varphi(Y)$ 时，有 $H^q(Y, \mathbb{Z}/\ell) = 0$。

证明. 设 (ii) 成立。对每个 H^q 可应用前一命题，并考虑到上同调与归纳极限以及有限态射的直像交换，因此验证 (i) 可归结到 Y 在 X 上有限且整，而 F 形如 $i_!(\mathbb{Z}/\ell)_U$ 的情形，其中 $i : U \to X$ 为非空开集。

有正合列

$$0 \longrightarrow i_!(\mathbb{Z}/\ell)_U \longrightarrow (\mathbb{Z}/\ell)_Y \longrightarrow (\mathbb{Z}/\ell)_Z \longrightarrow 0,$$

其中 $Z = Y - U$，故 $Z \neq Y$。对 φ 的值归纳，可设当 $q > \varphi(Y) - 1$ 时 $H^q(Z, \mathbb{Z}/\ell) = 0$；由上同调正合列，$q > \varphi(Y)$ 时 $H^q(Y, i_!(\mathbb{Z}/\ell)) = 0$。 □

原 PDF 35

推论 5.7。设 X 为可分闭域 k 上的代数曲线，k 的特征不等于 ℓ，$\ell \in \mathbb{P}$。则以ℓ-挠层 F 为值的 X 的上同调在维数 > 2 时为零。若 X 仿射，则上同调在维数 > 1 时为零。

证明. 对 X 上有限且整的 Y，置 $\varphi(Y) = 2 \dim Y$（若 X 从而 Y 仿射，则相应地置 $\varphi(Y) = \dim Y$）。由 7.6，只须证明当 $q > \varphi(Y)$ 时 $H^q(Y, \mathbb{Z}/\ell) = 0$；当 $\dim Y = 0$ 时这是平凡的。因此只须对整曲线 Y 证明：当 $q > 2$ 时（仿射情形相应为 $q > 1$）$H^q(Y, \mathbb{Z}/\ell) = 0$。由于 $(\mathbb{Z}/\ell)_Y \simeq (\mu_\ell)_Y$，$q > 2$ 的情形由 4.6 得到。

设 X 仿射。由于根性扩张不影响上同调（第 VIII 讲 1.1），可归结到 k 代数闭的情形。设 $f : X' \to X$ 为 X 的正规化，它为有限态射，且除去某个有限点集 S 后为同构。X 上有层的正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbb{Z}/n)_X \longrightarrow f_*(\mathbb{Z}/n)_{X'} \longrightarrow \varepsilon \longrightarrow 0,$$

其中 ε 集中在 S 上，所以对 $q > 0$，$H^q(X, \varepsilon) = 0$。由第 VIII 讲 5.6，归结为证明：$q > 1$ 时

$$H^q(X, f_*(\mathbb{Z}/n)_{X'}) \simeq H^q(X', \mathbb{Z}/n) = 0,$$

即归结到 X 正规的情形。显然还可设 X 连通。设 $i : X \to \overline{X}$ 为开浸入，其中 $\overline{X}$ 完备且非奇异。由于 X 仿射，$\overline{X}$ 中至少缺去一个点，因此立即看出，态射

$$A(k) \longrightarrow \mathrm{Pic}\, X$$

满射，其中 A 为 $\overline{X}$ 的 Jacobian（参看 (4.8)）。由于 $A(k)$ 对 $\ell \neq \mathrm{char}\, k$ 可除，$\mathrm{Pic}\, X$ 也如此，故由 4.6，$H^2(X, \mu_\ell) = 0$。证毕。 □

注记 5.8。为供以后引用，指出 5.5 的论证实际上证明了下述结果：设 X 为拟紧拟分离概形，ℓ 为素数，$\mathcal{C}$ 是可构造的ℓ-挠阿贝尔层范畴的一个严格满子范畴，对直和因子及扩张封闭。设对每个有限态射 $f : Y \to X$，以及 Y 的每个在 X 上为有限表现的开集 $i : U \to Y$，有 $f_*(i_!(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})_U) \in \mathcal{C}$。则 $\mathcal{C}$ 包含所有可构造ℓ-挠层。

. 参考文献

[1] Gabriel, P.《阿贝尔范畴》（*Des Catégories Abéliennes*），博士论文，巴黎，1962。

[2] Ogg, A.《函数域上的阿贝尔簇的上同调》（*Cohomology of abelian varieties over functions fields*），*Annals of Math.*，第 76 卷，第 2 期，1962。

[3] Deuring, M.《椭圆函数域的乘子环的类型》（*Die Typen der Multiplikatorenringe elliptischer Funktionenkörper*），*Hamb. Abh. Bol.*，第 13 卷，1940，第 197 页。

原 PDF 36

[4] Grothendieck, A.《代数几何基础》(*Fondements de la Géométrie Algébrique*), Bourbaki 讨论班 1957–1962 年选文，Secrétariat mathématique，11, rue Pierre Curie, Paris 5ème。（简称 FGA。）

[5] Serre, J.-P.《Galois 上同调》（*Cohomologie Galoisienne*），Lecture Notes 第 5 号，Springer。（简称 CG。）

[6] Douady, A.《紧全不连通群的上同调》(*Cohomologie des groupes compacts totalement discontinus*)，Bourbaki 讨论班，第 189 讲。

原 PDF 37

原 PDF 38

第 X 讲

上同调维数：初步结果

Dimension cohomologique : premiers résultats

M. Artin

1. 引言

本讲除非明确另有说明，约定“层”均指“阿贝尔层”。

设 X 为概形，$\ell \in \mathbb{P}$。“回顾”一下，所谓 X 的 ℓ-上同调维数，是使得至少存在一个 X 上的 ℓ-挠层 F 满足 $H^n(X,F) \neq 0$ 的最大整数 $\operatorname{cd}_\ell X = n$；若不存在这样的最大整数，则取 ∞。若 $X = \operatorname{Spec} A$，记 $\operatorname{cd}_\ell A = \operatorname{cd}_\ell \operatorname{Spec} A$。借助第 VIII 讲 2 的对应表，当 $A = k$ 为域时，这就回到了 [CG] 中的“经典”概念。由于显然有公式

$$\operatorname{cd}_\ell \left(\coprod_i X_i \right) = \sup_i \operatorname{cd}_\ell X_i,$$

经典理论显然可以推广到任意 Artin 环。这一理论见 Serre 的《Galois 上同调》，记作 (CG)。第 2 节将对此补充若干说明。

原 PDF 39

例如，考虑可分闭域 k 上一个维数为 n 的不可约代数簇 X，并固定 $\ell \neq \operatorname{char} k$。第 4 节的一个定理给出上同调维数的上界 $2n$；这是 X 的“真正”维数（$k = \mathbb{C}$ 时的拓扑类比提示了这一点）。从域的理论出发，这个结果相当初等。事实上，除非 X 完备，否则上界 $2n$ 还能改进：只要 X 中“至少缺少一个点”，另一个上界 $2n-1$ 就成立。这是正确的“稳定上界”，意思是每个 n 维的 X 都包含一个上同调维数为 $2n-1$ 的开集。对于仿射簇，还可得到第三个上界，即 n。这是 Lefschetz 关于超平面截面的一条定理的推广。后两项断言较深，只能留待以后证明（第 XIV 讲）。

须注意，上同调维数不是局部概念（与仿紧空间的情况不同）。例如，剩余域可分闭的 Hensel 环，其上同调维数为零；然而去掉闭点后，所得数值可以任意大，在最重要的情形中，若 $n = \dim A$，便是 $2n-1$。这也符合复解析空间中一点 x 的小开邻域 U 的去点空间 $U - \{x\}$ 的上同调所给出的拓扑类比。

2. 域上的辅助结果

有如下定理。

定理 2.1。设 k'/k 是域 k 的有限型扩张，$\ell \in \mathbb{P}$。则

$$\operatorname{cd}_\ell k' \leq \operatorname{cd}_\ell k + \operatorname{trdeg}(k'/k).$$

若严格不等式成立，且 $\ell \neq \operatorname{char} k$，则 $\ell = 2$，k 可序，而 k' 不可序（即 -1 在 k' 中是若干平方之和）。

回顾，当 $\ell = \operatorname{char} k$ 时，$\operatorname{cd}_\ell k' \leq 1$（CG II 2.2），故 2.1 中的等号问题几乎无从谈起。此外，若 k 可序，则 $\operatorname{cd}_2 k = \infty$。事实上，$k$ 的代数闭包 $\bar{k}$ 中包含一个中间域 $\widetilde{k}$（$\bar{k}$ 的极大可序子域），使 $[\bar{k} : \widetilde{k}] = 2$。显然 $\operatorname{cd}_2 \widetilde{k} = \infty$，且由 CG I 命题 14，$\operatorname{cd}_2 \widetilde{k} \leq \operatorname{cd}_2 k$。

证明. 其中几乎全是已知结果。不等式以及 $\operatorname{cd}_\ell k < \infty$ 时的等号，均为 Tate 的结果（CG II 4.1.2）。只须证明 $\operatorname{cd}_\ell k' < \infty$ 且 $\operatorname{cd}_\ell k = \infty$ 蕴涵 k 可序且 $\ell = 2$；只需处理以下两种情形：

a) $[k' : k] < \infty$；

b) $k' = k(x)$，其中 x 在 k 上超越。

原 PDF 40

在 a) 中可以假设 k'/k 可分。此时 Galois 群 $H = G(\bar{k}/k')$ 是 $G = G(\bar{k}/k)$ 的开子群；由 Serre 的一个结果 [5]，有 $\operatorname{cd}_\ell H = \operatorname{cd}_\ell G$，除非 G 含有阶为 ℓ 的元素。而代数闭域 $\bar{k}$ 不可能有有限指数子域 $\widetilde{k}$，除非 $\ell = 2$ 且 $\widetilde{k}$ 可序 [7]，故得所求。

处理 b)。设 R 是 $\operatorname{Spec} k[x]$ 在 $x = 0$ 处的Hensel 化，这是一个离散赋值环；设 K 为其分式域。由 $\operatorname{cd}_\ell k(x) < \infty$ 可得 $\operatorname{cd}_\ell K < \infty$。故只须证明后者蕴涵 $\operatorname{cd}_\ell k < \infty$；这由下一定理推出。 □

定理 2.2。[1]设 R 为 Hensel 离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 k。设 $\ell \in \mathbb{P}$。在下列两种情形中均有

$$\operatorname{cd}_\ell K = \operatorname{cd}_\ell k + 1.$$

(i) $\ell \neq \operatorname{char} k$；

(ii) $\ell \neq \operatorname{char} K$，$k$ 为完美域，且 $\operatorname{cd}_\ell k < \infty$。

注记。当然，若 $\ell = \operatorname{char} K$，总有 $\operatorname{cd}_\ell K \leq 1$（CG II 2.2）。所以，在混合特征、$\operatorname{char} k = \ell$ 且 k 不完美的情形中，仍须研究 $\operatorname{cd}_\ell K$ 与可能相关的绝对微分模 Ω^1_k（EGA IV 20.4.3）之间的关系。

定理的证明。同定理 2.1 一样，结果大部分归功于 Tate。R 完备时，CG II 命题 12 已明确处理 (ii)；借助下述引理可归结到该情形。

[1]此定理最近已由 Ax 证明 [1]。

引理 2.2.1。设 R 为 Hensel 离散赋值环，分式域为 K，并设 $\widehat{K}$ 为 R 的完备化 $\widehat{R}$ 的分式域。则

$$G(\overline{\widehat{K}}/\widehat{K}) \simeq G(\bar{K}/K).$$

证明. 这表示函子 $L \mapsto \widehat{L} = L \otimes_K \widehat{K}$ 从平展 K-代数的范畴到平展 $\widehat{K}$-代数的范畴是一个等价。而每个 $\widehat{K}$ 的平展代数 $\widehat{K}'$ 都由 K 的某个适当的平展代数 K' 诱导。事实上，若 $\widehat{K}' = \widehat{K}[\alpha]$，其中 α 满足一个系数在 $\widehat{R}$ 中的不可约可分方程 $f(T) = 0$，只须取 $K' = K[\alpha_0]$，其中 α_0 是某个系数在 R 中的方程 $f_0(T) = 0$ 的根，且 $f_0 \equiv f \pmod{\widehat{\mathfrak{m}}^N}$，$N$ 足够大，$\widehat{\mathfrak{m}}$ 为 $\widehat{R}$ 的极大理想。这是通常“Newton 方法”的应用（Bourbaki，《交换代数》III 4.5）。还须证明该函子完全忠实（忠实性显然）；等价地，只须证明 K' 为域时 $\widehat{K}'$ 也是域。设 R' 为 R 在 K' 中的整闭包；因 K'/K 可分，它在 R 上有限。R' 为离散赋值环，其完备化为 $\widehat{R}' = R' \otimes_R \widehat{R}$。所以 $\widehat{R}'$ 也是离散赋值环；由于 $\widehat{K}'$ 是其全分式环，它确实是域。 □

原 PDF 41

处理 (3.1) 的断言 i)。若 $\mathrm{cd}_\ell\, k < \infty$，由 2.2.1 又可归结到 CG II 命题 12（其中 k 完美这一假设，在证明中仅用于剩余特征为 ℓ 的情形）。因此只须证明 $\mathrm{cd}_\ell\, K < \infty$ 蕴涵 $\mathrm{cd}_\ell\, k < \infty$。

设 $\bar{G} = G(\bar{k}/k) = G(\widetilde{K}/K)$，其中 $\widetilde{K}$ 是 K 的极大非分歧扩张（即剩余域可分闭的离散赋值环 $\widetilde{R}$ 的分式域，$\widetilde{R}$ 为 R 的严格 Hensel 化）；设 $G = G(\bar{K}/K)$，$H = G(\bar{K}/\widetilde{K})$，于是 $\bar{G} = G/H$。取 $\bar{G}$ 的一个 ℓ-Sylow 子群 $\bar{G}'$，并设 k'/k、K'/K 为与 $\bar{G}'$ 对应的扩张。由 CG I 命题 14，$\mathrm{cd}_\ell\, k < \infty$ 当且仅当 $\mathrm{cd}_\ell\, k' < \infty$；故将 R 换成它在 K' 中的整闭包，便可归结到 $\bar{G}$ 是 ℓ-群的情形。此时只须证明，若 $\mathrm{cd}_\ell\, G < \infty$，则充分大的 N 满足 $H^N(\bar{G}, \mathbb{Z}/\ell) = 0$（CG I 命题 20）。

将已证的 i) 部分用于 $\widetilde{R}$，得 $\mathrm{cd}_\ell\, H = 1$。此外，

$$H^1(H, \mu_\ell) = H^1(\mathrm{Spec}\,\widetilde{K}, \mu_\ell) = \widetilde{K}^*/\widetilde{K}^{*\ell} = \mathbb{Z}/\ell. \tag{2.2.2}$$

事实上，由 Kummer 理论（第 IX 讲 3.2），$H^1(\mathrm{Spec}\,\widetilde{K}, \mu_\ell) = \widetilde{K}^*/\widetilde{K}^{*\ell}$。有正合列

$$0 \longrightarrow \widetilde{R}^* \longrightarrow \widetilde{K}^* \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

而 $\widetilde{R}^*$ 关于 ℓ 可除，因为 $\widetilde{R}$ 严格局部且 ℓ 在其中可逆，从而得到 (2.2.1)。

考虑 Hochschild–Serre 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(\bar{G}, H^q(H, \mu_\ell)) \Longrightarrow H^{p+q}(G, \mu_\ell).$$

$q > 1$ 时有 $E_2^{pq} = 0$。若又有 $\mathrm{cd}_\ell\, G < \infty$，则对充分大的 n，“余边界”态射

$$H^{n-1}(\bar{G}, H^1(H, \mu_\ell)) \longrightarrow H^{n+1}(\bar{G}, \mu_\ell)$$

必为双射；须证明此时

$$H^{n-1}(\bar{G}, H^1(H, \mu_\ell)) = H^{n-1}(\bar{G}, \mathbb{Z}/\ell) = 0.$$

令 $R' = R[x']$, 其中 $x'^\ell = x$, x 为 R 的局部参数; 设 K' 为 R' 的分式域, $G' = G(\bar{K}/K')$, 等等。R' 的剩余域为 k，因为已假定 $\bar{G}$ 为 ℓ-群，所以 ℓ 次单位根属于 K。有图

原 PDF 42

$$\begin{array}{ccccc} H' & \longrightarrow & G' & \longrightarrow & \bar{G} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ H & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \bar{G} \end{array}$$

从而得到 Hochschild–Serre 谱序列之间的态射，并给出交换图

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(\bar{G}, H^1(H', \mu_\ell)) & & \\ \uparrow{\scriptstyle \varepsilon} & \searrow & \\ & & H^{n+1}(\bar{G}, \mu_\ell) \\ H^{n-1}(\bar{G}, H^1(H, \mu_\ell)) & \nearrow & \end{array}$$

由于 $\mathrm{cd}_\ell G < \infty$ 蕴涵 $\mathrm{cd}_\ell G' < \infty$，当 n 足够大时，此图中全部态射都是同构。但诱导箭头 ε 的态射

$$\mathbb{Z}/r = H^1(H, \mu_\ell) \longrightarrow H^1(H', \mu_\ell) = \mathbb{Z}/\ell$$

显然为零，因此 $H^{n-1}(\bar{G}, \mathbb{Z}/\ell) = 0$，证毕。

定理 2.3。设 A 为一维诺特 Hensel 环，$\ell \in \mathbb{P}$ 在 A 中可逆。设 k 为 A 的剩余域，$R(A)$ 为 Spec A 上的有理函数环。则

$$\mathrm{cd}_\ell R(A) \leq \mathrm{cd}_\ell k + 1,$$

若 $\ell \neq 2$ 或 k 不可序，则等号成立。

证明. 将 A 换成 A/P，其中 P 为 A 的极小素理想，并应用第 VIII 讲 1，可见可假定 A 整。设 K 为其分式域，R 为其整闭包；它是局部 Hensel 环，因而是离散赋值环（由 Krull–Akizuki 定理，它是诺特环，见 Bourbaki，《交换代数》第 7 章 §2 命题 5）；设 k' 为 R 的剩余域。已知 $[k' : k] < \infty$（同上）。K 是 R 的分式域，因此由 2.2，

$$\mathrm{cd}_\ell K = \mathrm{cd}_\ell k' + 1 \leq \mathrm{cd}_\ell k + 1.$$

由 2.1，在 2.3 的最后一个假设下等号成立。 □

例。当 $\ell=2$，且 A 为 $\mathbb{R}[x,y]/(x^2+y^2)$ 在原点处的Hensel 化时，等号并不成立。 原 PDF 43

推论 2.4。设 A 为诺特局部环，剩余域为 k；设 $\ell\in\mathbb{P}$ 在 A 中可逆。假定 $\ell\neq 2$，或 $\operatorname{Spec}A$ 的任何剩余域均不可序。则

$$\operatorname{cd}_\ell R(A)\geq \operatorname{cd}_\ell k+\dim A,$$

其中 $R(A)$ 为 $\operatorname{Spec}A$ 上的有理函数环。

证明. 可假定 A 整，分式域为 $R(A)=K$。取 $x\in\Gamma A$ 为一个非零因子。则 $\dim A/(x)=\dim A-1$。对 $\dim A$ 归纳，有

$$\operatorname{cd}_\ell R(A/(x))\geq \operatorname{cd}_\ell k+\dim A-1.$$

取 $R(A/(x))$ 的一个剩余域 k'，使 $\operatorname{cd}_\ell k'=\operatorname{cd}_\ell R(A/(x))$（参见第 VIII 讲 1）；设 P 为 $A\to k'$ 的核所给出的素理想。环 A_P 为一维。因此只须对局部环 A_P 证明本推论，即归结到 $\dim A=1$ 的情形。设 $\widetilde{A}$ 为 A 的Hensel 化。$R(\widetilde{A})$ 的每个剩余域均可视为 $R(A)=K$ 的可分扩张，因此

$$\operatorname{cd}_\ell R(A)=\operatorname{cd}_\ell K\geq \operatorname{cd}_\ell R(\widetilde{A}).$$

于是归结到 A 为一维 Hensel 环的情形，而这由 2.3 得出。 □

推论 2.5。设 X 为诺特概形，$\ell\in\mathbb{P}$ 在 X 上可逆。则

$$\operatorname{cd}_\ell R(X)\geq \dim X.$$

事实上，取 $x\in X$ 使 $\dim X=\dim\mathcal{O}_{X,x}$（$\dim X=\infty$ 时，取使 $\dim\mathcal{O}_{X,x}$ 非常大的点）。设 A 为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 Hensel 化。由通常的论证，

$$\operatorname{cd}_\ell R(X)\geq \operatorname{cd}_\ell R(\mathcal{O}_{X,x})\geq \operatorname{cd}_\ell R(A).$$

此外 $\dim A=\dim X$（相应地，$\dim A$ 非常大）。若 $\ell=2$ 且 ℓ 在 X 上可逆，则方程 $T^2+1=0$ 在 A 上可分，故由于 A 严格局部，-1 在 A 中是平方，因而 A 的剩余域都不可序。所以无论如何 A 均满足 2.4 的假设，有 $\operatorname{cd}_\ell R(A)\geq\dim A$，所求即得。

3. 严格局部环的分式域

3.0。下面几节中将必须知道 $\operatorname{cd}_\ell R(A)$，其中 A 是严格局部环，即剩余域可分闭的 Hensel 环。遗憾的是，一般情形中尚不知道 $\operatorname{cd}_\ell R(A)$，例如 $A=\widehat{\mathbb{Z}}_p[[x]]$（$p\neq\ell$）。

不过猜想，若 A 诺特且 ℓ 在 A 中可逆，则至少在最重要的情形中，例如 A 为优良环（EGA IV 7.8.2）时，有

$$\operatorname{cd}_\ell R(A) = \dim A \qquad (\ell \text{ 在} A \text{ 中可逆}). \tag{3.1}$$

原 PDF 44

注意，当 $\dim A = 1$ 时，由 2.3，(3.1) 成立。此外，不等式 $\geq$ 总由 2.5 成立。以后（第 XIX 讲）将用奇点消解 [3] 证明：若 A 优良且剩余特征为零，则 (3.1) 也成立。这里仅对下述容易的情形 3.2 证明 (3.1)。

当然，若 A 的特征为 ℓ，则 $\operatorname{cd}_\ell R(A) \leq 1$，故这一情形是平凡的。还须分析剩余特征为 ℓ 的混合特征情形；并不期待 (3.1) 在此情形成立。肯定还须考虑模 Ω^1_k 的秩（k 为剩余域），即次数 $[k : k^\ell]$。

命题 3.2。设 X 为域 k 的谱或离散赋值环 R 的谱上的有限型预概形，$\ell \in \mathbb{P}$ 在 k（相应地，R）中可逆。则对 X 的每个严格局部化环 A，(3.1) 均成立。

证明. 取 X 整（照通常方法可归结到这一情形），设 $n = \dim X$。

先假定 X 定义在可分闭域 k 上。那么，对 X 在任一闭点的严格局部化环 A，有 $\dim A = n$。因为 $R(A)$ 的每个剩余域 K 均可视为 $R(X)$ 的代数扩张，且

$$\operatorname{trdeg}(R(X)/k) = \dim X = n,$$

由 2.1 得 $\operatorname{cd}_\ell K \leq n$，从而 $\operatorname{cd}_\ell R(A) \leq n$。反向不等式由 2.5 得到。

现在假定 X 在 $\operatorname{Spec} R$ 上有限型，其中 R 为离散赋值环；设 A 为 X 在一点 x 的严格局部化。若 x 不在 $\operatorname{Spec} R$ 的闭点之上，将 R 局部化，便立即归结到 X 在域上有限型的情形。基于同一理由，还可假定态射 $X \to \operatorname{Spec} R$ 占优。

暂且进一步假定 R 为严格局部离散赋值环，且 x 是 X 的闭点。于是 $\dim A = \dim X = n$（EGA IV 5.6.5）。$R(A)$ 的每个剩余域 K 均可视为 $R(X)$ 的可分扩张，故由 2.1 及 2.2，

$$\begin{aligned} \operatorname{cd}_\ell R(A) &\leq \operatorname{cd}_\ell R(X) \\ &\leq \operatorname{cd}_\ell L + \operatorname{trdeg}(R(X)/L) \\ &= 1 + (n-1) = n, \end{aligned}$$

其中 L 为 R 的分式域。结合 2.5，即得此情形的结果。

下述引理将一般情形归结为这些特殊情形。 □

引理 3.3。

(i) 设 X 在域 k 的谱上有限型，A 为 X 在一点 x 的严格局部化环。则存在可分闭域 k'、$\operatorname{Spec} k'$ 上的有限型概形 X' 及 X' 的闭点 x'，使 A 同构于 X' 在 x' 的一个严格局部化环。

原 PDF 45

(ii) 设 X 在 $\operatorname{Spec} R$ 上有限型，R 为离散赋值环；设 $x \in X$ 位于 $\operatorname{Spec} R$ 的闭点之上，A 为 X 在 x 的一个严格局部化。则存在严格局部离散赋值环 R'、$\operatorname{Spec} R'$ 上的有限型概形 X' 及 X' 中位于 $\operatorname{Spec} R'$ 闭点之上的闭点 x'，使 A 同构于 X' 在 x' 的一个严格局部化。

证明. (i) 可取 X 仿射。设 Y 为 x 在 X 中的闭包，赋予诱导的既约结构；设 $d = \dim Y$。由正规化引理（[2] 第 V 章 §3 第 1 节），存在态射

$$X \longrightarrow \operatorname{Spec} k[y_1, \ldots, y_d] = T$$

诱导有限态射 $Y \to T$。于是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格局部化环同构于 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 的严格局部化，其中 $X' = X \times_T \operatorname{Spec} \overline{R(T)}$，$x'$ 为 X' 的一个闭点。

(ii) 类似地处理。可假定 X 仿射，其环为 A。设 Y 为 x 在 X 中的闭包，赋予诱导的既约结构；它是 X 在 $\operatorname{Spec} R$ 上的闭纤维 X_0 的闭子概形。设 $d = \dim Y$。将 i) 中所考虑的 $A \otimes_R k$ 的元素 $y_1, \ldots, y_d$ 提升为 A 的元素，便得到态射

$$X \longrightarrow \operatorname{Spec} R[y_1, \ldots, y_d] = T$$

诱导有限态射 $Y \to T_0$。设 R' 为 $R[y_1, \ldots, y_d] = B$ 在素理想 $\mathfrak{m}B$ 的严格局部化。则 R' 为严格局部离散赋值环；可取 $X' = X \times_T \operatorname{Spec} R'$，并取 X' 中位于 x 之上的一个闭点 x'。 □

4. 上同调维数：ℓ 在 $\mathcal{O}_X$ 中可逆的情形

定理 4.1。设 X 为诺特概形，$\ell \in \mathbb{P}$，φ 为 X 上取值于 $\mathbb{N}$ 的函数，满足下列条件：

(i) 对每个 $x \in X$，$\operatorname{cd}_\ell k(x) \leq \varphi(x)$。

(ii) 设 $x \in X$，Y 为 x 的闭包，$y \in Y$ 且 $y \neq x$。设 K 为 Y 在 y 之上的一个严格局部化的有理函数环。则 $\operatorname{cd}_\ell K < \varphi(x) - \varphi(y)$。

则对 X 上每个 ℓ-挠层 F，当

$$q > \varphi(F) := \sup\{\varphi(x) \mid x \in X,\ F_{\bar{x}} \neq 0\}$$

时，有 $H^q(X, F) = 0$。

证明. 将 φ 限制于 X 的任意子预概形，假设仍成立。因此由诺特归纳法，可假设定理对 X 的每个不等于 X 的闭子预概形成立。给定 F，写成 $F = \varinjlim F_i$，其中 F_i 遍历 F 的可构造子层（第 IX 讲 2.9 (iii)）。

原 PDF 46

对每个 F_i，使 $(F_i)_{\bar{x}} \neq 0$ 的点 $x \in X$ 构成 X 的可构造子集，因而可对支集不稠密的各 F_i 应用归纳假设。由此可见，归纳假设实际上蕴涵：只要 F 至少在 X 的一个极大点处为零，定理便对 F 成立。因此以下假定 F 不满足这一条件。

设 $i : \operatorname{Spec} R(X) \to X$ 为包含态射，其中 $R(X)$ 是 X 的有理函数环；考虑以下正合列，K、C 分别定义为核和余核：

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow i_* i^* F \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

这里 K 和 C 在 X 的每个极大点处为零，因此由 (ii)，$\varphi(K)$、$\varphi(C)$ 均严格小于 $n = \varphi(F)$，故 $q \geq n$ 时 $H^q(X, K) = H^q(X, C) = 0$。所以，借助上同调正合列，为证 $q > n$ 时 $H^q(X, F) = 0$，只须证明 $H^q(X, i_* i^* F) = 0$。因而可假设 $F = i_* G$，其中 G 为 $\operatorname{Spec} R(X)$ 上适当的 ℓ-层。

考察 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(X, R^q i_* G) \Longrightarrow H^{p+q}(\operatorname{Spec} R(X), G).$$

$R(X)_{\mathrm{red}}$ 是 x 遍历 X 的极大点时各域 $k(x)$ 的乘积，所以由 (i)，$\operatorname{cd}_\ell R(X) \leq n$，故谱序列的终项在次数 $> n$ 时为零。我们要证明 $p > n$ 时 $E_2^{p0} = 0$。考察谱序列可见，只须证明 $q > 0$ 且 $p > n - q - 1$ 时 $E_2^{pq} = 0$。因此由归纳，只须证明 $q > 0$ 时 $\varphi(R^q i_* G) < n - q$。但由第 VIII 讲 5.2，$R^q i_* G$ 在位于 $y \in X$ 之上的几何点 $\bar{y}$ 的纤维正是 $H^q(\operatorname{Spec} K, G_K)$，其中 K 为 X 在 $\bar{y}$ 的严格局部化的有理函数环，G_K 为 $\operatorname{Spec} K$ 上诱导的层。由 (ii)，$\operatorname{cd}_\ell K < n - \varphi(y)$，故 $q \geq n - \varphi(y)$ 时 $(R^q i_* G)_{\bar{y}} = 0$，这就给出所求结果。　□

推论 4.2。设 X 为诺特概形，$\ell \in \mathbb{P}$，$n \in \mathbb{N}$，并假定满足：

(i) 对 X 中每个余维为 c 的点 y，有 $\operatorname{cd}_\ell k(y) \leq n - 2c$。

(ii) 对 X 的不可约闭子概形 Y 的每个严格局部化环 A，有 $\operatorname{cd}_\ell R(A) \leq \dim A$。

则 $\operatorname{cd}_\ell X \leq n$。更确切地，若 F 为在每个余维 $< s$ 的点 y 处均为零的 ℓ-层，则

$$H^q(X, F) = 0 \qquad \text{若} q > n - 2s.$$

原 PDF 47

事实上，可取 $\varphi(y) = n - 2 \operatorname{codim} y$ 并应用 4.1。其条件 (i)、(ii) 分别由 4.2 的相应条件 (i)、(ii) 得到，其中对于 (ii) 要用到不等式

$$\dim \mathcal{O}_{Y,y} + \dim \mathcal{O}_{X,x} \leq \dim \mathcal{O}_{X,y}.$$

推论 4.3。设 X 在域 k 上有限型且维数为 n，$\ell \neq \operatorname{char} k$。则

$$\operatorname{cd}_\ell X \leq 2n + \operatorname{cd}_\ell k.$$

在前一推论中将 n 换成 $2n+\mathrm{cd}_\ell\, k$ 后应用之。用 2.1 及 3.2 核实 4.2 的条件 (i)、(ii)，其中对于 (i) 要用到不等式

$$\mathrm{trdeg}(K(y)/k)+\dim \mathcal{O}_{X,y}\leq \dim X.$$

推论 4.4。设 X 诺特，$\ell\in\mathbb{P}$ 在 X 上可逆。假定 4.2 的条件 (ii) 成立，且进一步假定 $\ell\neq 2$ 或 X 的任何剩余域均不可序。则

$$\mathrm{cd}_\ell\, X\leq \mathrm{cd}_\ell\, R(X)+\dim X\leq 2\,\mathrm{cd}_\ell\, R(X).$$

在 4.2 中置 $n=\mathrm{cd}_\ell\, R(X)+\dim X$，并应用 2.4，它蕴涵 4.2 的条件 (i)，因为

$$\begin{aligned}\mathrm{cd}_\ell\, k(y)&\leq \mathrm{cd}_\ell\, R(\mathcal{O}_{X,y})-\dim \mathcal{O}_{X,y}\\&\leq \mathrm{cd}_\ell\, R(X)-\dim \mathcal{O}_{X,y}\\&\leq n-2\dim \mathcal{O}_{X,y}.\end{aligned}$$

4.4 的第二个不等式由 2.5 得到。

例 4.5。4.4 中关于剩余域的那个不够美观的假设是必要的。例如，取 $X=\mathrm{Spec}\,\mathbb{R}[x,y,z]/(x^2+y^2+z^2)$，其余条件全部满足，且 $\dim X=\mathrm{cd}_\ell\, R(X)=\ell=2$；但集中于点 $(0,0,0)$ 的层 $\mathbb{Z}/2$ 在每个次数都有非零的上同调，故 $\mathrm{cd}_\ell\, X=+\infty$。

4.6。人们还容易想到尝试在 4.2 中仅对 X 的闭点作假设，但这是不可能的。例如，存在剩余域代数闭、而函数域的上同调维数任意大的离散赋值环[2]。这样的环的谱也有很大的上同调维数。

5. 上同调维数：$\ell=p$ 的情形

5.0。利用 Artin–Schreier 理论（第 IX 讲 3.5），可对特征为 p 的概形 X 的 p-上同调维数得到一个优于 4.3 的上界。令 $\mathrm{cd}_{\mathrm{qc}}\, X$ 为使得至少存在一个 X 上（Zariski 意义下）的拟凝聚模层 F 满足 $H^n(X,F)\neq 0$ 的最大数 n。有如下定理。

原 PDF 48

定理 5.1。设 X 为特征 $p>0$ 的诺特概形。则

$$\mathrm{cd}_p\, X\leq \mathrm{cd}_{\mathrm{qc}}\, X+1.$$

特别地，特征 $p>0$ 的诺特仿射概形 X 的 p-上同调维数至多为 1。

[2]要说明这一点，只须注意，若 X 为域 k 上的光滑代数概形，且有一个点 $x\in X(k)$，则可找到一条经过 x 的“形式曲线弧”，其“代数包络”为 X；因此其函数域包含 X 的函数域 K，并在 K 上诱导一个剩余域为 k 的离散赋值。

证明. 应用第 IX 讲 5.5。对于有限态射 f 及阿贝尔层 F（第 VIII 讲 5.5）（相应地，拟凝聚层 F），$q>0$ 时 R^qf_*F 均为零。考虑到这一点，可归结为证明：若 $i:U\to X$ 为开浸入，$q>\mathrm{cd}_{\mathrm{qc}}X$，则 $H^q(X,i_!(\mathbb{Z}/p)_U)=0$。

设 Y 为 X 的一个支集为 $X-U$ 的闭子预概形，J 为定义 Y 的凝聚理想层。态射 $\mathfrak{p}:f\mapsto f^p-f$（第 IX 讲 3.5）诱导态射 $J\to J$。考察第 IX 讲 3.5 的正合列及正合列

$$0\longrightarrow i_!(\mathbb{Z}/p)_U\longrightarrow(\mathbb{Z}/p)_X\longrightarrow(\mathbb{Z}/p)_Y\longrightarrow 0,$$

可见实际上有正合列

$$0\longrightarrow i_!(\mathbb{Z}/p)_U\longrightarrow J\longrightarrow J\longrightarrow 0. \tag{*}$$

因为 J 凝聚，$q>\mathrm{cd}_{\mathrm{qc}}X$ 时 $H^q(X,J)=0$，故由上同调正合列得到结果。 □

对于可分闭域 k 上的拟射影概形，某些情形中可将此上界再降低 1。事实上有：

推论 5.2。设 X 为特征 $p>0$ 的域 k 上的有限型概形。则

$$\mathrm{cd}_pX\le\dim X+1;$$

若 k 可分闭且 X 拟射影[3]，则

$$\mathrm{cd}_pX\le\dim X.$$

事实上，第一条断言显然，因为 $\mathrm{cd}_{\mathrm{qc}}X\le\dim X$（[6] 4.15.2）。处理第二条：对于这样的 X 及其凝聚层 F，上同调群 $H^n(X,F)$（$n=\dim X$）是 k 上的有限维向量空间。设 $V=H^n(X,J)$，其中 J 为正合列 (*) 中的理想层。由 (*) 得到的态射 $\varphi:V\to V$ 显然具有形式 $\varphi=\varepsilon-\mathrm{id}$，其中 $\varepsilon(rv)=r^p\varepsilon(v)$，$r\in k$，$v\in V$。因此，由 φ 导出的仿射概形映射 Φ 的 Jacobi 矩阵为 $-I$，I 为单位矩阵。于是 Φ 平展，又因其可加而满射。由于 k 可分闭，故 φ 满射，结论随即成立。

原 PDF 49

6. $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ 上有限型预概形的上同调维数

命题 6.1。设 X 在 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ 上拟有限。假定 $\ell\neq 2$，或 X 的每个特征零剩余域均为全虚域。则 $\mathrm{cd}_\ell X\le 3$。

这是定理 2.2 (ii)、推论 4.2 及如下事实的推论：数域（$\ell=2$ 时为全虚数域）的 ℓ-上同调维数至多为 2（CG II 4.4）。

事实上，由类域论还可推出：若态射 $X\to\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ 固有且满射，则等号成立。

遗憾的是，若只假定 X 在 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{Z}$ 上有限型，第 4 节的结果不能原样应用，因为对于剩余特征为 ℓ 的局部环，4.2 的假设 (ii) 一般不成立。故须利用结果 5.1 才能得到正确上界；现在定理 5.1 就要派上用场了。

[3]利用 Chow 引理，容易将条件“X 拟射影”换成“X 分离”。

定理 6.2。设 X 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上有限型，$\ell \in \mathbb{P}$。若 $\ell = 2$，假定 X 的任何剩余域均不可序。则

$$\operatorname{cd}_\ell X \leq 2 \dim X + 1.$$

更确切地，设 F 为 ℓ-挠层，对 X 中每个使 $F_{\bar{x}} \neq 0$ 的点 x，有

$$\dim \overline{\{x\}} \leq \begin{cases} (N-1)/2, & \ell \neq \operatorname{char} k(x), \\ N-1, & \ell = \operatorname{char} k(x) \end{cases}$$

（$\overline{\{x\}}$ 为 $\{x\}$ 的闭包）；则 $p > N$ 时 $H^p(X, F) = 0$。

证明. 对 X 归纳，可假定定理对每个不等于 X 的闭子预概形成立。设 F 如定理所述，将它写成 $F = \varinjlim F_i$，其中 F_i 遍历 F 的可构造子层（第 IX 讲 2.9 (iii)）；每个 F_i 也满足同样假设。故只须在 F 可构造时证明定理。

此时使 $F_{\bar{x}} \neq 0$ 的 $x \in X$ 所成集合 E 是可构造子集，归纳假设蕴涵：E 不稠密时，定理对 F 成立。此外，对于集中于 X 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的点 (ℓ) 上的纤维的层，定理由 5.1 得到；对于集中于 (p) 上纤维的层，$p \neq \ell$，考虑 $\operatorname{cd}_\ell \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = 1$（CG II 2.2），则由 4.3 得到。

取 X 既约，写 $X = X_0 \cup X_1$，其中 X_1 为 X 的所有特征为 ℓ 的不可约分支之并，是闭子集；X_0 为其余不可约分支之并。X_0、X_1 均赋予诱导的既约结构。设 $j_\nu : X_\nu \to X$ 为包含，$d_\nu = \dim X_\nu$，$N = \sup\{2d_0 + 1, d_1 + 1\}$。对于 X 上每个可构造层 F，有正合列

原 PDF 50

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow j_{0*}j_0^*F \oplus j_{1*}j_1^*F \longrightarrow C \longrightarrow 0, \tag{*}$$

其中 C 集中于 $X_0 \cap X_1$；后者特征为 ℓ，维数至多为 $d_1 - 1$。因此 $q > N - 1$ 时 $H^q(X, C) = 0$，因为由 5.1，

$$\operatorname{cd}_\ell(X_0 \cap X_1) \leq \dim(X_0 \cap X_1) + 1 \leq d_1 \leq N - 1.$$

考察 (*) 的上同调正合列，便归结到 $X = X_0$ 或 $X = X_1$ 的情形；如上所述，后一种情形由 5.1 得到。

因此假定 X 的每个极大点的特征均不等于 ℓ，设 $i_\nu : x_\nu \to X$ 为这些极大点的包含。考察正合列

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow F \longrightarrow \bigoplus_\nu i_{\nu*}i_\nu^*F \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

由归纳可归结到 $F = i_{\nu*}i_\nu^*F$ 的情形，即 $F = i_*G$，其中 G 为 $\operatorname{Spec} k(x)$ 上适当的层，$x \in X$。因此可假定 X 不可约且既约，泛点为 x；由 4.3，还可假定 $k(x)$ 的特征为零。

考察谱序列

$$H^p(X, R^q i_* G) \Longrightarrow H^{p+q}(\operatorname{Spec} k(x), G). \tag{**}$$

设 $s = \dim X$。须证明

$$E_2^{p0} = 0 \qquad \text{若} p > 2s+1. \tag{+}$$

$k(x)[i]$ 在 $\mathbb{Q}[i]$ 上的超越次数为 $s-1$，而 $\mathbb{Q}[i]$ 的上同调维数为 2。由于 $\ell = 2$ 时 $k(x)$ 不可序，由 2.1 得 $\operatorname{cd}_\ell k(x) = s+1$。这意味着谱序列的目标在 $n > s+1$ 时为零。因此为证 (+)，只须证明 (**) 中

$$E_2^{pq} = 0 \qquad \text{若} p > 2s-q \text{ 且} q > 0. \tag{++}$$

设 $y \in X$，K 为 X 在位于 y 之上的几何点 $\widetilde{y}$ 的一个严格局部化的分式环。则 K 是若干域的直积，每个域在 $\mathbb{Z}$ 的一个严格局部化上的超越次数均为 $s-1$，故由 2.1、2.2 得 $\operatorname{cd}_\ell K \le s$。此外，若 y 的剩余特征不是 ℓ，可应用 3.2。因此

$$(R^q i_* G)_{\widetilde{y}} = 0 \quad \begin{cases} \text{若} q > \operatorname{codim} y, \text{ 即 } \dim \bar{y} > s-q, \text{ 且} \ell \neq \operatorname{char} k(y), \\ \text{或无论如何，只要} q > s. \end{cases} \tag{''}$$

特别地，$q > s$ 时 $E_2^{pq} = 0$。为在 $0 < q \le s$ 时验证 (++)，对层 $R^q i_*(G)$ 应用归纳假设。依定理的陈述及 (″)，须取 $N' = 2s-q$ 并验证两个不等式

原 PDF 51

$$s - q \le (N'-1)/2, \qquad s-1 = \dim X_\ell \le N'-1,$$

其中 X_ℓ 为 X 在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 的点 (ℓ) 之上的纤维。当 $0 < q \le s$ 时，两者确实成立。证毕。 □

. 参考文献

[1] Ax, J.，《Serre 关于上同调维数的若干猜想的证明》（Proof of some conjectures of Serre on cohomological dimension），*Proc. Amer. Math. Society* 16 (1965)，1214–1221。

[2] Bourbaki, N.，《交换代数》（*Algèbre Commutative*），巴黎，1960。

[3] Hironaka, H.，《特征零域上代数曲面的奇点消解》（Resolution of singularities of an algebraic surface over a field of characteristic zero），*Annals of Math.*，第 79 卷，第 1、2 期，1964。

[4] Nagata, M.，《局部环》（*Local Rings*），纽约，1962。

[5] Serre, J.-P.，《关于投射有限群的上同调维数》（Sur la dimension cohomologique de groupes profinis），*Topology*，第 3 卷，第 413 页，1965。

[6] Godement, R.，《层论》（*Théorie des Faisceaux*），巴黎，1958。

[7] E. Artin 与 A. Schreier，《实闭域的一个刻画》（Eine Kennzeichnung der reel abgeschlossenen Körper），*Hamb. Abh.* 5 (1927)，225–231。

[8] Serre, J.-P.，《Galois 上同调》（*Cohomologie Galoisienne*），*Lecture Notes* 第 5 号，Springer。

原 PDF 52

第 XI 讲

与经典上同调的比较：光滑概形的情形

Comparaison avec la cohomologie classique : cas d'un schéma lisse

M. Artin

1. 引言

第 4 节将证明：对于 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 上的光滑概形 X，以局部常值挠层为系数的平展上同调与经典上同调一致。证明基本上就是 [1] 中的证明；从下面回顾的 Grauert 定理（4.3 (iii)）出发，它是初等的。该定理说，$X(\mathbb{C})$ 的每个有限覆盖都来自 X 的一个平展覆盖。所以这里给出这一证明，尽管以后还将用 Hironaka 的奇点消解定理 [3] 证明一个更完备的结果[1]。此外，第 3 节构造的好邻域在其他场合也可能有用。

注意，对于不是挠层的层，平展上同调与经典上同调并不总是一致。例如，对每个正规概形 X，有 $H^1(X_{\text{ét}},\mathbb{Z})=0$（第 IX 讲 3.6 (ii)），但经典上同调未必为零。

原 PDF 53

2. 充分一般的超平面截面的存在性

以下结果是经典的，但我们找不到参考文献（尚待 EGA V 出版）。

定理 2.1。设 k 为域，$V\subset\mathbb{P}^n_k$ 为纯 r 维的射影代数概形。设 V' 为 V 中在 $\operatorname{Spec}k$ 上光滑的点构成的开子概形，P 为 $\mathbb{P}^n$ 的一个有理点。则：

(i) $\mathbb{P}^n$ 中一个给定维数 d 的“充分一般”的线性子空间 L，在 $L\cap V'$ 的每一点与 V 横截相交。

[1]还应指出，Hironaka 的奇点消解也能给出 Grauert 结果的一个极简单的证明；从这个意义上说，无论如何它都可视为比较定理的基础。关于此事，参见 M. Raynaud 女士在 SGA 1 第 XII 讲中的报告（North Holland Pub. Cie）。

(ii) 设 $\{H_1,\dots,H_s\}$ $(s\le r)$ 为一组通过 P 的 $d\ge 2$ 次超平面，令 $Y=H_1\cap\cdots\cap H_s$。若 $\{H_1,\dots,H_s\}$ 充分一般，则 Y 在 $Y\cap V'$ 的每一点与 V 横截相交。

“对于充分一般的线性子空间”这句话的意思是：在参数化 d 维线性子空间的 Grassmann 簇中，存在一个稠密开子集 U，使只要 L 的参数属于 U，关于 L 的所述断言就成立。因此，若 k “未定义”，这并不蕴涵一定存在这样的 L（定义在 k 上）。〔原文缺失〕同样，通过 P 的 d 次超平面由一个射影空间 $\mathbb{P}^N$ 参数化；“对于充分一般的 $\{H_1,\dots,H_s\}$”的意思是：存在 $(\mathbb{P}^N)^s$ 的一个稠密开子集 U，只要 $(H_1,\dots,H_s)$ 的参数属于 U，所述断言就成立。

证明. (i) 由归纳，立即归结到 L 为超平面的情形。设 (V'_ν) 为 V' 的一个有限开覆盖。若对每个 ν，将符号 V' 换成 V'_ν 后断言 (i) 成立，则它对 V' 也成立，因为有限个稠密开子集的交仍然开且稠密。因此可将情况换成一个仿射代数概形，譬如 $V\subset \mathbb{E}_k^n=\operatorname{Spec} k[x_1,\dots,x_n]$。超平面 L 是一个线性方程的零点集：

$$\ell(x)=a_0+\sum_{i=1}^{n}a_ix_i.$$

回顾，光滑概形局部为完全交。因此可将 V' 换成 V 的点的一个开子集，使存在在 V 上为零的多项式 $f_1(x),\dots,f_{n-r}(x)$ 及指标 $1\le j_\nu\le n$ $(\nu=1,\dots,n-r)$，满足行列式

$$\det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_{j_\nu}}\right)_{i,\nu=1,\dots,n-r}$$

可逆。不妨设 $j_\nu=\nu$ $(\nu=1,\dots,n-r)$。于是可从方程

$$y_j=\sum_{i=1}^{n-r}c_i\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

解出 c_i，表示成变量 x_i,y_j $(i=1,\dots,n-r;\ j=1,\dots,n)$ 的有理函数；这些函数 $c_i(x,y)$ 在 V' 的每一点都有定义。L 在 V' 的一点 Q 与 V 横截相交，等价于矩阵

原 PDF 54

$$\begin{bmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}\\ \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\partial f_{n-r}}{\partial x_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_{n-r}}{\partial x_n}\\ a_1 & \cdots & a_n\end{bmatrix}$$

在 Q 处的值的秩为 $n-r+1$。因此，L 在 V' 的每一点与 V 横截相交，当且仅当由下

列 $r+1$ 个方程组成的方程组在 V' 上无解：

$$a_j = \sum_{i=1}^{n-r} c_i(x,a)\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \quad (j = n-r+1,\dots,n),$$

$$a_0 + \sum_{i=1}^{n} a_i x_i = 0.$$

这显然是关于 (a) 的可构造条件：令 $X = V' \times A$，其中 A 为坐标 $a_0,\dots,a_n$ 的仿射空间；令 $Y \subset X$ 为这些方程的解所成的闭子集。该条件就是 Y/A 的纤维为空，这确实是可构造条件（EGA IV 9.5.1）。故只须验证 A 的泛点之上的纤维为空，由方程的形式立即可见这一点。至此 (i) 得证。

(ii) 考虑由通过 P 的 d 次超平面（$d \geq 2$）的线性系给出的有理映射 $\mathbb{P}^n \dashrightarrow \mathbb{P}^N$。众所周知（且容易验证），这是对 P 的一次“爆破”，因而给出一个局部闭浸入

$$f : \mathbb{P}^n - \{P\} \longrightarrow \mathbb{P}^N.$$

设 $V'' = V' - \big(\{P\} \cap V'\big)$，$\overline{V''} = f(V'')$，$L_i$ 为 $\mathbb{P}^N$ 中对应于超平面 H_i 的超平面 $(i = 1,\dots,s)$。则 V'' 同构于 $\overline{V''}$，且由 f 的定义，Y 与 V'' 横截相交，等价于 $L_1 \cap \cdots \cap L_s$ 与 $\overline{V''}$ 横截相交。令 $\bar{V}$ 为 $\overline{V''}$ 的闭包，便归结到对 $\bar{V}$ 的断言 (i)；它给出将 V' 换成 V'' 后的 (ii)。因此，若 P 是 V 的光滑点，只须再考虑点 P。但显然，当 $\{H_1,\dots,H_s\}$ 充分一般且 P 在 V 上光滑时，Y 在 P 与 V 横截相交，故得所求。 □

原 PDF 55

3. 好邻域的构造

定义 3.1。所谓初等纤维化，是指一个概形态射 $f : X \to S$，它可嵌入如下交换图：

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & \bar{X} & \xrightarrow{i} & Y \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} & \swarrow_{g} & \\ & & S & & \end{array}$$

并满足下列条件：

(i) j 是在每条纤维中稠密的开浸入，且 $X = \bar{X} - Y$。

(ii) $\bar{f}$ 光滑且射影，其几何纤维不可约且为一维。

(iii) g 是平展覆盖，且 g 的每条纤维均非空。

容易验证，这样的 X 的嵌入若存在，则在典范同构的意义下唯一。

定义 3.2。若对一个 S-概形 X，存在 S-概形

$$X = X_n, \dots, X_0 = S$$

及初等纤维化 $f_i : X_i \to X_{i-1}$，$i = 1, \dots, n$，则称 X 为相对于 S 的好邻域。

命题 3.3。[2]设 k 为代数闭域，$X/\operatorname{Spec} k$ 为光滑概形，$x \in X$ 为有理点。则 X 中存在一个包含 x 的开集，它是（相对于 $\operatorname{Spec} k$ 的）好邻域。

证明. 取 X 不可约。对 $\dim X = n$ 归纳，只须找到 x 在 X 中的邻域 U 及初等纤维化 $f : U \to V$，其中 V 光滑且维数为 $n-1$。事实上，$v = f(x)$ 将有一个为好邻域的邻域 V'，便可取 $U' = U \cap V'$ 作为 x 的好邻域。

可假定 $X \subset \mathbb{E}^r$ 仿射。设 X_0 为 X 在 $\mathbb{P}^r$ 中的闭包，$\bar{X}$ 为 X_0 的正规化，$Y = \bar{X} - X$，赋予诱导的既约结构。再设 $S \subset \bar{X}$ 为奇点构成的闭子集。则 $S \subset Y$，并且

$$\dim \bar{X} = \dim X = n, \qquad \dim Y = n-1, \qquad \dim S \leq n-2.$$

原 PDF 56

借助一个具有形式 $M^{\otimes r}$ 的可逆层 L 将 $\bar{X}$ 嵌入射影空间 $\mathbb{P}^N$，其中 M 很丰沛，$r \geq 2$。此时存在 $\mathbb{P}^N$ 的超平面 $H_1, \dots, H_{n-1}$，其中 H_i 为

$$\sum_{\nu=0}^{N} a_{i\nu} x_\nu = 0$$

的零点集；这些超平面都包含 x，其交 $L = H_1 \cap \cdots \cap H_{n-1}$ 的维数为 $N-n+1$，且与 $\bar{X}$、Y 横截相交（2.1）。交 $\bar{X} \cap L$ 为光滑连通曲线（这由 Bertini 定理得到），而 $Y \cap L$ 为零维。再选一个超平面

$$H_0 : \sum_{\nu=0}^{N} a_{0\nu} x_\nu = 0,$$

使 H_0 与 $\bar{X} \cap L$ 横截相交，并使 $H_0 \cap Y \cap L = \varnothing$。

考虑通过“引入射影坐标”

$$y_i = \sum_{\nu=0}^{N} a_{i\nu} x_\nu$$

得到的投影 $\mathbb{P}^N \dashrightarrow \mathbb{P}^{n-1}$。这是一个在投影中心 $C = H_0 \cap \cdots \cap H_{n-1}$ 之外有定义的有理映射。设 $\varepsilon : P' \to \mathbb{P}^N$ 为沿 C 的爆破，有图

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}^N & \xleftarrow{\ \varepsilon\ } & P' \\ & \searrow & \downarrow \pi \\ & & \mathbb{P}^{n-1} \end{array}$$

其中 π 为态射。设 $\bar{X}' \subset P'$ 为 $\bar{X}$ 的“严格”逆像，即 $\varepsilon^{-1}(\bar{X} - (\bar{X} \cap C))$ 的闭包。由于假定 C 与 $\bar{X}$ 横截相交，态射 $\bar{X}' \to \bar{X}$ 是对有限集 $\bar{X} \cap C$ 的爆破。设 $X' = X - X \cap C$，

[2]这个结果容易推广为一个半局部的断言。

它也可视为 $\bar{X}'$ 的一个开子概形；设 $Y' = \bar{X}' - X'$ 为闭子概形，赋予诱导的既约结构。得到态射图 D：

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{j} & \bar{X}' & \xleftarrow{i} & Y' \\ & \searrow^{f'} & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}'} & \swarrow_{g'} & \\ & & \mathbb{P}^{n-1} & & \end{array}$$

我断言，$v = f'(x)$ 有一个邻域 V，使 D 在 V 上的限制满足 3.1 的条件 (i)、(ii)、(iii)，故 $f'|V$ 为初等纤维化。这就完成证明。 原 PDF 57

条件 (i) 显然。对于 (ii)，注意，按假设 $\bar{X} \cap L$ 是光滑曲线，并且立即可见 ε 诱导一个一一态射 $\bar{f}'^{-1}(v) \to \bar{X} \cap L$。故 $(\bar{f}'^{-1}(v))_{\mathrm{red}} \to \bar{X} \cap L$ 为双射。由 Hironaka 引理（SGA 1 第 II 讲 2.6[3]），为验证 $\bar{f}'$ 在 v 的一个邻域之上光滑，只须验证它在 $\bar{f}'^{-1}(v)$ 的泛点处光滑。在该点处，$\bar{X}'$ 与 $\bar{X}$ 同构；由于 L 与 $\bar{X}$ 横截相交，态射确实光滑。

还须证明 g' 在 v 的一个邻域中平展（由于 Y 为 $n-1$ 维，g' 的每条纤维显然非空）。有

$$Y' = \varepsilon^{-1}(Y) \amalg D_1 \amalg \cdots \amalg D_r,$$

其中 $\bar{X} \cap C = \{P_1, \ldots, P_r\}$，$D_i$ 是 $\bar{X}$ 中 P_i 的爆破。每个 D_i 可与 $\varepsilon^{-1}(P_i)$ 等同，并同构地映到 $\mathbb{P}^{n-1}$；在 Y 的每一点有定义，而在 Y 上诱导的态射正是 $g'|\varepsilon^{-1}(Y)$。〔原文缺失〕它在 v 之上平展，因为 L 与 Y 横截相交，所以 g' 在 v 之上平展。 □

4. 比较定理

4.0。设 X 为 $\mathrm{Spec}\,\mathbb{C}$ 上局部有限型的概形，并考虑 X 的有理点空间 $X(\mathbb{C})$ 上的通常拓扑。用 X_{cl} 表示局部同构 $f : U \to X(\mathbb{C})$ 构成的景；这里局部同构指具有以下性质的拓扑空间态射 f：

对每个 $x \in U$，存在开邻域 U_x，使 $f|U_x$ 是从 U_x 到 $f(x)$ 的一个开邻域的同胚。

X_{cl} 中的一族态射 $\{U_\nu \to U\}$，若各 U_ν 的像之并为 U，便称为覆盖族。

由于开浸入为局部同构，有一个景的态射（包含，第 IV 讲）

$$\delta : X_{\mathrm{cl}} \longrightarrow X(\mathbb{C}). \tag{4.1}$$

[4] 对每个局部同构 $U \to X(\mathbb{C})$，根据定义，存在由 $X(\mathbb{C})$ 的开集给出的 U 的一个“覆盖”；由（原文引文处空缺）〔原文缺失〕可推出两个景所关联的拓扑斯通过 δ_* 等价。特别地，计算通常上同调时可用 X_{cl} 代替 $X(\mathbb{C})$。

现设 $f : X' \to X$ 为概形的平展态射。则 $f(\mathbb{C}) : X'(\mathbb{C}) \to X(\mathbb{C})$ 为局部同构。这 原 PDF 58

[3] 以及 EGA IV 5.12.10。

[4] 更确切地说，范畴的包含 $\mathrm{Ouv}(X(\mathbb{C})) \to X_{\mathrm{cl}}$ 定义一个反方向的景态射 (4.1)。

立即由 Jacobi 判据（SGA 1 第 II 讲 4.10）及隐函数定理得出。因此，函子 $X' \mapsto X'(\mathbb{C})$ 给出一个景态射

$$\varepsilon : X_{\mathrm{cl}} \longrightarrow X_{\text{ét}}, \tag{4.2}$$

其中 $X_{\text{ét}}$ 为平展景。

回顾以下结果[5]。

定理 4.3。

(i) X 连通且非空，当且仅当 $X(\mathbb{C})$ 连通且非空。

(ii) 函子 ε 完全忠实。

(iii)（“Grauert–Remmert 定理”。）函子 ε 诱导以下范畴之间的等价：赋予通常局部紧空间拓扑的 $X(\mathbb{C})$ 的有限覆盖的范畴，以及 X 的平展覆盖的范畴。

我们承认 (i) 为已知。例如它由 GAGA [4] 得到。断言 (ii) 容易由 (i) 推出。事实上，为验证 (ii) 所含的满射性断言，设 $\varphi : X'(\mathbb{C}) \to X''(\mathbb{C})$ 为一个 $X(\mathbb{C})$-态射。可假定所有概形均连通且仿射，从而分离。此时 φ 的图像 Γ 是 $(X' \times_X X'')(\mathbb{C})$ 的一个连通分支；由 (i)，有 $\Gamma = Y(\mathbb{C})$，其中 Y 为 $X' \times_X X''$ 的某个连通分支。于是 Y 为一个诱导 φ 的态射 $f : X' \to X''$ 的图像，即投影 $Y \to X'$ 为同构：事实上，$Y(\mathbb{C}) \to X(\mathbb{C})$ 是同构，从而容易推出 $Y \to X'$ 也如此（它平展、根性、满射!）。由 (ii)，要证明 (iii)，只须证明 $X(\mathbb{C})$ 的每个有限覆盖均形如 $X'(\mathbb{C})$，其中 $X' \to X$ 平展。

为此，利用下降（SGA 1 第 IX 讲 4.7），立即归结到 X 连通且正规的情形。问题在 X 上对 Zariski 拓扑是局部的，因而可假定 X 仿射。设 $f : X \to \mathbb{E}^n$ 为有限态射，$T' \to X(\mathbb{C})$ 为连通有限覆盖。立即可见，复合态射 $\eta' : T' \to \mathbb{E}^n(\mathbb{C})$ 为 [2] §2 定义 3 意义下的“解析覆盖”。由 [2] §2 定理 8，它延拓成一个“解析覆盖” $\eta : T \to \mathbb{P}^n(\mathbb{C})$；只须证明 η 由某个适当的概形态射 $f : Y \to \mathbb{P}^n$ 诱导，其中 Y 正规。基本定理 [2] §13 定理 42 断言：T 上存在典范的正规解析结构，使 η 诱导解析空间态射。此时 η 为有限态射，所以 T 的结构层的直像为 $\mathbb{P}^n$ 上的凝聚解析代数层 $\mathfrak{a}$。由 GAGA [4]，$\mathfrak{a}$ 是 $\mathbb{P}^n$ 上一个代数层 A 所关联的解析层；取 $Y = \operatorname{Spec} A$ 即可。

现在可证明如下结果。

定理 4.4。设 X 为 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 上的光滑概形。

原 PDF 59

(i) $X_{\text{ét}}$ 上的局部常值可构造挠层范畴与 X_{cl} 上纤维有限的局部常值挠层范畴等价；等价由互为拟逆的函子 ε_*、ε^* 给出。

(ii) 设 F 为 X_{cl} 上纤维有限的局部常值挠层，亦用 F 表示 $X_{\text{ét}}$ 上诱导的层 $\varepsilon_* F$。则

$$R^q \varepsilon_* F = 0 \qquad \text{若} q > 0.$$

[5]它们见第 2 页脚注所引的报告。

(iii) 用 (i) 的记号，对每个 q，典范态射

$$H^q(X_{\text{ét}}, F) \longrightarrow H^q(X_{\text{cl}}, F)$$

为双射。特别地，对每个 q，有

$$H^q(X_{\text{ét}}, \mathbb{Z}/n) \xrightarrow{\sim} H^q(X_{\text{cl}}, \mathbb{Z}/n).$$

证明. 对于 (i)，注意，所讨论的层恰好是可由 X 的平展覆盖（相应地，$X(\mathbb{C})$ 的有限覆盖）表示的层。这些覆盖的范畴彼此等价（4.3），断言 (i) 随即成立。(iii) 的同构由 (ii) 及 ε 的 Leray 谱序列（第 V 讲 5.2）得到。故只须证明 (ii)。

$R^q\varepsilon_*F$ 是预层 $\mathscr{R}^qF$ 的关联层，其中对平展的 $X' \to X$，有 $(\mathscr{R}^qF)(X') = H^q(X'_{\text{cl}}, F)$。所以，要证明 $q>0$ 时 $R^q\varepsilon_*F=0$，须证明下述引理。 □

引理 4.5。设 $\xi \in H^q(X_{\text{cl}}, F)$，$x \in X_{\text{cl}} = X(\mathbb{C})$。则存在像包含 x 的平展态射 $X' \to X$，使 ξ 在 $H^q(X'_{\text{cl}}, F)$ 中的像为零。

证明. 对 $n = \dim X$ 归纳；问题对平展拓扑在 X 上是局部的，故可假定 F 为常值，经逐次分解甚至可假定 $F = \mathbb{Z}/n$。此外，将 X 换成 x 的一个 Zariski 开邻域，由 3.3，可假定 X 有一个初等纤维化 (3.1) $f : X \to S$。沿用 3.1 的记号。直接计算表明，$q>1$ 时 $R^qj_{\text{cl}*}F=0$，$R^1j_{\text{cl}*}F$ 为 Y_{cl} 上一个常值层的零延拓，且 $j_{\text{cl}*}F$ 为 $\bar{X}$ 上的常值层 $\mathbb{Z}/n$。此外，$R^q\bar{f}_{\text{cl}*}(j_{\text{cl}*}F)$ 可逐纤维计算。从 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = R^p\bar{f}_{\text{cl}*}(R^qj_{\text{cl}*}F) \Longrightarrow R^{p+q}f_{\text{cl}*}F$$

推出 $R^{p+q}f_{\text{cl}*}F$ 同样可逐纤维计算，因此

$$R^0f_{\text{cl}*}\mathbb{Z}/n = \mathbb{Z}/n,$$

$R^1f_{\text{cl}*}\mathbb{Z}/n$ 是 S_{cl} 上的局部常值挠层，而 $q>1$ 时 $R^qf_{\text{cl}*}\mathbb{Z}/n=0$。

于是 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(S_{\text{cl}}, R^qf_{\text{cl}*}F) \Longrightarrow H^{p+q}(X_{\text{cl}}, F)$$

化为正合列

原 PDF 60

$$\cdots \longrightarrow H^q(S_{\text{cl}}, f_{\text{cl}*}F) \longrightarrow H^q(X_{\text{cl}}, F) \longrightarrow H^{q-1}(S_{\text{cl}}, R^1f_{\text{cl}*}F) \longrightarrow \cdots . \qquad (*)$$

设 s 为 x 在 S 中的像。由归纳假设并借助 (i)，对每个类 $\eta \in H^q(S_{\text{cl}}, G)$（$G$ 为纤维有限的局部常值挠层），都存在 s 的一个“平展邻域” $S' \to S$，使 η 在 $H^q(S'_{\text{cl}}, G)$ 中的像为零。而函子 $R^qf_{\text{cl}*}$ 显然与平展基变换交换；若 $S' \to S$ 是 s 的平展邻域，则 $X' = X \times_S S' \to X$ 是 x 的平展邻域。当 $q \geq 1$ 时，先取 $G = R^1f_{\text{cl}*}F$，再取 $G = f_{\text{cl}*}F$，

由正合列 (*) 即完成证明。当 $q=1$ 时，注意 $H^1(X_{\mathrm{cl}},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$（相应地，$H^1(X,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$）分类 X_{cl}（相应地，X）的群为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的主平展覆盖，故由 4.3 (iii)，映射

$$H^1(X,\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \longrightarrow H^1(X_{\mathrm{cl}},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$$

为双射；$q=1$ 的消去结果 4.5 随即成立。 □

变体 4.6。也可按如下由 Serre 给出的优美方法证明 4.5：注意，一个连通好邻域 X（3.2）满足以下两个条件：

(i) 若 $n>1$，则 $\Pi_n(X(\mathbb{C}))=0$。

(ii) $\Pi_1(X(\mathbb{C}))$ 是若干有限生成自由群的逐次扩张。

事实上，若 $X\to S$ 为初等纤维化，S 为好邻域，则由归纳可假定 (i)、(ii) 对 S 成立。容易看出 $X(\mathbb{C})\to S(\mathbb{C})$ 是一个局部平凡纤维空间，其纤维同构于 $X_0(\mathbb{C})$，其中 X_0 为 X/S 的任一纤维。而 X_0 是连通、非奇异、非完备曲线，众所周知，这蕴涵 $n>1$ 时 $\Pi_n(X_0(\mathbb{C}))=0$，且 $\Pi_1(X_0(\mathbb{C}))$ 为自由群。于是 (i)、(ii) 是同伦正合列

$$\longrightarrow \Pi_0(X_0(\mathbb{C})) \longrightarrow \Pi_n(X(\mathbb{C})) \longrightarrow \Pi_n(S(\mathbb{C})) \longrightarrow \cdots$$

的推论。

因此 $X(\mathbb{C})$ 是一个 $K(\Pi,1)$ 空间，这蕴涵每个上同调类 $\xi\in H^n(X(\mathbb{C}),F)$ 在 $X(\mathbb{C})$ 的万有覆盖上变为零。只须证明 ξ 已在 X 的某个有限覆盖 X' 上变为零；这等价于证明 $\Pi_1=\Pi_1(X(\mathbb{C}))$ 是一个好群（参见 CG I 16），即从 Π_1 到其完备化

$$\widehat{\Pi}_1=\varprojlim_N \Pi_1/N$$

的态射（其中 N 遍历 Π_1 的有限指数正规子群）对每个有限连续 Π_1-模 M 诱导一个双射

$$H^q(\widehat{\Pi}_1,M)\xrightarrow{\sim} H^q(\Pi_1,M)$$

（左边表示 $\widehat{\Pi}_1$ 作为投射有限群的上同调）。而有限生成自由群的逐次扩张是好群（参见 CG I 第 15–16 页，习题 1、2），故得结果。

原 PDF 61

. 参考文献

[1] Giraud, J.，《位置分析》（Analysis Situs），*Séminaire Bourbaki*，第 256 讲。

[2] Grauert, H. 与 Remmert, R.，《复空间》（Komplexe Räume），*Math. Ann.*，第 136 卷，第 345 页，1958。

[3] Hironaka, H.，《特征零域上代数簇的奇点消解》（Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero），*Annals of Math.*，第 39 卷，第 1、2 期，1964。

[4] Serre, J.-P.，《代数几何与解析几何》（Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique），*Annales de l'Institut Fourier*，第 VI 卷，第 1–12 页，1956。

第 XII 讲

固有态射的换基定理

Théorème de changement de base pour un morphisme propre

M. Artin

原 PDF 62

1. 引言

本讲给出如下基本定理的一个稍为精确的表述：对于概形的固有态射 $f : X \to Y$ 和 X 上的挠阿贝尔层 F，$R^q f_* F$ 在 Y 的一个几何点 ξ 处的纤维，同构于纤维 X_ξ 的上同调 $H^q(X_\xi, F|_{X_\xi})$。

回顾一下，对仿紧空间的固有态射，类似结果是熟知而且容易证明的（Godement，II 4.11）。对于概形，情况要微妙得多。例如，F 为挠层的假设确实必不可少，这与仿紧空间的情形不同。

证明分为几步：通过一些或多或少形式性的逐层剖分方法，归结到 Y 为诺特、f 的相对维数 ≤ 1、且层 F 为常值层的情形。为处理这一特例，使用基本群的特殊化定理（5.9）；它是上述定理的一个非阿贝尔变体，而且在所考虑的特例下可以直接证明（第 XIII 讲 2）。

原 PDF 63

2. 一个例子

我们说明 F 为挠层的假设是必需的。设 X 是代数闭域 k 上的一个非奇异曲面，Y 是 k 上的一条非奇异曲线，$f : X \to Y$ 是一个固有态射，其泛纤维是光滑的，而在 Y 的几何点 $\bar{y}$ 处的几何纤维是不可约的，并有一个普通二重点。取 F 为常值层 $\mathbf{Z}_X$。

回顾下面的事实：对于概形 Z 的任意一点 z，设 $i : z \to Z$ 为包含态射，则 $H^1(Z, i_* \mathbf{Z}_z) = 0$（第 IX 讲 3.6 (i)）。由于 X 是正规的，因而是单支的，故有 $\mathbf{Z}_X \simeq i_* \mathbf{Z}_x$，其中 $i : x \to X$ 为泛点的包含态射。于是 $H^1(X, \mathbf{Z}_X) = 0$，同样 $R^1 f_* \mathbf{Z}_X = 0$。但我断

言，对于带有普通二重点的几何纤维 $X_\circ$，有

$$H^1(X_\circ, \mathbf{Z}_{X_\circ}) \simeq \mathbf{Z}.$$

[1] 这就给出了反例，因为 $\mathbf{Z}_{X_\circ} \simeq \mathbf{Z}_X|_{X_\circ}$。

设 $i_\circ : x_\circ \to X_\circ$ 为 $X_\circ$ 的泛点的包含态射，Q 为 $X_\circ$ 的奇点。曲线 $X_\circ$ 在 Q 有两个“分支”，由此可知 $i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ})$ 在 Q 处的纤维同构于 $\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$。在 Q 以外，曲线 $X_\circ$ 是正规的，因此在 $X_\circ - Q$ 上有 $i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ}) \simeq \mathbf{Z}_{X_\circ}$。故有正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}_{X_\circ} \longrightarrow i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ}) \longrightarrow (\mathbf{Z})_Q \longrightarrow 0,$$

其中末项是在点 Q 处的层 $\mathbf{Z}$ 的零延拓。这三项的 H^0 都同构于 $\mathbf{Z}$，而 $H^1(X_\circ, i_{\circ *}(\mathbf{Z}_{x_\circ})) = 0$；从上同调正合列得到 $H^1(X_\circ, \mathbf{Z}_{X_\circ}) = \mathbf{Z}$。

3. 非阿贝尔 H^1 的回顾

我们简要列出后文需要的一些非阿贝尔上同调结果。大部分证明将略去；这些证明在各种特例下都很熟知，可以在 Giraud 的学位论文 [1] 中找到。

设 X 为概形，F 为 X 上的群层。对每一个平展的 X'/X，定义一个带基点集合 $H^1(X', F)$；它对 F 协变，对 X' 反变。H^1 与层的有限积交换。若 $f : X \to Y$ 是一个态射，便定义一个带基点集合层（即有指定截面的层）$R^1 f_* F$。它是如下（带基点集合）预层 $\mathscr{R}^1 F$ 的伴随层：对每一个平展的 Y'/Y，赋予集合 $H^1(X \times_Y Y', F)$。

原 PDF 64

有通常的上同调正合列；这里只列出其中一个。

命题 3.1。设 $0 \to F \xrightarrow{u} G$ 为群层的单射，$C = G/F$ 为 G 下的齐性集合层。则有带基点集合层的正合列

$$0 \to f_* F \to f_* G \to f_* C \xrightarrow{\partial} R^1 f_* F \xrightarrow{u^1} R^1 f_* G.$$

当然，此正合列是由预层正合列取伴随层而得；后者在平展的 Y'/Y 处的值是

$$0 \to F(X') \to G(X') \to C(X') \xrightarrow{\partial} H^1(X', F) \to H^1(X', G),$$

其中 $X' = X \times_Y Y'$。∂ 所诱导的等价关系，就是 $f_* G$ 在 $f_* C$ 上的作用所给出的等价关系。与通常一样，借助“扭曲”的概念 [1]，可以明确写出 u^1 所诱导的等价关系。

命题 3.2。设 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 为概形态射。对每一个平展的 Z'/Z，令 $Y' = Y \times_Z Z'$，$X' = X \times_Z Z'$，则有正合列

$$0 \longrightarrow H^1(Y', f_* F) \longrightarrow H^1(X', F) \longrightarrow H^0(Y', R^1 f_* F).$$

[1] 从 Π_1 的观点，可与 SGA 3，第 X 讲（6，例）及 (1.6) 比较。

从而，取伴随层，得到 Z 上的带基点层正合列

$$0 \longrightarrow (R^1 g_*) f_* F \longrightarrow R^1 (gf)_* F \longrightarrow f_* (R^1 g_*) F.$$

2

命题 3.3。形如 $H^1(X', F)$（X' 在 X 上平展）以及形如 $R^1 f_* F$（$f : X \to Y$ 为任意态射）的函子族是可消去的，即存在一个单射 $F \xrightarrow{u} G$，使诱导的态射 $H^1(X', F) \to H^1(X', G)$ 和 $R^1 f_* F \to R^1 f_* G$ 全都为零。更精确地说，存在一个单射 $F \xrightarrow{u} G$，使每一个 $H^1(X', G)$（X' 在 X 上平展）以及每一个带基点层 $R^1 f_* G$ 都为零。若 X 是诺特的，且 F 是一个可构造的ind-L 群层，则可以选取这样的单射，并使 G 也是ind-L 群层。

证明. 第一个断言大概在任意拓扑斯中都成立；但对于平展拓扑，用 “Godement 分解” 作消去很方便：

$$F \longrightarrow G = \prod_{x \in X} i_{\bar{x}*} i_{\bar{x}}^* F. \tag{3.4}$$

这里 x 遍历 X 的全部点，$i_{\bar{x}} : \bar{x} \to X$ 是位于 x 上方的一个几何点。注意，对于平展的 X'/X，有

$$G(X') = \prod_{x \in X} (i_{\bar{x}}^* F)(X' \times_X \bar{x}) = \prod_{x \in X} \left(\prod_{\bar{x}'/\bar{x}} F_{\bar{x}'} \right),$$

其中 $\bar{x}'$ 是 X' 的几何点。显然，X' 的每一点上方至少有一个 $\bar{x}'$，所以 $F(X') \subset G(X')$（第 VIII 讲 3），从而 $F \subset G$。另一方面，任意平展的 $\bar{u}/\bar{x}$ 都是一些可分闭域的谱的和，故对 $\bar{x}$ 上任意层 $\bar{G}$，有 $H^1(\bar{u}, \bar{G}) = 0$。于是由 3.2，对每一个平展的 X'/X，有 $H^1(X', i_{\bar{x}*} i_{\bar{x}}^* F) = 0$；由于 H^1 与积交换，遂得 $H^1(X', G) = 0$。利用 $R^1 f_*(G)$ 是预层 $Y' \mapsto H^1(X \times_Y Y', G)$ 的伴随层这一描述，同样得到对每一个 $f : X \to Y$ 都有 $R^1 f_* G = 0$。

原 PDF 65

现在再假设 F 为可构造层，X 是诺特的。立即看出，X 存在有限点集 $\{x_1, \ldots, x_n\}$，使态射

$$F \longrightarrow \prod_{1 \le i \le n} i_{\bar{x}_i *} i_{\bar{x}_i}^* F$$

已经是单射。层 $i_{\bar{x}_i *} i_{\bar{x}_i}^* F$ 是一个ind-有限群层（第 IX 讲 1.5），所以其有限积也是如此（第 IX 讲 1.4 及 1.6 (iii)）。用此层替换 G，便得到最后的断言。 □

3.5。与阿贝尔上同调的情形一样（在第 V 讲 2.4 中讨论），可以用 Čech 方法计算 H^1 [1]。

[2]译注：最后一项在重排本与原扫描本中均印作 $f_*(R^1 g_*)F$；此处照录。重排本中 X' 的纤维积底标误作 X，据原扫描本恢复为 Z。

4. 换基态射

设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[g]{} & S' \end{array}$$

为概形态射的一个笛卡尔方块。由此按以下方式导出一个函子态射 $\varphi = \varphi_g$：

$$g^* f_* \xrightarrow{\varphi} f'_* g'^*. \tag{4.1}$$

由于 g_* 与 g^* 伴随，给出这样的态射，等价于给出函子态射

$$f_* \longrightarrow g_* f'_* g'^*. \tag{4.1 adj}$$

取后者为

$$f_* \xrightarrow{(\mathrm{id} \to g'_* g'^*)} f_* g'_* g'^* = g_* f'_* g'^*,$$

这里用了

$$g_* f'_* = (gf')_* = (fg')_* = f_* g'_*.$$

原 PDF 66

注意，(4.1) 还有另一种候选。事实上，给出这样的态射也等价于给出

$$f'^* g^* f_* \longrightarrow g'^*,$$

因而可以取

$$f'^* g^* f_* \simeq g'^* f^* f_* \xrightarrow{(f^* f_* \to \mathrm{id})} g'^*.$$

我不知道这两种选择是否总是一致[3]；无论如何，我们只使用第一种。称它为换基态射。

把 (4.1) 限制到阿贝尔层（相应地，群层），便对每个 $q \geq 0$（相应地，$q = 0, 1$）得到一个态射 $\varphi^q = \varphi_g^q$：

$$g^*(R^q f_*) \xrightarrow{\varphi^q} (R^q f'_*) g'^*. \tag{4.2}$$

实际上，这也等价于给出

$$R^q f_* \longrightarrow g_*(R^q f'_*) g'^*, \tag{4.2 adj}$$

而有“显然的”态射

$$\begin{aligned} R^q f_* &\xrightarrow{a} (R^q f_*) g'_* g'^* \xrightarrow{b} R^q (fg')_* g'^* \\ &= R^q (gf')_* g'^* \xrightarrow{c} g_* (R^q f'_*) g'^*. \end{aligned}$$

注记 4.3。假设 g（因而 g'）是闭浸入。则上面的态射 b, c 都是同构（第 VIII 讲 5.7）。所以 (4.2) 本质上就是上面的态射 a；后者由对典范态射 $F \to g'_* g'^* F$ 施以 $R^q f_*$ 定义。

[3] Deligne 先生已在一个一般得多的背景下肯定地解决了这一疑惑，参见第 XVII 讲。

命题 4.4。(换基态射的复合。)

(i) 设

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g'} & X' & \xleftarrow{h'} & X'' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f''} \\ S & \xleftarrow[g]{} & S' & \xleftarrow[h]{} & S'' \end{array}$$

为概形态射的一个笛卡尔图。则下图交换:

原 PDF 67

$$\begin{array}{ccc} (gh)^* f_* & \xrightarrow{\varphi_{gh}} & f''_*(g'h')^* \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ h^*g^*f_* & \xrightarrow[h^*\varphi_g]{} h^*f'_*g'^* & \xrightarrow[\varphi_h g'^*]{} f''_*h'^*g'^*. \end{array}$$

把 f_*, f'_*, f''_* 分别替换为 $R^q f_*, R^q f'_*, R^q f''_*$, 在有关函子的自然定义域内 (参见第 3 节), 所得的图也交换。

(ii) 设

$$\begin{array}{ccc} Y & \xleftarrow{g''} & Y' \\ {\scriptstyle e}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ X & \xleftarrow{g'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[g]{} & S' \end{array}$$

为概形态射的一个笛卡尔图。则下图交换:

$$\begin{array}{ccc} g^*(fe)_* & \longrightarrow & (f'e')_* g''^* \\ \| & & \| \\ g^*f_*e_* & \longrightarrow f'_*g'^*e_* \longrightarrow & f'_*e'_*g''^*. \end{array}$$

其中三条水平箭头分别来自 fe, f, e 的换基同态。

在阿贝尔情形, fe 的换基态射由如下谱序列的态射诱导:

$$\begin{array}{ccc} E_2^{p,q} = g^*(R^q f_*)(R^q e_*)F & \Longrightarrow & g^* R^{p+q}(fe)_* F \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ (R^p f'_*)(R^q e'_*)g''^* F & \Longrightarrow & R^{p+q}(f'e')_* g'^* F. \end{array}$$

[4]它在起始项上由 e 和 f 的换基态射诱导; 对于群层, 有正合列的态射

原 PDF 68

[4]译注: 原文谱序列的左上项使用两个上标 q, 右下项使用 g'^*, 与左下项的 g''^* 不一致, 此处照录。

$$\begin{array}{ccccc} 0 \longrightarrow g^*(R^1f_*)e_*F & \longrightarrow & g^*R^1(fe)_*F & \longrightarrow & g^*f_*(R^1e_*)F \\ \quad\quad\quad\

是双射。

(ii) 若 F 是群层（相应地，ind-有限群层），则换基态射

$$(R^1 f_* F)_\xi \longrightarrow H^1(X_\xi, F|_{X_\xi})$$

是单射（相应地，双射）。

(iii) 若 F 为挠阿贝尔层，则对每个 $q \geq 0$，换基态射

$$(R^q f_* F)_\xi \longrightarrow H^q(X_\xi, F|_{X_\xi})$$

是双射。

由第 X 讲 4.3 及 5.2，得到：

推论 5.3。在第 X 讲 5.2 的条件下，设 n 是纤维 X_ξ 的维数。则对 X 上每个挠阿贝尔层 F，当 $q > 2n$ 时，纤维 $(R^q f_* F)_\xi$ 为零。若 F 为 p-挠层（p 为 ξ 的特征），则当 $q > n$ 时，$R^q f_*(F)$ 在 ξ 处的纤维为零。

回顾一下，说 X/S 的相对维数 $\leq n$，是指每个纤维的维数都 $\leq n$。因此有：

推论 5.3 bis。设 $f : X \to S$ 为固有态射，且 X/S 的相对维数 $\leq n$。则对 X 上每个挠阿贝尔层 F，当 $q > 2n$ 时有 $R^q f_* F = 0$。若 S 的特征为 p，F 是 p-挠阿贝尔层，则当 $q > n$ 时有 $R^q f_* F = 0$。

把 (5.1) 应用于可分闭域的谱之间的态射，得到：

推论 5.4。（固有情形下上同调在基域变换下的不变性。）设 $k \subset K$ 为可分闭域，X 为 Spec k 上的一个固有概形，$X' = X_K$。设 F 为 X 上的层，F' 为它在 X' 上的逆像层。则：

(i) $H^0(X, F) \xrightarrow{\sim} H^0(X', F')$。

(ii) 若 F 为群层（相应地，ind-有限群层），则

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X', F')$$

为单射（相应地，双射）。

(iii) 若 F 为挠阿贝尔层，则对所有 q，有

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q(X', F').$$

原 PDF 70

(5.2) 的一个略有不同的变体如下。

推论 5.5。设 S 为亨泽尔环的谱，$S' = s_\circ$ 为闭点。设 $f : X \to S$ 为固有态射。令 $X_\circ = X'$，$F_\circ = g'^* F$。则有：

(i) 对任意集合层 F，$H^0(X,F)\xrightarrow{\sim}H^0(X_\circ,F_\circ)$。

(ii) 对任意群层（相应地，ind-有限群层）F，$H^1(X,F)\to H^1(X_\circ,F_\circ)$ 是单射（相应地，双射）。

(iii) 对任意挠阿贝尔层 F 及任意 q，$H^q(X,F)\xrightarrow{\sim}H^q(X_\circ,F_\circ)$。

证明. 若 S 为严格局部，此陈述只是 (5.2) 的一个特例。设 (5.2) 已知。令 $\bar S$ 为 S 的严格局部化，$\bar s$ 为 $\bar S$ 的闭点，G 为 $\bar S/S$ 的Galois 群（它也是 $\bar s/s_\circ$ 的Galois 群）。于是 G 在各 R^q 的纤维上作用，并且，对于集合层 F，有（采用意义明显的记号）

$$H^0(X,F)\simeq H^0(\bar X,\bar F)^G,\qquad H^0(X_\circ,F_\circ)\simeq H^0(\bar X_\circ,\bar F_\circ)^G.$$

由于 $H^0(\bar X,\bar F)\xrightarrow{\sim}H^0(\bar X_\circ,\bar F_\circ)$，而且此同构显然与 G 的作用交换，所以得到 (i)。

若 F 为群层，容易定义如下带基点集合正合列的态射：

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & H^1(G,H^0(\bar X,\bar F)) & \longrightarrow & H^1(X,F) & \longrightarrow & H^1(\bar X,\bar F)^G \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & H^1(G,H^0(\bar X_\circ,\bar F_\circ)) & \longrightarrow & H^1(X_\circ,F_\circ) & \longrightarrow & H^1(\bar X_\circ,\bar F_\circ)^G.
\end{array}\tag{5.5.1}$$

由 (5.2)，两端的竖直箭头为同构。设 $\alpha,\beta\in H^1(X,F)$ 是在 $H^0(X_\circ,F_\circ)$ 中具有相同像的类[5]，F^α 为借助 α 对 F 作扭曲所得的层 [1]。令 β' 为 $H^1(X,F^\alpha)$ 中对应于 β 的类。由于对应于 α 的类 α' 为零，β' 在 $H^1(X_\circ,(F^\alpha)_\circ)$ 中的像为零。

考察在 (5.5.1) 中将 F 替换为 F^α 后所得的图，发现 β' 在 $H^1(\bar X,\overline{F^\alpha})^G$ 中的像为零，所以 β' 是 $H^1(G,H^0(\bar X,\overline{F^\alpha}))$ 中某个元素的像，而该元素必为零。因而 $\beta'=0$，即 $\beta'=\alpha'$，从而 $\beta=\alpha$。这就证明了 (ii) 中态射的单射性。

现在假设 F 为ind-有限群层，来证明箭头 (ii) 的满射性。只需证明函子 $F\mapsto H^1(X_\circ,F_\circ)$ 是可消去的。事实上，设 $0\to F\xrightarrow{u}G$ 是消去此函子的一个单射。令 $C=G/F$。有正合列的态射（4.4）

原 PDF 71

$$\begin{array}{ccccc}
H^0(X,C) & \longrightarrow & H^1(X,F) & \longrightarrow & H^1(X,G) \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varepsilon} & & \downarrow \\
H^0(X_\circ,C_\circ) & \longrightarrow & H^1(X_\circ,F_\circ) & \xrightarrow{u^1_\circ} & H^1(X_\circ,G_\circ),
\end{array}$$

其中 $u^1_\circ$ 为零，这便蕴含 ε 的满射性。

来证明函子 $F\mapsto H^1(X_\circ,F_\circ)$ 对ind-有限群层 F 是可消去的。设 $F\xrightarrow{u}C$ 为“Godement 分解”(3.4)。有

$$H^1(G,H^0(\bar X_\circ,\bar C_\circ))\simeq H^1(G,H^0(\bar X,\bar C))\subset H^1(X,C)=0.$$

[5]译注：原扫描本与重排本此处均写作 H^0；以下扭曲论证仍照原文保留。

此外有交换方块

$$\begin{array}{ccc} H^1(\bar{X},\bar{F}) & \xrightarrow{\sim} & H^1(\bar{X}_\circ,\bar{F}_\circ) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} \\ 0 = H^1(\bar{X},\bar{C}) & \longrightarrow & H^1(\bar{X}_\circ,\bar{C}_\circ), \end{array}$$

(因为 $H^1(\bar{X},\bar{C}) = \varinjlim H^1(X',C) = 0$，其中 X'/X 为平展)，所以 α 为零。于是有正合列的态射

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^1(G,H^0(\bar{X}_\circ,\bar{F}_\circ)) & \longrightarrow & H^1(X_\circ,F_\circ) & \longrightarrow & H^1(\bar{X}_\circ,\bar{F}_\circ)^G \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow{\scriptstyle\alpha^G} \\ & & 0 & \longrightarrow & H^1(X_\circ,C_\circ) & \longrightarrow & H^1(\bar{X}_\circ,\bar{C}_\circ)^G. \end{array}$$

这里 α^G 为零，故 β 也为零，消去性得证。[6]

最后证明 (5.5) 的断言 (iii)。有谱序列的态射

$$\begin{array}{ccc} E_2^{p,q} = H^p(G,H^q(\bar{X},\bar{F})) & \Longrightarrow & H^n(X,F) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ H^p(G,H^q(\bar{X}_\circ,\bar{F}_\circ)) & \Longrightarrow & H^n(X_\circ,F_\circ). \end{array}$$

由 (5.2)，态射 $H^q(\bar{X},\bar{F}) \to H^q(\bar{X}_\circ,\bar{F}_\circ)$ 都是同构。故 φ 在 $E_2^{p,q}$ 上为同构，因而在终项上也是同构，结论得证。 □

5.6。考察 F 为常值层时的 (5.5) (i)、(ii)。设 $F = S_X$ 为概形 X 上取值于 T 的常值集合层。则 $F(X)$ 就是 X 到 T 的局部常值映射所成的集合。若 $X_\circ$ 为 X 的一个子概形，且 T 至少有两个元素，则可知 $F(X) \to F(X_\circ)$ 为双射，当且仅当从 X 的既开又闭部分的集合 $\Theta(X)$ 到 $X_\circ$ 的相应集合 $\Theta(X_\circ)$ 的映射 $U \mapsto U_\circ = U \cap X_\circ$ 为双射。

原 PDF 72

如果 $X_\circ$ 的连通分支集 $\Pi_0(X_\circ)$ 有限，这等价于说映射 $\Pi_0(X_\circ) \to \Pi_0(X)$ 是双射。由此，(5.5) (i) 也可改述如下 (注意在此情形下，$X_\circ$ 在一个域上是有限型的，因而是诺特的，故 $\Pi_0(X_\circ)$ 有限)：

推论 5.7。设 S 为亨泽尔环的谱，$s_\circ$ 为其闭点。设 $f : X \to S$ 为固有态射，$X_\circ$ 为 X/S 的闭纤维。则由 $X_\circ \to X$ 诱导的映射 $\Pi_0(X) \to \Pi_0(X_\circ)$ 为双射。

[7] 特别地，$\Pi_0(X)$ 是有限集。现在在诺特情形下直接证明 (5.7)。

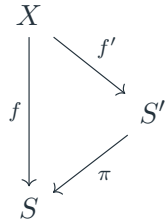
引理 5.8。若 S 是诺特的，则陈述 (5.7) 成立。[8]

[6] 译注：此图第二行的 C 在原文中改记为 G；此处统一沿用刚才选定的分解的记号 C。

[7] 译注：本陈述中 Π_0 箭头的方向依原文照录；此前 5.6 中写的是 $\Pi_0(X_\circ) \to \Pi_0(X)$。

[8] 参见 EGA IV 18.5.19。

证明. 在诺特情形下，$\Pi_0(X)$ 当然有限。将 X 替换为它的一个连通分支，可以假设 $\Pi_0(X)$ 只有一个元素，即 X 连通且非空。须证明 $X_\circ$ 也连通且非空。由于 f 是固有态射，X 在 S 中的像是闭的；又因 X 非空，该像非空，故包含 $s_\circ$，这说明 $X_\circ$ 非空。设



是 f 的Stein 分解（EGA III 4.3.3），使 S'/S 有限，S' 连通。已知 f' 的每个纤维都连通且非空，而 $X_\circ$ 的底空间是 S' 各闭纤维的底空间之并。所以只须证明 S' 是一个局部环的谱。由于 S 是亨泽尔的，S' 的环 A' 是若干局部环的积（第 VII 讲 4.1 (i)）；而 S' 连通，故 A' 是局部环。这就证明了 5.8。 □

5.9.0。现在设 $F = G_X$ 是取值于有限群 G 的常值群层。则 $H^1(X, G_X)$ 分类 X 的群为 G 的主 Galois 覆盖（第 VII 讲 2.1）。推论 5.5 (ii) 表明，态射 $X_\circ \to X$ 在这些覆盖的同构类集之间诱导一个双射。由 Π_1 的定义，便知对于有限常值群层，在 (i) 成立的前提下，5.5 (ii) 等价于：

原 PDF 73

定理 5.9。（基本群的特殊化定理。）沿用 (5.5) 的记号，假设 X 连通且非空。则 $X_\circ$ 也连通且非空；若 $x_\circ$ 是 $X_\circ$ 的一个几何点，则基本群态射

$$\Pi_1(X_\circ, x_\circ) \longrightarrow \Pi_1(X, x_\circ)$$

为双射。

另一方面，由 Galois 理论（SGA，第 V 讲），陈述 5.9（在 $X_\circ$ 连通的情形下；由 5.7 可以如此假设）等价于：

定理 5.9 bis。设 S 为亨泽尔环的谱，$s_\circ$ 为 S 的闭点，$f : X \to S$ 为固有态射，$X_\circ$ 为 X/S 的闭纤维。对概形 Z，用 $\mathrm{Et}(Z)$ 表示 Z 的平展覆盖范畴。则限制函子

$$\mathrm{Et}(X) \longrightarrow \mathrm{Et}(X_\circ)$$

是范畴等价。

注记 5.10。回顾一下，在 S 为完备诺特局部环的谱时，5.9 已经得到证明（SGA 1，第 X 讲 2.1）。遗憾的是，我们未能用此结果来证明一般情形的 5.9[9]；本讲及下一讲中给出的 5.9 的证明，与 SGA 1 第 X 讲中的证明大不相同。

[9]写下这些文字后，情况已有变化；参见 M. Artin，完备局部环上结构的代数逼近（*Algebraic approximation of structures over complete local rings*，待刊）中的定理 3.1。

5.11。利用 J. Giraud 的二阶上同调理论（参见 J. Giraud 正在撰写的学位论文），还可以给出 (5.5) (ii) 的另一个“非交换”变体。假设 S 是诺特的。在 X 上取一个带（lien）L，并假设 L 局部地（对于平展拓扑）可由一个ind-有限群层实现。考虑映射

$$\varphi^{(2)} : H^2(X, L) \longrightarrow H^2(X_\circ, L_\circ),$$

其中 $L_\circ$ 为 L 在 $X_\circ$ 上的限制。则有

$$(\varphi^{(2)})^{-1}\big(H^2(X_\circ, L_\circ)'\big) = H^2(X, L)', \tag{5.11.1}$$

这里撇号表示由中性元素组成的部分。

考虑到 5.5 (iii)，此陈述也等价于如下陈述：对于 X 上带为上述 L 的任意凝集 $\mathscr{G}$，记其在 $X_\circ$ 上的限制为 $\mathscr{G}_\circ$，则截面范畴上的限制函子

$$\mathscr{G}(X) \longrightarrow \mathscr{G}_\circ(X_\circ)$$

是范畴等价。

事实上，此函子的全忠实性来自 5.5 (i)；而在 $\mathscr{G}(X) \neq \varnothing$，即 $\mathscr{G}$ 的类 $\xi \in H^2(X, \mathscr{G})$ 为中性时，其本质满射性来自 5.5 (ii)。因此还须表达 $\mathscr{G}_\circ(X_\circ) \neq \varnothing$ 蕴含 $\mathscr{G}(X) \neq \varnothing$；这恰好就是 (5.11.1)。

原 PDF 74

这里不给出 (5.11.1) 的证明，只指出：对于任意诺特概形 X 及任意闭子概形，实际上可以证明 5.5 (i)、(ii) 的成立蕴含 (5.11.1) 的成立；此证明相当初等，只须使用第 VIII 讲 9.4 a) 的下降结果。

6. 初步约化

我们用缩写 (f, F, g) 表示 5.1 的三个情形 (i)、(ii)、(iii) 中任一情形的数据。

引理 6.1。固定 f, F。要使 5.1 对任意 g 的数据 (f, F, g) 成立，只须：对于每一个 S-概形 $\bar{S}$，若它是 S 上一个局部有限型概形 S_0 在其纤维中为闭点的某一点处的严格局部化，则定理对于 $(\bar{f}, \bar{F}, \bar{g})$ 成立；这里 $\bar{f}, \bar{F}$ 由 f, F 经换基 $\bar{S} \to S$ 得到，而 $\bar{g} : \bar{s} \to \bar{S}$ 是 $\bar{S}$ 的闭点的包含态射。

证明. 显然可假设 S, S' 仿射，分别是环 A, A' 的谱。A' 是其有限型子 A-代数 A'_i 的归纳极限。利用过极限理论（第 VII 讲 5.11、5.14），只须对 (f, F, g_i) 证明 5.1，其中 $g_i : \mathrm{Spec}(A'_i) = S'_i \to S$；这便归结到 g 为有限型的情形。

为证明换基同态为同构，只须证明它们在所涉及层的纤维上诱导同构；且只需考察 S' 中在其 S 上的纤维中为闭点的点 s' 处的几何纤维（第 VIII 讲 3.13）。设 $\bar{s}'$ 为对应于 $k(s')$ 的一个可分闭包的 S' 的几何点。由于 s' 在 S 的对应点 s 上代数，$k(\bar{s}')$ 也就

是 $k(s)$ 的一个可分闭包。以 $\bar{s}$ 表示视为位于 S 上方的预概形 $\bar{s}'$，也就是视为 S 的几何点的 $\bar{s}'$。考虑 S、S' 分别在 $\bar{s}, \bar{s}'$ 处的严格局部化 $\bar{S}, \bar{S}'$，得到一个交换方块

$$\begin{array}{ccc} \bar{s}' & \longrightarrow & \bar{s} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bar{S}' & \longrightarrow & \bar{S}, \end{array}$$

其中上方水平箭头为同构。由第 VIII 讲 5.2、5.3，与 (f, F, g) 相关的换基同态在 $\bar{s}'$ 处的纤维上诱导的同态，可识别为

$$H^i(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow H^i(\bar{X}', \bar{F}'),$$

它由 $\bar{X}' \to \bar{X}$ 诱导，其中 $\bar{X}, \bar{X}'$ 分别是 X 经换基 $\bar{S} \to S$、$\bar{S}' \to S$ 得到的概形。而上面的交换方块显然给出交换方块 原 PDF 75

$$\begin{array}{ccc} H^i(X_{\bar{s}}, F) & \longrightarrow & H^i(X'_{\bar{s}'}, F') \\ \uparrow & & \uparrow \\ H^i(\bar{X}, \bar{F}) & \longrightarrow & H^i(\bar{X}', \bar{F}'), \end{array}$$

上方水平箭头仍为同构。因此，只要两条竖直箭头为同构，下方水平箭头就是同构。而 (6.1) 的假设正好保证这一点。 □

6.1.1。因此，要在某个情形 $(F, f, -)$ 下证明 5.1，只须研究 S 为严格局部时的特例 5.5。这使我们一般地研究如下情形：给定概形态射 $h : Y \to X$，要求给出使相应同态

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, h^*(F))$$

为双射的一般条件。本节对这一情形给出几个容易的辅助结果；为方便以后的引用，我们将以比证明 5.1 所需更一般、更精确的形式陈述它们。

引理 6.2。设 C, C' 为两个阿贝尔范畴，$T^\bullet = (T^i)$、$T'^\bullet = (T'^i)$ 为 C 到 C' 的两个上同调函子，$\varphi = (\varphi^i)$ 为 $T^\bullet$ 到 $T'^\bullet$ 的上同调函子同态。假设 $T^\bullet, T'^\bullet$ 在次数 < 0 时为零，且 $i > 0$ 时 T^i 可消去。设 n 为整数，则下列条件等价：

a) 当 $i \leq n$ 时，φ^i 为同构；当 $i = n+1$ 时，它为单态射。

b)（当 $n \geq -1$。）$i = 0$ 时同态 φ^i 为单态射，$i \leq n$ 时为满态射。

c)（当 $n \geq 0$。）同态 φ^0 为同构，且当 $0 < i \leq n$ 时，T'^i 可消去。

若这些条件成立，且 $A \in \mathrm{Ob}(C)$，则 $\varphi^{n+1}(A) : T^{n+1}(A) \to T'^{n+1}(A)$ 为满态射（因而为同构），当且仅当 $T'^{n+1}(A)$ 可消去，即存在一个单态射 $A \to B$，使相应同态 $T'^{n+1}(A) \to T'^{n+1}(B)$ 为零。若 $C' = (\mathrm{Ab})$（阿贝尔群范畴），且 $\xi \in T'^{n+1}(A)$，则 ξ 属于 $T^{n+1}(A)$ 的像，当且仅当 ξ 可消去，即存在一个单态射 $A \to B$，使 ξ 在 $T'^{n+1}(B)$ 中的像为零。

原 PDF 76

证明. 显然，a) 蕴含 b) 和 c)。对 $T^\bullet$ 的假设蕴含 T^i（$i>0$）是 T^0 的右卫星函子，所以由卫星函子的公理刻画，c) 蕴含 b)。也可对 n 归纳，由 6.2 的最后一个断言得到这一蕴含；该断言由一个熟知的论证证明，这里不再重复（参看下面第〔原文缺失〕节的证明）。当 $n=1$ 时，b) 蕴含 c) 是显然的；若 $n\geq 0$，则对 n 归纳。[10]由归纳假设，可设 $i\leq n-1$ 时 φ^i 为同构，$i=n$ 时为单态射；结合假设，$i=n$ 时也为同构。因此，利用 φ^n 为同构，只须证明 $i=n+1$ 时为单态射。取消去 T^{n+1} 的单态射 $A\to B$，得到 C 中的正合列 $0\to A\to B\to C\to 0$，以及 C' 中正合列的同态

$$\begin{array}{ccccccc} T^n(B) & \longrightarrow & T^n(C) & \longrightarrow & T^{n+1}(A) & \longrightarrow & T^{n+1}(B) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T'^n(B) & \longrightarrow & T'^n(C) & \longrightarrow & T'^{n+1}(A) & \longrightarrow & T'^{n+1}(B). \end{array}$$

由刚才所述，前两条竖直箭头为同构，而由构造，$T^{n+1}(A)\to T^{n+1}(B)$ 为零。由五引理，$T^{n+1}(A)\to T'^{n+1}(A)$ 为单态射。 □

推论 6.3。假设 $T^\bullet, T'^\bullet$ 来自右导出范畴 [3] $D^+(C)$ 上取值于 C' 的上同调函子（仍用相同记号表示）。这里不必假设 T^i（$i>0$）可消去。假设 $K^\bullet\in D^+(C)$ 且 $i<0$ 时 $H^i(K^\bullet)=0$ 蕴含 $i<0$ 时 $T^i(K^\bullet)=T'^i(K^\bullet)=0$。设 $K^\bullet\in \mathrm{Ob}\, D^+(C)$ 是 C 中的一个左有界复形，且 $i<0$ 时 $H^i(K^\bullet)=0$。

(i) 若 6.2 的条件 a) 成立，则同态

$$\varphi^i(K^\bullet): T^i(K^\bullet)\longrightarrow T'^i(K^\bullet)$$

在 $i<n$ 时为同构，在 $i=n+1$ 时为单态射。[11]

(ii) 再设 $L^\bullet\in \mathrm{Ob}\, D^+(C)$，$i<0$ 时 $H^i(L^\bullet)=0$，且 $u: L^\bullet\to K^\bullet$ 是 $D^+(C)$ 中的同态，所诱导的 $H^0(u): H^0(L^\bullet)\to H^0(K^\bullet)$ 为单射。则 $T^{n+1}(L^\bullet)\to T'^{n+1}(L^\bullet)$ 为满射，当且仅当 $T'^{n+1}(L^\bullet)$ 在 $T'^{n+1}(K^\bullet)$ 中的像包含于 $T^{n+1}(K^\bullet)$ 的像中。若 $C'=(\mathrm{Ab})$ 且 $\xi\in T'^{n+1}(A)$，则 ξ 在 $T^{n+1}(A)$ 的像中，当且仅当它在 $T'^{n+1}(K^\bullet)$ 中的像属于 $T^{n+1}(K^\bullet)$ 的像。[12]

回顾一下，$T^\bullet, T'^\bullet$ 来自 $D^+(C)$ 上的上同调函子这一假设可以明确表述为：它们来自 C 中左有界复形所成阿贝尔范畴上的上同调函子；这些函子与次数平移交换，将零伦的复形同态变为 C' 中的零同态，且将每一个为拟同构的复形同态 $u: K^\bullet\to L^\bullet$（即在各阶上同调上诱导同构 $H^i(K^\bullet)\to H^i(L^\bullet)$ 的同态）变为 C' 中的同构。实际上，我们所遇到的从 C 到 C' 的上同调函子都是如此得到的。

原 PDF 77

[10]译注：原文此处印作 “b) 蕴含 c)” 及 “$n=1$”，与以下证明的论述次序不合，此处保留。

[11]译注：此处的严格不等式 $i<n$ 在原扫描本与重排本均如此，照录；以下证明使用 $i\leq n$。

[12]译注：最后一句的对象 A 原文未在本推论中另作定义，此处保留原记号。

6.3 的证明. 先证 (i)。若 $i \le n+1$ 时 $H^i(K^\bullet) = 0$，断言显然成立，因为由对 $T^\bullet, T'^\bullet$ 所作的次数假设，此时 $i \le n+1$ 时有 $T^i(K^\bullet) = T'^i(K^\bullet) = 0$。另一方面，设整数 $m \ge 0$ 满足 $i < m$ 时 $H^i(K^\bullet) = 0$；这样的整数存在，例如 $m = 0$ 即可。对 m 作降序归纳；当 $m = n+2$ 时断言已证。现在假设对所有 $m' > m$ 已证，来证明 m 的情形。由 $K^\bullet$ 的次数假设，$K^\bullet$ 拟同构于一个次数 $\ge m$ 的复形，所以可以假设它本身的次数 $\ge m$。于是有复形的正合列

$$0 \longrightarrow H^m[-m] \longrightarrow K^\bullet \longrightarrow K'^\bullet \longrightarrow 0,$$

其中 $H^m = H^m(K^\bullet)$，符号 $[-m]$ 表示复形次数的 $-m$ 平移，$K'^\bullet$ 定义为余核。因此，$K'^\bullet$ 在次数 $\ge m+1$ 的上同调对象与 $K^\bullet$ 的相同，在次数 $\le m+1$ 则为零[13]；特别地，可对 $K'^\bullet$ 应用归纳假设。上述正合列给出正合列的同态

$$\begin{array}{ccccccccc}
T^{i-1}(K'^\bullet) & \to & T^{i-m}(H^m) & \to & T^i(K^\bullet) & \to & T^i(K'^\bullet) & \to & T^{i+1-m}(H^m) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
T'^{i-1}(K'^\bullet) & \to & T'^{i-m}(H^m) & \to & T'^i(K^\bullet) & \to & T'^i(K'^\bullet) & \to & T'^{i+1-m}(H^m).
\end{array}$$

在此图中取 $i \le n$，结合归纳假设和 $m \ge 0$，可知中央竖直箭头两旁的竖直箭头是同构，因而特别是满态射，且最右边竖直箭头是单态射。由五引理，中央竖直箭头是满态射。取 $i \le n+1$，同样可见中央箭头两旁的竖直箭头为单态射，而最左边竖直箭头为同构，因而特别是满态射。再由五引理，中央竖直箭头是单态射。这证明了 6.3 (i)。

为证明第二个断言 6.3 (ii)，同样使用正合列

$$0 \longrightarrow L^\bullet \longrightarrow K^\bullet \longrightarrow K'^\bullet \longrightarrow 0,$$

其中 $K'^\bullet$ 定义为 $L^\bullet \to K^\bullet$ 的映射柱（mapping-cylinder），所以其上同调仍集中于非负次数。在下图中作通常的“图追踪”：

原 PDF 78

$$\begin{array}{ccccccccc}
T^n(K^\bullet) & \to & T^n(K'^\bullet) & \to & T^{n+1}(L^\bullet) & \to & T^{n+1}(K^\bullet) & \to & T^{n+1}(K'^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
T'^n(K^\bullet) & \to & T'^n(K'^\bullet) & \to & T'^{n+1}(L^\bullet) & \to & T'^{n+1}(K^\bullet) & \to & T'^{n+1}(K'^\bullet),
\end{array}$$

考虑到由已证第一部分，前两条竖直箭头为同构，后两条为单态射，就得到 6.3 的最后一个断言。6.3 证毕。 □

引理 6.4。若 f 为有限态射，则定理 (5.1) 成立。

这立即由第 VIII 讲 5.5 和 5.8 得到。

[13]译注：原文这里同时使用 $\ge m+1$ 与 $\le m+1$，照录。

命题 6.5。设 $h : Y \to X$ 为拟紧拟分离概形之间的态射。在下面的 (i) 中，I 表示一个至少含两点的给定集合；在 (ii)、(iii) 中，L 表示素数集合 $\mathbf{P}$ 的一个非空子集；在 (iii) 中，n 表示一个整数。

(i) 以下条件等价：

a) 对 X 上任意集合层 F，典范映射

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(Y, h^*(F))$$

为单射（相应地，双射）。

b) 对任意有限态射 $X' \to X$，记 $h' : Y' \to X'$ 为由 h 经换基 $X' \to X$ 得到的态射，则由 h' 导出的典范映射

$$H^0(X', I_{X'}) \longrightarrow H^0(Y', I_{Y'})$$

为单射（相应地，双射）。

b′) 沿用 b) 的记号，映射 $U \mapsto h'^{-1}(U)$，从 Y' 的既开又闭部分的集合到 X' 的既开又闭部分的集合，是单射（相应地，双射）。[14]

b″)（若 X 局部诺特。）沿用 b) 的记号，在连通分支集合上诱导的映射

$$\Pi_0(h') : \Pi_0(X') \longrightarrow \Pi_0(Y')$$

是满射（相应地，双射）；或者说，若 X' 非空（相应地，连通且非空），则 Y' 也如此。

此外，若这些条件满足，则对 X 上任意群层 F，从 F 下的挠子（即主齐性纤维丛）范畴到 $h^*(F)$ 下的挠子范畴的函子 $P \mapsto h^*(P)$ 是忠实的（相应地，全忠实的）；因此在括号中的相应情形下，典范映射

原 PDF 79

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(Y, h^*(F))$$

是单射。最后，在相同假设下，从 X 的平展覆盖范畴到 Y 的平展覆盖范畴的函子 $X' \mapsto Y' = X' \times_X Y$ 是忠实的（相应地，全忠实的）。

(ii) 以下条件等价：

a) 对 X 上任意ind-L-有限群层 F，典范映射

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(Y, h^*(F))$$

对 $i = 0, 1$ 为双射。[15]

[14]译注：原文 b′) 的起讫集合与逆像记号方向不相合，此处保留其文字；b″) 的 $\Pi_0(h')$ 方向同样照录。

[15]译注：(ii) a)、b) 中上同调上标均印为 1，紧接着却写“对 $i = 0, 1$”；此处保留原式及文字。

b) 对任意有限态射 $X' \to X$，记 $h' : Y' \to X'$ 为由 h 经换基得到的态射；则对每一个通常意义的有限 L-群 G，典范映射

$$H^1(X', G_{X'}) \longrightarrow H^1(Y', G_{X'})$$

对 $i = 0, 1$ 为双射。

b′)（若 $L = \mathbf{P}$。）沿用 b) 的记号，由 h' 取逆像的函子诱导 X' 的平展覆盖范畴与 Y' 的平展覆盖范畴之间的等价。

b″)（若 X 是诺特的，$L = \mathbf{P}$。）沿用 b) 的记号，若 X' 非空，则 Y' 也非空；若 y' 为 Y' 的一个几何点，x' 为它在 X' 中的像，则对 $i = 0, 1$，典范映射

$$\Pi_i(Y', y') \longrightarrow \Pi_i(X', x')$$

为双射。

(iii) 以下条件等价：

a) 对 X 上任意 L-挠层 F，同态

$$H^i(X, F) \longrightarrow H^i(Y, h^*(F))$$

在 $i \leq n$ 时为同构，在 $i = n + 1$ 时为单态射。

a′)（若 $n \geq -1$。）对于如上 F，所考虑的同态在 $i = 0$ 时为单射，在 $i \leq n$ 时为满射。

b)（若 $n \geq -1$。）对任意有限态射 $X' \to X$，记 $h' : Y' \to X'$ 为 h 经换基 $X' \to X$ 得到的态射；则对任意 $\ell \in L, \nu > 0$，典范同态

$$H^i\big(X', (\mathbf{Z}/\ell^\nu \mathbf{Z})_{X'}\big) \longrightarrow H^i\big(Y', (\mathbf{Z}/\ell^\nu \mathbf{Z})_{Y'}\big)$$

在 $i = 0$ 时为单射，在 $i \leq n$ 时为满射。

上述陈述还有如下补充。

原 PDF 80

推论 6.6。(i) 假设 6.5 (i) a) 中不带括号的条件满足。设 F 是 X 上的集合层，$\xi \in H^0(Y, h^*(F))$。若存在集合层的单态射 $F \to G$，使 ξ 在 $H^0(Y, h^*(G))$ 中的像属于 $H^0(X, G)$ 的像，则 ξ 属于 $H^0(X, F)$ 的像。

(ii) 假设 6.5 (i) a) 中括号内的相应条件满足。设 F 是 X 上的群层，$\xi \in H^1(Y, h^*(F))$。若存在群层的单态射 $F \to G$，使 ξ 在 $H^1(Y, h^*(G))$ 中的像属于 $H^1(X, G)$ 的像，则 ξ 属于 $H^1(X, F)$ 的像。

(iii) 假设 6.5 (iii) a) 对给定 n 成立。设 F 是 X 上的 L-挠层，$\xi \in H^{n+1}(Y, h^*(F))$。若存在 L-挠层的单态射 $F \to G$，使 ξ 在 $H^{n+1}(Y, h^*(G))$ 中的像属于 $H^{n+1}(X, G)$ 的像，则 ξ 属于 $H^{n+1}(X, F)$ 的像。

6.5 和 6.6 的证明. 先证 6.6。6.6 (iii) 是 6.3 最后一个断言的特例：取 C 为 X 上的 L-挠阿贝尔层范畴，$C' = (\mathrm{Ab})$，$T^i(F) = H^i(X, F)$，$T'^i(F) = H^i(Y, h^*(F))$（由于函子 h^* 正合，$T'^\bullet$ 确为关于 F 的上同调函子）。当然，这里无需像 6.3 那样考虑复形（但稍后在 6.8 中将很方便），只须用 6.3 的最后一个断言。

为证明 (i)，考虑融合和 $H = G \amalg_F G$，即 X 上集合层范畴中下图的归纳极限：

$$\begin{array}{ccc} & & G \\ & \nearrow & \\ F & & \\ & \searrow & \\ & & G. \end{array}$$

由集合层拓扑斯通常的正合性，由于 $F \to G$ 是单态射，可得 X 上集合层的正合图

$$F \longrightarrow G \rightrightarrows H.$$

这也可表述为：在一个拓扑斯中，每一个单态射都是有效的；如通常一样，将问题归结到集合范畴便可证明。由于函子 H^0 和 h^* 左正合，得到集合的正合图之间的同态

原 PDF 81

$$\begin{array}{ccccc} H^0(X,F) & \longrightarrow & H^0(X,G) & \rightrightarrows & H^0(X,H) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(Y,h^*(F)) & \longrightarrow & H^0(Y,h^*(G)) & \rightrightarrows & H^0(Y,h^*(H)), \end{array}$$

其中各竖直箭头均为单射。直接作一次“图追踪”便证明 6.6 (i)。

为证明 6.6 (ii)，先证明 6.5 (i) 的第二个断言：在 6.5 (i) 的条件 a) 下，对 X 上任意群层 F，从 F 下的挠子范畴到 $h^*(F)$ 下的挠子范畴的函子 $P \mapsto h^*(P)$ 是忠实的（相应地，全忠实的），因而在括号中的相应情形下，在 H^1 上诱导单射。为此，若 P, P' 是 F 下的两个挠子，用 $\mathrm{Isom}_F(P, P')$ 表示从 P 到 P' 的 F-同构层。显然，此层的形成与任意基底扩张，特别是与 h 所给出的基底扩张交换（这一断言对任意景态射都成立）。将关于 h^* 对 H^0 的作用的假设应用于层 $\mathrm{Isom}_F(P, P')$，可知映射

$$\mathrm{Isom}_F(P, P') \longrightarrow \mathrm{Isom}_{h^*F}(h^*(P), h^*(P'))$$

是单射（相应地，双射），这正是函子 $P \mapsto h^*(P)$ 忠实（相应地，全忠实）的含义。注意，在一个群层下的挠子范畴中，每个同态都是同构。

另一方面，若 F 是群层 G 的一个子群层，则给定 F 下的一个挠子 P，等价于给定 G 下的一个挠子 Q（即从 P 经结构群扩张 $F \to G$ 得到的那个），并给定 Q/F 的一个截面；此截面恰可解释为将“结构群”由 G “缩减”为 F。

在 6.6 (ii) 的记号下，ξ 在 $H^1(Y, h^*(G))$ 中的像 η 来自 $H^1(X, G)$ 的一个元素。后者由 G 下的一个挠子 Q 定义，使 η 为 $h^*(G)$ 下的挠子 $h^*(Q)$ 的类。η 来自某个 $\xi \in H^1(Y, h^*(F))$，明确地说就是：ξ 为由 $h^*(Q)$ 及 $h^*(Q)/h^*(F)$ 的一个适当截面所定义的 $h^*(F)$-挠子的类。由于函子 h^* 右正合，后一个层就是 $h^*(Q/F)$；而 h^* 在集合层的 H^0 上诱导双射，所以所考虑的 $h^*(Q)/h^*(F)$ 的截面来自 Q/F 的一个截面。后者通过结构群缩减定义一个 F-挠子，其在 $H^1(X, F)$ 中的类显然以 ξ 为其在 $H^1(Y, h^*(F))$ 中的像。这证明了 6.6 (ii)，从而完成了 6.6 的证明。

现在从 6.5 (iii) 开始证明 6.5。显然 a) 蕴含 a′)；只要证明 $i > 0$ 时函子 $H^i(X, F)$ 在 C 中可消去，逆向蕴含便是 6.2 的一个特例（仍取 C 为 X 上的 L-挠层范畴，C' 为阿贝尔群范畴）。这并不困难；不过也可不证明此结果，只须注意 F 是其那些被某个整数 $n > 0$ 消去的子层 F_i 的滤过归纳极限（第 IX 讲 1.1）。于是 $h^*(F)$ 是各 $h^*(F_i)$ 的归纳极限。由对 X, Y 所作的拟紧、拟分离假设（这些假设在 6.6 中尚未用到），上同调与归纳极限交换（第 VII 讲 3.3），故只须对各 F_i 证明条件 a)，从而归结到存在整数 $m > 0$ 使 $mF = 0$ 的情形。显然可设 m 的素因子都属于 L，此时可取 C 为 X 上的 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-模层范畴。已知在此范畴中，$i \geq 1$ 时函子 $H^i(X, -)$ 都可消去。[16]这证明了 6.5 (iii) 中 a) 与 a′) 的等价性。

原 PDF 82

另一方面，将 a) 应用于 X' 上一个 L-挠层 F' 的正像，其中 X' 在 X 上有限；由第 IX 讲 1.2 (v)、1.6 (iii)，该正像也是 L-挠层。再用 6.4 和第 VIII 讲 5.5，可知同态

$$H^i(X', F') \longrightarrow H^i(Y', h'^*(F'))$$

在 $i \leq n$ 时为同构，$i = n + 1$ 时为单态射，因而特别有 b)。只须证明 b) 蕴含 a′)。

为此，利用 X 上每个 L-挠层 F 都是可构造 L-挠层的滤过归纳极限这一事实（第 IX 讲 2.7.2）。由已用过的过极限论证，在 a′) 中只须考虑 F 为可构造层。由第 IX 讲 2.14，存在有限多个有限态射 $p_i : X'_i \to X$、X'_i 上的常值 L-挠层 $G_{iX'_i}$，以及单射

$$F \longrightarrow \prod_i p_{i*}(G_{iX'_i}).$$

若 $n = -1$，即所求结论只是 $H^0(X, F) \to H^0(Y, h^*(F))$ 的单射性，立即可见可将 F 替换为一个容许单态射 $F \to G$ 的层 G，因而可替换为各 $p_{i*}(G_{iX'_i})$ 的积。由 6.4，只须将 $h : Y \to X$ 替换为 $h' : Y' \to X'$，并将 F 替换为 X' 上取值于通常意义的有限 L-挠群 G 的常值层，来证明单射性。G 同构于若干形如 $\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$（$\ell \in L$）的群之和，所以确实归结到检验 b)。

若 $n \geq 0$，同样论证。对 n 归纳，可以假设所求结论（从而 a)）在把 n 替换为 $n - 1$ 后成立。再由 6.6 (iii)，仍可将 F 替换为容许单态射 $F \to G$ 的层 G，并仍取 $G = p_*(G_{X'})$。由 6.4 及有限态射的 $R^i p_*$（$i \geq 1$）为零（第 VIII 讲 5.5），只须把

[16] 〔原文缺失〕

$h : Y \to X$ 替换为某个 $h' : Y' \to X'$，并把 F 替换为 X' 上取值于通常意义的有限 L-挠群的常值层，来证明 H^n 的满射性。由归纳假设及 a′) 蕴含 a)，单射性已经成立，因此再对 G 逐层剖分，归结到 G 形如 $\mathbf{Z}/\ell^\nu\mathbf{Z}$ 的情形，也就是 6.5 (iii) 条件 b) 所考虑的情形。这就证明了 6.5 的情形 (iii)。

原 PDF 83

对于 6.5 (i)、相应地 6.5 (ii) 中 a) 与 b) 的等价性，情形 (i)、(ii) 的证明完全相同：利用第 IX 讲 2.7.2 及 H^0, H^1 与层的滤过归纳极限交换（第 VII 讲 5.14），归结到 F 为可构造层，再用第 IX 讲 2.14、6.6 (i)、(ii) 及第 VIII 讲 5.8，归结到 b) 中的特例。此外，(i) 中 b)、b′)、b″) 的等价性是显然的，此处列出仅为备忘；它们蕴含函子 $X' \mapsto Y'$ 从 X 的平展覆盖范畴到 Y 的平展覆盖范畴的忠实性（相应地，全忠实性），也是如此。6.5 (ii) 中 b)、b′)、b″) 的等价性亦然；列出这些条件只是使陈述更充实。6.5 的证明完成。 □

注记 6.7。[17] 1) 显然，证明 6.5 和 6.6 的论证非常一般，本质上也很初等；若将其抽出为与 6.2 同类的抽象引理，会颇有益处（层 $p_*(G_{X'})$ 在所用范畴 C 中起余生成元的作用）。这个有趣的练习留给读者。这里只指出，把函子 H^i 换成 $R^i f_*$ 之类的函子，本质上可以给出相同的陈述。相同的注记也适用于下面的 6.8、6.11。

2) 当 X 是诺特的，所给论证表明，在 6.5 (i)、(ii)、(iii) 条件 b) 及其变体的陈述中，只须取 X' 为整概形；当 X 为普遍日本概形时，甚至可取其为整且正规的。即使不对 X 作日本性限制，这一点仍成立，只要将有限态射替换为整态射 $p : X' \to X$。本讨论班后文不使用这些变体。

3) 6.6 的证明不使用对 X 所作的拟紧和拟分离假设；(i)、(ii)、(iii) 中条件 a) 蕴含其余条件，以及条件 b)、b′)、b″) 相互等价，也不需要这些假设。另一方面，6.5 (i) 中条件 b) 的形式表明，对于 $L = \varnothing$，它们是 6.5 (iii) 在 $n = -1$、相应地 $n = 0$ 时的特例（当 X 拟紧拟分离）。[18]事实上，限于 a) 形式的条件，即使不加上述对 X 的限制，这仍成立。容易看出这一点，因为对任意集合层 F 及任意素数 ℓ，可找到两个 ℓ-挠阿贝尔层 G, H 以及其底集合层的同态 $u : G \to H$，使 F 同构于零截面的逆像（取由 F 自由生成的 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模为 F[19]，取 X 上的常值层 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 为 H）。相同论证表明（不加拟紧、拟分离限制），6.5 (ii) a)（甚至只须 $i = 0$）蕴含 6.5 (i) a) 中括号内的相应条件。由于后者对 X 上任意群层 F 已经蕴含 $H^1(X, F) \to H^1(Y, h^*(F))$ 的单射性，在 6.5 (ii) a) 的陈述中，便只须对 $i = 1$ 要求 $H^1(X, F) \to H^1(Y, h^*(F))$ 的满射性。遗憾的是，6.5 (ii) 不能视为 6.5 (iii) 的特例，这使我们常常必须在非交换情形重复一个已在交换情形基本完成的论证。还须指出，除 6.10 外，以下结果的陈述都不要求拟紧和拟分离假设。

原 PDF 84

[17] 撰稿人建议略去这些注记及 (6.13)；它们是由一位不恭敬的合作者偷偷加进来的，同时还对原文作了各种或好或坏的其他改动。

[18] 译注：原文此处印为 $L = \varnothing$，照录；6.5 的假设则要求 L 非空。

[19] 译注：原文此处仍写“为 F”，与刚才所引入的 G, H 记号不合，照录。

命题 6.8。（下降引理。）沿用 6.5 的一般记号，再给定态射 $p : \bar{X} \to X$。记 $\bar{h} : \bar{Y} \to \bar{X}$ 为 h 经换基 p 得到的态射，$p_Y : \bar{Y} \to Y$ 为典范态射。假设 p 为满射，或者 h 是闭浸入且 $X = p(\bar{X}) \cup h(Y)$。

(i) 假设态射 $\bar{h} : \bar{Y} \to \bar{X}$ 满足 6.5 (i) a) 的单射性条件（相应地，双射性条件）。在括号中的相应情形下，再假设对 $\bar{X}$ 上每一个集合层 $\bar{F}$，换基态射

$$h^*(p_*(\bar{F})) \longrightarrow p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F})) \tag{*}$$

为单射。则态射 $h : X \to Y$ 也满足 6.5 (i) a) 的单射性条件（相应地，双射性条件）。[20]

(ii) 假设 $\bar{h} : \bar{Y} \to \bar{X}$ 满足 6.5 (ii) a) 的条件，且对 $\bar{X}$ 上每一个ind-L 群层 $\bar{F}$，换基态射 (*) 为双射。则 $h : Y \to X$ 也满足 6.5 (ii) a) 的条件。

(iii) 假设 $\bar{h} : \bar{Y} \to \bar{X}$ 满足 6.5 (iii) a) 的条件，且对 $\bar{X}$ 上每一个 L-挠阿贝尔层 $\bar{F}$，换基同态

$$h^*(R^i p_*(\bar{F})) \longrightarrow R^i p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$$

在 $i \leq n-1$ 时为双射，在 $i = n$ 时为单射（这里 $n \geq 1$ 为给定整数）。则 $h : Y \to X$ 也满足 6.5 (iii) a) 的条件。

6.8 的证明. 若未假设 p 为满射，而是假设 h 为闭浸入且 $X = p(\bar{X}) \cup h(Y)$，则考虑 $\bar{X}$ 与 Y 的和概形 $\bar{X}'$，以及由 p, h 导出的态射 $p' : \bar{X}' \to X$。于是 p' 为满射，而且在 (i)、(ii)、(iii) 各情形，容易看出关于 (h, p) 的假设对于 (h, p') 仍成立。故归结到 p 为满射；下文都在此情形进行。此时，对 X 上任意层 F，典范同态

$$F \longrightarrow p_*(p^*(F))$$

为单射。在 (i) 中，为检验 $H^0(X, F) \to H^0(Y, h^*(F))$ 的单射性，立即可归结到将 F 替换为 $p_*(\bar{F})$ 的情形，其中 $\bar{F} = p^*(F)$。考虑交换图 原 PDF 85

$$\begin{array}{ccc} H^0(X, p_*\bar{F}) & \longrightarrow & H^0(Y, h^*(p_*\bar{F})) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \sim} & & \Big\downarrow \\ & & H^0(Y, p_{Y*}(\bar{h}^*\bar{F})) \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle \sim} \\ H^0(\bar{X}, \bar{F}) & \longrightarrow & H^0(\bar{Y}, \bar{h}^*\bar{F}). \end{array}$$

左边的竖直箭头和右边第二条竖直箭头是典范同构，右边第一条竖直箭头来自由 h 给出的换基同态。由假设，下方水平箭头为单射，所以立即可知上方水平箭头也为单射，

[20] 译注：本句中 $h : X \to Y$ 的方向在原扫描本与重排本均如此，与本命题开头的 $h : Y \to X$ 相反，此处照录。

证明了 (i) 中不带括号的断言。对于括号中的相应断言，假设下方水平箭头为满射；此外，由假设，换基同态为单态射，故右边第一条竖直箭头亦为单态射，其与第二条的复合也如此。由此立即推出上方水平箭头也是满射，(i) 证毕。

为证明 (ii)，由上述论证和 6.5 (i)，只须证明 $H^1(X,F)\to H^1(Y,h^*(F))$ 的满射性。利用 6.6 (ii)，又只须对形如 $p_*(\bar{F})$ 的 F 证明，其中 $\bar{F}$ 为 $\bar{X}$ 上的ind-L 群层（第 IX 讲 1.6 (ii)）。对态射 p,p_Y 写出 H^1 的正合列（3.2 的变体），得到非交换正合列的同态

$$\begin{array}{ccccc} H^1(X,p_*\bar{F}) & \longrightarrow & H^1(\bar{X},\bar{F}) & \longrightarrow & H^0(X,R^1p_*\bar{F}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^1(Y,p_{Y*}(\bar{h}^*\bar{F})) & \longrightarrow & H^1(\bar{Y},\bar{h}^*\bar{F}) & \longrightarrow & H^0(Y,R^1p_{Y*}(\bar{h}^*\bar{F})). \end{array}$$

在每一行中，第一条箭头为单射，并将第一项识别为第二条箭头下第三项的基点的逆像。由对 $\bar{h}$ 的假设，中央竖直箭头为双射。另一方面，两端竖直箭头分别经 $H^1(Y,h^*(p_*\bar{F}))$ 和 $H^0(Y,h^*(R^1p_*\bar{F}))$ 分解：先取同态 $H^i(X,-)\to H^i(Y,-)$（分别取 $i=1,0$），再对换基同态

$$h^*(p_*\bar{F})\longrightarrow p_{Y*}(\bar{h}^*\bar{F}),\qquad h^*(R^1p_*\bar{F})\longrightarrow R^1p_{Y*}(\bar{h}^*\bar{F})$$

原 PDF 86

施以 $H^i(Y,-)$（分别取同样的 i）。由假设，上面第一个换基同态为同构，故该图第一条竖直箭头可识别为要研究的同态 $H^1(X,-)\to H^1(Y,-)$。为证明其双射性，只须证明最后一条竖直箭头的单射性。由刚才所述，后者由两个映射复合：第一个是典范同态 $H^0(X,-)\to H^0(Y,-)$，故为双射；第二个为单射，因为它由左正合函子 $H^0(Y,-)$ 作用于单态射

$$h^*(R^1p_*\bar{F})\longrightarrow R^1p_{Y*}(\bar{h}^*\bar{F})$$

而得。后者为单态射，容易由前一次数 0 的换基同态的双射性假设推出；例如可使用 6.5 (i) 的第二个断言和高阶正像纤维的通常计算（第 VIII 讲 5.3）。这证明了 6.8 (ii)。

还须证明 6.8 (iii)。为此，不直接使用上述单射 $F\to p_*(p^*(F))$，而使用右导出范畴 $D^+(C)$ 中的同态

$$F\longrightarrow Rp_*(\bar{F}),$$

会更方便；这里 C 为 X 上阿贝尔层范畴。回顾一下，按定义，$Rp_*(\bar{F})$ 是复形 $p_*(C(\bar{F}))$，其中 $C(\bar{F})$ 是 $\bar{F}$ 在 $\bar{X}$ 上阿贝尔层范畴中的一个内射分解。若 $K^\bullet$ 为 X 上的复形，用 $H^i(X,K^\bullet)$ 表示 X 以 $K^\bullet$ 为系数的超上同调群，并对 Y 采用类似记号。由 6.3，只须证明

$$H^n(X,Rp_*(\bar{F}))\longrightarrow H^n(Y,h^*Rp_*(\bar{F})) \tag{1}$$

的满射性。由假设，换基同态

$$h^*(Rp_*(\bar{F}))\longrightarrow Rp_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F})) \tag{2}$$

在次数 $\leq n-1$ 的上同调层上诱导同构，在次数 n 诱导单态射。这也可表述为：上述同态的“映射柱” $K^\bullet$ 只有在次数 $\geq n$ 才可能有非零上同调层。所以 $i<n$ 时 $H^i(Y,K^\bullet)=0$；由上同调正合列，上述同态所诱导的

$$H^i(Y,h^*(Rp_*(\bar{F}))) \longrightarrow H^i(Y,Rp_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))) \tag{3}$$

在 $i\leq n-1$ 时为同构，在 $i=n$ 时为单态射。考虑 (1) 与 (3) 的复合

$$\begin{aligned} H^n(X,Rp_*(\bar{F})) &\longrightarrow H^n(Y,h^*(Rp_*(\bar{F}))) \\ &\longrightarrow H^n(Y,Rp_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))). \end{aligned} \tag{4}$$

由定义，两端分别同构于 $H^n(\bar{X},\bar{F})$ 和 $H^n(\bar{Y},\bar{h}^*(\bar{F}))$；(4) 的复合正是由 $\bar{h}$ 导出的同态，由对 $\bar{h}$ 的假设，它为双射。由于刚才已证 (4) 的第二条箭头为单射，第一条箭头也为双射，6.8 证毕。 □

原 PDF 87

而且立即看出，前面的证明给出如下一个略为精确、略为一般的结果。

推论 6.9。沿用 6.8 的记号。再假设 h 满足 6.5 (i) 中不带括号的条件（相应地，6.5 (i) 中括号内的条件；相应地，$n\geq -1$ 时 6.5 (iii) 的条件），且对 $\bar{X}$ 上每个集合层 $\bar{F}$，换基同态

$$h^*(p_*(\bar{F})) \longrightarrow p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$$

为单射（相应地，双射；相应地，对 $\bar{X}$ 上每个 L-挠层 $\bar{F}$，换基同态

$$h^*R^ip_*(\bar{F}) \longrightarrow R^ip_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$$

在 $i\leq n$ 时为双射，在 $i=n+1$ 时为单射）。设 F 为 X 上的集合层（相应地，ind-L 群层；相应地，L-挠层），$\xi\in H^{n+1}(Y,h^*(F))$（在情形 (i) 中取 $n=-1$，在情形 (ii) 中取 $n=0$）。令 $\bar{F}=p^*(F)$。则 ξ 属于 $H^{n+1}(X,F)$ 的像，当且仅当其在

$$H^{n+1}(\bar{Y},p_Y^*(h^*(F))) = H^{n+1}(\bar{Y},\bar{h}^*(\bar{F}))$$

中的逆像属于 $H^{n+1}(\bar{X},\bar{F})$ 的像。[21]

我们将使用 6.8 的这一精确形式来证明：

推论 6.10。沿用 6.5 的记号。为简便，假设 6.5 (i) 中不带括号的条件满足。

(i) 6.5 (i) 中括号内的相应条件满足（相应地，6.5 (ii) a) 成立；相应地，6.5 (iii) a) 成立），当且仅当下述条件满足：对 X 上任意集合层（相应地，ind-L 群层；相应地，L-挠阿贝尔层）F，任意 $\xi\in H^0(Y,h^*(F))$（相应地，$\xi\in H^i(Y,h^*(F))$，$i=0,1$；

[21] 译注：原文等式左侧写作 p_{Y*}，据前后文及第二项的定义应为 p_Y^*；此处将原记号差别明确记录。

相应地，$\xi \in H^i(Y, h^*(F))$，$i \leq n$），以及 X 的任意非空闭部分 X'，记其在 Y 中的逆像为 Y'，存在态射 $p : \bar{X} \to X$ 满足：

1°）像 $p(\bar{X})$ 包含于 X'，且包含 X' 的一个非空开集。

2°）对 $\bar{X}$ 上任意集合层 $\bar{F}$（相应地，……），换基同态

$$h^*(p_*(\bar{F})) \longrightarrow p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$$

为同构（相应地，对 $\bar{X}$ 上每个ind-L 群层 $\bar{F}$，换基同态

$$h^*(R^i p_*(\bar{F})) \longrightarrow R^i p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$$

在 $i = 0, 1$ 时为双射；相应地，对 $\bar{X}$ 上每个 L-挠阿贝尔层 $\bar{F}$，换基同态在 $i \leq n$ 时为双射）。

3°）ξ 在 $H^i(\bar{Y}, p_Y^*(h^*(F))) = H^i(\bar{Y}, \bar{h}^*(p^*(F)))$ 中的逆像属于 $H^i(\bar{X}, p^*(F))$ 的像。

(ii) 设 $n \geq -1$，并假设对 X 上每一个集合层（相应地，ind-L 群层；相应地，L-挠阿贝尔层）F，同态 $H^i(X, F) \to H^i(Y, h^*(F))$ 在 $i \leq n$ 时为双射，在 $i = n+1$ 时为单射（第一种情形假设 $n = 1$；第二种情形假设 $n = -1$ 或 0）。[22]设 $\xi \in H^{n+1}(Y, h^*(F))$。则 ξ 属于 $H^{n+1}(X, F)$ 的像，当且仅当它满足上面 (i) 在 $i = n+1$ 时所陈述的条件。

原 PDF 88

6.10 的证明. 使用 6.5 并对 n 作直接归纳，可见 6.10 (i) 是 6.10 (ii) 的推论；现在证明后者。

假设 ξ 不属于 $H^n(X, F)$ 的像。[23]设 Φ 为 X 的那些闭部分 X' 的集合，使 ξ 在 $H^n(Y', h^*(F)|_{Y'})$ 中的像不属于 $H^n(X', F|_{X'})$ 的像。由假设，$X \in \Phi$，故 Φ 非空。以关系 $\supset$ 给 Φ 排序，并证明它是归纳有序集。为此，只须证明：若 (X'_λ) 为 Φ 中的一个全序族，X' 为其交，则 $X' \in \Phi$。赋予 X'_λ 和 X' 诱导的既约结构，可见态射 $X'_\lambda \to X$ 是仿射的（因为它们是闭浸入），所以各 X'_λ 构成的投射系满足第 VII 讲 5 中考虑的条件。此外，立即看出 X' 是各 X'_λ 的投射极限。同样，Y' 是投射系 (Y'_λ) 的投射极限，其中各项在 Y 上仿射。利用第 VII 讲 5.8，得到

$$\varinjlim H^n(X'_\lambda, F|_{X'_\lambda}) \xrightarrow{\sim} H^n(X', F|_{X'}),$$
$$\varinjlim H^n(Y'_\lambda, h^*(F)|_{Y'_\lambda}) \xrightarrow{\sim} H^n(Y', h^*(F)|_{Y'}).$$

由此立即可知，若有 $(\xi|_{Y'}) \in \operatorname{Im} H^n(X', F|_{X'})$，则存在指标 λ，使 $(\xi|_{Y'_\lambda}) \in \operatorname{Im} H^n(X'_\lambda, F|_{X'_\lambda})$，矛盾。因此确有 $X' \in \Phi$。所以 Φ 是归纳有序集，因而有一个极小元素，记为 X'。显然 $\varnothing \notin \Phi$，故 X' 非空。

[22]译注：第一种情形的 $n = 1$ 在原扫描本与重排本均如此，与集合层只考虑 H^0 的约定不合，此处保留。

[23]译注：本证明的指数一直印作 n，而 6.10 (ii) 的陈述中为 $n+1$；此处照录原证明的指数。

对 ξ, X' 应用 6.10 的假设，得到满足 6.10 中条件 1°）至 3°）的态射 $p : \bar{X} \to X$。注意甚至可假设 p 为满射。事实上，设 U 为 $p(\bar{X})$ 所包含的 X' 的一个非空开集，X'_1 为其在 X' 中的补集，则由构造 $X'_1 \notin \Phi$。利用此关系，立即可见，令 $\bar{X}_1 = \bar{X} \amalg X'_1$，以 $p_1 : \bar{X}_1 \to X$ 表示由 p 及 X'_1 到 X 的包含态射所定义的态射，则 p_1 仍满足与 p 相同的假设，而且为满射。[24]因此假设 p 为满射，应用 6.9，其中把 $h : Y \to X$ 替换为 $h' : Y' \to X'$（例如赋予 X' 诱导的既约结构），并把 ξ 替换为 $\xi|_{Y'}$。于是由 6.9 得 $(\xi|_{Y'}) \in \operatorname{Im} H^n(X', F|_{X'})$，这与 $X' \in \Phi$ 矛盾，6.10 证毕。 □

我们将用 6.10 把 5.5 归结到 f 为射影态射的情形；但在非诺特情形，为此还须用 Chow 引理的一个非诺特变体，将在下一节给出。

命题 6.11。（传递性引理。）沿用 6.8 的记号，但不对 p 作任何满射性假设。假设 h 满足 6.5 的 (i) a)（相应地，(ii) a)；相应地，(iii) a)）。再假设：在情形 (i)，对 $\bar{X}$ 上每一个集合层 $\bar{F}$，6.8 的换基同态是单态射（相应地，同构）；在情形 (ii)，$\bar{X}$ 是诺特的，且对每一个ind-L 群层 $\bar{F}$，换基同态

$$h^*(R^1 p_*(\bar{F})) \longrightarrow R^1 p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$$

对 $i = 0, 1$ 为双射；[25] 最后，在情形 (iii)，换基同态在 $i \leq n$ 时为双射，在 $i = n+1$ 时为单射。则态射 $\bar{h} : \bar{Y} \to \bar{X}$ 也满足 6.5 的条件 (i)（相应地，(ii)；相应地，(iii)）。 原 PDF 89

6.11 的证明. 在情形 (i)，考虑 6.8 (i) 证明中的交换图。这里的假设蕴含第一条水平箭头和右边第一条竖直箭头为单射（相应地，双射），所以第二条水平箭头亦然，这正是要证明的。

在情形 (ii)，给定 $\bar{X}$ 上的一个ind-L 群层 $\bar{F}$，须证明 $H^1(\bar{Y}, \bar{h}^*(\bar{F}))$ 的每个元素都来自 $H^1(\bar{X}, \bar{F})$ 的一个元素。由应用于 $\bar{h}$ 的 6.6 (ii)，只须找到 $\bar{X}$ 上群层的一个单态射 $\bar{F} \to \bar{G}$，消去 $H^1(\bar{Y}, \bar{h}^*(\bar{F}))$。考虑 6.8 (ii) 证明中所用图的第二行。只须先找到一个单态射 $\bar{F} \to \bar{G}$，其中 $\bar{G}$ 为ind-L-有限群层，以消去末项 $H^0(Y, R^1 p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F})))$；再找到群层的一个单态射 $\bar{G} \to \bar{H}$，以消去 $H^1(Y, p_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F})))$。如 6.8 (i) 的证明中已指出，由这里对 p, h 的换基同态所作的假设，通过该图两端的竖直箭头，这两个待消去的项分别同构于 $H^0(X, R^1 p_*(\bar{F}))$ 和 $H^1(X, p_*(\bar{F}))$。而所考虑的同构显然关于 $\bar{F}$ 函子化，所以只须消去这两个项。

由 3.3，可以用 $\bar{F}$ 到一个ind-L 群层 $\bar{G}$ 的单态射来消去 $R^1 p_*(\bar{F})$，从而也消去 $H^0(X, R^1 p_*(\bar{F}))$。还须消去 $H^1(X, p_*(\bar{F}))$；这可以做到，因为在所考虑的图中，后者通过一个关于 $\bar{F}$ 函子化的单态射映到 $H^1(\bar{X}, \bar{F})$，而由 3.3，$H^1(\bar{X}, \bar{F})$ 仍可消去。

[24]译注：原文此处称到 X 的态射为满射，而由所列像条件直接得到的是在 X' 上满射；本段仍依原文表述。

[25]译注：此处原式的上标印为 1，而后文要求 “对 $i = 0, 1$”，与 6.5 (ii) a)、b) 中的排印情况相同，此处照录。

还须处理情形 (iii)，仍反过来使用 6.8 的证明。[26]须证明同态

$$H^i(\bar{X},\bar{F}) \longrightarrow H^i(\bar{Y},\bar{h}^*(\bar{F}))$$

在 $i \leq n$ 时为同构，在 $i = n+1$ 时为单态射。这些同态由复形同态

$$R\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F}) \longrightarrow R\Gamma_{\bar{Y}}(\bar{h}^*(\bar{F}))$$

诱导；后者由一个内射分解 $C(\bar{F})$ 及从 $\bar{h}^*(C(\bar{F}))$（这是 $\bar{h}^*(\bar{F})$ 的一个分解）到 $\bar{h}^*(\bar{F})$ 的一个内射分解的同态而得。上述同态也可识别为复合

$$\begin{aligned} R\Gamma_X(Rp_*(\bar{F})) &\longrightarrow R\Gamma_Y(h^*(Rp_*(\bar{F}))) \\ &\longrightarrow R\Gamma_Y(Rp_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))), \end{aligned}$$

其中第一个同态是相对于 $Rp_*(\bar{F})$ 的同态 h^*，第二个由换基同态 $h^*(Rp_*(\bar{F})) \to Rp_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$ 施以 $R\Gamma_Y$ 而得。[27] 由对 h 的假设及 6.3 (i)，第一个同态在所考虑复形的上同调群上诱导同构。由我们对换基同态所作的假设，并使用 6.8 (iii) 证明中的论证，第二个同态亦然。因此同样的结论适用于两者的复合，6.11 证毕。 □

原 PDF 90

注记 6.12。在 (i)、(iii) 情形下用于 6.11 的论证，还给出一个更精确的结果：为了对 $\bar{X}$ 上给定的层 $\bar{F}$ 得出 $H^i(\bar{X},\bar{F}) \to H^i(\bar{Y},\bar{h}^*(\bar{F}))$ 在 $i \leq n$ 时为双射、在 $i = n+1$ 时为单射，只须假设：

1°）换基同态 $h^*(R^ip_*(\bar{F})) \to R^ip_{Y*}(\bar{h}^*(\bar{F}))$ 在 $i \leq n$ 时为同构，在 $i = n+1$ 时为单态射；以及

2°）对每一对整数 $i, j \geq 0$，由 h 诱导的同态

$$H^i(X, R^jp_*(\bar{F})) \longrightarrow H^i(Y, h^*(R^jp_*(\bar{F})))$$

在 $i + j \leq n$ 时为同构，在 $i + j = n + 1$ 时为单态射。

在情形 (ii) 大概也有类似结果，但其陈述必然涉及非交换二阶上同调。正是为避免使用这一理论，我们在 6.10 (ii) 中采用了另一个利用非交换 H^1 的可消去性的论证；不过那个论证不能像这里一样，对固定的 F 给出结果。

注记 6.13。6.5 (i)、(ii)、(iii) 的条件满足的最重要情形，是 5.5 所考虑的情形；下一讲将利用本讲所作的约化证明它。第 XV 讲还将研究另一种有趣情形（其中 h 不再像 5.5 中那样是闭浸入）。还指出一种与 5.5 相当接近的情形：X 是一个诺特环 A 的谱，A 对由理想 J 定义的拓扑是分离完备的，而 $Y = \mathrm{Spec}(A/J)$ 是 J 在 X 中定义的闭子概形。此时可直接检验 6.5 (ii)（$L = \mathbf{P}$）的 b″) 形式的条件（EGA IV 18.3.2）；很可能 6.5 (iii)

[26]也可以不用 6.3，而对 p, p_Y 使用 Leray 谱序列。

[27]译注：重排本该复合的中间项缺失 $Rp_*(\bar{F})$，据原扫描本恢复。

的条件对于任意 n 也满足，即对于 X 上任意挠层 F，同态 $H^n(X,F) \to H^n(Y,F|_Y)$ 都为双射。

还可提出广泛得多的猜想，它们与将亨泽尔化的构造推广到非局部概形有关。首先指出，若 h 为闭浸入，在 6.5 (i) 的相应条件满足时，即二元组 (X,Y) 是 EGA IV 18.5.5 术语中的亨泽尔对时，我们不知道任何 6.5 (ii)、(iii) 的条件（$L=\mathbf{P}$）不满足的例子。因此可以猜想，这样的二元组满足 6.5 (ii)、(iii) 的条件（$L=\mathbf{P}$，任意 n）。另一方面，可以问：对于拟完备（quasi-complet）拟分离概形 X 和其闭子概形 Y 所成二元组 (X,Y)，在什么条件下，下述性质蕴含此二元组为亨泽尔对：[28]

原 PDF 91

(*) 对 X 上任意平展概形 X'，令 $Y'=X'\times_X Y$，则典范映射

$$\Gamma(Y'/Y) \longrightarrow \Gamma(X'/X)$$

为双射。（参见 EGA IV 18.5.4 b)。）[29]

此条件显然先验地弱于亨泽尔条件 6.5 (i)；它甚至严格更弱，因为例如，当 X 是域 k 上一个维数 ≥ 2 的正规不可约射影概形，且 Y 是 X 的一个超平面截面时，此条件成立（由 SGA 2 第 XII 讲 2.1，取 $S=\mathrm{Spec}(k)$，容易推出）；但显然 (X,Y) 不是亨泽尔对。反过来，如果 X 是仿射的，条件 (*) 可能蕴含 (X,Y) 是亨泽尔对。若果真如此，对任意仿射概形 X 及其任意闭部分 Y，应可通过一种沿 Y 的平展局部化过程，类似于局部环的亨泽尔化，给它关联一个亨泽尔对 (X',Y)，其中 X' 在 X 上是 “pro-平展”的。

对于 (X,Y) 的另一个假设（由 Hironaka 和 Rossi 关于代数簇的某些子簇可缩性所得结果提示），也许能从较弱性质 (*) 推出亨泽尔性质：浸入 $Y\to X$ 是正则浸入，余维数为 1，且余法层 $N_{Y/X}=J/J^2$（J 是在 X 中定义 Y 的理想）是 Y 上的一个丰沛可逆层。（注意，在上述反例中，此余法层恰好是反丰沛的，即其逆为丰沛层。）

7. Chow 引理的一个变体

[30] 我们需要 EGA II 5.6.1 的下述变体，去掉一切诺特性或不可约性假设。

引理 7.1。设 S 为拟紧拟分离概形，$f: X\to S$ 为分离有限型态射，且 X 非空。则存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & \bar{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} \\ & & S \end{array}$$

[28] 译注：此处 quasi-complet 依原扫描本与重排本文字照译。

[29] 译注：此处 Γ 映射的方向在原文中即如此，照录。

[30] 只关心第 5 节诸陈述在诺特情形下的内容的读者，可以略去本节。

其中 π 为射影态射，$\bar{f}$ 为拟射影态射；并存在 X 的一个非空开集 U，使 π 诱导 $\bar{U} = U \times_X \bar{X} = \pi^{-1}(U)$ 到 U 的同构。

证明. 先指出：设 $i : X' \to X$ 是 X/S 的一个闭子概形，$V \subset X'$ 是一个在 X 中开、在 X' 中稠密的子概形。若引理对 X' 成立，则对 X 也成立。事实上，设

原 PDF 92

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{\pi'} & \bar{X}' \\ & \searrow^{f'} & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}'} \\ & & S \end{array}$$

为陈述中的图，且 $U' \neq \varnothing$ 是 X' 的一个开集，使 π' 诱导同构 $\bar{U}' = \pi'^{-1}(U') \to U'$。由于 V 在 X' 中稠密，$U' \cap V \neq \varnothing$，所以可以用此开集替换 U'。于是 U' 是 X 的开集，取 $\pi = i\pi'$，$\bar{f} = \bar{f}'$，$U = U'$。

存在 X 的由非空仿射开集 U_k（$k = 1, \ldots, n$）组成的有限覆盖。由对 S 的假设，每个 $U_k \to S$ 都拟仿射，因而特别拟紧。对 n 归纳来证明对任意 X 的定理：若各 U_k 的交 U 在 X 中稠密，只须注意记号的改动，照搬 EGA II 5.6 的 B、C、D 的证明。若此交非空，则把 X 替换为 U 的闭包 X'（见上），并把 U_k 替换为 $U'_k = U_k \cap X'$，归结到交为稠密的情形。最后设 U 为空，选取 r，$1 \leq r \leq n$，使

$$V = \bigcap_{k=1}^{n} U_k \neq \varnothing, \qquad V \cap U_{r+1} = \varnothing;$$

由于 $U_1 \neq \varnothing$，这显然可以做到。[31]现在可把 X 替换为 V 的闭包 X'，把各 U 替换为那些非空的 $U_k \cap V$。此时 $U_{r+1} \cap V$ 为空，由归纳假设即得所求结果。 □

8. 最终约化

引理 8.1。要证明 5.1 (i)、(ii)、(iii) 中的任一陈述，只须在假设 f 为射影态射且 S 为诺特时证明。

证明. 先假设对射影态射 f，5.1 已证，说明怎样由此对任意 f 得到相同陈述。由 6.1，归结到 S 为严格局部时的 5.5。令 $Y = X_\circ$，应用 6.10。给定如 6.10 中所述的 (ξ, X')，应用 Chow 引理 7.1，找到一个 S-态射 $p : \bar{X} \to X'$，其中 $\bar{X}$ 在 S 上射影，且 $p(\bar{X})$ 包含 X' 的一个非空开集（6.10 的条件 1°））。由于 p 为射影态射，由假设，(p, h) 的换基同态都是同构（6.10 的条件 2°））。最后，$\bar{X}$ 在 S 上射影，故由假设，包含态射 $\bar{Y} = \bar{X}_\circ \to \bar{X}$ 诱导上同调群同构

$$H^i(\bar{X}, \bar{F}) \longrightarrow H^i(\bar{X}_\circ, \bar{h}^*(\bar{F}))$$

[31]译注：这里交集的上限在原扫描本与重排本均印为 n，与 $U = \varnothing$ 不合；此处照录。

(6.10 的条件 3°))。所以 6.10 的条件确实满足，从而得到结论。

现在说明，为了在 f 为射影态射的任意情形 (f, F, g) 下检验 5.1 的三个陈述之一，还可假设 S 为诺特。由 6.1，可设 S 为严格局部，$S' \to S$ 是闭点的包含态射，从而只须在 S 为严格局部时检验 5.5。此外，X 可嵌入标准射影概形 $\mathbf{P}^r_S$，所以由兼容性 4.4 (ii)，可把 X 替换为 $\mathbf{P}^r_S$，把 F 替换为其在 $\mathbf{P}^r_S$ 中的正像，从而归结到 $X = \mathbf{P}^r_S$。 原 PDF 93

记 $S = \operatorname{Spec} A$。注意，$A$ 是一些诺特亨泽尔局部子环 A_i 的滤过归纳极限，且包含同态 $A_i \to A$ 为局部同态：取 A 的有限型子 $\mathbf{Z}$-代数在 A 的极大理想所诱导的素理想处的严格亨泽尔化即可。在此条件下，A 的剩余域 k 也就是各 A_i 的域 k_i 的归纳极限（EGA IV 5.13.1)。令 $S_i = \operatorname{Spec}(A_i)$，$X_i = \mathbf{P}^r_{S_i}$，并假设给定一个如第 VII 讲 5.7 所述的 X_i 上的集合层（相应地，$\cdots\cdots$）的归纳系 (F_i)；设 F 为其在 X 上定义的层。记 $F_{i\circ}$（相应地，$F_\circ$）为 F_i 在 S_i 的闭点 s_i 的纤维 $X_{i\circ}$ 上诱导的层（相应地，F 在 S 的闭点 s 的纤维 $X_\circ$ 上诱导的层)。则有交换图

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim_i H^n(X_i, F_i) & \longrightarrow & H^n(X, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim_i H^n(X_{i\circ}, F_{i\circ}) & \longrightarrow & H^n(X_\circ, F_\circ). \end{array}$$

由第 VII 讲 5.7, 两条水平箭头均为同构。所以为证明第二条竖直箭头为同构, 只须证明第一条如此; 因而只须证明同态 $H^n(X_i, F_i) \to H^n(X_{i\circ}, F_{i\circ})$ 为同构。另一方面, X 上的任意集合层 (相应地, $\cdots\cdots$) F 都同构于上述某个归纳系的极限; 例如可取 $F_i = u_{i*}(F)$, 其中 $u_i : X \to X_i$ 为典范态射，这是 (5.2) 和第 IX 讲 1.6 (iii) 的结果。8.1 证毕。 □

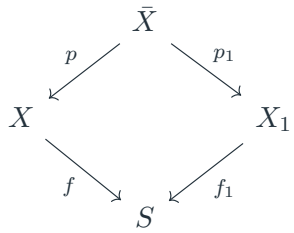
推论 8.2。定理 5.1 (i) 成立。

事实上，只须结合 8.1、判据 6.5 (i) b″) 和 5.8。

引理 8.3。要证明 5.1 (i)、(ii)、(iii) 中的任一陈述，只须在假设 f 为相对维数 ≤ 1 的射影态射，且 S 为诺特时证明。

证明. 由 8.1 已知，只须考虑 f 为射影态射且 S 为诺特的情形；前面提过的一个论证还容许假设 $X = \mathbf{P}^r_S$。对 r 归纳，注意由假设，$r = 1$ 时定理成立。因此可设 $r \geq 2$，且对 $\mathbf{P}^{r-1}_S \to S$（任意基底 S)，定理已证。将 $Z = \mathbf{P}^{r-2}_S$ 按通常方式嵌入 $X = \mathbf{P}^r_S$，并令 $p : \bar{X} \to X$ 为沿 X 中的 Z 作爆破所得到的态射。直接计算（参见 EGA V）表明，存在自然态射 $p_1 : \bar{X} \to X_1 = \mathbf{P}^1_S$，使 $\bar{X}$ 成为一个局部同构于 $\mathbf{P}^{r-1}_{X_1}$ 的 X_1-概形（它就是 X_1 上与 X_1 上某个适当的秩 r 局部自由层相伴的射影丛)。另一方面，p 的纤维维数 ≤ 1， 原 PDF 94

$f_1 : X_1 \to X$ 的纤维也如此。[32]因此可对交换图



中的三个态射 p, p_1, f_1 应用假设及归纳假设。由于 p 为满射，由引理 6.8，只须对复合 $\bar{f} = fp = f_1 p_1$ 证明 5.1。现在已可对 f_1, p_1 应用 5.1；结合 6.11，便知 5.1 对复合 $f_1 p_1$ 也成立。8.3 证毕。 □

引理 8.4。为证明 5.1 (ii)，只须在 f 为相对维数 ≤ 1 的射影态射，且 S 为严格局部诺特概形时，证明“基本群的特殊化定理”5.9 bis。

这立即由 8.3、6.1 和 6.5 (ii)（判据 b)）得到。

下一讲（第 XIII 讲 2）将在 8.4 的情形下直接证明特殊化定理。

引理 8.5。为证明 5.1 (iii)，只须证明 5.1 (ii)，再证明下面的命题（它将在下一讲第 XIII 讲 3，或 EGA IV 21.9.12 中证明）。

命题 8.6。设 S 为亨泽尔且诺特的，$f : X \to S$ 为相对维数 ≤ 1 的射影态射，$X_\circ$ 为 X/S 的闭纤维。对任意概形 Z，令 $\operatorname{Pic} Z = H^1(Z, (\mathbf{G}_m)_Z)$ 为 Z 的Picard 群。则限制态射

$$\operatorname{Pic} X \longrightarrow \operatorname{Pic} X_\circ$$

为满射。

8.5 的证明. 由 6.5 (iii) 及 8.2，只须证明：对任意 $q \geq 1$ 及任意素数 ℓ，

$$\varphi^q : H^q(X, \mathbf{Z}/\ell^\nu \mathbf{Z}) \longrightarrow H^q(X_\circ, \mathbf{Z}/\ell^\nu \mathbf{Z})$$

为满射。由 5.1 (ii)，$q = 1$ 时已知满射性。此外，$X_\circ$ 为可分闭域 k 上维数 ≤ 1 的射影概形，因此有

$$H^q(X_\circ, \mathbf{Z}/\ell^\nu \mathbf{Z}) = 0$$

其中当 $\ell \neq \operatorname{char} k$ 时取 $q > 2$（第 X 讲 4.3），当 $\ell = \operatorname{char} k$ 时取 $q > 1$（第 X 讲 5.2）。所以对这些 q 值，满射性是显然的！

原 PDF 95

只须处理 $q = 2$、$\ell \neq \operatorname{char} k$ 的情形。记 $n = \ell^\nu$。由于n 次单位根层 $(\mu_n)_S$ 局部同构于 $(\mathbf{Z}/n)_S$，且 S 为严格局部，所以存在一个（非典范）同构 $(\mu_n)_S \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$，从而有 $(\mu_n)_X \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_X$。

[32]译注：此处原文写作 $f_1 : X_1 \to X$，而紧接的交换图中 f_1 的目标为 S，照录。

将第 IX 讲 3.2 的 Kummer 理论应用于 X 和 $X_\circ$，得到正合列的态射

$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{Pic} X & \longrightarrow & H^2(X, \boxed{?}_n) & \longrightarrow & H^2(X, \mathbf{G}_m) \\ \downarrow{\scriptstyle \varepsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi^2} & & \downarrow \\ \operatorname{Pic} X_\circ & \longrightarrow & H^2(X_\circ, \boxed{?}_n) & \longrightarrow & H^2(X_\circ, \mathbf{G}_m). \end{array}$$

〔原文缺失〕由第 IX 讲 4.6，$H^2(X_\circ, \mathbf{G}_m) = 0$。所以 ε 的满射性蕴含 φ^2 的满射性，引理得证。 □

. 参考文献

[1] Giraud J.，非阿贝尔上同调（*Cohomologie non-abélienne*），学位论文（待刊）；另有两篇短札，载于 *C.R.* 第 260 卷，第 2392、2656 页（1965）。

[2] Godement R.，层论（*Théorie des faisceaux*），巴黎（1958）。

[3] Verdier J. L.，导出范畴（*Catégories dérivées*），高等科学研究所（1964）。

第 XIII 讲

固有态射的基变换定理：证明的结束

Théorème de changement de base pour un morphisme propre : fin de la démonstration

M. Artin

1. 射影且平坦的情形

回顾第 XII 讲 5.9 bis 在这里所考虑的情形中的陈述：

命题 1.1。设 S 是一个亨泽尔诺特环的谱，$f : X \to S$ 是射影且平坦的态射。设 $X_\circ$ 是 X/S 的闭纤维。限制函子

$$\mathrm{Et}(X) \longrightarrow \mathrm{Et}(X_\circ)$$

是范畴等价。

如前所述，由第 XII 讲 6.5 (i) 可知此箭头是全忠实的。只须证明 $X_\circ$ 的每个平展覆盖 $Y_\circ$ 都由 X 的一个平展覆盖 Y 诱导。

引理 1.2。设 S 局部诺特，$f : X \to S$ 射影且平坦，$Y \subset X$ 是一个子概形。终函子的子函子

$$\varepsilon = \prod_{X/S} Y/X : (\mathrm{Sch})/S \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

“表示条件 $Y = X$”，即对于 $S' \to S$ 有

$$\varepsilon(S') = \begin{cases} \varnothing & \text{若} Y' \neq X', \\ \{\varnothing\} & \text{若} Y' = X', \end{cases}$$

其中撇号表示基变换 $S' \to S$ 的结果。此函子可由 S 的一个子预概形 Z 表示。若 Y 是开的（相应地，闭的），则 Z 也如此。

原 PDF 97

证明. 设 Y 在 X 的开子集 U 中闭，C 是 U 的闭补集。由于 f 固有，C 在 S 中的像是闭集 D；显然条件 $U = X$ 由 S 的开子集 $S - D$ 表示。因此可以假定已经有 $U = X$，即

Y 是闭子概形。考虑 $\mathcal{O}_X$-模的满态射 $\mathcal{O}_X \xrightarrow{\alpha} \mathcal{O}_Y$；$Y = X$ 等价于存在态射 $\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\beta} \mathcal{O}_X$ 使复合 $\beta\alpha$ 为恒等态射，即存在 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$ 的截面，提升 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 的恒等截面。由 EGA III 7.7.8，把 S'/S 映到 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$（相应地，$\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$）的截面集合的函子，由 S 上的向量丛 V_1（相应地，V_2）表示。设 $\varphi : V_1 \to V_2$ 是由 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$ 诱导的态射 $u \mapsto u\alpha$，$s : S \to V_2$ 是对应于恒等态射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$ 的截面。截面 s 在 φ 下的逆像可等同于 S 的一个闭子概形 Z；显然 Z 表示函子 ε，引理得证。 □

引理 1.3。设 S 是局部诺特概形，$f : X \to S$ 是射影且平坦的态射，E 是 X 上的局部自由层。设

$$QE : (\mathrm{Sch})/S \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

是把 S'/S 映到 $E' = E \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的商层 A' 的集合 $QE(S')$ 的函子，其中 A' 配备 $\mathcal{O}_{X'}$ 上的平展代数结构。此函子可由 S 上一个局部有限型概形表示。

证明. 函子 $\mathrm{Quot}(E)$，其中 $\mathrm{Quot}(E)(S')$ 是 E' 的在 S' 上平坦的商的集合，可由一个局部有限型概形表示（TDTE IV，第 221 讲），记为 Z/S。设 M_u 是 X_Z 上 $E \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_Z$ 的“泛”商。$\mathrm{Quot}(E)$ 中由在 X' 上平坦的商所构成的子函子，由 Z 的一个开子集 U 表示。事实上，设 M' 是一个商 E'，由 S-态射 $S' \to Z$ 给出。由于 M' 在 S' 上平坦，它在 X' 上平坦等价于：对于每个 $s' \in S'$，模 $M'_{s'}$ 在纤维 $X'_{s'}$ 上平坦（EGA IV 5.9）；这又等价于 $(M_u)_z$ 在纤维 Z_z 上平坦，其中 z 是 s' 的像。由 EGA IV 11.1.5，满足 $(M_u)_z$ 在 Z_z 上平坦，即 M_u 在 Z_s 的各点处在 Z 上平坦的 $z \in Z$ 构成 Z 的开集 U，所言得证。

现在只须表示相对函子 $QE/U[f]$。因此，以 U 代替 S、以 $X \times_S U$ 代替 X，就归结为下一个引理。 □

引理 1.4。设 S 是局部诺特概形，$f : X \to S$ 是射影且平坦的态射，M 是 $\mathcal{O}_X$ 上的局部自由层。函子

$$\mathrm{Algét} : (\mathrm{Sch})/S \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

把 S'/S 映到 M' 上在 $\mathcal{O}_{X'}$ 上平展的代数结构的集合 $\mathrm{Algét}(S')$，可由 S 上一个有限型概形表示。

原 PDF 98

证明. 为简洁起见，说“可表示”时省略“由一个相对有限型概形”几个字。所出现的向量丛都由凝聚层定义，因而都是有限型的。M' 上的双线性合成律由局部自由层 $\mathcal{H}om(M' \otimes M', M')$ 的一个截面给出。由于 $\mathcal{H}om(M' \otimes M', M')$ 是 S-平坦的，由 EGA III 7.7.6，“双线性合成律”函子由 S 上的一个向量丛 Z 表示。须验证此合成律满足结合律、交换律以及存在单位截面这几个附加条件，由 Z 的一个子概形表示。考虑相对函子，可以用 Z 代替 S，从而假定 M 上已给定合成律，并证明表示上述条件的 S 的子函子可由 S 的一个子概形表示。

对于结合律，条件是 $\mathcal{H}om(M\otimes M\otimes M, M)$ 的两个截面在基变换 $S'\to S$ 后相等。设 Y 是这两个截面在对应于 $\mathcal{H}om(M\times M\otimes M, M)$ 的向量丛上的纤维积。概形 Y 可等同于 X 的一个闭子概形；$S'\to S$ 后的结合律由条件 $Y'=X'$ 表示。由 1.2，它定义一个可由 S 的闭子概形表示的 S 的子函子。对于交换律，条件是 $\mathcal{H}om(M\otimes M, M)$ 的两个截面变得相等，由 1.2，这同样定义可由闭子概形表示的 S 的子函子。最后，现在可以假定此合成律已满足结合律和交换律，考察存在单位截面的条件；此截面若存在便唯一。由 EGA III 7.7.6，把 S'/S 映到 M' 的截面集合的函子可由一个向量丛表示。因此，只须表示此函子中对应于单位截面的子函子（注意刚才提到的唯一性）。照常相对化，可以假定 M 的一个截面 ε 已经给定，并证明表示它变成单位截面的 S 的子函子可表示。ε 为单位的条件是显然的态射的复合

$$M'\longrightarrow M'\otimes M'\longrightarrow M'$$

为恒等态射，即 $\mathcal{H}om(M, M)$ 的两个确定的截面变得相等。再用 1.2 即可。

最后，假定局部自由模 M 上已经给定交换含幺代数结构。平展条件在 X 中是开条件（SGA I 4.5），因而在 S 上可由一个（开）子概形表示。这就证明了 1.4，进而证明了 1.3。 □

1.5。现在设 Z/S 是表示 1.3 中函子的对象，考察 Z 在一点 z 处在 S 上光滑的条件。将 SGA I 第 III 讲 3.1 翻译成函子 QE 的语言，得到如下条件。

设 B 是阿廷局部环，$\mathfrak{m}=\operatorname{rad} B$，$J$ 是满足 $J\mathfrak{m}=0$ 的 B 的理想，$S'=\operatorname{Spec} B$，$S''=\operatorname{Spec}(B/J)$，并给定态射 $S'\to S$。对基变换 $S'\to S$ 与 $S''\to S$ 的结果，采用显然的记号。

原 PDF 99

(∗) 对于 E'' 的每个配有 $\mathcal{O}_{X''}$ 上平展代数结构、并对应于像为 z 的 S-态射 $S''\to Z$ 的商 A''，存在 E' 的一个配有 $\mathcal{O}_{X'}$ 上平展代数结构的商 A'，诱导出它。

由于 X' 和 X'' 具有相同的底空间，诱导 A'' 的代数 A' 已经由此唯一确定到唯一同构（SGA I 8.3）。因此上述条件可表为：

(∗∗) 设 A' 是 $\mathcal{O}_{X'}$ 上的平展代数，A'' 是 A' 在 X'' 上诱导的代数。每个对应于像为 z 的态射 $S''\to Z$ 的满同态

$$E''\xrightarrow{\varphi''}A''$$

都可以提升为一个同态

$$E'\xrightarrow{\varphi'}A',$$

后者由 Nakayama 引理必为满射。

由正合列

$$0\longrightarrow J\longrightarrow B\longrightarrow B/J\longrightarrow 0$$

得到 X' 上的层的正合列

$$0 \longrightarrow J \otimes \mathcal{H}om(E', A') \longrightarrow \mathcal{H}om(E', A') \longrightarrow \mathcal{H}om(E'', A'') \longrightarrow 0.$$

提升 φ'' 的障碍属于 $H^1(X', J \otimes \mathcal{H}om(E', A'))$。设 $S_\circ = \mathrm{Spec}(B/\mathfrak{m})$。由于 $J\mathfrak{m} = 0$，有

$$J \otimes \mathcal{H}om(E', A') \simeq J \otimes \mathcal{H}om(E_\circ, A_\circ),$$

而且显然

$$H^1(X', J \otimes \mathcal{H}om(E_\circ, A_\circ)) \simeq J \otimes H^1(X_\circ, \mathcal{H}om(E_\circ, A_\circ)).$$

考虑到上同调与基域扩张可交换，得到：

推论 1.6。设 Z/S 是表示 1.3 中函子的概形，$X_Z = X \times_S Z$，A_Z 是 E_Z 的平展代数商（“一般”商）。则 Z/S 在满足

$$H^1(X_\circ, \mathcal{H}om(E_\circ, A_\circ)) = 0$$

的每个点 $z_\circ$ 处光滑；这里下标零表示限制到 X_Z/Z 在 $z_\circ$ 处的纤维 $X_\circ$。

现在可以完成定理 1.1 的证明。采用定理中的记号，设 $Y_\circ/X_\circ$ 是平展覆盖，由 $\mathcal{O}_{X_\circ}$ 上平展的代数层 $A_\circ$ 给出。对于充分大的 n，$A_\circ(n)$ 由其截面生成（EGA III 2.2.1）。因此有满射

$$\mathcal{O}_{X_\circ}^N \longrightarrow A_\circ(n) \longrightarrow 0,$$

从而有满射

$$\mathcal{O}_{X_\circ}^N(-n) = E_\circ \longrightarrow A_\circ \longrightarrow 0.$$

取充分大的 n，还使得

$$H^1(X_\circ, \mathcal{H}om(E_\circ, A_\circ)) = 0, \tag{+}$$

原 PDF 100

由 EGA III 2.2.1 这是可能的，因为

$$\mathcal{H}om(E_\circ, A_\circ) = [\mathcal{H}om(\mathcal{O}_{X_\circ}^N, A_\circ)](n) = [A_\circ(n)]^N.$$

置 $E = \mathcal{O}_X^N(-n)$，设 Z/S 是表示 1.3 中函子的概形。$E_\circ$ 的商 $A_\circ$ 对应于 Z/S 闭纤维中的一点 $z_\circ \in Z$，它在 $k(s)$ 上有理；由 1.5 与 (+)，Z/S 在 $z_\circ$ 处光滑。由于 S 是亨泽尔环的谱，且 Z/S 在闭纤维的点 $z_\circ$ 处光滑，可以找到 Z/S 的一个经过 $z_\circ$ 的截面；例如，这由光滑性的原始定义（SGA II 1.1）立即得到。因此 $A_\circ$ 由 X 上的一个平展代数 A（E 的商）诱导，1.1 的证明完成。

2. 相对维数不超过一的情形

所要证明的是：

命题 2.1。采用第 XII 讲 5.9 bis 的记号，若 S 诺特且严格局部，f 射影且维数 ≤ 1，则函子 $\mathrm{Et}(X) \to \mathrm{Et}(X_\circ)$ 是范畴等价。

根据第 XII 讲 8.5，这将完成第 XII 讲 5.1 (ii) 的证明；后者同时推广了 1.1 和 2.1。

引理 2.2。设 S 是诺特局部环 A 的谱，X/S 射影，相对维数 $\leq n$。存在相对维数 $\leq n$ 的射影且平坦的 S-概形 Z/S，以及 S 上的一个闭浸入 $X \hookrightarrow Z$。

证明. 设 $X \to \mathbf{P}_S^N$ 是 S 上的一个射影嵌入，$J \subset A[x_\circ, \ldots, x_N]$ 是定义 X 的齐次理想。设 $k = A/\operatorname{rad} A$，$S_\circ = \operatorname{Spec} k$，$X_\circ = X \otimes_S k$。则 $X_\circ$ 由齐次理想 $J_\circ = \operatorname{Im}(J \to k[X_\circ, \ldots, X_N])$ 定义。由于 $\dim X_\circ \leq n$，众所周知，存在 $J_\circ$ 的元素 $f_1^\circ, \ldots, f_{N-n}^\circ$，定义 $\mathbf{P}_k^N$ 的一个 n 维子概形 $Z_\circ$。取 J 中提升 f_i° 的元素 f_i $(0 \leq i \leq N-n)$，并设 Z 是由 $f_1, \ldots, f_\nu$ 定义的 $\mathbf{P}_S^N$ 的子概形。由 EGA IV 11.3，Z 在 S 上平坦；另一方面，由 EGA IV 13.1.5，其相对维数为 $\dim Z_\circ = n$。2.2 得证。 □

2.1 的证明. 设 X/S 射影、相对维数 ≤ 1，S 诺特且严格局部。可以假定 X（从而 $X_\circ$）连通。取 S 上一个闭浸入 $X \to Z$，其中 Z 射影、平坦且维数 ≤ 1，见 2.2。设 $s_\circ$ 是 S 的闭点。有相应的图表

原 PDF 101

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Et}(Z) & \longrightarrow & \mathrm{Et}(X) \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathrm{Et}(Z_\circ) & \xrightarrow[c]{} & \mathrm{Et}(X_\circ). \end{array}$$

须证明 b 是等价。由第 XII 讲 5.8，b 全忠实，只须证明它本质满射。由 1.1，a 本质满射，所以只须证明 c 本质满射。略去下标 $\circ$，即归结为下述命题。 □

命题 2.3。设 k 是可分闭域，Z 是局部有限型、维数 ≤ 1 的 k-概形，$X \hookrightarrow Z$ 是连通闭子概形。则 X 的每个平展覆盖都由 Z 的一个平展覆盖诱导。

证明. 可以假定 Z 和 X 都为一维；X 零维的情形由对 k 的假设是平凡的。于是 $Z = X \cup Y$，其中 Y 是 $Z - X$ 的闭包所给出的闭子概形。设 $V = X \cap Y$ 是交概形，它是一个离散概形，即局部阿廷概形。态射 $X \amalg Y \to Z$ 有限且满射，因而是平展覆盖范畴的严格下降态射（SGA IX 4.7）。显然

$$(X \amalg Y) \times_Z (X \amalg Y) = X \amalg Y \amalg V^{(1)} \amalg V^{(2)} \qquad (V^{(i)} = V), \tag{*}$$

其中 pr_i 把 $V^{(i)}$ 映入 $X \amalg Y$ 的分支 X，而在 $j \neq i$ 时把 $V^{(j)}$ 映入分支 Y。

设 X'/X 是次数 n 的平展覆盖，Y''/Y 是次数 n 的覆盖（例如次数 n 的平凡覆盖），从而 $X' \amalg Y''$ 是 $X \amalg Y$ 的次数 n 的覆盖。只须为这个覆盖及态射 $X \amalg Y \to Z$ 找到下降资料。由 $(*)$ 可见，此态射的一个下降资料恰好相当于一个同构

$$X' \times_X V = V' \xrightarrow{\sim} V'' = Y'' \times_Y V.$$

由于 k 可分闭，$k(z_i)$ 也如此，因而 V 的每个平展覆盖都完全分裂，故 $V' \simeq V''$，结论得证。 □

注记 2.4。可以用直接论证避免引用 SGA IX 中这个精细的结果和下降理论：证明 Z 的平展覆盖范畴等价于三元组 (X', Y', θ) 的范畴，其中 X'（相应地，Y'）是 X（相应地，Y）的平展覆盖，θ 是 V-同构 $X' \times_X V \simeq Y' \times_Y V$。对于任意由两个闭子概形 X, Y 之并构成的概形 Z，此结果均成立；可以直接利用确定 X 上拟凝聚模的类似结果（当 $X = V(J)$，$Y = V(K)$，$J \cap K = 0$ 时）证明。

原 PDF 102

3. 关于 Picard 群的一个辅助结果

[1]

命题 3.1。设 X 是诺特概形，$X_\circ$ 是 X 的闭子概形，满足：a) $\dim X_\circ \leq 1$；b) 对 X 的每个非空连通闭子集 Y，$Y_\circ = Y \cap X_\circ$ 连通且非空。

(i) 设 $Z_\circ$ 是 $\overline{\{x\}} \cap X_\circ$ 的并，其中 $x \in \operatorname{Ass} \mathcal{O}_X$ 且 $\overline{\{x\}} \cap X_\circ$ 只含一个点。则对 $X_\circ$ 上支撑不交 $Z_\circ$ 的每个Cartier 除子 $D_\circ$，存在 X 上诱导 $D_\circ$ 的Cartier 除子 D（且当 $D_\circ \geq 0$ 时，可取 $D \geq 0$）。

(ii) 假定存在 $X_\circ$ 的一个仿射开子集 $U_\circ$，包含有限集 $\operatorname{Ass} \mathcal{O}_{X_\circ} \cup Z_\circ$（当 X 诺特且 $X_\circ$ 具有充足可逆层时，此条件自动满足）。则同态 $\operatorname{Pic}(X) \to \operatorname{Pic}(X_\circ)$ 满射。

证明. (i) 由于 $\dim X_\circ \leq 1$，立即可见 $X_\circ$ 上的每个Cartier 除子 $D_\circ$ 的支撑都是离散的，因而它是两个正Cartier 除子之差，二者的支撑包含于 $D_\circ$ 的支撑。因此 (i) 归结为 $D_\circ$ 为正的情形，即对于每个 $x \in \operatorname{Supp} D_\circ$，$D_\circ$ 在 x 处由一个非零因子 $f_x \in \operatorname{rad}(\mathcal{O}_{X_\circ, x})$ 定义。f_x 由 $\mathcal{O}_X$ 在 x 的某个开邻域 U_x 上的一个截面 g_x 诱导。我断言，当 U_x 取得充分小时，g_x 是 $\mathcal{O}_{U_x}$ 中的非零因子，即 $V(g_x) \cap \operatorname{Ass} \mathcal{O}_{U_x} = \varnothing$。事实上，由 a)、b)，对于每个 $z \in X$，特别是 $z \in \operatorname{Ass} \mathcal{O}_X$，$\overline{\{z\}} \cap X_\circ$ 是 $X_\circ$ 的一个连通闭集，因而或者只含一个闭点，或者是 $X_\circ$ 的若干一维不可约分支的连通并。由于 $x \notin Z_\circ$，在第一种情形有 $x \notin \overline{\{z\}}$。对第二种类型的 $z \in \operatorname{Ass} \mathcal{O}_X$，不可能同时有 $x \in \overline{\{z\}}$ 和 $z \in V(g_x)$，否则 g_x、从而 f_x 将在 $\overline{\{z\}} \cap \operatorname{Supp} X_\circ$ 的某个不可约分支上为零，该分支也是 $X_\circ$ 的不可约分支，与 f_x 在 $\mathcal{O}_{X_\circ, x}$ 中是非零因子矛盾。因此缩小 U_x 后，可假定 $V(g_x) \cap \operatorname{Ass} \mathcal{O}_{U_x} = \varnothing$，即 g_x 为非

[1] 此结果也以稍广的形式见于 EGA IV 21.9.11、21.9.12；特别地，在 3.2 中只须 f 分离，无须固有。

零因子。设 Y_x 是 $V(g_x)$ 在 X 中的闭包，则 $Y_x \cap X_\circ \cap U_x \subset V(g_x) \cap X_\circ$ 以 x 为孤立点，故 $Y_x \cap X_\circ$ 也如此。由命题的条件 b)，Y_x 有一个连通分支 Y'_x，满足 $Y'_x \cap X_\circ = \{x\}$。而且 $Y'_x \subset U_x$，因为 $T_x = Y'_x - Y'_x \cap U_x$ 是 X 的一个闭集，满足 $T_x \cap X_\circ = \varnothing$，由条件 b) 得 $T_x = \varnothing$。现在取 X 上的Cartier 除子 D'_x，使它在 U_x 上诱导 Y'_x、在 $X - Y'_x$ 上诱导零，并置 $D = \sum_x D'_x$；它是 X 上的一个正Cartier 除子，显然在 $X_\circ$ 上诱导 $D_\circ$。

(ii) 结论由 (i) 和以下事实得到：$X_\circ$ 上每个可逆模 $L_\circ$ 都同构于一个支撑不交 $Z_\circ$ 的Cartier 除子 $D_\circ$ 所定义的模。后一个事实事实上是说，$L_\circ$ 在包含 $\operatorname{Ass} \mathcal{O}_{X_\circ} \cup Z_\circ$ 的某个开集 $V_\circ$ 上有一个截面，且此截面在这个集合的每一点都不为零。只须以仿射开集 $U_\circ$ 代替 $X_\circ$ 来证明此事，而在这种情形这是熟知的，来自半局部概形上的可逆模同构于结构层这一事实。最后，众所周知，若 $X_\circ$ 具有充足层，则 $X_\circ$ 的每个有限子集都包含于一个仿射开子集中。这就证明了 (ii)。 □

原 PDF 103

以下推论推广第 XII 讲 8.6，并完成第 XII 讲 5.1 (iii) 的证明。

推论 3.2。设 S 是诺特亨泽尔环的谱，$f : X \to S$ 是固有且相对维数 ≤ 1 的态射。则对于 X 的每个与 X/S 的闭纤维 $X_\circ$ 具有相同底空间的闭子概形 $X'_\circ$，典范映射 $\operatorname{Pic}(X) \to \operatorname{Pic}(X_\circ)$ 满射。

事实上，把命题用于 $(X, X'_\circ)$；条件 a) 由假设满足，条件 b) 由第 XII 讲 5.7 满足。只须验证 (ii) 中关于 $U_\circ$ 存在的假设；这是因为 $X'_\circ$ 必为射影的（正如域上的每条固有曲线一样）。

注记。不愿承认或重新证明域上的固有曲线是射影的读者，可以只在已经假定 f 射影的情形使用此推论，这已经足够用于这里所需的应用。另一方面，若承认域上固有代数曲线的射影性，则在 3.2 的条件下，X 必在 S 上射影：取一个充足的 $\xi_\circ \in \operatorname{Pic}(X_\circ)$，将它提升为 $\xi \in \operatorname{Pic}(X)$，再用 EGA III 4.7.1 即可。

. 参考文献

[1] A. Grothendieck，代数几何中的下降技术与存在定理（Technique de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique），载于代数几何基础（Fondements de la Géométrie Algébrique，Bourbaki 讨论班 1957–1962 年摘录），Secrétariat mathématique，11, rue Pierre Curie。

原 PDF 104

第 XIV 讲

固有态射的有限性定理；仿射代数概形的上同调维数

Théorème de finitude pour un morphisme propre ; dimension cohomologique des schémas algébriques affines

M. Artin

本讲包含两个重要定理，它们都利用固有态射的基变换定理来证明。

1. 固有态射的有限性定理

定理 1.1。设 $f : X \to S$ 是固有且有限表示的态射。设 A 是左诺特环，并对某个 $n \in \mathbf{N}$ 为 $\mathbf{Z}/n$-代数。设 F 是 X 上的可构造集合层（相应地，群层，A-模层）。则层 f_*F（相应地，$R^1 f_* F$，对每个 $q \geq 0$ 的 $R^q f_* F$）也可构造。

特别地，有：

推论 1.2。设 X 是在可分闭域 k 的谱上固有的概形，F 是 X 上的可构造挠阿贝尔层。则对每个 $q \geq 0$，群 $H^q(X, F)$ 都有限。

原 PDF 105

注记 1.3。若去掉 f 固有的条件，则该定理对阿贝尔层不成立：取 $F = \mathbf{Z}/p$，$p = \operatorname{char} k$，$X = \mathbf{E}^1_k$ 为仿射空间，f 为 X 到 $\mathbf{P}^1_k$ 的包含态射，或结构态射 $X \to \operatorname{Spec} k$，即可看出。不过猜想当 F 的阶与 S 的剩余特征互素、S “优良”（EGA IV 7.8）时，定理仍成立。对于等特征的优良概形 S，若有奇点消解定理（例如在特征零时），便可证明此事（第 XIX 讲 5.1）。

1.1 的证明. 断言在 S 上局部，因此可以取 S 仿射。于是 S 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型环的谱的极限；定理的数据可以通过基变换 $S \to S_\circ$，由一个固有态射 $f_\circ : X_\circ \to S_\circ$ 以及 $X_\circ$ 上的可构造层 $F_\circ$ 得到，其中 $S_\circ$ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，见 EGA IV 8 及第 IX 讲 2.7.4。由于可

构造层的逆像仍可构造（第 IX 讲 2.4 (iii)），把第 XII 讲 5.1 用于基变换态射 $S_\circ \leftarrow S$，便归结为证明 $f_{\circ *}F_\circ$（相应地，$R^q f_{\circ *}F_\circ$）可构造，从而得到下一个引理。 □

引理 1.4。只须在 S 为 $\operatorname{Spec}\mathbf{Z}$ 上有限型的情形验证 1.1。

引理 1.5。1.1 关于集合的断言成立，即若 F 是可构造集合层，则 f_*F 也是。

证明. 可以假定 S 诺特（1.4）。取一个单射 $F \to G = \prod_i \pi_{i*}(C_i)$，其中 $\pi_i : X_i \to X$ 有限，C_i 在 X_i 上常值且可构造（第 IX 讲 2.14）。有 $f_*F \subset f_*G$，因此由第 IX 讲 2.9 (iii)，只须处理 $F = G$ 的情形。但 $f_*G = \prod_i (f\pi_i)_* G_i$，且 S 上可构造层的有限积仍可构造（第 IX 讲 2.14）。以 X_i 代替 X，便归结为 $F = D_X$ 是取值 D 的常值可构造层的情形。由第 XII 讲 5.1 (i)，纤维 $(f_*F)_{\bar{s}}$ 同构于 $D^{C(\bar{s})}$，其中 $C(\bar{s}) = \Pi_0(X_{\bar{s}})$，故此纤维有限。由第 IX 讲 2.13 (iii)，只须证明函数 “f_*F 的纤维的元素个数” 在 S 上可构造。此函数是 $\operatorname{card}(D^C)$，其中 C 为函数 “几何纤维的连通分支个数”；而 C 可构造（EGA IV 9.7.9），结论得证。 □

引理 1.6。设 S 是诺特概形，$f : X \to S$ 固有，F 是 X 上的可构造群层（相应地，A-模层），q 是等于 0 或 1 的整数（相应地，整数 ≥ 0）。设 S_i $(1 \leq i \leq n)$ 是 S 的子概形，使得 $S = \bigcup_i S_i$，并设 F_i、$f_i : X_i \to S_i$ 是数据在 S_i 上的 “限制”。则若每个 $R^q f_{i*}F_i$ 都可构造，$R^q f_*F$ 也如此。

证明. 由第 XII 讲 5.1，$R^q f_*F$ 在 S_i 上的限制同构于 $R^q f_{i*}F_i$，引理便由第 IX 讲 2.8 得到。 □

原 PDF 106

现在进行与第 XII 讲第 8 节类似的论证。

引理 1.7。设 S 诺特，

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & \overline{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ & & S \end{array}$$

是固有态射的交换图。设 $j : U \to X$ 是一个开子集，使得开子集 $\overline{U} = U \times_X \overline{X}$ 同构地映到 U。设 $Y = X - U$ 配备约化闭子概形结构，$f_\circ : Y \to S$、$i : Y \to X$ 为典范态射。假定定理 1.1 对 $\overline{f}$、$f_\circ$ 和 π 成立。则它也对〔原文缺失〕成立。

证明. 先处理 X 上的 A-模层 F 的情形。有正合列

$$0 \longrightarrow j_! j^* F \longrightarrow F \longrightarrow i_* i^* F \longrightarrow 0.$$

考虑 $R^q f_*$ 的相应上同调正合列和第 IX 讲 2.6，可见只须对两端项验证 $R^q f_*$ 的可构造性（由第 IX 讲 2.4 (iii) 和 2.15 (i)，$i_* i^* F$ 可构造，故 $j_! j^* F$ 也可构造，见第 IX 讲

2.6)。由于 i 是闭浸入，

$$(R^q f_*)i_*(i^*F) \simeq (R^q f_{\circ *})(i^*F)$$

(第 VIII 讲 5.6)，所以由对 $f_\circ$ 的假设，得到这种情形下的可构造性。再记 $\overline{j} : \overline{U} \to \overline{X}$ 为包含态射，$\overline{F} = \pi^* F$，则有

$$j_! j^* F \simeq \pi_* \overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}. \tag{*}$$

验证方法是先定义一个向右的箭头，再用第 XII 讲 5.1 (i) 在每个纤维上证明它可逆。对于 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，$\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}$ 在 $\overline{X}/X$ 的纤维 $\overline{X}_{\bar{y}}$ 上的限制为零，因而由第 XII 讲 5.1 (iii)，对每个 $q \geq 0$，$(R^q \pi_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F})$ 在 $\bar{y}$ 处的纤维为零。另一方面，π 在 $X - Y$ 上诱导同构，故当 $q > 0$ 时

$$(R^q \pi_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}) = 0.$$

由 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = (R^p f_*)(R^q \pi_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}) \Longrightarrow R^n \overline{f}_* (\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F})$$

及 $(*)$，得到对 $q \geq 0$ 的同构

$$(R^q \overline{f}_*)(\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}) \simeq (R^q f_*)(j_! j^* F).$$

由于 $\overline{j}_! \overline{j}^* \overline{F}$ 可构造（论证与 $j_! j^* F$ 相同），右端也可构造，从而 $(R^q f_*)(j_! j^* F)$、进而 $R^q f_* F$ 可构造。

现在设 F 是 X 上的可构造群层。以 $\pi \amalg i : (\overline{X} \amalg Y) \to X$ 代替 $\pi : \overline{X} \to X$。这样，只须证明若 $\pi : \overline{X} \to X$ 满射，且 1.1 对 π 和 $\overline{f}$ 成立，则对 f 也成立。先设 $\overline{F}$ 是 $\overline{X}$ 上的可构造群层。则 $\pi_* \overline{F}$ 在 X 上可构造 (1.5)，且有单射 $(R^1 f_*)\pi_* \overline{F} \hookrightarrow (R^1 \overline{f}_*)\overline{F}$。由假设右端可构造，故左端也可构造 (第 IX 讲 2.9 (ii))。由于 π 满射，有单射 $F \to \pi_* \pi^* F = G$。层 $\overline{F} = \pi^* F$ 可构造，所以如上所见，G 和 $R^1 f_* G$ 也可构造。因此归结为下一个引理。 □

原 PDF 107

引理 1.8。设 S 诺特，$f : X \to S$ 是固有态射，$F \overset{u}{\hookrightarrow} G$ 是 X 上可构造群层的单射。若 $R^1 f_* G$ 可构造，则 $R^1 f_* F$ 也可构造。

证明. 设 $C = G/F$，这是一个可构造的 G-齐性空间层（应用第 IX 讲 2.6)。考虑正合列

$$f_* C \xrightarrow{\delta} R^1 f_* F \xrightarrow{u^1} R^1 f_* G. \tag{*}$$

为证明 $R^1 f_* F$ 可构造，由诺特归纳和 1.6，只须证明若 $S \neq \varnothing$，则存在 S 的某个非空开子集，使 $R^1 f_* F$ 在其上可构造。因此可以假定 $R^1 f_* G$ 局部常值；由于可构造性是平展拓扑的局部性质，又可以假定 S 不可约且 $R^1 f_* G$ 常值（并可构造），取值 $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$。

设 D_i（$i=1,\dots,n$）是截面 e_i 在 u^1 下的逆像子层。由于拓扑斯中的“和是普遍的”，有 $R^1f_*F=\coprod_i D_i$；故只须证明每个 D_i 在某个适当的非空平展 S-概形 S' 上可构造。

回顾 R^1f_*F 是预层 $\mathscr{R}^1F$ 的伴随层，其中 $\mathscr{R}^1F(S')=H^1(X',F)$。因此以某个非空平展 S-概形 S' 代替 S 后，可以假定 D_i 是“空”层（从而可构造），或者存在元素 $\alpha\in H^1(X,F)$，诱导 D_i 的一个截面 $\bar{\alpha}$。在后一种情形，设

$$f_*C^\alpha \xrightarrow{\delta} R^1f_*F^\alpha \longrightarrow R^1f_*G^\alpha$$

是由 $(*)$ “借助 α 扭曲”而得的正合列。有

$$R^1f_*F^\alpha \simeq R^1f_*F, \qquad R^1f_*G^\alpha \simeq R^1f_*G,$$

且对应于 $\bar{\alpha}$ 的 $R^1f_*F^\alpha$ 的截面是单位截面。因此，与 D_i 对应的 $R^1f_*F^\alpha$ 的子层 D_i^α 是 $R^1f_*G^\alpha$ 的单位截面的逆像，即 D_i^α 是 f_*G^α 在 δ 下的像。由于 f_*G 可构造（1.5），D_i^α、从而 D_i 也可构造（应用第 IX 讲 2.6），引理得证。 □

引理 1.9。设 S 诺特，且

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & \overline{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ & & S \end{array}$$

是固有态射的交换图。若定理 1.1 对 f 和 π 成立，则对 $\overline{f}$ 也成立。

原 PDF 108

证明. 对于可构造 A-模层 $\overline{F}$，使用 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q}=(R^pf_*)(R^q\pi_*)\overline{F} \Longrightarrow (R^n\overline{f}_*)\overline{F}.$$

由假设，每个 p,q 的 $E_2^{p,q}$ 都可构造，故由第 IX 讲 2.6，终项也可构造。

设 $\overline{F}$ 是可构造群层。有正合列（第 XII 讲 3.2）

$$0 \longrightarrow (R^1f_*)\pi_*\overline{F} \longrightarrow (R^1\overline{f}_*)\overline{F} \longrightarrow f_*(R^1\pi_*)\overline{F}, \tag{*}$$

其两端由假设和 1.5 都可构造。如 1.8 的证明进行：由诺特归纳和 1.6，只须假定 $S\neq\varnothing$，并在某个适当的非空开子集上证明可构造性。因此可假定 $f_*(R^1\pi_*)\overline{F}$ 局部常值，甚至通过平展局部化，假定它常值且可构造（第 IX 讲 2.8），取值 $E=\{e_1,\dots,e_n\}$。设 D_i 是 $(R^1\overline{f}_*)\overline{F}$ 中 e_i 的逆像子层，于是 $(R^1\overline{f}_*)\overline{F}=\coprod_i D_i$。只须证明每个层 D_i 在某个适当的非空连通平展 S-概形 S' 上诱导可构造层。若 D_i 不是“空层”，则归结为存在元素 $\alpha\in H^1(\overline{X},\overline{F})$，诱导 D_i 的一个截面 $\bar{\alpha}$ 的情形。设

$$0 \longrightarrow (R^1f_*)\pi_*\overline{F}^\alpha \longrightarrow (R^1\overline{f}_*)\overline{F}^\alpha \longrightarrow f_*(R^1\pi_*)\overline{F}^\alpha$$

是将 $\overline{F}$ 借助 α 扭曲、由 $(*)$ 得到的正合列。$(R^1\overline{f}_*)\overline{F}^{\alpha}$ 中对应于 $\bar{\alpha}$ 的截面是单位截面，因此对应于 D_i 的子层 D_i^{α} 是 $f_*(R^1\pi_*)\overline{F}^{\alpha}$ 的单位截面的逆像，故

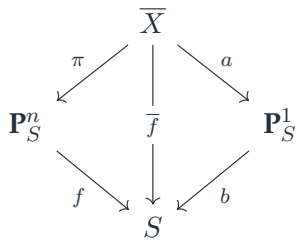
$$D_i^{\alpha} \simeq (R^1 f_*)\pi_*\overline{F}^{\alpha},$$

它确是可构造层，证毕。 □

引理 1.10。只须在 S 在 $\operatorname{Spec}\mathbf{Z}$ 上有限型、f 射影且相对维数 ≤ 1 的情形验证 1.1。

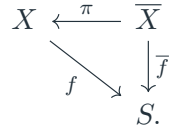
证明. 先假定 f 射影，并对 f 的相对维数归纳；以 S 的一个仿射开子集代替 S 后，可假定此维数有限。若 f 的相对维数 $\leq n$，$n \geq 2$，则在 S 上局部可找到有限态射 $\pi : X \to \mathbf{P}_S^n$，由 1.9 和第 IX 讲 2.15 (i)，归结为 f 是 $\mathbf{P}_S^n$ 的结构态射的情形。考虑交换图

原 PDF 109



此图在第 XII 讲 8.3 的证明中已经出现，其中 $\overline{X}$ 由 $\mathbf{P}_S^n$ 沿闭子概形 $Y \simeq \mathbf{P}_S^{n-2}$ 吹起而得。b 的相对维数 ≤ 1，a 的相对维数 $\leq n-1$，故由归纳假设，定理对 a、b 成立，由 1.9 对 $\overline{f}$ 也成立。此外，π 的维数 ≤ 1，$f_\circ : Y \to S$ 的维数 $\leq n-1$。因此由 1.7，1.1 对 f 成立，从而对每个射影态射成立。

现在设 f 是任意固有态射，对 X 作诺特归纳：可以假定定理对 X 的每个真闭子概形成立，并假定 $X \neq \varnothing$。取 Chow 引理（第 XII 讲 7.1）所给类型的图



把 1.7 用于此图，得到 f 的 1.1，引理得证。 □

1.11。现在可以完成 1.1 的证明。若 F 是可构造群层，可以找到单射 $F \hookrightarrow G = \prod_i \pi_{i*}C_i$，其中 π_i 有限，C_i 常值且可构造（第 IX 讲 2.15）；由 1.8，可以假定 F 常值。同样，若 F 是可构造 A-模层，则应用第 IX 讲 2.15，可找到 F 的一个分解

$$F \longrightarrow G^{\bullet}, \qquad G^{\bullet} = \{0 \longrightarrow G^0 \longrightarrow G^1 \longrightarrow G^2 \longrightarrow \cdots\},$$

使每个 G^{ν} 都具有 $G^{\nu} = \prod_i \eta_{i*}C_i$ 的形式。由分解 $G^{\bullet}$ 的谱序列

$$E_2^{p,q} = H^q((R^q f_*)G^{\bullet}) \Longrightarrow (R^n f_*)F,$$

归结为 F 常值且可构造、取值为 M 的情形。

回顾 A 是 $\mathbf{Z}/n$-代数。设 ℓ 是整除 n 的素数。有正合列

$$0 \longrightarrow \ell M \longrightarrow M \longrightarrow M/\ell M \longrightarrow 0,$$

原 PDF 110

因此又只须对 ℓM 和 $M/\ell M$ 证明 1.1。由简单归纳，便归结为 A 是 $\mathbf{Z}/\ell$-代数、$\ell \in \mathbf{P}$、M 是有限型 A-模的情形。于是 M 是 $\mathbf{Z}/\ell$ 上的向量空间，从而典范态射

$$H^q(Y, \mathbf{Z}/\ell) \otimes_{\mathbf{Z}/\ell} M \longrightarrow H^q(Y, M)$$

对任意拟紧且拟分离的 Y 都双射（事实上，当 M 有限秩时这是平凡的，而两端都与归纳极限可交换，见第 VI 讲 1.6）。故

$$[R^q f_*(\mathbf{Z}/\ell)] \otimes_{\mathbf{Z}/\ell} M \xrightarrow{\sim} R^q f_*(M).$$

所以显然只须证明 $R^q f_*(\mathbf{Z}/\ell)$ 作为 $\mathbf{Z}/\ell$-模可构造，即归结为 $A = \mathbf{Z}/\ell$ 的情形，下文即作此假定。

注意，f 的相对维数 ≤ 0（即 f 有限）、F 任意的情形，现在由第 VIII 讲 5.6 与 1.5 得到。

对 S 作诺特归纳。由 1.6，可以假定 $S \neq \varnothing$，并允许以任意非空开子集代替 S。还可以假定 S 整，泛点为 s。纤维 X_s 是维数 ≤ 1 的代数概形，故存在 $k(s) = K$ 的一个根性扩张 K'，使 $(X_s \otimes_K K')_{\mathrm{red}}$ 的正规化 Y 在 $\operatorname{Spec} K'$ 上光滑[1]。以一个非空开子集代替 S 后，可以假定存在有限根性满态射 $S' \to S$，使得 S'_s 与 $\operatorname{Spec} K'$ 在 K 上同构，以及一个有限满态射〔原文缺失〕、一个光滑且射影的态射 $\overline{X}' \to S'$ 和一个有限满的 S'-态射

$$\Pi : \overline{X}' \longrightarrow X' = X \times_S S',$$

其在 S 的泛点 s 处的纤维上诱导 $Y \to X_s \times_S K'$（EGA IV 9.6.1）。由第 VIII 讲 1.1，作根性扩张没有影响。因此可以用 S' 代替 S、用 X' 代替 X，即假定 f 包含在图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\pi} & \overline{X} \\ & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ & & S \end{array}$$

中，其中 π 有限且满射，$\overline{f}$ 光滑。而且由构造，可以假定存在 X 的一个闭子概形 Y，其泛纤维有限，且 π 在 $X - Y$ 上诱导同构。再次以非空开子集代替 S，可以进一步归结为 $f_\circ : Y \to S$ 是有限态射的情形。

由于 F 常值，$\pi^* F$ 也常值；由于 π 满射，$F \to \pi_* \pi^* F$ 单射。若 F 是群层，只须证明

原 PDF 111

[1] 见 EGA IV 17.15.14。

$$(R^1 f_*)(\pi_*\pi^* F) \simeq (R^1 \overline{f}_*)(\pi^* F)$$

可构造（1.8）。若 F 是 $\mathbf{Z}/\ell$-模层，有正合列

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \pi_*\pi^* F \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

其中 C 集中在 Y 上，因为 π 在 $X - Y$ 上诱导同构。因此 $R^q f_* C = R^q f_{\circ *} C$ 可构造（$q > 0$ 时为零），从而仍只须证明

$$(R^q f_*)(\pi_*\pi^* F) = (R^q \overline{f}_*)(\pi^* F)$$

可构造。以 $\overline{f}$ 代替 f、以 $\pi^* F$ 代替 F，便归结为 F 常值且可构造、f 光滑的情形。

先处理常值群层 $F = G_X$。$(R^1 f_*)G_X$ 的所有纤维都有限；事实上，应用第 XII 讲 5.2 (ii)，为证明此事，可归结为 S 是可分闭域的谱、X 在 S 上光滑且维数 ≤ 1 的情形。此时结果是已知的（SGA I 第 X 讲 2.6）。因此只须证明特化态射单射（第 IX 讲 2.13 (ii)）。为此可归结为 S 严格局部的情形；由基变换定理第 XII 讲 5.1 (ii)，甚至可以用一个严格局部的离散赋值环的谱代替 S。又可以假定 X 连通。由于 $H^1(X, G)$ 分类 X 的群为 G 的主 Galois 覆盖，只须验证若 $X' \to X$ 是连通平展覆盖，则几何纤维也连通。这容易由 f 光滑且固有、几何纤维连通得到。

现在处理 $F = (\mathbf{Z}/\ell)_X$ 的情形。q 等于 0 或 1 的结果已知（1.5 以及上文）。由第 X 讲 4.3 和第 XII 讲 5.3 bis，只剩 $q = 2$ 的情形；而且，若 S 的特征是 ℓ，则 $R^2 f_*(\mathbf{Z}/\ell) = 0$。因此，以适当的非空开子集代替 S 后，归结为 ℓ 在 S 上可逆的情形。此时由第 XII 讲 5.2 (ii) 和第 X 讲 4.7，$R^2 f_*(\mathbf{Z}/\ell)$ 在位于 $s \in S$ 之上的几何点 $\bar{s}$ 处的纤维同构于 $(\mathbf{Z}/\ell)^{c(s)}$，其中 $c(s)$ 是几何纤维 $X_{\bar{s}}$ 的一维不可约分支个数。而 c 是 S 上的可构造函数（EGA IV 9.7.9），结论得证（第 IX 讲 2.13 (iii)）。

注记 1.11。利用固有支撑上同调的形式体系，1.1 的证明会大为简化；这个形式体系将在第 XVII 讲中作为固有态射的基变换定理第 XII 讲 5.1 的直接推论建立。另一方面，1.1 可推广到如下情形：在 Y 上给定任意挠环层 A，并在 X 上取一个 $f^*(A)$-模复形 $K^\bullet$，满足某种 “可构造性” 条件；在 1.1 的特殊情形中，这个条件可简单地表为：$K^\bullet$ 的上同调层 $\mathcal{H}^i(K^\bullet)$ 是可构造 A-模，并在 i 充分大时为零。

2. 维数的一种变式

2.1。设 X 是概形。对于 $x \in X$，记

$$d(x) = \dim \overline{\{x\}}, \tag{2.1.1}$$

其中 $\overline{\{x\}}$ 是 $\{x\}$ 的闭包。若 F 是 X 上的阿贝尔层，置

原 PDF 112

$$d(F) = \sup\{d(x) \mid x \in X,\ F_{\bar{x}} \neq 0\}. \tag{2.1.2}$$

在局部情形需要一个修正的概念。

定义 2.2。设 Y 是一个普遍悬链的诺特局部环的谱（EGA IV 5.6.2），$f : X \to Y$ 是有限型态射。设 $x \in X$，$y = f(x)$。置

$$\delta(x) = \dim \overline{\{y\}} + \mathrm{trdeg}_{k(y)}\, k(x).$$

若 F 是 X 上的阿贝尔层，置

$$\delta(F) = \sup\{\delta(x) \mid x \in X,\ F_{\bar{x}} \neq 0\}.$$

命题 2.3。(i) 设 $i : X' \to X$ 是一个浸入，$x' \in X'$。则 $\delta(i(x')) = \delta(x')$。

(ii) 设 $X_\circ$ 是 X/Y 的闭纤维。有

$$\delta(x) = \begin{cases} d(x) & \text{若} \overline{\{x\}} \cap X_\circ \neq \varnothing, \\ d(x) + 1 & \text{若} \overline{\{x\}} \cap X_\circ = \varnothing. \end{cases}$$

(iii) 若 f 固有，则 $\delta(x) = d(x)$。

证明. (i) 由定义显然成立。当 f 固有时，$\overline{\{x\}} \cap X_\circ$ 非空，因此 (iii) 是 (ii) 的推论。对于 (ii)，由 (i) 可将 X、Y 分别替换为 $\overline{\{x\}}$、$\overline{\{y\}}$（配备诱导的约化结构）。设 $x' \in X$，$y' = f(x')$。有公式（EGA IV 5.6.1.1）

$$\dim \mathcal{O}_{X,x'} = \dim \mathcal{O}_{Y,y'} + \mathrm{trdeg}_{k(y)}\, k(x) - \mathrm{trdeg}_{k(y')}\, k(x').$$

假定 $X_\circ \neq \varnothing$。显然，$\sup_{x'}\{\dim \mathcal{O}_{X,x'}\} = \dim X$ 在取 x' 为 $X_\circ$ 的一个闭点时取得，故

$$\dim X = \dim \mathcal{O}_{X,x'} = \dim Y + \mathrm{trdeg}_{k(y)}\, k(x) = \delta(x).$$

若 $X_\circ = \varnothing$，则显然在取 x' 为其纤维 $f^{-1}(y')$ 中的闭点、且满足 $\dim \overline{\{y'\}} = 1$ 时取得上确界。这种点存在，因为满足 $\dim \overline{\{y'\}} = 1$ 的 $y' \in Y$ 构成一个很稠密的集合（EGA IV 10.1.3、10.5.9、1.8.4）。因此有

$$\begin{aligned} \dim X = \dim \mathcal{O}_{X,x'} &= \dim \mathcal{O}_{Y,y'} + \mathrm{trdeg}_{k(y)}\, k(x) \\ &= \dim Y - 1 + \mathrm{trdeg}_{k(y)}\, k(x) = \delta(x) = 1, \end{aligned}$$

结论得证。 □

原 PDF 113

命题 2.4。设 $f : X \to Y$ 是域 k 的谱上有限型概形的态射。设 $x \in X$，$y = f(x)$，$y_\circ$ 是 y 的一个特化。设 $f' : X' \to Y'$ 是 f 在位于 $y_\circ$ 之上的几何点 $\bar{y}_\circ$ 处的严格局部化，$x' \in X'$ 是 x 上方的一点。则有

$$\delta(x') = d(x) - d(y_\circ).$$

证明. 有

$$d(x) = d(y) + \operatorname{trdeg}_{k(y)} k(x),$$
$$\delta(x') = d(y') + \operatorname{trdeg}_{k(y')} k(x'),$$

其中 $y' = f'(x')$。此外，

$$\operatorname{trdeg}_{k(y)} k(x) = \operatorname{trdeg}_{k(y')} k(x'),$$

因为扩张 $k(x')/k(x)$ 和 $k(y')/k(y)$ 都是代数扩张。因此只须证明

$$d(y') = d(y) - d(y_\circ).$$

可以假定 y 在 Y 中极大，故 y' 在 Y' 中极大；于是

$$\begin{aligned} d(y') &= \dim \mathcal{O}_{Y',\bar{y}_\circ} \\ &= \dim \mathcal{O}_{Y,y_\circ} \qquad \text{(EGA IV 6.1.3)} \\ &= \dim Y - d(y_\circ) \quad \text{(EGA IV 5.2.3.1)} \\ &= d(y) - d(y_\circ), \end{aligned}$$

结论得证。 □

3. 仿射代数概形的上同调维数

定理 3.1 (*d*)。设 $f : X \to Y$ 是域 k 上有限型概形的仿射态射。设 F 是 X 上的挠层，满足 $d(F) \leq d$（见 2.1）。则 $d(R^q f_* F) \leq d - q$。

特别地，取 $Y = \operatorname{Spec} k$：

推论 3.2。设 X 是可分闭域 k 上的有限型仿射概形。则

$$\operatorname{cd} X \leq \dim X.$$

推论 3.3。设 $X \subset \mathbf{P}_k^N$ 是可分闭域 k 上的 n 维射影概形，$Y = H \cap X$ 是 X 的一个“超平面截面”。则对 X 上的每个挠层 F，典范同态

$$H^q_Y(X, F) \longrightarrow H^q(X, F)$$

在 $q > n+1$ 时双射，在 $q = n+1$ 时满射。

原 PDF 114

考虑到 $X - Y = U$ 仿射、维数 $\leq n$，此推论由 2.2 和闭子集的正合列（第 IV 讲 3.7.1）立即得到。注意 3.3 推广了 Lefschetz 的一个超平面截面定理：事实上，若 X 在

k 上光滑、F 局部常值且其阶与特征互素，则利用相对上同调纯性定理（第 XVI 讲第 3 节）及谱序列（〔原文缺失〕），可以显式计算上同调 $H^q_Y(X,F)$，得到对于所有 q，

$$H^q_Y(X,\mathbf{Z}/n)\simeq H^{q-2}(Y,\mu_n^{-1});$$

由 3.3 得到的同态 $H^{q-2}(Y,\mu_n^{-1})\to H^q(X,\mathbf{Z}/n)$，正是以后将要研究的“Gysin 同态”[2]。

定理 3.1 (d) 等价于下面的结果。

推论 3.4 (d)。设 Y' 是严格局部概形，它是域上某个代数概形的严格局部化。设 $f':X'\to Y'$ 是有限型仿射态射，F' 是 X' 上的挠层，满足 $\delta(F')\leq d$（见 2.2）。则当 $q>d$ 时，$H^q(X',F')=0$。

事实上，假定 3.4 (d) 成立。设 $f:X\to Y$ 是 k 上代数概形的仿射态射，F 是 X 上的挠层，满足 $d(F)\leq d$。设 y 是 Y 的一点，ξ 是 y 上方的一个几何点。为证明 2.1 (d)，须证明若 $d(y)>d-q$，则纤维 $(R^qf_*F)_\xi$ 为零。

设 $f':X'\to Y'$ 是 f 在 ξ 处的严格局部化，即 Y' 是 Y 在 ξ 处的严格局部化，$X'=X\times_Y Y'$。设 F' 是 F 在 X 上诱导的层，从而 $(R^qf_*F)_\xi=H^q(X',F')$（第 VIII 讲 5.2）。有

$$\delta(F')\leq d(F)-d(y)\leq d-d(y)\qquad(2.4)\ ,$$

应用 3.4 (d)，得 $q>d-d(y)$ 时 $H^q(X',F')=0$，结论得证。

反过来，假定 2.1 (d) 成立，并设 F'、$f':X'\to Y'$ 如 3.4 (d) 的陈述。由于上同调与归纳极限可交换（第 VII 讲 3.3），且 F' 是其可构造子层的归纳极限（第 IX 讲 2.9），可以假定 F' 可构造。Y' 是某个代数概形 Y 在位于闭点 y_0 之上的几何点 ξ 处的严格局部化（第 X 讲 3.3）。写成 $Y'=\varprojlim_\alpha Y_\alpha$，其中 (Y_α) 是 Y 上的仿射平展概形的滤过逆系（第 VIII 讲 4.5）。由第 IX 讲 2.7.4，α 充分大时，F' 由 $X=X\times_Y Y_K$ 上的一个可构造挠层诱导；利用 2.4 与 EGA IV 9.5.5，立即可见还可以假定 $d(F_\alpha)=\delta(F')\leq d$。以 Y_α 代替 Y，便归结为 F' 由 X 上的层 F 诱导、且 $d(F)\leq d$ 的情形。由 2.1 (d)，当 $q>D$ 时有 $R^qf_*F=0$，故特别地

$$(R^qf_*F)_\xi=H^q(X',F')=0\qquad\text{若}q>d,$$

从而得到 3.4 (d)。作为 3.4 (d) 的特殊情形，有：

原 PDF 115

推论 3.5。设 Y' 是维数 $\leq d$ 的严格局部概形，它是域 k 上某个代数概形的严格局部化。设 $U\subset Y'$ 是仿射开子集。则 $\operatorname{cd}U\leq d$。

[2]关于 Lefschetz 型定理的系统研究，见 SGA 2 第 XIV 讲。

注记 3.6。看来很有可能，3.4、从而 3.5 对任意诺特局部概形 Y' 都成立（未必是代数概形的严格局部化），至少在 Y' 优良（EGA IV 7.8）时如此。在进一步假定 Y 的特征为零时，第 XX 讲第 6 节将证明这一点。

4. 定理 3.1 的证明

证明对 d 归纳。

引理 4.1。3.1 (0) 和 3.1 (1) 成立。

证明. $d=0$ 时平凡，此时 $\operatorname{Supp} F$ 在 k 上有限，应用第 VIII 讲 5.5 即可。设 F、$f: X \to Y$ 如 3.1 所述，并假定 $d(F) \leq 1$。以 F 的某个可构造子层代替 F（第 IX 讲 2.9 与第 VII 讲 3.3），便归结为 F 可构造的情形。此时 F 的支撑包含在 X 的一个维数 ≤ 1 的闭子概形中（第 IX 讲 2.3 (ii)），并且可以用此闭子概形代替 X，即可以假定 $\dim X \leq 1$。由第 IX 讲 5.7，可分闭域上的一维仿射代数概形的上同调维数 ≤ 1。而且只须处理 k 可分闭的情形：事实上，设 $\overline{f}: \overline{X} \to \overline{Y}$ 是由 f 经基变换 $\operatorname{Spec} \bar{k} \to \operatorname{Spec} k$ 得到的态射（$\bar{k}$ 是 k 的可分闭包）。对 Y 的一个几何点 ξ，f 在 ξ 处的严格局部化 $f': X' \to Y'$ 可等同于 $\overline{f}$ 的一个严格局部化，因此纤维 $(R^q f_* F)_\xi$ 可等同于 $R^q \overline{f}_* \overline{F}$ 的一个纤维。由于 $\overline{f}$ 仿射，得到 $q>1$ 时 $R^q f_* F = 0$。而且显然 $d(f_* F) \leq 1$。对于 $q=1$，注意 $\dim X \leq 1$ 的假设意味着存在 Y 的有限闭子集 Z，使 f 在 $Y-Z$ 上有限。因此 $R^1 f_* F$ 在 $Y-Z$ 上为零（第 VIII 讲 5.6），故 $d(R^1 f_* F) \leq 1$，引理的证明完成。 □

设 $d \geq 2$，现在假定对 $d' < d$，3.1 (d')（等价地，3.4 (d')）成立。

引理 4.2。为在所有情形证明 3.4 (d)，只须处理 $X' = \mathbf{E}^1_{Y'}$ 是 Y' 上的一维仿射空间、f 是结构态射的情形。

证明. 显然可假定对适当的 N 有 $X' = \mathbf{E}^N_{Y'}$，因为可以把 X' 嵌入某个 $\mathbf{E}^N_{Y'}$。设 $N>1$，并假定对所有 Y' 和 $r<N$ 的 $\mathbf{E}^r_{Y'}$ 已知此结果。设 F' 是 $\mathbf{E}^N_{Y'}$ 上的挠层，满足 $d(F') \leq d$。考虑图

原 PDF 116

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{E}^N_{Y'} & \xrightarrow{\quad g' \quad} & \mathbf{E}^{N-1}_{Y'} \\ & {\scriptstyle f'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle h'} & \\ & Y' & \end{array}$$

其中 g' 和 h' 为典范投影，因此 $\mathbf{E}^N_{Y'}$ 同构于 $\mathbf{E}^{N-1}_{Y'}$ 上的一维仿射空间。显然，$\mathbf{E}^{N-1}_{Y'}$ 的每个严格局部化环也都是代数概形的严格局部化，故可将归纳假设用于 $R^q g'_* F'$ 的纤维，得到

$$\delta(R^q g'_* F') \leq d-q. \tag{*}$$

此外，由对 N 的归纳假设，3.4 (d') 对 h' 成立，其中 $d' \leq d$。考虑 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathbf{E}_{Y'}^{N-1}, R^q g'_*(F')) \Longrightarrow H^n(\mathbf{E}_{Y'}^N, F').$$

将 $(*)$ 与 3.4 (d') 用于态射 h'，得到当 $p > d - q$ 时 $E_2^{p,q} = 0$。因此当 $n > d$ 时终项为零，引理得证。 □

考虑下面的附加陈述，它是 3.5 的特殊情形。

陈述 4.3 (d)。设 X' 严格局部，维数 $\leq d$，并且是域上某个代数概形的严格局部化。设 $f \in \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$，$U \subset X'$ 为开子集 $U = X' - V(f)$。则 $\operatorname{cd} U \leq d$。

引理 4.4。4.3 (d) 蕴含 3.4 (d)。

证明. 考虑图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{E}^1_{Y'} & \xrightarrow{\quad i \quad} & \mathbf{P}^1_{Y'} \\ & {\scriptstyle f'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle g'} & \\ & Y' & \end{array}$$

其中 Y' 如 2.6 的陈述，$\mathbf{P}^1_{Y'}$ 是由 $\mathbf{E}^1$ “添加无穷远截面 Y'_∞” 而得的射影空间。设 F' 是 $\mathbf{E}^1$ 上的挠层，满足 $d(\operatorname{Supp} F') \leq d$。有谱序列

$$H^p(\mathbf{P}^1, R^q i_* F') \Longrightarrow H^n(\mathbf{E}^1, F').$$

当 $q > 0$ 时，$R^q i_* F'$ 集中在 Y'_∞ 上，而 Y'_∞ 在 Y' 上同构于 Y'。由于 Y' 严格局部，当 $p, q > 0$ 时有 $H^p(\mathbf{P}^1, R^q i_* F') = 0$。此外，由固有态射的基变换定理（第 XII 讲 5.1），$\mathbf{P}^1$ 上挠层的上同调可以在闭纤维上计算，而闭纤维是上同调维数 ≤ 2 的概形（第 X 讲 4.3）。因此 $p > 2$ 时 $H^p(\mathbf{P}^1, i_* F') = 0$。要证明 $n > d$ 时 $H^n(\mathbf{E}^1, F') = 0$；由于 $d \geq 2$，只须证明 $q > d$ 时 $H^0(\mathbf{P}^1, R^q i_* F') = 0$。这个群也同构于 $H^0(Y'_\infty, R^1 i_*(F'))$；由第 VIII 讲 4.6，它同构于 $R^q i_* F'$ 在点 Q 处的纤维，其中 Q 是闭纤维中 $\mathbf{P}^1$ 的无穷远点。

原 PDF 117

只须处理 F' 可构造的情形（第 VII 讲 3.3 与第 IX 讲 2.9）。于是由 $\delta(\operatorname{Supp} F') \leq d$，存在 $\mathbf{P}^1$ 的一个闭子概形 X'，满足 $\dim X' \leq d$，且包含 F' 的支撑。设 $\widetilde{X}'$ 是 X' 在几何点 Q 处的局部化，置

$$\widetilde{U} = \widetilde{X}' - \widetilde{X}' \times_{\mathbf{P}^1} Y'_\infty,$$

并设 $\widetilde{F}$ 是 F' 经态射 $\widetilde{U} \to \mathbf{P}^1$ 在 $\widetilde{U}$ 上诱导的层。那么 $R^q i_* F$ 在 Q 处的纤维正是 $H^p(\widetilde{U}, \widetilde{F})$（第 VIII 讲 5.2）；把 4.3 (d) 用于严格局部概形 X' 及开集 $\widetilde{U}$ 即可。 □

下面的引理与 4.4 一起将完成证明。

引理 4.5。对 $d' < d$ 的 3.4 (d') 蕴含对 $d' \leq d$ 的 4.3 (d')。

证明. 假定对 $d' < d$，3.4 (d') 成立。通过归纳，可以假定对 $d' < d$，4.3 (d') 成立。设数据 X'、f、U 如 4.3 (d) 的陈述。则 X 是域 k 上某个代数概形 $X_\circ$ 在一个闭几何点处的严格局部化。以 $x_\circ$ 的一个邻域代替 $X_\circ$ 后，可以取 $X_\circ$ 仿射、维数 $\leq d$。于是 X 是 $X_\circ$ 上仿射平展概形 X_i 的逆极限（第 VIII 讲 4.5）。

设 F 是 U 上的挠层。须证明 $q > d$ 时 $H^q(U, F) = 0$，同样只须处理 F 可构造的情形。此时数据 f、F、U 来自某个 X_i 上的类似数据（第 IX 讲 2.7）。得到 $U_i = X_i - V(f_i)$ 上的层 F_i，在 U 上“诱导”F。由于 $U = \varprojlim U_i$，由第 VII 讲 5.8，有

$$H^q(U, F) = \varinjlim H^q(U_i, F_i).$$

因此只须证明如下事实：对任意 i，存在交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U'' \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & U_i & \end{array}$$

其中 $U \to U_i$ 是给定箭头，且 $\operatorname{cd}(U'') < d$。事实上，这将意味着，对 $q > d$，$H^q(U_i, F_i)$ 的每个元素在 $H^q(U, F)$ 中的像都为零。

假定 $i = 0$，考虑由 $f_\circ \in \Gamma(X_\circ, \mathcal{O}_{X_\circ})$ 给出的态射 $g : X_\circ \to \mathbf{E}^1_k = Y_\circ$。设 Y'' 是 $\mathbf{E}^1_k$ 在原点上方某个几何点处的严格局部化，因而 Y'' 是离散赋值环的谱；置 $X'' = X_\circ \times_{Y_\circ} Y''$。由于 X 严格局部，态射 $X \to X_\circ$ 经由 X'' 分解。而且，开子集 $U'' = X'' \times_{X_\circ} U_\circ$ 正是 X''/Y'' 的泛纤维。因此它是 Y' 的泛点上的仿射代数概形，显然 $\dim U'' \leq d - 1$。

原 PDF 118

验证 $\operatorname{cd} U'' \leq d$（这就完成证明）。设 K 是 Y'' 在泛点处的剩余域。它是上同调维数为 1 的域，即 $\operatorname{cd}(G) = 1$，其中 G 是 K 的可分闭包 $\overline{K}$ 的 Galois 群（第 X 讲 2.2）。设

$$\overline{U}'' = U'' \times_{\operatorname{Spec} K} \operatorname{Spec} \overline{K}.$$

由对 d 的归纳假设，$\operatorname{cd} \overline{U}'' \leq d - 1$（对于维数 $\leq d$ 的概形，这是第 X 讲 2.2）。于是 $\operatorname{cd} U'' \leq d$ 由 Hochschild–Serre 谱序列（第 VIII 讲 8.4）

$$H^q(G, H^{q'}(\overline{U}, \overline{F})) \Longrightarrow H^n(U, F)$$

得到，故引理 4.5 成立。 □

原 PDF 119
原 PDF 120

第 XV 讲

无上同调态射

Morphismes acycliques

M. Artin

引言。设 $g : X \to Y$ 为概形的态射。在第一节中，我们研究使 g 成为无上同调态射的条件；也就是说，对 Y 上每个挠层 F，都有 $H^q(Y, F) \simeq H^q(X, g^*F)$，且把 Y 换成任意平展于 Y 的 Y' 后，这仍然成立。无上同调性的一个自然必要条件是几何纤维均无上同调，即对常值挠层有平凡的上同调。我们将看到，此条件与一个称为 f 的局部无上同调性的局部条件（1.11）合在一起，便蕴含 f 无上同调。

基本定理是：光滑态射对于阶数与剩余特征互素的挠层是局部无上同调的（2.1）。由此将推出光滑态射的换基定理（第 XVI 讲 1.1）；下一讲将阐述该定理及其最初的推论。

本讲不依赖于第 XI 至 XIV 讲，尤其不依赖于“固有态射的换基定理”。从下一讲起，后一定理将再次发挥关键作用，但将与本讲的基本定理结合使用。

原 PDF 121

1. 整体及局部无上同调态射的一般性质

命题 1.1。设 $g : X \to Y$ 为概形的态射。下列断言 (i) 至 (iii) 等价：

(i) 对每个平展态射 $Y' \to Y$（可取其在 Y 的某个仿射开集上仿射）及 Y' 上每个集合层 F，典范态射 $F \to g'_* g'^* F$ 是单射（相应地，双射）。

(ii) 对每个这样的 $Y' \to Y$ 和 F，典范态射 $H^0(Y', F) \to H^0(X', g'^* F)$ 是单射（相应地，双射）。

(iii) 对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 及 Y' 上每个集合层 F，典范态射 $H^0(Y', F) \to H^0(X', g'^* F)$ 是单射（相应地，双射）。

(ii bis) （若 f 拟紧且拟分离。）与 (ii) 相同，但只取形如 $I_{Y'}$ 的常值层 F，其中 I 是预先给定的集合，$\operatorname{card} I \geq 2$。

证明. (i) 与 (ii) 的等价性由定义立即得出，且 (iii)⇒(ii)⇒(ii bis) 显然。又有 (ii bis)⇒(ii)，因为可假设 Y 仿射，从而 X, Y 均拟紧且拟分离，于是可应用第 XII 讲 6.5 (i)。为证明 (i)⇒(iii)，先记下如下引理。 □

引理 1.2。设 $f : Y' \to Y$ 为局部拟有限态射。则 f “对平展拓扑在 Y' 上局部有限”，即存在交换图

$$\begin{array}{ccc} Y'_i & \xrightarrow{a_i} & Y' \\ {\scriptstyle b_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_i & \xrightarrow[c_i]{} & Y, \end{array} \tag{*}$$

其中 a_i, c_i 均平展，b_i 均有限，且 a_i 构成 Y' 的一个覆盖。[1]

证明. 设 $y' \in Y', y = f(y')$。只需找到图 (*)，使 y' 在 Y'_i 的像中。设 $\widetilde{Y}$ 为 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 的Hensel化之谱（第 VIII 讲 4.1），Z 为 $\widetilde{Y}' = Y' \times_Y \widetilde{Y}$ 在位于 y' 及 $\widetilde{Y}$ 的闭点 $\widetilde{y}$ 上方的唯一点处的普通局部化。由第 VIII 讲 4.1 (ii)，$Z \to \widetilde{Y}$ 有限，且 Z 为 $\widetilde{Y}'$ 的诱导开集。由于 $\widetilde{Y}$ 是在 Y 上平展的预概形 Y_i 的极限，立即由 EGA IV 9 可知，对适当的 Y_i，存在 $Y' \times_Y Y_i$ 的开集 Z_i，使 $Z = Z_i \times_{Y_i} \widetilde{Y}$；于是在 (*) 中取 $Y'_i = Z_i$ 即可。 □

原 PDF 122

命题 *1.1* 证明续. 现假设 1.1 (i) 成立。显然，1.1 (iii) 等价于把 (i) 中的平展态射 $Y' \to Y$ 换成局部拟有限态射所得的断言。对于给定的 Y, Y'，这一形式的断言对平展拓扑在 Y 和 Y' 上均为局部的，故由引理归结到 $f : Y' \to Y$ 有限的情形。设 $f' : X' \to X$ 为 f 沿 g 换基所得的态射。则换基态射 $g^* f_* F \to f'_* g'^* F$ 是双射（第 VIII 讲 5.6）。由 (i)，$f_* F \to g_* g^* f_* F$ 是单射（相应地，双射）。因而 (iii) 中的态射 $\varepsilon : H^0(Y', F) \to H^0(Y', g'_* g'^* F)$ 是下列复合：

$$\begin{aligned} H^0(Y', F) &= H^0(Y, f_* F) \xrightarrow{\varepsilon'} H^0(Y, g_* g^* f_* F) \\ &= H^0(X, g^* f_* F) \simeq H^0(X, f'_* g'^* F) = H^0(X', g'^* F). \end{aligned}$$

既然 ε' 是单射（相应地，双射），ε 也如此。这就完成了 1.1 的证明。 □

定义 1.3。具有 1.1 中等价性质 (i) 至 (iii) 之一（相应地，各条括号中的性质）的态射 $g : X \to Y$，称为(-1)-无上同调态射（相应地，0-无上同调态射）。若对每个换基态射 $Y' \to Y$，态射 $g' = g \times_Y Y' : X \times_Y Y' \to Y'$ 均为(-1)-无上同调（相应地，0-无上同调），则称原态射普适 (-1)-无上同调（相应地，普适 0-无上同调）。最后，称概形 X (-1)-无上同调（相应地，0-无上同调），若它非空（相应地，连通且非空）。

[1] 参见 EGA IV 18.12.1。

推论 1.4。设 $g : X \to Y$ 为0-无上同调态射。则对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 及 Y' 上每个群层 F，典范态射

$$H^1(Y', F) \longrightarrow H^1(X', g'^* F)$$

是单射。

这立即由第 XII 讲 6.5 (i) 得出。

推论 1.5。设 $g : X \to Y$ 为态射。若 g 满射（即其纤维均非空，亦即其纤维均(-1)-无上同调），则 g (-1)-无上同调。当 g 拟紧且拟分离时，逆命题成立。

第一个断言采用 1.1 (ii) 的形式并考察所涉及的层的茎即显然。第二个断言由定义的 1.1 (iii) 形式和第 VII 讲 5 的取极限法则得出；这里注意，对任意 $y \in Y$，$y = \operatorname{Spec} k(y)$ 是在 Y 上局部拟有限的仿射概形的投射极限，即 y 在赋予诱导约化结构的 $\overline{\{y\}}$ 中的仿射邻域的投射极限。注意，1.5 蕴含：当 g 拟紧且拟分离时，g (-1)-无上同调已蕴含它普适 (-1)-无上同调。

命题 1.6。设 $g : X \to Y$ 为概形的态射，$L \subset \mathbb{P}$ 为一个素数集，$n \in \mathbb{N}$ 为自然数（相应地，$n = 1$）。下列断言 (i) 至 (iii)（相应地，各条括号中的断言）等价。若进一步 g 拟紧且拟分离，则这些断言还等价于 (iv)（相应地，其括号中的形式）。

原 PDF 123

(i) 对每个平展态射 $Y' \to Y$ 及 Y' 上每个阿贝尔 L-挠层（相应地，ind-L-群层，第 IX 讲 1.5）F，有

$$F \xrightarrow{\sim} g'_* g'^* F, \qquad (R^q g'_*) g'^* F = 0 \quad (1 \leq q \leq n，\text{相应地} q = 1).$$

(ii) 对每个平展态射 $Y' \to Y$ 及 Y' 上每个阿贝尔 L-挠层（相应地，ind-L-群层）F，典范态射

$$H^q(Y', F) \longrightarrow H^q(X', g'^* F)$$

在 $q \leq n$ 时双射，在 $q = n + 1$ 时单射（相应地，在 $q \leq 1$ 时双射）。

(iii) 对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 及 Y' 上每个阿贝尔 L-挠层（相应地，ind-L-群层）F，态射

$$H^q(Y', F) \longrightarrow H^q(X', g'^* F)$$

在 $q \leq n$ 时双射，在 $q = n + 1$ 时单射（相应地，在 $q \leq 1$ 时双射）。

(iv) 态射 g 满射，且对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$、每个 $\nu > 0$ 和每个 $\ell \in L$，典范态射

$$H^q(Y', \mathbb{Z}/\ell^\nu) \longrightarrow H^q(X', \mathbb{Z}/\ell^\nu)$$

对 $0 \leq q \leq n$ 满射（相应地，对每个局部拟有限态射 $Y' \to Y$ 及每个普通有限 L-群 G，典范态射 $H^i(Y', G) \to H^i(X', G)$ 对 $i = 0, 1$ 满射）。

证明. (ii)⇐(iii)⇒(iv) 显然。又 $(R^qg'_*)g'^*F$ 是预层 $R^q(Y'')=H^q(X'',g''^*F)$ ($Y''\to Y'$ 平展) 的伴随层。若 (ii) 成立，则 $H^q(Y'',F)\xrightarrow{\sim}H^q(X'',g''^*F)$，故此伴随层为零；即 (ii)⇒(i)。(i)⇒(ii) 在阿贝尔情形由 1.1 (i)（对应 $n=0$）与 Leray 谱序列

$$H^p(Y',(R^qg'_*)g'^*F)\Longrightarrow H^{p+q}(X',g'^*F)$$

得出；在群层情形，则使用正合列

$$0\longrightarrow H^1(Y',g'_*g'^*F)\longrightarrow H^1(X',g'^*F)\longrightarrow H^0(Y',(R^1g'_*)g'^*F).$$

(i)⇒(iii)：由于 (i) 与 (ii) 等价，显然 (iii) 等价于将 (i) 中“平展”一词替换为“局部拟有限”所得的断言。对给定的 Y,Y'，这一形式的断言对平展拓扑在 Y' 和 Y 上均为局部的，故由 1.2 归结到 $f:Y'\to Y$ 有限的情形。设 $f':X'\to X$ 为相应态射。三次应用第 VIII 讲 5.5（相应地，第 VIII 讲 5.8），有 原 PDF 124

$$\begin{aligned}f_*(R^qg'_*)g'^*F&\simeq R^q(fg')_*g'^*F\simeq R^q(gf')_*g'^*F\\&\simeq(R^qg_*)f'_*g'^*F\simeq(R^qg_*)g^*(f_*F).\end{aligned}$$

若 (i) 成立，则最后一项对所考虑的 q 为零，故 (i)⇒(iii)。最后还须证明 (iv)⇒(iii)，而这立即由第 XII 讲 6.5 得出。 □

定义 1.7。设 $n\in\mathbb{N}$，$L\subset\mathbb{P}$。满足 1.6 中等价条件 (i) 至 (iii) 之一（相应地，各条括号中条件之一）的态射 $g:X\to Y$，称为对 L n-无上同调的态射（相应地，对 L 1-非球面的态射）。若 g 对每个 n 均对 L n-无上同调，则称其对 L 无上同调。若对每个 $Y'\to Y$，态射 $g'=g\times_YY'$ 均对 L n-无上同调（相应地，1-非球面），则称 g 对 L 普适 n-无上同调（相应地，普适 1-非球面）。最后，称预概形 X 对 L n-无上同调（相应地，1-非球面），若它 0-无上同调 (1.3)，且对每个 $\ell\in L$ 及 $1\leq q\leq n$，$H^q(X,\mathbb{Z}/\ell)=0$（相应地，对每个普通有限 L-群 G，$H^1(X,G)=0$）。

注记 1.8。a) 若 g 拟紧且拟分离，则为使 g 普适 n-无上同调，只需每当 $Y'\to Y$ 局部有限呈示时，g' 均n-无上同调。我们不需要这一事实，将其证明留给读者作为取极限的练习。

b) 我们不知道对 L n-无上同调的态射是否已对 L 普适 n-无上同调。对于下文 1.11 的局部变体，也有同样问题。

c) 当 $n=0$ 时，便得到 1.3 的概念。当然，可以把 1.6、1.7 写成包含 $n=-1$ 的形式。下面的命题在此情形也成立。

命题 1.9。(i) 设 $X\xrightarrow{g}Y\xrightarrow{h}Z$ 为概形的态射，$L\subset\mathbb{P}$，$n\in\mathbb{N}$。假设 g 0-无上同调（相应地，对 L 1-非球面，或对 L n-无上同调）。令 $f=hg$。则对 Z 上任意集合层（相应地，ind-L-群层，或阿贝尔 L-挠层）F，有同构 $f_*f^*F\xrightarrow{\sim}h_*h^*F$（相应地，$p\leq1$，或

$p \leq n$ 时，有同构 $(R^p f_*)f^*F \xrightarrow{\sim} (R^p h_*)h^*F)$。特别地，$h$ 0-无上同调（相应地，对 L 1-非球面，或对 L n-无上同调）当且仅当 f 如此。

(ii) 设 $\{g_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha\}$ 为概形态射的投射系，其中 $X_\alpha \to X_\beta$ 及 $Y_\alpha \to Y_\beta$ 均仿射，且各 g_α 拟紧且拟分离。令 $g : X \to Y$ 为各 g_α 的投射极限（第 VII 讲 5.1）。若所有 g_α 均0-无上同调（相应地，对 L 1-非球面，或对 L n-无上同调），则 g 也如此。

原 PDF 125

证明. 对于 (i)，首先有

$$h_* h^* F \xrightarrow{\sim} h_*(g_* g^*)h^* F \simeq f_* f^* F.$$

(i) 的第二个断言是 Leray 谱序列

$$(R^p h_*)(R^q g_*)f^*F \Longrightarrow (R^{p+q} f_*)f^*F$$

的直接推论。最后，非阿贝尔断言由第 XII 讲 3.2 的正合列得出。(ii) 容易由第 VII 讲 5 及第 VI 讲的取极限理论得出。 □

推论 1.9.1。设 $g : X \to Y$ 为拟紧且拟分离的态射，$n \in \mathbb{N}$，$L \subset \mathbb{P}$。若 g 对 L n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面），则对 Y 上任意在其所在点 $y \in Y$ 上代数的几何点 $\bar{y}$，几何纤维 $X_{\bar{y}}$ 对 L n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面）。

事实上，$\bar{y}$ 是在 Y 上局部拟有限的仿射概形 Y_i 的投射极限；由于 $X_i = X \times_Y Y_i \to Y_i$ 对 L n-无上同调（相应地，……），由 1.9 (ii)，$X_{\bar{y}} \to \bar{y}$ 也如此，因而得到所述结论。

命题 1.10。设 $g : X \to Y$ 为概形的态射，$L \subset \mathbb{P}$，$n \in \mathbb{N}$。下列条件 (i) 至 (iv) 等价。

(i) 设 $\bar{y}$ 为 Y 的几何点，$\bar{x}$ 为其上方 X 的几何点。设 $\widetilde{X}, \widetilde{Y}$ 为 X, Y 在 $\bar{x}, \bar{y}$ 处的严格局部化，$\widetilde{g} : \widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 为 g 诱导的态射。则 $\widetilde{g}$ 0-无上同调（相应地，对 L 1-非球面，或对 L n-无上同调）。

(ii) 对每个方块均为笛卡尔的图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{j} & X' & \xleftarrow{j'} & X'' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow{\scriptstyle g''} \\ Y & \xleftarrow[i]{} & Y' & \xleftarrow[i']{} & Y'' \end{array} \tag{*}$$

其中 i 平展，i' 为有限呈示的平展态射，以及 Y'' 上每个集合层（相应地，ind-L-群层，或阿贝尔 L-挠层）F，换基态射（第 XII 讲 4.1、4.2）

$$g'^* i'_* F \longrightarrow j'_* g''^* F$$

为双射（相应地，态射

$$g'^*(R^q i'_*)F \longrightarrow (R^q j'_*)g''^* F$$

对 $q=0,1$ 为双射；或对 $0\le q\le n$ 为双射，对 $q=n+1$ 为单射）。

(iii) 与 (ii) 相同，但仅假设 i' 拟有限且拟分离。

(iv) 与 (ii) 相同，但仅假设 i 局部拟有限，而要求 i' 为拟紧的开浸入。

原 PDF 126

证明. (iii)⇒(ii) 显然。验证 (i)⇒(iii)。只需逐茎考察 (iii) 中的态射。设 $\bar y$ 为 Y' 的几何点，$\bar x$ 为其上方 X' 的几何点。设

$$\begin{array}{ccc}\widetilde{X}' & \xleftarrow{\widetilde{j}'} & \widetilde{X}'' \\ {\scriptstyle\widetilde{g}'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\widetilde{g}''} \\ \widetilde{Y}' & \xleftarrow[\widetilde{i}']{} & \widetilde{Y}''\end{array}$$

为由 (*) 得到的笛卡尔图，其中 $\widetilde{X}',\widetilde{Y}'$ 是 X',Y' 在 $\bar x,\bar y$ 处的严格局部化，且 $\widetilde{Y}''=Y''\times_{Y'}\widetilde{Y}'$，$\widetilde{X}''=X''\times_{X'}\widetilde{X}'$。由第 VIII 讲 5.2、5.3，

$$H^q(\widetilde{Y}'',\widetilde{F})\simeq(R^qi'_*F)_{\bar y}\simeq(g'^*(R^qi'_*)F)_{\bar x},$$

其中 $\widetilde{F}$ 为 F 在 $\widetilde{Y}''$ 上的逆像，且

$$H^q(\widetilde{X}'',\widetilde{g}''^*\widetilde{F})\simeq((R^qj'_*)g''^*F)_{\bar x}.$$

由于 $\widetilde{i}'$ 拟有限，对所考察的 q 可将 1.1 (iii)（相应地，1.5 (iii)）应用于态射

$$H^q(\widetilde{Y}',\widetilde{F})\longrightarrow H^q(\widetilde{X}',\widetilde{g}''^*\widetilde{F}),$$

故得 (i)⇒(iii)。

(ii)⇒(i)。假设 (ii) 成立，验证态射 $\widetilde{g}:\widetilde{X}\to\widetilde{Y}$ 的无上同调性判据 1.6 (ii)。设 $\widetilde{Y}'\to\widetilde{Y}$ 平展，$\widetilde{Y}'$ 仿射，$\widetilde{F}$ 为 $\widetilde{Y}'$ 上的集合层（相应地，阿贝尔 L-挠层，或 ind-L-群层）。须证明

$$H^q(\widetilde{Y}',\widetilde{F})\xrightarrow{\sim}H^q(\widetilde{X}',\widetilde{g}'^*\widetilde{F}),$$

其中 $\widetilde{g}':\widetilde{X}'\to\widetilde{Y}'$ 由 $\widetilde{g}$ 换基而得。写成 $\widetilde{Y}=\varprojlim Y_\alpha$，其中 Y_α 在 Y 上平展且仿射（可假设 Y 仿射）。可以把平展态射 $\widetilde{Y}'\to\widetilde{Y}$ “下降”到某个 Y_α，记为 $Y'_0\to Y_0$，且有 $\widetilde{Y}'=\varprojlim Y'_\alpha$，$Y'_\alpha=Y_\alpha\times_{Y_0}Y'_0$。$\widetilde{Y}'$ 上每个层 $\widetilde{F}$ 均为 $f'^*_\alpha f'_{\alpha*}\widetilde{F}$ 的归纳极限，其中 $f'_\alpha:\widetilde{Y}'\to Y'_\alpha$ 为典范态射。由第 XII 讲 1.2 (v)、1.6 (iii)，$f'_{\alpha*}\widetilde{F}$ 为集合层（相应地，阿贝尔 L-挠层，或 ind-L-群层）。结合第 VII 讲 3.3，只需处理 $\widetilde{F}$ 下降到某个 Y'_α，例如 Y'_0 上的 F_0 的情形。将 (ii) 应用于图

原 PDF 127

$$\begin{array}{ccccc}X & \longleftarrow & X_0 & \xleftarrow{j'_0} & X'_0 \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_0} & & \downarrow{\scriptstyle g'_0} \\ Y & \longleftarrow & Y_0 & \xleftarrow[i'_0]{} & Y'_0\end{array}$$

便得，对适用的 q，$g_0^*(R^qi'_{0*})F_0 \xrightarrow{\sim} (R^qj'_{0*})g_0'^*F_0$。几何点 $\bar{y},\bar{x}$ 典范地提升为 Y_0, X_0 的几何点，仍以相同符号表示。由第 VIII 讲 5.2、5.3，

$$H^q(\widetilde{Y}', \widetilde{F}) = ((R^qi'_{0*})F_0)_{\bar{y}} = (g_0^*(R^qi'_{0*})F_0)_{\bar{x}},$$

以及

$$H^q(\widetilde{X}', \widetilde{g}'^*\widetilde{F}) = ((R^qj'_{0*})g_0'^*F_0)_{\bar{x}},$$

对所考察的 q 成立，故得结论。

还须证明 (i) 至 (iii) 与 (iv) 等价。采用 (i) 的形式，可见这些条件在局部拟有限的底扩张 $Y' \to Y$ 下稳定；由此在 (ii) 的形式下立即得到它们蕴含 (iv)。反之，(iv) 蕴含 (iii)：为验证 (iii)，例如利用 Leray 谱序列或第 XII 讲 6.8 的下降结果，立即可知可假设 Y', Y'' 仿射。于是由“主定理”(EGA IV 8.12.8)，$Y'' \to Y'$ 分解为 $Y'' \xrightarrow{i'_1} Y'_1 \xrightarrow{i'_2} Y'$，其中 i'_1 为开浸入，i'_2 为有限态射。对 i'_2 使用第 VIII 讲 5.5、5.8，便归结到为 i'_1 验证 (ii)，而这属于 (iv)。这就完成了 1.10 的证明。 □

定义 1.11。满足 1.10 中等价条件 (i) 至 (iv) 之一的预概形态射 $g : X \to Y$，称为局部 0-无上同调态射（相应地，对 L 局部 1-非球面的态射，或对 L 局部 n-无上同调的态射）。以显然的方式（比较 1.7）定义对 L 局部无上同调态射及普适局部 0-无上同调态射（相应地，……）的概念。

自然可以变通 1.10 (i) 至 (iii) 的陈述。例如，在 (iii)、(iv) 中，可以只取形如 G_I 的常值层 F，其中 G 为有限集合（相应地，有限 L-群，或形如 $\mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z}$，$\ell \in L$，$\nu \in \mathbb{N}$ 的群）；这容易由第 VIII 讲 5.2、5.3 及第 XII 讲 6.5 得出。还指出如下变体。

推论 1.12。假设 $g : X \to Y$ 局部有限型。为验证局部 0-无上同调性（相应地，……），只需在几何点 $\bar{x}$ 在几何纤维 $X_{\bar{y}}$ 中为闭点的情形验证 1.10 (i)。

原 PDF 128

事实上，在 1.10 的 (i)⇒(iii) 的证明中，我们逐茎验证了 (iii)；由于 g 局部有限型，只需对在其几何纤维中为闭点的几何点 $\bar{x}$ 处的茎验证即可（第 VIII 讲 3.13 b)）。

命题 1.13。(i) 设 $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{h} Z$ 为概形的态射，$L \subset \mathbb{P}$，$n \in \mathbb{N}$。假设 g 满射，且局部 0-无上同调（相应地，对 L 局部 1-非球面，或对 L 局部 n-无上同调）。则 h 局部 0-无上同调（相应地，……），当且仅当 $f = hg$ 如此。

(ii) 设 $\{g_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha\}$ 为预概形态射的投射系，其中 $X_\alpha \to X_\beta$ 和 $Y_\alpha \to Y_\beta$ 均仿射。设 g 为此系的投射极限（第 VII 讲 5.1）。若所有 g_α 均局部 0-无上同调（相应地，……），则 g 也如此。

这是与 1.9 类似的一组形式性质。

注记 1.14。为简化工作，执笔人在 1.10 至 1.13 中没有同时处理 $n = -1$ 的情形；读者可自行确信，这些陈述、定义和证明基本上原样适用于该情形。例如，沿用 1.10

的记号，条件 (i) 表述为：诱导的局部态射 $\widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 均(-1)-无上同调，即满射（1.5）；条件 (ii) 至 (iv) 则表述为：换基态射 $g'^*(i'_*(F)) \to j'_*(g''^*(F))$ 为单态射。满足这些条件时，便称 g 局部 (-1)-无上同调。因此，此条件在局部拟有限底扩张下稳定。例如，平坦态射局部 (-1)-无上同调，因为此时 $\widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 的满射性是这些态射平坦的一个熟知推论。另一方面，当 f 局部有限呈示时，f 局部 (-1)-无上同调当且仅当它普适开，至少在 Y 局部Noether时如此；这容易由 EGA IV 14.4.9、1.10.3 得出。故对此种态射，局部 (-1)-无上同调性蕴含普适局部 (-1)-无上同调性。（此外，上述最后几个陈述很可能[2]不需要 Y 局部 Noether的假设；若 Y 的不可约分支族局部有限，则确实如此，见 EGA IV 14.4.10。）

定理 1.15。设 $g : X \to Y$ 为拟紧且拟分离的态射，$L \subset \mathbb{P}$ 为素数集，n 为自然数（相应地，$n = 1$）。假设 g 对 L $(n-1)$-无上同调且对 L 局部 $(n-1)$-无上同调（1.3、1.7、1.11、1.14）。设 F 为 Y 上的层，当 $n \geq 1$ 时假设它具有阿贝尔 L-挠层结构（相应地，群层结构），$\xi \in H^n(X, g^*(F))$。则 ξ 来自 $H^n(Y, F)$ 的某个元素（由 g 的$(n-1)$-无上同调性，此元素唯一），当且仅当 对 Y 上每个在其所在点 $y \in Y$ 上代数的几何点 $\bar{y}$，ξ 在 $H^n(X_{\bar{y}}, F|_{X_{\bar{y}}})$ 中的像 $\xi_{\bar{y}}$ 属于 $H^n(\bar{y}, F_{\bar{y}})$ 的像（当 $n \geq 1$ 时，这意味着 $\xi_{\bar{y}} = 0$）。 原 PDF 129

立即指出，1.15 蕴含：在上述关于 g 的预备条件下，g 对 L n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面），当且仅当对每个上述 $\bar{y}$，$X_{\bar{y}}$ 对 L n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面）。“若”的方向直接由 1.15 及定义得出，“仅若”的方向由 1.9.1 总是立即成立。因此，直接对 n 归纳便得：

推论 1.16。设 g 为拟紧且拟分离的态射，它对 L 局部 $(n-1)$-无上同调，其中 n 为给定自然数（相应地，$n = 1$）。则 g 对 L n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面），当且仅当对 Y 上每个在其所在点 $y \in Y$ 上代数的几何点 $\bar{y}$，纤维 $X_{\bar{y}}$ 对 L n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面）。

推论 1.17。设 $g : X \to Y$ 为预概形的态射，$L \subset \mathbb{P}$ 为素数集，n 为自然数（相应地，$n = 1$）。则 g 对 L 局部 n-无上同调（相应地，对 L 局部 1-非球面）的充要条件如下：对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，若 $\widetilde{g} : \widetilde{X} \to \widetilde{Y}$ 是 g 在 X, Y 的严格局部化之间诱导的态射（分别在 $\bar{x}$ 和 Y 上相应几何点 $\bar{y}$ 处），则 g 对于 Y 上每个在其所在点 $z \in Y$ 上代数的几何点 $\bar{z}$ 的几何纤维 $X_{\bar{z}}$，均对 L n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面）。

必要性由判据 1.10 (i) 及 1.9.1 得出。为证充分性，对 n 归纳；当 $n \geq 1$ 时，可假设 g 已对 L 局部 $(n-1)$-无上同调。于是各态射 $\widetilde{g}$ 也如此，而 1.16 蕴含 $\widetilde{g}$ n-无上同调（相应地，对 L 1-非球面）；由判据 1.10 (i)，这蕴含 g 对 L 局部 n-无上同调（相应地，局部 1-非球面）。

[2]M. Raynaud 实际上已验证这一点。参见 EGA IV 14 的再版！

推论 1.18。沿用 1.17 的记号，若 g 局部有限型，则在该判据中，只需取其所在点 x 在相应纤维中为闭点的几何点 $\bar{x}$。

这由上述证明及 1.12 得出。

1.15 的证明[3]. 先证明可以假设 Y 严格局部。在阿贝尔情形 $n \geq 1$，g 和 $g^*(F)$ 的 Leray 谱序列，结合表达 g 的$(n-1)$-无上同调性假设的等式 $R^i g_*(g^*(F)) = 0$ $(0 < i \leq n-1)$ 和 $F \xrightarrow{\sim} g_* g^*(F)$，给出典范正合列

$$0 \longrightarrow H^n(Y, F) \longrightarrow H^n(X, g^*(F)) \longrightarrow H^0(Y, R^n g_*(g^*(F))).$$

原 PDF 130

这表明，只需证明 ξ 在第三项中的像为零。此事可逐茎验证，结合第 VIII 讲 5.2，便归结到 Y 严格局部的情形。$n = 0$、F 为集合层的情形也同样处理：关于 g 的假设蕴含 $F \to g_* g^*(F)$ 单射，而 ξ 可视为后一层的截面；须证明它来自前一层的截面。这仍可逐茎验证，再应用第 VIII 讲 5.3。同一论证基本上也适用于 $n = 1$ 的非交换情形，只需使用第 XII 讲 3.2 的正合列

$$H^1(Y, F) \longrightarrow H^1(X, g^*(F)) \longrightarrow H^0(Y, R^1 g_*(g^*(F)))$$

以及第 VIII 讲 5.3。

故以下假设 Y 严格局部，从而 X 拟紧且拟分离。态射 $g : X \to Y$ 满足第 XII 讲 6.10 的条件，因此归结到如下情形：对 Y 的每个异于 Y 的闭子集 Y_1，ξ 在 $X_1 = X \times_Y Y_1$ 上的限制均属于 $H^n(Y_1, F|_{Y_1}) \to H^n(X_1, g^*(F)|_{X_1})$ 的像；而此时须验证，可以找到有限态射 $f : Y' \to Y$，使其在 Y 中的像包含 Y 的一个非空开集，且 ξ 在 $X' = X \times_Y Y'$ 上的逆像 ξ' 属于 $H^n(Y', F') \to H^n(X', g'^*(F'))$ 的像。注意，结合第 VIII 讲 5.5、5.8，上引处的条件 2°) 对此态射 $f : Y' \to Y$ 自动成立。

为找到这样的 f，可假设 Y 约化，并取 Y 的一个极大点 y。设 $\bar{y}$ 为对应于 $k(y)$ 的一个可分闭包的几何点。则 $\bar{y}$ 是 Y 上有限整概形 Y_i 的开集 U_i 的滤过投射极限，其中每个 Y_i 在 Y 中的像均包含 y 的一个邻域。利用关于 ξ 的假设，可知存在指标 i，使 ξ 在 $X \times_Y U_i$ 上的逆像，在 $n \geq 1$ 时为零，在 $n = 0$ 时属于 $H^0(U_i, F_{U_i})$ 的像。

取 $Y' = Y_i$。注意，可以假设 $U' = U_i$ 是 y 在 Y 中的某个仿射开邻域 U 的逆像；于是 ξ 在 $X \times_Y Z'$（其中 $Z' = Y' - U'$ 为 $Z = X - U$ 在 Y' 中的逆像）上的逆像属于 $H^n(Z', F_{Z'})$ 的像。将 Y 换成 Y' 后，便归结到如下情形：存在 Y 的仿射开集 U，其补集为 Z，使 ξ 在 X_U 及 X_Z 上的限制分别属于 $H^n(U, F_U)$ 及 $H^n(Z, F_Z)$ 的像；此外，当 $n \geq 1$ 时，可假设这两个限制为零。

当 $n \geq 1$ 时，我们将证明在这些条件下 $\xi = 0$。为简化记号，把 X 写成 Y'，以 U', Z' 表示 U, Z 在 Y' 中的逆像，并以 F' 表示逆像 $g^*(F)$。记 $i : U \to Y$、$j : Z \to Y$、

原 PDF 131

$i' : U' \to Y'$、$j' : Z' \to Y'$ 为包含映射，

$$\begin{array}{ccccc} U' & \xrightarrow{i'} & Y' = X & \xrightarrow{j'} & Z' \\ {\scriptstyle g_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle g_Z} \\ U & \xrightarrow[i]{} & Y & \xrightarrow{j} & Z \end{array}$$

并考虑层的正合列

$$0 \longrightarrow F'_{U',Y'} \longrightarrow F' \longrightarrow F'_{Z',Y'} \longrightarrow 0.$$

由于 ξ 在 $H^n(Y', F'_{Z',Y'}) = H^n(Z', F'_{Z'})$ 中的像为零，ξ 来自 $H^n(Y', F'_{U',Y'})$ 的某个元素；后者在 U' 上的限制等于 ξ 的限制，因而为零。$F'_{U',Y'}$ 与 $F_{U,Y}$ 的逆像同构，故归结到形如 $F_{U,Y}$ 的层，于是可假设 $F_Z = 0$（这已经考虑了 $\xi|_{Z'} = 0$ 的假设）。注意，若 $F \to G$ 为阿贝尔 L-挠层（相应地，群层）的单态射，只需证明 ξ 在 $H^n(Y', G')$ 中的像 η 属于 $H^n(Y, G)$ 的像，即为零（第 XII 讲 6.6）。这允许将 F 换成 $i_*(F_U)$，因为 $F_Z = 0$ 蕴含典范同态 $F \to i_*(F_U)$ 单射。由于 g 对 L 局部 $(n-1)$-无上同调，因 $n \geq 1$，它尤其对 L 0-无上同调，从而 $i_*(F_U)$ 在 Y' 上的逆像可与 $i'_*(F'_{U'})$ 等同。故只须证明 ξ 在 $H^n(Y', i'_*(F'_{U'}))$ 中的像 η 为零。η 在 U' 上的限制为零，因此只须验证同态

$$H^n(Y', i'_*(F'_{U'})) \longrightarrow H^n(U', F'_{U'}) \tag{*}$$

为单态射。在阿贝尔情形，使用 i' 和 $F'_{U'}$ 的 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y', R^q i'_*(F'_{U'})) \Longrightarrow H^{p+q}(U', F'_{U'})$$

及关系

$$E_2^{p,q} = 0 \qquad (0 < p \leq n-1,\ q \leq n-1). \tag{**}$$

为验证这些关系，注意 g 对 L 局部 $(n-1)$-无上同调的假设蕴含同构

$$R^q i'_*(F'_{U'}) \simeq g^*(R^q i_*(F_U)) \qquad (q \leq n-1).$$

结合 g 对 L $(n-1)$-无上同调，即对 $p \leq n-1$ 及 Y 上每个阿贝尔 L-挠层 G 均有 $H^p(Y, G) \xrightarrow{\sim} H^p(Y', G')$，再用 $p > 0$ 时 $H^p(Y, G) = 0$，便得 (**)。同样得到

$$E_2^{0,q} \simeq H^0(Y, R^q i_*(F_U)) \qquad (q \leq n-1). \tag{***}$$

所考察的 Leray 谱序列于是产生一条正合列，构成下列交换图的第二行：

原 PDF 132

$$\begin{array}{ccccc} H^0(Y, R^{n-1} i_*(F_U)) & \longrightarrow & H^n(Y, i_*(F_U)) = 0 & & \\ {\scriptstyle \sim}\downarrow & & \downarrow & & \\ H^0(Y', R^{n-1} i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^n(Y', i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^n(U', F'_{U'}). \end{array}$$

其中第一条竖直箭头由 (***) 为双射。由图可读出 (*) 单射，故此情形的证明完成。在非阿贝尔情形 $n=1$，使用 $n=1$ 时的同一图：

$$\begin{array}{ccccc} H^0(Y,i_*(F_U)) & \longrightarrow & H^1(Y,i_*(F_U))=0 & & \\ \sim\downarrow & & \downarrow & & \\ H^0(Y',i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^1(Y',i'_*(F'_{U'})) & \longrightarrow & H^1(U',F'_{U'}), \end{array}$$

见第 XII 讲 3.2；由关于 g 的局部及整体0-无上同调假设，第一条竖直箭头仍为双射，故在此情形同样得出 (*) 单射。

最后处理 $n=0$。注意，根据〔原文缺失〕，给出 F' 的一个截面 ξ，等价于给出 $F'_{U'}$ 的截面 $\xi_{U'}$ 和 $F'_{Z'}$ 的截面 $\xi_{Z'}$，使 $\xi_{Z'}$ 在自然同态

$$F'_{Z'} \longrightarrow j'^*(i'_*(F'_{U'}))$$

下的像等于 $\xi_{U'}$ 诱导的右边的截面。由假设，存在 F_Z, F_U 的截面 η_Z, η_U，分别诱导 $\xi_{Z'}, \xi_{U'}$。只须证明它们满足相应的相容条件，即它们是 F 的同一截面 η 的限制。须验证 $j^*(i_*(F_U))$ 的两个截面相等；由于 $Z'\to Z$ 满射（g 按假设(-1)-无上同调，因而满射），只需验证 $g_Z^*(j^*(i_*(F_U)))=j'^*(g^*(i_*(F_U)))$ 的相应两个截面相等。通过换基同态

$$g^*(i_*(F_U)) \longrightarrow i'_*(g_U^*(F_U))=i'_*(F'_{U'}), \tag{*}$$

所考虑的层映入 $j'^*(i'_*(F'_{U'}))$；后一同态单射，因为由 g 局部 (-1)-无上同调的假设，(*) 单射。所以只须验证 $j'^*(i'_*(F'_{U'}))$ 中这两个截面的像相等。立即可见，这正是前面所考察的两个截面，而它们按假设相等。这就完成了证明。 □

注记 1.18。可以给出 1.15 的一个加强，从而在 Y 局部 Noether时，为 1.15 提供明显更简单的证明。为此，除了关于 g, F 的预备假设外，再假设存在有限多个 Y 的几何点 $f_i:\bar{y}_i\to Y$，使态射

原 PDF 133

$$F \longrightarrow \prod_i f_{i*}(f_i^*(F))$$

单射（当 Y 为 Noether 且 F 可构造时，此假设自动满足，第 IX 讲 2.14）。我们断言，在这些条件下，判据 1.15 只取这些几何点 $\bar{y}_i$ 便已成立。事实上，由第 XII 讲 6.6，可假设 F 本身形如 $f_*(M_{\bar{y}})$，其中 M 是集合，相应地是群，或阿贝尔 L-挠群，而 $f:\bar{y}\to Y$ 是几何点。设 $f':X'=X_{\bar{y}}\to X$ 为典范态射。为确定起见，假设 $n\geq 1$；关于 g 的局部假设蕴含

$$g^*(f_*(M_{\bar{y}}))\simeq f'_*(M_{X'}), \qquad R^if'_*(M_{X'})=0 \quad (1\leq i\leq n-1),$$

第二个关系来自其左端同构于 $g^*(R^if_*(M_{\bar{y}}))$；后者为零，因为显然 $i\geq 1$ 时 $R^if_*(M_{\bar{y}})=0$。利用 f' 的 Leray 谱序列，由这些关系推出

$$H^n(X,g^*(F))\simeq H^n(X,f'_*(M_{X'}))\longrightarrow H^n(X',M_{X'})$$

单射，因而确实证明了：$H^n(X,F)$ 中诱导 $H^n(X_{\bar{y}},F)$ 的零元素的元素 ξ 为零。为由此在 Y 局部 Noether时给出 1.15 的简化证明，注意可归结到 Y 为 Noether 的情形；再利用第 IX 讲 2.7.2 和第 VII 讲 5 作一次容易的取极限，便归结到 F 还可构造的情形，此时适用刚才证明的断言。

2. 光滑态射的局部无上同调性

定理如下。

定理 2.1。设 $g:X\to Y$ 为光滑态射，$L\subset\mathbb{P}$ 为 X 的剩余特征集的补集。则 g 对 L 局部无上同调且对 L 局部 1-非球面。

先记下一个推论。

推论 2.2。设 $g:\mathbb{E}_Y^m\to Y$ 为仿射空间的结构态射。则 g 对 Y 的剩余特征集的补集 L 无上同调且1-非球面。

事实上，对 m 归纳并用 1.9 (i)，归结到 $m=1$。由 2.1，g 对 L 局部 n-无上同调且对 L 局部 1-非球面，所以 1.16 的局部条件满足。因此只须证明 $\mathbb{E}_Y^1$ 的几何纤维对 L 无上同调且1-非球面，即当 k 为特征 $p\notin L$ 的可分闭域时，$\operatorname{Spec}k[t]$ 对 L 无上同调且1-非球面。无上同调性由第 IX 讲 4.6 得出，1-非球面性则是熟知的。更一般地，设 X' 为 $X=\mathbb{P}_k^1$ 的正规不可约 Galois 覆盖，它在点 ∞ 之外非分歧，并在该点温分歧。证明此覆盖的次数 n 等于 1。有 Hurwitz 公式 原 PDF 134

$$2(g'-1)=2n(g-1)+\deg\mathfrak{d}_{X'/X},$$

其中 g,g' 分别为 X,X' 的亏格，$\mathfrak{d}_{X'/X}$ 为不同除子。有 $g=0$，而温分歧假设蕴含 $\deg\mathfrak{d}_{X'/X}\le n-1$，故 $2(g'-1)\le-(n+1)$，从而 $n\le2(1-g')-1$；由于 $g'\ge0$，得 $n\le1$，所以 $n=1$。证毕。

2.1 的证明. 该断言对平展拓扑在 X,Y 上均为局部的，故可假设（SGA 1 第 II 讲 1.1）g 为仿射空间 $\mathbb{E}_Y^m$ 的结构态射，且 Y 仿射。应用局部无上同调性的传递性 1.13 (i)，以及 $\mathbb{E}_Y^m=\mathbb{E}_{\mathbb{E}_Y^1}^{m-1}$，立即归结到 $m=1$，即 $X=\operatorname{Spec}\mathscr{O}_Y[t]$ 的情形。

应用 1.18。只须证明：由一对几何点 $\bar{x},\bar{y}$ 得到的严格局部概形态射 $\widetilde{g}:\widetilde{X}\to\widetilde{Y}$，其中 x 在纤维 X_y 中为闭点，其几何纤维均对 L 无上同调且对 L 1-非球面。显然可假设 $Y=\widetilde{Y}$。设 $Y'\to Y$ 为有限、局部、满射的态射，于是 Y' 严格局部；设 y' 为 Y' 中 y 上方的点，x' 为 X' 中 x 及 y' 上方的点。由于 $X'\to X$ 有限，X' 在 x' 处的严格局部化正是 $\widetilde{X}'=\widetilde{X}\times_Y Y'$。因此，$\widetilde{X}'/Y'$ 的每个几何纤维均由 $\widetilde{X}/Y$ 的一个几何纤维经过底域的代数扩张（必为根性扩张）得到；此外，$\widetilde{X}/Y$ 的每个几何纤维上方至少有 $\widetilde{X}'/Y'$ 的一个几何纤维。故由第 VIII 讲 1.1，可将 Y 换成 Y'；适当选择 Y'，便归

结到 $k(x)=k(y)$ 的情形。此时 x 为纤维 $X_y=\operatorname{Spec}k(y)[t]$ 的有理点，例如 $t=a_0$。将 a_0 提升为 $\mathscr{O}_{\widetilde{Y}}$ 的截面 a，再作“平移” $t_1=t-a$，便归结到 x 为 $\operatorname{Spec}k(y)[t]$ 的点 $\{t=0\}$ 的情形。令 $A=\Gamma(\widetilde{Y},\mathscr{O}_{\widetilde{Y}})$，于是 A 为严格局部环。 □

记号 2.3。设 A 为局部Hensel 环。以 $A\{t\}$ 表示环 $A[t]$ 在由 $\operatorname{rad}A$ 及 t 生成的素理想处的Hensel 化。

推论 2.4。设 A 为Hensel 环，A' 为有限 A-代数。则

$$A'\{t\}\simeq A'\otimes_A A\{t\}.$$

这立即由第 VIII 讲 4.1 得出。注意，若 A 严格局部，则 $A\{t\}$ 也如此。

定理的证明归结到下列引理。

原 PDF 135

引理 2.5。设 A 为剩余特征 p 的Hensel 环。则 $\operatorname{Spec}A\{t\}$ 在 $\operatorname{Spec}A$ 上的每个几何纤维，均对 $L=\mathbb{P}-\{p\}$ 无上同调且1-非球面。

注意，由于 $A\{t\}$ 是 $A[t]$ 的Hensel 化，纤维 $\operatorname{Spec}(A\{t\}\otimes_A K)$（$K$ 为 A 的一个剩余域）是“直线” $\operatorname{Spec}K[t]$ 上仿射有限型概形 X_i 的投射极限，即仿射代数曲线的极限。所以 $\operatorname{Spec}A\{t\}$ 的每个几何纤维都是可分闭域 $\overline{K}$ 上仿射曲线 $(X_i)_{\overline{K}}$ 的极限；由第 IX 讲 5.7 及第 VII 讲 5.7，这些几何纤维的上同调维数均 ≤ 1。故只须验证它们对 L 1-非球面，即这样的几何纤维 Z 连通、非空，且对每个有限 L-群 G，$H^1(Z,G)=0$。

写成 $A=\varinjlim B_\alpha$，其中 B_α 为有限型 $\mathbb{Z}$-代数。态射 $B_\alpha\to A$ 通过 B_α 在 $\operatorname{rad}A$ 诱导的素理想处的Hensel 化 A_α 分解，故 $A=\varinjlim A_\alpha$。容易看出，同样有 $A\{t\}=\varinjlim A_\alpha\{t\}$。再设 $\bar{y}$ 为 $\operatorname{Spec}A$ 的几何点，$X_{\bar{y}}$ 为 $S=\operatorname{Spec}A\{t\}$ 在 $\operatorname{Spec}A$ 上 $\bar{y}$ 处的几何纤维；$\bar{y}_\alpha$ 为 $\bar{y}$ 诱导的 $\operatorname{Spec}A_\alpha$ 的几何点，$X_{\alpha\bar{y}_\alpha}$ 为 $\operatorname{Spec}A_\alpha\{t\}$ 在 $\bar{y}_\alpha$ 处的几何纤维。有 $X_{\bar{y}}=\varprojlim X_{\alpha\bar{y}_\alpha}$。所以，证明 2.5 时，由 1.7 (ii)（应用于态射 $X_{\alpha\bar{y}_\alpha}\to\bar{y}_\alpha$）可归结到 $A=A_\alpha$，即 A 为某个有限型 $\mathbb{Z}$-代数在给定素理想处的Hensel 化的情形。以下作此假设。回顾这样的代数是优良环（EGA IV 7.8.3 (iii)、7.8.6 (i)），故 A_α 也优良（由定义容易看出，参见 EGA IV 18.7.6）。

验证0-无上同调性。（更一般的结果见附录。）由于 $A\{t\}/A$ 有截面 “$t=0$”，几何纤维 Z 非空。为证明它连通，由 2.4 把 A 换成一个商，归结到 A 整且 Z 为 $\operatorname{Spec}A$ 的泛点上方的几何纤维的情形。只须证明，对 A 的分式域 K 的任意有限可分扩张 K'，概形 $Z_{K'}$（$Z=\operatorname{Spec}(A\{t\}\otimes_A K)$）连通。设 A' 为 A 在 K' 中的正规化（它是有限 A-代数，EGA IV 7.8.2），Z' 为 $\operatorname{Spec}A'\{t\}$ 在 A' 上的泛纤维。由 2.4，有 $A'\{t\}\simeq A'\otimes_A A\{t\}$，故 $Z_{K'}\simeq Z'$。将 A 换成 A'。于是只须证明 Z 整，而这又只须证明 $A\{t\}$ 整。由于 A 正规，$A[t]$ 也正规，故 $A\{t\}$ 也正规（SGA 1 第 I 讲 9.5 (i)），因而得到结论。

因此，2.5 的证明，从而 2.1 的证明，归结到下述引理，其证明将在下一节给出。

引理 2.6。设 A 为优良Hensel 环，$\overline{Z}$ 为 $\operatorname{Spec} A\{t\}/\operatorname{Spec} A$ 的一个几何纤维。则 $\overline{Z}$ 的每个主 Galois 覆盖 $\overline{Z}'$，若其群 G 的阶数与 A 的剩余特征 p 互素，便是平凡覆盖。

原 PDF 136

3. 主要引理的证明

将 A 换成有限代数 A'（参见 2.4），把 2.6 归结到 A 整且 $\overline{Z}$ 为 $\operatorname{Spec} A\{t\}$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 上的几何泛纤维的情形。设 K 为 A 的分式域，$Z=\operatorname{Spec}(A\{t\}\otimes_A K)$。若 $\overline{Z}'/\overline{Z}$ 为主 Galois 覆盖，则可将其下降到某个 $Z_{K'}$，其中 K' 是 K 的适当有限可分扩张。根据 2.4，将 A 换成它在 K' 中的正规化，这是有限 A-代数（EGA IV 7.8.3 (vi)），便归结到证明引理的下述形式。

引理 3.1。沿用 2.6 的记号，假设 A 正规，Z'/Z 为平展主 Galois 覆盖，其群 G 的阶数与 A 的剩余特征 p 互素。则 Z' 由 K 的一个 Galois 扩张 K' 诱导，即（SGA 1 第 IX 讲 6.2）由 Z' 得到的 $\overline{Z}$ 的覆盖 $\overline{Z}'$ 平凡。

证明. 设 B' 为 $A\{t\}$ 在 Z' 的有理函数环中的正规化，考虑 $A\{t\}$ 中使代数 $B'/A\{t\}$ 在其处有分歧的高度 1 素理想 P。由于 Z'/Z 平展，P 不在 $\operatorname{Spec} A$ 的泛点上方，即 $\mathfrak{p}=P\cap A\neq 0$。故 $A\{t\}/\mathfrak{p}A\{t\}=(A/\mathfrak{p})\{t\}$ 整，且维数至多为 $\dim A$。$A\{t\}$ 优良（EGA IV 7.8.6 (i)、18.7.6），因而链状；故

$$\dim\operatorname{Spec}(A\{t\}/P)=(\dim A+1)-1=\dim A\geq\dim(A\{t\}/\mathfrak{p}A\{t\}),$$

由于 $P\supset\mathfrak{p}A\{t\}$，遂有 $P=\mathfrak{p}A\{t\}$。

于是，设 $\mathfrak{p}_1,\dots,\mathfrak{p}_m$ 为使 $B'/A\{t\}$ 在理想 $\mathfrak{p}_iA\{t\}$ 处有分歧的 A 的高度 1 素理想；设 s 为 B' 在各 $\mathfrak{p}_iA\{t\}$ 上方素理想处的惯性群 $G_i\subset G$（SGA 第 IV 讲 2）之阶数的最大公因数。它是整除 G 的阶数的整数，因而与 p 互素。设 $f\in A$ 为在每个 $\mathfrak{p}_i$ 处恰有一阶零点的函数（这样的 f 存在，例如可由 Bourbaki，*Alg. Comm.*，第 II 章，§3，命题 17 的推论得出）。根据 2.4，将 A 换成它在 K 的有限扩张 $K_1=K[x]/(x^s-f)$ 中的正规化 A_1，并将 B' 换成 $A_1\otimes_A B'$ 的正规化，由 Abhyankar 引理（SGA 1 第 X 讲 3.6），便归结到 B' 在 $A\{t\}$ 的任何高度 1 素理想处都无分歧的情形。

于是代数 $B'/A\{t\}$ 在 $\operatorname{Spec} A$ 每个余维 1 点上方的 $\operatorname{Spec} A\{t\}$ 的纤维上也平展。事实上，设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的高度 1 素理想。由于 A 正规，$A_{\mathfrak{p}}$ 为离散赋值环，故正则；所以 $A\{t\}\otimes_A A_{\mathfrak{p}}$ 也正则，因为它是在 $A_{\mathfrak{p}}[t]$ 上平展的概形的极限。由假设，代数 $B'/A\{t\}$ 在 $\operatorname{Spec}(A\{t\}\otimes_A A_{\mathfrak{p}})$ 的每个余维 ≤ 1 的点处平展，故由 Zariski–Nagata 纯性定理（SGA 1 第 X 讲 3.1；证明例如见 SGA 2 第 X 讲 3.4），它处处平展。

根据 2.4，将 A 换成适当的有限 A-代数，还可归结到代数 B'/tB' 在 $A\{t\}/tA\{t\}\simeq A$ 上，于 $\operatorname{Spec} A$ 的泛点上方完全分裂的情形。所以只须证明，在这些条件下，$A\{t\}$ 上的代数 B' “平凡”。由于 $A\{t\}$ 为Hensel 环，只须证明 B' 在 $A\{t\}$ 上平展；事实上，代

原 PDF 137

数 B'/tB' 在 Spec A 的泛点上方分裂，蕴含它在 Spec A 上分裂（SGA 1 第 I 讲 10.1），从而 B' 在 $A\{t\}$ 的极大理想上方的剩余扩张平凡，再应用 EGA IV 18.5.14。因此归结到下述引理。 □

引理 3.2。设 B 为优良正规局部环，$0 \neq t \in \operatorname{rad} B$，且 B/tB 正规。设 B' 为包含 B 的有限整正规 B-代数，满足：

(i) B'/tB' 作为 B/tB-代数，在 $\operatorname{Spec}(B/tB)$ 的极大点处完全分裂。

(ii) B' 在 B 上的代数，在 $\operatorname{Spec}(B/tB)$ 的余维 1 点处平展。

则 B' 在 B 上平展。

证明. 由 (ii)，当 $\dim B \leq 2$，即 $\dim B/tB \leq 1$ 时，断言显然。假设 B'/B 不平展。设 x 为 $\operatorname{Spec}(B/tB)$ 中使 B'/B 在其上方不平展的点集的一个极大点，C 为 $\operatorname{Spec} B$ 在 x 处的局部环。则 C 仍为优良正规环（EGA IV 7.8.2），且 $0 \neq t \in \operatorname{rad} C$，而 (i)、(ii) 对 C-代数 $C' = C \otimes_B B'$ 成立。因此可假设 $B = C$，即 B' 在 $\operatorname{Spec}(B/tB)$ 的每点上方都在 B 上平展，唯一可能的例外是原点。由于 B/tB 正规（其实单支就够了），条件 (i) 蕴含代数 B'/tB' 在原点之外完全分裂。此外可假设 $\dim B \geq 3$。故归结到下述引理。 □

引理 3.3。设 B 为优良正规局部环，$0 \neq t \in \operatorname{rad} B$，$\dim B \geq 3$。设 B' 为包含 B 的有限正规整 B-代数，且 B'/tB' 作为 B/tB-代数在原点之外完全分裂。则 B' 在 B 上平展。

证明. 设 $X = \operatorname{Spec} B$，$X_1 = X - \{x_0\}$，其中 x_0 是闭点；设 $i : U \to X$ 为使代数 B'/B 在其处平展的 $x \in X$ 构成的开集。则 $(X - U) \cap V(t) = \{x_0\}$ 的维数为 0。$V(t)$ 由一个方程定义，故 $\dim(X - U) \leq 1$（EGA 0_{IV} 16.2.5）。由于 X 链状，$x \in X - U$ 蕴含 $\dim \mathscr{O}_{X,x} \geq \dim B - 1 \geq 2$，即 $\operatorname{codim}(X - U, X) \geq 2$。

设 $X' = \operatorname{Spec}(B')$，$U'$ 为 U 在 X' 中的逆像。X 普适链状，故 $\operatorname{codim}(X - U, X) \geq 2$ 蕴含 $\operatorname{codim}(X' - U', X') \geq 2$（EGA IV 5.6.10）；又 X' 正规，所以

$$B' = \Gamma(X', \mathscr{O}_{X'}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(U', \mathscr{O}_{U'}).$$

设 $\mathbf{B}' = \widetilde{B'}$ 为在 X 上定义 X' 的 $\mathscr{O}_X$-代数层，C 为它在 U 上的限制。则上式等价于

$$\mathbf{B}' \xrightarrow{\sim} i_*(C).$$

原 PDF 138

因此 3.3 归结到下述断言（其中已不再出现 B'）：设 B, t 如 3.3，$X = \operatorname{Spec}(B)$，$Y = \operatorname{Spec}(B/tB)$，$U$ 为 $Y_1 = Y - \{x_0\}$ 在 $X_1 = X - \{x_0\}$ 中的一个开邻域，U' 为 U 的平展覆盖，其在 Y_1 上的限制完全分裂，C 为定义 U' 的 $\mathscr{O}_{U'}$-代数层。则以 $i : U \to X$

表示典范浸入，$i_*(C)$ 是 X 上的凝聚平展代数（或者，等价地，由前述 $x \in X - U$ 时 $\operatorname{depth} \mathscr{O}_{X,x} \geq 2$ 及 EGA IV 5.10.5，U' 可延拓为 X 的平展覆盖 X'）。

设 $\widehat{X} = \operatorname{Spec} \widehat{B}$，其中 $\widehat{B}$ 为 B 的完备化。则 $\widehat{B}$ 正规（EGA IV 7.8.3 (v)），且 $\widehat{B}/B$ 忠实平坦。设

$$\begin{array}{ccc} \widehat{U} & \xrightarrow{i} & \widehat{X} \\ {\scriptstyle f_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \xrightarrow[i]{} & X \end{array}$$

为由 $\widehat{X} \to X$ 得到的笛卡尔图。由于 f 忠实平坦，函子 i_* 与换基 f 交换（EGA IV 2.3.1）；由 EGA IV 17.7.1，只须证明 $i_*(\widehat{C})$ 是 $\widehat{X}$ 上的平展代数。所以可将 B 换成 $\widehat{B}$，即假设 B 完备。此时我们将证明 U' 为 U 的完全分裂覆盖（这显然蕴含它可延拓为 X 的平展覆盖，从而完成证明）。现在此断言是“局部 Lefschetz 理论”（SGA 2 第 X 讲 2.1 (i)、2.5）的直接推论；再次考虑当 $\dim \overline{\{x\}} = 1$ 时 $\operatorname{depth} \mathscr{O}_{X,x} \geq 2$，便可立即看出。 □

注记 3.4。基本上沿用同一证明，可以在更一般的条件下证明 3.2、3.3：无需假设 B 优良且正规，只须假设完备化 $\widehat{B}$ 正规（由 EGA IV 7 的结果，此条件在局部化下稳定），甚至只须 B 对 (tB)-进拓扑的完备化正规且为正则环的商。

4. 附录：局部 0-无上同调性的一个判据

本节的结果在本讨论班后续部分不再使用。

定理 4.1。设 $g : X \to Y$ 为概形的态射。假设 g 平坦且有可分纤维，并且 X, Y 局部 Noether；相应地，假设 g 局部有限呈示。则 g 普适局部 0-无上同调。

证明. 显然可假设 X, Y 仿射；在括号中的相应情形，利用 EGA IV 8 的标准方法，并在此用 EGA IV 9.7.7，可归结到 Y 从而 X 为 Noether 的情形。所以只须证明第一个陈述。由于假设在有限型换基下稳定，结合取极限 1.13 (ii)，只须证明 g 局部 0-无上同调；由 1.17，这又归结到证明：若进一步假设 g 严格局部，则 g 的几何纤维均连通。而这正是 EGA IV 18.9.8 的内容。 □

原 PDF 139

推论 4.2。设 $g : X \to Y$ 为概形的态射，Y 离散。则 g 普适局部 0-无上同调。

证明. 可以假设 Y 为某个完美域 k 的谱（第 VIII 讲 1.1）。另一方面，可假设 X 仿射，从而为 k 上有限型仿射概形的投射极限；结合 1.13 (ii)，归结到 X 在 k 上有限型的情形。最后，显然可假设 X 约化；由于 k 完美，X 在 k 上可分。结论于是由 4.1 得出。 □

推论 4.3。假设 g 满射，并满足 4.1 或 4.2 的条件；在 4.1 非括号中的情形，还假设 g 或者拟紧且拟分离，或者普适开。则对于可变预概形上的平展层的纤维范畴，g 是普适有效下降态射。

证明. 在所考虑的情形，g 普适淹没；由第 VIII 讲 9.1，g 是所考察纤维范畴的普适下降态射。这使有效性问题可归结到 Y 仿射的情形。此外，在各情形中可见，X 可由有限多个仿射开集 X_i 覆盖，使其像覆盖 Y。将 X 换成各 X_i 的不交并，便可假设 X 仿射，从而尤其在 Y 上拟紧且拟分离。最后利用第 VIII 讲 9.4.1 的论证，并使用第 XVI 讲 1.1 的事实即可：对于拟紧且拟分离的态射 g，$g_*(F)$（F 为 X 上的平展层）的形成与任意局部 0-无上同调的换基 $Y' \to Y$ 交换。 □

注记 4.4。a) 由此得到第 VIII 讲 9.4 d) 中曾悬而未决的证明，作为 4.3 的特例。另有一个更容易且不用 EGA IV 18.9.8 这一较微妙结果的证明：注意，由第 VIII 讲 9.1，只须考虑由域扩张 K/k 诱导的态射 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(k)$；而 $\mathrm{Spec}(K)$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上普适局部 0-无上同调，因为如第 XVI 讲 1.5 将见，它甚至对 $L = \mathbb{P} - \{p\}$（$p = \mathrm{char}\, k$）普适无上同调。

b) 我们不知道，每个拟紧且拟分离、满射并局部 (-1)-无上同调（或普适局部 (-1)-无上同调）的态射，是否都是可变预概形上的平展层的纤维范畴的有效下降态射。此陈述似乎颇可信，并将加强 4.3 及第 VIII 讲 9.4 c)、d)。可将它与 Murre，*Sém. Bourbaki*，第 293 讲，第 17 页的有效性陈述作比较。

原 PDF 140

c) 在 4.2 的条件下，g 很可能甚至对 L 局部无上同调且对 L 局部 1-非球面，其中 L 为不同于 Y 的各剩余特征的素数所构成的集合。在此问题中，显然可假设 Y 为代数闭域 k 的谱；可以证明（SGA 1964/65），当 k 上有限型概形可作奇点消解时，答案为肯定。因此，由 Hironaka 的结果，当 Y 的特征为零时，答案为肯定。[4]

原 PDF 141
原 PDF 142

[4]参见 SGA 1 第 XIII 讲。

第 XVI 讲

光滑态射的基变换定理及其应用

Théorème de changement de base par un morphisme lisse, et applications

M. Artin

1. 光滑态射的基变换定理

定理 1.1。设 $L \subset \mathbb{P}$，$n \in \mathbb{N}$，且

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g'} & X' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow[g]{} & Y' \end{array} \tag{*}$$

为笛卡尔图，其中 f 拟紧且拟分离，g 是普遍局部 0-无环的（相应地，对 L 普遍局部 1-无球；相应地，对 L 普遍局部 n-无环）（第 XV 讲 1.11）。则对 X 上每个集合层 F（相应地，ind-L-群层；相应地，L-挠阿贝尔层），基变换态射（第 XII 讲 4.1.2）

$$\varphi^q : g^*(R^q f_*)F \longrightarrow (R^q f'_*)g'^* F$$

在 $q = 0$ 时（相应地，$q \leq 1$ 时；相应地，$q \leq n$ 时）为双射。

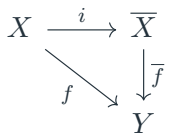
原 PDF 143

特别地，应用第 XV 讲 2.1，得到：

推论 1.2。（光滑态射的基变换定理。）设 $(*)$ 中的态射 g 光滑，f 拟紧且拟分离，$L \subset \mathbb{P}$ 为 Y 的剩余特征集合的补集。则对 X 上每个集合层 F（相应地，ind-L-群层；相应地，L-挠阿贝尔层），上述基变换态射 φ^q 在 $q = 0$ 时（相应地，$q = 0, 1$ 时；相应地，对每个 q）为双射。

1.1 的证明. 先处理 $f : X \to Y$ 拟射影的情形：这只是把固有态射的基变换定理（第

XII 讲 5.1）与第 XV 讲 1.9 的定义结合起来。事实上，有交换图



其中 $\overline{f}$ 射影，因而固有，i 为开浸入。由第 XII 讲 5.1 知，无论 $g : Y' \to Y$ 如何，$\overline{f}$ 都满足基变换定理。由于 $g \times_Y \overline{X} : Y' \times_Y \overline{X} \to \overline{X}$ 仍是普遍局部 0-无环的（相应地，……），由第 XII 讲 4.4 (ii)，立即归结为证明态射 i 的定理，也就是归结到 f 为开浸入的情形。这时定理是第 XV 讲 1.10 (ii) 的定义的推论。

现在处理一般情形。断言在 Y 上是局部的，故可设 Y 仿射。 □

引理 1.3。还可设 X 仿射。

证明. 如第 XII 讲 6.1 那样，为对给定的 f 证明 1.1，只须对由 Y', Y 的严格局部化之间、由 g 诱导的局部态射 $\widetilde{g} : \widetilde{Y}' \to \widetilde{Y}$，经基变换 $\widetilde{Y} \to Y$、$\widetilde{Y}' \to Y'$ 得到的情形证明它；亦即证明同态

$$H^q(\widetilde{X}, F) \longrightarrow H^q(\widetilde{X}', F'), \qquad F' = g'^*(F), \tag{*}$$

对 $q \leq n$ 为双射，其中 $\widetilde{X} = X \times_Y \widetilde{Y}$，$\widetilde{X}' = X' \times_{Y'} \widetilde{Y}'$。因此，归结到 Y, Y', g 均为严格局部的情形，并在承认对仿射 f 已证明 1.1 的前提下，证明上述映射为双射。取 X 的有限仿射开覆盖 (X_i)，令 Z 为各 X_i 的和概形，则 Z 仿射，并带有满射态射 $h : Z \to X$，从而有 $h' : Z' \to X'$。注意 h 分离，且当 f 分离时 h 仿射。于是应用下降引理（第 XII 讲 6.8），为对 $q \leq n$ 及一切 F 证明 $(*)$ 为双射，只须证明相应映射

原 PDF 144

$$H^q(Z, h^*F) \longrightarrow H^q(Z', h'^*F')$$

为双射，条件是 $Z \to X$ 关于基变换 $X' \to X$ 的同态在维数 $\leq n$ 为同构。如果 f 分离，则 h 仿射，由假设这确实成立，故当 f 分离时 1.1 成立。一般情形下，再对始终分离的 h 应用刚才的结果，仍得 1.1 对 f 成立，故得 1.3。 □

注记。也可使用 X 的开覆盖 (X_i) 的 Leray 谱序列及其非交换变体；但这种方法与调用第 XII 讲 6.8 本质上无异，却有一个缺点：它迫使我们重新区分惯常的三种情形，而该处已经做过这些工作。

1.1 的证明（续）. 为完成一般情形的证明，只须归结到 $f : X \to Y$ 仿射且有限型、因而拟射影的情形。由 1.3，可设 X 仿射。令 $X = \varprojlim X_\alpha$，其中 $f_\alpha : X_\alpha \to Y$ 是 Y 上仿射且有限型的概形。用通常的取极限技术（第 VII 讲 5）即可完成证明。 □

补充 1.4。a) 请读者自行观察，同样的证明在假设 g 普遍局部 (-1)-无环（第 XV 讲 1.14）时仍给出一个结论：此时，对 X 上任意集合层 F，基变换同态

$$\phi^0 : g^*(f_*F) \longrightarrow f'_*(g'^*F)$$

是单射。另一方面，重新设 $n \geq 0$，还可用以下单射性陈述补充 1.1，它也包含于上述证明中：若 g 普遍局部 0-无环，则对 X 上一切群层 F，1.1 的基变换同态 ϕ^1 为单态射；若 g 对 L 普遍局部 n-无环，则对 X 上任意 L-挠阿贝尔层 F，1.1 的同态 ϕ^{n+1} 为单态射。

b) 从 g 对 L 的局部 1-无球性假设出发，引入 Giraud 学位论文的非交换 2-上同调不变量，大概也能给出类似的单射性结论，参见第 XII 讲 5.11[1]；下面的 (1.6) 和 (2.3) 也有同样的问题。

推论 1.5。设 K/k 为域扩张，$L = \mathbb{P} - \{p\}$，其中 $p = \operatorname{char} k$。则 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k$ 对 L 普遍局部无环，且对 L 普遍局部 1-无球；如果 k, K 均可分闭，则上述态射还对 L 普遍无环，且对 L 普遍 1-无球。

原 PDF 145

立即指出 (1.5) 的如下推论：

推论 1.6。设 K/k 为可分闭域的扩张，X 为概形，F 为 X 上的集合层（相应地，ind-L-群层；相应地，L-挠阿贝尔群层），其中 $L = \mathbb{P} - \{p\}$，$p = \operatorname{char} k$。则映射

$$H^q(X, F) \longrightarrow H^q(X_K, F_K)$$

在 $q = 0$ 时（相应地，$q \leq 1$ 时；相应地，对一切 q）为双射。

事实上，这立即由 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k$ 对 L 普遍无环且普遍 1-无球及定义而得。注意，利用第 VIII 讲 2.4，也可把上述 H^q 间的同态解释为基变换同态

$$g^*(R^q f_* F) \longrightarrow R^q f'_*(g'^* F),$$

其中 $f : X \to \operatorname{Spec} k$、$f' : X_K \to \operatorname{Spec} K$、$g : \operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k$ 及 $g' : X_K \to X$ 均为显然的态射。因此，当 X 拟紧且拟分离时，由 1.1，这些同态的双射性也可看作 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k$ 对 L 普遍局部无环且普遍局部 1-无球的推论。后一事实已经蕴含拟紧且拟分离 X 的 1.6，而这显然足以推出 $\operatorname{Spec} K \to \operatorname{Spec} k$ 对 L 普遍无环且普遍 1-无球（第 XV 讲 1.7、1.6 (i)）。

这说明，为证明 1.5，只须证明它的第一个断言。由第 VIII 讲 1.1，可将 k 换成其完美闭包，故可设 k 完美。k 的任意扩张 K 都是其有限型 k-子代数 A 的归纳极限，而 k 完美，故将这样的 A 适当局部化后，可以设它光滑，从而 K 是光滑子代数的滤过归

[1]这正是 J. Giraud 的书中实际建立的结果。

纳极限。根据第 XV 讲 2.1，这些子代数对 L 普遍局部无环且普遍局部 1-无球，再由第 XV 讲 1.13 (ii) 即得结论。 □

注记 1.7。可将不变性定理 1.5 与第 XII 讲 5.4 比较：后者不必假设所考虑的挠层与剩余特征互素，但必须假设 X 在 k 上固有。即使对 $H^1(X, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$，其中 X 是特征 $p > 0$ 的代数闭域 k 上的仿射代数曲线（例如仿射直线），上述陈述的类似形式也不成立，原因在于无穷远处的“野分歧”现象；它使这种情形下群 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的主平展覆盖的分类本质上是“连续的”。

原 PDF 146

2. 上同调群的特殊化定理

定理 2.1。设 $L \subset \mathbb{P}$，$n \in \mathbb{N}$，$f : X \to Y$ 为有限表示的固有[2]态射，且为局部 0-无环的（相应地，对 L 局部 1-无球；相应地，对 L 局部 n-无环）。设 F 是 X 上可构造且局部常值的集合层（相应地，ind-L-群层；相应地，L-挠阿贝尔层）。则 $R^q f_* F$ 在 $q = 0$ 时（相应地，$q = 0, 1$ 时；相应地，$q \leq n$ 时）可构造且局部常值，并且对 Y 的任意几何点 $\bar{y}$，对同样的 q 值有

$$(R^q f_* F)_{\bar{y}} \simeq H^q(X_{\bar{y}}, F_{\bar{y}}).$$

注记。最后一个断言无非是固有态射的基变换定理（第 XII 讲 5.2）。由第 XV 讲 2.1，立即得到如下推论：

推论 2.2。（上同调群的特殊化定理。）设 $f : X \to Y$ 为固有光滑态射，$L \subset \mathbb{P}$ 为 Y 的剩余特征集合的补集。设 F 为 X 上可构造的集合层（相应地，ind-L-群层；相应地，L-挠阿贝尔层）。则 $R^q f_* F$ 在 $q = 0$ 时（相应地，$q = 0, 1$ 时；相应地，对一切 q）可构造且局部常值，并且对 Y 的任意几何点 $\bar{y}$，对同样的 q 值有

$$(R^q f_* F)_{\bar{y}} \simeq H^q(X_{\bar{y}}, F_{\bar{y}}).$$

注记。取 $n = 1$ 并译成基本群的语言，就重新得到比较固有光滑态射的各纤维的基本群的 SGA 1 第 X 讲 3.8。

2.1 的证明. 已知 $R^q f_* F$ 可构造（第 XIV 讲 1.1），故由第 IX 讲 2.11，只须证明：对 Y 的几何点间任意特殊化态射 $\bar{y}_1 \to \bar{y}_0$，相应的特殊化态射（第 VIII 讲 7.7）

$$(R^q f_* F)_{\bar{y}_0} \longrightarrow (R^q f_* F)_{\bar{y}_1} \tag{*}$$

对所考虑的 q 值为双射。关于这一点，有如下稍广的结果（无须假设 f 有限表示或 F 可构造）： □

[2] 关于较固有性弱而仍可得到相同结论的假设，参见 SGA 5 第 II 讲 3 和 SGA 1 第 XIII 讲。

推论 2.3。设 $L \subset \mathbb{P}$，$n \in \mathbb{N}$，$f : X \to Y$ 为固有且局部 0-无环的态射（相应地，对 L 局部 1-无球；相应地，对 L 局部 1-无环），F 为 X 上局部常值的集合层（相应地，ind-L-群层；相应地，L-挠阿贝尔层）。则对 Y 的几何点间任意特殊化态射 $\bar{y}_1 \to \bar{y}_0$，上述相应的特殊化同态 $(*)$ 在 $q = 0$ 时（相应地，$q = 0, 1$ 时；相应地，$q \leq n$ 时）为双射。此外，当 $n = 0$，即 g 局部 0-无环时，对 X 上任意局部常值群层 F，同态

原 PDF 147

$$(R^1 f_* F)_{\bar{y}_0} \longrightarrow (R^1 f_* F)_{\bar{y}_1}$$

是单射；对任意 n 及 X 上任意局部常值的 L-挠阿贝尔层 F，特殊化同态 $(*)$ 在 $q = n+1$ 时是单射。

证明. 存在严格局部的整概形 Y' 及态射 $g : Y' \to Y$，把闭点 y'_0 映到 y_0、泛点映到 y'_1：例如先取 Y 关于 $\bar{y}_0$ 的严格局部化，再取其由 y_1 上方一点定义的整闭子概形即可。此外，把 Y' 换成它在其函数域的一个代数闭包中的正规化，可设 Y' 正规且 $k(y'_1)$ 代数闭，从而 y'_0, y'_1 均为 Y' 的几何点。对 (f, F, g) 使用基变换定理（第 XII 讲 5.1），为证明 2.3，可把 $Y, \bar{y}_0, \bar{y}_1$ 换成 Y', y'_0, y'_1，从而归结到 Y 正规且严格局部、$\bar{y}_0, \bar{y}_1$ 分别是其闭点 y_0 和泛点 y_1 的情形。另外，利用第 XII 讲 4，可见此时特殊化同态 $(*)$ 等同于同态

$$H^q(X, F) \longrightarrow H^q(X_1, g_1^* F),$$

其中 $X_1 = X_{y_1}$，$g : y_1 \to Y$ 和 $g_1 : X_1 \to X$ 为典范态射。于是断言由下面的引理推出（其中不再假设 f 固有）。 □

引理 2.4。沿用 2.3 的预备记号，去掉 f 的固有性假设，改为假设 Y 正规整，其泛点 y_1 的剩余域 $k(y_1)$ 可分闭；令 $X_1 = X_{y_1}$，$g_1 : X_1 \to X$ 为典范态射。则同态

$$H^q(X, F) \longrightarrow H^q(X_1, g_1^* F) \qquad (**)$$

在 $q = 0$ 时为双射（相应地，$q = 0, 1$ 时为双射；相应地，$q = n$ 时为双射，$q = n+1$ 时为单射）。此外，当 $n = 0$，即 g 局部无环时，对 X 上任意群层 F，同态 $(**)$ 在 $q = 1$ 时为单射。

证明. 一个直接的论证（第 XV 讲 1.6 (i)⇒(ii)）表明，只须证明关系

$$F \xrightarrow{\sim} g_{1*} g_1^* F,$$

且在 $n \geq 1$ 时还须证明

$$R^q g_{1*} g_1^* F = 0 \qquad (1 \leq q \leq n).$$

这些关系对平展拓扑而言在 X 上是局部的，而 F 对平展拓扑局部常值，故可设 F 常值，亦即具有 G_X 的形式，其中 G 为集合（相应地，ind-L-群；相应地，L-挠阿贝尔

群)。另一方面，X 正规的假设蕴含 $g_*(G_{y_1}) \xleftarrow{\sim} G_Y$（第 IX 讲 2.14.1），而 $k(y_1)$ 可分 原 PDF 148
闭的假设蕴含 $R^q g_*(G_{y_1}) = 0$（$q \geq 1$）。另外，g 局部 0-无环（相应地，……）的假设蕴含 $R^q g_*(G_{y_1})$ 的形成在 $q \leq n$ 时与基变换 $f : X \to Y$ 交换；这里用到可设 Y 仿射，而此时 y_1 是其仿射开邻域的投射极限，这些邻域在 Y 中拟紧，因而可应用第 XV 讲 1.11 的定义及取极限理论（第 VII 讲 5）。由此确得

$$G_X \xrightarrow{\sim} g_{1*} G_{X_1}, \qquad R^q g_{1*} G_{X_1} = 0 \quad (1 \leq q \leq n),$$

故完成 2.4、从而也完成 2.1 的证明。 □

注记。上述通过 2.4 的证明比我们最初的证明简单，它出自 M. Lubkin。

推论 2.5。在 2.1 的条件下，设 Y 连通，且 $q \leq n$。则当 $\bar{y}$ 遍历 Y 的几何点时，各 $H^q(X_{\bar{y}}, F)$ 两两同构。

3. 相对上同调纯性定理

定义 3.1。设 S 为概形。所谓 S-光滑对 (Y, X)，是指光滑 S-预概形之间的一个 S-闭浸入 $i : Y \to X$，亦即预概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{h} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & S \end{array}$$

其中 f, h 光滑，i 为闭浸入。记 $U = X - Y$，$j : U \to X$ 为开浸入，$g : U \to S$ 为结构态射。称纤维 Y_s 在 X_s 中于 $y \in Y$ 处的余维数为 (Y, X) 在 y 处的余维数，其中 $s = h(y)$。

因此，余维数是 Y 上的局部常值函数。说 “(Y, X) 的余维数为 c”，意指该函数事实上为常数 c。

设 (Y, X) 为 S-光滑对，$y \in Y$。回顾（SGA II 4.10），存在整数 m, n、y 在 X 中的邻域 X' 以及平展态射

$$\phi : X' \longrightarrow E_S^n = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_S[t_1, \ldots, t_n],$$

使 $Y' = Y \cap X'$ 是由方程

$$t_{m+1} = \cdots = t_n = 0$$

定义的闭子概形 E_S^m 的逆像。换言之，在平展拓扑下局部地，每个 S-光滑对 (Y, X) 都 原 PDF 149
与适当的 m, n 对应的标准对 (E_S^m, E_S^n) 同构，其中

$$E_S^r = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_S[t_1, \ldots, t_r].$$

本节要对 S-光滑对 (Y,X)，计算以局部常值且与剩余特征互素的挠阿贝尔层 F 为系数的局部上同调层 $\mathcal{H}^q_Y(X,F)=(R^qi^!)F$（第 V 讲 4 及第 VIII 讲 6.6）。先作一些预备讨论。

命题 3.2。设

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & X \\ & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & S \end{array}$$

为交换图，f 光滑，j 为开浸入，且对每个 $s\in S$，纤维 U_s 在 X_s 中稠密。设 F 为 S 上的集合层。则典范态射

$$f^*F\longrightarrow j_*g^*F=j_*j^*f^*F$$

为双射。

证明. 容易归结到 U 在 X 中回紧的情形。设 $\bar{s}$ 为 S 的几何点，$\bar{x}$ 为 X 在 $\bar{s}$ 上方的几何点，$\widetilde{f}:\widetilde{X}\to\widetilde{S}$ 为 S,X 在相应几何点处的严格局部化间的态射，且 $\widetilde{U}=U\times_X\widetilde{X}$。使用显然的记号，有

$$(f^*F)_{\bar{x}}=H^0(\widetilde{X},\widetilde{f}^*\widetilde{F})\simeq H^0(\widetilde{S},\widetilde{F}).$$

故只须证明 $\widetilde{g}:\widetilde{U}\to\widetilde{S}$ 为 0-无环的，这将蕴含

$$(j_*g^*F)_{\bar{x}}\simeq H^0(\widetilde{U},\widetilde{g}^*\widetilde{F})\simeq H^0(\widetilde{S},\widetilde{F}).$$

$\widetilde{g}$ 是光滑态射的极限，故局部 0-无环（第 XV 讲 2.1、1.11）；由第 XV 讲 1.12，只须证明 $\widetilde{U}/\widetilde{S}$ 的几何纤维 0-无环，即连通且非空。设 $\bar{s}'$ 为 $\widetilde{S}$ 的几何点。纤维 $\widetilde{X}_{\bar{s}'}$ 正则、连通且非空；由假设，$\widetilde{U}_{\bar{s}'}$ 是 $\widetilde{X}_{\bar{s}'}$ 的稠密开集，因此连通且非空，遂得结论。　□

推论 3.2.1。在 3.2 的条件下，由 X 的平展覆盖范畴到 U 的平展覆盖范畴的函子 $X'\mapsto X'|U$ 为全忠实。特别地，对任意有限群 G，限制映射

$$H^1(X,G)\longrightarrow H^1(U,G)$$

是单射。

原 PDF 150

这由 3.2 经一个标准论证而得。为便于引用，将它明确写成一个引理。

引理 3.2.2。设 $f:X\to Y$ 为概形态射，$f^*:\mathrm{Et}(Y)\to\mathrm{Et}(X)$ 为逆像函子 $Y'\mapsto Y'\times_Y X$，从 Y 的平展覆盖范畴 $\mathrm{Et}(Y)$ 到 $\mathrm{Et}(X)$。下列条件等价：

(i) f^* 忠实（相应地，全忠实）。

(ii) 对 Y 的任意平展覆盖 Y'，以 $f' : X' \to Y'$ 记由 f 经基变换 $Y' \to Y$ 得到的态射，则由 Y' 的开闭子集全体到 X' 的开闭子集全体的映射 $U \mapsto f'^{-1}(U)$ 是单射（相应地，双射）。

(ii bis) 沿用 (ii) 的记号，对 Y' 上任意常值集合层 C，典范映射

$$H^0(Y', C) \longrightarrow H^0(X', f^*C)$$

是单射（相应地，双射）。

(iii) 沿用 (ii) 的记号，典范映射

$$\Gamma(Y'/Y) \longrightarrow \Gamma(X'/X)$$

是单射（相应地，双射）。

证明留给读者（参见 SGA 2 第 IX 讲 3.1 和 3.2）。

注记 3.2.3。可以大幅推广 3.2：既可在集合层的语言中弱化对 f 的假设，也可在群层的语言中给出关于 $R^q g_*(f^*F)$ 的结论（参见 SGA 2 第 XIV 讲 1 及 SGA 1 第 XIII 讲）。对 3.4 至 3.6 也有类似注记。

再“回顾”Zariski–Nagata 纯性定理的相对形式：

定理 3.3。（相对纯性定理。）设

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & X \\ & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & S \end{array}$$

为交换图，f 光滑，j 为开浸入，且对一切 $s \in S$，$X_s - U_s$ 在 X_s 中处处余维数 ≥ 2。则从 X 的平展覆盖范畴到 U 的平展覆盖范畴的函子 $X' \mapsto X'|U$ 是范畴等价。

原 PDF 151

证明. 函子的全忠实性已见于 3.2.1。本质满射性将由经典定理推出。给定 U 的平展覆盖 U'，须证明它可延拓为 X 的平展覆盖 X'。容易立即归结到 U 在 X 中回紧的情形，再归结到 S 仿射且在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上有限型、X 是连通概形、f 有限型的情形。

对 $n = \dim S$ 归纳；当 $n = 0$ 时，断言由经典定理（SGA 2 第 X 讲 3.4）而得。已有唯一性，故可对正规化 $\overline{S} \to S$ 应用 SGA 第 IX 讲 4.7 的下降技术，将问题归结到 S（因而 X）正规的情形（$\overline{S} \to S$ 有限，见 EGA IV 7.8.3 (iii)、(vi)）。此外，适当扩大 U，可设 U 在 U' 可延拓的开集之中为极大；于是须证明 $U = X$。否则，设 x 为 $X - U$ 的一个极大点，$s = f(x)$。只须证明可把 U' 延拓到 x 的一个邻域上。可设 $\dim \mathcal{O}_{S,s} = n \geq 1$，并且定理对维数 $< n$ 已证明。令 $B = \mathcal{O}_{X,x}$，B' 为 B 在 U 的覆盖 U' 上的有理函数环中的正规化；则 B' 是有限 B-代数（同上）。显然只须证明 B' 是平展 B-代数。

设 $A=\mathcal{O}_{S,s}$，$0\neq t\in\max A$，$A_0=A/tA$，$B_0=B/tB$。由归纳假设，覆盖在 $U_0=U\otimes_A A_0$ 上的限制可延拓为 $\operatorname{Spec}B_0$ 的平展覆盖，记作 $\operatorname{Spec}B_0^*$。允许将 X 换成 x 的一个邻域的适当平展覆盖，因而可设 $\operatorname{Spec}B_0^*$ 在 $\operatorname{Spec}B_0$ 上完全分裂。于是归结到 B_0-代数 B_0' 在 $\operatorname{Spec}B_0$ 的闭点之外完全分裂的情形。这时第 XV 讲 3.3 的假设满足，遂得结论。□

推论 3.4。假设同 3.3。则对 S 上任意ind-有限群层 F，有 $(R^1j_*)g^*F=0$。

证明. 如常归结到 S 诺特、f 有限型、F 可构造的情形。设 $0\to F\to G$ 为 S 上ind-有限群层的单射，$C=G/F$。由 3.2，函子 j_*g^* 正合，故 $j_*g^*G\to j_*g^*C$ 满射，从而（第 XII 讲 3.1）$(R^1j_*)g^*F\to(R^1j_*)g^*G$ 单射。因此可把 F 换成 G，由第 IX 讲 2.14 及第 VIII 讲 5.5，归结到 $F=G$ 是取值于普通有限群 G 的常值层的情形。设 $\bar{x}$ 为 X 的几何点，$\widetilde{X}$ 为 X 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化，$\widetilde{U}=\widetilde{X}\times_X U$。由 3.3 有

$$(R^qj_*g^*F)_{\bar{x}}=H^q(\widetilde{U},G_{\widetilde{U}})\simeq H^q(\widetilde{X},G_{\widetilde{X}}),$$

而最后一项为零，遂得结论。□

引理 3.5。（相对 Abhyankar 引理。）设 (Y,X) 为余维数 1 的 S-光滑对，Y 在 X 中由一个方程 $t=0$ 定义。设 $U=X-Y$，V/U 为次数 n 与 Y 的剩余特征互素的主 Galois 覆盖。令 原 PDF 152

$$X'=\operatorname{Spec}\big(\mathcal{O}_X[z]/(z^n-t)\big),\quad U'=U\times_X X',\quad V'=V\times_X X'.$$

则覆盖 V' 唯一延拓为 X' 的一个平展覆盖。

证明. 立即归结到 S,X,Y 均仿射且在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上有限型的情形。唯一性是 3.2.1 的特例。由第 XV 讲 1.12 推出存在性：设 $\bar{s}$ 为 S 的几何点，$\bar{x}$ 为 Y 在 $\bar{s}$ 上方的几何点。设 $\widetilde{f}:\widetilde{X}\to\widetilde{S}$ 为 f 诱导的相应严格局部化间的态射，$\widetilde{U}=U\times_X\widetilde{X}$，其余类推。考虑到唯一性，由下降，显然只须证明 $\widetilde{V}'$ 可延拓为 $\widetilde{X}'$ 的平展覆盖；由于 $\widetilde{X}'$ 没有非平凡覆盖，这就是证明 $\widetilde{V}'$ 为 $\widetilde{U}'$ 的平凡覆盖。

令

$$\overline{U}=\varprojlim_m\widetilde{U}_m,\qquad \widetilde{U}_m=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{\widetilde{U}}[t^{1/m}],$$

其中 m 遍历与 $\widetilde{X}$ 的剩余特征互素的整数。则 $\overline{U}/\widetilde{U}$ 是具有阿贝尔群 $G=\varprojlim_m\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的“无穷 Galois 覆盖”，立即可见，只须证明 $\overline{U}$ 对 $\widetilde{X}$ 的剩余特征之补集 $L\subset\mathbb{P}$ 是 1-无球的。

考虑态射 $\overline{f}:\overline{U}\to\widetilde{S}$。它是光滑态射的极限，因而对 L 局部 1-无球（第 XV 讲 2.1、1.11 (ii)）。由第 XV 讲 1.12，只须证明 $\overline{U}/\widetilde{S}$ 的几何纤维对 L 1-无球。设 $\bar{s}$ 为 $\widetilde{S}$ 的几

何点。几何纤维 $\overline{U}_{\bar{s}}$ 是各 $(\widetilde{U}_m)_{\bar{s}}$ 的极限。因此，只须证明每个 $(\widetilde{U}_m)_{\bar{s}}$ 上次数与剩余特征互素的主 Galois 覆盖，都在 $\overline{U}_{\bar{s}}$ 上诱导平凡覆盖。把 $\widetilde{X}$ 换成 $\widetilde{X}_m = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{\widetilde{X}}[t^{1/m}]$（它在 $\widetilde{S}$ 上仍光滑），归结到 $m = 1$，即 $\widetilde{U}_m = \widetilde{U}$ 的情形。设 V 为 $\widetilde{U}_{\bar{s}}$ 的一个这种覆盖。$\widetilde{X}_{\bar{s}} = Z$ 为严格局部的正则概形，而 $W = \widetilde{U}_{\bar{s}}$ 是一个余维数 1 的正则子集的补开集。因此可应用通常形式的 Abhyankar 引理（SGA 1 第 X 讲 3.6），得对适当的 m，V 在 W_m 上诱导的覆盖 V_m 可延拓为 Z_m 的平展覆盖。但 Z、从而 Z_m 严格局部，故该覆盖平凡，因而 V_m 是 W_m 的平凡覆盖。 □

注记 3.5.1。若不假设 G 的阶 n 与 X 的剩余特征互素，仍可证明：令 m 为整除 G 的阶且与 Y 的剩余特征互素的最大整数，并假设对每个点 $s \in S$，$U_s = X_s - Y_s$ 的覆盖 V_s 在 Y_s 的极大点处的惯性群的阶均与 Y 的剩余特征互素。则取 $X' = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_X[z]/(z^m - t))$，3.5 的结论仍成立。更一般地，还可取 m 为刚才那些惯性群的阶的任意公倍数，这些阶假设与相应的剩余特征互素。

原 PDF 153

推论 3.6。（维数 1 的上同调纯性。）设 (Y, X) 为余维数 1 的 S-光滑对，F 为 X 上可构造且局部常值的群层，其阶与 X 的剩余特征互素。则沿用 3.1 的记号，$(R^1 j_*) j^* F$ 作为带基点集合层，局部同构于 $i_*(F_Y / \operatorname{int}(F_Y))$，其中 $F_Y = F|Y$，$F_Y / \operatorname{int}(F_Y)$ 表示 F_Y 对其自身以内自同构作用所得之商。

注记。推论 3.6 的同构不是典范的。

证明. 立即归结到 X 诺特且连通的情形。断言对平展拓扑而言在 X 上是局部的，故可设 F 为取值于普通有限群 G 的常值层，G 的阶 m 与 X 的剩余特征互素，并可进一步设 $\mu_{mX} \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})_X$。令 $U = X - Y$，$U' = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_U[t^{1/m}]$；由于 $\mu_{mX} \simeq (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})_X$，它是 U 的一个群为 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的“本质”主 Galois 覆盖。U 上那些被 U' 平凡化的群 G 的主覆盖，在 Y 上局部地由

$$H = \operatorname{Hom}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, G) \bmod \operatorname{int}(G)$$

分类；它是与 $G/\operatorname{int}(G)$ 的底集合相同构的带基点集合。由此得到从 Y 上常值层 H_Y 到 $(R^1 j_*) G_U$ 的态射，只须证明它为双射，而这立即由 3.5 而得。 □

定理 3.7。（上同调纯性。）设 (Y, X) 为余维数 $c > 0$ 的 S-光滑对。设 F 为 X 上的阿贝尔层，在平展拓扑下局部同构于 f^*G 形式的层，其中 G 为 S 上与剩余特征互素的挠层（例如 F 是 X 上局部常值的、阶与 X 的剩余特征互素的有限群层）。则沿用 3.1 的记号，有

$$\mathcal{H}^q_Y(X, F) = (R^q i^!) F = 0 \qquad (q \neq 2c),$$

亦即

$$F \xrightarrow{\sim} j_* j^* F, \qquad (R^q j_*) j^* F = 0 \quad (q \neq 0, 2c-1),$$

并且

$$\mathcal{H}^{2c}_Y(X,F)=i^*[(R^{2c-1}j_*)j^*F]$$

是局部同构于 i^*F 的层。

证明. 断言对平展拓扑而言在 X 上是局部的；故可设 F 常值[3]，因而如愿还可设 $F\simeq f^*(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$，其中 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$ 是 S 上的常值层。

先处理 $c=1$。(关于 $(R^1j_*)j^*F$ 的断言，至少在 F 局部常值时，可立即由 3.6 得到，但我们将重新推导它。) 回顾，(Y,X) 局部同构于对 (E^{n-1}_S,E^n_S)，把 S 换成 E^{n-1}_S，即归结到 $X=E^1_S=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_S[t]$、$Y$ 为 X/S 的截面 $t=0$ 的情形。这一情形局部同构于射影空间 $\mathbb{P}^1_S$ 的无穷远截面的嵌入。因此可取 $X=\mathbb{P}^1_S$，Y 为无穷远截面，$U=E^1_S=X-Y$。 原 PDF 154

考察 Leray 谱序列

$$(R^pf_*)(R^qj_*)(\mathbb{Z}/n)\Longrightarrow(R^{p+q}g_*)(\mathbb{Z}/n).$$

由第 XV 讲 2.2，当 $p+q>0$ 时其终项为零。而当 $q>0$ 时，各 R^qj_* 集中在 Y 上，Y 经 f 同构地映到 S；另一方面，由 3.2 有 $j_*(F|U)\xleftarrow{\sim}F$。所以当 $p,q>0$ 时 $(R^pf_*)(R^qj_*)=0$；当 $q>0$ 时 $f_*(R^qj_*)$ 决定层 R^qj_*；最后 $R^pf_*j_*(F|U)=R^pf_*F$。故谱序列化为同构

$$f_*(R^qj_*)(F|U)\xrightarrow{\sim}(R^{q+1}f_*)F\qquad(q>0).$$

但 $(R^qf_*)F$ 可逐纤维计算（第 XII 讲 5.2），因而当 $q\neq0,2$ 时为零，当 $q=2$ 时是局部同构于 G 的层，这容易由第 XII 讲 5.2 和第 IX 讲 4.7 得出。因此当 $q\neq1$ 时 $(R^qj_*)(F|U)=0$，当 $q=1$ 时它是局部同构于 i^*F 的层。

现在可用归纳法容易地处理 $c>1$ 的情形：设 (Y,X) 为余维数 $c>1$ 的 S-光滑对。显然，在 X 上局部地可找到一个包含 Y、在 S 上光滑的余维数 1 的子概形 Z，使有交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{u} & Z \\ & \searrow^{i} & \downarrow{\scriptstyle v} \\ & & X \end{array}$$

其中每一对都是 S-光滑对（应称 (Y,Z,X) 为 S-光滑三元组），(Z,X) 的余维数为 1，(Y,Z) 的余维数为 $c-1$。

有复合函子的谱序列

$$(R^pu^!)(R^qv^!)F\Longrightarrow(R^{p+q}i^!)F.$$

由归纳假设，$(R^qv^!)F$ 在 $q\neq2$ 时为零，在 $q=2$ 时局部同构于 v^*F；再对 $(R^qv^!)F$ 应用归纳假设，得 $(R^pu^!)(R^qv^!)F$ 当 $(p,q)\neq(2c-2,2)$ 时为零，当 $(p,q)=(2c-2,2)$ 时局部同构于 u^*w^*F，立即得出关于 $(R^{p+q}i^!)F$ 的结论。 □

[3]至少当假设 F 局部常值时如此。读者会确信，下面的证明本质上也适用于一般情形。

推论 3.8。设 (Y, X) 为余维数 c 的 S-光滑对，n 为与 X 的剩余特征互素的自然数，令

$$T_{Y/X} = \mathcal{H}^{2c}_Y(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}).$$

由 (3.7)，它是 Y 上在平展拓扑下局部同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_Y$ 的层。设 F 为 X 上被 n 零化且满足 3.7 中条件的阿贝尔层。则（重申一下）$\mathcal{H}^i_Y(F) = 0$ $(i \neq 2c)$，并且有典范同构

原 PDF 155

$$\mathcal{H}^{2c}_Y(F) \simeq i^*F \otimes T_{Y/X}.$$

证明. 利用典范同态 $F \to \mathcal{H}om(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, F)$，容易定义典范同态

$$\varphi : i^*F \otimes T_{Y/X} \longrightarrow \mathcal{H}^{2c}_Y(F),$$

亦即同态

$$i^*F \longrightarrow \mathcal{H}om\big(\mathcal{H}^{2c}_Y(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}), \mathcal{H}^{2c}_Y(F)\big).$$

只须证明 φ 为同构；沿着给出的 3.7 的证明即可容易核实。 □

推论 3.8.1。在 3.8 的条件下，$\mathcal{H}^i_Y(F)$ 的形成与任意基变换 $S' \to S$ 交换。

这是显然的。

推论 3.9。（绝对上同调纯性定理。）设 X 为正则概形，Y 为处处余维数 c 的正则闭子预概形。再设 X 在一个完美域 k 上局部有限型。则若 n 与 X 的剩余特征互素，有

$$\mathcal{H}^i_Y(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = 0 \qquad (i \neq 2c),$$

且 $\mathcal{H}^{2c}_Y(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 为 Y 上在平展拓扑下局部同构于常值层 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的层。

这是 3.7 的特例，因为假设蕴含 X, Y 在 k 上光滑。

注记 3.10。a) 在 3.8 中可以明确写出层 $T_{Y/X}$ 的结构：它典范同构于层 $(\mu_n)_Y^{\otimes(-c)}$，其中 μ_n 表示 n 次单位根层（局部同构于常值层 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$）。在研究对偶性的第 XVIII 讲中，将在稍广的相对完全交情形下，以 Y 在 X 中的局部基本类之名研究这个同构。

b) 即使不要求存在基域 k，3.9 和 3.10 a) 的结论也极有可能成立，至少在 X 为“优良”预概形时如此。不论如何，当 X 特征为零时，第 XIX 讲将利用 Hironaka 的奇点消解证明这一点。如将在 SGA 5 中看到的，为建立“局部对偶公式”，尤其需要“绝对纯性定理”（以及奇点消解）；该公式本身又是 Lefschetz–Verdier 公式的一个主要组成部分。

原 PDF 156

4. 复数域上代数预概形的上同调比较定理

设 X 为 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 上的代数概形。我们将比较 X 上的平展景和经典景，并沿用第 XI 讲 4 的记号。作为第 XI 讲 4.4 的一般形式，比较定理如下。

定理 4.1。设 $f : X \to S$ 为 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 上局部有限型概形之间的有限型态射，因而有景态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} X_{\text{ét}} & \xleftarrow{\varepsilon} & X_{\text{cl}} \\ {\scriptstyle f_{\text{ét}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{\text{cl}}} \\ S_{\text{ét}} & \xleftarrow[\varepsilon]{} & S_{\text{cl}} \end{array}$$

设 F 为集合层（相应地，ind-有限群层；相应地，挠阿贝尔层），并假设处于以下情形之一：

(i) f 固有；

(ii) F 可构造。

则基变换态射（第 XII 讲 4.1.2）[4]

$$\varphi : \varepsilon^*(R^q f_{\text{ét}*})F \longrightarrow (R^q f_{\text{cl}*})\varepsilon^* F$$

在 $q = 0$ 时（相应地，$q = 0, 1$ 时；相应地，$q \geq 0$ 时）为双射。

注意，在第 XI 讲 4.4 的证明中所使用的 Grauert–Remmert 定理（第 XI 讲 4.3 (iii)）是 4.1 的特例。

证明时先处理 f 固有的情形。此时，结果将由 GAGA 和固有态射的基变换定理，经过一个本来也可列于第 XIV 讲的初等论证而得。处理一般情形时，还将使用奇点消解 [1] 和 3.7。

显然可设 Y、因而也可设 X 在 $\mathbb{C}$ 上有限型。

f 固有的情形。回顾以下初等事实：(a) 拓扑空间 X_{cl} 局部紧。

原 PDF 157

(b) 若 $f : X \to S$ 固有，则 $f_{\text{cl}} : X_{\text{cl}} \to S_{\text{cl}}$ 是拓扑空间间的固有映射。

事实上，(a) 是平凡的，因为局部地 X_{cl} 是某个 $\mathbb{C}^n$ 中的闭集。对 (b)，由 Chow 引理归结到 f 射影的情形，而此时结论平凡。

设 F 为 $X_{\text{ét}}$ 上的集合层（相应地，……）。对两个态射 $f_{\text{ét}}$ 和 f_{cl}，R^q 的形成都与取纤维交换（第 XII 讲 5.2 及 [2] 4.11.1）。所以只须在 $S_{\text{ét}}$ 的闭点处逐纤维核实定理。

在下面的引理中，不假设 g 固有。

引理 4.2。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & \overline{X} \\ & {\scriptstyle g}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \bar{g}} \\ & & S \end{array}$$

为交换图，h 固有，U 为 X 的开集，使 h 将 $\overline{X}$ 的开集 $\overline{U} = U \times_X \overline{X}$ 同构地映到 U。设

[4] 实际上，这里使用基变换同态的条件比第 XII 讲所考虑的更一般；该讲只限于预概形态射的笛卡尔方块。读者容易确信，该定义逐字适用于景态射的本质交换方块。有关进一步的展开，见下一讲。

$j : U \to X$ 和 $\overline{j} : \overline{U} \to \overline{X}$ 为包含，F 为 U 上的集合层（相应地，……），$\overline{F}$ 为其在 $\overline{U}$ 上的诱导层。若定理 4.1 对 $(\overline{g}, \overline{j}_!\overline{F})$ 成立，则也对 $(g, j_!F)$ 成立。

证明. 定理对 $(h, \overline{j}_!\overline{F})$ 成立，因为可归结到逐纤维核实，而此时只有两种情形：或层在纤维上的限制为零，或态射 h 为同构。这两种情形的结果都是平凡的。于是得到

$$\varepsilon^* j_! F \simeq \varepsilon^* h_{\text{ét}*}(\overline{j}_!\overline{F}) \simeq h_{\text{cl}*}\varepsilon^*(\overline{j}_!\overline{F})$$

以及对所考虑的 q 值，

$$(R^q h_{\text{ét}*})\overline{j}_!\overline{F} = (R^q f_{\text{cl}*})\varepsilon^*(\overline{j}_!\overline{F}) = 0 \quad (q > 0),$$

故

$$(R^q g_{\text{ét}*}) j_! F \simeq (R^q \overline{g}_{\text{ét}*})\overline{j}_!\overline{F}$$

及

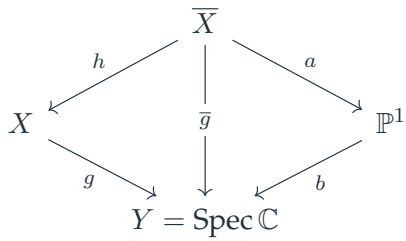
$$(R^q g_{\text{cl}*}) j_! F \simeq (R^q \overline{g}_{\text{cl}*})\overline{j}_!\overline{F},$$

从而得 4.2。 □

引理 4.3。为对所有 f 固有的数据 (f, F) 核实 4.1，只须在进一步假设 f 的相对维数 ≤ 1 且 $S = \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 为一点的情形下核实它。

原 PDF 158

证明. 对相对维数归纳。设结果在相对维数 $< n$ 时已知，且 $n > 1$。如前所述，可以逐纤维核实，即可设 $S = \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 为一点，因而 $\dim X \leq n$。还可设 X 约化。取 X 上一个在每个不可约分支上都非常值的有理函数 ϕ，U 为 X 上 ϕ 有定义的稠密开集，$\overline{X} \subset X \times \mathbb{P}^1$ 为态射 $\phi : U \to E^1$ 的图的闭包。有交换图



其中 a, b 的相对维数均 $< n$。由归纳假设，定理对 $(a, \cdot)$ 及 $(b, \cdot)$ 成立，故也对 $(\overline{g}, \cdot)$ 成立。事实上，$q = 0$ 时这是平凡的；若 F 是 $\overline{X}$ 上的挠阿贝尔层，则由 Leray 谱序列之间的态射

$$\begin{array}{ccc} \varepsilon^*(R^p h_{\text{ét}*})(R^q a_{\text{ét}*})F & \Longrightarrow & \varepsilon^*(R^{p+q}\overline{g}_{\text{ét}*})F \\ \downarrow & & \downarrow \\ (R^p b_{\text{cl}*}(R^q a_{\text{cl}*}))\varepsilon^* F & \Longrightarrow & (R^{p+q}\overline{g}_{\text{cl}*})\varepsilon^* F \end{array}$$

而得。最后，若 F 为 $\overline{X}$ 上的ind-有限群层，注意 $\varepsilon^*(R^1\overline{g}_{\text{ét}*})$ 是可消去函子，故考虑到 $q=0$ 的结果，只须证明 $(R^1\overline{g}_{\text{cl}*})\varepsilon^*$ 也可消去（参见第 XII 讲 8.2）；这由正合列

$$0 \longrightarrow (R^1 b_{\text{cl}*})a_{\text{cl}*}\varepsilon^* F \longrightarrow (R^1\overline{g}_{\text{cl}*})\varepsilon^* F \longrightarrow b_{\text{cl}*}(R^1 a_{\text{cl}*})\varepsilon^* F$$

以及归纳假设所给出的 $(R^1 b_{\text{cl}*})\varepsilon^*$ 和 $(R^1 a_{\text{cl}*})\varepsilon^*$ 的可消去性而得。

现在设 F 为 X 上的集合层。有 $F \hookrightarrow h_{\text{ét}*}h^*_{\text{ét}}F = G$。由正合列

$$F \longrightarrow G \rightrightarrows G \amalg_F G, \tag{4.3.1}$$

在 $q=0$ 时归结到对 G 证明 4.1，即对具有 $h_{\text{ét}*}\overline{F}$ 形式的层证明之。但对这种层，结果由定理对 $(\overline{g},\cdot)$ 和 $(h,\cdot)$ 的成立而得；立即可见 h 的相对维数 $<n$。设 F 为 X 上的挠阿贝尔层。有正合列 原 PDF 159

$$0 \longrightarrow j_!j^*F \longrightarrow F \longrightarrow i_*i^*F \longrightarrow 0. \tag{*}$$

由于 U 在 X 中稠密，有 $\dim Y \leq n$，故 4.1 对 $(g|Y, i^*F)$ 成立，从而对 (g, i_*i^*F) 成立。因此由五引理，只须对 $(f, j_!j^*F)$ 核实 4.1，而这由定理对 $\overline{g}$ 的成立推出（4.2）。

设 F 为 X 上的ind-有限群层。只须证明函子 $(R^1 g_{\text{cl}*})\varepsilon^*$ 对层 F 可消去；这由 $(*)$ 及它对 $j_!j^*F$、i_*i^*F 的可消去性而得，即由定理对 $(g, j_!j^*F)$（4.2）及 (g, i_*i^*F)（归纳假设）的成立而得。 □

引理 4.4。为在 f 固有时证明 (4.1)，只须证明：设 X 为 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 上的完备正则曲线，F 为 X 上常值且可构造的集合层（相应地，……），则态射

$$H^q(X_{\text{ét}}, F) \longrightarrow H^q(X_{\text{cl}}, F)$$

对所考虑的 q 值为双射。

证明. 只须逐纤维核实定理，故由 4.3 归结到 X 固有且维数 ≤ 1 的情形。维数 0 的情形是平凡的，由此也知定理对有限态射成立。由于 f 固有，$X_{\text{ét}}$ 和 X_{cl} 的上同调与归纳极限交换（第 VII 讲 3.3 及 [2] 4.12.1），故归结到 F 可构造的情形（第 IX 讲 2.9 (iii)）。

应用第 IX 讲 2.14。对集合层，正合列 (4.3.1) 和第 IX 讲 2.14 表明，可取 $F=\pi_*C$，其中 $\pi: X' \to X$ 有限，X' 正规因而正则，C 为 X' 上的常值层。对挠阿贝尔层，取由 π_*C 型层的有限积构成的 F 的一个解消，应用解消的谱序列，仍归结到 $F=\pi_*C$ 的情形。对ind-有限群层，回顾，只须证明 $(R^1 g_{\text{cl}*})\varepsilon^*$ 对层 F 的可消去性，因而只须对可将 F 嵌入其中的层 G 证明它，故仍归结到 $F=\pi_*C$。由第 VIII 讲 5.5 和 5.8，显然现在可将 X 换成 X'，遂得引理。 □

为处理最后这一情形，考虑到上同调维数（第 XI 讲 7.7 及 [2] 4.14.1），显然只须证明：对完备正则曲线有

$(q=0)$：X 连通且非空，当且仅当 X_{cl} 连通且非空。

$(q=1)$：基变换态射诱导 X 的平展覆盖范畴与 X_{cl} 的有限解析平展覆盖范畴的等价。

$(q=2)$：有同构

$$\varepsilon : H^2(X_{\text{ét}}, \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mu_n).$$

前两个断言立即由 GAGA 而得。对最后一个断言，注意 $H^2(X_{\text{ét}}, \mathbb{G}_m) = 0$（第 IX 讲 4.5）；同样，以 $\mathcal{O}^*$ 记 X_{cl} 上可逆全纯函数的层，则 $H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}^*) = 0$（由正合列

原 PDF 160

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{O} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}^* \longrightarrow 0$$

及 GAGA 所给出的 $H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}) = H^2(X_{\text{ét}}, \mathcal{O}_X) = 0$ 而得）。因此 Kummer 正合列（第 IX 讲 3.2）（相应地，X_{cl} 上的正合列

$$0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathcal{O}^* \xrightarrow{n} \mathcal{O}^* \longrightarrow 0$$

）给出

$$H^1(X_{\text{ét}}, \mathbb{G}_m)/n \xrightarrow{\sim} H^2(X_{\text{ét}}, \mu_n)$$

（相应地，$H^1(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}^*)/n \xrightarrow{\sim} H^2(X_{\mathrm{cl}}, \mu_n)$）。由 GAGA，典范态射

$$H^1(X_{\text{ét}}, \mathbb{G}_m) = \operatorname{Pic} X \longrightarrow \operatorname{Pic} X_{\mathrm{cl}} = H^1(X_{\mathrm{cl}}, \mathcal{O}^*)$$

为双射，遂得结论，从而证明了 f 固有时的 4.1。

F **可构造的情形**。对 $\dim X$ 归纳。设结果在维数 $< n$ 时已知，证明 $\dim X \leq n$ 时的结果。

引理 4.5。可设 $f : X \to S$ 为稠密开浸入且 F 常值。

证明. 如 1.3 的证明，可设 X, S 仿射，从而 f 拟射影。应用 4.4 的论证，归结到 $F = \pi_* C$、$\pi : X' \to X$ 有限且 C 常值的情形，于是将 X 换成 X'，归结到 F 常值的情形。可把 X 换成 X_{red}。取交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & \overline{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ & & S \end{array}$$

其中 $\overline{X}$ 约化，$\overline{f}$ 射影，h 为稠密开浸入。只须对 $h, \overline{f}$ 两个态射核实定理（参见 4.3 的证明）；$\overline{f}$ 固有，故只须对 h 核实，亦即对稠密开浸入核实。 □

引理 4.6。还可设 S 正则。

原 PDF 161

证明. 设 $h : S' \to S$ 为 “S 的奇点消解”，亦即一个满射、固有且双有理的态射，使 S' 正则；设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & S' \\ {\scriptstyle h'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ X & \xrightarrow[f]{} & S \end{array}$$

为由 h 得到的笛卡尔图。

设 F 为 X 上的常值集合层。有 $F \hookrightarrow G = h'_* h'^* F$，由此知在 $q = 0$ 时只须对 G 核实 4.1（参见 (4.3.1)），亦即对具有 $h'_* F'$ 形式、其中 F' 在 X' 上常值的层核实它。有交换图（省略 “ét” 符号）

$$\begin{array}{ccc} \varepsilon^* f_*(h'_* F') = \varepsilon^* h_* f'_* F' & \xrightarrow{a} & h_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* f_* F' \\ {\scriptstyle d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ f_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* (h'_* F') & \xrightarrow[c]{} & f_{\mathrm{cl}*} h'_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* F' = h_{\mathrm{cl}*} f'_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* F' \end{array}$$

由固有态射的结果，a, c 为双射。为证明 d 为双射，只须证明 b 为双射，亦即证明

$$\varepsilon^* f'_* F' \xrightarrow{\sim} f'_{\mathrm{cl}*} \varepsilon^* F',$$

故归结到 $S = S'$、从而 S 正则的情形。（注记：这里未明确提及，却使用了固有态射的有限性定理，第 XIV 讲 1.1。）

设 F 为 X 上的常值挠阿贝尔层。只须处理 $F = (\mathbb{Z}/n)_X$。态射 h' 在 X 的一个稠密开集 $j : U \to X$ 上诱导同构；以 $j' : U' \to X'$ 记开集 $h'^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$，令 $Y = X - U$。因 U 稠密，有 $\dim Y < n$，故定理对 $(f, (\mathbb{Z}/n)_Y)$ 成立。由正合列

$$0 \longrightarrow j_!(\mathbb{Z}/n)_U \longrightarrow (\mathbb{Z}/n)_X \longrightarrow (\mathbb{Z}/n)_Y \longrightarrow 0$$

及五引理，归结到对层 $j_!(\mathbb{Z}/n)_U$ 和态射 f 证明定理；由 4.2，也就是对 $(hf', j'_!(\mathbb{Z}/n)_{U'})$ 证明定理。又有正合列

$$0 \longrightarrow j'_!(\mathbb{Z}/n)_{U'} \longrightarrow (\mathbb{Z}/n)_{X'} \longrightarrow (\mathbb{Z}/n)_{Y'} \longrightarrow 0,$$

且由归纳假设，定理对 $(hf', (\mathbb{Z}/n)_{Y'})$ 成立。因此只须对 $(hf', (\mathbb{Z}/n)_{X'})$ 证明定理。但由固有情形，定理对 $(h, \cdot)$ 成立，由此经态射对 h, f' 的 Leray 谱序列，只须对 $(f', \mathbb{Z}/n)$ 证明它，遂得此种情形的引理。

原 PDF 162

最后，设 F 为常值有限群层。回顾，只须证明函子 $(R^1 f_{\mathrm{cl}*}) \varepsilon^*(\cdot)$ 对 F 可消去，故只须对一个可将 F 嵌入其中的 G 证明；因而可取 $G = h'_* h'^* F$，亦即具有 $h'_* F'$ 形式、其中 F' 在 X' 上常值的层。有

$$\varepsilon^*(h'_* F') \xrightarrow{\sim} h'_{\mathrm{cl}*}(\varepsilon^* F')$$

及

$$0 \longrightarrow (R^1 f_{\mathrm{cl}*})h'_{\mathrm{cl}*}\varepsilon^*(\cdot) \longrightarrow (R^1 f_{\mathrm{cl}} h'_{\mathrm{cl}*})\varepsilon^*(\cdot) = (R^1 h_{\mathrm{cl}} f'_{\mathrm{cl}*})\varepsilon^*(\cdot),$$

故只须证明后一函子对常值层的可消去性。但有正合列

$$0 \longrightarrow (R^1 h_{\mathrm{cl}*})f'_{\mathrm{cl}*}\varepsilon^*(\cdot) \longrightarrow (R^1 h_{\mathrm{cl}} f'_{\mathrm{cl}*})\varepsilon^*(\cdot) \longrightarrow h_{\mathrm{cl}*}(R^1 f'_{\mathrm{cl}*})\varepsilon^*(\cdot),$$

因 h 固有，第一项可消去，例如可被 Godement 解消消去（第 XII 讲 3.3）。所以只须证明右项被 Godement 解消消去，即 $(R^1 f'_{\mathrm{cl}*})\varepsilon^*(\cdot)$ 被该解消消去，亦即定理对 (f', F')、F' 常值时成立，遂得引理。 □

证明的结束. 现在假设 F 为常值层，$f : X \to S$ 为稠密开浸入，S 正则。集合情形立即由 3.2 和经典拓扑下类似的平凡引理而得：由此可知 $\varepsilon^* f_* F$ 和 $f_{\mathrm{cl}*}\varepsilon^* F$ 是取相同值的常值层，故经 φ 同构。

对 $q > 0$，先进一步归结到 $X = S - Y$、Y 正则的情形，即 (Y, S) 为 Spec $\mathbb{C}$-光滑对的情形。事实上，写 $X = S - C_1$，其中 C_1 带有诱导的约化结构，并递归定义

$$Y_\nu = C_\nu \text{ 的正则点构成的稠密开集},$$

$$C_{\nu+1} = C_\nu - Y_\nu, \text{ 赋予诱导的约化结构}.$$

由于 Y_ν 在 C_ν 中稠密，有 $\dim C_{\nu+1} < \dim C_\nu$，故有序列

$$X = X_1 \subset X_2 = S - C_2 \subset X_3 = S - C_3 \subset \cdots \subset X_r = S,$$

其中包含 $i_\nu : X_\nu \to X_{\nu+1}$ 为开浸入，且

$$X_\nu = X_{\nu+1} - Y_\nu, \qquad Y_\nu \text{ 在} X_{\nu+1} \text{ 中闭且正则}.$$

X 上常值层的直接像 $i_{\nu*}F$ 常值（3.2），而 $R^q i_{\nu*}F$ 对所考虑的 q 值可构造，且集中在 Y 的维数 $\leq n-1$ 的簇上（3.4、3.6、3.7）。故由归纳假设和 Leray 谱序列（相应地，第 XII 讲 3.2 的正合列），归结到 i_ν 的情形，得到所声称的归约。

但对光滑对 (Y, S)，已在平展拓扑下明确算出 $(R^q f_*)F$ 的值（3.4、3.6、3.7）；一个类似而容易的计算，在经典拓扑下给出类似结果，留给读者。直接比较即可得到 f 的定理。 □

原 PDF 163

5. 特征零代数预概形的有限性定理

定理 5.1。设 k 为特征零的域，$f : X \to S$ 为在 k 上局部有限型的概形之间的有限型态射。设 F 为 X 上可构造的集合层（相应地，有限群层；相应地，挠阿贝尔层）。则 $R^q f_* F$ 在 $q = 0$ 时（相应地，$q = 0, 1$ 时；相应地，对一切 q）也可构造。

假设 k 的特征为 0，是因为将使用奇点消解定理 [1]。若承认奇点消解，只要 F 的阶与 p 互素，该证明也适用于特征 $p>0$。因此应用 Abhyankar 的结果 [3]，对 $\dim X\leq 2$ 可推出一个非零特征的结果。除了一再用到的固有态射的基变换定理外，证明的另一个组成部分是 3.9 的“绝对上同调纯性定理”。

回顾，对固有态射及任意 S，定理已经证明（第 XIV 讲 1.1）。此外，在第 XIX 讲中（仍为特征 0），将对优良概形证明 3.10 所指出形式的绝对纯性定理，从而在弱得多的假设——S 为优良概形、f 有限型——下得到有限性定理。

在特征非零且概形维数 ≥ 3 的情形，目前只有第 XI 讲 3.3 的如下简单推论：

定理 5.2。设 X 为 $\operatorname{Spec} k$ 上的光滑代数概形，k 为可分闭域，F 为局部常值且阶与 k 的特征互素的有限阿贝尔群层（相应地，有限群层）。则对一切 q（相应地，$q=0,1$），$H^q(X,F)$ 为有限群（相应地，有限带基点集合）。

5.2 的证明. 可设 k 代数闭（第 VIII 讲 1.1）。对 $n=\dim X$ 归纳：由第 XI 讲 3.3，存在以“好邻域”为开集的 X 的一个超覆盖。利用超覆盖的谱序列，立即归结到 X 为好邻域的情形，因而存在一个初等纤维化（第 XI 讲 3.1）

原 PDF 164

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \overline{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ & & S. \end{array}$$

由 (3.2、3.6、3.7)，层 j_*F 在 X 上局部常值，$(R^1j_*)F$ 在 $Y=\overline{X}-X$ 上局部常值，且当 $q>0$ 时 $(R^qj_*)F=0$。因此由 2.1，对所考虑的 q 值，$(R^p\overline{f}_*)(R^qj_*)F$ 是 S 上局部常值的层；于是由归纳假设和 Leray 谱序列（相应地，第 XII 讲 3.2 的正合列）得出结论。 □

5.1 的证明. 该证明与 F 可构造时 4.1 的证明极为接近。这里只给出大纲：对 $\dim X=n$ 归纳。先用 1.3 证明的方法，归结到 X,S 仿射、从而 f 拟射影的情形。再用第 IX 讲 2.15 及第 VIII 讲 5.5 和 5.8，归结到 F 常值的情形。有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & \overline{X} \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ & & S, \end{array}$$

其中 h 为稠密开浸入，$\overline{f}$ 固有，故定理对 $\overline{f}$ 成立（第 XIV 讲 1.1）。因此只须对 (h,F) 证明定理，亦即对稠密开浸入和常值层证明它。设 $h:S'\to S$ 为 S 的奇点消解，且

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xleftarrow[h]{} & S' \end{array}$$

为由 h 得到的笛卡尔图。归结到对 f' 证明定理，即进一步假设 $S = S'$ 正则的情形。用 4.1 证明末尾的归纳方法，归结到 $Y = S - X$ 非奇异、亦即 (Y, S) 为光滑对的情形，最后应用 (3.2、3.4、3.6、3.7) 即告完成。 □

注记 5.3。刚才概述的 5.1 的证明还适用于以下情形：给定一个被整数 $n > 0$ 零化的左诺特环 A（若不假设特征为零，就必须假设 n 与特征互素，参见 5.1 后的注记），并考虑可构造左 A-模层。

原 PDF 165

参考文献

[1] H. Hironaka，*Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*（特征零域上代数簇的奇点消解），Annals of Math.，第 79 卷（1964），第 109 页。

[2] P. Godement，*Théorie des Faisceaux*（层论），巴黎，1958。

[3] S. Abhyankar，*Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$*（特征 $p \neq 0$ 的基域上代数曲面的局部一致化），Ann. of Math.，第 63 卷（1956），第 491 页。

[4] J. P. Serre，*Géométrie Algébrique et Géométrie Analytique*（代数几何与解析几何），Annales Inst. Fourier，1956，第 1–42 页（引用时简称 GAGA）。

原 PDF 166

第 XVII 讲

固有支撑上同调

Cohomologie à supports propres

P. Deligne[1]

引言。本讲展开固有支撑上同调的形式体系。这里相当仔细地处理了变性问题；在口头讨论班中，这些问题只是得到了可信的说明。这也解释了本讲何以如此之长，其中第 1 至第 4 节专论范畴与一般拓扑。我们强烈建议读者只读第 5、6 节，本讲的几何实质集中在那里（第 5 节：固有支撑上同调的构造与变性，基变换、有限性、有限 Tor 维数及比较定理；第 6 节：拟有限平坦态射的迹态射理论）。 原 PDF 167

第 1、2 节“回顾”关于导出范畴的一些结果。第 1 节第 1 小节专论符号的形式体系。第 3 节处理如何把两套变性形式体系粘合起来的问题。第 4 节引入平坦解消，并研究 Godement 松弛解消的特殊性质。

本讲中的高阶固有支撑直接像函子 $R^q f_!$ 及产生它们的函子 $Rf_!$，只对 f 为可紧化态射（3.2.1）的情形定义。由 B. Saint-Donat 撰写的附录说明，如何把这一定义推广到靶为拟紧拟分离的有限型分离态射。

第 5 节第 5 小节（对称积的上同调）在本讨论班以后不再使用。它将在 SGA 5 中用于加强 L 函数的有理性定理。

第 6 节第 3 小节（连续系数的迹理论）在第 XVIII 讲中只会用于光滑群这一相对容易的情形；对于关心 Poincaré 对偶定理（整体对偶）并愿意接受一个超越论证的读者，甚至可以完全不读第 6 节第 3 小节以及第 XVIII 讲第 1 节的大部分。

0. 术语预备

0.1。放在两组表示某一范畴的对象的符号之间的等号 $=$，有时（滥用记号地）表示这些对象典范同构。原则上，该范畴和该典范同构都应当已事先定义。在图中，等

[1]本讲与下一讲写于 1968 年及 1969 年，重述并补充了 A. Grothendieck 于 1964 年春所作的口头报告。撰稿人未曾参加口头讨论班，部分参考了 A. Grothendieck 的笔记。

号这时表示该同构本身。

0.2.0。设 $f : S \to S'$ 为景的态射（第 IV 讲 4.9.3）。若 U、U' 分别是 S、S' 的对象，则从 U 到 U' 的一个 f-态射，按定义就是从 U 到 f^*U' 的态射。对于概形的平展景，这就回到了通常的概念。

0.2.1。若 F、F' 分别是 S、S' 上的层，则从 F 到 F' 的一个 f-态射，可以等价地是：

(i) 从 f^*F' 到 F 的态射；

(ii) 从 F' 到 f_*F 的态射；

原 PDF 168

(iii) 一个函数，它对 S 的对象 U 到 S' 的对象 U' 的每个 f-态射 φ，赋予一个从 $F'(U')$ 到 $F(U)$ 的函数，并且与 φ 同 S 或 S' 中箭头的复合相容。[2]

由 (i)、(ii)、(iii) 可见，集合层在景的范畴上组成一个纤维范畴，同时也是余纤维范畴。

赋环景上的左模层也一样。概形上的平展层也一样；后者并不能立即看成前述情形的特例，因为景实际上组成一个 2-范畴，而 “X 的平展景” 对 X 只构成一个伪函子（第 VII 讲 1.4）。

上述定义使变动的景上的集合层（相应地，……）成为景范畴上的一个纤维范畴，其纤维范畴是通常的集合层（相应地，……）范畴的反范畴。

0.3。设 I 是有限集，$\varepsilon : I \to \{+1, -1\}$ 是一个函数，$(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 是一族由平移函子 T_i 分次的加性范畴（CD I 1.10），F 是从这些 $\mathcal{A}_i$ 到由平移函子 T 分次的加性范畴 $\mathcal{A}$ 的多加性多函子。假定当 $\varepsilon_i = 1$（相应地，$\varepsilon_i = -1$）时，F 关于第 i 个变元协变（相应地，反变）。对 [CD] I 1.1 略作修改和补充，我们称 F 为分次函子，如果给定了一族 $T \circ F$ 与 $F \circ T_i^{\varepsilon_i}$ 之间的函子同构 $(\varphi_i)_{i\in I}$，使对于 I 中 $i \neq j$，下图反交换：

$$\begin{array}{ccc} F \circ (T_i^{\varepsilon_i}, T_j^{\varepsilon_j}) & \xrightarrow{\varphi_j * T_i^{\varepsilon_i}} & T \circ F \circ T_i^{\varepsilon_i} \\ {\scriptstyle \varphi_i * T_j^{\varepsilon_j}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T*\varphi_i} \\ T \circ F \circ T_j^{\varepsilon_j} & \xrightarrow[T*\varphi_j]{} & T \circ T \circ F \end{array} \qquad (-).$$

两个分次函子的复合如何定义，以及它仍为分次函子的验证，留给读者。

0.4。设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴，I 为有限集。对 $i \in I$，以 1_i 表示 $\mathbf{Z}^I$ 的第 i 个基向量。$\mathcal{A}$ 的一个 I 重复形（相应地，一个朴素 I 重复形）由以下资料组成：

(a) 一族 $\mathcal{A}$ 的对象 $(K^k)_{k\in\mathbf{Z}^I}$；

[2] 这些术语与把 S 的对象同相应的伴随层等同的做法并不相容。

(b) 对每个 $i \in I$ 及 $k \in \mathbf{Z}^I$，一个箭头 $d_i^k : K^k \to K^{k+1_i}$，满足

$$d_i^{k+1_i} d_i^k = 0, \qquad d_i^{k+1_j} d_j^k + d_j^{k+1_i} d_i^k = 0 \quad (i \neq j)$$

（相应地，$d_i^{k+1_j} d_j^k = d_j^{k+1_i} d_i^k$）。

原 PDF 169

0.5。我们称范畴 $\mathcal{C}$ 的一个pro-对象，是一个从 $\mathcal{C}$ 到 (Ens) 的函子，它是可表函子的滤过归纳极限（沿某个小滤过范畴）（参见第 I 讲 8.10）。每个pro-对象都是沿某个小的滤过有序集的可表函子的归纳极限。若 X_i 是由某个小滤过范畴标定的 $\mathcal{C}$ 的对象的投射系，则以“$\varprojlim$” X_i 表示pro-对象 $\varprojlim h_{X_i}$。

0.6。读者可将 0.5 对偶化到ind-对象的情形（参见第 I 讲 8.2）。

0.7。依照新术语，以前称为预概形的，现在称为概形；以前称为概形的，现在称为分离概形。

0.8。赋环概形的范畴，其对象是那些在其平展景上给定了环层的概形；从 $(S, \mathcal{A})$ 到 $(T, \mathcal{B})$ 的箭头是一个二元组，由概形态射 $f : S \to T$ 和环层的同态 $\varphi : f^*\mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 组成。称概形态射 f 由 (f, φ) 诱导。

0.9。若 X 是 Y 上的概形，则以 $(X/Y)^n$ 表示 X 在 Y 上的 n 重纤维积。

0.10。设 S 是概形。称配备平展拓扑（相应地，fppf、fpqc 拓扑）的景 $\mathrm{Sch}_{/S}$ 为 S 的大平展景（相应地，大 fppf 景、大 fpqc 景）（SGA 3 第 IV 讲 6.3）。应当注意，它不是一个 $\mathcal{U}$-景（$\mathcal{U}$ 是有限的宇宙，$\mathrm{Sch}_{/S}$ 由属于 $\mathcal{U}$ 的概形组成）。

称 S 上的平坦概形（相应地，有限表现的平坦概形）所成的景，配备 fpqc（相应地，fppf）拓扑，称为 S 的小 fpqc 景（相应地，小 fppf 景）。需要避免混淆时，将景 $S_{\text{ét}}$（第 VII 讲 1.2）称为 S 的小平展景。

0.11。许多地方本应说景态射构成的图本质交换，即在同构意义下交换（参见第 IV 讲 3.2.2），撰稿人却径直说它们是交换图。读者可以核实，我们给出的论证同样适用于一般情形。

0.12。A. Grothendieck 在一些地方悄悄引入了“凝聚概形”这一术语，以表示“拟紧拟分离概形”。

0.13。若概形 S 上的一个挠层 F 是其被 S 上可逆的整数 n 所消去的子层的归纳极限，则称它与 S 的剩余特征互素。

1. 导出范畴

原 PDF 170

1.1。**正合函子（符号规则）**。**1.1.1**。关于导出范畴的基本定理，请参阅 Verdier [9] 及 [2]。本小节特别注意符号问题。

回顾如下：若 $f : X \to Y$ 是复形的态射（在某个加性范畴中；下文均默认如此），

则它的锥 $C(f)$ 定义为

$$C(f)^n = X^{n+1} \oplus Y^n, \qquad d^n = -d_X^{n+1} + f^{n+1} + d_Y^n. \tag{1.1.1.1}$$

当 $X = 0$（相应地，$Y = 0$）时，有 $C(f) = Y$（相应地，$C(f) = X[1]$），因此交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & = & 0 & = & X & = & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y & = & Y & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

定义一个“三角”

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow C(f) \xrightarrow{j} X[1].$$

在同伦范畴中，称一个三角为区别三角，如果它同构于这种形式的三角；若把其箭头都变号后成为区别三角，则称其为反区别三角。可以验证，逐次分裂的复形正合列所定义的三角（[9] 第 10 页，参见 1.1.5.4 的证明）是反区别三角，并且在同构意义下，每个反区别三角都由此得到。

***1.1.2**。利用下列“形式规则”，符号计算最为方便。把 $C(f)^n$ 的元素写成 $1 \otimes x + y$（$x \in X^{n+1}$，$y \in Y^n$），其中 1 是一个维数为 1 的“胞腔”，并约定 $d(1) \otimes x = f(x)$。于是

$$d(1 \otimes x + y) = d1 \otimes x - 1 \otimes dx + dy = -1 \otimes dx + f(x) + dy. \quad *$$

定义 1.1.3。

(i) 从三角范畴 $\mathcal{A}$ 到三角范畴 $\mathcal{B}$ 的分次函子（0.3），若把区别三角变成区别三角，则称为正合函子。

(ii) 从三角范畴 $\mathcal{A}$ 到三角范畴 $\mathcal{B}$ 的反变分次函子称为正合函子，如果对 $\mathcal{A}$ 的每个区别三角 (X, Y, Z, u, v, w)，三角

$$(F(Z), F(Y), F(X), F(v), F(u), TF(w))$$

都是区别三角（此定义中，借助 F 的分次把 FX 与 $TFTX$ 等同）。

(iii) 设 $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ 是有限族三角范畴，$\varepsilon : I \to \{+1, -1\}$ 是一个函数，$\mathcal{A}$ 为三角范畴。从这些 $\mathcal{A}_i$ 的积到 $\mathcal{A}$ 的分次函子 F，在 $\varepsilon(i) = 1$ 的变元上协变，在 $\varepsilon(i) = -1$ 的变元上反变；若对于每个 $i \in I$，固定除第 i 个以外的全部变元所得的从 $\mathcal{A}_i$ 到 $\mathcal{A}$ 的函子均为正合函子，则称 F 正合。

正合函子的复合仍为正合函子。

原 PDF 171

1.1.4。若 $(K^{n_1 \cdots n_p}, d_1, \ldots, d_p)$ 是一个多重复形（0.4），则其伴随单复形定义为

$$K^n = \prod_{\sum n_i = n} K^{(n_i)}, \qquad d = \sum d_i. \tag{1.1.4.0}$$

在偶尔用直和而非直积来定义它时，我们会明确说明。

设 I 为有限集。我们依照 Cartan–Eilenberg 及 J. P. Serre，说明如何给每个朴素 I 重复形 K 典范地关联一个 I 重复形（0.4）。

对 I 上的每个全序 $<$，令 $K(<)$ 为下述 I 重复形：

$$\begin{cases} K(<)^k = K^k, \\ d(<)_i^k = (-1)^{\sum_{j<i} k_j} d_i. \end{cases} \tag{1.1.4.1}$$

若 $<_1$、$<_2$ 是 I 上的两个全序，则 $K(<_1)$ 与 $K(<_2)$ 之间的典范同构 τ 按定义由下式给出：

$$\tau^k = (-1)^{\varepsilon(<_1,<_2)}, \qquad \varepsilon(<_1,<_2) = \sum_{\substack{i<_1 j \\ j<_2 i}} k_i k_j. \tag{1.1.4.2}$$

1.1.4.2.1。可以验证，对于 I 上的全序 $<$，这些典范同构在各个 $K(<)$ 之间构成传递的同构系；因此这些 $K(<)$ 在唯一同构意义下组成唯一的 I 重复形，本小节记作 $K(*)$，称为朴素 I 重复形 K 的伴随 I 重复形。应当注意，$K(*)^k$ 与 K^k 之间没有典范同构：只有选取 I 上的一个全序，才能把这两个对象等同。

若 K 是朴素 I 重复形，$i \in I$，则以 $K[1_i]$ 表示下述朴素复形，其微分记为 $d_j[1_i]$：

$$\begin{cases} K[1_i]^k = K^{k+1_i}, \\ d_j[1_i]^k = d_j^{k+1_i} \qquad 若 i \neq j, \\ d_i[1_i]^k = -d_i^{k+1_i}. \end{cases} \tag{1.1.4.3}$$

若 K 是 I 重复形，则置

$$\begin{cases} K[1_i]^k = K^{k+1_i}, \\ d_j[1_i]^k = -d_j[1_i]^{k+1_i}. \end{cases} \tag{1.1.4.4}$$

若 K 是朴素 I 重复形，$<$ 是 I 上的全序，从而 $K(*)$ 由 (1.1.4.1) 给出，则用下式定义 $K[1_i](*)$ 与 $K(*)[1_i]$ 之间的同构 σ：

原 PDF 172

$$\sigma^k = (-1)^{\sum_{j<i} k_j} \mathrm{id}_{K^{k+1_i}}. \tag{1.1.4.5}$$

1.1.4.6。可以验证，这个同构与全序 $<$ 的选取无关；因此它定义 $K[1_i](*)$ 与 $K(*)[1_i]$ 之间的一个称为典范的同构。

1.1.4.7。对于 I 中任意 i, j，若 K 为 I 重复形或朴素 I 重复形，则以显然的方式等同 $K[1_i][1_j]$ 与 $K[1_j][1_i]$。

对于 I 中的 $i \neq j$，由 1.1.4.6 或 1.1.4.7 型的典范同构组成的下图便是反交换的：

$$\begin{array}{ccccc} K[1_i][1_j](*) & = & K[1_j][1_i](*) & \leftrightarrow & K[1_j](*)[1_i] \\ \updownarrow & & & & \updownarrow \\ K[1_i](*)[1_j] & \leftrightarrow & K(*)[1_i][1_j] & = & K(*)[1_j][1_i] \end{array} \tag{1,1,4,7,1}$$

1.1.5。设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是加性范畴之间的反变加性函子。如下定义它到复形的延拓 $F:C(\mathcal{A})\to C(\mathcal{B})$：若 K 为 $\mathcal{A}$ 的复形，则置

$$\begin{cases} F(K)^k = F(K^{-k}), \\ d^k_{F(K)} = (-1)^{k+1}F(d^{-k-1}). \end{cases} \tag{1.1.5.1}$$

$F(K)[1]$ 与 $F(K[-1])$ 之间的典范同构 σ 定义为

$$\sigma^k = (-1)^{k+1}\,\mathrm{id}_{F(K^{-k-1})}\,. \tag{1.1.5.2}$$

若 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 与 $G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 是两个反变加性函子，则用下式定义 $G\circ F(K)$ 与 $G(F(K))$ 之间的典范同构 ρ：

$$\rho^k = (-1)^k. \tag{1.1.5.3}$$

引理 1.1.5.4。

(i) 对每个反变加性函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，公式 (1.1.5.1)、(1.1.5.2) 定义从 $K(\mathcal{A})$ 到 $K(\mathcal{B})$ 的一个反变正合函子。

(ii) 对每对可复合的反变加性函子 (G,F)，公式 (1.1.5.3) 定义 GF 到复形的延拓与 G、F 到复形的延拓之复合之间的分次函子同构。

证明. 次数为 i 的态射 $f:K\to L$，可以是：

(a) 从 K 到 $L[i]$ 的态射；

(b) 从 $K[-i]$ 到 L 的态射；

(c) 一族 $f^n:K^n\to L^{n+i}$，依 i 的奇偶性与微分交换或反交换。

原 PDF 173

若 $f:K\to L[i]$ 是次数为 i 的态射，则 $F(f):F(L)[-i]\to K$ 仍为次数为 i 的态射；对于 $i=1$，有

$$F(f)^n = (-1)^{n+1}F(f^{-n-1}). \tag{1.1.5.5}$$

若 $0\to K\xrightarrow{u}L\xrightarrow{v}M\to 0$ 是逐次分裂的复形正合列，则一个分裂的选取使我们能把 L 的微分写为

$$d_L = d_K + d_M + f,$$

其中 f 是从 M 到 K 的次数为一的态射。同样，对偶正合列

$$0\longrightarrow F(M)\longrightarrow F(L)\longrightarrow F(K)\longrightarrow 0$$

定义从 $F(K)$ 到 $F(L)$ 的次数为一的态射 f^*。有 $f^*=F(f)$。因此，由复形的短正合列定义的三角 (K,L,M,u,v,f) 经 F 的像，仍是同一类型的三角；据 1.1.1，这便证明了 (i)。

在 (ii) 的假设下，对于次数为一的 f，有

$$G(F(f))^n = (-1)^{n+1}(-1)^{-n}G\circ F(f)^n = -G\circ F(f)^n;$$

特别地，分次同构 $G(F(K[1])) \simeq G(F(K))[1]$ 是各分量为 -1 的同构。因此图

$$\begin{array}{ccc} G\circ F(K)[1] & \xleftarrow{\rho[1]} & G(F(K))[1] \\ \| & & \updownarrow \\ G\circ F(K[1]) & \xleftarrow[\rho]{} & G(F(K[1])) \end{array}$$

交换，遂得 (ii)。 □

1.1.6。设 $s=+$ 或 $s=-$；设 I 为有限集，$\varepsilon: I\to\{+,-\}$ 是一个函数，$(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 与 $\mathcal{A}$ 是加性范畴，F 是从这些 $\mathcal{A}_i$ 到 $\mathcal{A}$ 的多加性多函子，它对满足 $\varepsilon(i)=+$ 的变元协变，对其余变元反变。我们要定义 F 到复形的延拓 $K^s(F)$（或简记 F），使之成为从各 $K^{s\varepsilon(i)}(\mathcal{A}_i)$（$s\varepsilon(i)=\pm$，依符号规则）到 $K^s(\mathcal{A})$ 的正合多函子，[3]其变性与 F 相同。随后说明此构造在何种意义下与函子的复合相容。还可以采用其他次数约定，下文也会使用；这一点独立于这里考虑的符号问题。

原 PDF 174

1.1.6.1。若 F 是单变元反变函子，则以公式 (1.1.5) 定义 $K^s(F)$。

1.1.6.2。若 F 协变，则如下定义函子 $K^s(F)$：先复合从各 $C^s(\mathcal{A}_i)$ 的积到朴素 I 重复形范畴的显然函子、从朴素 I 重复形范畴到 I 重复形范畴的函子 (1.1.4)（1.1.4.2.1），以及伴随单复形函子 (1.1.4.0)，再取商：

$$K^s(F) = C^s(F)(*)_{\text{s.a.}}.$$

给定复形 $K_j\in K^s(\mathcal{A}_j)$ 及 $i\in I$，置 $K_j[1_i]=K_j$（$j\neq i$），$K_i[1_i]=K_i[1]$。于是有显然的同构

$$C^s(F)(K_j[1_i]) \simeq C^s(F)(K_j)[1_i]$$

及

$$C^s(F)(K_j)(*)[1_i]_{\text{s.a.}} \simeq C^s(F)(K_j)(*)_{\text{s.a.}}[1],$$

从而通过 (1.1.4.5) 得到 $K^s(F)(K_j[1_i])$ 与 $K^s(F)(K_j)[1]$ 之间的典范同构 σ。由 1.1.4.7，这些同构定义 $K^s(F)$ 的一个分次。

1.1.6.3。一般情形下，F 是典范反变函子 $\mathcal{A}_i\to\mathcal{A}_i^\circ$（对于 $\varepsilon(i)=-$）与一个协变函子 F_+ 的复合；利用 1.1.6.1 与 1.1.6.2，通过复合定义函子 $K^s(F)$。

命题 1.1.7。在以上假设下，函子 $K^s(F)$ 是多加性正合函子。

[3]这一构造也给出 F 到复形的延拓，成为从各 $C^{s\varepsilon(i)}(\mathcal{A}_i)$ 到 $C^s(\mathcal{A})$ 的多函子。

证明. 只须在 1.1.6.1 的假设下（此时命题即 1.1.5.4 (i)）或在 1.1.6.2 的假设下验证 1.1.7。为验证固定除第 i 个以外的全部变元所得的函子为正合函子，可以借助一个以 i 为最小元的 I 上的序，把 $K^s(F)$ 明确写出；于是 (1.1.1.1) 型的典型区别三角被变为同型的典型区别三角。 □

1.1.8。设 I、J 为有限集，$\Psi : I \to J$ 是满射，$\varepsilon_I : I \to \{+,-\}$ 与 $\varepsilon_J : J \to \{+,-\}$ 是函数，并给定多加性多函子，对 $\varepsilon = +$ 的变元协变，对其余变元反变：

$$G_j : \prod_{\Psi(i)=j} \mathcal{A}_i \longrightarrow \mathcal{B}_j \quad (j \in J), \qquad F : \prod_{j\in J} \mathcal{B}_j \longrightarrow \mathcal{C}.$$

在 I、J 上选取全序，使 Ψ 递增。以下式定义 $F \circ (G_j)$ 到复形的延拓，与 F 及各 G_j 到复形的延拓之复合之间的典范同构 ρ：

原 PDF 175

$$\rho^k = \prod_i \eta_i^{k_i} : F \circ (G_j)\big(K_i^{k_i \varepsilon(i)\varepsilon(\Psi(i))}\big) \text{ 的自同构,} \tag{1.1.8.1}$$

其中，当 $\varepsilon_I(i) = \varepsilon_J(\Psi(i)) = -$ 时 $\eta_i = -1$，其余情形 $\eta_i = 1$。

此式推广了 (1.1.5.3)；可以验证，ρ 与在 I、J 上选取的序无关，且为分次函子的同构（参见 1.1.5.4 (ii)）。

这些同构 ρ 对三重复合满足显然的上闭链条件。

1.1.9。设 I 为有限集，i, j 是 I 中两个不同的元素，$I' = I \setminus \{i, j\}$，$(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 与 $\mathcal{A}$ 为加性范畴，$F : (\mathcal{A}_i)_{i\in I} \to \mathcal{A}$ 与 $G : (\mathcal{A}_i)_{i\in I'} \to \mathcal{A}$ 为多加性多函子。假定 $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}_j$，且 F 对第 i 个变元反变，对第 j 个变元协变。对于 $X, Y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_i$，以 $F_{X,Y}$ 表示固定第 i、j 个变元后所得的从 $(\mathcal{A}_i)_{i\in I'}$ 到 $\mathcal{A}$ 的多函子：

$$F_{X,Y}(\dots) = F(\dots, X, \dots, Y, \dots).$$

一个缩并态射 $c : F \to G$，是指对每个 $X \in \mathcal{A}$ 给定一个函子态射

$$c_X : F_{X,X} \longrightarrow G,$$

使对 $\mathcal{A}_i$ 的每个箭头 $f : X \to Y$，图

$$\begin{array}{ccc} F_{Y,X} & \longrightarrow & F_{X,X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_X} \\ F_{Y,Y} & \xrightarrow[c_Y]{} & G \end{array}$$

交换。

1.1.6 的约定是由下述引理促成的。

引理 1.1.9.1。设 $c : F \to G$ 是缩并态射，$(K_\ell)_{\ell\in I}$ 是各 $\mathcal{A}_\ell$ 中的复形，且 $K_i = K_j$。设 $<$ 是 I 上的全序，i 是 j 的紧前元。沿用 1.1.6 的记号，对 $k \in \mathbf{Z}$，令

$$c^k : K^s(F)(K_\ell)^k \longrightarrow K^s(G)(K_\ell)^k$$

为如下态射：其在 $F(\dots K_i^{k_i} K_j^{k_j} \dots)$ 上的限制，若 $k_i \neq k_j$ 则为 0，若 $k_i = k_j$ 则为 $c_{K_i^{k_i}}$。那么 $(c^k)_{k\in\mathbf{Z}}$ 是复形的态射。

引理的验证，以及缩并态射 (c^k) 与 I 上所选的序无关这一事实的验证，均留给读者。

缩并态射的标准例子是复合律

$$\mathrm{Hom}(Y,Z)\otimes\mathrm{Hom}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(X,Z).$$

原 PDF 176

例 1.1.10。

(i) 把 1.1.6 的定义用于张量积函子，就得到通常的两个复形的张量积概念，其微分由下式给出：

$$d(x\otimes y) = dx\otimes y + (-1)^{\deg x} x\otimes dy.$$

(ii) 把 1.1.6 的定义用于函子 $\mathrm{Hom}(X,Y)$，并以 Y 为第一变元、X 为第二变元——我们将始终遵循这一约定——则对于两个复形 X, Y，可把 1.1.6 所定义的复形 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ 的第 k 个分量等同于 $\prod_n \mathrm{Hom}(X^n, Y^{n+k})$，并得到通常的微分：对于 $f \in \mathrm{Hom}(X^n, Y^{n+k})$，有

$$df = d\circ f - (-1)^k f\circ d.$$

(iii) 上述约定的好处在于，下列箭头系都是复形的态射，无需添加任何符号（1.1.9）：

$$\mathrm{Hom}^\bullet(L,M)\otimes\mathrm{Hom}^\bullet(K,L) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(K,M), \quad f\otimes g \longmapsto f\circ g,$$
$$\mathrm{Hom}^\bullet(L,M)\otimes L \longrightarrow M, \qquad\qquad f\otimes x \longmapsto f(x).$$

***1.1.10.1**。对于 $F = \otimes$，约定 (1.1.4.5)–(1.1.6.2) 可如下说明：$((K\otimes L)[1])^n$ 的一个元素写成 (1.1.2) $\sum 1\otimes(x^p\otimes y^q)$（记住 $(K\otimes L)[1] = C(K\otimes L \to 0)$，见 (1.1.1.1)），$(K[1]\otimes L)^n$ 的一个元素写成 $\sum(1\otimes x^p)\otimes y^q$，$(K\otimes L[1])^n$ 的一个元素写成 $\sum x^p\otimes(1\otimes y^q)$；交换 x^p 与 1 时便出现符号。对于 F 为对偶的情形，约定 (1.1.5.2) 可如下说明：$K^*[1]$ 的一个元素写成 $1\otimes\omega$；它在 $K[-1]$ 的元素 $1'\otimes x$（$1'$ 为维数 -1 的胞腔）上的值为

$$\langle 1\otimes\omega, 1'\otimes x\rangle = (-1)^{\deg\omega}\langle 1,1'\rangle\langle\omega,x\rangle = (-1)^{\deg\omega}\langle\omega,x\rangle;$$

这正是我们采用的约定。*

注记 1.1.11。“回顾” 如下：一个预加性范畴，是指其箭头集 $\mathrm{Hom}(X,Y)$ 配备了阿贝尔群律，且态射的复合是双加性的范畴。预加性范畴之间的一个加性函子 F，是指对 $f,g\in\mathrm{Hom}(X,Y)$ 满足公式

$$F(f+g)=F(f)+F(g)$$

的函子。从预加性范畴 $\mathcal{A}$ 到另一个这样的范畴 $\mathcal{B}$ 的加性函子组成一个范畴，记为 $\mathcal{H}om_{\mathrm{add}}(\mathcal{A},\mathcal{B})$。

设 (D) 是唯一的如下预加性范畴，对象集由 $\mathbf{Z}$ 标定，记作 $(X^n)_{n\in\mathbf{Z}}$，且

$$\begin{cases}\mathrm{Hom}(X^n,X^n)=\mathbf{Z},\ \text{由恒等映射生成},\\ \mathrm{Hom}(X^n,X^{n+1})=\mathbf{Z},\ \text{由记作}d^n\ \text{的箭头生成},\\ \mathrm{Hom}(X^i,X^j)=0,\ \text{若}j-i\neq 0\ \text{或}1.\end{cases}\tag{1.1.11.1}$$

设 D 为 (D) 中由 $D^n=X^n$、$d^n=d^n$ 定义的复形。

原 PDF 177

对每个预加性范畴 $\mathcal{A}$，从 $\mathcal{H}om_{\mathrm{add}}((D),\mathcal{A})$ 到 $C(\mathcal{A})$ 的函子 $G\mapsto G(D)$ 是一个同构。

构造 1.1.6 可推广到从预加性范畴 $\mathcal{A}_i$ 到加性范畴 $\mathcal{A}$ 的多加性多函子的情形。

设

$$F^\bullet=(F^n,d^n)_{n\in\mathbf{Z}}$$

是从加性范畴 $\mathcal{A}_i$ 到加性范畴 $\mathcal{A}$ 的多加性多函子组成的复形。可以把 $F^\bullet$ 看成从 (D) 到一个多函子范畴的函子，或者看成一个多加性多函子

$$F_1:\prod\mathcal{A}_i\times(D)\longrightarrow\mathcal{A}.$$

用公式

$$F^\bullet(K_1\dots K_n)=F_1(K_1\dots K_n,D)\tag{1.1.11.2}$$

定义 $F^\bullet$ 到复形的延拓。

1.1.12。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 为两个加性范畴，

$$F^\bullet=(F^n,d^n)_{n\in\mathbf{Z}}$$

是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的加性函子组成的复形。假定各函子 F^i 有右伴随 F_i；若 ${}^td^i:F_{i+1}\to F_i$ 是 d^i 的转置，则令 $F_\bullet$ 为从 $\mathcal{B}$ 到 $\mathcal{A}$ 的加性函子组成的复形，其分量为各 F_i，微分算子为

$$(d_\bullet)^i=(-1)^{i+1}\,{}^td^{-i-1}:F_{-i}\longrightarrow F_{-i-1}.$$

设 ^{t} 是从 (D) 到 (D) 的反变函子，给定为

$${}^tX^n=X^{-n},\qquad {}^td^n=d^{-n-1}.$$

下图在典范同构意义下交换：

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{A}\times(D)\times\mathcal{B} & \xrightarrow{(F^n(A),\mathrm{Id})} & \mathcal{B}\times\mathcal{B} & \xrightarrow{\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}} & (\mathrm{Ab}) \\ {\scriptstyle(\mathrm{Id},t,\mathrm{Id})}\downarrow & & & & \| \\ \mathcal{A}\times(D)\times\mathcal{B} & \xrightarrow[(\mathrm{Id},(F_\bullet)^n(B))]{} & \mathcal{A}\times\mathcal{A} & \xrightarrow[\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}]{} & (\mathrm{Ab}) \end{array} \tag{1.1.12.1}$$

这表示伴随公式

$$\mathrm{Hom}(F^n(A),B)\overset{\sim}{\leftrightarrow}\mathrm{Hom}(A,F_n(B)). \tag{1.1.12.2}$$

因此，一般约定 1.1.3 给出同构

$$\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet(K),L)\overset{\sim}{\leftrightarrow}\mathrm{Hom}^\bullet(K,F_\bullet(L)). \tag{1.1.12.3}$$

原 PDF 178

定义 1.1.13。若 K 是阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中的复形，则称下列复形为 K 在维数 n 处的右截断（相应地，左截断），并记为 $\tau_{\leq n}(K)$（相应地，$\tau_{\geq n}(K)$）：

$$\tau_{\leq n}(K):\ldots K^{n-2}\longrightarrow K^{n-1}\longrightarrow\mathrm{Ker}(d^n)\longrightarrow 0,$$
$$\tau_{\geq n}(K):0\longrightarrow\mathrm{coker}(d^{n-1})\longrightarrow K^{n+1}\longrightarrow K^{n+2}\ldots.$$

命题 1.1.14。

(i) 若 $i>n$，则 $H^i(\tau_{\leq n}(K))=0$；若 $i<n$，则 $H^i(\tau_{\geq n}(K))=0$。

(ii) 典范态射 $\tau_{\leq n}(K)\to K$（相应地，$K\to\tau_{\geq n}K$）在 $i\leq n$（相应地，$i\geq n$）时于 H^i 上诱导同构。

函子 $\tau_{\leq n}$（相应地，$\tau_{\geq n}$）把同伦的态射变为同伦的态射。于是由 1.1.4 可知，函子 1.1.13 在导出范畴中仍有意义。

1.1.15。若 K 是双复形，第一（相应地，第二）微分为 d'（相应地，d''），以 $\tau''_{\leq n}(K)$ 表示 K 的如下子双复形：

$$\tau''_{\leq n}(K)^{pq}=\begin{cases}K^{pq} & q<n,\\ \mathrm{Ker}(d'') & q=n,\\ 0 & q>n.\end{cases}$$

同样定义 $\tau''_{\geq n}(K)$、$\tau'_{\leq n}(K)$ 及 $\tau'_{\geq n}(K)$。

1.1.16。我们还会考虑复形 K 的“朴素截断”，定义为

$$\sigma_{\leq n}(K)^i=\begin{cases}K^i & i\leq n,\\ 0 & i>n,\end{cases}\qquad\sigma_{\geq n}(K)^i=\begin{cases}K^i & i\geq n,\\ 0 & i<n.\end{cases}$$

1.2。导出函子。设 $\mathcal{A}$ 是三角范畴，S 为饱和乘法系（CD 2.1.2）。若 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}$，以 A^+ 与 A^- 表示ind-对象与pro-对象（0.5、0.6）

$$A^+ = \text{“}\varinjlim_{A \xrightarrow{s} A'}\text{”}\ A', \qquad A^- = \text{“}\varprojlim_{A' \xrightarrow{s} A}\text{”}\ A',$$

其中 s 遍历 S 中以 A 为源或为靶的箭头所成的滤过范畴。

函子 $A \mapsto A^+$ 与 $A \mapsto A^-$ 使 S 的元素变得可逆，并分别定义从 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 到 $\mathcal{A}$ 的ind-对象范畴与pro-对象范畴的全忠实函子。

定义 1.2.1。设 F 是从三角范畴 $(\mathcal{A}_i)_{0<i\le n}$ 到三角范畴 $\mathcal{A}$ 的协变正合多函子，S_i 与 S 分别为各范畴 $\mathcal{A}_i$ 与 $\mathcal{A}$ 的饱和乘法系。

原 PDF 179

(i) F 的右导出函子 RF（相对于各 S_i 及 S），是使下图交换的从各 $\mathcal{A}_i(S_i^{-1})$ 到 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的ind-对象范畴的函子：

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{A}_i) & \xrightarrow{(A_i)\mapsto F(A_i^+)} & \mathrm{Ind}\,\mathcal{A} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathcal{A}_i(S_i^{-1})) & \xrightarrow[RF]{} & \mathrm{Ind}\,\mathcal{A}(S^{-1}). \end{array}$$

(ii) 若 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的ind-对象 $RF(A_i)$ “本质常值”，即来自 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的一个对象，则称 RF 在 (A_i) 处有定义；这个对象称为 RF 在 (A_i) 处的值。

(iii) 若 RF 处处有定义，则称 F 右可导出；它所定义的从各 $\mathcal{A}_i(S_i^{-1})$ 到 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的函子仍记为 RF。

(iv) 若从 $F(A_i)$ 到 $RF(A_i)$ 的典范态射是同构，则称由各 $\mathcal{A}_i$ 的对象组成的族 (A_i) 对 RF 是适配的（déployée）。

读者可对偶地定义 F 的左导出函子 LF（取值于 $\mathrm{Pro}\,\mathcal{A}(S^{-1})$），并把以上定义推广到 F 对某些变元协变而对其余变元反变的情形。

当 RF 处处有定义时，这里给出的定义与 Verdier 的定义（CD 第 39 页）相同，这很容易验证。

命题 1.2.2。设 (A_1', A_1, A_1'') 是 $\mathcal{A}_1$ 中的一个区别三角，$A_i \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_i$（$i \ne 1$）。

(i) 若 $(A_1', (A_i))$ 与 $(A_1'', (A_i))$ 对 RF 适配，则族 $(A_1, (A_i))$ 也适配。

(ii) 若 RF 在 $(A_1', (A_i))$ 及 $(A_1'', (A_i))$ 处有定义，则它在 $(A_1, (A_i))$ 处也有定义，且三角

$$(RF(A_1', (A_i)), RF(A_1, (A_i)), RF(A_1'', (A_i)))$$

是 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 中的区别三角。

先证 (ii)⇒(i)。因 F 正合，箭头

$$(F(A_1',(A_i)),F(A_1,(A_i)),F(A_1'',(A_i)))\\ \longrightarrow (RF(A_1',(A_i)),RF(A_1,(A_i)),RF(A_1'',(A_i)))$$

是区别三角的态射。依假设，此箭头在两个顶点处是同构；因而在第三个顶点处也是同构，这正是所要证明的。

引理 1.2.2.1。若 $\Delta=(X,Y,Z)$ 是三角范畴 $\mathcal{A}$ 的一个区别三角，S 是 $\mathcal{A}$ 的饱和乘法系，则 $\operatorname{Ind}\mathcal{A}$ 的三角 $\Delta^+=(X^+,Y^+,Z^+)$ 是 $\mathcal{A}$ 的区别三角的极限。

证明. 以 $\mathcal{L}$ 表示以 Δ 为源、各箭头属于 S 的区别三角态射所成的范畴。(a) 若 $\Delta=(X,Y,Z)$ 与 $\Delta'=(X',Y',Z')$ 是 $\mathcal{A}$ 的两个区别三角，$f:\Delta\to\Delta'$ 是三角的 $\mathcal{A}(S^{-1})$-态射，则在 $\mathcal{A}$ 中存在三角态射 $s:\Delta'\to\Delta''$ 与 $f_1:\Delta\to\Delta''$，使 s 的分量属于 S，且图 原 PDF 180

$$\begin{array}{ccc}\Delta & & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \searrow^{f_1} & \\ \Delta' & \xrightarrow[s]{} & \Delta''\end{array} \tag{1}$$

在 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 中交换。存在交换图

$$\begin{array}{ccc}X & & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \searrow^{f_1} & \\ X' & \xrightarrow[s]{} & X''\end{array} \qquad (s\in S,\ f_1\in \mathrm{Fl}\,\mathcal{A}) \tag{2}$$

以及 S 中以 s 为一个分量的态射 $\Delta'\xrightarrow{s_1}\Delta_1''$。在其余顶点处同样论证，便得到 (1) 型的图，但这时 f_1 尚不是 $\mathcal{A}$ 中的三角态射，例如图

$$\begin{array}{ccc}Z & \xrightarrow{f} & Z_0'' \\ {\scriptstyle w}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle w''} \\ X & \xrightarrow[f]{} & X_0''\end{array} \tag{3}$$

可能只在 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 中交换，而在 $\mathcal{A}$ 中不交换。存在 S 中的 $t_0:X_0''\to X_1''$，使 $tw''f=tfw$，以及以 t_0 为一个分量的 $t:\Delta_0''\to\Delta_1''$。把 Δ_0'' 换成 Δ_1''，s 换成 ts，f_1 换成 tf_1；在所得的 (1) 型图中，(3) 此时交换。在其余顶点处同样处理，就得到 (1)。以下各点也可同样验证，留给读者：

(b) 若 $f,g:\Delta\rightrightarrows\Delta'$ 是 $\mathcal{A}$ 中两个区别三角态射，它们在 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 中相等，则存在各箭头属于 S 的区别三角态射 $s:\Delta'\to\Delta''$，使 $sf=sg$。

(c) 范畴 $\mathcal{L}$ 是向右滤过的。

(d) 注意到

$$\Delta^+ = \text{“}\varinjlim_{s\in\mathcal{L}}\text{”}\ (s \text{ 的靶}),$$

便完成引理的证明。 □

原 PDF 181

现证明 1.2.2 (ii)。设 X'、X'' 是 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的对象，分别表示 $RF(A'_1,(A_i))$ 与 $RF(A''_1,(A_i))$，并把从 X'' 到 X' 的次数为 1 的态射补成一个区别三角 (X',X,X'')。把各 A_i、A'_1、A_1、A''_1 分别换成一个以 A_i、A'_1、A_1 或 A''_1 为源的 S 中箭头的靶，可归结到存在交换图的情形：

$$\begin{array}{ccc} F(A''_1,(A_i)) & \xleftarrow{a''} & X'' \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(A'_1,(A_i)) & \xleftarrow{a'} & X' \end{array}$$

其中 a'' 与 a' 分别是从 $F(A''_1,(A_i))$ 到 X'' 及从 $F(A'_1,(A_i))$ 到 X' 的箭头的截面。由 [9] 的公理 TR 3，可以把此图补成三角态射

$$\begin{aligned}(X',X,X'') &\longrightarrow (F(A'_1,(A_i)),F(A_1,(A_i)),F(A''_1,(A_i))) \\ &\longrightarrow (RF(A'_1,(A_i)),RF(A_1,(A_i)),RF(A''_1,(A_i))).\end{aligned}$$

复合箭头是一个三角态射，其源为区别三角，靶为区别三角在 $\operatorname{Ind}\mathcal{A}(S^{-1})$ 中的极限 (1.2.2.1)。对 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 中任意 Y，下图交换，且各行正合：

$$\begin{array}{ccccccccc} \operatorname{Hom}(Y,X''[1]) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(Y,X') & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(Y,X) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(Y,X'') & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(Y,X'[1]) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Hom}(Y,RF(A''_1,A_i)[1]) & \to & \operatorname{Hom}(Y,RF(A'_1,A_i)) & \to & \operatorname{Hom}(Y,RF(A_1,A_i)) & \to & \operatorname{Hom}(Y,RF(A''_1,A_i)) & \to & \operatorname{Hom}(Y,RF(A'_1,A_i)[1]) \end{array}$$

由假设，除中央箭头外，其余箭头都是同构。五引理说明，对任意 Y，中央箭头也是同构；所以区别三角 (X',X,X'') 同构于三角 $(RF(A'_1,(A_i)),RF(A_1,(A_i)),RF(A''_1,(A_i)))$。证明完毕。

若 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 为两个阿贝尔范畴，F 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的协变加性函子，则 F 定义从 $K(\mathcal{A})$ 到 $K(\mathcal{B})$、从 $K^+(\mathcal{A})$ 到 $K^+(\mathcal{B})$ 以及从 $K^-(\mathcal{A})$ 到 $K^-(\mathcal{B})$ 的正合函子（1.1.7）。

定义 1.2.3。

(i) F 的右导出函子，是指从 $D^+(\mathcal{A})$ 到 $\operatorname{Ind}D^+(\mathcal{B})$ 及从 $D(\mathcal{A})$ 到 $\operatorname{Ind}D(\mathcal{B})$ 的函子，它们分别是 F 到复形的延拓 $K^+(\mathcal{A})\to K^+(\mathcal{B})$ 与 $K(\mathcal{A})\to K(\mathcal{B})$ 的右导出函子。

(ii) $\mathcal{A}$ 的一个对象 A 称为对 F 右无环的，或滥用术语称为对 RF 无环的，如果只在次数 0 处为 A 的复形对 RF 是适配的。

我们主要关心 RF 处处有定义的情形；此时依具体情况，可把它看成从 $D^+(\mathcal{A})$ 到 $D^+(\mathcal{B})$，或从 $D(\mathcal{A})$ 到 $D(\mathcal{B})$ 的函子。

原 PDF 182

命题 1.2.4。下图交换：

$$\begin{array}{ccc} D^+(\mathcal{A}) & \longrightarrow & D(\mathcal{A}) \\ {\scriptstyle RF}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle RF} \\ \operatorname{Ind} D^+(\mathcal{B}) & \longrightarrow & \operatorname{Ind} D(\mathcal{B}). \end{array}$$

证明. 若 K 是在次数 $< n$ 处为零的复形，$s : K \to L$ 是拟同构，则复合态射 $K \xrightarrow{s} L \to \sigma_{\geq n}(L)$（1.1.6）仍是拟同构。因此，从 K 到下有界复形的拟同构组成以 K 为源的全部拟同构的范畴中的一个共尾（满）子范畴。命题形式地由此得出。 □

特别地，若函子 RF 在 $D(\mathcal{A})$ 上处处有定义，则它在 $D^+(\mathcal{B})$ 上处处有定义，且导出函子 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 是导出函子 $RF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 的限制。

1.2.5。以下各项留给读者：

(i) 把定义 1.2.3 推广到多函子组成的复形，这些多函子对某些变元协变，对其余变元反变；

(ii) 将定义 1.2.5 (i) 对偶化，以定义左导出函子；

(iii) 把命题 1.2.4 推广到多函子组成的有界复形；

(iv) 考虑左导出函子以及 $D^-(\mathcal{B})$ 到 $D(\mathcal{B})$ 的嵌入，将命题 1.2.5 (iii) 对偶化。

命题 1.2.6。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是两个阿贝尔范畴，$\mathcal{P}$ 是 $\operatorname{Ob}(\mathcal{A})$ 的一个子集，F 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的加性函子。假定：

(a) $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{P}$ 中某元素的商；

(b) 对每个短正合列

$$0 \longrightarrow P \longrightarrow Q \longrightarrow R \longrightarrow 0,$$

若 Q、R 属于 $\mathcal{P}$，则 P 也属于 $\mathcal{P}$，且零列 $0 \to FP \to FQ \to FR \to 0$ 正合。

那么 $\mathcal{P}$ 的每个对象对 LF 都是无环的。

证明. 若 $A \in \operatorname{Ob}\mathcal{A}$，则用 $\mathcal{P}$ 中对象构成的 A 的左解消，在 A_0 的左解消所成的滤过范畴中组成共尾系。因此只须证明，若复形

$$\cdots \longrightarrow A_2 \longrightarrow A_1 \longrightarrow A_0 \longrightarrow A \longrightarrow 0$$

无环且其对象都属于 $\mathcal{P}$，则它的像无环。把它截成短正合列

$$0 \longrightarrow \operatorname{Im}(d_{i-1}) \longrightarrow A_i \longrightarrow \operatorname{Im}(d_i) \longrightarrow 0 \qquad (i \geq 0), \tag{1.2.6.i}$$

对 i 归纳可见，$\operatorname{Im}(d_i) \in \mathcal{P}$，且 (1.2.6.i) 经 F 的像是短正合列。所以该复形的像无环。 □

原 PDF 183

命题 1.2.7。设 F 是从阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 到阿贝尔范畴 $\mathcal{B}$ 的加性函子。若 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是对 LF（相应地，对 RF）无环的某个对象的商（相应地，子对象）(1.2.3)，则导出函子 $LF : D^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{B})$（相应地，$RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$）处处有定义，且由对 LF（相应地，RF）无环的对象组成的每个上有界（相应地，下有界）复形都适配。

证明. 只须考虑左导出函子 LF。若 K 为上有界复形，则 L 上有界且由无环对象组成的拟同构 $s : L \to K$，在以 K 为靶的拟同构的范畴中组成共尾系。只须证明，当 K 由无环对象组成时，$F(s) : F(L) \to F(K)$ 是拟同构；这样，一般情形下就有 $F(L) = LF(K)$。设 M 为 s 的锥。该复形由无环对象组成，且 $H^*(M) = 0$；须证明 $H^*(F(M)) = 0$。

设 i 为整数。适配复形组成一个三角子范畴，故由无环对象组成的每个有界复形，特别是 $\tau_{\geq i}(M)$，都是适配的。因对 $j > i$ 有 $H^j(\tau_{\geq i}(L)) = 0$，所以对于 $j > i$，

$$H^j(F(M)) = H^j(F(\tau_{\geq i}(M))) = H^j LF(\tau_{\geq i}(M)) = 0.$$

□

命题 1.2.8。设 $F^\bullet$ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的函子组成的下有界复形。若对每个 $K \in K^+(\mathcal{A})$，都存在拟同构 $L \xrightarrow{s} K$，其中 $L \in K^+(\mathcal{A})$ 对所有 RF^i 均适配，则导出函子 $RF^\bullet : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 存在，且对所有 RF^i 都适配的每个下有界复形对 $RF^\bullet$ 也适配。

证明留给读者；其对偶命题，以及取 F 为反变，或取函子的有界复形并在 $D(\mathcal{A})$、$D(\mathcal{B})$ 中工作而得到的各种变体，其证明亦同。

定义 1.2.9。设 F 为从 $D^b(\mathcal{A})$ 到 $D(\mathcal{B})$ 的函子，d 为 $\mathbf{Z}$ 中的一个区间。若对于每个 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}$，当 $i \notin d$ 时有 $H^i F(A) = 0$，则称 F 的上同调振幅包含于 d。

很多时候，d 是形如 $[0, x]$ 或 $[-x, 0]$ 的区间，此时相应地称 F 的上同调维数或同调维数 $\leq x$。若存在 $\mathbf{Z}$ 的一个有限区间 d，使 F 的上同调振幅包含于 d，则称 F 的维数有限。

命题 1.2.10。假定 1.2.7 的假设成立，且函子 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$（相应地，$LF : D^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{B})$）的维数有限。那么由对 RF（相应地，LF）无环的对象组成的每个复形都适配，且函子 $RF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$（相应地，$LF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$）处处有定义。

原 PDF 184

证明参见 Verdier [9]。对于函子的有界复形，也有类似命题。还可以把上标 $+$（相应地，$-$）换成 b。

2. 以导出范畴为纤维的范畴

2.1。**引言**。撰稿人坚持劝读者不要阅读本节。这里给出平凡对偶定理的形式体系，并解决 Artin 在第 XII 讲 4 中提出的困惑。

关于一个范畴上的范畴、纤维范畴、余纤维范畴及劈裂的概念，请参阅 SGA 1 第 VI 讲。其中尤其建立了一个等价：一边是范畴 $\mathcal{C}$ 上配备规范化劈裂的纤维范畴，另一边是从 $\mathcal{C}^\circ$ 到 (Cat) 的伪函子。

定义 2.1.1。若 X 是赋环景，则以 $D(X)$ 表示 X 上左模层的阿贝尔范畴的导出范畴。

需要避免混淆时，写成 $D(X,\mathcal{A})$，其中 $\mathcal{A}$ 表示环层。

若 $f : X \to Y$ 是赋环景的态射，则 f 定义导出函子

$$(1)\quad Rf_* : D^+(X) \longrightarrow D^+(Y),$$
$$(2)\quad Lf^* : D^-(Y) \longrightarrow D^-(X),$$

并通过转到反范畴，定义函子

$$(1^\circ)\quad Rf_* : D^+(X)^\circ \longrightarrow D^+(Y)^\circ,$$
$$(2^\circ)\quad Lf^* : D^-(Y)^\circ \longrightarrow D^-(X)^\circ,$$

它们对 f 是“函子性的”。更确切地说，(1°) 与 (2°) 定义从景的范畴到三角范畴的范畴的两个伪函子，一个协变，另一个反变。由此得到景范畴上的两个范畴：一个余纤维化，其纤维为 $D^+(X)^\circ$，直接像函子为 Rf_*；另一个纤维化，其纤维为 $D^-(X)^\circ$，逆像函子为 Lf^*。若函子 f^* 的同调维数有限（即“Tor 维数有限”），则在 (2) 中可以把上标换成 $+$。于是，在赋环景及其 Tor 维数有限的态射所成的范畴 $\mathrm{St}_{\mathrm{df}}$ 上，得到两个范畴，其纤维都是 $D^+(X)^\circ$。Verdier 的“平凡对偶定理”（[9] 第 48 页）说明这两个范畴典范同构；因此它们同时是纤维范畴和余纤维范畴；“直接像”函子是各 Rf_*（原文如此），“逆像”函子是各 Lf^*（原文如此）。

2.1.2。纤维范畴的语言使我们能容易地解决 Artin 在第 XII 讲 4 中提出的困惑：只须把下述命题用于景范畴上的一个纤维范畴兼余纤维范畴，其纤维是对应景上层范畴的反范畴（参见 0.2）。

原 PDF 185

设 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的一个范畴，$f : y \to x$ 为 $\mathcal{B}$ 的箭头，$F \in \mathrm{Ob}(\mathcal{E}_x)$。回顾如下：二元组 (G,φ)（$G \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_y$，$\varphi \in \mathrm{Hom}_f(G,F)$）是 F 沿 f 的严格意义的逆像，如果对于任意 $g : Z \to y$ 和 $H \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_Z$，有

$$\mathrm{Hom}_g(H,G) \xrightarrow[\sim]{\varphi} \mathrm{Hom}_{fg}(H,F).$$

直接像也同样定义。若 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{B}$ 上纤维化或余纤维化，则这一概念归结为逆像的概念。

命题 2.1.3。设 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的一个范畴，$y \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}$，$F \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{E}_y$，且在 $\mathcal{B}$ 中给定交换图

$$\begin{array}{ccc} y' & \xrightarrow{g'} & y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ x' & \xrightarrow[g]{} & x. \end{array} \tag{2.1.3.1}$$

假定直接像和逆像 f_*F、g^*f_*F、g'^*F 及 $f'_*g'^*F$ 均在严格意义下存在。那么存在唯一的箭头 $\varphi \in \mathrm{Fl}\,\mathcal{E}_{x'}$，称为基变换箭头，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} & g'^*F & \longrightarrow & F & \\ \swarrow & & & & \searrow \\ f'_*g'^*F & & & & f_*F \\ & \searrow^{\varphi} & & \nearrow & \\ & & g^*f_*F & & \end{array} \tag{2.1.3.2}$$

如果直接像 $g'_*g'^*F$ 及 $g'_*f'_*g'^*F$ 也在严格意义下存在，那么箭头 φ 与第 XII 讲 4 所定义的箭头相同。如果 $f'^*f'_*g'^*F$ 及 $f'^*f'_*F$ 在严格意义下存在，它也与第 XII 讲 4 所定义的第二个箭头相同。

特别地，第 XII 讲 4 的两个基变换箭头相同。

证明. 由假设，图 (2.1.3.2) 的箭头诱导双射

$$\mathrm{Hom}_y(F,F) = \mathrm{Hom}_{g'}(g'^*F,F) = \mathrm{Hom}_{fg'}(g'^*F, f_*F),$$
$$\mathrm{Hom}_{x'}(f'_*g'^*F, g^*f_*F) = \mathrm{Hom}_{f'}(g'^*F, g^*f_*F) = \mathrm{Hom}_{gf'}(g'^*F, f_*F).$$

因 $fg' = gf'$，$\mathrm{Hom}_{fg'}(g'^*F, f_*F)$ 与 $\mathrm{Hom}_{gf'}(g'^*F, f_*F)$ 相同，图 (2.1.2.2) 的箭头诱导双射

$$\mathrm{Hom}_y(F,F) = \mathrm{Hom}_{fg'}(g'^*F, f_*F) = \mathrm{Hom}_{x'}(f'_*g'^*F, g^*f_*F),$$

而 1_F 的像是 $\mathcal{E}_{x'}$ 中唯一使 (2.1.3.2) 交换的箭头。按照第 XII 讲 4 中的定义，基变换箭头 Ψ 是使下图交换的箭头：

原 PDF 186

$$\begin{array}{ccccccccc} f'_*g'^*F & \longleftarrow & g'^*F & = & g'^*F & \longrightarrow & F & = & F \\ {\scriptstyle\Psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_4} & & \downarrow{\scriptstyle u_3} & & \downarrow{\scriptstyle u_2} & & \downarrow{\scriptstyle u_1} \\ g^*f_*F & \longleftarrow & f'^*g^*f_*F & = & g'^*f^*f_*F & \longrightarrow & f^*f_*F & \longrightarrow & f_*F. \end{array} \tag{2.1.3.3}$$

水平箭头及 u_1 为典范箭头；因此 u_2 是伴随箭头，$u_3 = g'^*(u_2)$，u_4 由 f'^*g^* 与 g'^*f^* 之间的同构导出，箭头 Ψ 则由 u_4 通过伴随导出。

以 g'^*F 为源、f_*F 为靶的复合映射，就是 (2.1.3.2) 中出现的映射；因而在下列交换图中也一样，其中左方的正方形取自 (2.1.2.3)：

$$\begin{array}{ccccc} g'^*F & \xrightarrow{u_4} & f'^*g^*f_*F & \longrightarrow & f_*F \\ \downarrow & & \downarrow & & \| \\ f'_*g'^*F & \xrightarrow[\Psi]{} & g^*f_*F & \longrightarrow & f_*F. \end{array}$$

这说明 Ψ 满足刻画 φ 的性质。

φ 的定义是自对偶的，因此无须另证 2.1.3 的第二部分。 □

2.2。以三角范畴为纤维的范畴。

定义 2.2.1。一个“范畴 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴”，是指 $\mathcal{B}$ 上的一个范畴 $\mathcal{A}$，其箭头集 $\mathrm{Hom}_f(X,Y)$（$f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{B})$，$X$、$Y$ 分别位于 f 的源、靶之上）配备了阿贝尔群律，满足：

(i) 对 $\mathcal{B}$ 中任意 $x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} z$ 及 $\mathcal{A}$ 中分别位于 x,y,z 之上的 X,Y,Z，复合律

$$\mathrm{Hom}_g(Y,Z) \times \mathrm{Hom}_f(X,Y) \xrightarrow{\circ} \mathrm{Hom}_{gf}(X,Z)$$

是双加性的；

(ii) 各纤维范畴是加性范畴。

我们无须用到如下事实：只要这些阿贝尔群律存在，就由 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 及 ρ 唯一确定。在 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴之间的 $\mathcal{B}$-函子 $F : \mathcal{A}_1 \to \mathcal{A}_2$，若诱导同态

$$F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_1,f}(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_2,f}(X,Y),$$

则称其为加性的。

原 PDF 187

定义 2.2.2。一个“范畴 $\mathcal{B}$ 上的阿贝尔范畴”，是指 $\mathcal{B}$ 上的一个加性范畴 $\mathcal{A}$，其纤维均为阿贝尔范畴，并且对于 $\mathcal{B}$ 的每个箭头 $f : x \to y$，双函子

$$\mathrm{Hom}_f(X,Y) : \mathcal{A}_x^\circ \times \mathcal{A}_y \longrightarrow (\mathrm{Ab})$$

对 X 及 Y 都左正合。

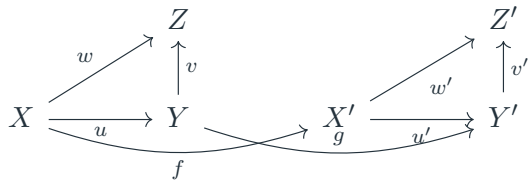
这里无须用到如下事实：若 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的纤维范畴兼余纤维范畴（SGA 1 第 VI 讲 6），则只要各纤维都是阿贝尔范畴，它就是 $\mathcal{B}$ 上的阿贝尔范畴。

定义 2.2.3。一个“范畴 $\mathcal{B}$ 上的三角范畴”，是指 $\mathcal{B}$ 上的一个加性范畴 $\mathcal{A}$，配备函子 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$，且对 $x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B}$，其纤维 $\mathcal{A}_x$ 配备了三角的集合 Δ_x，使得：

(i) T 是 $\mathcal{A}$ 的一个加性 $\mathcal{B}$-自同构；

(ii) 每个纤维范畴 $\mathcal{A}_x$ 配上 T 诱导的函子 T_x 及集合 Δ_x，是一个三角范畴（CD 1.1）；

(iii) 若三角 (X,Y,Z,u,v,w) 及 (X',Y',Z',u',v',w') 分别属于 Δ_x 与 $\Delta_{x'}$，则每个满足 $u'f=gu$ 的图



都能延拓成三角态射 $(f,g,h):(X,Y,Z)\to(X',Y',Z')$。

T 称为平移函子；通常写 $A[1]$ 代替 $T(A)$，于是 $A[n]$ 表示 $T^n(A)$（$n\in\mathbf{Z}$）。

属于各集合 Δ_x 的三角称为区别三角或正合三角。

命题 2.2.4。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的一个三角范畴，x 是 $\mathcal{B}$ 的对象，(X,Y,Z,u,v,w) 是 $\mathcal{A}_x$ 的一个区别三角。对于任意 $f:y\to x$ 及对象 $A\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_y$，下列无限序列正合：

$$\cdots\longrightarrow \mathrm{Hom}_f(A,X)\longrightarrow \mathrm{Hom}_f(A,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_f(A,Z)$$
$$\longrightarrow \mathrm{Hom}_f(A,X[1])\longrightarrow \mathrm{Hom}_f(A,Y[1])\longrightarrow\cdots.$$

对于 $f:x\to y$ 及 $A\in\mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_y$，也有类似命题。

仿照 Verdier [9] 第 4 页即可证明这一命题，留给读者。下述命题的含义与验证也留给读者。

原 PDF 188

命题 2.2.5。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴（相应地，阿贝尔范畴、三角范畴）。对于每个靶为 $\mathcal{B}$ 的函子 $\mathcal{B}'\to\mathcal{B}$，范畴 $\mathcal{A}'=\mathcal{A}\times_{\mathcal{B}}\mathcal{B}'$ 是 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴（相应地，阿贝尔范畴、三角范畴）。

例 2.2.6。变动的赋环景上的模层的范畴，是赋环景范畴上的阿贝尔范畴。

例 2.2.7。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴。$\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 上的复形范畴 $C(\mathcal{A}/\mathcal{B})$，其对象是各纤维范畴中的复形。从 (X^n,d) 到 (Y^n,d) 的一个箭头 f，是一系箭头 $f^n:X^n\to Y^n$，满足 $fd^n=f^{n+1}d$。置 $p(f)=p(f^n)$（此箭头与 n 无关，因为各 $p(d)$ 是恒等箭头）。$C(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 是 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴。如下定义“平移函子”：

$$(K[1])^n=K^{n+1},\qquad (d[1])^n=-d^{n+1}.$$

例 2.2.8。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴。$\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 上的复形的同伦范畴 $K(\mathcal{A}/\mathcal{B})$，其对象与 $C(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 相同。它由 $C(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 中把同伦于零的箭头规定为零而得到；换言之，对 $\mathcal{B}$ 中的 $f:x\to y$、$X^\bullet\in\mathrm{Ob}\,C(\mathcal{A}/\mathcal{B})_x$ 及 $Y^\bullet\in\mathrm{Ob}\,C(\mathcal{A}/\mathcal{B})_y$，置

$$\mathrm{Hom}_f(X^\bullet,Y^\bullet)=H^0\,\mathrm{Hom}_f^\bullet(X^\bullet,Y^\bullet).$$

平移函子下降到商范畴。

若 $F:\mathcal{B}'\to\mathcal{B}$ 是一个靶为 $\mathcal{B}$ 的函子，且 $\mathcal{A}'=\mathcal{A}\times_{\mathcal{B}}\mathcal{B}'$，则请读者把 $C(\mathcal{A}'/\mathcal{B}')$ 与 $C(\mathcal{A}/\mathcal{B})\times_{\mathcal{B}}\mathcal{B}'$、$K(\mathcal{A}'/\mathcal{B}')$ 与 $K(\mathcal{A}/\mathcal{B})\times_{\mathcal{B}}\mathcal{B}'$ 等同。特别地，范畴 $K(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 的纤维是各 $K(\mathcal{A}_x)$，因而是三角范畴。

命题 2.2.9。

(i) 对于 2.2.8 所定义的附加结构，范畴 $K(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 是 $\mathcal{B}$ 上的三角范畴。

(ii) 加性范畴 $C(\mathcal{A}/\mathcal{B})$（相应地，三角范畴 $K(\mathcal{A}/\mathcal{B})$）的形成，与任意基范畴变换 $\mathcal{B}'\to\mathcal{B}$ 相容。

定义 2.2.3 的条件 (i)、(ii) 可逐纤维验证。(iii) 仿照 Verdier [9] 第 4 页验证。

注记 2.2.10。上述讨论也适用于分别限制到下有界、上有界或有界复形而得到的范畴 $K^+(\mathcal{A}/\mathcal{B})$、$K^-(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 及 $K^b(\mathcal{A}/\mathcal{B})$。

注记 2.2.11。取 $\mathcal{B}$ 为终范畴，便得到通常的复形范畴。

原 PDF 189

2.2.12。设 F 是从范畴 $\mathcal{B}^\circ$ 到 (Cat) 的伪函子。已知（SGA 1 第 VI 讲），F 定义 $\mathcal{B}$ 上的一个纤维范畴，其纤维为各范畴 $F(x)$。对 $\mathcal{B}$ 中任意 $f:x\to y$ 及 $X\in\mathrm{Ob}\,F(x)$、$Y\in\mathrm{Ob}\,F(y)$，按定义有

$$\mathrm{Hom}_f(X,Y)=\mathrm{Hom}_{F(x)}(X,F(f)(Y)). \tag{2.2.12.1}$$

已知（同上），上述构造定义 $\mathcal{B}^\circ$ 到 (Cat) 的伪函子的 2-范畴，与 $\mathcal{B}$ 上纤维范畴的 2-范畴之间的一个等价。

从一个 $\mathcal{B}^\circ$ 到如下 2-范畴的伪函子出发：其对象是加性范畴（相应地，阿贝尔范畴、三角范畴），1-箭头是加性函子（相应地，左正合函子、三角函子）。立即可以验证，由 (2.1.12.1) 定义的范畴是加性的（相应地，阿贝尔的、三角的）。反之：

命题 2.2.13。上述构造在以下两者之间建立一个等价：

(a) 从 $\mathcal{B}^\circ$ 到一个 2-范畴的伪函子所成的 2-范畴，其中目标 2-范畴以加性范畴（相应地，阿贝尔范畴、三角范畴）为对象，以加性函子（相应地，左正合函子、三角函子）为 1-箭头；

(b) $\mathcal{B}$ 上的加性范畴（相应地，阿贝尔范畴、三角范畴）中，在 $\mathcal{B}$ 上纤维化者所成的 2-范畴。

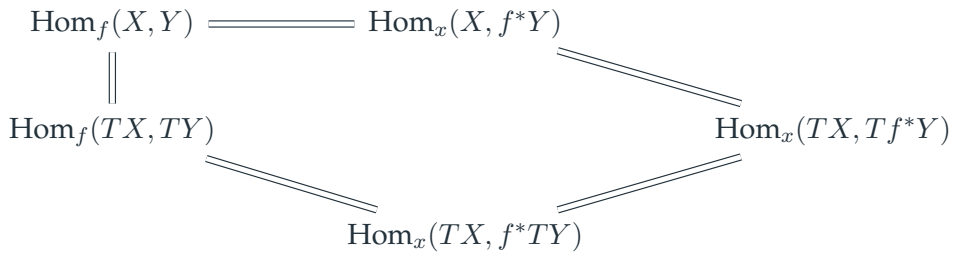
证明. SGA 1 第 VI 讲所发展的理论，使我们只须验证如下要点。

2.2.13.1。设 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的加性范畴（相应地，阿贝尔范畴、三角范畴），$f:x\to y$ 是 $\mathcal{B}$ 的箭头，并假定逆像函子 $f^*:\mathcal{A}_y\to\mathcal{A}_x$ 存在；那么 f^* 是加性的（相应地，左正合的、三角的）。

函子 f^* 给出同构

$$\mathrm{Hom}_f(X,Y) \simeq \mathrm{Hom}_x(X, f^*(Y)).$$

在三角情形，须证明 f^* 对于使下图交换的同构 $Tf^* = f^*T$（T 为平移函子）是三角函子：



(2.2.13.2)

加性情形：设有图

原 PDF 190

$$\begin{array}{ccc} f^*X & \xrightarrow{p} & X \\ {\scriptstyle f^*(v)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ f^*X' & \xrightarrow[p']{} & X'. \end{array} \qquad (2.2.13.3)$$

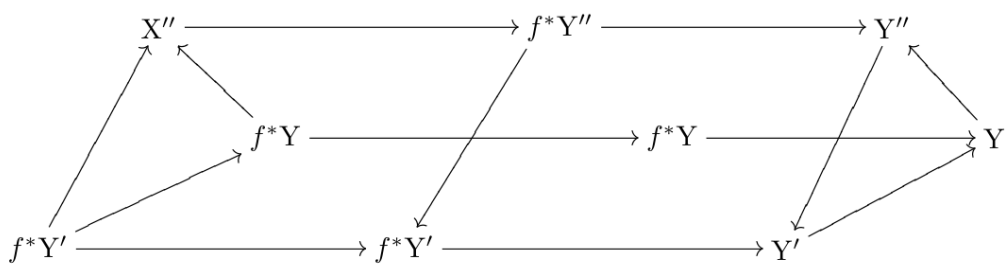
有

$$\begin{aligned} p'f^*(u+v) &= (u+v)p = up + vp \\ &= p'f^*(u) + p'f^*(v) = p'(f^*(u) + f^*(v)), \end{aligned}$$

所以 $f^*(u+v) = f^*(u) + f^*(v)$。

阿贝尔情形：按定义 (2.2)，对任意 X，函子 $\mathrm{Hom}(X, f^*Y) = \mathrm{Hom}_f(X,Y)$ 对 Y 左正合，故 f^* 左正合。

三角情形：设 (Y', Y, Y'') 是 $\mathcal{A}_y$ 中的区别三角，并考虑 (f^*Y', f^*Y)。〔原文缺失〕由 2.2.3，这些三角的底边之间的典范态射可延拓为三角态射，给出下图：



证明 s 为同构，即完成证明。对于 $\mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_x$ 中任意 X，有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
\mathrm{Hom}_x(X,f^*Y') & \to & \mathrm{Hom}_x(X,f^*Y) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_x(X,X'') & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_x(X,f^*Y'[1]) & \to & \mathrm{Hom}_x(X,f^*Y[1]) \\
\| & & \| & & \downarrow & & \| & & \| \\
\mathrm{Hom}_x(X,f^*Y') & \to & \mathrm{Hom}_x(X,f^*Y) & \to & \mathrm{Hom}_x(X,f^*Y'') & \to & \mathrm{Hom}_x(X,f^*Y'[1]) & \to & \mathrm{Hom}_x(X,f^*Y[1]) \\
\| & & \| & & \| & & \| & & \| \\
\mathrm{Hom}_f(X,Y) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_f(X,Y) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_f(X,Y'') & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_f(X,Y'[1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_f(X,Y[1]).
\end{array}$$

由 2.2.4，首行与末行正合。由五引理，s 诱导的从 $\mathrm{Hom}(X,X'')$ 到 $\mathrm{Hom}(X,f^*Y'')$ 的映射总是双射，因此 s 为同构。□

对余纤维范畴显然有对偶结果。

2.3。平凡对偶公式。设 $\mathcal{A}$ 为基范畴 $\mathcal{B}$ 上的范畴，S 为 $\mathcal{A}$ 的一组箭头，其中每个箭头都投到 $\mathcal{B}$ 的一个恒等箭头上。由分式演算从 $\mathcal{A}$ 得到的范畴 $\mathcal{A}(S^{-1})$，是 $\mathcal{B}$ 上的一个范畴（由泛性质）。

原 PDF 191

设 $\mathcal{B}'\to\mathcal{B}$ 为函子；以 $\mathcal{A}'$ 表示纤维积 $\mathcal{A}\times_{\mathcal{B}}\mathcal{B}'$，以 S' 表示 S 在 $\mathcal{A}'$ 中的逆像。复合函子 $\mathcal{A}'\to\mathcal{A}\to\mathcal{A}(S^{-1})$ 使 S' 中的箭头可逆，因此通过 $\mathcal{A}'(S'^{-1})$ 分解。这样得到典范的 $\mathcal{B}'$-函子

$$\mathcal{A}'(S'^{-1})\longrightarrow\mathcal{B}'\times_{\mathcal{B}}\mathcal{A}(S^{-1}). \tag{2.3.1}$$

引理 2.3.2。若 $\mathcal{B}'$ 是 $\mathcal{B}$ 的子范畴，且每当 $\mathcal{B}$ 的复合箭头 $h=f\circ g$ 属于 $\mathcal{B}'$ 时，f 与 g 也属于 $\mathcal{B}'$，则函子 (2.3.1) 是同构。

证明. 注意，(2.3.1) 总在对象上诱导双射，且在当前情形下，$\mathcal{B}'\times_{\mathcal{B}}\mathcal{A}(S^{-1})$ 是 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的子范畴。

回顾 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的“显式”构造 [1, 第 I 章]。给定 $\mathcal{A}$ 的两个对象 X,Y，考虑“形式复合” $f_1\dots f_n$，每个 f_i 或为 $\mathcal{A}$ 的箭头，或为 S 中某个箭头的逆。集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}(S^{-1})}(X,Y)$ 是这些“形式复合”的集合模去由以下关系生成的等价关系所得的商：

$$\begin{aligned}
f_1\dots uv\dots f_n &\equiv f_1\dots(u\circ v)\dots f_n && u,v\in\mathrm{Fl}(\mathcal{A}),\\
f_1\dots ss^{-1}\dots f_n &\equiv f_1\dots f_n && s\in S,\\
f_1\dots s^{-1}s\dots f_n &\equiv f_1\dots f_n && s\in S.
\end{aligned}$$

把这些构造用于 $\mathcal{A}$ 及其子范畴 $\mathcal{A}'$，即可验证 $\mathcal{A}'(S^{-1})$ 就是 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 中 $\mathcal{B}'$ 的逆像子范畴，因为如果一个“形式复合” $f_1\dots f_n$ 在 $\mathcal{B}$ 中的复合是 $\mathcal{B}'$ 的箭头，则每个 f_i 的像也都是 $\mathcal{B}'$ 的箭头。□

现在假定 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的三角范畴，且对 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，集合 $S_x=S\cap\mathrm{Fl}(\mathcal{A}_x)$ 都是饱和乘法系（CD 第 I 章第 2 节 1）。

定义 2.3.3。在上述假设下，如果对每个函子 $F:\mathcal{B}'\to\mathcal{B}$，函子 (2.3.1) 都是同构，则称范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 相对于 S 几乎可导出；若此外 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 在 $\mathcal{B}$ 上纤维化（相应地，余纤维化），则称它相对于 S 可导出（相应地，余可导出）。

以 I 表示下图的范畴：

$$I:\quad X_0\xrightarrow{F}X_1. \tag{2.3.4}$$

由 2.2.13，给定 I 上的一个三角范畴 $\mathcal{A}$，它在 $\mathcal{A}$ 上纤维化（相应地，余纤维化），等价于给定其纤维 $\mathcal{A}_0$ 与 $\mathcal{A}_1$，以及三角逆像函子 $F^*:\mathcal{A}_1\to\mathcal{A}_0$（相应地，三角直接像函子 $F_*:\mathcal{A}_0\to\mathcal{A}_1$）。若 $A_0\in\operatorname{Ob}\mathcal{A}_0$、$A_1\in\operatorname{Ob}\mathcal{A}_1$，则有（2.2.12.1）

原 PDF 192

$$\operatorname{Hom}_F(A_0,A_1)=\operatorname{Hom}(A_0,F^*A_1)$$

（相应地，$\operatorname{Hom}_F(A_0,A_1)=\operatorname{Hom}(F_*A_0,A_1)$）。

命题 2.3.5。设 $\mathcal{A}$ 为 I 上的三角范畴，S 如 2.3.3。

(i) $\mathcal{A}$ 相对于 S 几乎可导出，且 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 是 I 上的三角范畴。

(ii) 若 $\mathcal{A}$ 纤维化（相应地，余纤维化），则函子 F^*（相应地，F_*）相对于 S_0、S_1 右可导出（相应地，左可导出）(1.2.1)，当且仅当 $\mathcal{A}$ 在 I 上可导出（相应地，余可导出）。

证明. 由 2.3.2，$\mathcal{A}(S^{-1})$ 的纤维范畴为 $\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$、$\mathcal{A}_1(S_1^{-1})$，其中 $S_i=S\cap\mathrm{Fl}(\mathcal{A}_i)$ $(i=0,1)$。沿用第 1 节第 2 小节的记号，函子 $A_0\mapsto A_0^-$ 与 $A_1\mapsto A_1^+$ 把 $\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$ 与 $\mathcal{A}_1(S_1^{-1})$ 分别等同于 $\mathcal{A}_0$、$\mathcal{A}_1$ 的pro-对象与ind-对象所成的范畴。由此可以定义 I 上的一个范畴，纤维为 $\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$、$\mathcal{A}_1(S_1^{-1})$：对 $A_0\in\mathcal{A}_0$、$A_1\in\mathcal{A}_1$，置

$$\operatorname{Hom}_F(A_0,A_1)=\operatorname{Hom}_F(A_0^-,A_1^+)=\varinjlim_{A_0'\xrightarrow{s}A_0}\ \varinjlim_{A_1\xrightarrow{t}A_1'}\operatorname{Hom}(A_0',A_1'),$$

其中 s、t 遍历 S_0、S_1 中以 A_0 为靶、以 A_1 为源的元素。范畴 $\mathcal{A}$ 映到这个范畴中；立即可以验证，在 I 上以及任意基变换后，它都满足 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的泛性质。

为验证 (i)，只须证明这个范畴，即 $\mathcal{A}(S^{-1})$，是三角范畴；而只须验证条件 2.2.3 (iii)。因此设 (X_0,Y_0,Z_0) 与 (X_1,Y_1,Z_1) 分别为 $\mathcal{A}_0$、$\mathcal{A}_1$ 的区别三角，在 $\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$、$\mathcal{A}_1(S_1^{-1})$ 中给出区别三角 (X_0^-,Y_0^-,Z_0^-) 与 (X_1^+,Y_1^+,Z_1^+)，并给定图

$$\begin{array}{ccc} X_0^- & \xrightarrow{u} & X_1^+ \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0^- & \xrightarrow{v} & Y_1^+. \end{array} \tag{2.3.5.1}$$

由引理 1.2.2.1，三角 (X_0^-, Y_0^-, Z_0^-) 与 (X_1^+, Y_1^+, Z_1^+) 是区别三角的极限；因而存在区别三角的态射

$$\begin{aligned}(X_0^-, Y_0^-, Z_0^-) &\longrightarrow (X_0', Y_0', Z_0'),\\ (X_1', Y_1', Z_1') &\longrightarrow (X_1^+, Y_1^+, Z_1^+),\end{aligned} \tag{2.3.5.2}$$

以及与 (2.3.5.1) 相容的图

原 PDF 193

$$\begin{array}{ccc} X_0' & \xrightarrow{u'} & X_1' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0' & \xrightarrow[v']{} & Y_1'. \end{array}$$

由于范畴 $\mathcal{A}$ 在 I 上是三角范畴，此图可延拓成三角态射

$$(X_0', Y_0', Z_0') \longrightarrow (X_1', Y_1', Z_1').$$

将它与态射 (2.3.5.2) 复合，就看出图 (2.3.5.1) 可以延拓成三角态射，从而证明了 2.2.3 (iii)。

验证 (ii)，例如假定 $\mathcal{A}$ 在 I 上纤维化。若 $A_1 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}_1(S_1^{-1}))$，则 A_1 在 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 中的一个逆像，是 $\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$ 的对象 B，使在 $\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$ 中有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_0(S_0^{-1})}(A_0, B) &= \mathrm{Hom}_F(A_0^-, A_1^+) = \mathrm{Hom}(A_0^-, F^*(A_1^+))\\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_0(S_0^{-1})}(A_0, F^*(A_1^+)).\end{aligned}$$

这样的对象 B 存在，当且仅当 $\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$ 的ind-对象 $F^*(A_1^+)$ 本质常值（即可表）；此时 B 表示这个ind-对象，而它正是 $RF(A_1)$（1.2.1），故得所断。 □

推论 2.3.6。沿用 2.3.3 的记号，若 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 上几乎可导出，则 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 是 $\mathcal{B}$ 上的三角范畴。

证明. 首先，纤维范畴 $\mathcal{A}(S^{-1})_x$ 可等同于 $\mathcal{A}_x(S_x^{-1})$：把假设用于基变换 $\{x\} \to \mathcal{B}$ 即可。这是一个配备三角集合 Δ_x 的三角范畴，于是上述命题有了意义。为验证条件 2.2.3 (iii)，只须在每个基变换 $I \to \mathcal{B}$ 后验证；所断即由 2.3.5 (i) 得到。 □

由 2.3.5 (ii) 的证明立即得到：

定理 2.3.7（平凡对偶公式）。设 $\mathcal{A}$ 是 I 上纤维化且余纤维化的三角范畴，以 F_*、F^* 分别表示直接像和逆像函子。设 $S = S_0 \cup S_1$ 为 2.3.3 中的乘法系。假定 LF_* 在 $A_0 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_0(S_0^{-1})$ 处有定义，RF^* 在 $A_1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}_1(S_1^{-1})$ 处有定义。那么

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_0(S_0^{-1})}(A_0, RF^*A_1) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}(S^{-1})}(A_0, A_1) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}_1(S_1^{-1})}(LF_*A_0, A_1).$$

2.3.7 中符号 R、L、$*$ 及 * 的位置只是看起来反常；事实上，在 0.2 的变动景上的层所成的纤维范畴兼余纤维范畴中，纤维范畴是通常层范畴的反范畴。**2.4。以导出范畴为纤维的范畴**。 原 PDF 194

2.4.0。本小节以 $\mathcal{A}$ 表示 $\mathcal{B}$ 上的一个余纤维化三角范畴，S 表示 $\mathcal{A}$ 的态射的一个乘法系，其中每个态射都位于一个恒等箭头之上，且对于每个 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，$S_x = S \cap \mathrm{Fl}(\mathcal{A}_x)$ 是 $\mathcal{A}_x$ 的饱和乘法系 [CD 1.2.1]。

我们寻找 $\mathcal{A}$ 相对于 S 余可导出（2.3.3）的一个判据；这将推出，把与 $\mathcal{A}$ 的区别三角的像同构的三角组成集合，配给 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 后，$\mathcal{A}(S^{-1})$ 是 $\mathcal{B}$ 上的三角范畴（2.3.5）。

命题 2.4.1。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、S 如上。为使 $\mathcal{A}$ 相对于 S 余可导出，下述条件成立即已足够：

$$(*)\quad \forall x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B},\quad \forall A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}_x),\quad \exists s : A' \to A \text{ 属于} S,$$

$$\forall g, f : x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} Z,\quad f_*A' \text{ 对函子} g_* \text{ 左适配.}$$

以 $\mathcal{A}^1$ 表示 $\mathcal{A}$ 的一个满子范畴，其对象的所有直接像相对于所有直接像函子均适配。由 1.2.2，$\mathcal{A}^1$ 是 $\mathcal{A}$ 的三角子范畴，且显然余纤维化。置 $S^1 = S \cap \mathrm{Fl}(\mathcal{A}^1)$。

引理 2.4.1.1。假定 S 在直接像下稳定。那么 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 余可导出，且 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 可由右分式演算算出。

证明. 来验证 [1, I 2.2] 的条件 c)，它或许不像其他条件那么平凡。给定 f 与 s $(s \in S)$，须找到一个 $t \in S$ 的交换图

$$\begin{array}{ccc} A' & \dashrightarrow & B' \\ {\scriptstyle s}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle t} \\ A & \xrightarrow[f]{} & B. \end{array} \tag{2.4.1.2}$$

设 F 为 f 在 $\mathcal{B}$ 中的像。由假设，$F_*(s)$ 仍属于 S，故由 Verdier 的结果，存在交换图

$$\begin{array}{ccc} F_*(A') & \longrightarrow & B' \\ {\scriptstyle s}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle t} \\ F_*(A) & \xrightarrow[f]{} & B. \end{array}$$

于是也有一个图 (2.4.1.2)。

由于 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 可用右分式演算计算，其形成与基变换 $c : \mathcal{B}' \to \mathcal{B}$ 交换是平凡的。 □

原 PDF 195

此引理特别适用于 $\mathcal{A}^1$ 与 S^1；因此下述引理推出 2.4.1。

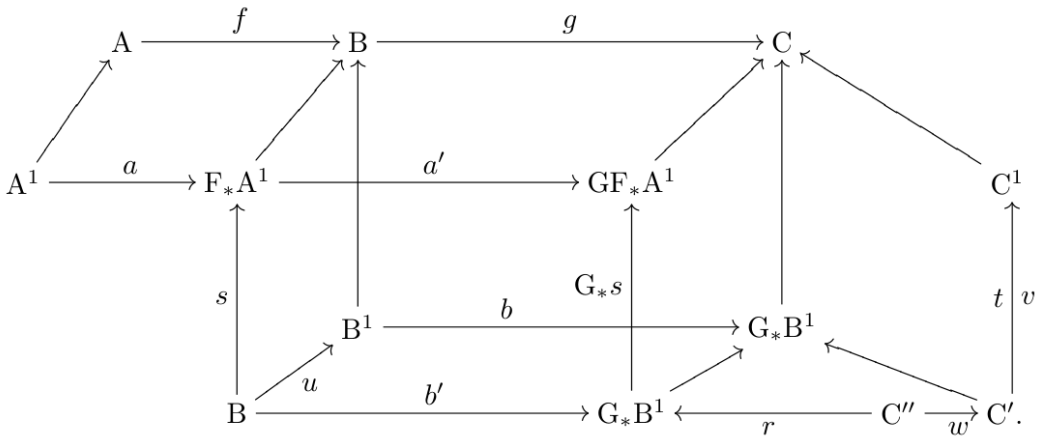
引理 2.4.1.3。在 $\mathcal{B}$ 上以及任意基变换 $c : \mathcal{B}' \to \mathcal{B}$ 后，典范函子 $\Phi : \mathcal{A}^1(S^{1-1}) \to \mathcal{A}(S^{-1})$ 都是范畴等价。

证明. 来构造函子 Φ 的一个拟逆。对任意 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}$，选取 $s_A \in S$，以 A 为靶、以 $A^1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}^1$ 为源，并在 $A \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}^1$ 时令 $s_A = \mathrm{Id}_A$。设 f 为 $\mathcal{A}$ 的一个箭头，以 A 为靶，以 B 为源，在 $\mathcal{B}$ 中的像为 F。由于 $s_B \in S$ 且 $F_*A^1 \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{A}^1$，可以找到 B^1、u 及 $s \in S^1$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{f} & B & \xrightarrow{s_B} & B^1 \\ {\scriptstyle s_A}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ A^1 & \xrightarrow[a]{} & F_*A^1 & \xleftarrow[s]{} & B'. \end{array} \tag{2.4.1.4}$$

于是，$\mathcal{A}^1(S^{1-1})$ 的箭头 $f^1 = us^{-1}a$ 只依赖于 f。

设 f, g 是两个可复合的箭头，其在 $\mathcal{B}$ 中的像为 F, G。为证明 $(g \circ f)^1 = g^1 \circ f^1$，考察下图，其中包含 f 与 g 的 (2.4.1.4) 型图：



因为 $t \in S$，存在 C''、$r \in S^1$ 及 w 使该图交换。按定义，

$$g^1 \circ f^1 = vt^{-1}bus^{-1}a, \qquad (g \circ f)^1 = vw(G_*(s)r)^{-1}a'a;$$

由图的交换性即得结论。

这样定义了一个从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}^1(S^{1-1})$ 的函子；由 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的泛性质，它分解为 $\Psi : \mathcal{A}(S^{-1}) \to \mathcal{A}^1(S^{1-1})$。复合 $\Phi\Psi$ 同构于恒等函子，因为它与函子 $J : \mathcal{A} \to \mathcal{A}(S^{-1})$ 的复合同构于 J。同样可以验证 $\Psi\Phi$ 同构于恒等函子。 □

原 PDF 196

推论 2.4.2。沿用 2.4.1 的记号，只要对于 $\mathcal{B}$ 中的每个有限箭头集 B，把条件 $(*)$ 中所考虑的直接像限制为沿 B 中箭头取直接像时，条件 $(*)$ 成立，则 $\mathcal{A}$ 相对于 S 余可导出。

证明. 对于任意箭头集有限的范畴 $\mathcal{B}'$，每次基范畴变换 $\mathcal{B}' \to \mathcal{B}$ 后，命题 2.4.1 都适用。

取 $\mathcal{B}'$ 为下列各图的范畴：

$$\begin{array}{cccc} * & * \longrightarrow * & * \longrightarrow * \longrightarrow * & * \longrightarrow * \longrightarrow * \longrightarrow * \\ (0) & (1) & (2) & (3). \end{array}$$

考虑范畴 $\mathcal{A}_x(S_x^{-1})$ $(x \in \mathrm{Ob}\,\mathcal{B})$。给定 $f \in \mathrm{Fl}(\mathcal{B})$，以及这些范畴中分别位于 f 的源、靶之上的 A_1, A_2，把 $\mathrm{Hom}_f(A_1, A_2)$ 定义为沿 f 所定义的 (1) 型基范畴变换后得到的相应集合。利用 (3) 型基范畴变换定义态射的复合。如此构造出 $\mathcal{B}$ 上的一个范畴 $\mathcal{A}(S^{-1})^*$，其形成与任意基变换相容；利用 (0)、(1)、(2) 型基范畴变换，可以验证它是定义 $\mathcal{A}(S^{-1})$ 的泛问题的解。 □

下述结果是 2.4.2 的对偶。

命题 2.4.3。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 上纤维化的三角范畴，S 如 2.4.1。为使 $\mathcal{A}$ 相对于 S 可导出，只须对 $\mathcal{B}$ 的每个有限箭头集 B，有

$$(*') \quad \forall x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B}), \quad \forall A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}_x), \quad \exists s : A \to A' \text{ 属于} S,$$

$$\forall g, f : Z \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} X \text{ 属于} B, \quad f^*A' \text{ 对函子} g^* \text{ 右适配}.$$

原 PDF 196

3. 纤维范畴或余纤维范畴的粘合

3.1. 引言。设 $f : Y \to X$ 是概形之间的分离有限型态射，或者局部紧空间之间的连续映射。此时已知如何定义一个称为“具有固有支撑的直接像”的函子，记作 $f_!$，从 Y 上的阿贝尔层范畴到 X 上的阿贝尔层范畴（概形的情形见 5.3，分离局部紧空间的情形见 Verdier [3]）。当 Y, X 是 $\mathbf{C}$ 上的有限型概形时，这两个定义在显然的意义下相容。不幸的是，在概形情形中，与局部紧空间的情形相反，函子 $f_!$ 的导出函子具有病态；不过，可以直接从范畴 $D^+(Y)$ 到 $D^+(X)$ 定义一个合理的“具有固有支撑的直接像”函子。为定义它，把态射 f 分解为开浸入和固有态射的复合：$f = \bar{f}j$。所求的函子 $Rf_!$ 就定义为“零延拓” $j_!$ 与直接像函子 $\bar{f}_*$ 的导出函子 $R\bar{f}_*$ 的复合。

原 PDF 197

这些“具有固有支撑的直接像”函子 $Rf_!$，只有在验证了它们满足一种“变性形式体系”之后才可使用。该体系应包括：对复合 $f = gh$ 有公式

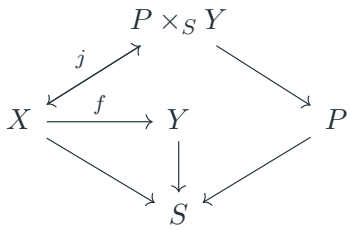
$$Rf_! = Rg_!Rh_!,$$

而这个公式用余纤维范畴的语言表达最为恰当。对于“零延拓”和固有态射的直接像，分别已有这样的形式体系，问题在于把它们粘合起来。为避免以后被乏味的计算阻塞，本节拟列出完成这种粘合所需的各项初等检验。我们将在比实际必需的略为抽象的框架中进行，希望所得结果还能用于别处。

以上勾勒的 $Rf_!$ 的构造要求 f 能分解为开浸入与固有态射。仿照 Hartshorne [RD III 8，第 189 页]，我们在第 2 小节引入合适的可紧化态射概念。

3.2. 可紧化态射。

定义 3.2.1。从一个 S-概形 X 到一个拟紧拟分离 S-概形 Y 的态射 f，称为 S-可紧化的，如果存在一个在 S 上固有的 S-概形 P，以及 f 的一个分解：先作从 X 到 $P\times_S Y$ 的拟有限分离态射 j，再作投影 $P\times_S Y\to Y$：



当 $S=Y$ 时，简称为可紧化态射。

命题 3.2.2。(i) S-可紧化态射是分离有限型态射。(ii) 若 Y 是拟紧拟分离的，则以 Y 为靶的拟有限分离态射是可紧化的。 原 PDF 198

(iii) 两个 S-可紧化态射的复合仍然 S-可紧化。

(iv) 设有拟紧拟分离 S-概形的图

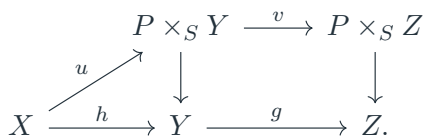
$$\begin{array}{ccc} X\times_Y Y' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

若 f 是 S-可紧化的，则 f' 也 S-可紧化。

(v) 设 g 是 S-可紧化态射；复合态射 $g\circ f$ 要成为 S-可紧化的，h 必须如此。

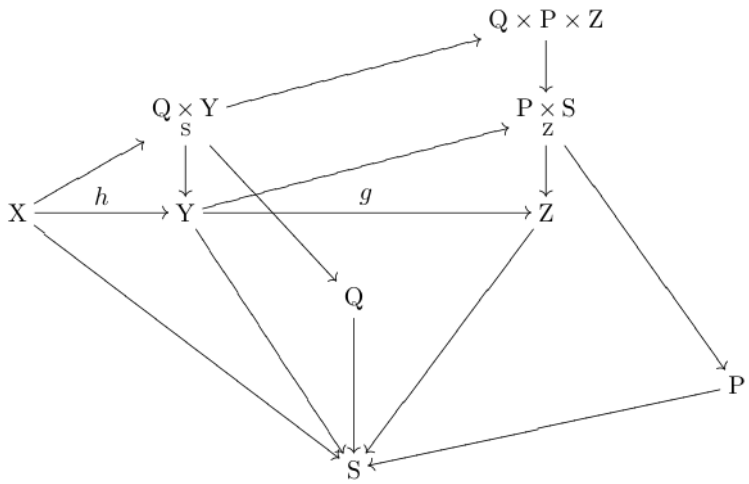
证明. 断言 (i)、(ii)、(iv) 是平凡的。为证明 (iii)、(v)，考虑复合 $f=gh$，其中 g 可紧化。

假设 gh 可紧化，于是有图



复合 vu 是拟有限的，故 u 也是拟有限的，(v) 得证。

若 h 可紧化，则有图



且 $f = \bar{f}h$ 经由一个到 $(Q \times_S P) \times_S Z$ 的拟有限分离态射分解。 □

原 PDF 199

Nagata 在 [7] 中断言，任意诺特整分离概形之间的有限型态射都是可紧化的。撰稿人承认未能理解其证明。

现在固定一个概形 S，以 (S) 表示 S-概形范畴的子范畴：对象是拟紧拟分离的 S-概形，箭头是 S-可紧化的 S-态射。

命题 3.2.3。在范畴 (S) 中：

(i) 开浸入（相应地，固有态射）定义一个与 (S) 有相同对象的子范畴 (S, i)（相应地，(S, p)）。

(ii) (S, p) 中存在纤维积，且它们也是 (S) 中的纤维积。

(iii) 任意态射 f 都是一个固有态射 p 与一个开浸入的复合 $f = pj$。

证明. 由 3.2.2 (iii)、(iv)、(v)，(S) 中存在纤维积，且也是全体概形范畴中的纤维积。由于两个在 Y 上固有的概形之纤维积 $X = X_1 \times_Y X_2$ 仍在 Y 上固有，而一个概形在 X 上固有当且仅当它在 X_1, X_2 上均固有，条件 (ii) 成立。

若 f 是 (S) 的态射，依假设它在 (S) 中有分解 $f = pj'$，其中 p 固有，j' 拟有限分离。由 EGA IV 18.12.13，j' 有分解 $j' = qj$，其中 q 有限，j 是开浸入；又由 3.2.2 (ii)，q, j 属于 (S)。于是 $f = (pq)j$，这证明 (iii)。断言 (i) 由 3.2.2 (iii) 得到。 □

3.2.4. 本节以下假设给定范畴 (S) 及其两个子范畴 $(S, i), (S, p)$，满足

$$\text{(i) } \mathrm{Ob}(S) = \mathrm{Ob}(S, i) = \mathrm{Ob}(S, p);$$

$$\text{(ii) } (S, p) \text{ 中存在纤维积，且它们也是}(S) \text{ 中的纤维积;}$$

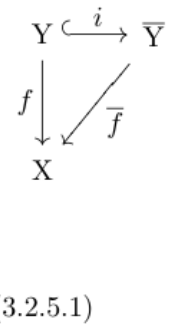
$$\text{(iii) } \forall f \in \mathrm{Fl}(S),\ \exists p \in \mathrm{Fl}(S, p),\ \exists j \in \mathrm{Fl}(S, i),\quad f = pj.$$

(S,i) 的箭头称为开浸入，(S,p) 的箭头称为固有态射。

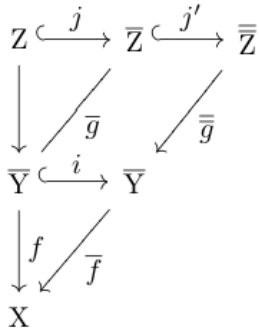
定义 3.2.5。(i) (S) 中态射 f（相应地，可复合态射对 (f,g) 或三元组 (f,g,h)）的一个紧化，是一个交换图 (3.2.5.1)（相应地，(3.2.5.2) 或 (3.2.5.3)），其水平箭头为开浸入，斜箭头为固有态射。

(ii) 紧化之间的态射，是图 (3.2.5.1)（相应地，等等）之间的态射，它在第一条竖直线上为恒等，在各顶点处均固有。

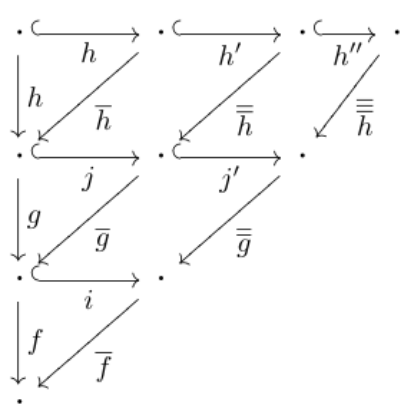
原 PDF 200



(3.2.5.1)



(3.2.5.2)



(3.2.5.3)

命题 3.2.6。(i) 任意态射（相应地，任意可复合态射对 (f,g)、任意可复合态射三元组 (f,g,h)）都有紧化。

(ii) f 的紧化范畴是左滤过的。

(iii) 若图 $(3.2.4.2)_i$ $(i=1,2)$ 是 (f,g) 的紧化，则存在 (f,g) 的紧化 $(3.2.4.2)_3$，以及从它到各 $(3.2.4.2)_i$ 的紧化态射。

证明. (i) 一个态射的情形就是 3.2.4 (iii)。处理三元组的情形：沿用 (3.2.5.3) 的记号，依次构造 f,g,h 的紧化，然后构造 ig, jh 的紧化，最后构造 $j'\bar{h}$ 的紧化即可。

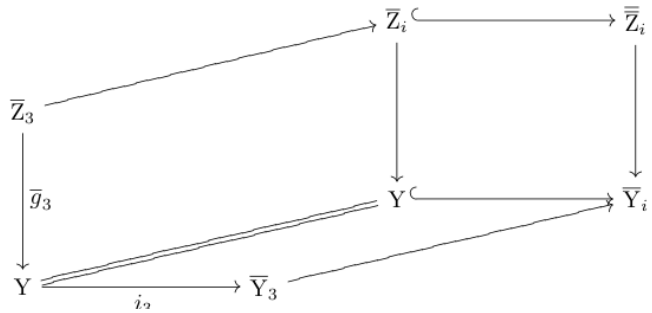
(ii) 设 $(3.2.5.1)_1, (3.2.5.1)_2$ 是 f 的两个紧化。$\bar{Y}_1 \times_X \bar{Y}_2$ 到 X 的投影 ρ 固有，且 Y 通过 (i_1,i_2) 映入它；由 3.2.4 (iii)，可将此态射紧化为 $(i_1,i_2)=qj$。紧化 $f=(\rho\cdot q)j$ 支配 $(3.2.4.1)_1, (3.2.4.1)_2$。

若 r,s 是从 $(3.2.4.1)_1$ 到 $(3.2.4.1)_2$ 的两个态射，则双箭头 $\bar{Y}_1 \rightrightarrows \bar{Y}_2$ 的核 K 以固有态射映入 $\bar{Y}_1$，且 i_1 经过 K 分解，记作 $i_1=ki$。若 $i=pi_3$ 是 i 的一个紧化，则紧化 $f=(\bar{f}_1kp)i_3$ 的存在表明公理 L2 成立。

(iii) 将滤过范畴的公理 L1 用于由 $(3.2.4.2)_i$ $(i=1,2)$ 得到的 f,g 的紧化。这样

原 PDF 201

得到 $\bar{Y}_3, \bar{Z}_3$，使有交换图 $(3.2.5.1)_i$ $(i = 1, 2)$：



$(3.2.5.1)_i$,

剩下的是找出 $i_3\bar{g}_3$ 的一个紧化 $\bar{\bar{Z}}_3$，使 $\bar{\bar{Z}}_3$ 能以固有态射映入 $\bar{\bar{Z}}_i$，形成交换立方图 $(i = 1, 2)$。若 $i_3\bar{g}_3$ 的紧化之间某个态射的靶具有此性质，其源也具有；由 (ii)，只需分别处理 $i = 1$ 和 $i = 2$。设 T 为 $\bar{Y}_3$ 与 $\bar{\bar{Z}}_i$ 在 $\bar{Y}_i$ 上的纤维积。T 位于一个与所求立方图类似的交换立方图中，惟一的区别是从 $\bar{Z}_3$ 到 T 的箭头 k 可能不是开浸入。写成 $k = pj$ (p 固有，j 为开浸入)，并用 p 的源 $\bar{\bar{Z}}_3$ 代替 T，就得到所求立方图。 □

注记 3.2.7。在可紧化态射的定义 3.2.1 中，若不要求 Y 拟紧拟分离，而代之以要求 j 是拟紧开浸入，不只是拟有限态射，则命题 3.2.3 仍成立。

3.3. 粘合。回顾，我们假设 3.2.4 的条件成立。

3.3.1. 假设给定：

α) 对每个 $X \in \mathrm{Ob}(S)$，一个范畴 $F(X)$；

β) 一个 (S, i)-余纤维范畴 F_i 和一个 (S, p)-余纤维范畴 F_p；

γ) 对每个 $X \in \mathrm{Ob}(S)$，$F(X), (F_i)_X, (F_p)_X$ 之间的同构；

δ) F_i 的一个正规化分裂和 F_p 的一个正规化分裂。

由 SGA 1 VI，“等价地”可以改为给定 α) 以及：

(i) 对每个固有态射 $p : X \to Y$，一个函子 $p_* : F(X) \to F(Y)$；

(ii) 对每个可复合的固有态射对 (p, q)，一个函子同构 $c_{p,q} : p_*q_* \leftrightarrow (pq)_*$；

(i)′、(ii)′ 对 (S, i) 的相应资料；且这些资料满足：

原 PDF 202

(a) 若 p 是恒等，则 $p_*, c_{p,q}, c_{q,p}$ 都是恒等；(b) 对任意可复合的固有态射三元组，有

$$c_{p,qr} \circ (p_* * c_{q,r}) = c_{pq,r} \circ (c_{p,q} * r_*);$$

(a)′、(b)′ 为对 (S, p) 的相应条件。

再假设给定：

(iii) 对每个交换图 D

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j'} & Y \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Z & \xrightarrow{j} & T, \end{array} \qquad j, j' \in \mathrm{Fl}(S, i),\ p, p' \in \mathrm{Fl}(S, p),$$

一个函子同构 $d(D) : p_* j'_* \leftrightarrow j_* p'_*$。

命题 3.3.2。若资料 (i)、(ii)、(i′)、(ii′)、(iii) 满足条件 (a)、(b)、(a′)、(b′) 及以下的 (c)、(c′)，则存在一个且“本质上”惟一的在 S 上的余纤维范畴 F，配有与资料 3.3.1 γ) 相容的同构

$$F \times_S (S, i) = F_i, \qquad F \times_S (S, p) = F_p,$$

使 (iii) 中的 $d(D)$ 就是复合同构

$$j_* p'_* = (jp')_* = (pj')_* = p_* j'_*.$$

(c) 对任意下列类型的交换图，其水平箭头为开浸入，竖直箭头为固有态射，

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xhookrightarrow{i} & X_2 & \xhookrightarrow{i'} & X_3 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_2} & & \downarrow{\scriptstyle p_3} \\ Y_1 & \xhookrightarrow{j} & Y_2 & \xhookrightarrow{j'} & Y_3, \end{array}$$

由 (iii) 中同构 d 构成的下列三角图交换：

$$\begin{array}{ccc} p_{3*} i'_* i_* & \longrightarrow & j'_* j_* p_{1*} \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & j'_* p_{2*} i_* & \end{array} .$$

(c)′ 对任意下列类型的交换图，其水平箭头固有，竖直箭头为开浸入，

原 PDF 203

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xrightarrow{p} & X_2 & \xrightarrow{p'} & X_3 \\ {\scriptstyle i_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_2} & & \downarrow{\scriptstyle i_3} \\ Y_1 & \xrightarrow{q} & Y_2 & \xrightarrow{q'} & Y_3, \end{array}$$

由 (iii) 中同构 d 构成的下列三角图交换：

$$\begin{array}{ccc} i_{3*} p'_* p_* & \longrightarrow & q'_* q_* i_{1*} \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & q'_* i_{2*} p_* & \end{array} .$$

3.3.2.1. f_* 的定义。设 $f : Y \to X$ 是一个态射。f 的每个紧化，其图如 (3.2.5 (i))，确定一个从 $F(Y)$ 到 $F(X)$ 的复合函子 $\bar{f}_* i_*$。一个紧化态射确定交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i_1} & \bar{Y}_1 \\ \| & & \downarrow p \\ Y & \xrightarrow{i_2} & \bar{Y}_2 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{\bar{f}_2} & \\ X & & \end{array} \tag{3.3.2.2}$$

故资料 (iii) 给出同构

$$\bar{f}_{2*} i_{2*} = \bar{f}_{2*} \circ (i_{2*} \circ 1_{Y*}) = \bar{f}_{2*} \circ (p_* \circ i_{1*}) = \bar{f}_{1*} \circ i_{1*}.$$

公理 (c′) 还保证：一个紧化态射的复合所对应的同构，是各态射对应同构的复合。由于紧化态射范畴是滤过的 (3.2.6 (ii))，便在 f 的各紧化所对应的函子间得到一个传递的同构系统。选定其中一个，即定义函子 f_*。

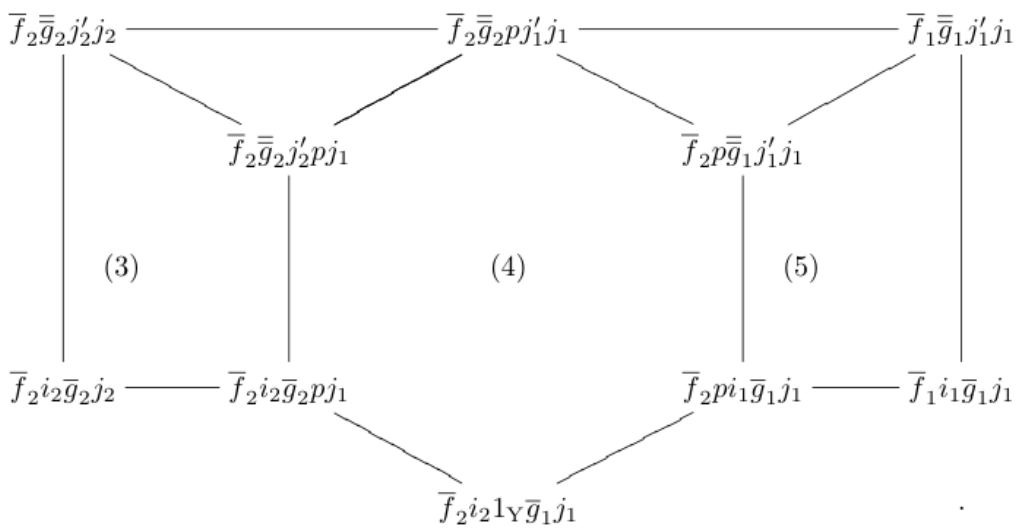
3.3.2.3. 传递同态。可复合态射对 (f, g) 的每个紧化 (图 (3.2.5.2)) 确定 f 的一个紧化、g 的一个紧化、$f \circ g = (\bar{f}\bar{g})(j'j)$ 的一个紧化，以及同构 $c_{f,g} : (fg)_* \xrightarrow{\sim} f_* g_*$，它是以下同构的复合：

$$(fg)_* = (\bar{f}\bar{g})_*(j'j)_* = \bar{f}_*(\bar{g}_* j'_*) j_* = \bar{f}_*(i_* \bar{g}_*) j_* = (\bar{f}_* i_*)(\bar{g}_* j_*) = f_* g_*$$

(中间的同构来自 (iii))。证明这个同构与 (f, g) 的紧化的选择无关。由 3.2.6 (iii)，只需比较由两个紧化 $(3.2.4.2)_i$ $(i = 1, 2)$ 得到的同构 $c_{f,g}$，并假设存在从第一个到第二个的紧化态射。这些态射的箭头用 p 表示。

原 PDF 204

考虑下列函子同构图。为便于阅读，省去了 $*$：



a) 第一行的复合同构是 (3.3.2.1) 中 $(fg)_*$ 的两个定义之间的同构。

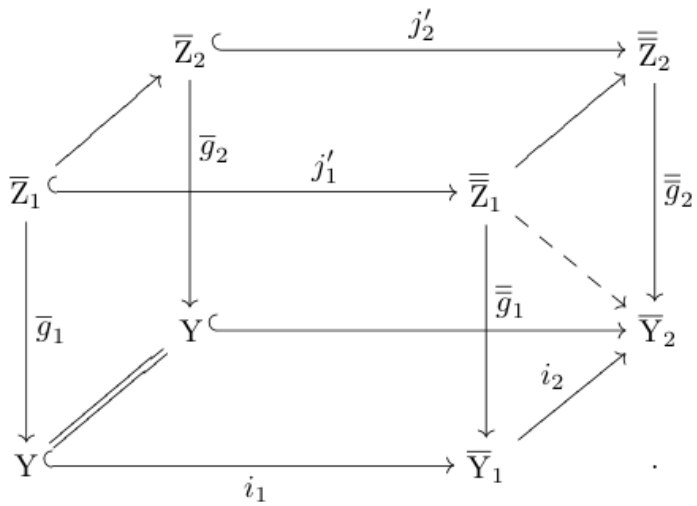
b) 最后一行的复合同构是 (3.3.2.1) 中 f_*g_* 的两个定义之间的同构。

c) 两端的竖直同构，是由两个紧化之一得到的 $(fg)_*$ 与 f_*g_* 之间的同构 $c_{f,g}$。因此要证明的是整个图的外边界交换。一个交换的函子图，在将各函子与同一个函子复合后仍然交换。回顾此点，(1) 的交换性由 (c) 应用于下图得到：

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{j_1} & \bar{Z}_1 & \xrightarrow{j_1'} & \bar{\bar{Z}}_1 \\ \| & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{j_2} & \bar{Z}_2 & \xrightarrow{j_2'} & \bar{\bar{Z}}_2. \end{array}$$

(3)、(5) 的交换性是平凡的；(2) 本质上只涉及固有态射，交换性也是平凡的。还需考察六边形 (4)。考虑下列交换立方图：

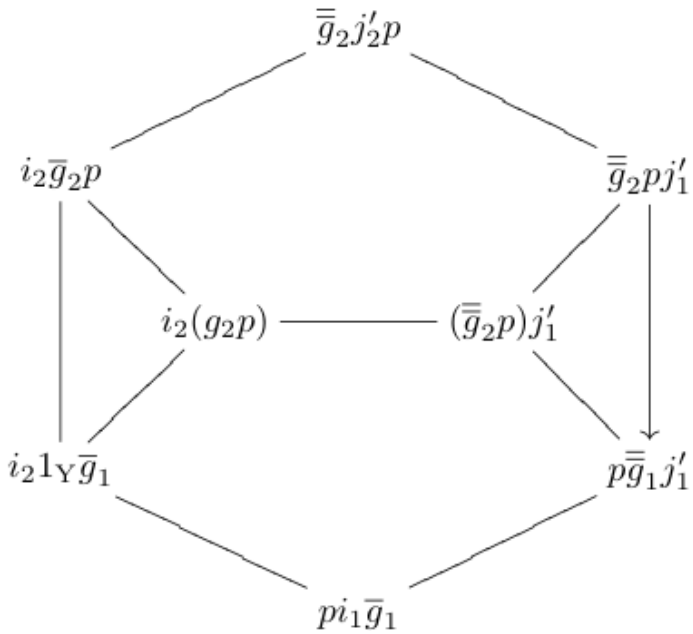
原 PDF 205



沿此立方体的棱，从 $\bar{Z}_1$ 到 $\bar{Y}_2$ 共有六条路径，每条都与另两条 “相邻”；两个相邻路径（即只隔着一个面的路径）对应的复合函子之间有一个同构，而 (4) 的交换性将由这样得到的六边形的交换性推出。

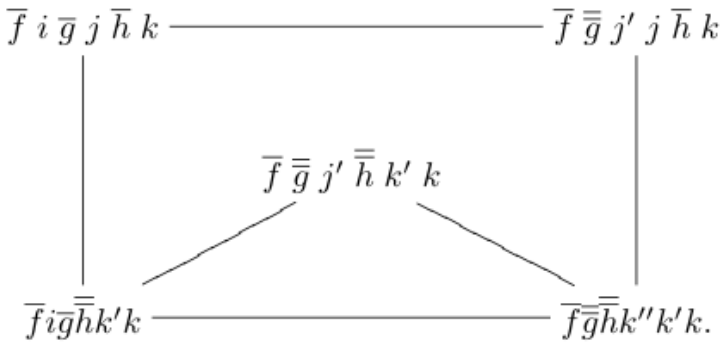
这种图的要旨是：一条棱代表一个函子，一个面代表复合函子之间的同构，一个体代表相容性条件（涉及构成其边界的各面）。将立方体沿 “平面” $\bar{Z}_1\bar{\bar{Z}}_1Y\bar{Y}_2$ 分解为两个三角柱，就可归结为假设 (c′)。

确切地说，把该六边形补成以下同构图（仍省略 $*$ 以便阅读）：



三角图显然交换，两个五边形则由 (c′) 交换。**3.3.2.4. 上闭链条件**。验证 3.3.2.3 所构造的同构 $c_{f,g}$，对于任意可复合态射三元组 (f, g, h) 满足上闭链条件。引入 (f, g, h) 的一个紧化，其图如 (3.2.4.3)，并考虑以下函子同构图：

原 PDF 206



四边形显然交换，两个三角形由 (c)、(c′) 交换。整个外边界的交换性正是要证的结论，因而完成了 3.3.2 的证明。

3.3.3. 假设在 $(S, i), (S, p)$ 上分别给定带有正规化分裂的纤维范畴 F_i, F_p，并假设在每个 $X \in \mathrm{Ob}\, S$ 处二者有相同的纤维 $F(X)$。

由 SGA 1 VI，“等价地”可以改为给定：

(i bis) 对每个固有态射 $p : X \to Y$，函子 $p^* : F(Y) \to F(X)$；

(ii bis) 对每个可复合的固有态射对 (p, q)，函子同构 $c_{p,q} : q^* p^* \leftrightarrow (pq)^*$；

(i′ bis)、(ii′ bis) 对 (S,i) 的相应资料；这些资料满足与 3.3.1 (a)、(b)、(a′)、(b′) 对偶的条件 (a bis)、(b bis)、(a′ bis)、(b′ bis)。

再假设给定：

(iii bis) 对每个交换图 D

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j'} & Y \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Z & \xrightarrow{j} & T, \end{array} \qquad j,j' \in \mathrm{Fl}(S,i),\ p,p' \in \mathrm{Fl}(S,p),$$

函子同构 $d(D) : j'^* p^* \leftrightarrow p'^* j^*$。

与 3.3.2 (c)、(c′) 对偶的条件 (c bis)、(c′ bis) 留给读者表述。

与上面平行的论证证明下列命题。

原 PDF 207

命题 3.3.4。若资料 (i bis)、(ii bis)、(i′ bis)、(ii′ bis)、(iii bis) 满足条件 (a bis)、(b bis)、(a′ bis)、(b′ bis)、(c bis)、(c′ bis)，则存在一个且本质上惟一的在 S 上的余纤维范畴 F，配有同构

$$F \times_S (S,i) = F_i, \qquad F \times_S (S,p) = F_p,$$

这些同构与等同 $F_{iX} = F_{pX}$（$X \in \mathrm{Ob}\, S$）相容，并使 (iii bis) 中的同构 $d(D)$ 成为复合同构

$$p'^* j^* = (jp')^* = (pj')^* = j'^* p^*.$$

不过应注意，3.3.4 并不是 3.3.2 的对偶，因为对 $(S,i),(S,p)$ 所作的假设并不自对偶。

4. 解消及其对换基箭头的应用

4.1. 平坦解消。回顾：若 $f : (X,\mathscr{A}) \to (Y,\mathscr{B})$ 是赋环景（或赋环拓扑斯）的态射，则一个左 $\mathscr{B}$-模层 M 的逆像是左 $\mathscr{A}$-模层 $\mathscr{A} \otimes_{f^*\mathscr{B}} f^* M$。

命题 4.1.1。设 $f : (X,\mathscr{A}) \to (Y,\mathscr{B})$ 是赋环景态射，K 是右 $\mathscr{A}$-模层，$0 \to L \to M \to N \to 0$ 是左 $\mathscr{B}$-模层的正合列。若 M,N 平坦，则

(i) L 平坦；

(ii) 下列为正合列：

$$0 \longrightarrow K \otimes_{\mathscr{A}} f^* L \longrightarrow K \otimes_{\mathscr{A}} f^* M \longrightarrow K \otimes_{\mathscr{A}} f^* N \longrightarrow 0.$$

证明. 将 f 分解为箭头 $(X,\mathscr{A}) \xrightarrow{u} (X, f^*\mathscr{B}) \xrightarrow{v} (Y,\mathscr{B})$。函子 v^* 正合，且把平坦模变为平坦模（IV 15），故只须对 u 证明 4.1.1。同构

$$K \otimes_{\mathscr{A}} (\mathscr{A} \otimes_{f^*\mathscr{B}} P) = K \otimes_{f^*\mathscr{B}} P \tag{4.1.1.1}$$

原 PDF 208

又将我们归结为 f 为恒等的情形。取正合列 $0 \to R \to P \to K \to 0$，其中 P 平坦 (4.1.2)。下图的行与列均正合：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & 0 & & & & \\
 & & & & \downarrow & & & & \\
 & & R\otimes L & \longrightarrow & P\otimes L & \longrightarrow & K\otimes L & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & R\otimes M & \longrightarrow & P\otimes M & \longrightarrow & K\otimes M & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & R\otimes N & \longrightarrow & P\otimes N & \longrightarrow & K\otimes M & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & & .
\end{array}$$

对前两列应用蛇形图，得到

$$0 \xrightarrow{j} K\otimes L \longrightarrow K\otimes M,$$

故 (ii) 成立。现在不再假设 P 平坦，则已知上图三列及两行都是短正合列；故第一行正合，即 L 平坦。 □

4.1.2. 设 $\mathscr{S}$ 是赋环景范畴的一个子范畴。$\mathscr{S}$ 中各赋环景上的模层构成范畴 $\mathscr{M}$，它在 $\mathscr{S}$ 上是阿贝尔的 (2.2.2)，且既纤维又余纤维；它的纤维是通常的景上模层范畴的反范畴。以 $K(\mathscr{S})$ 表示范畴 $K(\mathscr{M})$ (2.2.8)，以 $K^+(\mathscr{S})$（相应地 $K^-(\mathscr{S})$）表示其满子范畴，纤维范畴为各 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 对应的 $K^+(S)$（相应地 $K^-(S)$）的反范畴。范畴 $K(\mathscr{S}), K^+(\mathscr{S}), K^-(\mathscr{S})$ 在 $\mathscr{S}$ 上三角化，且既纤维又余纤维。

设 $f : S \to S'$ 是 $\mathscr{S}$ 的一个箭头。每个内射对象对函子 Rf_* 无环（1.2.3），每个平坦模层对函子 Lf^* 无环（4.1.1 与 1.2.6），故有导出函子（1.2.7）

$$Rf_* : D^+(S) \longrightarrow D^+(S') \tag{4.1.2.1}$$

$$Lf^* : D^-(S) \longrightarrow D^-(S'). \tag{4.1.2.2}$$

若 Rf_*（相应地 Lf^*）维数有限，则在 (4.1.2.1)（相应地 (4.1.2.2)）中，可以把上标 $+$（相应地 $-$）换成 b、$-$（相应地 $+$），或将它去掉（1.2.10）。

以 $D(\mathscr{S})$（相应地 $D^+(\mathscr{S}), D^-(\mathscr{S})$）表示从 $K(\mathscr{S})$（相应地 $K^+(\mathscr{S}), K^-(\mathscr{S})$）通过反演拟同构得到的范畴。

原 PDF 209

评注 4.1.3。（“平凡对偶定理”。）(a) 假设所有函子 Rf_*（相应地 Lf^*）均为有限维。则：

(i) $D(\mathscr{S})$ 的形成与任意基范畴变换 $\mathscr{S}' \to \mathscr{S}$ 可交换。范畴 $D(\mathscr{S})$ 在 $\mathscr{S}$ 上三角化（2.2.3），其纤维可等同于各 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 对应的范畴 $D(S)$ 的反范畴。

(ii) 范畴 $D(\mathscr{S})$ 在 $\mathscr{S}$ 上是余纤维的（相应地，纤维的）。设 $f:S\to S'$；若 Lf^*（相应地 Rf_*）有限维，则每个 $D(S')$（相应地 $D(S)$）中的对象，都有相对于 $\mathscr{S}$ 上范畴 $D(\mathscr{S})$ 的沿 f 的逆像（相应地直接像）。相应的逆像和直接像函子等同于 Lf^*, Rf_*。

(iii) $D^-(S')$（相应地 $D^+(S)$）中的每个对象，都有在 $D(\mathscr{S})$ 意义下的逆像（相应地直接像），该函子等同于 Lf^*（相应地 Rf_*）。

(b) (i) $D^-(\mathscr{S})$（相应地 $D^+(\mathscr{S})$）的形成与任意基范畴变换 $\mathscr{S}'\to\mathscr{S}$ 可交换。该范畴在 $\mathscr{S}$ 上三角化，其纤维等同于各 $D^-(S)$（相应地 $D^+(S)$）的反范畴。

(ii) 范畴 $D^-(\mathscr{S})$（相应地 $D^+(\mathscr{S})$）在 $\mathscr{S}$ 上是纤维的（相应地余纤维的）；“逆像”（相应地“直接像”）函子等同于导出函子 Lf^*（相应地 Rf_*）。

(iii) 若 $f:S\to S'$ 使 Rf_*（相应地 Lf^*）有限维，则 $D^-(S)$（相应地 $D^+(S')$）中的任意对象都有 $D^-(\mathscr{S})$ 意义下的直接像（相应地 $D^+(\mathscr{S})$ 意义下的逆像），且该函子等同于 Rf_*（相应地 Lf^*）。

证明. 只需验证在每种情形中 2.4.1 或 2.4.3 的假设满足，其余断言在基变换 $\{S\}\to\mathscr{S}$ 或 $I\to\mathscr{S}$ 后由 2.3.5、1.2.10 得出。在 (b) 中，平坦层（相应地松弛层）组成的复形满足 2.4.1 的假设。在 (a) 中，应用 2.4.3，使我们只需考虑那些 Rf_*（相应地 Lf^*）的维数受一个固定 N 控制的 f。证明存在“足够多”的复形 K，其各分量的所有直接像（相应地逆像）对于所考虑的直接像（相应地逆像）函子均无环。设 K 为一复形，K^*（相应地 K_*）为由各分量松弛（相应地平坦）的复形组成的 Cartan–Eilenberg 解消。若 $n>N$，则

$$f_*\tau''_{<n}(K^*)=\tau''_{<n}f_*(K^*)\quad\big(\text{相应地}f^*\tau''_{>-n}(K_*)=\tau''_{>-n}f^*(K_*)\big),$$

其中 τ'' 表示对第二个微分的截断。对于 $n>2N$，由此得出 $\tau''_{<n}(K^*)$（相应地 $\tau''_{>-n}(K_*)$）满足 2.4.3 的假设，而任意复形 K 都是一个以此类复形为靶（相应地为源）的拟同构的源（相应地靶）。 □

原 PDF 210

4.1.4. 考虑赋环景的交换方块（参见 0.11）

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S. \end{array} \tag{4.1.4.1}$$

可考虑景范畴中只含此图的子范畴；当 4.1.3 适用时，用 2.1.2 定义从 Lg^*Rf_* 到 $Rf'_*Lg'^*$ 的“换基态射”。

命题 4.1.5。2.1.2 中从 Lg^*Rf_* 到 $Rf'_*Lg'^*$ 的换基箭头，在下列各种情形中均有定义：

(i) 在范畴 D^+ 中工作，且 Lg^*, Lg'^* 有限维。

(ii) 在范畴 D^- 中工作，且 Rf_*, Rf'_* 有限维。

(iii) 在整个导出范畴中工作，且 Rf_*, Rf'_*, Lg^*, Lg'^* 有限维，并且 Lf^*, Lf'^* 亦有限维（或者 Rg_*, Rg'_* 亦有限维）。

注意 (iii) 的最后一个假设似乎颇为荒诞。除非所考虑的景有足够多的点（4.2.12），撰稿人不知道如何去掉它。这个换基箭头的函子性质由描述 2.1.2 立即得到。

4.1.6. 设 $(S, \mathscr{A})$ 是赋环景，考虑“张量积”函子

$$\otimes : \mathrm{Mod}_d(S, \mathscr{A}^\circ) \times \mathrm{Mod}_g(S, \mathscr{A}) \longrightarrow \mathrm{Mod}(S, \mathscr{C}),$$

其中 $\mathscr{C}$ 是 $\mathscr{A}$ 的中心。采用 1.1.6 的方法，在应用时用直和定义双复形所对应的单复形，可以把该函子扩展为仍记作 $\otimes$ 的函子

$$\otimes : K(S, \mathscr{A}^\circ) \times K(S, \mathscr{A}) \longrightarrow K(S, \mathscr{C}).$$

命题 4.1.7。沿用以上记号：

(i) 张量积函子可左导出（1.2.1），得到“全张量积”函子

$$\otimes^{\mathbf{L}} : D^-(S, \mathscr{A}^\circ) \times D^-(S, \mathscr{A}) \longrightarrow D^-(S, \mathscr{C});$$

(ii) 对于上有界的复形对 (K, L)，只要 K 或 L 的分量平坦，它便对 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 适配。

原 PDF 211

证明是标准的。**记号 4.1.8**。若 $K \in D^-(S, \mathscr{A}^\circ), L \in D^-(S, \mathscr{A})$，以 $K \otimes^{\mathbf{L}} L$ 表示其全张量积。层

$$H_k(K \otimes^{\mathbf{L}} L) = H^{-k}(K \otimes^{\mathbf{L}} L)$$

记作 $\mathrm{Tor}_k(K, L)$，称为 K, L 的第 k 个局部超 Tor。

设 $K \in D^-(S, \mathscr{A}^\circ), L \in D^-(S, \mathscr{A})$。若 $i > k$ 时 $H^i(K) = 0$，$i > \ell$ 时 $H^i(L) = 0$，则可验证，$i > k + \ell$ 时 $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}} L) = 0$，且

$$H^{k+\ell}(K \otimes^{\mathbf{L}} L) = H^k(K) \otimes H^\ell(L).$$

固定 K，把 $K \otimes^{\mathbf{L}} L$ 看作关于 L 的函子。若采用 1.2.9 中将上同调振幅定义为 $\mathbf{Z}$ 中区间的定义，则该区间的上界是平凡的：它是使 $H^i(K) \neq 0$ 的最大整数 i。下界则更为有趣：

定义 4.1.9。复形 $K \in \mathrm{Ob}\, D^b(S, \mathscr{A}^\circ)$ 称为Tor 维数 $\leq n$，若下列等价条件成立：

(i) 对任意 $\mathscr{A}$-模 L，$k > n$ 时 $\mathrm{Tor}_k(K, L) = 0$。

(ii) 对任意满足 $i < \ell$ 时 $H^i(L) = 0$ 的 $\mathscr{A}$-模复形 L，$i < \ell - n$ 时 $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}} L) = 0$。

(iii) 存在以 K 为靶的拟同构，其源 K' 是分量平坦、且在 $i < -n$ 时为零的复形。

4.1.10. 还可以作以下变式：

(i) 若 $K \in \mathrm{Ob}\, D^b(S, \mathscr{A}^\circ)$ 有有限Tor 维数，且 $L \in \mathrm{Ob}\, D(S, \mathscr{A})$，则函子 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 在 (K, L) 处有定义（1.2.1）。

(ii) 若 $K \in \mathrm{Ob}\, K^b(S, \mathscr{A}^\circ)$ 的各分量有有限Tor 维数，则函子 $L \mapsto K \otimes L$（$L \in K(S, \mathscr{A})$）可左导出。

(iii) 若每个模都有有限Tor 维数，则函子 $\otimes$ 可导出为

$$\otimes^{\mathbf{L}} : D(S, \mathscr{A}^\circ) \times D(S, \mathscr{A}) \longrightarrow D(S, \mathscr{C}).$$

4.2. Godement 松弛解消。4.2.1. 设 S 为拓扑斯，X 为集合。给定以 X 为指标的 S 的点族，等价于给定从离散拓扑空间 X 所定义的拓扑斯到 S 的态射 $k : \mathrm{Top}(X) \to S$。此点族为保守的（IV 6.4.1），当且仅当对 S 的任意层 F，伴随箭头 $F \to k_* k^* F$ 为单态射（参见 IV 6.4.0）。

定义 4.2.2。设 $k : \mathrm{Top}(X) \to S$ 是拓扑斯 S 的保守点族。S 的阿贝尔层 F 的 Godement 解消或（相对于 X 的）典范松弛解消，记作 $C^*_X(F)$（或简写 $C^*(F)$），是 F 的如下右解消：

1) $C^0(F) = k_* k^* F$，$\varepsilon : F \to C^0(F)$ 为伴随箭头。2) 令 $d^{-1} = \varepsilon$；对 $n \geq 0$ 递归定义

原 PDF 212

$$C^{n+1}(F) = C^0(\mathrm{coker}\, d^{n-1}),$$

而 d^n 定义为复合箭头

$$d^n : C^n(F) \longrightarrow \mathrm{coker}(d^{n-1}) \longrightarrow C^0(\mathrm{coker}(d^{n-1})).$$

命题 4.2.3。在 4.2.2 的假设下：

(i) $C(F)$ 是松弛层（V 3.7）。

(ii) $C^n(F)$ 是关于 F 的正合函子。

(iii) 复形 $C^*(F)$ 在点 $x \in X$ 的纤维是 F_x 的一个典范分裂的解消。

证明. $C^n(F)$ 是离散拓扑空间 X 上的层（自动松弛）的直接像，因而松弛。

函子 k^*, k_* 正合，故 C^0 正合。对 $n \geq 0$ 归纳证明函子 $Z^n(F) = \mathrm{coker}(d^{n-1})$ 正合，从而 $C^{n+1} = C^0 Z^n$ 也正合。令 $Z^{-1}(F) = F$。层的正合列 $0 \to F' \to F \to F'' \to 0$，

对 $n \geq 0$ 给出图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Z^{n-1}(F') & \longrightarrow & Z^{n-1}(F) & \longrightarrow & Z^{n-1}(F'') & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & C^{n}(F') & \longrightarrow & C^{n}(F) & \longrightarrow & C^{n}(F'') & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & Z^{n}(F') & \longrightarrow & Z^{n}(F) & \longrightarrow & Z^{n}(F'') & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array} .$$

其列均正合，由归纳假设，前两行也正合。故第三行正合，(ii) 得证。

短正合列

$$0 \longrightarrow Z^{n+1}(F) \longrightarrow C^{n}(F) \longrightarrow Z^{n}(F) \longrightarrow 0$$

都是短正合列

$$0 \longrightarrow F \xrightarrow{\varepsilon} C^{0}(F) \longrightarrow Z^{0}(F) \longrightarrow 0 \tag{4.2.3.1}$$

的特例（将 F 换为 $Z^{n-1}(F)$）。为证明 (iii)，只需证明此列沿 k 的逆像典范分裂。确实，复合箭头

原 PDF 213

$$k^*F \xrightarrow{k^*(\varepsilon)} k^*C^0F = k^*(k_*k^*)F = (k^*k_*)k^*F \longrightarrow k^*F$$

是恒等。 □

注记 4.2.4。若 $(x_i)_{i\in X}$ 是一个景的保守点族，它对应于所生成拓扑斯的一个保守点族，因此仍可定义典范松弛解消。

注记 4.2.5。若 S 是赋环拓扑斯，则函子 C^n 将模变为模。

注记 4.2.6。设 $\mathscr{S}$ 为一个由景组成的范畴。假设对每个 $S \in \mathrm{Ob}\,\mathscr{S}$ 给定一个集合 S_d，及以 S_d 为指标的 S 的保守点族 $k_S : \mathrm{Top}(S_d) \to S$。假设 S_d 关于 S 是函子性的，且下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Top}(S_d) & \xrightarrow{f_d} & \mathrm{Top}(T_d) \\
{\scriptstyle k_S}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k_T} \\
S & \xrightarrow{f} & T.
\end{array}$$

则对应的典范松弛解消“关于 S 是函子性的”。

若 $\mathscr{S}$ 为拓扑空间范畴，可取 S_d 为底集。

若 $\mathscr{S}$ 是一个概形 S_0 上局部有限型概形 S 的平展景所成的范畴，并且对每个 $s \in S_0$，$\overline{k(s)}$ 是 $k(s)$ 的代数闭包，则可取 S_d 为 S 中取值于某个 $\overline{k(s)}$ 的点所成的集合。

若把代数闭包 $\overline{k(s)}$ 换成足够大的代数闭扩张，则可把“有限型”条件换成一个基数条件。

4.2.7. 典范松弛解消的用途之一，是可以构造同时对“张量积”型函子和“直接像”型函子适配的复形。借此可以给出一种也许更容易理解的换基态射构造（4.1.5）。

引理 4.2.8。设 $f : (S, \mathscr{A}) \to (S', \mathscr{B})$ 为赋环景态射，$K \in \operatorname{Ob} K(S, \mathscr{A}^\circ), L \in \operatorname{Ob} K(S', \mathscr{B})$ 为复形，$k : \operatorname{Top}(X) \to S$ 为 S 的保守点集。假设下列条件之一成立：

(a) K, L 的上同调上有界；

(b) $\mathscr{A}$ 在 $f^*\mathscr{B}$ 上有有限Tor 维数，且 $K \in \operatorname{Ob} D^b(S, \mathscr{A}^\circ)$ 有有限Tor 维数；(c) $L \in \operatorname{Ob} D^b(S', \mathscr{B})$ 有有限Tor 维数。

原 PDF 214

则函子 $(K, L) \mapsto K \otimes f^*L$ 在 (K, L) 处可导出（1.2.1），以 $\otimes^{\mathbf{L}} Lf^*$ 表示其导出。

(i) 若 x 是 S 的一点，则

$$(K \otimes^{\mathbf{L}} Lf^*L)_x \simeq K_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathscr{B}_{f(x)}} L_{f(x)}.$$

(ii) 对 (K, L) 而言，关于 $\otimes^{\mathbf{L}} f^*$ 左适配（1.2.1），当且仅当对所有 $x \in X$，$(K_x, L_{f(x)})$ 关于函子 $\otimes_{\mathscr{B}_{f(x)}}$ 左适配。

(iii) 在假设 (a) 或 (b) 下，关于 L 的函子 $K \otimes^{\mathbf{L}} f^*L$ 的上同调振幅包含于 d (1.2.9)，当且仅当对所有 $x \in V$，$\mathscr{B}_{f(x)}$-模复形 K_x 的 Tor 振幅包含于 d。

此引理的证明是标准的；它表达所考虑函子的“逐点性质”。

4.2.9. 设 L 是复形。L 的（相对于 X 的）Godement 解消，指双复形 C^*L 所对应的单复形（用直和定义）（1.1.4）。n 阶截断的Godement 解消 $\tau''_{\leq n} C^*L$，指由 C^*L 沿 Godement 微分方向截断（1.1.15）得到的双复形所对应的单复形。由 4.2.3 (iii)，在 X 的每个点处，L 与复形 $\tau''_{\leq n} C^*L, C^*L$ 同伦；因而这些复形对于“张量积”型函子而言“与 L 一样好”（4.2.8）。

命题 4.2.10。设 $(S, \mathscr{A})$ 是赋环景，X 是 S 的保守点集，$N, M \in \mathbf{N} \cup \{\infty\}$，且 N 或 $M < \infty$。设 A 是 $K(S)$ 中由满足下列条件的复形 L 构成的子范畴：

(a) 若 $N = \infty$，则 i 充分大时 $H^i(L) = 0$；若 $M = \infty$，则 i 充分小时 $H^i(L) = 0$。

(b) 对任意 $x \in X$ 及Tor 维数 $\leq N$ 的 $\mathscr{A}_x$-模 Q，复形 L_x 对函子 $M_x \otimes_{\mathscr{A}_x} *$ 左适配。

(c) 对任意上同调维数 $\leq M$ 的拓扑斯态射 $f : X^\sim \to E$，复形 L 对函子 f_* 右适配。

则 $A \hookrightarrow K(S)$ 诱导如下范畴之间的等价：在 A 中反演拟同构得到的范畴，与范畴 $D^*(S)$。这里，$N < M = \infty$ 时 $* = +$，$M < N = \infty$ 时 $* = -$，$N, M < \infty$ 时无上标。

证明. 设 K 满足 (a)。若 $N=\infty$，则 i 充分大时典范箭头 $a: K_1=\sigma_{\leq i}K\to K$ 是拟同构。若 $N<\infty$，令 $K_1=K$。取 K_1 的平坦 Cartan–Eilenberg 解消 K_1^*，并令 $K_2=\tau''_{\geq N}K_1^*$（沿新微分方向截断）。从 K_2 到 K 的复合箭头为拟同构，且 K_2 满足 (b)。

设 K 满足 (a)、(b)。若 $M=\infty$，则 $N<\infty$；对充分大的 i，$b: K\to\sigma_{\geq i}K_1=K_3$ 是拟同构，且 K_3 仍满足 (a)、(b)。若 $M<\infty$，令 $K=K_3$。设 $K_4=\sigma''_{\leq M}C^*K_3$。则 K_4 满足 (a)、(c)，并由 4.2.3 (iii) 满足 (b)。

原 PDF 215

因此连续两次应用 [CD I 2.4.2]，即得命题。 □

变式 4.2.11。若 $N<\infty$（相应地 $M<\infty$，或 $N,M<\infty$），也可同样在下有界（相应地上有界，或有界）复形中工作。

4.2.12. 当所考虑的景有足够多的点时，以下说明怎样用这些构造，在比 4.1.4 更一般的假设下定义那里的换基态射。

设有景的交换图（参见 0.11）

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array} \tag{4.2.12.1}$$

$\mathscr{A}$ 是 S 上的环层，$\mathscr{A}'$ 是 S' 上的环层，L 是 S' 上的 $(\mathscr{A}', g^*\mathscr{A})$-双模复形。假设：

(i) 景 X, X' 有保守点族 $k: Q\to X, k': Q'\to X'$，并纳入交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle k'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ Q' & \xrightarrow{g'_0} & Q. \end{array} \tag{4.2.12.2}$$

(ii) 以下假设之一成立：

(a) 函子 Rf_*, Rf'_* 的上同调维数有限，且 L 上有界。置 $s=-$。

(b) L 下有界，各分量作为 $g^*\mathscr{A}$-模的Tor 维数一致有界。置 $s=+$。

(c) L 有界，且 (a)、(b) 的假设均满足。令 s 为空白。

以 $L\otimes^{\mathbf{L}} Lg^*: D^s(S,\mathscr{A})\to D^s(S',\mathscr{A}')$ 表示从 $K^s(S,\mathscr{A})$ 到 $K^s(S',\mathscr{A}')$ 的函子 $K\mapsto L\otimes_{g^*\mathscr{A}} g^*K$ 的左导出函子（1.2.1）。

拟对 $K\in D^s(X,\mathscr{A})$ 定义一个换基箭头

$$\varphi: L\otimes^{\mathbf{L}} Lg^*Rf_*K\longrightarrow Rf'_*(f'^*L\otimes^{\mathbf{L}} Lg'^*K). \tag{4.2.12.3}$$

由 4.2.10，只需对 4.2.10 中范畴 A 内的复形，关于 K 函子性地定义此箭头，其中取

原 PDF 216

$$N \geq \sup_i\big(L^i \text{ 在} g^* \text{ 上的 Tor 维数}\big), \qquad M \geq Rf_* \text{ 的上同调维数.}$$

这样的复形对 Rf_* 和 $f'^*L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathscr{A}'} g'^*$ 都适配（4.2.8）。所以典范箭头

$$\alpha : f_*K \longrightarrow Rf_*K, \qquad \beta : f'^*L \otimes^{\mathbf{L}} Lg^*K \longrightarrow L \otimes g^*K$$

是拟同构。为计算 (4.2.12.3) 的左端 I，只需取一个左解消（即拟同构）$\gamma : K_1 \to f_*K$，使 K_1 对 $L \otimes^{\mathbf{L}} Lg^*$ 适配；有

$$\mathrm{I} \simeq L \otimes Lg^*K_1.$$

同样，为计算右端 II，只须取右解消

$$\delta : f'^*L \otimes g'^*K \longrightarrow K_2,$$

使 K_2 对 Rf'_* 适配；有 $\mathrm{II} \simeq f'_*K_2$。于是把换基箭头定义为复合

$$\mathrm{I} \simeq L \otimes g^*K_1 \xrightarrow{\gamma} L \otimes g^*f_*K \xrightarrow{c} f'_*(f'^*L \otimes g'^*K) \xrightarrow{\alpha} f'_*K_2 \simeq \mathrm{II},$$

其中 c 是实际复形层面通常的换基箭头。

这个换基箭头具有下列刻画性质，原则上由此很容易检验其相容性质。

命题 4.2.13。在以上假设下，设 $K \in \mathrm{Ob}\, C^s(X', \mathscr{A}')$、$K_1 \in \mathrm{Ob}\, C^s(X, \mathscr{A})$、$K_2 \in \mathrm{Ob}\, C^s(S, \mathscr{A})$。再设 u 是从 K 到 K_1 的一个 f-态射，即

$$u \in \mathrm{Hom}(K_1, f_*K) \simeq \mathrm{Hom}(f^*K_1, K),$$

v 是从 $f'^*L \otimes g'^*K$ 到 K_2 的态射。由 u, v 和通常的换基箭头，得到复形态射 $c_{u,v}$: $L \otimes g^*K_1 \to f'_*K_2$。令 $u', v', c'_{u,v}$ 为复合箭头

$$\begin{aligned}
u' &: K_1 \xrightarrow{u} f_*K \longrightarrow Rf_*K,\\
v' &: L \otimes^{\mathbf{L}} Lg'^*K \longrightarrow L \otimes g'^*K \xrightarrow{v} K_2,\\
c'_{u,v} &: L \otimes^{\mathbf{L}} Lg'^*K_1 \longrightarrow L \otimes g'^*K_1 \xrightarrow{c_{u,v}} f'_*K_2 \longrightarrow Rf'_*K_2.
\end{aligned}$$

则下图交换：

原 PDF 217

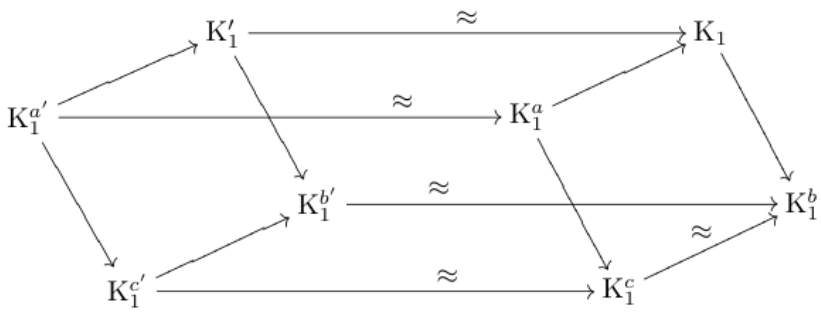
$$\begin{array}{ccc}
L \otimes^{\mathbf{L}} Lg^*Rf_*K & \xrightarrow{\varphi} & Rf'_*(f'^*L \otimes^{\mathbf{L}} Lg'^*K)\\
{\scriptstyle L\otimes^{\mathbf{L}} Lg^*(u')}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle Rf'_*(v')}\\
L \otimes^{\mathbf{L}} Lg^*K_1 & \xrightarrow[c'_{u,v}]{} & Rf'_*K_2.
\end{array} \tag{4.2.13.1}$$

证明. 先假设 $K_1 = f_*K, K_2 = f'^*L \otimes g'^*K$，并取复形的交换图

$$\begin{array}{ccc} K^a & \longrightarrow & K \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^c & \longrightarrow & K^b, \end{array}$$

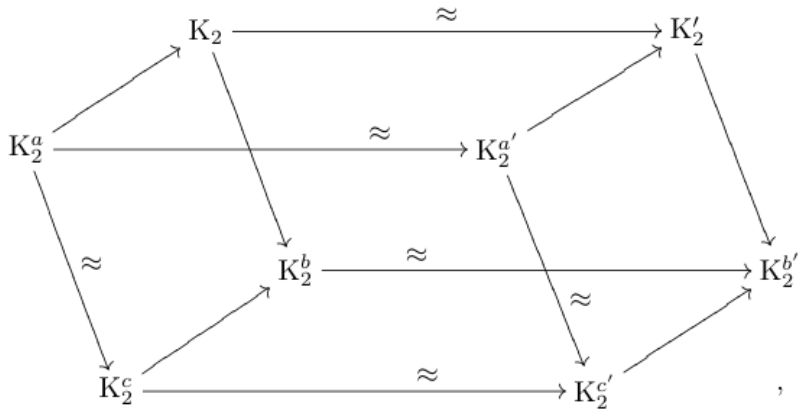
使 K^a 对 $Lf'^*L \otimes^{\mathbf{L}} Lg'^*$ 适配，K^b 对 Rf_* 适配，K^c 对二者都适配。构造此图时，先构造 K^a，再对 K^a, K 应用典范松弛解消（必要时截断）。

对此图应用函子 f_*（相应地 $L \otimes g'^*$），再对所得图 $(K_1, K_1^a, K_1^b, K_1^c)$（相应地 $(K_2, K_2^a, K_2^b, K_2^c)$）中的复形取解消，得到交换立方图，其中 $\approx$ 表示拟同构：

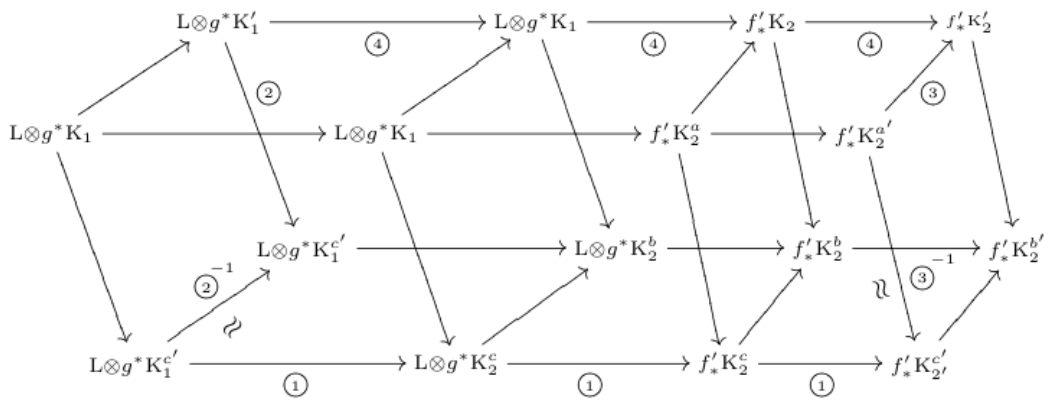


这里 $K_1', K_1^{a'}, K_1^{b'}, K_1^{c'}$ 对函子 $L \otimes^{\mathbf{L}} Lg^*$ 适配；相应地，

原 PDF 218



这里 $K_2', K_2^{a'}, K_2^{b'}, K_2^{c'}$ 对函子 Rf_*' 适配。用通常的换基态射，得到 S 上复形的交换棱柱图：



注意 (4.2.13.1) 中的箭头分别等同于下列复合箭头，便得结论：

φ 对应于标号 ① 的箭头之复合；

$L \otimes^{\mathbf{L}} Lg^*(u')$ 对应于标号 ② 的箭头之复合，其中一条为某个拟同构的逆；

$Rf'_*(v')$ 对应于标号 ③ 的箭头之复合，其中一条为某个拟同构的逆；

$c'_{u,v}$ 对应于标号 ④ 的箭头之复合。一般情形，令 $K'_1 = f_*K, K'_2 = f'^*L \otimes g'^*K$。此时有图

原 PDF 219

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes}\mathrm{L}g^*\mathrm{R}f_*\mathrm{K} & \longrightarrow & \mathrm{R}f'_*(f'^*\mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes}\mathrm{L}g'^*\mathrm{K}) & & \\
\uparrow & & \downarrow & \searrow & \\
\mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes}\mathrm{L}g^*\mathrm{K}_1 & \longrightarrow & \mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes}\mathrm{L}g^*\mathrm{K}'_1 & \longrightarrow & \mathrm{R}f'_*\mathrm{K}'_2 \longrightarrow \mathrm{R}f'_*\mathrm{K}_2,
\end{array}$$

其中各三角形交换，由上面的证明，内部矩形也交换。因此外边界交换，4.2.13 得证。 □

4.3. 换基定理。我们拟用导出范畴的语言重新表述固有态射的换基定理 XII 5.1 (iii)。

定理 4.3.1。设有概形的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc}
X' & \xrightarrow{g'} & X \\
{\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
S' & \xrightarrow{g} & S,
\end{array}$$

其中 f 固有。设 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$ 分别为 S,S' 上的挠环层，L 为上有界的 $(\mathscr{A}',g^*\mathscr{A})$-双模复形。假设 f 的纤维维数有界。此时假设 4.2.12 (a) 成立，且从 $D^-(X,f^*\mathscr{A})$ 到 $D^-(S',\mathscr{A}')$ 的函子之间的换基箭头 (4.2.12.3)

$$\varphi_K : L\otimes^{\mathbf{L}} Lg^*K \longrightarrow Rf'_*(f'^*L\otimes^{\mathbf{L}} Lg'^*K)$$

是同构。

证明. 所考虑的函子三角化且为 “way-out” 函子 [RD I 7]，故为检验 φ_K 为同构，只需检验各 $\varphi_{H^i(K)}$ 为同构。因此可假设 K 是放在零次的一个（挠）$f^*\mathscr{A}$-模层。

为检验 φ_K 为同构，只需对 $\mathscr{A}'$-模范畴到 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模范畴的遗忘函子应用后检验，其中 $n\mathscr{A}=n\mathscr{A}'=0$。

这将我们归结为 $\mathscr{A}'=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 且 $n\mathscr{A}=0$ 的情形。此时可用导出范畴中同构的、分量在 $g^*\mathscr{A}$ 上平坦且上有界的复形代替 L。所考虑函子关于 L 三角化且为 way-out 函子，故只须把 L 换成其任一分量后验证 φ_K 为同构。因此可假设 L 是放在零次的一个平坦 $g^*\mathscr{A}$-模层。需证箭头

原 PDF 220

$$\varphi^q : L\otimes g^*R^qf_*K \longrightarrow R^qf'_*(f'^*L\otimes g^*K)$$

为同构。设 s 为 S' 的几何点，X_s 为 X' 在 s 处的纤维，K_s 为 K 在 X_s 上的逆像。由 XII 5.1 (iii)，φ^q 在 s 处的纤维为箭头

$$\varphi^q_s : L_s\otimes H^q(X_s,K) \longrightarrow H^q(X_s,L_s\otimes K).$$

由 D. Lazard 的定理 [1]，平坦 $\mathscr{A}_s$-模 L_s 为自由 $\mathscr{A}_s$-模 $L_{s,i}$ 的滤过归纳极限；函子 $H^q(X_s,*)$ 与滤过归纳极限可交换。因此 φ^q 为箭头

$$\varphi^q_i : L_{s,i}\otimes H^q(X_s,K) \longrightarrow H^q(X_s,L_{s,i}\otimes K)$$

的归纳极限。后者显然均为同构，故 φ^q_s 也为同构，而 φ 是同构。 □

变式 4.3.2。(i) 当 L 为有界复形且各分量在 $g^*\mathscr{A}$ 上有有限Tor 维数时，4.2.12 (c) 的假设成立，可在整个导出范畴中工作。

(ii) 若 L 下有界，各分量在 $g^*\mathscr{A}$ 上有有限Tor 维数，则即使 $\mathscr{A},\mathscr{A}'$ 不是挠的，4.2.12 (b) 的假设仍成立；若各 $H^i(K)$ 为挠层，换基箭头 φ_K（$K\in D^+(X,f^*\mathscr{A})$）是同构。

5. 具有固有支撑的直接像函子

5.1. 基本构造。拟按照 3.1 所述方案，对可紧化态射 f（3.2）定义函子 $Rf_!$。附录将说明如何处理任意分离有限型态射。

5.1.1. 设 X 为拓扑斯，U 为 X 的开子对象（IV 8.3），j 为 U 到 X 的包含态射。IV 5.2 已定义一个从 U 上集合层范畴到 X 上集合层范畴的“以空集延拓”函子 $j_!$。它是限制函子 j^* 的左伴随。

仍以 $j_!$ 表示从 U 上的带基点集合层（相应地群层，或 $j^*\mathscr{A}$-模层，其中 $\mathscr{A}$ 是 X 上的环层）范畴到 X 上对应范畴的、与限制函子 j^* 左伴随的函子（IV 〔原文缺失〕）。这三个 $j_!$ 与从模范畴到群范畴、从群范畴到带基点集合范畴的遗忘函子相容[4]。若 $i : F \to X$ 是 U 的补闭子对象的包含，则 $j^*j_!$（典范同构于）恒等函子，$i^*j_!$ 是值为始对象（或终对象，这里二者相同）的常值函子。这也刻画 $j_!$。由此得出，所考虑的三个函子 $j_!$ 正合，且嵌入对应的函子 j_*。它们称为零延拓函子。公式 $(j_1j_2)^* = j_2^*j_1^*$ 转置为传递同构

原 PDF 221

$$(j_1j_2)_! = j_{1!}j_{2!}.$$

函子 $j_!$ 与换基相容：

引理 5.1.2。设 $f : X \to Y$ 为拓扑斯态射，V 为 Y 的开子对象，U 为它在 X 中的逆像：

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f'} & V \\ {\scriptstyle j'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array}$$

则存在惟一换基同构 $f^*j_! \xrightarrow{\sim} j'_!f'^*$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} f^*j_! & \xrightarrow{\sim} & j'_!f'^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*j_* & \xrightarrow{\alpha} & j'_*f'^*, \end{array} \tag{5.1.2.1}$$

其中 α 是换基箭头。

证明. 换基箭头 $\varphi : j^*f_* \to f'_*j'^*$ 显然为同构。它转置为换基同构 $\varphi' : j'_!f'^* \xrightarrow{\sim} f^*j_!$。为检验 (5.1.2.1) 交换，只需检验其在 U 上的限制交换，而这是平凡的。 □

5.1.3. 在 5.1.1 的假设下，设 X 由环层 $\mathscr{A}$ 赋环。模上的函子 $j_!$ 正合，故可直接下降到导出范畴，定义仍记作 $j_!$ 的函子 $D(U, j^*\mathscr{A}) \to D(X, \mathscr{A})$。仍有传递同构

$$(j_1j_2) = j_{1!}j_{2!}. \tag{5.1.3.1}$$

在导出范畴层面还有伴随公式

原 PDF 222

$$\mathrm{Hom}_{D(X)}(j_!K, L) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{D(U)}(K, j^*L). \tag{5.1.3.2}$$

[4]但与到集合范畴的遗忘函子不相容！

5.1.4. 设 $f : X \to Y$ 是固有态射，$\mathscr{A}$ 为 Y 上的挠环层，以 $\mathscr{A}$ 的逆像环层赋环 X。假设 f 的纤维维数以整数 n 为上界（若 Y 拟紧，情况总是如此）。已知对 X 上任意 $f^*\mathscr{A}$-模层 F，$q > 2n$ 时 $R^q f_* F = 0$（XII 5.3 bis；此引用据 SLMath 补源 PDF 第 345 页补全）。因此函子 f_* 有导出函子（1.2.10）

$$Rf_* : D(X, f^*\mathscr{A}) \longrightarrow D(Y, \mathscr{A}).$$

若 f 是两个固有态射的复合 gh，则有传递公式 $Rf_* = Rg_* Rh_*$；如常可用余纤维范畴表达它（评注 5.1.3）。

5.1.5. 设有概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j_1} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{j_2} & Y, \end{array} \tag{5.1.5.1}$$

其中 j_1, j_2 为开浸入，f, g 为纤维维数以整数 n 为上界的固有态射。设 $\mathscr{A}$ 是 Y 上的挠环层，以其逆像赋环 U, V, X。由 (5.1.3.2)，对于 $K \in D(U)$，定义箭头

$$d : j_{2!} Rg_* K \longrightarrow Rf_* j_{1!} K \tag{5.1.5.2}$$

等价于定义箭头 $d' : Rg_* K \to j_2^* Rf_* j_{1!} K$。

纤维积 $X' = V \times_Y X$ 纳入交换图

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{k} & X' & \xrightarrow{j_2'} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & = & V & \xrightarrow{j_2} & Y, \end{array} \tag{5.1.5.3}$$

且显然 $j_2^* Rf_* j_{1!} K \simeq Rf'_*(j_2'^* j_{1!} K) \simeq Rf'_* k_! K$。箭头 k 是固有开浸入，所以 $k_! = k_*$，从而有同构 $Rf'_* k_! K \simeq Rf'_* k_* K \simeq Rg_* K$。这给出所求同构 d' 及态射 d。还可看出 d 在 V 上的限制是同构。

原 PDF 223

引理 5.1.6。态射 (5.1.5.2) 是同构。

证明. 只需验证 d 在 $Y - V = F$ 上的限制为同构。令 $X'' = X \times_Y F$，对笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{i'} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ F & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

应用固有态射换基定理（4.3.1），取 $\mathscr{A}' = i^*\mathscr{A}, L = \mathscr{A}'[0]$。得到

$$i^* Rf_* j_{1!} K \simeq Rf''_* i'^* j_{1!} K \simeq Rf''_* 0 \simeq 0.$$

故 (5.1.5.2) 的两端在 U 之外均为零，且 d 是同构。 □

5.1.7. 设 S 是由挠环层 $\mathscr{A}$ 赋环的概形。对每个 S-概形 $\phi : X \to S$，令 $\mathscr{A}_X = \phi^*\mathscr{A}$。在拟紧拟分离 S-概形及 S-可紧化态射所成的范畴 (S) 中工作（3.2）。由 3.2.3，此范畴以及开浸入子范畴 (S, i)、固有态射子范畴 (S, p) 满足 3.2.4 的假设。

拟对下列资料应用理论 3.3.2（采用 3.3.1 的记号）：

α) 对 $\phi : X \to S$，$F(X) = D(X, \mathscr{A}_X)$；

(i) 对固有的 $p : X \to Y$，取 p_* 为函子 Rp_*；

(ii) 采用通常传递同构 $R(pq)_* = Rp_*Rq_*$；

(i′) 对开浸入 $i : X \to Y$，取 i_* 为函子 $i_!$；

(ii′) 采用传递同构 (5.1.3.1)；

(iii) 对每个交换图 (5.1.5.1)，取 d 为同构 (5.1.5.2)。

检验 3.3.2 的条件 (a)、(b)、(c)、(a′)、(b′)、(c′)，便得到下列定理的 (a) 部分。

定理 5.1.8。(a) 在 5.1.7 定义的范畴 (S) 中，可以用一种且本质上惟一的方式，对每个箭头 $f : X \to Y$ 定义函子

$$Rf_! : D(X, \mathscr{A}_X) \longrightarrow D(Y, \mathscr{A}_Y),$$

并对每个复合态射 $f = gh : X \xrightarrow{h} Y \xrightarrow{g} Z$ 定义 $Rf_!$ 与 $Rg_!Rh_!$ 之间的传递同构 $c_{f,g}$，使得：

原 PDF 224

(i) 各 $c_{f,g}$ 满足“上闭链条件”

$$(c_{f,g} * Rh_!) \circ c_{fg,h} = (Rf_! * c_{g,h}) \circ c_{f,gh}.$$

(ii) 限制到固有态射（相应地开浸入）时，得到变性理论 5.1.4（相应地 5.1.3）。

(iii) 对每个图 (5.1.5.1)，同构 d（5.1.5.2）是复合同构 $c_{f,j'} \circ c_{j,f'}^{-1}$。

(b) 各函子 $Rf_!$ 都是“way out”函子 [RD I 7]，且为三角函子。

证明. 任意 $Rf_!$ 均为函子 Rg_* 与 $j_!$ 的复合，其中 g 固有、靶拟紧，故纤维维数有界，j 为开浸入。这些函子都是 way out 三角函子，故 $Rf_!$ 也是。 □

5.1.8.1. 5.1.8 (a) 的传递同构，常通过由此导出的“复合函子”谱序列来使用；对 $K \in \mathrm{Ob}\, D(X, \mathscr{A}_X)$ 有

$$E_2^{pq} = R^p g_! R^q h_!(K) \Longrightarrow R^{p+q} f_!(K). \tag{5.1.8.2}$$

要得到它，只需注意，由 5.1.8 (b) 和 [VERDIER 2]，对每个 $L \in \mathrm{Ob}\, D(Y, \mathscr{A}_Y)$ 有谱序列

$$E_2^{pq} = R^p g_!(H^q(L)) \Longrightarrow R^{p+q} g_!(L), \tag{5.1.8.3}$$

而 (5.1.8.2) 是取 $L = Rh_!K$ 的特例。

定义 5.1.9。(i) 5.1.8 构造的函子称为“全固有支撑直接像函子”。不致混淆时，省去形容词“全”。

(ii) 复合函子 $H^q \circ Rf_!$ 称为第 q 个固有支撑直接像函子，记为 $R^q f_!$。

(iii) 若 X 是可浸入 k 上固有概形的、可分闭域 k 上的概形，则将 Spec(k) 上的模层与通常的模等同，函子 $R^q f_!$ 记为 $H_c^q(X, \ )$、$H_!^q(X, \ )$，不致混淆时也简记 $H_c^q(\ )$。此时称之为“第 q 个固有支撑超上同调群”；若用于集中在零次的复形，则称为“第 q 个固有支撑上同调群”。

5.1.9.1. 记号 $Rf_!$ 有滥用之处，因为它并不是将在 6.1.2 定义的函子 $f_!$ 的右导出函子。有些人更喜欢用 $R_!f$。**5.1.10.** 5.1.8 的证明所用材料，是固有换基定理，以及当 j 是固有开浸入时 $j_* = j_!$。由此可表述 5.1.8 的各种变式；赋予它们精确意义并加以验证的工作留给读者。

原 PDF 225

变式 5.1.11。在范畴 (S) 中，可以用一种且本质上惟一的方式，对每个箭头 $f : X \to Y$ 定义从 X 上带基点集合层范畴到 Y 上带基点集合层范畴的函子 $f_!$，并对任意复合态射 $f = gh$ 定义传递同构，满足与 5.1.4 中 (i)、(ii)、(iii) 类似的条件。

此函子的直接描述见 6.1.2。

变式 5.1.12。对任意可紧化态射 $f : X \to Y$，可定义从 X 上 Ind-有限群层范畴到 Y 上带基点集合层范畴的函子 $R^1 f_!$，并且对于 f 的每个紧化 $f = \bar{f}j$，有同构 $R^q f_! \simeq R^1 \bar{f}_* \circ f_!$。

证明. 这里不要求任何传递公式；惟一的问题是证明 $R^1 f_!$ 不依赖于所选 f 的紧化。设 $p : (\bar{f}_1, i_1) \to (\bar{f}_2, i_2)$ 是一个紧化态射，即图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i_1} & \bar{X}_1 \\ & \searrow^{i_2} & \downarrow p \\ f \downarrow & & \bar{X}_2 \\ & \swarrow_{\bar{f}_2} & \\ Y & & \end{array} \tag{5.1.12.1}$$

其中 $\bar{f}_1 = \bar{f}_2 \circ p$，且 p 固有。若 G 是 X 上的群层，则有带基点集合的正合列（α 单射）

$$0 \longrightarrow R^1 \bar{f}_{2*}(p_* i_{1!} G) \xrightarrow{\alpha} R^1 \bar{f}_{1*}(i_{1!} G) \longrightarrow \bar{f}_{2*} R^1 p_*(i_{1!} G),$$

及从 $i_{2!}G$ 到 $p_* i_{1!} G$ 的箭头，从而复合得到 $\beta : R^1 \bar{f}_{2*} i_{2!} G \to R^1 \bar{f}_{1*} i_{1!} G$。如 3.3.2.1 论证，问题归结为证明当 G 为 Ind-有限时，此箭头总为同构。

对 p 及集合层 $i_{1!}G$ 应用固有换基定理，得 $p_* i_{1!} G = i_{2!} G$，故有正合列

$$0 \longrightarrow R^1 \bar{f}_{2*}(i_{2!} G) \xrightarrow{\beta} R^1 \bar{f}_{1*}(i_{1!} G) \longrightarrow \bar{f}_{2*} R^1 p_* i_{1!} G.$$

原 PDF 226

箭头 β 为单射（因为 α 为单射）。再对 p 及假定为 Ind-有限的群层 G 应用固有换基定理，得到 $R^q p_* i_{1!} G = 0$。因此 β 为满态射，完成 5.1.12 的证明。 □

定义 5.1.13。对任意景 X，以 $D_{\text{tors}}(X)$ 表示 X 上阿贝尔层范畴的导出范畴中，由上同调层均为挠的复形构成的满子范畴。

变式 5.1.14。在范畴 (S) 中，可用一种且本质上惟一的方式，对每个箭头 $f : X \to Y$ 定义三角且 “way out” [RD I 7] 的函子

$$Rf_! : D^+_{\text{tors}}(X) \longrightarrow D^+_{\text{tors}}(Y),$$

并对任意复合态射 $f = gh$ 定义传递同构，满足与 5.1.4 中 (i)、(ii)、(iii) 类似的条件。

变式 5.1.5。考虑由挠环层赋环的 S-概形范畴，其箭头是诱导（0.8）一个 S-可紧化概形态射的赋环概形态射。对每个箭头 $f : (X, \mathscr{A}) \to (Y, \mathscr{B})$，令 $Rf_!$ 为从 $\mathscr{A}$-模范畴到 $f^*\mathscr{B}$-模范畴的遗忘函子与 $Rf_!$ 的复合。这些函子具有通常 $Rf_!$ 的变性性质。

但应注意，只有当 $\mathscr{A}$ 在 $f^*\mathscr{B}$ 上有限时，这里的记号 $Rf_!$ 才合理；取 $X = Y = \text{Spec}(k)$，k 代数闭，即可看出此点。

5.1.16. 设 $f : X \to S$ 为可紧化态射，$j : U \to X$ 为 X 的开子对象，$i : F \to X$ 为其补闭子对象，$\mathscr{A}_S$ 为 S 上的挠环层，$\mathscr{A}_X$ 为其在 X 上的逆像，$K \in \text{Ob}\, D(X, \mathscr{A}_X)$。

复形的正合列

$$0 \longrightarrow j_! j^* K \longrightarrow K \longrightarrow i_! i^* K \longrightarrow 0$$

在 $D(X, \mathscr{A}_X)$ 中产生一个区别三角 [VERDIER C.D. I 2.4]。它在 $Rf_!$ 下的像是区别三角（5.1.8 (b)）

$$R(fj)_! j^* K \longrightarrow Rf_! K \longrightarrow R(fi)_! i^* K \longrightarrow R(fj)_! j^* K[1] \cdots, \tag{5.1.16.1}$$

从而定义上同调长正合列

$$\cdots \longrightarrow R^q(fj)_! j^* K \longrightarrow R^q f_! K \longrightarrow R^q(fi)_! i^* K \xrightarrow{j} R^{q+1}(fj)_! j^* K \longrightarrow \cdots. \tag{5.1.16.2}$$

特别地，若 S 为可分闭域的谱，且 K 是放在零次的层 G，则 (5.1.16.2) 写成

原 PDF 227

$$\cdots H^q_c(U, G) \longrightarrow H^q_c(X, G) \longrightarrow H^q_c(F, G) \xrightarrow{j} H^{q+1}_c(U, G) \cdots. \tag{5.1.16.3}$$

5.1.17. 设有 S-可紧化概形的图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad u \quad} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array},$$

且 u 固有。以 S 上挠环层 $\mathscr{A}_S$ 的逆像赋环 X, Y。对于 $K \in D(Y, \mathscr{A}_Y)$，显然的伴随箭头 $K \to Ru_*u^*K$ 在施加 $Rg_!$ 后定义箭头

$$u^* : Rg_!K \longrightarrow Rg_!Ru_*u^*K = Rg_!Ru_!u^*K \simeq Rf_!u^*K \tag{5.1.17.1}$$

（固有支撑上同调对于固有态射的反变性）。若 S 为代数闭域的谱，K 是放在零次的层 G，则此箭头写成

$$u^* : H^q_c(Y, G) \longrightarrow H^q_c(X, G). \tag{5.1.17.2}$$

5.2. 换基定理。 5.2.1. 设 $f : X \to Y$ 为拓扑斯态射，V 为 Y 的开子对象，$U = f^{-1}(V)$ 为其在 X 中的逆像，$\mathscr{A}$ 为 Y 上环层，$\mathscr{A}'$ 为 X 上环层，L 为上有界的 $(\mathscr{A}', f^*\mathscr{A})$-双模复形：

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f'} & V \\ {\scriptstyle j'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xrightarrow{f} & Y. \end{array} \tag{5.2.1.1}$$

有从 $D(V, \mathscr{A})$ 到 $D(X, f^*\mathscr{A})$ 的函子间的换基同构（5.1.2.1）$f^*j_! \xrightarrow{\sim} j'_!f'^*$。又有从 $D^-(U, f'^*\mathscr{A})$ 到 $D^-(X, \mathscr{A}')$ 的函子间的显然同构

$$L \otimes^{\mathbf{L}}_{f^*\mathscr{A}} j'_!K \simeq j'_!(j'^*L \otimes^{\mathbf{L}}_{f^*\mathscr{A}} K).$$

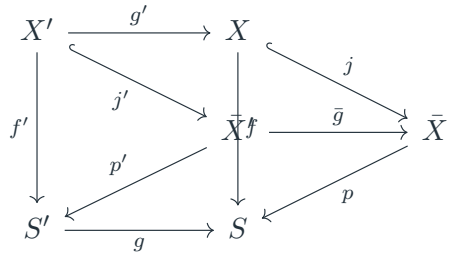
为构造它，只需注意：若复形 K 对 $j'^*L\otimes^{\mathbf{L}}$ 适配，则 $j'_!K$ 对 $L\otimes^{\mathbf{L}}$ 适配，且在复形层面有上述类型的同构。复合这两个同构，得到从 $D^-(V, \mathscr{A})$ 到 $D^-(X, \mathscr{A}')$ 的函子间的换基同构

原 PDF 228

$$L \otimes^{\mathbf{L}}_{f^*\mathscr{A}} f^*j_!K \xrightarrow{\sim} j'_!(j'^*L \otimes^{\mathbf{L}}_{f'^*\mathscr{A}} f'^*K). \tag{5.2.1.2}$$

若 L 有界且各分量在 $f^*\mathscr{A}$ 上有有限Tor 维数，则此同构对 $K \in \mathrm{Ob}\, D(V, \mathscr{A})$ 仍有定义。

5.2.2. 设 $f : X \to S, g : S' \to S$ 为概形态射，并假设 f 为开浸入 j 与固有态射 p 的复合，且 p 的纤维维数以某个整数 n 为上界（S 拟紧时自动成立）。这些态射纳入各方块笛卡尔的图



设 $\mathscr{A}$ 为 S 上挠环层，$\mathscr{A}'$ 为 S' 上挠环层，L 为上有界的 $(\mathscr{A}', g^*\mathscr{A})$-双模复形。以 $\mathscr{A}$（相应地 $\mathscr{A}'$）在 $X, \bar{X}$（相应地 $X', \bar{X}'$）上的逆像 $\mathscr{A}_X, \mathscr{A}_{\bar{X}}$（相应地 $\mathscr{A}'_{X'}, \mathscr{A}'_{\bar{X}'}$）赋环这

些概形。于是有 (5.2.1.2) 的换基同构，连接从 $D^-(X,\mathscr{A}_X)$ 到 $D^-(\bar{X}',\mathscr{A}'_{\bar{X}'})$ 的函子

$$p'^*L\otimes^{\mathbf{L}}\bar{g}^*j_!K \quad 与 \quad j'_!(f'^*L\otimes^{\mathbf{L}}g'^*K),$$

以及 (4.3.1) 的换基同构，连接从 $D^-(\bar{X},\mathscr{A}_{\bar{X}})$ 到 $D^-(S',\mathscr{A}')$ 的函子

$$L\otimes^{\mathbf{L}}g^*Rp_*K \quad 与 \quad Rp'_*(p'^*L\otimes^{\mathbf{L}}\bar{g}^*K).$$

复合即得从 $D^-(X,\mathscr{A}_X)$ 到 $D^-(S',\mathscr{A}')$ 的函子间的换基同构

$$L\otimes^{\mathbf{L}}g^*Rp_*j_!K\xrightarrow{\sim}Rp'_*j'_!(f'^*L\otimes^{\mathbf{L}}g'^*K). \tag{5.2.2.1}$$

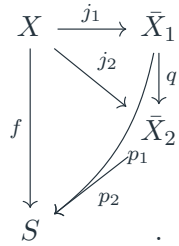
当 L 有界且各分量有有限Tor 维数时，以上论证及 4.3.2 (i) 允许对 $K\in\mathrm{Ob}\,D(X,\mathscr{A}_X)$ 定义此换基同构。

为了引用 5.1.8，假设 S 拟紧拟分离。此时函子 $Rp_*j_!=Rf_!, Rp'_*j'_!=Rf'_!$ 只依赖于 f,f'，于是下述引理有意义。

原 PDF 229

引理 5.2.3。换基同构 (5.2.2.1) 不依赖于所选 X 的紧化 $f=pj$。

证明. 设 $q:\bar{X}_1\to\bar{X}_2$ 是紧化态射：



(5.2.3.1)

关于 $\bar{X}_1$ 的换基同构 c_1，可由关于 j_1,p_1 的同构 “复合” 得到，也可由关于 j_1,q,p_2 的同构复合得到。关于 $\bar{X}_2$ 的同构 c_2 由关于 j_2,p_2 的同构复合得到。为检验 $c_1=c_2$，只须检验关于 j_2 的同构 c'_1 等于由关于 j_1,q 的同构所成的复合 c'_2。以撇号表示 (5.2.3.1) 的箭头沿 g 换基后得到的箭头；则 c'_1,c'_2 是同构

$$c'_1,c'_2:L\otimes^{\mathbf{L}}\bar{g}_2^*j_{2!}K\xrightarrow{\sim}j'_{2!}(j'^*_2L\otimes^{\mathbf{L}}g'^*K).$$

由 (5.1.3.2)，为检验 $c'_1=c'_2$，只需限制到 X'_2 后检验，而这是平凡的。

因此，两个紧化间若有态射，则相应的换基同构相同；由 3.2.6 (ii) 即得结论。 □

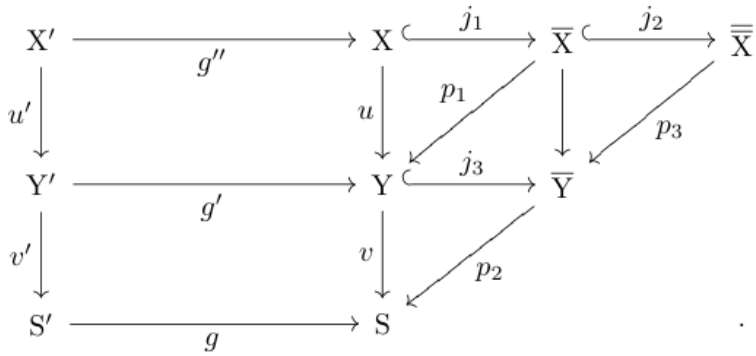
引理 5.2.4。设 $f=uv:X\to Y\to S$ 为 S-可紧化态射的复合。关于 u,v,f 的换基同构 (5.2.2.1) 构成下列交换图（记号见下面 (5.2.4.1)）：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes} g^*\mathrm{R}uv_!\mathrm{K} & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{R}u'v'_!((u'v')^*\mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes} g''^*\mathrm{K}) \\ \| & & \| \\ \mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes} g^*\mathrm{R}u_!\mathrm{R}v_!\mathrm{K} & \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}u'_!(u'^*\mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes} g'^*\mathrm{R}v_!) \xrightarrow{\sim} & \mathrm{R}u'_!\mathrm{R}v'_!(v'^*u'^*\mathrm{L}\overset{\mathbf{L}}{\otimes} g''^*\mathrm{K}). \end{array}$$

证明. 选取 (u,v) 的一个紧化 (3.2.5)：

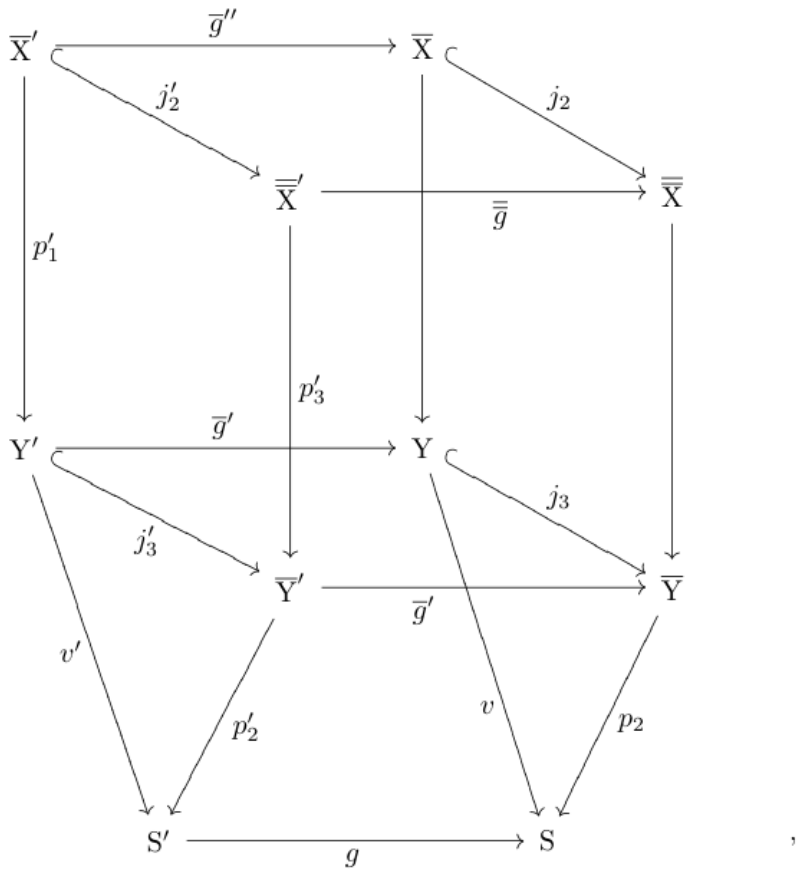
原 PDF 230

(5.2.4.1)



引理 5.2.4 断言，关于 f 的换基同构 c_1 是关于 u,v 的同构的复合 c_2。c_1 由关于 j_1,j_2,p_3,p_2 的换基同构复合得到；c_2 则由关于 j_1,p_1,j_3,p_2 的同构复合得到。因此只须比较：关于 p_3,j_2 的同构的复合 c'_1，以及关于 j_3,p_1 的同构的复合 c'_2。

取笛卡尔图



令 $L' = p_2'^*$，并且

原 PDF 231

$$c_1', c_2' : L' \otimes^{\mathbf{L}} \bar{g}'^* R(j_3 p_1)_! K \xrightarrow{\sim} R(j_3' p_1')_! ((j_3' p_1')^* L' \otimes g''^* K).$$

由 (5.1.3.2)，为检验 $c_1' = c_2'$，只须检验 $j_3'^*(c_1') = j_3'^*(c_2')$，这是平凡的。 □

引理 5.2.5。设有由挠环层赋环的概形之间的态射

$$(S'', \mathscr{A}'') \xrightarrow{g_2} (S', \mathscr{A}') \xrightarrow{g_1} (S, \mathscr{A}),$$

以及可紧化态射 $f : X \to S$，从而有图

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{g_2'} & X' & \xrightarrow{g_1'} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S'' & \xrightarrow{g_2} & S' & \xrightarrow{g_1} & S. \end{array}$$

以 $f^*\mathscr{A}, f'^*\mathscr{A}', f''^*\mathscr{A}''$ 分别赋环 X, X', X''。则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} L(g_1g_2)^*Rf_! & \xrightarrow{\sim} & Rf''_!L(g'_1g'_2)^* \\ \| & & \| \\ Lg_1^*Lg_2^*Rf_! & \xrightarrow{\sim} Lg_1^*Rf'_!Lg_2^* \xrightarrow{\sim} & Rf''_!Lg_1'^*Lg_2'^*. \end{array}$$

这个引理立即由关于 $j_!$ 与 Rp_*（p 固有）的相应结果得出。细节留给读者。

上述陈述归纳为：

定理 5.2.6。函子 $Rf_!$ 与换基可交换。

变式 5.2.7。(i) 函子 $f_!$（对带基点集合层，5.1.11）及 $R^1f_!$（对群层，5.1.12）与换基可交换。

(ii) 函子 $Rf_!$（5.1.14）与换基可交换。

(iii) 在 5.2.2 的假设下，若 L 有界且各分量有有限Tor 维数，则函子 $Rf_! : D(X) \to D(S)$ 与换基可交换。

定理 5.2.6 本质上等价于下述 5.2.8、5.2.9 两个推论的合取。

命题 5.2.8。设 $f : X \to S$ 为可紧化态射，F 为 X 上挠层。对 S 的每个几何点 s，设 X_s 为 X 在 s 处的几何纤维，F_s 为诱导的层。有典范等式

$$(R^qf_!F)_s = H^q_c(X_s, F_s).$$

原 PDF 232

推论 5.2.8.1。若 f 的纤维维数 $\leq d$，则函子 $Rf_!$ 的上同调维数 $\leq 2d$ (1.2.9)：对每个挠层 F，当 $i > 2d$ 时 $R^if_!F = 0$。因此函子 $R^{2d}f_!$ 在挠层范畴上右正合。

证明. 通过换基 (5.2.8)，归结为 S 是代数闭域的谱的情形。此时若 $\bar{X}$ 是 S 上固有的概形，包含 X 作为 Zariski 稠密开子概形 $j : X \to \bar{X}$，则 $\dim \bar{X} = \dim X \leq D$。因此对 X 上挠层 F 和 $i > 2d$，由 X 4.3、5.2 得

$$H^i_c(X, F) = H^i(\bar{X}, j_!F) = 0.$$

□

命题 5.2.9。设 $f : X \to S$ 是可紧化态射，$\mathscr{A}$ 为 S 上的挠环层，K 为上有界左 $f^*\mathscr{A}$-模复形，L 为上有界右 $\mathscr{A}$-模复形。有典范等式

$$L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathscr{A}} Rf_!K = Rf_!(f^*L \otimes^{\mathbf{L}}_{f^*\mathscr{A}} K).$$

此命题形式地蕴含下述结果：

定理 5.2.10。设 $f : X \to S$ 是可紧化态射，$\mathscr{A}$ 是 S 上的挠环层，$K \in D^-(X, f^*\mathscr{A})$，$d \in \mathbf{Z}$。若 K 有有限Tor 维数 $\leq d$ (4.1.9)，则 $Rf_!K$ 也有有限Tor 维数 $\leq d$。

证明. 只需验证：对 S 上每个右 $\mathscr{A}$-模层 L，当 $i > d$ 时

$$H^{-i}(L \otimes^{\mathbf{L}} Rf_!K) = 0.$$

由 5.2.9，已知

$$H^{-i}(L \otimes^{\mathbf{L}} Rf_!K) = R^{-i}f_!(f^*L \otimes^{\mathbf{L}} K).$$

又由假设，$i > d$ 时 $H^{-i}(f^*L \otimes^{\mathbf{L}} K) = 0$。最后注意：若 X 上模层的复形 M 满足 $i > d$ 时 $H^{-i}(M) = 0$，则同样有 $i > d$ 时 $H^{-i}(Rf_!M) = 0$，即得结论。 □

对常值诺特环层，有更一般的结果：

定理 5.2.11。设 $f : X \to S$ 为景态射，A 为环，C 为其中心，$d \in \mathbf{Z}$。假设：

(i) 函子 $Rf_* : D^+(X, C) \to D^+(S, C)$ 有有限上同调维数；

(ii) A 为右诺特环；

(iii) S 有足够多的点。对左 A-模层的任意复形 $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X, A)$，若 K 有有限Tor 维数 $\leq d$，则复形 $Rf_*K \in \mathrm{Ob}\, D^-(S, A)$ 的Tor 维数 $\leq d$。 原 PDF 233

证明. 由 (i)，函子 f_* 可导出为函子

$$Rf_* : D(X, A) \longrightarrow D(S, A), \qquad Rf_* : D(X, C) \longrightarrow D(S, C).$$

由 4.2.8，只需对 S 的每个点 s 检验 A-模复形 $(Rf_*K)_s$ 的Tor 维数 $\leq d$；为此只需对每个有限生成右 A-模 L，有

$$H^{-i}(L \otimes^{\mathbf{L}} Rf_*K) = 0 \qquad (i > d).$$

如 5.2.10 论证，只需“换基箭头”

$$L \otimes^{\mathbf{L}} Rf_*K \longrightarrow Rf_*(L \otimes^{\mathbf{L}} K) \tag{5.2.11.1}$$

为同构。设 L_* 是 L 的有限生成自由 A-模解消。所考虑的函子右 way-out，故只须把 L 换为 L_* 的任一分量后证明 (5.2.11.1) 为同构，即归结为 L 为有限生成自由模的平凡情形。 □

注记 5.2.12。(i) 5.2.11 的假设 (iii) 大概可以去掉。

(ii) 若去掉 A 的诺特假设，当各函子 R^if_* 与滤过归纳极限可交换时，5.2.11 仍成立。

(iii) S 由常值环层赋环的假设是本质的。如下可给出反例：取 S 为严格局部离散赋值环的谱，f 为一般点 η 的包含，环层 $\mathscr{A}$ 在一般点处为 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，在闭点 s 处为 $\mathbf{Z}/n^2\mathbf{Z}$（$n>1$ 且与剩余特征互素），所取模层为 $f^*\mathscr{A}$。

5.3. 比较定理与有限性定理。 **5.3.1.** 对 $\mathbf{C}$ 上有限型概形 X，有其平展景 $X_{\text{ét}}$、超越景 X_{cl}，以及景态射（XI 4）

$$\varepsilon : X_{\text{cl}} \longrightarrow X_{\text{ét}}.$$

原 PDF 234

若 $j : U \to X$ 是开浸入，则交换图

$$\begin{array}{ccc} U_{\text{cl}} & \longrightarrow & U_{\text{ét}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{\text{cl}} & \longrightarrow & X_{\text{ét}} \end{array}$$

把 $U_{\text{cl}}^{\sim}$ 等同于 $X_{\text{cl}}^{\sim}$ 的一个开子对象，它是 $X_{\text{ét}}^{\sim}$ 的开子对象 $U_{\text{ét}}^{\sim}$ 的逆像。

若 $p : Y \to X$ 为固有态射，则连续映射 $p_{\text{an}} : Y_{\text{an}} \to X_{\text{an}}$ 是固有且分离的。为证明它，借助 Chow 引理归结为 p 为射影态射的情形。

设 $f : X \to S$ 是 $\mathbf{C}$ 上有限型概形之间的可紧化态射，$f = pj$ 为 f 的一个紧化。

$$\begin{array}{ccccc} X_{\text{cl}} & & \xrightarrow{\varepsilon} & & X \\ & \searrow^{j_{\text{cl}}} & & & \\ f_{\text{cl}} \downarrow & & \bar{X}_{\text{cl}} & \xrightarrow{\varepsilon f} & \bar{X} \quad \downarrow p \\ & \swarrow_{p_{\text{cl}}} & & & \\ S_{\text{cl}} & & \xrightarrow{\varepsilon} & & S \end{array} \tag{5.3.1.1}$$

函子 $p_{\text{cl}*}j_{\text{cl}!}$ 正是固有支撑直接像函子 $f_{\text{cl}!}$（见 VERDIER [3]）。若 S_{cl} 因而 $\bar{X}_{\text{cl}}$ 分离，则函子 $j_{\text{cl}!}$ 把 X_{cl} 上的软层变为 $\bar{X}_{\text{cl}}$ 上的软层 [TF II 3.5.5]。由于问题在 S 上是局部的，它无论如何把 X_{cl} 上的松弛层变为 $\bar{X}_{\text{cl}}$ 上对 $p_{\text{cl}*}$ 无环的层。故有（参见 Verdier [3]）

$$Rf_{\text{cl}} = Rp_{\text{cl}*}j_{\text{cl}!}.$$

5.3.2. 由 5.1.2，有从 $D(X)$ 到 $D(\bar{X}_{\text{cl}})$ 的函子间的换基同构

$$\varepsilon^* j_! \xrightarrow{\sim} j_{\text{cl}!}\varepsilon^*.$$

由 4.2.12 或 4.1.5，有从 $D^+(\bar{X})$ 到 $D^+(S_{\text{cl}})$ 的函子间的换基态射

$$\varepsilon^* Rp_* \longrightarrow Rp_{\text{cl}*}\varepsilon^*.$$

复合后得到从 $D^+_{\text{tors}}(X)$ 到 $D^+_{\text{tors}}(S_{\text{cl}})$ 的函子间的换基态射（5.1.13）

$$\varepsilon^* Rf_! \longrightarrow Rf_{\text{cl}!}\varepsilon^*. \tag{5.3.2.1}$$

原 PDF 235

与 5.2.3 同样验证，它不依赖于 f 的紧化的选择；它满足 5.2.4 类型的传递公式。

定理 5.3.3。（比较定理。）态射 (5.3.2.1) 是同构。

证明. 由构造，只须处理 f 固有的情形。所考虑的函子三角化且为 “way-out” 函子 [RD I 7]。故只须处理 K 是放在零次的挠层的情形，由 XVI 4.1 (i) 得到结论。 □

变式 5.3.4。(i) 若 $\mathscr{A}$ 为 $S_{\text{ét}}$ 上的挠环层，同样得到从 $D(X, f^*\mathscr{A})$ 到 $D(S, \varepsilon^*\mathscr{A})$ 的函子间的同构 (5.3.2.1)。

(ii) 在低次中，有通常的带基点集合层与 Ind-有限群层的变式。

推论 5.3.5。设 X 是 $\mathbf{C}$ 上分离有限型概形，能够紧化为 $\mathbf{C}$ 上固有概形，F 是 X 上挠层。则有

$$H^q_!(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q_c(X_{\text{cl}}, \varepsilon^* F).$$

定理 5.3.6。设 $f : X \to S$ 为有限表现的可紧化态射，A 为左诺特挠环。函子 $Rf_! : D(X, A) \to D(S, A)$ 将具有可构造上同调的复形变为具有可构造上同调的复形。

证明. 断言在 S 上是局部的，可假设 S 仿射。通过取极限归结为 S 诺特的情形。具有可构造上同调的复形构成 $D(S, A)$ 的三角子范畴。函子 $Rf_!$ 是 “way-out” 的，故归结为检验：若 F 为可构造 A-模层，则各 $R^q f_! F$ 可构造。设 $f = pj$，p 固有，j 为开浸入。有 $R^q f_! F = R^q p_*(j_! F)$。层 $j_! F$ 可构造，由 XIV 1.1 得结论。 □

5.3.7. 在低次中，对于可构造集合层或 Ind-有限群层的固有支撑直接像，有类似陈述。

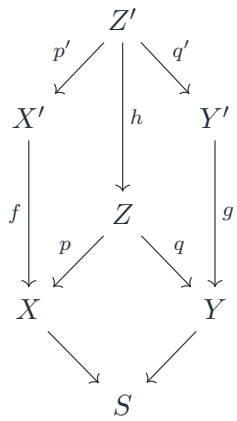
推论 5.3.8。设 X 是可分闭域 k 上的分离有限型概形，F 是 X 上可构造挠层。假设 X 可紧化为 k 上的固有概形。则群 $H^q_c(X, F)$ 均有限。

原 PDF 235

5.4. Künneth 公式

原 PDF 236

5.4.1。设有景的交换图（0.11）



(5.4.1.1)

假定 S 配备环层 $\mathscr{A}$，其中心为 $\mathscr{C}$；这些层在（5.4.1.1）中各景上的逆像仍记作 $\mathscr{A}$、$\mathscr{C}$。若 K 是 X 上的右 $\mathscr{A}$-模层，L 是 Y 上的左 $\mathscr{A}$-模层，置

$$K \boxtimes_{\mathscr{A}} L = p^*K \otimes_{\mathscr{A}} q^*L$$

（外张量积）。对于 X' 上的 K、Y' 上的 L 同样定义。现在设 K 是 X' 上的右 $\mathscr{A}$-模层，L 是 Y' 上的左 $\mathscr{A}$-模层。基变换箭头（第 XII 讲 4.1）给出

$$\begin{cases} p^*f_*K \longrightarrow h_*p'^*K, \\ q^*g_*L \longrightarrow h_*q'^*L, \end{cases} \tag{5.4.1.2}$$

由此通过张量积得到箭头

$$f_*K \boxtimes_{\mathscr{A}} g_*L \longrightarrow h_*p'^*K \otimes_{\mathscr{A}} h_*q'^*L \longrightarrow h_*(K \boxtimes_{\mathscr{A}} L). \tag{5.4.1.3}$$

假定函子

$$Rf_* : D^+(X', \mathscr{A}^\circ) \longrightarrow D^+(X, \mathscr{A}^\circ),$$
$$Rg_* : D^+(Y', \mathscr{A}) \longrightarrow D^+(Y, \mathscr{A}),$$
$$Rh_* : D^+(Z', \mathscr{C}) \longrightarrow D^+(Z, \mathscr{C})$$

具有有限上同调维数，因而延拓到整个导出范畴。于是对于 $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X', \mathscr{A}^\circ)$、$L \in \mathrm{Ob}\, D^-(Y', \mathscr{A})$，自然应当定义 Künneth 箭头

$$Rf_*K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} Rg_*L \longrightarrow Rh_*(K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L). \tag{5.4.1.4}$$

我们只在所考虑的景有足够多的点时定义它，以便使用 4.2.10 和 4.2.8。由 4.2.10，只须对关于函子 $(K, L) \mapsto K \boxtimes_{\mathscr{A}} L$ 左展开的对 (K, L) 定义它，其中 K, L 分别对 f_*, g_*

原 PDF 237

右展开且有上界。设 K_1 是 f_*K 的平坦解消，L_1 是 g_*L 的平坦解消，$u : K \overset{L}{\boxtimes} L \to M$ 是 $K \overset{L}{\boxtimes} L$ 的一个对函子 Rh_* 展开的解消。有态射

$$Rf_*K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} Rg_*L \simeq K_1 \boxtimes_{\mathscr{A}} L_1 \longrightarrow f_*K \boxtimes_{\mathscr{A}} g_*L$$
$$\longrightarrow h_*(K \boxtimes_{\mathscr{A}} L) \longrightarrow h_*M \simeq Rh_*(K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L),$$

将（5.4.1.4）定义为其复合。这个箭头具有以下特征性质，其证明与 4.2.13 完全类似。

5.4.1.5。设 $K \in \mathrm{Ob}\, C^-(X', \mathscr{A}^\circ)$、$L \in \mathrm{Ob}\, C^-(Y', \mathscr{A})$。置 $K_1 = f_*K$、$L_1 = g_*K$、$M_2 = K \boxtimes L$。则下图交换：

$$\begin{array}{ccccccc}
Rf_*K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} Rg_*L & & & & & & Rh_*(K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L) \\
\uparrow & & & & & & \downarrow \\
K_1 \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L_k & \longrightarrow & K_1 \boxtimes L_1 & \longrightarrow & h_*M_2 & \longrightarrow & Rh_*M_2.
\end{array}$$

若改从态射 $K_1 \to f_*K$、$L_1 \to g_*K$、$K \boxtimes L \to M_2$ 出发，也有类似的交换性（参见 4.2.13）。5.4.1.5 的交换性使得 Künneth 态射各种相容性的验证原则上成为容易的事。

5.4.2。设有概形的交换图（5.4.1.1），$\mathscr{A}$ 是 S 上的挠层。假定 f, g 可紧化（3.2.1），$Z = X \times_S Y$、$Z' = X' \times_S Y'$。把 f, g 分解为固有态射与开浸入的复合，得到图

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & X' & \xrightarrow{p'} & Z' & \xleftarrow{q'} & Y' \\
 & \swarrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle j_1} & & \downarrow{\scriptstyle j_3} & & \downarrow{\scriptstyle j_2} & \searrow^{g} \\
 & & \overline{X}' & \xrightarrow{\overline{p}} & \overline{Z}' & \xleftarrow{\overline{q}} & \overline{Y}' & \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} & & \downarrow{\scriptstyle \overline{h}} & & \downarrow{\scriptstyle \overline{g}} & \\
 & & X & \xleftarrow[p]{} & Z & \xrightarrow[q]{} & Y.
\end{array}$$

这里置 $\overline{Z}' = \overline{X}' \times_S \overline{Y}'$。对于 X', Y' 上的复形 K, L，有一个性质平凡的同构

$$j_{3!}(K \boxtimes_{\mathscr{A}} L) \xrightarrow{\sim} j_{1!}K \boxtimes_{\mathscr{A}} j_{2!}L. \tag{5.4.2.1}$$

把此同构的逆与对应于 $(\overline{f}, \overline{g}, \overline{h}, j_{1!}K, j_{2!}L)$ 的 Künneth 箭头（5.4.1.4）“复合”，对于 $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X', \mathscr{A})$、$L \in \mathrm{Ob}\, D^-(Y', \mathscr{A})$ 得到 Künneth 箭头

原 PDF 238

$$Rf_!K \overset{L}{\boxtimes} Rg_!L \longrightarrow Rh_!(K \overset{L}{\boxtimes} L), \tag{5.4.2.2}$$

可验证它不依赖所选的紧化。

定理 5.4.3。在 5.4.2 的假设下，具有固有支集的上同调的 Künneth 箭头（5.4.2.2）是同构。

证明. (a) 由构造，只须当 f,g（从而 h）固有时验证。

(b) 设有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \xrightarrow{p_1} & S_1 & \xrightarrow{q_1} & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{p} & S & \xrightarrow{q} & Y. \end{array} \tag{5.4.3.1}$$

令 $Z_1 = X_1 \times_{S_1} Y_1$、$X'_1 = X' \times_X X_1$、$Y'_1 = Y' \times_Y Y_1$，以及 $Z'_1 = X'_1 \times_{S_1} Y'_1 = Z' \times_{Z_1} Z_1$。于是有图（5.4.1）之间的态射

$$(S_1, X_1, Y_1, Z_1, X'_1, Y'_1, Z'_1) \longrightarrow (S, X, Y, Z, X', Y', Z'),$$

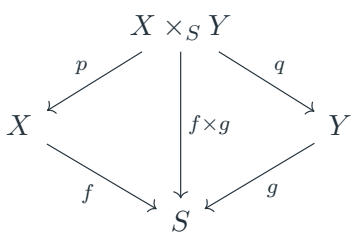
其中各箭头统一记作 C。我们承认：

引理 5.4.3.2。下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} C^*(Rf_!K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} Rg_!L) & = & C^*Rf_!K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} C^*Rg_!L & \xrightarrow{\sim} & Rf_{1!}C^*K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} Rg_{1!}C^*L \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ C^*Rh_!(K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L) & \xrightarrow{\sim} & Rh_!(C^*(K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L)) & = & Rh_!(C^*K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L). \end{array}$$

此图中，水平箭头是基变换箭头，竖直箭头是所考虑的两个图（5.4.1.1）的 Künneth 箭头。为证明 5.4.3，只须证明 Künneth 箭头在 Z 的每个几何点处为同构。由 5.4.3.2，只须在任意一个使 S_1 成为代数闭域的谱、p_1, q_1 成为同构的基变换（5.4.3.1）之后验证。作此基变换后，图（5.4.1.1）化为

原 PDF 239



(5.4.3.3)

而 Künneth 箭头化为箭头（5.4.4.1）

$$k : Rf_!K \overset{L}{\otimes} Rg_!L \longrightarrow R(f \times g)_!(K \overset{L}{\boxtimes} L). \tag{5.4.3.4}$$

(c) 设图（5.4.3.3）中的 f,g 固有。我们承认：

引理 5.4.3.5。下图交换：

$$\begin{array}{ccc} Rf_!K \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} Rg_!L & \longrightarrow & R(f \times g)_!(K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} L) \\ \downarrow & & \| \\ Rf_!(K \overset{L}{\boxtimes}_{\mathscr{A}} f^*Rg_!L) & \longrightarrow & Rf_!Rp_!(p^*K \otimes q^*L). \end{array}$$

其中水平箭头分别为 Künneth 箭头和基变换箭头，竖直箭头分别为沿 f 的基变换箭头及传递性同构。定理 5.5.9 是此引理和 4.3.1 的推论。有勇气的读者可以验证，即使 f, g 不一定固有，此引理仍成立。 □

5.4.4。设 S 为概形，$f_i : X'_i \to X_i$（$i \in I$）为有限族可紧化的 S-概形态射，X 为各 X_i 在 S 上的积，X' 为各 X'_i 在 S 上的积，$f : X' \to X$ 为各 f_i 的积。若如 5.4.1 那样给 S 配备 $\mathscr{A}$，并给各 X_i, X'_i 配备 $\mathscr{A}$ 的逆像，则更一般地有同构

$$\overset{L}{\boxtimes}_{i\in I} Rf_{i!}(K_i) \xrightarrow{\sim} Rf_! \left(\overset{L}{\boxtimes}_{i\in I} K_i \right), \tag{5.4.4.1}$$

其中 $K_i \in \mathrm{Ob}\, D^-(X'_i, \mathscr{A})$。此同构以及（5.4.4.1）两边的定义，都不需要在 I 上选择全序。

原 PDF 240

5.5. 对称幂的上同调

本节的主要结果是定理 5.5.21；特别地，它用代数闭域 k 上概形 X 的具有固有支集的上同调，给出 X 的对称幂在适当系数（例如 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$）下的具有固有支集的上同调。此定理在半单纯拓扑中的类似结论是熟知的，至少对于取值于交换环 A 的上同调如此；它可在半单纯上链层次验证。事实上，若 X_* 为半单纯集，则其第 n 个对称幂 $(X_*)^n/G_n$ 的几何实现与 X_* 的几何实现的第 n 个对称幂之间有典范的连续双射，而且此双射在上同调上诱导同构。

5.5.1。回顾平坦模的一些性质（归于 D. Lazard）、函子 TS^n 和 Γ^n 的一些性质（归于 Roby），以及非加性函子的导出函子的一些性质（归于 Dold 和 Puppe）。

5.5.1.1。环 A 上的每个平坦模都是有限生成自由模的滤过归纳极限（Lazard [1, I 1.2]）。此结果蕴含下列各点。

5.5.1.2。函子 $\varinjlim$ 是 A 上有限生成自由模（相应地，有限生成投射模）范畴的 Ind 对象（第 I 讲 8.1）范畴与 A 上平坦模范畴之间的等价。

5.5.1.3。若 A, B 为两个环，则每个把有限生成自由模变为平坦模、并与滤过归纳极限交换的函子 $T : \mathrm{Mod}(A) \to \mathrm{Mod}(B)$，都把平坦模变为平坦模（Lazard [1, I 1.5]）。

5.5.1.4。每个 L'' 平坦的 A-模正合列

$$0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0$$

都是分裂正合列的归纳极限（Lazard [1, I 2.3]）。

5.5.2。设 A 为交换环，M 为 A-模。

5.5.2.1。对每个整数 n，以 $\mathrm{TS}^n(M)$（或 $\mathrm{TS}^n_A(M)$）表示 M 的 n 次对称张量模。记 G_n 为 n 次对称群，按定义

$$\mathrm{TS}^n(M) = (\otimes^n M)^{G_n}.$$

若 B 为 A-代数，则 $\mathrm{TS}^n(B)$ 为 $\bigotimes^n B$ 的子代数。若 B 还交换，则按定义 $\mathrm{Spec}(\mathrm{TS}^n(B))$ 是 $\mathrm{Spec}(B)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的第 n 个对称幂：

$$\mathrm{Spec}(\mathrm{TS}^n_A(B)) = \mathrm{Sym}^n_{\mathrm{Spec}(A)}(\mathrm{Spec}(B)) \overset{\mathrm{dfn}}{=} (\mathrm{Spec}(B)/\mathrm{Spec}(A))^n/G_n.$$

原 PDF 241

5.5.2.2。回顾（Roby [1, I 1, 第 226 页]），从 A-模 M 到 A-模 N 的多项式律 f，是对每个交换 A-代数 A' 给出一个映射 $f_{A'} : M \otimes_A A' \to N \otimes_A A'$，使对每个 A-代数同态 $u : A' \to A''$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_A A' & \xrightarrow{f_{A'}} & N \otimes_A A' \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ M \otimes_A A'' & \xrightarrow{f_{A''}} & N \otimes_A A''. \end{array}$$

若对每个 $a' \in A'$ 恒有

$$f_{A'}(a'x) = a'^n f_{A'}(x),$$

则称多项式律 f 为 n 次齐次的（Roby [1, I 1, 第 226 页]）。这种多项式律也称为 n 次映射（二次、三次……）；其集合记作

$$\mathrm{Hom}_{n\text{ 次}}(M, N).$$

更一般地，若 $(M_i)_{i\in I}$ 是有限族 A-模，$\mathbf{n} = (n_i)_{i\in I}$ 为一族整数，则从各模 M_i 到 N 的多重次数为 $\mathbf{n}$ 的多齐次多项式律，是从 $\sum M_i$ 到 N 的多项式律，使对 $a_i \in A'$ 恒有

$$f_{A'}((a_i x_i)_{i\in I}) = \prod_{i\in I} a_i^{n_i} \cdot f_{A'}((x_i)_{i\in I}).$$

以 $\mathrm{Hom}_{\mathbf{n}\text{ 次}}((M_i), N)$ 表示这些多项式律的集合。

5.5.2.3。对每个模 M，从 A-模到集合的协变函子

$$N \longmapsto \mathrm{Hom}_{n\text{ 次}}(M, N)$$

可由一个配备泛 n 次映射 $\gamma^n : M \to \Gamma^n(M)$ 的 A-模 $\Gamma^n(M)$（或 $\Gamma^n_A(M)$）表示（Roby [1, IV 1, 第 226 页]）。给定 5.5.2.2 中的 $(M_i)_{i\in I}$ 和 $\mathbf{n}$，协变函子

$$N \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathbf{n}\text{ 次}}((M_i), N)$$

由模 $\bigotimes_{i\in I} \Gamma^{n_i}(M_i)$ 表示，它配备泛多齐次多项式律 $(m_i) \mapsto \bigotimes_{i\in I} \gamma^{n_i}(m_i)$（多重次数为 $\mathbf{n}$）。

5.5.2.4。函子 TS^n 和 Γ^n 与滤过归纳极限交换（第二个见 Roby [1, IV 6, 第 275 页]）。它们把自由模变成自由模，因此把平坦模变成平坦模（5.5.1.2）。**5.5.2.5**。由 $m \mapsto \bigotimes^n m$

原 PDF 242

给出的从 M 到 $\mathrm{TS}^n(M)$ 的 n 次映射，定义一个称为典范映射的 $\varphi : \Gamma^n(M) \to \mathrm{TS}^n(M)$，满足

$$\varphi(\gamma^n(m)) = \otimes^n m.$$

对有限生成自由模 M，此映射是同构（Roby [1, IV, 第 272 页]），所以对平坦模 M 亦然（5.5.2.4 和 5.5.1.1）。设 M 为 A-模，P 为正合列

$$P : P_1 \xrightarrow{d} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} M \longrightarrow 0.$$

令 $P_1' = P_1 \times P_0$，令 $j_0, j_1 : P_1' \to P_0$ 分别为坐标为 (d, Id) 和 $(0, \mathrm{Id})$ 的态射。于是列

$$\Gamma^n(P_1') \underset{\Gamma^n(j_1)}{\overset{\Gamma^n(j_0)}{\rightrightarrows}} \Gamma^n(P_0) \longrightarrow \Gamma^n(M) \longrightarrow 0$$

正合（Roby [1, 第 284 页]）。当 P 为 M 的平坦展示时，由此得到用函子 TS^n 描述函子 Γ^n 的方式：

$$\mathrm{TS}^n(P_1') \rightrightarrows \mathrm{TS}^n(P_0) \longrightarrow \Gamma^n(M) \longrightarrow 0. \tag{5.5.2.5.1}$$

5.5.2.6。若 $M = M' \oplus M''$，则 n 次映射

$$m \longmapsto (\gamma^{n'} m \otimes \gamma^{n''} m)_{n'+n''=n}$$

定义一个称为典范同构的同构（Roby [1, III 4]）

$$\Gamma^n(M) \xrightarrow{\sim} \sum_{n'+n''=n} \Gamma^{n'}(M) \otimes \Gamma^{n''}(M). \tag{5.5.2.6.1}$$

若 Σ 为正合列

$$\Sigma : 0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0,$$

则模 $\Gamma^n(M)$ 配备典范的递减滤过以及态射

$$\Gamma^i(M'') \otimes \Gamma^{n-i}(M') \longrightarrow \mathrm{Gr}^i(\Gamma^n(M)). \tag{5.5.2.6.2}$$

这些数据的特征是关于 Σ 函子性，并且当 Σ 可分裂时与（5.5.2.6.1）满足显然的相容性。当 Σ 可分裂时，(5.5.2.6.2) 的箭头为同构；所以当 M'' 平坦时也是同构 (5.5.1.4)。

5.5.2.7。函子 Γ^n 与标量扩张交换（Roby [1, III 3, 第 262 页]）（TS^n 的类似性质一般不成立）。**5.5.2.8**。若 $u : M_1 \times M_2 \to N$ 为双线性映射，则 $\gamma^n \circ u$ 是双次数为 (n, n) 的双齐次多项式律，因而定义（5.5.2.3）$u_n : \Gamma^n(M_1) \otimes \Gamma^n(M_2) \to \Gamma^n(N)$，满足 $u_n(\gamma^n x \otimes \gamma^n y) = \gamma^n u(x, y)$。特别地，若 B 为 A-代数，则乘积 $B \times B \to B$ 在 $\Gamma^n(B)$ 上诱导乘积。此乘积使 $\Gamma^n(B)$ 成为 A-代数，而从 $\Gamma^n(B)$ 到 $\mathrm{TS}^n(B)$ 的典范映射是代数同态。

原 PDF 243

5.5.3。设 $\mathscr{A}$ 为阿贝尔范畴。以 $\mathrm{ssimpl}^+(\mathscr{A})$ 表示 $\mathscr{A}$ 的余半单纯对象范畴，以 $C^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 表示满足 $i<0 \Rightarrow K^i=0$ 的微分复形 K 的范畴，以 $K^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 表示 $C^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 在 $K(\mathscr{A})$ 中的像。若 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{ssimpl}^+(\mathscr{A})$，相伴的正规化复形 $N(K) \in \mathrm{Ob}\,C^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 定义为

$$\begin{cases} N(K)^n = \text{从} K^n \text{到} K^{n-1} \text{的各退化算子的核之交}, \\ d = \sum(-1)^i \partial_i. \end{cases} \tag{5.5.3.1}$$

若仍以 K 表示分量为 K^n、微分为 $d=\sum(-1)^i\partial_i$ 的复形，则 $N(K)$ 是 K 的一个为直和因子的子复形，而且 $K/N(K)$ 同伦于零。由 Dold–Puppe [1]，函子 N 为范畴等价

$$N : \mathrm{ssimpl}^+(\mathscr{A}) \longrightarrow C^{\geq 0}(\mathscr{A}).$$

此等价及其逆把同伦态射变为同伦态射。此外，对每个 $K \in \mathrm{Ob}\,\mathrm{ssimpl}^+(\mathscr{A})$，$K^n$ 为若干 $N(K)^i$（$i \leq n$）的副本之和；若 P 是 $\mathscr{A}$ 中对象的性质，且对有限和与直和因子稳定，则各 K^i 在 $i \leq n$ 时具有 P，当且仅当各 $N(K)^i$ 在 $i \leq n$ 时具有 P。Dold 和 Puppe 利用等价 N，将从 $\mathscr{A}$ 到任意范畴 $\mathscr{B}$ 的每个函子 $T : \mathscr{A} \to \mathscr{B}$（未必加性）扩张为从 $C^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 到 $C^{\geq 0}(\mathscr{B})$ 的函子 $C^{\geq 0}(T)$（或简称 T）：

$$C^{\geq 0}(T) = NTN^{-1}. \tag{5.5.3.2}$$

函子 $C^{\geq 0}(T)$ 通过取商定义

$$T \quad \text{或} \quad K^{\geq 0}(T) : K^{\geq 0}(\mathscr{A}) \longrightarrow K^{\geq 0}(\mathscr{B}). \tag{5.5.3.3}$$

5.5.3.4。若 T 的次数 $\leq n$，即第 $(n+1)$ 个“交叉效应”（cross effect）为零（Dold–Puppe [1, 4.18, 第 232 页]），则对每个满足 $i>m \Rightarrow K^i=0$ 的 $K \in \mathrm{Ob}\,C^{\geq 0}(\mathscr{A})$，有 $i>nm \Rightarrow [T(K)]^i=0$（Dold–Puppe [1, 4.2.3, 第 233 页]）。**5.5.3.5**。特别地，若 T 是从 A-模范畴到 B-模范畴的有限次函子，且把平坦对象变为平坦对象，则有界平坦复形的像也是有界平坦复形。

原 PDF 244

引理 5.5.4。设 $\mathscr{A}$ 为阿贝尔范畴。

(i) $K^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 中的拟同构允许左、右分式演算。

(ii) 将 $K^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 中的拟同构取逆所得范畴与 $D^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 之间的显然函子为等价。

函子 $\tau_{\geq 0} : C(\mathscr{A}) \to C^{\geq 0}(\mathscr{A})$ (1.1.13) 通过取商定义函子 $\tau_{\geq 0} : K(\mathscr{A}) \to K^{\geq 0}(\mathscr{A})$，它为 $K^{\geq 0}(\mathscr{A})$ 到 $\mathscr{A}$ 的包含的左伴随。函子 $\tau_{\geq 0}$ 把拟同构变成拟同构，且伴随箭头 $X \to \tau_{\geq 0}(X)$ 为拟同构当且仅当 $i<0$ 时 $H^i(X)=0$。因此引理 5.5.4 由 Verdier [9] 及下述引理的 (i)、(ii) 得出，其证明留给读者。

引理 5.5.4.1。设 $\mathscr{K}$ 为范畴，$\mathscr{K}_0$ 为满子范畴，S 为 $\mathscr{K}$ 中的态射集合，等于 $\mathscr{K}(S^{-1})$ 的同构集合的逆像（参见 [Gab. Zis 1, 第 1 章]），S_0 为其在 $\mathscr{K}_0$ 中的迹。假定 $\mathscr{K}_0$ 到 $\mathscr{K}$ 的包含 i 有左伴随 τ，且 $\tau(S) \subset S_0$。

(i) 从 $\mathscr{K}_0(S_0^{-1})$ 到 $\mathscr{K}(S^{-1})$ 的显然函子全忠实，且以 τ 为左伴随。

(ii) 若 $\mathscr{K}(S^{-1})$ 可用左分式（相应地，右分式）演算计算，则 $\mathscr{K}_0(S_0^{-1})$ 也有此性质。

若包含 i 未必有左伴随，且以 τ 表示定义于部分对象上的 i 的左伴随函子，则有：

(iii) 若 $\mathscr{K}(S^{-1})$ 可用左分式（相应地，右分式）演算计算，且对每个终点（相应地，起点）在 $\mathscr{K}_0$ 中的 $u\in S$，$\tau(u)$ 有定义且属于 S_0，则 $\mathscr{K}_0(S_0^{-1})$ 允许左分式（相应地，右分式）演算，而且函子 $\mathscr{K}_0(S_0^{-1})\to\mathscr{K}(S^{-1})$ 全忠实。

5.5.5。设 $T:\mathscr{A}\to\mathscr{B}$ 为阿贝尔范畴之间的函子。如 1.2.1，以公式

$$LT(K)=\text{“}\varinjlim_{s:K'\to K}\text{”}\ T(K'),\qquad RT(K)=\text{“}\varinjlim_{s:K\to K'}\text{”}\ T(K')$$

定义 T 的导出函子

$$LT:D^{\geq 0}(\mathscr{A})\longrightarrow \mathrm{Pro}(D^{\geq 0}(\mathscr{B})),\qquad RT:D^{\geq 0}(\mathscr{A})\longrightarrow \mathrm{Ind}(D^{\geq 0}(\mathscr{B})),$$

其中 s 遍历终点（相应地，起点）为 K 的拟同构的滤过范畴。若 $LT(K)$（相应地，$RT(K)$）可表示，称 T 在 K 处可左导出（相应地，可右导出）。若下述典范箭头为同构，则称 K 对 T 左展开（相应地，右展开），或滥用术语称对 LT（相应地，RT）展开：

原 PDF 245

$$LT(K)\xrightarrow{\sim}TK\qquad(\text{相应地，}TK\xrightarrow{\sim}RT(K)).$$

命题 5.5.6。设 F 是从环 A 上的模范畴到阿贝尔范畴 $\mathscr{B}$ 的函子。假定 $\mathscr{B}$ 中的滤过归纳极限可表示且正合，F 与滤过归纳极限交换。则每个由平坦模组成的有界复形 $M^\bullet\in \mathrm{Ob}\,K^{\geq 0}(A)$ 都对 LF 展开。

此命题直接由定义、下述将于 5.5.6.4 证明的引理，以及如下事实得出：分量平坦、$N^\bullet\in C^{b,\geq 0}(A)$ 的拟同构 $u:N^\bullet\to M^\bullet$，在终点为 $M^\bullet$ 的拟同构范畴中组成共尾集。

引理 5.5.6.1。设 $u:N^\bullet\to M^\bullet$ 为 $C^{b,\geq 0}(A)$ 中两个平坦复形之间的拟同构。则 $F(u)$ 为拟同构。

引理 5.5.6.2。设 $\mathscr{A}$ 为加性范畴，d 为 $\mathbf{Z}$ 中有上界的区间。以 C^d（相应地，$C^{d,b}$、K^d、$K^{d,b}$）表示在 $i\notin d$ 各次为零的复形的范畴（相应地，还要求有界；相应地，模去同伦）。有等价

$$\ell:\mathrm{Ind}(C^{d,b}(\mathscr{A}))\xrightarrow{\sim}C^d(\mathrm{Ind}\,\mathscr{A});$$

此等价的逆诱导函子

$$\ell':K^d(\mathrm{Ind}\,\mathscr{A})\longrightarrow \mathrm{Ind}(K^{d,b}(\mathscr{A})).$$

A) 证明 ℓ 全忠实。设 K 为 $\mathscr{A}$ 中对象组成的有界复形，$L = \text{“}\varinjlim\text{”}\ L_\alpha$ 为 Ind 复形。有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(K,L) &\overset{\text{dfn}}{=} \varinjlim \mathrm{Hom}(K,L_\alpha) = \varinjlim Z^0(\mathrm{Hom}^\bullet(K,L_\alpha))\\ &\simeq Z^0 \varinjlim_\alpha \mathrm{Hom}^\bullet(K,L_\alpha) \xrightarrow{\sim} Z^0\,\mathrm{Hom}^\bullet(K,\ell L) = \mathrm{Hom}(K,\ell L).\end{aligned}$$

倒数第二个同构来自 K 有限，故 $\varinjlim$ 与从双复形到单复形的过程交换。这就证明了断言。

B) 以下颇为繁琐的验证留给读者：从任意选取的一个次数起，由左向右构造“足够多”的有界复形，使其映入给定的有上界 Ind 对象复形 K，以验证 ℓ 本质满；并以类似方式展开下述一点。C) 若 $\ell f : \ell \varinjlim K_\alpha \to \ell \varinjlim L_\beta$ 同伦于零，$f = dH + Hd$，则对每个 α，H 可提升为 $H^i_\alpha : K^i_\alpha \to L^i_{\beta(\alpha)}$；当 β 足够大时，它定义 $f_\alpha : K_\alpha \to L_{\beta(\alpha)}$ 到零的同伦。

原 PDF 246

5.5.6.3。设 A 为环，d 为 $\mathbf{Z}$ 的有上界区间，$P(A)$ 为有限生成投射 A-模的范畴，$\mathrm{Pl}(A)$ 为平坦 A-模的范畴。以 $D^{\mathrm{Tor}\subset d}(A)$ 表示 $C^d(\mathrm{Pl}(A))$ 在 $D(A)$ 中的像，以 $D^{\mathrm{parf}\subset d}(A)$ 表示 $C^{d,b}(P(A))$ 在 $D(A)$ 中的像。由 5.5.1.2，有 $\mathrm{Pl}(A) \simeq \mathrm{Ind}\,P(A)$。另一方面，$K^{d,b}(P(A)) \simeq D^{\mathrm{parf}\subset d}(A)$。由 5.5.6.2 及 H^i 与滤过归纳极限交换的事实，得到函子的交换图

$$\begin{array}{ccc} C^d(\mathrm{Pl}(A)) & \xleftarrow[\varinjlim]{\sim} & \mathrm{Ind}\,C^{d,b}(P(A)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K^d(\mathrm{Pl}(A)) & \xrightarrow{\ell'} & \mathrm{Ind}\,K^{d,b}(P(A)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^{\mathrm{Tor}\subset d}(A) & \xrightarrow{\ell''} & \mathrm{Ind}\,D^{\mathrm{parf}\subset d}(A). \end{array}$$

5.5.6.4。证明 5.5.6.1。采用 5.5.6.3 的记号，若 $d = [0,k]$，由于 F 与 $\varinjlim$ 交换，有交换图

$$\begin{array}{ccc} K^d(\mathrm{Pl}(A)) & \xrightarrow{\ell'} & \mathrm{Ind}\,K^d(P(A)) \\ {\scriptstyle K^{\geq 0}(F)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ind}(K^{\geq 0}(F))} \\ K^+(\mathscr{B}) & & \mathrm{Ind}\,K^+(\mathscr{B}) \\ {\scriptstyle H^i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ind}(H^i)} \\ \mathscr{B} & \xleftarrow[\varinjlim]{} & \mathrm{Ind}\,\mathscr{B}. \end{array}$$

若 u 如 5.5.6.1，则由 5.5.6.3，$\ell'(u)$ 为同构，所以 $H^iK^{\geq 0}(F)(u)$ 为同构，证毕。

5.5.7。设 X 为概形 S 上的概形，k 为整数。假定对称幂 $\mathrm{Sym}^k_S(X)$ 已定义。不愿作此假设的读者可置身于代数空间范畴（Artin [1]）。给 S 配备交换环层 $\mathscr{A}$。从 5.5.19 起，将假定 $\mathscr{A}$ 为挠的。滥用记号，在任意 S-概形上仍以 $\mathscr{A}$ 表示其逆像。设 F 为 X

上的模层；F 的 n 个副本的外张量积 $\boxtimes^k F$ 是 X^k/S 上的层，且对称群 G_k 在 X^k/S 上的作用使它等变。取不变量，便在 $\mathrm{Sym}^k_S(X)$ 上定义层 $\mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(F)$，称为 F 的外对称张量幂。为逐点推理，使用下述方式描述的 $\mathrm{Sym}^k_S(X)$ 的点是有益的。 原 PDF 247

5.5.7.1。设 s 为 S 的几何点。$\mathrm{Sym}_S(X)$ 的一个取值于 $k(s)$ 的点 x 定义 $\mathrm{Sym}_S(X)$ 的几何点。以 $(x_1 \dots x_k)$ 表示 $(X/S)^k$ 的一个取值于 $k(s)$、像为 x 的点，以 $y_1, \dots, y_\ell$ 表示序列 $x_1, \dots, x_k$ 中互不相同的元素，以 n_i（$1 \le i \le \ell$）表示 y_i 在该序列中的重数（$\sum n_i = k$）。使用 5.5.7.1 的记号，并以 G 表示对称群，有

$$\mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(F)_x \simeq \left(\bigotimes_{i=1}^{\ell} (\otimes^{n_i} F_{y_i}) \right)^{\prod_{i=1}^{\ell} G_{n_i}}, \tag{5.5.7.2}$$

各张量积均取在 $\mathscr{A}_S$ 上。特别地，对平坦的 F，由 5.5.2.5 有

$$\mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(F)_x \xleftarrow{\sim} \bigotimes_{i=1}^{\ell} \Gamma^{n_i} F_{y_i}. \tag{5.5.7.3}$$

这里对 ℓ 作归纳，并利用 $\Gamma^{n_i} F_{y_i}$ 的平坦性（5.5.2.4）及如下事实：若有限群 G（相应地，H）作用于 A-模 M（相应地，N），且 M, N^H 平坦，则 $M^G \otimes_A N^H \xrightarrow{\sim} (M \otimes_A N)^{G \times H}$。

5.5.8。设 F 为 X 上的模，P 为 F 的平坦展示

$$P : P_1 \longrightarrow P_0 \longrightarrow F \longrightarrow 0.$$

如 5.5.2.5 定义 P'_1, j_0, j_1，将 $\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F)$（外 Γ 函子）定义为双箭头 $(\mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(j_0), \mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(j_1))$ 的余核。使用 5.5.7.1 的记号，由（5.5.7.3）和 5.5.2.5 得到同构

$$\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F)_x \simeq \bigotimes_{i=1}^{\ell} \Gamma^{n_i}(F_{y_i}). \tag{5.5.8.1}$$

由此公式可知，先验地函子性依赖于 P 的 $\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F)$，在唯一同构意义下只依赖于 F。

5.5.9。有函子性态射

$$\alpha : \Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F) \longrightarrow \mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(F).$$

对 (Γ, α) 的特征是以下两条性质：

(i) 当 F 平坦时，α 为同构。

(ii) 使用 5.5.2.5 的记号，对 F 的每个展示 $P_1 \xrightarrow{d} P_0 \xrightarrow{\varepsilon} F \to 0$，列

$$\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(P'_1) \rightrightarrows \Gamma^k_{\mathrm{ext}}(P_0) \longrightarrow \Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F) \longrightarrow 0$$

正合。此外还有：(iii) 函子 TS^k, Γ^k 与滤过归纳极限交换（由（5.5.7.2）、（5.5.8.1）和 5.5.2.4）。 原 PDF 248

(iv) 函子 Γ^k 与基环的任意扩张 $\mathscr{A} \to \mathscr{A}'$ 交换。

(v) 函子 Γ^k 与任意基变换 $S' \to S$ 交换：对每个笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

有 $\mathrm{Sym}_g^k(g')^*\Gamma^k_{\mathrm{ext}} \simeq \Gamma^k_{\mathrm{ext}} g'^*$，见（5.5.8.1）及 5.5.2.7。

(vi) 函子 Γ^k 与沿任意根性态射 $i : X' \to X$（例如闭浸入）的逆像交换：有

$$\mathrm{Sym}_S^k(i)^*\Gamma^k_{\mathrm{ext}} \simeq \Gamma^k_{\mathrm{ext}} i^*$$

(5.5.8.1)。

(vii) 对浸入 $j : X' \to X$，有

$$\mathrm{Sym}_S^k(j)_!\Gamma^k_{\mathrm{ext}} \simeq \Gamma^k_{\mathrm{ext}} j_!$$

(5.5.8.1)。

5.5.10。设 $k_1, k_2, k = k_1 + k_2$ 为三个非负整数。有有限态射（〔原文缺失〕）

$$\vee_{k_1 k_2} : \mathrm{Sym}_S^{k_1}(X) \times_S \mathrm{Sym}_S^{k_2}(X) \longrightarrow \mathrm{Sym}_S^k(X).$$

若 F_i（$i = 1, 2$）为 $\mathrm{Sym}_S^{k_i}(X)$ 上的模，则以 $F_1 \vee F_2$ 表示 $\mathrm{Sym}_S^k(X)$ 上的层

$$F_1 \vee F_2 = \vee_{k_1 k_2 *}(F_1 \boxtimes F_2).$$

5.5.11。设有 X 上模的正合列

$$\Sigma : 0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0.$$

使用 5.5.7.1 的记号，由（5.5.8.1）及 5.5.2.6，$\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F)_x$ 上有滤过及态射

$$\sum_{\sum_{\alpha=1}^{\ell} i_\alpha = i} \bigotimes_{\alpha=1}^{\ell} \Gamma^{i_\alpha}(F'_{y_\alpha}) \otimes \bigotimes_{\alpha=1}^{\ell} \Gamma^{n_i - i_\alpha}(F''_{y_\alpha}) \longrightarrow \mathrm{Gr}^i(\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F)_x).$$

左端正是 $(\Gamma^i_{\mathrm{ext}}(F') \vee \Gamma^{k-i}_{\mathrm{ext}}(F''))_x$。容易验证，这些逐点构造的数据来自 $\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F)$ 的唯一一个有 $k+1$ 级的滤过及唯一的态射

$$\Gamma^i_{\mathrm{ext}}(F') \vee \Gamma^{k-i}_{\mathrm{ext}}(F'') \longrightarrow \mathrm{Gr}^i(\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F)). \tag{5.5.11.1}$$

若正合列 Σ 分裂，则更准确地有（从（5.5.2.6.2）逐点验证）

原 PDF 249

$$\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F'\oplus F'')\simeq\sum_{k_1+k_2=k}\Gamma^{k_1}_{\mathrm{ext}}(F')\vee\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(F''). \tag{5.5.11.2}$$

若正合列 Σ 逐点可分裂，或 F'' 平坦，则态射（5.5.11.1）为同构（参见 5.5.1.4）。

5.5.12。设 $u:X\to Y$ 为 S-概形态射。假定对称幂 $\mathrm{Sym}^k_S(X)$ 和 $\mathrm{Sym}^k_S(Y)$ 存在。设 F 为 X 上的模，G 为 Y 上的模，$v\in\mathrm{Hom}(u^*G,F)\simeq\mathrm{Hom}(G,u_*F)$ 为从 F 到 G 的 u-同态（0.2）。若 $\prod^n u$ 为 u 的第 n 个笛卡儿幂，则同态 v 诱导从 $\boxtimes^n F$ 到 $\boxtimes^n G$ 的 $\prod^n u$-同态 $\boxtimes^n v$。取不变量，便定义

$$\mathrm{TS}^n(v):\mathrm{TS}^n_{\mathrm{ext}}(F)\xrightarrow[\mathrm{Sym}^n_S(u)]{}\mathrm{TS}^n_{\mathrm{ext}}(G).$$

由定义 5.5.8 可知，存在唯一一个关于 (F,G,v) 函子性的 $\mathrm{Sym}^n(u)$-同态 $\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(v)$，

$$\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(v):\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(F)\xrightarrow[\mathrm{Sym}^n_S(u)]{}\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(G), \tag{5.5.12.0}$$

使下图交换（箭头的这种不常见的意义见（0.2））：

$$\begin{array}{ccc}\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(F) & \xrightarrow{\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(v)\text{ 在 }\mathrm{Sym}^n_S(u)\text{ 上}} & \Gamma^n_{\mathrm{ext}}(G)\\ {\scriptstyle\alpha\text{ 在 Id 上}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\alpha\text{ 在 Id 上}}\\ \mathrm{TS}^n_{\mathrm{ext}}(F) & \xrightarrow[\mathrm{TS}^n_{\mathrm{ext}}(v)\text{ 在 }\mathrm{Sym}^n_S(u)\text{ 上}]{} & \mathrm{TS}^n_{\mathrm{ext}}(G).\end{array}$$

我们主要将此箭头用作 “对称 Künneth 箭头”：当 $G=u_*F$、v 为典范箭头时，$\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(v)$ 等同于模同态

$$k^n:\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(u_*F)\longrightarrow\mathrm{Sym}^n(u)_*\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(F). \tag{5.5.12.1}$$

5.5.13。考虑以下条件：**5.5.13.1**。$K\in\mathrm{Ob}\,K^{b,\geq 0}(X,\mathscr{A})$，且对 X 的每个几何点 x，复形 K_x 同伦于一个平坦模复形 $L_x\in\mathrm{Ob}\,C^{b,\geq 0}(\mathscr{A}_x)$。 原 PDF 250

引理 5.5.13.2。由 Tor 维数 ≤ 0 的复形组成的 $D^b(X,\mathscr{A})$ 的子范畴 $D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A})$，等价于在满足 (5.5.13.1) 的复形 $K\in\mathrm{Ob}\,K^{b,\geq 0}(X,\mathscr{A})$ 的范畴中将拟同构取逆所得到的范畴。此构造可任意采用左分式或右分式演算。

设 $\mathscr{P}$ 为 $K^-(X,\mathscr{A})$ 中由逐点同伦于平坦模复形的复形组成的子范畴。已知 (Verdier [C.D])，$D^-(X,\mathscr{A})$ 可由 $\mathscr{P}$ 将拟同构取逆得到，且允许左、右分式演算。于是对 $K^{b,\geq 0}(X,\mathscr{A})\cap\mathscr{P}$ 到 $\mathscr{P}$ 的包含应用 5.5.4.1。事实上，若 K 的 Tor 维数 ≤ 0，且逐点同伦于平坦模复形 L_x，则 $\tau_{\geq 0}(K)$ 逐点同伦于各 $\tau_{\geq 0}(L_x)$，而后者仍为平坦模复形，故 $\tau_{\geq 0}(K)$ 满足 5.5.13.1。

5.5.14。由 5.5.6.1、(5.5.7.2) 或 (5.5.8.1) 及 5.5.2.4，满足 (5.5.13.1) 的复形之间的每个拟同构 $v:K'\to K$ 诱导拟同构

$$\mathrm{TS}^k(v):\mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(K')\xrightarrow{\sim}\mathrm{TS}^k_{\mathrm{ext}}(K),\qquad\Gamma^k(v):\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(K')\xrightarrow{\sim}\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(K).$$

由此，函子 Γ^k, TS^k 在 $D^b(X,\mathscr{A})$ 的子范畴 $D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A})$ 上可导出（5.5.5），且满足 5.5.13.1 的复形对这些函子左展开。由 5.5.2.4，Γ^k, TS^k 诱导函子

$$L\mathrm{TS}^k : D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A}) \longrightarrow D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(\mathrm{Sym}^k_S(X),\mathscr{A}), \tag{5.5.14.1}$$

$$L\Gamma^k : D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A}) \longrightarrow D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(\mathrm{Sym}^k_S(X),\mathscr{A}). \tag{5.5.14.2}$$

此外，由 5.5.9 (i)，典范态射 α（5.5.9）诱导（5.5.14.1）与（5.5.14.2）两函子之间的同构

$$\alpha : L\Gamma^k \xrightarrow{\sim} L\mathrm{TS}^k. \tag{5.5.14.3}$$

5.5.14.4。5.5.9 (iv)、(v)、(vi)、(vii) 的同构传到导出范畴，定义如下同构：

(iv′) 对 $\mathscr{A}$-代数 $\mathscr{A}'$，有

$$L\Gamma^k_{\mathrm{ext}\mathscr{A}}(K) \overset{L}{\otimes} \mathscr{A}' \simeq L\Gamma^k_{\mathrm{ext}\mathscr{A}'}(K \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} \mathscr{A}').$$

(v′) 对每个基变换 $g : S' \to S$，有

$$\mathrm{Sym}^k_g(g')^* L\Gamma^k_{\mathrm{ext}} K \simeq L\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(g'^* K).$$

(vi′) 对每个根性态射 $i : X' \to X$，有

原 PDF 251

$$\mathrm{Sym}^k_S(i)^* L\Gamma^k_{\mathrm{ext}} K \simeq L\Gamma^k_{\mathrm{ext}} i^* K.$$

(vii′) 对浸入 $j : X' \to X$，有

$$\mathrm{Sym}^k_S(j)_! L\Gamma^k_{\mathrm{ext}} \simeq L\Gamma^k_{\mathrm{ext}} j_!.$$

5.5.15。设有 $C^{\geq 0}(X,\mathscr{A})$ 中平坦复形的正合列

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0,$$

并应用函子 Γ^k_{ext}（5.5.3）。如 5.5.11，得到 $\mathrm{Sym}^k_S(X)$ 上的半单纯模 $\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(N^{-1}K)$ 的一个滤过，其相继商为半单纯模 $\Gamma^{k'}_{\mathrm{ext}}(N^{-1}K') \vee \Gamma^{k''}_{\mathrm{ext}}(N^{-1}K'')$（$k'+k''=k$）。传到导出范畴，得到 $L\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(K)$ 可由一个带滤过的复形表示，其相继商表示导出范畴中的对象 $L\Gamma^i_{\mathrm{ext}}(K') \overset{L}{\vee} L\Gamma^{k-i}_{\mathrm{ext}}(K'')$（应用 5.5.2.4 和 Eilenberg–Zilber–Cartier 定理：双半单纯对象与其对角在 K 中同构，Dold–Puppe [1, 2.9, 第 213 页]）。在导出范畴中，此构造已可从满足 5.5.13.1 的复形的正合列出发进行。

* 用更内蕴的语言说，设 Δ 为 $D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A})$ 中对象的“真三角形”，即“带滤过的导出范畴”中的对象，使得 $i\neq 0,1$ 时 $\mathrm{Gr}^i(\Delta)=0$，且 $\mathrm{Gr}^i(\Delta)\in \mathrm{Ob}\, D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A})$（Deligne，见 Verdier [2] 的附录，或第 VI B 讲 2.5.1、2.5.2）。前述构造给出 $\mathrm{Sym}^k_S(X)$ 的带滤过的导出范畴中的对象 $L\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(\Delta)$，以及同构

$$\mathrm{Gr}^i(L\Gamma^k_{\mathrm{ext}}(\Delta)) \simeq L\Gamma^i_{\mathrm{ext}}(\mathrm{Gr}^1(\Delta)) \overset{L}{\vee} L\Gamma^{k-i}_{\mathrm{ext}}(\mathrm{Gr}^0(\Delta)),$$

并且以 $|\,|$ 表示带滤过复形的底层复形时，有同构

$$|L\Gamma^k_{\text{ext}}(\Delta)| \simeq L\Gamma^k_{\text{ext}}(|\Delta|). \quad *$$

引理 5.5.16。设 N 为整数。范畴 $D^{b,\text{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A})$ 可由满足下述 (i)、(ii) 的复形 $K \in \text{Ob}\, K^{b,\geq 0}(X,\mathscr{A})$ 的范畴将拟同构取逆得到：

(i) 条件（5.5.13.1）。

(ii) 对与拓扑斯同构 $f : \widetilde{X}_{\text{ét}} \to T$ 有关的每个上同调维数 $\leq N$ 的正像函子，复形 K 都是展开的。

允许右分式演算由 5.5.13 以及如下事实得出：利用截断的典范松解消（4.2.9），每个满足 (i) 的复形 K 都映入一个同时满足 (i)、(ii) 的复形。**5.5.17**。设 $u : X \to Y$ 为 S-概形态射。假定 $\text{Sym}^n_S(X)$、$\text{Sym}^n_S(Y)$ 存在；存在整数 N，使函子 u_* 在 $\mathscr{A}$-模范畴上的维数 $\leq N$；而函子 Ru_* 把 Tor 维数 ≤ 0 的有界复形变为 Tor 维数 ≤ 0 的复形。若 u 固有、$\mathscr{A}$ 为挠的、Y 凝聚（即拟紧、拟分离），则后两个条件自动成立（5.2.8.1、5.2.10）。设 $K \in \text{Ob}\, K^{b,\geq 0}(X,\mathscr{A})$ 满足 5.5.16 的条件 (i)、(ii)，其中 N 如上。由 5.5.14，箭头 $\beta : L\Gamma^n_{\text{ext}}(K) \xrightarrow{\sim} \Gamma^n_{\text{ext}}(K)$ 为拟同构。同样，箭头 $\gamma : u_*K \xrightarrow{\sim} Ru_*K$ 为拟同构。将从 $L\Gamma^n_{\text{ext}}Ru_*(K)$ 到 $R\,\text{Sym}^n(u)_*L\Gamma^n_{\text{ext}}(K)$ 的对称 Künneth 箭头定义为复合

原 PDF 252

$$\begin{aligned} k^n : L\Gamma^n_{\text{ext}}Ru_*K &\xleftarrow[\gamma]{\sim} L\Gamma^n u_*K \longrightarrow \Gamma^n_{\text{ext}}u_*K \\ &\xrightarrow{5.5.12.1} \text{Sym}^n_S(u)_*\Gamma^n_{\text{ext}}(K) \longrightarrow R\,\text{Sym}^n_S(u)_*\Gamma^n_{\text{ext}}(K) \qquad (5.5.17.1) \\ &\xleftarrow[\beta]{\sim} R\,\text{Sym}^n_S(u)_*L\Gamma^n_{\text{ext}}(K). \end{aligned}$$

由 5.5.16，态射 (5.5.17.1) 定义从 $D^{b,\text{tor}\leq 0}(X,\mathscr{A})$ 到 $D^+(\text{Sym}^n_S(Y),\mathscr{A})$ 的函子之间的态射

$$k^n : L\Gamma^n_{\text{ext}}Ru_* \longrightarrow R\,\text{Sym}^n_S(u)_*L\Gamma^n_{\text{ext}}, \qquad (5.5.17.2)$$

仍称为对称 Künneth 态射。此态射由下述性质 5.5.18 刻画。

5.5.17.3。设 S, X, Y, u 如上，$K \in \text{Ob}\, C^{b,\geq 0}(X,\mathscr{A})$ 为 Tor 维数 ≤ 0 的复形，$K_1 \in \text{Ob}\, C^{b,\geq 0}(Y,\mathscr{A})$，$K_2 \in \text{Ob}\, C^b(\text{Sym}^n_S(X),\mathscr{A})$。设 v 是从 K 到 K_1 的 u-同态（0.2），t 是从 $\Gamma^n_{\text{ext}}(K)$ 到 K_2 的同态（为通常意义，下同）。有态射

$$\begin{aligned} &a) \quad \Gamma^n_{\text{ext}}(v) : \Gamma^n_{\text{ext}}(K_1) \to \text{Sym}^n_S(u)_*\Gamma^n_{\text{ext}}(K) \quad (5.5.12.0), \\ &b) \quad \text{Sym}^n_S(u)_*(t) : \text{Sym}^n_S(u)_*\Gamma^n_{\text{ext}}(K) \to \text{Sym}^n_S(u)_*K_2, \end{aligned}$$

其复合为 $\varphi_0 : \Gamma^n_{\text{ext}}(K_1) \to \text{Sym}^n_S(u)_*K_2$，它通过复合定义

$$\varphi : L\Gamma^n_{\text{ext}}(K_1) \longrightarrow R\,\text{Sym}^n(u)_*K_2.$$

此外，v, t 还诱导：

原 PDF 253

$$v' : K_1 \longrightarrow Ru_*K, \qquad t' : L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}K \longrightarrow K_2.$$

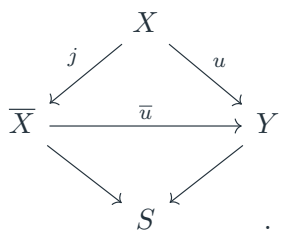
于是有：

命题 5.5.18。在 5.5.17.3 的假设下，以下图在 $D^+(\mathrm{Sym}_S(Y), \mathscr{A})$ 中交换：

$$\begin{array}{ccc} L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}Ru_*K & \xrightarrow{k^n(\text{对称 Künneth})} & R\mathrm{Sym}^n_S(u)_*L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}K \\ {\scriptstyle L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(v')}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle R\mathrm{Sym}^n_S(u)_*(t')} \\ L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}K_1 & \xrightarrow[\varphi]{} & R\mathrm{Sym}^n_S(u)_*K_2. \end{array}$$

证明与 5.4.1.5 完全相同，留给读者。

5.5.19。**从现在起假定 $\mathscr{A}$ 为挠的**。设 $u : X \to Y$ 为可紧化的 S-概形态射：



假定 $\mathrm{Sym}^n_S(X)$、$\mathrm{Sym}^n_S(\overline{X})$、$\mathrm{Sym}^n_S(Y)$ 存在。对 X 上每个模 F，有

$$\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(j_!F) \simeq \mathrm{Sym}^n_S(j)_!\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(F), \tag{5.5.19.1}$$

此同构平凡地传到导出范畴。定义从 $D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X, \mathscr{A})$ 到 $D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(\mathrm{Sym}^n_S(Y), \mathscr{A})$ 的函子之间的对称 Künneth 态射

$$k^n_u \quad \text{或} \quad k^n : L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}Ru_! \longrightarrow R\mathrm{Sym}_S(u)_!L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} \tag{5.5.19.2}$$

为如下复合：

原 PDF 254

$$\begin{aligned} L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}Ru_! &\overset{\mathrm{dfn}}{\simeq} L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}R\overline{u}_*j_! \xrightarrow{(5.5.17.2)} R\mathrm{Sym}^n_S(\overline{u})_*L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}j_! \\ &\xrightarrow[(5.5.19.1)]{\sim} R\mathrm{Sym}^n_S(\overline{u})_*\,\mathrm{Sym}^n_S(j)_!L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} \\ &\xrightarrow{(5.5.13.5\ (\mathrm{vii}'))} R\mathrm{Sym}^n_S(u)_!L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}. \end{aligned}$$

5.5.20。下列验证留给读者；原则上利用 5.5.18 即容易完成。

5.5.20.1（内蕴性）。态射（5.5.19.2）不依赖于 u 的紧化 $\overline{u}$ 的选择。

5.5.20.2（传递性）。设有 S-概形图 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z$，其中 u, v 拟射影；假定 $\mathrm{Sym}^n_S(Z)$ 存在（因而 $\mathrm{Sym}^n_S(Y)$、$\mathrm{Sym}^n_S(X)$ 也存在，SGA 1 第 V 讲 1.7，EGA II 4.5.4）。则以下函

子图交换：

$$\begin{array}{ccc} L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} R(vu)_! & \xrightarrow{\quad k^n_{vu} \quad} & R\mathrm{Sym}^n_S(vu)_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} \\ \| & & \| \\ L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Rv_! Ru_! & \xrightarrow[k^n_v]{} R\mathrm{Sym}^n_S(v)_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_! & \xrightarrow[k^n_u]{} R\mathrm{Sym}^n_S(v)_! R\mathrm{Sym}^n_S(u)_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}. \end{array}$$

5.5.20.3。对称 Künneth 态射与 5.5.9 (iv)、(v)、(vi) 类型的基底或空间的变换相容。更确切地，有以下与态射 5.5.13.5 (iv′)、(v′)、(vi′) 的相容性。

(iv″) 对每个 $\mathscr{A}$-代数 $\mathscr{A}'$，以及每个拟射影 S-态射 $u : X \to Y$，下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_!(K) \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} \mathscr{A}' & \xrightarrow{\sim} & L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(Ru_!(K) \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} \mathscr{A}') & \xrightarrow{\sim} & L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_!(K \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} \mathscr{A}') \\ \downarrow{\scriptstyle k^n_u} & & & & \downarrow{\scriptstyle k^n_u} \\ R\mathrm{Sym}^n_S(u)_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(K) \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} \mathscr{A}' & \tilde{\to} & R\mathrm{Sym}^n_S(u)_!(\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(K) \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} \mathscr{A}') & \tilde{\to} & R\mathrm{Sym}^n_S(u)_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(K \overset{L}{\otimes}_{\mathscr{A}} \mathscr{A}'). \end{array}$$

(v″) 对每个基变换 $g : S' \to S$，给出笛卡儿图

原 PDF 255

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle u'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ Y' & \xrightarrow{g''} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

以下与 (iv″) 完全类似的函子图交换：

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Sym}^n_g(g'')^* L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_! & \xrightarrow{\sim} & L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} g''^* Ru_! & \xrightarrow{\sim} & L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru'_! g'^* \\ \downarrow{\scriptstyle k^n_u} & & & & \downarrow{\scriptstyle k^n_{u'}} \\ \mathrm{Sym}^n_g(g'')^* R\mathrm{Sym}^n_S(u)_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} & \tilde{\to} & R\mathrm{Sym}^n_S(u')_! \mathrm{Sym}^n_g(g')^* L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} & = & R\mathrm{Sym}^n_S(u')_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} g'^*. \end{array}$$

(vi″) 对每个根性基变换 $g : Y' \to Y$，给出 S-概形的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle u'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

以下函子图交换：

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Sym}^n_S(g)^* L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_! & \xrightarrow{\sim} & L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} g^* Ru_! & \xrightarrow{\sim} & L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru'_! g'^* \\ \downarrow{\scriptstyle k^n_u} & & & & \downarrow{\scriptstyle k^n_{u'}} \\ \mathrm{Sym}^n_S(g)^* R\mathrm{Sym}^n_S(u_!) & \tilde{\to} & R\mathrm{Sym}^n_S(u')_! g'^* L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} & \tilde{\to} & R\mathrm{Sym}^n_S(u')_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} g'^*. \end{array}$$

定理 5.5.21（对称 Künneth 公式）。设 S 为凝聚（即拟紧、拟分离）概形，配备一个纤维为诺特环的交换挠环层 $\mathscr{A}$。每个 S-概形都配备 $\mathscr{A}$ 的逆像。设 $u : X \to Y$ 为拟射影 S-概形之间的态射。对任意整数 $n \geq 0$ 及 $K \in \mathrm{Ob}\, D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(X, \mathscr{A})$，对称 Künneth 箭头（5.5.17.2）

$$k^n : L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_! K \longrightarrow R\,\mathrm{Sym}^n_S(u)_! L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} K$$

是 $D^{b,\mathrm{tor}\leq 0}(\mathrm{Sym}^n_S(Y), \mathscr{A})$ 中的同构。

原 PDF 256

本定理的证明将占据 5.5 的全部余下部分。

注记 5.5.21.1。拟射影性假设仅用于保证 u 有紧化 $\overline{u}$，

$$X \xrightarrow{j} \overline{X} \xrightarrow{\overline{u}} Y,$$

使得对所有 n，概形 $\mathrm{Sym}^n_S(X)$、$\mathrm{Sym}^n_S(\overline{X})$、$\mathrm{Sym}^n_S(Y)$ 均存在。代数空间的语言应当能将此假设替换为仅仅要求 u 可紧化。证明的第一部分通过逐步剖分将 5.5.21 归结为一个“不可约”情形：

引理 5.5.22。下述特殊情形蕴含定理 5.5.21：

$(*)$ 对每个代数闭域 k、每条 k 上的射影光滑曲线 X 及每个素数 ℓ，对称 Künneth 箭头（取 $Y = S = \mathrm{Spec}(k)$、$\mathscr{A} = \mathbf{Z}/\ell$、$K = \mathbf{Z}/\ell$ 得到；见下文解释）

$$L\Gamma^n(R\Gamma(X, \mathbf{Z}/\ell)) \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Sym}^n_k(X), \mathbf{Z}/\ell) \tag{5.5.22.1}$$

均为同构（$n \geq 0$）。

在（5.5.22.1）中，符号 Γ 不幸被赋予两种用途：在 $R\Gamma$ 中，它表示“整体截面”函子；在 $L\Gamma^n$ 中，它表示函子 5.5.2.3。此公式使用同构 $\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(\mathbf{Z}/\ell) \simeq \mathbf{Z}/\ell$。给定如 5.5.21 中的 $S, X, Y, u, \mathscr{A}$。

引理 5.5.22.2。设有 $C^{b,\geq 0}(X, \mathscr{A})$ 中 Tor 维数 ≤ 0 的复形的正合列

$$0 \longrightarrow K' \longrightarrow K \longrightarrow K'' \longrightarrow 0.$$

若对应于 K', K, K'' 中任意两个复形的 Künneth 箭头 k^n（$n \geq 0$）都是同构，则对应于第三个复形的 Künneth 箭头也都是同构。

先归结到 u 射影且复形 K', K, K'' 满足 5.5.16 的条件 (i)、(ii) 的情形，其中 N 至少为 u 的纤维维数的两倍。此时对称 Künneth 箭头由（5.5.17.1）给出。对 n 归纳，证明若对 $i \leq n$ 及 K', K, K'' 中的两个复形，箭头 k^i 均为同构，则对第三个复形，箭头 k^i（$i \leq n$）亦均为同构。为此注意，由 5.5.14，态射

$$k^n : L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_* K \longrightarrow R\,\mathrm{Sym}^n(u)_* L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} K \tag{a}$$

原 PDF 257

可由一个有限滤过复形之间的态射 $k'^n : K_0 \to K_1$ 表示，此态射在相继商上诱导的箭头同构于如下复合箭头

$$L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} Ru_* K' \overset{L}{\vee} L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} Ru_* K'' \longrightarrow R\mathrm{Sym}^n(u)_*(L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} K' \overset{L}{\vee} L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} K''): \tag{b_i}$$

$$\begin{aligned}
&L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} Ru_* K' \overset{L}{\vee} L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} Ru_* K'' \\
&\xrightarrow{k^i \overset{L}{\vee} k^{n-i}} R\mathrm{Sym}^i(u)_* L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} K' \overset{L}{\vee} R\mathrm{Sym}^{n-i}(u)_* L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} K'' \\
&\overset{\text{dfn}}{=} \vee_{i,n-i*}(R\mathrm{Sym}^i(u)_* L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} K' \overset{L}{\boxtimes} R\mathrm{Sym}^{n-i}(u)_* L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} K'') \\
&\xrightarrow[5.4.3]{\sim} \vee_{i,n-i*} R(\mathrm{Sym}^i(u) \times \mathrm{Sym}^{n-i}(u))_*(L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} K' \overset{L}{\boxtimes} L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} K'') \\
&= R\mathrm{Sym}^n(u)_* \vee_{i,n-i*} (L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} K' \overset{L}{\boxtimes} L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} K'') \\
&\overset{\text{dfn}}{=} R\mathrm{Sym}^n(u)_*(L\Gamma^i_{\mathrm{ext}} K' \overset{L}{\vee} L\Gamma^{n-i}_{\mathrm{ext}} K'').
\end{aligned}$$

由归纳假设（及 Künneth 公式），当 $i \neq 0, n$ 时，这些箭头为拟同构。因此下述三个断言中的任意两个蕴含第三个：(a) 为拟同构；(b_0) 为拟同构；(b_n) 为拟同构。这正是所讨论的三个箭头，证毕。

5.5.22.3。假定 5.5.22 中的断言 $(*)$ 成立，证明 5.5.21。设 $S, X, Y, \mathscr{A}, K, u$ 如 5.5.21。问题在 S 上是局部的，可假定 S 仿射。每个复形 K 都是形如 $i_! i^* K$ 的复形的相继扩张，其中 i 为 X 中一个仿射局部闭部分的包含。通过逐步剖分（5.5.22.2），可假定 $K = i_! K_1$，其中 $i : X_1 \to X$ 为源仿射的浸入。相容性 5.5.20.2 允许将 X, K 替换为 X_1, K_1，从而假定 u 仿射。把 u 分解为纤维维数 ≤ 1 的态射的复合 $u = u_1 \cdots u_k$。相容性 5.5.20.2 表明，只须证明对应于各 u_i 及任意复形 K 的箭头 k^n 为同构。这样归结到 S 仿射、u 相对维数 ≤ 1 的情形。

5.5.22.4。要使 k^n 为同构，只须其在 $\mathrm{Sym}^n_S(Y)$ 的几何纤维上的限制为同构；故由相容性 5.5.20.3 (v″)，可假定 S 为代数闭域 k 的谱。

5.5.22.5。对 $\mathrm{Sym}^n_k(Y)$ 的每个有理点 y，存在 Y 的有限既约部分 Y_0，使 x 落在 $\mathrm{Sym}^n_k(Y_0)$ 的像中。故由相容性 5.5.20.3 (vi″)，可假定 Y 为有限个 $\mathrm{Spec}(k)$ 的和。

5.5.22.6。若 $Y = \coprod Y_i$，则 X 上每个复形 K 都是集中在某个概形 $X_i = u^{-1}(Y_i)$ 上的复形之和。通过逐步剖分（5.5.22.2）及相容性 5.5.20.3 (vi″)，只须对每个态射 $u_i : X_1 \to Y_i$ 证明 5.5.21。由 5.5.22.5，这使我们归结到

$$Y = S = \mathrm{Spec}(k), \quad k \text{ 代数闭}, \quad \dim X \leq 1.$$

现在层 $\mathscr{A}$ 化为诺特环 A。以下命题将允许归结到 A 为域的情形。

原 PDF 258

命题 5.5.23。设 A 为（交换）诺特环，$K \in \mathrm{Ob}\, D^-(A)$ 为有上界的 A-模复形，n 为整数。以下条件等价：

(1) K 的 Tor 维数 $\leq n$。

(2) 对每个 $x \in \mathrm{Spec}(A)$ 及每个 $i < -n$，$H^i(K \overset{L}{\otimes}_A k(x)) = 0$。

(i)⇒(ii) 显然。假定 (ii)。为证明 (i)，我们对 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭集 F 作诺特归纳，证明：若模 N 在 $x \notin F$ 时满足 $N_x = 0$，则 $i < -n$ 时 $H^i(K \overset{L}{\otimes}_A N) = 0$。设 I 为定义 F 且使 A/I 既约的唯一理想，N_k 为 N 中被 I^k 消灭的子模。有 $N = \varinjlim N_k$。由于 Tor 函子与滤过归纳极限交换，可归结到存在 k 使 $N = N_k$ 的情形；此时 N 为被 I 消灭的模的相继扩张，于是上同调长正合列使我们归结到 N 已是 A/I-模的情形。设 η 为 F 的一个极大点，通过正合列

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow N \xrightarrow{i} N \otimes k(\eta) \longrightarrow M_2 \longrightarrow 0 \tag{5.5.23.1}$$

定义 A/I-模 M_1, M_2。有 $(M_j)_\eta = 0$ $(j = 1, 2)$。若对每个不含 η 的闭集 $G \subset F$，以 $M_{j,G}$ 表示 M_j 中支集在 G 内的截面组成的子模，则

$$M_j = \varinjlim_{\eta \notin G} M_{j,G}.$$

由归纳假设并取极限，得到 $i < -n$ 时 $H^i(K \overset{L}{\otimes}_A M_j) = 0$。模 $N \otimes k(\eta)$ 为 $k(\eta)$-向量空间，因而为 $k(\eta)$ 的副本之和。由假设，$i < -n$ 时有

$$H^i(K \overset{L}{\otimes} (N \otimes k(\eta))) = 0.$$

若 I 为（5.5.23.1）中箭头 i 的像，则有正合列

$$H^{i-1}(K \overset{L}{\otimes} M_2) \longrightarrow H^i(K \overset{L}{\otimes} I) \longrightarrow H^i(K \overset{L}{\otimes} (N \otimes k(\eta))),$$
$$H^i(K \overset{L}{\otimes} M_1) \longrightarrow H^i(K \overset{L}{\otimes} N) \longrightarrow H^i(K \overset{L}{\otimes} I),$$

由此得 $i < -n$ 时 $H^i(K \overset{L}{\otimes} N) = 0$，证毕。

原 PDF 259

推论 5.5.24。要使 $D^-(A)$ 中的箭头 $u : K \to L$ 为同构，只须对每个 $x \in \mathrm{Spec}(A)$，箭头

$$u_x : K \overset{L}{\otimes}_A k(x) \longrightarrow L \overset{L}{\otimes}_A k(x)$$

在 $D^-(k(x))$ 中为同构。

设 M 为 u 的锥（mapping cylinder）。由假设，对每个 $x \in \mathrm{Spec}(A)$，有 $M \overset{L}{\otimes}_A k(x) = 0$。故由 5.5.23，$M = 0$，$u$ 为同构。

5.5.25.1。继续在 5.5.23 处中断的 5.5.22 的证明。由相容性 5.5.20.3 (iv″) 和 5.5.24，对应于 $K \in \mathrm{Ob}\, D^{b,\mathrm{tor}\geq 0}(X, A)$ 的态射 k^n 是同构，当且仅当对 $x \in \mathrm{Spec}(A)$，对应于各

$K \overset{L}{\otimes}_A k(x) \in \mathrm{Ob}\, D^{b,\mathrm{tor}\geq 0}(X, k(x))$ 的态射 k^n 均为同构。由此归结到 A 为特征 $\ell > 0$ 的域。

5.5.25.2。正合列（C 表示锥）

$$0 \longrightarrow K[-1] \longrightarrow CK[-1] \longrightarrow K \longrightarrow 0$$

表明，箭头 k^n 对 K 均为同构，当且仅当对 $K[-1]$ 均为同构（5.5.22.2）。

5.5.25.3。正合列

$$0 \longrightarrow \sigma_{\geq n}K \longrightarrow K \longrightarrow \sigma_{\leq n}K \longrightarrow 0$$

表明，要使平坦复形 K 的 Künneth 箭头为同构，只须将 K 的各分量置于零次后相应的箭头为同构（5.5.22.2）及（5.5.25.2）。

5.5.25.4。因此设 F 为 A-向量空间层。此层是可构造层的归纳极限（第 IX 讲 2.7.2），而由于 A 为域，这些层自动平坦。取极限，便归结到 K 可构造且集中于零次的情形。

5.5.25.5。若复形 K 为复形 L 的直和因子，则对应于 K 的态射 k^n 是对应于 L 的态射 k^n 的直和因子，所以后者为同构时前者也为同构。因此可以应用迹方法（第 IX 讲 5.8），只须处理 $F = j_!A_{X'}$、$j : X' \to X$ 拟有限的情形。相容性 5.5.20.2 允许把 X 换为 X'，从而归结到

$$\dim X \leq 1, \qquad K = A_X.$$

5.5.25.6。可假定 X 既约。若 $j : U \to X$ 为 X 的光滑开集，其补集为 $i : F \to X$，则正合列

$$0 \longrightarrow j_!j^*A_X \longrightarrow A_X \longrightarrow i_!i^*A_X \longrightarrow 0$$

通过逐步剖分使我们归结到 X 为光滑曲线或有限集的情形。此外，由公式

原 PDF 260

$$A_X = A \overset{L}{\otimes}_{\mathbf{Z}/\ell} (\mathbf{Z}/\ell)_X$$

及 5.5.20.3 (iv″)，可归结到 $A_X = \mathbf{Z}/\ell$ 的情形。若 X 为曲线，将 X 嵌入相应的射影光滑曲线，再次逐步剖分，归结到下述两种情形之一：

(i) X 为射影光滑曲线，$Y = S = \mathrm{Spec}(k)$，k 代数闭，$A = \mathbf{Z}/\ell$、$K = \mathbf{Z}/\ell$。

(ii) X 为有限个 $\mathrm{Spec}(k)$ 的和，$Y = S = \mathrm{Spec}(k)$（k 代数闭），$A = \mathbf{Z}/\ell$、$K = \mathbf{Z}/\ell$。

最后将 $\mathbf{Z}/\ell_X$ 按 X 的连通分支 X' 分解为各层 $\mathbf{Z}/\ell_{X'}$，使 (i)、(ii) 均归结到 X 连通。此时 (ii) 平凡。这就证明了 5.5.22。

引理 5.5.26。定理 5.5.21 是 5.5.22 的断言 $(*)$ 的下述两个特殊情形的推论：

情形 1。假定 $k = \mathbf{C}$。

情形 2。假定 k 的特征为 $p > 0$，且 $\ell = p$。

用 5.5.22 的记号，以 p 表示 k 的特征。若 $p=0$，则 Lefschetz 原理（这里依赖相容性 5.5.20.3 (v″) 及第 XII 讲 5.4）允许归结到 $k=\mathbf{C}$。尚须处理 $p>0$ 且 $\ell\neq p$ 的情形。曲线 X 可提升为 k 上 Witt 向量环 $W(k)$ 上的曲线 X'（SGA 1 第 III 讲 7.4）。置 $S=\mathrm{Spec}(W(k))$，设有图

$$\begin{array}{ccccc} X'_\eta & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & X \\ {\scriptstyle f_\eta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \eta & \longrightarrow & S & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k), \end{array}$$

并以 f^n, f'^n, f^n_η 分别表示 $\mathrm{Sym}^n_k(X)$、$\mathrm{Sym}^n_S(X')$、$\mathrm{Sym}^n_\eta(X'_\eta)$ 到 $\mathrm{Spec}(k), S, \eta$ 的投影。已知 f'^n 为射影光滑态射（射影性显然；对于光滑性，最简单是归结到 $X'=\mathbf{P}^1_S$，此时由初等对称函数定理有 $\mathrm{Sym}^n_S(X')\simeq\mathbf{P}^n$）。由特殊化定理第 XVI 讲 2.2，层 $R^if'^n_*(\mathbf{Z}/\ell)$ 在 S 上局部常值。层 $L^i\Gamma^n(Rf'_*\mathbf{Z}/\ell)$ 亦然。因此，要验证对应于 k 上 X 的箭头 (5.5.22.1) 为同构，由 5.5.20.3 (v″)，只须证明 X 在 S 上的几何泛纤维 $X_{\overline{\eta}}$ 的类似断言。域 $k(\overline{\eta})$ 的特征为零，结合第一次归约，即证明 5.5.26。为了在 5.5.26 的两个特殊情形下证明 5.5.21，我们将把对称 Künneth 态射一方面与其超越类似物（5.5.27、5.5.28）比较，另一方面与其凝聚类似物（5.5.29 至 5.5.37）比较。

原 PDF 261

5.5.27。若 $p: X\to S$ 为拓扑空间之间的连续映射，S 配备交换环层 $\mathscr{A}$，则构造 5.5.7、5.5.8 原样适用，定义从 X 上的模到 $\mathrm{Sym}^n_S(X)=X^n/G_n$ 上的模的函子 Γ^n_{ext}。5.5.7 至 5.5.18 的一系列性质都可移植。类似地，若 S, X, Y 为局部紧分离拓扑空间，

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S, \end{array}$$

且 u 的纤维的上同调维数有界，则具有固有支集的上同调的对称 Künneth 态射的性质 5.5.19、5.5.20 也可移植。若 $p: X\to S$ 为 $\mathbf{C}$ 上有限型概形之间的态射，则函子 $\Gamma^n, L\Gamma^n$ 与 “转到超越情形” 的函子交换。最后，若 $X, Y, S, \mathscr{A}, K$ 如 5.5.21，S 在 $\mathbf{C}$ 上分离且有限型，并以 ε 统指形如 $\varepsilon: X_{\mathrm{cl}}\to X_{\text{ét}}$ 的景态射，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \varepsilon^*L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}Ru_!K & \xrightarrow{k^k} & \varepsilon^*R\,\mathrm{Sym}^n_S(u)_!L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}K \\ \downarrow & & \downarrow \\ L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}Ru^{\mathrm{an}}_!\varepsilon^*K & \xrightarrow[k^{n\,\mathrm{an}}]{} & R\,\mathrm{Sym}^n_S(u^{\mathrm{an}})_!L\Gamma^n_{\mathrm{ext}}\varepsilon^*K. \end{array} \tag{5.5.27.1}$$

5.5.28。由相容性 (5.5.27.1) 及比较定理的一个初等情形（第 XI 讲 4.4 或第 XVI 讲 4.1），为处理 5.5.26 的情形 1，只须验证：若 X 为非奇异复射影曲线，则 (5.5.22.1) 的拓扑类似物是同构。拓扑空间 X^{an} 可三角剖分（此处这件事是平凡的，因为 X 为 Riemann

球面的分歧覆盖）。逐步剖分引理 5.5.22.2 的拓扑类似物使我们归结到证明：(∗) 若 D 为闭单纯形（维数为 $0,1$ 或 2），则拓扑对称 Künneth 箭头

$$k^n : L\Gamma^n R\Gamma(D,\mathbf{Z}/\ell) \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Sym}^n(D),\mathbf{Z}/\ell) \tag{5.5.28.1}$$

是同构。有 $R\Gamma(D,\mathbf{Z}/\ell)=\mathbf{Z}/\ell$ 置于零次，因此

原 PDF 262

$$L\Gamma^n R\Gamma(D,\mathbf{Z}/\ell)=\mathbf{Z}/\ell \quad \text{置于零次.}$$

另一方面，$\mathrm{Sym}^n(D)$ 可缩，仍有

$$R\Gamma(\mathrm{Sym}^n(D),\mathbf{Z}/\ell)=\mathbf{Z}/\ell \quad \text{置于零次.}$$

所以（5.5.28.1）两边的 H^i 均为零，而在 H^0 上诱导的箭头等同于 $\mathbf{Z}/\ell$ 的恒等映射。

5.5.29。为我们所考虑的应用起见，宜把概形 X 上的拟凝聚层看作 X 的平展景上拟凝聚的 $\mathscr{O}$-模层。设 $p : X \to X$ 为拟射影概形态射（参见 5.5.21.1）[5]。若 F 为 $X_{\text{ét}}$ 上的 $\mathscr{O}_X$-模层，则：

a) 以 $\bigotimes^n F$ 表示 $(X/S)^n_{\text{ét}}$ 上的模层，它为 F 在 $(X/S)^n_{\text{ét}}$ 上各逆像 $\mathscr{O}_{(X/S)^n}$-模的张量积。

b) 层 $\bigotimes^n F$ 是 G_n-等变的。取不变量，它在 $\mathrm{Sym}^n_S(X)$ 上定义层 $\mathrm{TS}^n_{\text{ext}}(F)$：若 σ 为 $(X/S)^n$ 到 $\mathrm{Sym}^n_S(X)$ 的投影，则

$$\mathrm{TS}^n_{\text{ext}}(F)=(\sigma_*\otimes^n F)^{G_n}. \tag{5.5.29.1}$$

假定 p 平坦；如 5.5.8，定义函子 Γ^m_{ext} 为函子 $\mathrm{TS}^n_{\text{ext}}$ 的第零个左导出函子。使用 5.5.2.5 和 5.5.8 的记号，若 $P_1\to P_0\to F\to 0$ 为 F 的平坦展示，则列

$$\mathrm{TS}^n_{\text{ext}}(P_1')\ \underset{j_1}{\overset{j_0}{\rightrightarrows}}\ \mathrm{TS}^n_{\text{ext}}(P_0)\longrightarrow \Gamma^n_{\text{ext}}(F)$$

正合。若 x 为如 5.5.7.1 中的 $\mathrm{Sym}^n_S(X)$ 的几何点，则（参见（5.5.8.1））

$$\Gamma^n_{\text{ext}}(F)_x=\mathscr{O}_x\otimes_C\left(\bigotimes_{i=1}^{\ell}\Gamma^{n_i}_{\mathscr{O}_s}(F_{y_i})\right), \tag{5.5.29.2}$$

其中 $C=\bigotimes_{i=1}^{\ell}\mathrm{Sym}^{n_i}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{O}_{y_i})$。事实上，只须在 F 的纤维自由的平凡情形验证此公式。

原 PDF 263

注意 $\mathscr{O}_x$ 在 C 上平坦，因为它是 C 在 x 的像这个闭点处的严格 Hensel 化。

5.5.30。假定 X,S 仿射，p 平坦，F 拟凝聚。设 $S=\mathrm{Spec}(A)$、$X=\mathrm{Spec}(B)$，令 $\mathrm{F}=H^0(X,F)$，于是 F 为 B-模 F 所定义的层 $\widetilde{\mathrm{F}}$。由（5.5.29.1）可读出

$$\mathrm{TS}^n_{\text{ext}}(F)=\mathrm{TS}^n_A(\mathrm{F})^{\sim},$$

[5]以下直至包括 5.5.34 在内的全部内容，只假定 X,Y 具有相对于 S 丰沛的可逆层即成立（无须假定 X,Y 在 S 上有限型）。

从而通过导出得到

$$\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(F) = \Gamma^n_A(\mathrm{F})^{\sim}. \tag{5.5.30.1}$$

因此函子 Γ^n_{ext} 表现为一个“相对于 A 的” Γ^n 函子，这已由（5.5.29.2）以局部形式表达。

5.5.31。以 $D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}(X,\mathscr{O}_X)$ 表示 $D^b(X,\mathscr{O}_X)$ 中由下述 $\mathscr{O}_X$-模复形组成的子范畴：它们作为 $p^{-1}(\mathscr{O}_S)$-模复形时的 Tor 维数 ≤ 0。考虑以下条件：

5.5.31.1。$K \in \mathrm{Ob}\, C^{b,\geq 0}(X,\mathscr{O}_X)$，且在 X 的每个几何点 x，K_x 同伦于一个集中于非负次、在 $\mathscr{O}_{S,p(x)}$ 上平坦的 $\mathscr{O}_{X,x}$-模复形。由于态射 p 平坦，有“足够多”的在 S 上平坦的 $\mathscr{O}_X$-模，故可如 5.5.13.2 验证：$D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}(X,\mathscr{O}_X)$ 可由满足（5.5.31.1）的复形 $K \in \mathrm{Ob}\, K^{b,\geq 0}(X,\mathscr{O}_X)$ 的范畴将拟同构取逆得到。由（5.5.29.2）及 5.5.6.1 可读出：若 $u : K \to L$ 为满足（5.5.31.1）的复形之间的拟同构，则 $\Gamma^n_{\mathrm{ext}}(u)$（Dold–Puppe 意义下）仍为拟同构。因此函子 Γ^n_{ext} 可导出为

$$L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} : D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}(X,\mathscr{O}_X) \longrightarrow D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}(\mathrm{Sym}^n_S(X),\mathscr{O}_{\mathrm{Sym}^n_S(X)}). \tag{5.5.31.2}$$

5.5.32。以 $D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}_{\mathrm{qcoh}}(X,\mathscr{O}_X)$ 表示 $D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}(X,\mathscr{O}_X)$ 中由上同调拟凝聚的复形组成的子范畴。标准论证使我们能如 5.5.17 那样定义以下类型的对称 Künneth 箭头：设 $u : X \to Y$ 为在 S 上拟射影且平坦的 S-概形之间的态射；对 $K \in \mathrm{Ob}\, D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}_{\mathrm{qcoh}}(X,\mathscr{O}_X)$，在 $D^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}_{\mathrm{qcoh}}(\mathrm{Sym}^n_S(Y),\mathscr{O})$ 中的对称 Künneth 箭头 k^n 为

$$k^n : L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} Ru_* K \longrightarrow R\,\mathrm{Sym}^n_S(u)_* L\Gamma^n_{\mathrm{ext}} K. \tag{5.5.32.1}$$

原 PDF 264

我们把将用到的（5.5.32.1）的形式性质的验证留给读者，特别是以下性质：

引理 5.5.33。若 S 的特征为 $p>0$，且 $u : X \to S$ 固有、平坦，则对称 Künneth 箭头（5.5.17.2）与（5.5.32.1）的下图交换（$Y=S$，$K=\mathbf{Z}/p$ 或 $\mathscr{O}_X$）：

$$\begin{array}{ccc} L\Gamma^n_{\mathbf{Z}/p} Ru_*(\mathbf{Z}/p) & \xrightarrow{k^n} & R\,\mathrm{Sym}^n_S(u)_*(\mathbf{Z}/p) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L\Gamma^n_{\mathscr{O}} Ru_*(\mathscr{O}) & \xrightarrow[k^n]{} & R\,\mathrm{Sym}^n_S(u)_*\mathscr{O}. \end{array}$$

命题 5.5.34。在 5.5.32 的假设下，对称 Künneth 箭头（5.5.32.1）是同构。

证明. a) 问题在 S 上是局部的，可假定 S 仿射。

b) 对 $\mathrm{Sym}^n_S(Y)$ 的每个点 x，存在 Y 的仿射开集 Y_1，使 $x \in \mathrm{Sym}^n_S(Y_1)$。局部化后，可假定 Y 仿射。

c) 所考虑类型的每个复形 K 都可由一个在 $i<0$ 各次为零的 S 上拟凝聚模复形 K_0 表示。若 $\mathscr{U}$ 为 X 的仿射覆盖，则 K 有一个有限解消，各项是形如 j_*j^*K 的复形的

和，j 为仿射开集的包含（交错 Čech 复形）。利用逐步剖分引理 5.5.22.2 的拟凝聚类似物，可归结到存在仿射开集 $j : X_1 \hookrightarrow X$ 和 $K_1 \in D_{\mathrm{qcoh}}^{b,\mathrm{tor}_S\leq 0}(X_1, \mathscr{O})$，使 $K = Rj_*K_1$ 的情形。

d) 由传递性 5.5.20.2 的拟凝聚类似物，只须对 uj 和 j 证明 5.5.34。对 j 应用归约 b)，最后归结到 X, Y, S 均仿射的情形。此时可用一个分量平坦且拟凝聚的复形 $K_2 \in C^{b,\geq 0}(X, \mathscr{O}_X)$ 表示 K（〔原文缺失〕）。计算函子 $Ru_*, L\Gamma^n$ 时无须再对 K_2 作解消；余下只须注意，由（5.5.30.1），对 X 上拟凝聚的 F，有

$$\Gamma^n_{\mathrm{ext}} u_* F \xrightarrow{\sim} \mathrm{Sym}^n_S(u)_* \Gamma^n_{\mathrm{ext}} F,$$

两边均等同于 $\Gamma^n_A(\mathrm{F})^{\sim}$，其中 $F = \widetilde{\mathrm{F}}$。证毕。 □

5.5.35。处理 5.5.26 的情形 2。使用 5.5.22 的记号，下图交换（5.5.33）：

$$\begin{array}{ccc} L\Gamma^n(R\Gamma(X, \mathbf{Z}/p)) & \xrightarrow[①]{k^n} & R\Gamma(\mathrm{Sym}^n_k(X), \mathbf{Z}/p) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L\Gamma^n(R\Gamma(X, \mathscr{O})) & \xrightarrow[②]{k^n} & R\Gamma(\mathrm{Sym}^n_k(X), \mathscr{O}), \end{array} \tag{5.5.35.1}$$

由 5.5.34，箭头②为同构。Frobenius 自同态 $F : x \mapsto x^p$ 在 $R\Gamma(X, \mathscr{O})$ 和 $R\Gamma(\mathrm{Sym}^n_k(X), \mathscr{O})$ 上 p-线性地作用，因而也在 $L\Gamma^n(R\Gamma(X, \mathscr{O}))$ 上 p-线性地作用。可验证 k^n 与 F 交换。Artin–Schreier 理论给出正合列 原 PDF 265

$$0 \longrightarrow H^i(X, \mathbf{Z}/p) \longrightarrow H^i(X, \mathscr{O}) \xrightarrow{F-I} H^i(X, \mathscr{O}) \longrightarrow \mathscr{O},$$

对 $\mathrm{Sym}^n_S(X)$ 亦然。要由②为同构推出①为同构，尚须验证：

引理 5.5.36。设 k 为特征 $p > 0$ 的完美域，$K \in C^{\geq 0}(\mathbf{Z}/p)$ 为有限维 $\mathbf{Z}/p$-向量空间的复形，$L \in C^{\geq 0}(k)$ 为有限维 k-向量空间的复形，F 为 L 的 p-线性自同态，$u : K \to L$ 为态射。假定 $H^*(Fu) = H^*(u)$，且列

$$0 \longrightarrow H^i(K) \longrightarrow H^i(L) \xrightarrow{F-I} H^i(L) \longrightarrow 0$$

正合。则列

$$0 \longrightarrow H^i(\Gamma^n K) \longrightarrow H^i(\Gamma^n L) \xrightarrow{F-I} H^i(\Gamma^n L) \longrightarrow 0$$

正合。

由于 $H^*(Fu) = H^*(u)$ 且 $\mathbf{Z}/p$ 为域，存在同伦

$$Fu - u = dH + Hd.$$

域 k 完美，故可写成 $FH_0 - H_0 = H$。以 $u - (dH_0 + H_0 d)$ 替换 u 后，可假定 $Fu = u$。将每个配备 p-线性自同态 F 的 k-向量空间 V 映到满足 $Fv = v$ 的各 $v \in V$ 组成的

$\mathbf{Z}/p$-向量空间 V^{S} 的函子 S 是正合函子。因此假设意味着态射 $K \to L^{\mathrm{S}}$ 为拟同构。余下须证明函子 S 与函子 Γ^n 交换。这一点容易由下述熟知引理得出，其证明留给读者。

引理 5.5.37。完美域 k 上配备 p-线性自同态 F 的有限维向量空间 V 有唯一分解

$$V = V_0 + V_n,$$

其中 $V^{\mathrm{S}} \otimes k \xrightarrow{\sim} V_0$、$F(V_n) \subset V_n$，且 $F|_{V_n}$ 幂零。

这就完成了 5.5.21 的证明。

原 PDF 266

6. 函子 $f_!$

我们拟直接构造 5.1.11 的函子 $f_!$，随后用此构造为平坦、拟有限、有限表示的态射定义“迹态射”（6.2.3）。

6.1. 函子 $f_!$ 的新构造

设 $f : X \to S$ 是局部有限型态射。若 X 的子集 P 是 X 的某个在 S 上固有的子概形的像，就称 P 在 S 上固有。

命题 6.1.1。设 $f : X \to S$ 是局部有限型且拟分离的态射。(i) X 的每个在 S 上固有的子集都是局部闭的；若 f 分离，则它是闭的。(ii) 若 f 分离，则 X 的两个在 S 上固有的子集之并在 S 上固有。(iii) 对任意 S-概形 U，以 $\Phi_X(U)$ 表示 $U \times_S X$ 中在 U 上固有的子集全体。函子 Φ_X 是 fpqc 拓扑的层。若 f 分离，则它是按包含关系构成滤过有序集的层。

(i)、(ii) 显然，(iii) 的第二个断言由 (ii) 得出。函子 $U \mapsto \mathcal{P}(U \times_S X)$ 对任何覆盖均为满射的拓扑都是层。由 EGA IV 2.3.14 及 EGA IV 2.7.1 (vii)，Φ_X 是它的子层。若 F 是概形 X 上的平展带基点集合层，回忆 (IV 8.5.2)，F 的截面 s 的支集是使 $s = 0$ 的最大开集的补集，其中 0 为指定截面。

定义 6.1.2。设 $f : X \to S$ 是局部有限型且分离的态射，F 是 X 上的带基点集合层。以 $f_!F$ 表示 f_*F 的子层，其在 U（S 上平展）上的截面，是 F 在 $U \times_S X$ 上支集在 U 上固有的截面。

由 6.1.1，$f_!F$ 确实是层。容易验证：

引理 6.1.3。若 $f = gh$ 为两个分离、局部有限型态射的复合，则恰有一个函子同构

$f_! \simeq g_! h_!$ 使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} f_! & \xrightarrow{\sim} & g_! h_! \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_* & = & g_* h_*. \end{array}$$

若 f 是开浸入（分别固有态射），则 $f_!$ 是零延拓函子（分别为 f_*）。因此，由 6.1.3，定义 6.1.2 与 5.1.11 在共同适用范围内一致。第 5 节中验证的 $f_!$ 的性质，在较一般的情形 6.1.2 中仍然成立。 原 PDF 267

命题 6.1.4。设 $f : X \to S$ 是分离、局部有限型态射。(i) $f_!$ 左正合（即与有限投射极限交换），且与滤过归纳极限交换。(ii) 若 f 拟有限，则 $f_!$ 是从 X 上阿贝尔层范畴到 S 上阿贝尔层范畴的正合函子。(iii) 对任意笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S \end{array}$$

存在基变换同构，使下图交换，其中下方的横箭头为 XII 4.1 的基变换箭头：

$$\begin{array}{ccc} g^* f_! & \xrightarrow{\sim} & f'_! g'^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ g^* f_* & \longrightarrow & f'_* g'^*. \end{array}$$

证明. 对任意 $U \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$，有

$$f_! F(U) = \varinjlim_{P \in \Phi(U)} \Gamma_P(F).$$

若 U 拟紧且拟分离，则 $F \mapsto f_! F(U)$ 与有限投射极限、滤过归纳极限交换，因为它是具有这些性质的函子的滤过归纳极限（6.1.1 (iii)）。这证明 (i)。(ii) 立即由 (iii) 得出（取 S 的几何点作为基变换）。(iii) 在 S 上是局部的，故可设 S 仿射。令 I 为 X 中在 S 上有限型的开集所成的滤过有序集。若 $j : U \hookrightarrow X$ 是开集，则 $(fj)_!(F|U) = f_!(j_!(F|U))$ 映入 $f_! F$，且

$$f_! F = \varinjlim_{U \in I} (fj)_!(F|U).$$

因此可设 X 在 S 上有限型，并应用 Chow 引理（EGA II，第 2 版），得到射影满态射 $p_0 : X_0 \to X$，使 fp_0 可紧化。令 $X_1 = X_0 \times_X X_0$，p_1 为 X_1 到 X 的自然箭头。序列 原 PDF 268

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow p_{0*} p_0^* F \rightrightarrows p_{1*} p_1^* F$$

正合（VII 9.2）。考虑基变换箭头的函子性及 (i)，只需对 $p_{0*}p_0^*F$ 与 $p_{1*}p_1^*F$ 验证 (iii)。改换记号（$p_1 \mapsto p_0$），即可设 $F = p_{0*}G$。(iii) 对 $(f, p_{0*}G)$ 的断言等价于对 $(p_{0*}G)$ 与 (fp_{0*}, G) 的断言。由 5.2.7 (i) 得出结论，因为 p_0 与 fp_0 均可紧化。 □

反例 6.1.6。函子 $Rf_!$ 一般不等于函子 $f_!$ 的导出函子。事实上，若 X 在代数闭域 k 上仿射，则

$$f_!F = \sum_{x \in X(k)} H^0_x(F),$$

所以 $f_!$ 的第 i 个导出函子在 F 处为

$$\sum_{x \in X(k)} H^i_x(F).$$

另一方面，若 X 光滑、不可约且维数为 1，则对与 k 的特征互素的 ℓ，有

$$H^2_c(X, \mu_{\ell^n}) \simeq \mathbb{Z}/\ell^n.$$

6.2. 相对维数为零的迹态射

本小节的主要结果是定理 6.2.3。建议读者略过技术性准备 6.2.1、6.2.2。这些准备使得在 6.2.3 的证明中只需考虑有限态射 f；由 EGA IV 18.12，这一约化无论如何也是相当明显的。**6.2.1**。设 $f : X \to S$ 是拟有限、分离态射。对任意 $U \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$，以 $\Psi_f(U)$ 表示如下配对的范畴：一个以 0 为基点的有限带基点集合 I，以及将 f^*U 分解为开闭部分的分解 $f^*U = \coprod_{i \in I} V_i$，其中 $i \neq 0$ 时 V_i 在 U 上有限。从 $\varphi = (V_i)_{i \in I}$ 到 $\varphi' = (V'_i)_{i \in I'}$ 的态射是带基点集合态射 $\sigma : I' \to I$，使对 $i \in I$ 有 $V_i = \bigcup_{j \in \sigma^{-1}(i)} V'_j$。若存在从 φ 到 φ' 的态射，就称 φ' 加细 φ。设 F 为 S 上阿贝尔群层，$U \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$，$\varphi = (V_i)_{i \in I} \in \mathrm{Ob}\, \Psi_f(U)$，$I^* = I \setminus \{0\}$，$f_i$ 为 V_i 到 U 的投影。有

$$f_!f^*F|U = f_{0!}f_0^*(F|U) \oplus \bigoplus_{i \neq 0} f_{i*}f_i^*(F|U),$$

原 PDF 269

从而有复合箭头

$$\tau_\varphi : F^{I^*}|U \longrightarrow \bigoplus_{i \neq 0} f_{i*}f_i^*(F|U) \longrightarrow f_!f^*F|U. \tag{6.2.1.1}$$

若 $\sigma : I \to J$ 是带基点集合态射，以 ${}^t\sigma : F^{J^*} \to F^{I^*}$ 表示其坐标在 $\sigma(i) = j$ 时为恒等、否则为零的箭头。若 $\sigma : I' \to I$ 是从 φ 到 φ' 的态射，则图

$$\begin{array}{ccc} F^{I^*}|U & \xrightarrow{\quad {}^t\sigma \quad} & F^{I'^*}|U \\ & {\scriptstyle \tau_\varphi} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \tau_{\varphi'}} & \\ & f_!f^*F|U & \end{array} \tag{6.2.1.2}$$

交换。又有 ${}^t(\sigma\rho) = {}^t\rho\,{}^t\sigma$。各 $\Psi_f(U)$ 构成 $S_{\text{ét}}$ 上的纤维范畴 Ψ_f；上述构造与局部化交换，故定义一个从 Ψ 到 S 的平展开集上层的 $S_{\text{ét}}$-范畴的 $S_{\text{ét}}$-函子 $\varphi = (V_i)_{i\in I} \mapsto F^{I^*}|U$，以及函子态射 $\tau_\varphi : F^{I^*}|U \to f_!f^*F|U$。

命题 6.2.2。(i) 范畴 Ψ_f 在 $S_{\text{ét}}$ 上局部向右滤过（IV 14）。(ii) 箭头 (6.2.1.1) 定义同构

$$\tau : \varinjlim_{\varphi=(V_i)_{i\in I}\in\Psi_f(U)} F^{I^*}|U \xrightarrow{\sim} f_!f^*F.$$

若 S 严格局部，闭点为 s，则 S-概形 X 有开闭分解 $\varphi \in \Psi_f(S)$，$X = \coprod_{i\in I} X_i$，其中 I 带基点，X_0 在 s 处的纤维为空，$i \neq 0$ 时 X_i 在 S 上有限且在 s 处的纤维只有一点（EGA IV 18.12.1）。此分解是 $\Psi(S)$ 的终对象。又由 6.1.4 (iii)（或直接由显然的事实），τ_φ 在 s 处的纤维是同构。一般情形下，设 x 是 S 的几何点，Ψ_x 是 Ψ_f 在 x 处的纤维，

$$\Psi_x = \varinjlim_{U(x)} \Psi_f(U),$$

其中 U 遍历 x 的平展邻域。设 S_x 是 S 在 x 处的严格局部化，$X_x = X \times_S S_x$，$f_x : X_x \to S_x$。取极限的常规结果表明 Ψ_x 等价于 $\Phi_{f_x}(S_x)$，因此向右滤过。故 Ψ 局部向右滤过。又 τ 在 x 处的纤维可等同于

$$\tau_x : \varinjlim_{\Psi_x} F_x^{I_x} \longrightarrow (f_!f^*F)_x,$$

由前述结论此箭头是同构。

原 PDF 270

定理 6.2.3。对每个分离、平坦、有限表示且拟有限的态射 $f : X \to S$ 以及每个 S 上阿贝尔层 F，可以且只能以一种方式定义迹态射

$$\mathrm{Tr}_f : f_!f^*F \longrightarrow F,$$

使下列条件成立：(Var 1) Tr_f 对 F 具有函子性。(Var 2) Tr_f 与任意基变换相容，即对任意笛卡儿方块 $X' = X \times_S S'$，下列函子图交换：

$$\begin{array}{ccccc} f'_!f'^*g^* & = & f'_!g'^*f^* & = & g^*f_!f^* \\ {\scriptstyle \mathrm{Tr}_{f'}*g^*}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle g^**\mathrm{Tr}_f} \\ g^* & = & = & = & g^*. \end{array}$$

(Var 3) Tr_f 与复合相容：若 $f = gh$ 是两个分离、平坦、有限表示、拟有限态射的复合，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} f_!f^* & = & g_!h_!h^*g^* \\ & \searrow^{\mathrm{Tr}_f} & \downarrow{\scriptstyle g_!*\mathrm{Tr}_h} \\ & & g_!g^* \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_g} \\ & & \mathrm{Id}\,. \end{array}$$

(Var 4)（归一化）若 f 有限且恒秩为 n，则复合

$$F \longrightarrow f_*f^*F = f_!f^*F \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} F$$

是乘以 n。

先注意 (Var 2)–(Var 4) 蕴涵：

引理 6.2.3.1。若 $X = X' \amalg X''$，置 $f' = f|X'$、$f'' = f|X''$，则态射

$$\mathrm{Tr}_f : f_!f^*F = f'_!f'^*F \oplus f''_!f''^*F \longrightarrow F$$

是 $\mathrm{Tr}_{f'}$ 与 $\mathrm{Tr}_{f''}$ 之和。

原 PDF 271

令 $j' : X' \hookrightarrow X$、$j'' : X'' \hookrightarrow X$ 为包含，$f : X \to S$：

$$\begin{array}{ccccc} X' & & & & \\ & \searrow^{j'} & & & \\ & & X & \xrightarrow{f} & S \\ & \nearrow_{j''} & & & \\ X'' & & & & \end{array}$$

对 j' 应用 (Var 2)，取由 j' 给出的基变换，并对恒等映射应用 (Var 4)，可知

$$\mathrm{Tr}_{j'} : j'_!j'^*f^*F \longrightarrow f^*F$$

是由直和分解 $f^*F = j'_!j'^*f^*F \oplus j''_!j''^*f^*F$ 定义的典范映射。再对 $f' = f \circ j'$ 应用 (Var 3)，得到交换图

$$\begin{array}{ccc} f'_!f'^*F & \longrightarrow & f_!f^*F \\ & \searrow^{\mathrm{Tr}_{f'}} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \\ & & F, \end{array}$$

连同 f'' 的类似断言，这正是 6.2.3.1。设 $f : X \to S$ 是拟有限、分离、平坦、有限表示的态射。对每个 $U \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$，令 $\Psi'_f(U)$ 为 $\Psi_f(U)$ 的满子范畴，由 $i \neq 0$ 时 V_i 在 U 上恒秩局部自由的分解 $(V_i)_{i\in I}$ 组成。这些范畴构成 Ψ_f 的共尾纤维子范畴。设 F, G 为 S 上阿贝尔层。由 6.2.2 (ii)，给出态射 $g : f_!f^*F \to G$，等价于对每个分解 $\varphi = (V_i)_{i\in I} \in \Psi'_f(U)$ 给出与 (6.2.1.2) 的 ${}^t\sigma$ 相容的态射 $g_\varphi : F^{I^*}|U \to G|U$。若 f_i 是 V_i 到 U 的投影，则 g_φ 的各坐标为复合

$$g_{\varphi i} : F|U \longrightarrow f_{i*}f_i^*F|U \longrightarrow f_!f^*F|U \xrightarrow{g} G|U.$$

于是恰有一个与平展局部化相容且满足 (Var 4) 及 6.2.3.1 的箭头 Tr_f。它显然满足 (Var 1)、(Var 2)。为验证 (Var 3)，通过基变换约化到 S 为代数闭域谱的容易情形。**6.2.4**。

原 PDF 272

拟有限、分离态射 $f : X \to S$ 的一个赋权，是对 X 的每个几何点 x 指定一个只依赖于其在 X 中的像的整数 $n(x)$，并满足：(*) 对任意 $U \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$ 以及 $f^{-1}(U)$ 中在 U 上有限的开闭部分 X_1，将 U 的几何点 s 映至 $\sum_{x\in X_1(s)} n(x)$ 的函数局部常值。若 $f = gh$ 是两个带权态射的复合，令 $n_f(x) = n_h(x)n_g(h(x))$ 为 f 赋权。若 f' 由带权态射 f 通过 g 作基变换得到，则令 $n_{f'}(x) = n_f(g'(x))$ 为 f' 赋权。前面的论证实际上证明了：

命题 6.2.5。对任意拟有限、分离、带权态射 $f : X \to S$ 和 S 上阿贝尔层 F，可以且只能以一种方式定义对 F 具有函子性、与基变换和复合相容的迹态射 $\mathrm{Tr}_f : f_!f^*F \to F$，使其满足：(Var′ 4) 若 f 有限，且存在整数 n，使对 S 的每个几何点 s 均有 $\sum_{x\in X(s)} n(x) = n$，则复合

$$F \longrightarrow f_*f^*F = f_!f^*F \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} F$$

为乘以 n。

例 6.2.6。设 S 是几何单分支的诺特概形（例如正规概形），$f : X \to S$ 是拟有限、分离态射。对 X 中像为 $s \in S$ 的几何点 x，令 $\mathcal{O}_x$（分别为 $\mathcal{O}_s$）为 X 在 x 处（分别为 S 在 s 处）的严格局部环。$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_s)$ 约化且有唯一极大点 η，而 $\mathcal{O}_x$ 在 $\mathcal{O}_s$ 上有限。置 $n(x) = \mathrm{rg}_\eta(\mathcal{O}_x)$。可以验证这给出 f 的赋权，从而有迹态射 Tr_f。**6.2.7**。设 $u : X \to Y$ 是分离、拟有限、平坦、有限表示态射。迹态射 (6.2.3) 具有函子性，因此对 Y 上任意阿贝尔层复形 K 定义复形态射

$$\mathrm{Tr}_u : u_!u^*K \longrightarrow K. \tag{6.2.7.1}$$

对由 (6.2.7.1) 或 6.2.3 应用一个函子得到的任意态射，仍可称为迹态射、Gysin 态射或态射 u_*。例如有下述态射。设有交换图

原 PDF 273

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad u \quad} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

其中 g 分离且局部有限型。对 Y 上阿贝尔层 F，迹态射定义态射

$$\mathrm{Tr}_u \text{ 或} u_* : f_!u^*F \simeq g_!u_!u^*F \xrightarrow{g_!(\mathrm{Tr}_u)} g_!F. \tag{6.2.7.2}$$

若 g 可紧化，K 为上同调挠的下有界复形，或为 g^*A-模复形（A 是 S 上的挠环层），则 (6.2.7.1) 同样诱导

$$\mathrm{Tr}_u \text{ 或} u_* : Rf_!u^*K \simeq Rg_!u_!u^*K \xrightarrow{Rg_!(\mathrm{Tr}_u)} Rg_!K, \tag{6.2.7.3}$$

$$\mathrm{Tr}_u \text{ 或} u_* : R^qf_!u^*K \simeq R^qg_!u_!u^*K \xrightarrow{R^qg_!(\mathrm{Tr}_u)} R^qg_!K. \tag{6.2.7.4}$$

若 S 为代数闭域的谱，(6.2.7.4) 是态射

$$u_* : H^q_c(X, u^*K) \longrightarrow H^q_c(Y, K). \tag{6.2.7.5}$$

可见，固有支撑上同调对于拟有限态射具有协变性质。**6.2.8**。设 $u : X \to Y$ 如 6.2.7，$\Delta_n = [0, n]$ 为有 $n+1$ 个元素的标准集合，X_n 是 X 在 Y 上的 $n+1$ 重纤维积。各 X_n 构成一个增广至 Y 的单纯概形（参见第 VI B 讲）。以 $u_n : X_n \to Y$ 表示增广态射。若 F 为 Y 上阿贝尔层，由 (6.2.7.2)（将 S 换为 Y、X 换为 X_n、Y 换为 Y 或 X_m），各 $F_n = u_{n!}u_n^*F$ 构成一个增广至 F 的单纯层。此单纯层的“非退化链”微分层，按定义其第 n 项是 F_n 对所有以 F_n 为靶的退化算子及所有 $\sigma - \varepsilon(\sigma)$（$\sigma$ 为对称算子）之直和的余核。

命题 6.2.9。在上述假设下，若 u 平展、分离、有限型且满射，则对 Y 上任意阿贝尔层 F：(i) 各 F_n 构成 F 的一个（左）消解。(ii) 单纯层 (F_n) 的非退化链微分复形是 F 的一个（左）消解。若 u 的每个几何纤维至多有 d 个点，则此消解的长度 $\leq d$。

原 PDF 274

通过基变换，只需在 Y 为代数闭域谱时验证；此时 6.2.8 化为单纯形的单纯同调计算。设 $(U_i)_{i\in I}$ 为概形 Y 的有限开覆盖，F 为 Y 上阿贝尔层，对 I 的每个子集 P，令 j_P 为 $U_P = \bigcap_{i\in P} U_i$ 的包含。选定 I 的一个全序。若 $X = \coprod_{i\in I} U_i$，u 为 X 到 Y 的投影，则 6.2.9 (ii) 的消解为

$$(F_n)_{\text{ndég}} = \bigoplus_{|P|=n+1} j_{P!}j_P^*F. \tag{6.2.9.1}$$

I 无穷时，此消解仍有意义。**6.2.10**。在 6.2.9 的假设下，设 A 是 Y 上的挠环层，$K \in \mathrm{Ob}^-(Y, A)$。用 u^*A 环化 X。由于消解 6.2.9 (i)（分别为 6.2.9 (ii)）对 F 具有函子性，它定义一个由双复形 K_1 给出的 K 的消解，称为 K 的非寻常 Čech 消解（分别为交错非寻常 Čech 消解）。设交换三角形 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{g} S$ 的复合为 f，其中 g 可紧化。沿用 6.2.8 的记号，若 f_n 是 X_n 到 S 的投影，则 $Rf_{n!} = Rg_!u_{n!}$。按半单纯次数滤过 K_1 得到谱序列

$$E_1^{-p,q} = R^q f_{p!}(u_p^*K) \Longrightarrow R^{-p+q}g_!K. \tag{6.2.10.1}$$

微分 d_1 来自单纯箭头，所以

$$E_2^{-p,q} = \check{H}^p\big(R^q f_{p!}(u_p^*K)\big) \Longrightarrow R^{-p+q}g_!K. \tag{6.2.10.2}$$

在 (6.2.9.1) 的假设下，同样得到谱序列

$$E_1^{-p,q} = \bigoplus_{|P|=p+1} R^q f_{P!}(j_P^*K) \Longrightarrow R^{-p+q}g_!K. \tag{6.2.10.3}$$

谱序列 (6.2.10.1)、(6.2.10.3) 称为向上局部化谱序列。

原 PDF 275

命题 6.2.11。若 f 是平展、分离、有限型态射，则 $f_!$ 是 f^* 的左伴随，且以迹态射为伴随箭头。

已知，若 X 是景 S 的对象，则将阿贝尔层限制到 X 的函子 f^* 有左伴随 $f_!$。对 X 上阿贝尔层 F，$f_!F$ 为如下预层生成的层：

$$V \longmapsto \bigoplus_{\xi\in \mathrm{Hom}(V,X)} F(\xi).$$

在平展情形暂记此函子为 $f_!''$。由伴随性质立刻得知，其构造与任意基变换交换。迹态射定义从 $f_!F$ 到 $f_!'F$ 的态射 t，与任意基变换相容。只需逐纤维证明 t 是同构，即可设 S 为可分闭域的谱，此时显然。**6.2.11.1**。应注意，这种对 $f_!'$ 的解释为平展景所特有，例如不能推广到预概形的 fpqf 景。

6.3. 连续系数情形的迹之变体

本小节证明 GROTHENDIECK [1，第 6 节] 的断言，并应用这些结果为适当的 fppf 层定义“迹态射”。**6.3.1**。设 A 为交换环。若 L, M 是有限型投射 A-模，则映射 $u \mapsto \bigwedge^m u$，从 $\mathrm{Hom}(L, M)$ 到 $\mathrm{Hom}(\bigwedge^m L, \bigwedge^m M)$，与任意基变换相容，且为 m 次映射（5.5.2）。由 5.5.2，它定义态射

$$\bigwedge^m : \Gamma^m \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\bigwedge^m L, \bigwedge^m M), \tag{6.3.1.1}$$

使在任意基变换后，对 $u \in \mathrm{Hom}(L, M)$ 有 $\bigwedge^m(\gamma^m(u)) = \bigwedge^m u$。由于 $\mathrm{Hom}(L, M)$ 平坦，此态射等同于（5.5.2）

$$\bigwedge^m : \mathrm{TS}^m \mathrm{Hom}(L, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\bigwedge^m L, \bigwedge^m M). \tag{6.3.1.2}$$

注意。只要 2 在 A 中可逆，也能定义这样的同态：$\mathrm{Hom}(L, M)^{\otimes m}$ 的对称元素定义从 $L^{\otimes m}$ 到 $M^{\otimes m}$ 的对称同态；后者可取商，定义从 $\bigwedge^m L$ 到 $\bigwedge^m M$ 的同态。给定三个有限型投射 A-模，图

原 PDF 276

$$\begin{array}{ccc} \Gamma^m \mathrm{Hom}(L, M) \otimes \Gamma^m \mathrm{Hom}(M, N) & \longrightarrow & \Gamma^m \mathrm{Hom}(L, N) \\ \downarrow{\scriptstyle \wedge^m \otimes \wedge^m} & & \downarrow{\scriptstyle \wedge^m} \\ \mathrm{Hom}(\bigwedge^m L, \bigwedge^m M) \otimes \mathrm{Hom}(\bigwedge^m M, \bigwedge^m N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\bigwedge^m L, \bigwedge^m N) \end{array} \tag{6.3.1.3}$$

交换，其中横箭头来自复合箭头（第一条还用到 (5.5.2.8)）。这表达了公式 $\bigwedge^m(vu) = \bigwedge^m v \circ \bigwedge^m u$。若 L 是秩为 n 的自由 A-模，(6.3.1.2) 定义典范态射

$$\det : \Gamma^n \mathrm{End}_A(L) = \mathrm{TS}^n \mathrm{End}_A(L) \longrightarrow A, \tag{6.3.1.4}$$

由 (6.3.1.3)，它是代数同态。按定义，

$$\det(u^{\otimes n}) = \det(u; L). \tag{6.3.1.5}$$

若 L 还是一个 A-代数 B 上的模，则 (6.3.1.4) 经复合定义代数同态

$$\det_L : \mathrm{TS}^n_A(B) \longrightarrow A. \tag{6.3.1.6}$$

引理 6.3.2。设 L 嵌入正合列

$$E : 0 \longrightarrow L' \longrightarrow L \longrightarrow L'' \longrightarrow 0,$$

其中 L'、L'' 分别局部自由，秩为 n_1、n_2。令 $n = n_1 + n_2$，α 为从扩张 E 的自同态群 $\mathrm{End}(E)$ 到 $\mathrm{End}(L') \oplus \mathrm{End}(L'')$ 的“伴随分次”态射；对平坦 A-模 X, Y，以 β 表示由同构（5.5.2.6）

$$\mathrm{TS}^n(X \oplus Y) \simeq \sum_{n'+n''=n} \mathrm{TS}^{n'}(X) \otimes \mathrm{TS}^{n''}(Y)$$

导出的从 $\mathrm{TS}^n(X \oplus Y)$ 到 $\mathrm{TS}^{n_1}(X) \otimes \mathrm{TS}^{n_2}(Y)$ 的态射。下图交换：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{TS}^n(\mathrm{End}(E)) & \xrightarrow{\mathrm{TS}^n(\alpha)} & \mathrm{TS}^n(\mathrm{End}(L') \oplus \mathrm{End}(L'')) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{TS}^{n_1}(\mathrm{End}(L')) \otimes \mathrm{TS}^{n_2}(\mathrm{End}(L'')) \\
\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \det \otimes \det} \\
\mathrm{TS}^n(L) & & \xrightarrow[\det]{} & & A.
\end{array}$$

由 TS^n 的泛性质 5.5.2，只需验证对 $u \in \mathrm{End}(E)$，$u^{\otimes n}$ 的两个像相同。若 $\alpha u = (u', u'')$，则这两个像分别为 $\det(u)$ 和 $\det(u')\det(u'')$，于是得出结论。

原 PDF 277

引理 6.3.3。设 A 为环，B 为 A-代数，C 为不必交换的 B-代数，E 为在 A 上自由且秩为 n 的 B-模，F 为在 B 上自由且秩为 m 的 C-模。假设 C 在 A 上平坦。由 Γ^{nm} 的泛性质 5.5.2.2 及 5.5.2.3，存在唯一箭头

$$\sigma : \mathrm{TS}^{nm}_A(C) \longrightarrow \mathrm{TS}^n_A \mathrm{TS}^m_B(C),$$

使在任意环变换 $A \to A'$ 后有 $\sigma(c^{\otimes nm}) = (c^{\otimes m})^{\otimes n}$。下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{TS}^n_A(B) & \xleftarrow{\mathrm{TS}^n_A(\det_F)} & \mathrm{TS}^n_A \mathrm{TS}^m_B(C) \\
{\scriptstyle \det_E}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle \sigma} \\
A & \xleftarrow[\det_{E \otimes_B F}]{} & \mathrm{TS}^{nm}_A(C)
\end{array}$$

证明. 由 5.5.2.2、5.5.2.3，只需证明 $\mathrm{TS}^{nm}_A(C)$ 中元素 $u^{\otimes nm}$ 的两个像相同。这两个像为 $\det_E(\det_F(u))$ 和 $\det_{E \otimes_B F}(u)$；它们用 A, B, E, F 和 $u \in \mathrm{End}_B(F)$ 表示。为验证两者相同，可先将 B 换为它在 $\mathrm{End}(E)$ 中的（交换的）像 B_1，将 F 换为 $F \otimes_B B_1$。此时所需公式就是行列式的分块计算公式（BOURBAKI，《代数》第 8 章第 12 节引理 2，第 140 页）。 □

当 C 不必在 A 上平坦时，同一证明更一般地给出交换的代数图：

$$\begin{array}{ccc} \Gamma_A^n(B) & \xleftarrow{\Gamma_A^n(\det_F)} & \Gamma_A^n\Gamma_B^n(C) \\ {\scriptstyle \det_E}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle \sigma} \\ A & \xleftarrow[\det_{E\otimes_B F}]{} & \Gamma_A^{nm}(C) \end{array} \tag{6.3.3.1}$$

6.3.4。若 B 为交换 A-代数，则 $\mathrm{Spec}(\mathrm{TS}_A^n(B))$ 正是 $\mathrm{Spec}(B)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的第 n 次对称幂，即 $(\mathrm{Spec}(B)/\mathrm{Spec}(A))^n$ 对对称群的商（SGA 1 IV 3）。若 X 是 S 上的分离概形，则称 X 上拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 F 在 S 上有限局部自由（分别为且秩为 n），若其支集在 S 上有限，且其正像在 S 上有限秩局部自由（分别为秩为 n）。F 的支集还指由 F 的零化理想定义的 X 的子概形（F 拟凝聚且有限型，故此理想拟凝聚）。若 F 在 S 上有限局部自由，秩为 n，支集为 E，则 E 在 S 上仿射；将 (6.3.1.6) 在 S 上整体化，F 定义 $\mathrm{Sym}_S^n(E)$ 的截面 $\sigma_E(F)$，由函子性得到代数空间[6] $\mathrm{Sym}_S^n(X)$ 的截面

原 PDF 278

$$\sigma(F) \in \Gamma(\mathrm{Sym}_S^n(X)/S). \tag{6.3.4.1}$$

特别地，若 $f : S' \to S$ 有限局部自由，秩为 n，取 $F = \mathcal{O}_{S'}$，便得到典范截面

$$t \in \Gamma(\mathrm{Sym}_S^n(S')/S). \tag{6.3.4.2}$$

命题 6.3.5。设 X 是 S 上分离概形，F_1, F_2 是在 S 上有限局部自由、秩分别为 n_1, n_2 的 $\mathcal{O}_X$-模。置 $n = n_1 + n_2$，令 $d : \mathrm{Sym}_S^{n_1}(X) \times_S \mathrm{Sym}_S^{n_2}(X) \to \mathrm{Sym}_S^n(X)$ 为典范箭头。若 F 是 F_1 被 F_2 的扩张，则

$$\sigma(F) = d(\sigma(F_1), \sigma(F_2)).$$

可将 X 换为 $F_1 \oplus F_2$ 的支集（它在 S 上有限），并设 S 仿射。将命题译成环的语言，结论便由 6.3.2 得出。

引理 6.3.6。若 X 是 S 上分离概形，F 是在 S 上有限局部自由、秩为 n 的 $\mathcal{O}_X$-模，而 L 是 X 上的可逆层，则

$$\sigma(F) = \sigma(F \otimes L).$$

将 X 换为 F 的支集（6.3.4）；在 S 上局部地，L 同构于 $\mathcal{O}_X$，断言显然。留给读者验证：

命题 6.3.7。对在 S 上分离的 S-概形组成的任意交换三角形 $X \overset{u}{\to} Y \overset{g}{\to} S$（复合为 f），以及在 S 上有限局部自由、秩为 n 的任意 $\mathcal{O}_X$-模 F，$\mathcal{O}_Y$-模 u_*F 在 S 上有限局部自由，秩为 n，且

$$u(\sigma(F)) = \sigma(u_*F).$$

[6] M. ARTIN，*Algebraization of formal moduli I*。我们只在 $\mathrm{Sym}_S^n(X)$ 作为概形存在时使用上述构造；X 在 S 上拟射影时即是如此。

6.3.7.1。最后注意，态射 σ（6.3.4.1）和 t（6.3.4.2）的构造与任意基变换相容；由 5.5.2.7 此说法有意义。**应用 1：光滑曲线的情形 6.3.8**。设 $f : X \to S$ 是 S 上光滑、拟射影曲线，即纯相对维数为 1 的光滑、拟射影态射。Hilbert 概形理论（GROTHENDIECK [1]）表明，将每个 S-概形 S' 映至 $X' = X \times_S S'$ 上在 S' 上有限且次数为 n 的相对除子全体的 fpqc 层 $\mathrm{Div}^n_{X/S}$ 是可表示的层。对 X 上每个在 S 上有限、次数为 n 的相对除子 E，有典范元素（6.3.4.3）$t(E) \in \mathrm{Sym}^n_S(E)$，其在 $\mathrm{Sym}^n_S(X)$ 中的像为 $\sigma(E)$。此构造与任意基变换相容，故定义

原 PDF 279

$$\sigma : \mathrm{Div}^n_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Sym}^n_S(X), \qquad E \longmapsto \sigma(\mathcal{O}_E). \tag{6.3.8.1}$$

f 的每个截面 s 定义一个在 S 上有限、次数为 1 的相对除子 $s(S)$。态射

$$(X/S)^n \longrightarrow \mathrm{Div}^n_{X/S}, \quad (s_i)_{0<i\leq n} \longmapsto \sum s_i(S)$$

是对称的，因此诱导态射

$$\alpha : \mathrm{Sym}^n_S(X) \longrightarrow \mathrm{Div}^n_{X/S}\,. \tag{6.3.8.2}$$

命题 6.3.9。6.3.8 的态射 σ 与 α 是互逆同构。

证明. a) $\sigma\alpha = \mathrm{Id}$。只需证明复合箭头

$$(X/S)^n \xrightarrow{\pi} \mathrm{Sym}^n_S(X) \xrightarrow{\alpha} \mathrm{Div}^n_{X/S} \xrightarrow{\sigma} \mathrm{Sym}^n_S(X)$$

等于 π。$n = 1$ 时显然；一般情形由下述引理得出。

引理 6.3.9.1。沿用 6.3.5 及 (6.3.8.1) 的记号，有

$$\sigma(E + F) = d(\sigma(E), \sigma(F)).$$

此引理由 6.3.5、6.3.6 及正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-F) \otimes \mathcal{O}_E \longrightarrow \mathcal{O}_{E+F} \longrightarrow \mathcal{O}_F \longrightarrow 0$$

得出。b) 已知 $\mathrm{Div}^n_{X/S}$ 在 S 上光滑（曲线上除子的无穷小提升没有障碍，参见 SGA 3 XI 1）。态射 $\alpha\pi : (X/S)^n \to \mathrm{Div}^n_{X/S}$ 是 S 上光滑概形之间的拟有限满态射，其源的纤维等维。因此它平坦（EGA 0_{IV} 17.3.5），故 $\alpha\pi$ 为 fppf 层的满态射，α 也是。结合 a），6.3.9 得证。 □

原 PDF 280

引理 6.3.10。设 k 为交换环，M 为自由 k-模，u 为 M 的自同态。以 $N_{\det(u-T)=0}$ 表示 $k[T]/\det(u - T)$ 到 k 的范数。对 $P \in k[T]$，有

$$N_{\det(u-T)=0}(P(T)) = \det(P(u), M).$$

所需验证的是 u 的矩阵系数和 P 的系数之间的一个代数恒等式。因此，用熟知的论证，只需处理 k 为代数闭域、u 半单且特征值为 a_i 的情形。此时

$$\det(u-T)=\prod_i(a_i-T),\qquad N_{\det(u-T)=0}(P(T))=\prod_i P(a_i),\qquad \det(P(u),M)=\prod_i P(a_i).$$

6.3.11.0。设 $f:X\to S$ 是拟射影、有限表示、平坦态射，纤维纯维数为 1 且为 Cohen–Macaulay；特别地，当 X 为 S 上光滑、拟射影曲线时这些条件成立。设 F 为在 S 上有限局部自由的 $\mathcal{O}_X$-模。因 F 在 X 的某个逐纤维稠密开集上为零，有典范箭头 $\Psi:\mathcal{O}_X\to\det^*(F)$（SGA 6 XI，或 MUMFORD [1，第 5 章第 3 节]）。以 $\delta(F)$ 表示由 $\operatorname{coker}(\Psi)$ 的零化理想定义的除子（同上）；它在 S 上有限。

命题 6.3.11.1。在 6.3.11.0 的假设下，沿用 6.3.8 及 (6.3.4.1) 的记号，若 F 的秩为 n，则 $\delta(F)$ 的次数为 n，且

$$\sigma(F)=\sigma(\delta(F)).$$

证明. a) f 光滑的情形。按标准方法，可设 S 为剩余域代数闭的局部 Artin 概形。σ 的可加性（6.3.5）使我们可设 F 的支集集中于 X 的一个有理点 x。容易验证，若 T 为 x 处的一个一致化参数，定义 $p:X\to\mathbb{A}^1_S$，则 $p_*(\mathcal{O}_{\delta(F)})\simeq\mathcal{O}_{\delta(p_*F)}$（因为所作构造与完备化交换）。由此及 6.3.7，可约化到 $X=\mathbb{A}^1_S$。若 $X=\mathbb{A}^1_S$，S 仿射，$S=\operatorname{Spec}(k)$，则 F 等同于一个局部自由 k-模 M 连同自同态 u（T 的作用）。作为 $k[T]$-模，M 有消解

$$0\longrightarrow k[T]\otimes_k M\xrightarrow{\varphi}k[T]\otimes_k M\xrightarrow{\varepsilon}M\longrightarrow 0,$$

其中 $\varepsilon(P\otimes m)=P(u)(m)$，$\varphi(1\otimes m)=1\otimes um-T\otimes m$。由 $\varphi=u-T$，得到除子 $\delta(F)$ 的方程为 $\det(u-T,M)=0$。为验证 6.3.11，只需证明在任意基变换后，对 $\mathcal{O}_X$ 的每个截面 ϕ 有 原 PDF 281

$$\det_k(\phi,M)=\det_k(\phi,\mathcal{O}_{\delta(F)})\ (=N_{\delta(F)/S}(\phi)).$$

对 $f=P(T)$，这正是 6.3.10 的断言。b) 一般情形。先将待证断言具体表述如下：

推论 6.3.11.2。对 $f:X\to S$ 作 6.3.11.0 的假设。设 M 是 X 上有限型局部自由模，u 是 M 的自同态，且 $\det u$ 在每个纤维 X_s 上都是 $\mathcal{O}_X$ 的正则截面（由此 $\operatorname{Coker}u=M/u(M)$ 与 $\operatorname{Coker}\det u=\mathcal{O}_X/\det u$ 均在 S 上平坦、有限表示且纤维拟有限）。假设这两个层的共同支集在 S 上有限，从而它们定义 S 上有限型局部自由层。则对 $\mathcal{O}_X$ 的每个截面 ϕ，ϕ 在 $\operatorname{Coker}u$ 与 $\operatorname{Coker}\det u$ 上的作用相对于 $\mathcal{O}_S$ 的行列式相等：

$$\det_S(\phi,M/u(M))=\det_S(\phi,\mathcal{O}_X/\det u).\tag{6.3.11.3}$$

注意，由齐次性（将 ϕ 换为 $T\phi$，其中 T 为 $\mathcal{O}_S$ 的“未定”截面），此断言蕴涵上述两个局部自由模在 S 上的秩相等。另外，将 ϕ 换为 $1+T\phi$，T 为这样的未定元（确切

地说，作基变换 $S'=S[T]\to S$），由 (6.3.11.3) 得到表面上更一般的特征多项式公式

$$\mathrm{Pol}_S(\phi,M/uM)(T)=\mathrm{Pol}_S(\phi,\mathcal{O}_X/\det u)(T). \tag{6.3.11.4}$$

为证明 (6.3.11.3)，我们约化到已证的光滑情形。在 S 上作平展局部化，可设 S 严格局部，闭点为 s；再由可加性，可设 $M/u(M)$ 的支集在 X_s 上仅有一个点 x。作平坦基扩张后，可设剩余域扩张 $k(x)/k(s)$ 平凡。将 X 换为 x 的充分小邻域，并给 ϕ 加上一个在 $M/u(M)$ 及 $\mathcal{O}_X/\det u$ 上作用为零的函数（这不改变待证公式），容易看出，可设 ϕ 诱导 $\mathcal{O}_{X_s}$ 在 x 处的正则截面，从而（缩小 X 后）定义拟有限、平坦态射

$$p:X\longrightarrow X'=S[T].$$

在 X,X' 上作平展局部化，于是可设上述 p 有限且平坦，X' 在 S 上光滑，且 $\phi=p^*(\phi')$，ϕ' 是 $\mathcal{O}_{X'}$ 的截面。置

原 PDF 282

$$M'=p_*(M),\quad u'=p_*(u),$$
$$P=\mathrm{Coker}\,u,\quad Q=\mathrm{Coker}\det u,$$
$$P'=\mathrm{Coker}\,u',\quad Q'=\mathrm{Coker}\det u'.$$

已知 $\det u'=N_{X'/X}\det u$，故 $Q'=\mathrm{Coker}\,N_{X'/X}(\det u)$。显然有

$$\det_S(\phi,P)=\det_S(\phi',P),$$

又由光滑情形已证的 (6.3.11.3)，

$$\det_S(\phi',P')=\det_S(\phi',Q'),$$

所以只需证明

$$\det_S(\phi',Q')=\det_S(\phi,Q),$$

这等价于待证的 (6.3.11.3)。可见其成立与否只依赖于 $\mathcal{O}_X$ 的截面 $\det u$；换言之，它等价于将 M 换为 $\mathcal{O}_X$、ϕ 换为 $\det u$ 时的同一公式。但 $M=\mathcal{O}_X$ 时 (6.3.11.3) 是同义反复！证明完毕。 □

注记 6.3.11.5。当 S 为 Artin 概形时，$\mathrm{Coker}\,u$ 与 $\mathrm{Coker}\det u$（记号见 6.3.11.2）在 S 上秩相等，是 EGA IV 21.10.17.3 的特例；(6.3.11.3) 可视为该结果的“相对”版本。

命题 6.3.12。设 X,Y 为 S 上拟射影、有限表示、平坦且纤维为 Cohen–Macaulay 的两

条曲线，$u : X \to Y$ 是拟有限、平坦态射。则下图交换：[7]

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Div}^n_{X/S} & \xrightarrow{u_*} & \mathrm{Div}^n_{Y/S} \\ {\scriptstyle\sigma_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma_Y} \\ \mathrm{Sym}^n_S(X) & \xrightarrow[\mathrm{Sym}^n(u)]{} & \mathrm{Sym}^n_S(Y). \end{array}$$

因为 $u_*(D) = \delta(u_*\mathcal{O}_D)$，6.3.12 由 6.3.7 及 6.3.11.1 得出。**应用 2：迹态射 6.3.13**。 原 PDF 283
设 G 是概形 S 的大 fppf 景上的阿贝尔层（0.10）。假设 G 满足下列条件。**6.3.13.1**。对 S-概形间任意仿射、平坦、有限表示态射 $f : X \to Y$ 及任意整数 $n \geq 1$，态射

$$\mathrm{Hom}_S(\mathrm{Sym}^n_Y(X), G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S((X/Y)^n, G)$$

是单射，其像恰为从 $(X/Y)^n$ 到 G 的对称态射全体。此条件在基变换下稳定。设 $f : T \to S$ 是有限局部自由、秩为 n 的态射，pr_i 为 $(T/S)^n$ 到 T 的第 i 个投影，t 为 $\mathrm{Sym}^n_S(T)$ 的截面（6.3.4.3）。若 $u \in G(T)$，则 $\sum_i \mathrm{pr}_i^*(u)$ 是 $G((T/S)^n)$ 的对称元素，故定义

$$u_n \in \mathrm{Sym}^n_S(T).$$

置 $\mathrm{Tr}_f(u) = t^*(u_n)$。当 f 有限局部自由时，在 S 上局部地用前式定义 $\mathrm{Tr}_f(u)$。此构造与任意基变换相容，故定义迹态射

$$\mathrm{Tr}_f : f_*f^*G \longrightarrow G. \tag{6.3.13.2}$$

6.3.14。下列情形满足条件 (6.3.13.1)：a) G 可表示，由对称幂的定义即知。b) G 是 S 的小平展景上某个层在 S_{fppf} 上的逆像（0.10）。c) G 由拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 G_0 定义。断言 c) 约化为 (5.5.2.7)。

命题 6.3.15。若 G 满足 (6.3.13.1)，则：(i) 态射 Tr_f 对 G 具有函子性，故为可加的。(ii) 其构造与任意基变换 $S' \to S$ 相容。(iii) 若 $T = \coprod_i T_i$，从而 $f_*G \simeq \sum_i f_{i*}G$，则 $\mathrm{Tr}_f = \sum_i \mathrm{Tr}_{f_i}$。(iv) 若 T 在 S 上恒秩为 n，则复合 $G \to f_*f^*G \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} G$ 为乘以 n。(v) 迹态射与复合相容（参见 6.2.3 Var 3）。

原 PDF 284

(i)、(ii) 显然，(iii) 容易由 6.3.5 得出。沿用 6.3.13 的记号，若 $u \in G(S)$，则 u_n 为 u 的逆像的 n 倍，故 $\mathrm{Tr}_f(f^*u) = t^*(u_n) = nu$。为证明 (v)，在 S 上作平展局部化并用 (iii)，可约化到证明：对于 $f = gh : S'' \xrightarrow{h} S' \xrightarrow{g} S$，其中 f, g 有限局部自由且恒秩

[7] 由于只考虑在 S 上有限的除子，态射 u_* 有定义。例如可定义 $u_*(D) = \delta(u_*\mathcal{O}_D)$；$u$ 有限时，此公式与 EGA IV 21.5.5 一致。

分别为 n, m，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} G(S'') & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_h} & G(S') \\ & {\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{Tr}_g} & \\ & G(S) & \end{array} \tag{6.3.15.1}$$

对 $u \in G(S'')$，考虑图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Sym}^n_S(S') & \xrightarrow{\mathrm{Sym}^n(t)} & \mathrm{Sym}^n_S \mathrm{Sym}^m_{S'}(S'') & & \\ \uparrow{\scriptstyle t} & \searrow^{\mathrm{Tr}_g(u)_n} \quad \swarrow_{(u_m)_n} & & & \\ & G & & & \\ {\scriptstyle \mathrm{Tr}_f \mathrm{Tr}_g(u)} \uparrow & \nearrow \quad \nwarrow_{u_{nm}} & & & \\ & {\scriptstyle \mathrm{Tr}_{fg}(u)} & \downarrow & & \\ S & \xrightarrow[t]{} & \mathrm{Sym}^{nm}_S(S'') & & \end{array} \tag{6.3.15.2}$$

因 S' 在 S 上平坦，右侧竖箭头有定义；每个三角形均交换，故 (v) 由外框交换得出。改用环的语言，这由 6.3.3 中 $B = E$、$C = F$ 的特例得出。**6.3.16**。现在设 $f : T \to S$ 是拟有限、平坦、有限表示态射。若 F 是 T 上的 fppf 层，则定义其在 S 上的固有支撑直接像 $f_!F$ 为如下预层：将 S'/S 映至 F 在 T' 上支集在 S' 上固有的截面全体。由 6.1.1，此预层是层。沿用 6.1.1 的记号，也可将其表达为局部归纳极限（IV 14）：

$$f_!F = \varinjlim_{V \in \Phi(U)} f_*(F|V).$$

此公式说明了相当明显的事实：$f_!$ 的性质可约化到有限态射 f' 的 f'_* 的性质。因此得到：

原 PDF 285

命题 6.3.17。对每个拟有限、平坦、有限表示态射 $f : T \to S$ 以及 S 上满足 (6.3.13.1) 的每个 fppf 层 G，可以且只能以一种方式定义迹态射

$$\mathrm{Tr}_f : f_!f^*G \longrightarrow G,$$

使得 (i) f 有限时得到 (6.3.13.2)；(ii) 作相应调整后，满足 6.2.3 的条件 (Var 1)–(Var 4)。

拟有限态射 f 诱导景的交换图（参见 (0.11)），其中 α_* 是“限制”函子：

$$\begin{array}{ccc} T_{\mathrm{fppf}} & \xrightarrow{\alpha} & T_{\text{ét}} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{\text{ét}}} \\ S_{\mathrm{fppf}} & \xrightarrow[\alpha]{} & S_{\text{ét}}. \end{array}$$

对 T_{fppf} 上的 G，有 $f_!\alpha_* \simeq \alpha_* f_!$。又有“基变换”态射

$$c : f^*_{\text{ét}}\alpha_* \longrightarrow \alpha_* f^*.$$

留给读者验证迹态射 6.2.3 与 6.3.17 的下述相容性。对 S_{fppf} 上满足 (6.3.13.1) 的 G，下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} f_{\text{ét}!}f^*_{\text{ét}}\alpha_*G & \xrightarrow{f_{\text{ét}!}c} & f_{\text{ét}!}\alpha_*f^*G & \xrightarrow{\sim} & \alpha_*f_!f^*G \\ {\scriptstyle \mathrm{Tr}_f\ (6.2.3)}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_*\,\mathrm{Tr}_f\ (6.3.17)} \\ \alpha_*G & & = & & \alpha_*G. \end{array}$$

更具体地说，若 G 为 S 上 fppf 层，限制到平展景后得到平展层 α_*G，u 是逆像 $f^*_{\text{ét}}(\alpha_*G)$ 的固有支集截面，其在 f^*G 中的像为 u_1，则 $\mathrm{Tr}_f(u)$（6.2.3 意义）与 $\mathrm{Tr}_f(u_1)$（6.2.17 意义）在 $G(S)$ 中相等。**例 6.3.18**。设 $f : S' \to S$ 是有限局部自由、秩为 n 的态射，$u \in \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}) = \mathrm{Hom}_S(S', \mathbb{E}^1_S)$。态射 u 定义态射

$$\mathrm{Sym}(u) : \mathrm{Sym}^n_S(S') \longrightarrow \mathrm{Sym}^n_S(\mathbb{E}^1_S) = \mathrm{Spec}(S[\sigma_1, \ldots, \sigma_n]),$$

其中 σ_i 为初等对称函数（参见 BOURBAKI，《代数》5，附录 I，第 2 节）。一个留给读者的简单计算给出

原 PDF 286

$$[\mathrm{Sym}(u) \circ t]^*(\sigma_i) = \sigma_i(u), \tag{6.3.18.1}$$

其中 $t \in \Gamma(\mathrm{Sym}^n_S(S')/S)$ 是典范元素（6.3.4.3），$\sigma_i(u)$ 表示 $f_*\mathcal{O}_{S'}$ 上乘以 u 的特征多项式的第 i 个系数。由此，映射

$$G_a(S') \longrightarrow G_a(S), \qquad G_m(S') \longrightarrow G_m(S)$$

中的“迹”分别为通常的迹和范数；事实上，由 $\mathbb{E}^1_S$ 的加法（分别为乘法）定义的态射 $\mathrm{Sym}^n_S(\mathbb{E}^1_S) \to \mathbb{E}^1_S$，由 $\mathrm{Sym}^n_S(\mathbb{E}^1_S) \simeq \mathrm{Spec}(S[\sigma_1, \ldots, \sigma_n])$ 上的函数 σ_1（分别为 σ_n）给出。因此由 (6.3.17.1)，当 n 在 S 上可逆时，下列平展层图交换：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f_*\mu_n & \longrightarrow & f_*G_m & \longrightarrow & f_*G_m & \longrightarrow & 0 \\ {\scriptstyle \mathrm{Tr}_f\ (6.2.3)}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle N_f} & & \downarrow{\scriptstyle N_f} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mu_n & \longrightarrow & G_m & \longrightarrow & G_m & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{6.3.18.2}$$

命题 6.3.19。设有交换三角形 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{q} S$（复合为 p），其中 X, Y 是 S 上光滑、拟射影曲线，u 是拟有限态射。(i) 若 D 是 X 上在 S 上有限的除子（见原书第 192 页脚注），g 为 G_Y 在 Y 上的截面，则

$$\mathrm{Tr}_{D/S}(u^*g) = \mathrm{Tr}_{(u_*D)/S}(g).$$

(ii) 若 E 是 Y 上在 S 上有限的除子，g 为 G_X 在 X 上的截面，且 u 有限，则

$$\mathrm{Tr}_{E/S}(\mathrm{Tr}_{X/Y}(g)) = \mathrm{Tr}_{u^*E/S}(G).$$

原 PDF 287

证明. (i) 设 g_n 为由 g 导出的 $\mathrm{Sym}^n_S(Y)$ 上 G 的截面（6.3.13）。由 6.3.12，

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_{D/S}(u^*g) &\overset{\text{def}}{=} \sigma(D)^*(u^*g)_n = \sigma(D)^*(u^*g_n)\\ &= (u\circ\sigma(D))^*(g_n) = \sigma(u_*D)^*(g_n) = \mathrm{Tr}_{u_*D}(g_n).\end{aligned}$$

(ii) 公式 (ii) 由 6.3.15 (ii)、(v) 得出：

$$\mathrm{Tr}_{E/S}(\mathrm{Tr}_{X/Y}(g)) = \mathrm{Tr}_{E/S}(\mathrm{Tr}_{u^*E/E}(g)) = \mathrm{Tr}_{u^*E/S}(g).$$

□

应用 3：挠子的迹 6.3.20。设 G 是 S 的大 fppf 景上满足 (6.3.13.1) 的层。设 $u : X \to Y$ 是 S-概形间的有限局部自由态射，K 是 X 上的 G_X-挠子。假设 K 在 Y 上 fppf 局部地平凡。当 K 在平展拓扑下局部平凡时即是如此。

命题 6.3.21。在 6.3.20 的假设下，在唯一同构意义下，恰有一个 Y 上的 G_Y-挠子 $\mathrm{Tr}_u(K)$，带有态射 Tr_u 或 $\mathrm{Tr}^K_u : u_*K \to \mathrm{Tr}_u(K)$，使对 Y 上 G 的 fppf 局部截面 g 和 u_*K 的局部截面 k 有

$$\mathrm{Tr}^K_u(gk) = \mathrm{Tr}_u(g)\,\mathrm{Tr}_u(k).$$

问题在 Y 上是局部的，故可设 K 平凡，即 $K = G_X$。取 $\mathrm{Tr}_u(K) = G_Y$，并取 (6.3.13.2) 为迹态射，便得到一个解。容易验证这是唯一解。特别地，当 G 满足下述条件时，迹函子 6.3.20 有定义：**6.3.21.1**。对任意 S-概形 X，X 上每个 G_X-挠子在平展拓扑下局部平凡。——G 为光滑群、G 为 S 的小平展景上某个层的逆像，或 G 由 S 上拟凝聚层定义时，此条件均成立。由构造，

$$\mathrm{Tr}_u(K) = u_*(K) \wedge^{u_*G_X} G_Y. \tag{6.3.21.2}$$

6.3.22。为在更一般的假设下定义迹函子，关键在于：对 S-概形间拟射影、平坦、有限表示态射 $f : X \to T$，定义从 X 上 G_X-挠子到 $Z = \mathrm{Sym}^n_T(X)$ 上 G_Z-挠子的合理函子 $K \mapsto K_n$。以 f_n 表示 $\mathrm{Sym}^n_T(X)$ 到 T 的投影，首先有如下引理，其证明与 6.3.21 相同。

原 PDF 288

引理 6.3.22.1。沿用上述记号，若挠子 K 在 T 上局部地平凡，则在唯一同构意义下，恰有一个 $\mathrm{Sym}^n_T(X)$ 上的挠子 K_n，带有态射 $\alpha : f_*K \to f_{n*}(K_n)$，使对 f_*G_X 的 fppf 局部截面 g 和 u_*K 的局部截面 k 有 $\alpha(gk) = g_n \circ \alpha(k)$（$g_n$ 采用 6.3.13 的记号；这里定义 g_n 用到平坦性等假设）。

一般情形将通过略显繁琐的下降处理。首先：

命题 6.3.23。设有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad u \quad} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & T & \end{array} \tag{6.3.23.1}$$

其中各对象为平坦、有限表示、拟射影的 T-概形，u 平展且满射。则各概形 $\mathrm{Sym}_T^n((X/Y)^{k+1})$ 构成的半单纯系统，是概形 $\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 在平展拓扑下的一个超覆盖。

证明. a) 要用到如下辅助结果。**6.3.22.2**。设 (X,Y,T) 如上，$t\in T$，Z 是有限多个 T-概形 $\mathrm{Spec}(k_i)$ 之和，其中 k_i 为 k_t 的有限扩张。设有 T-概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ & \swarrow \quad \searrow & \\ X_t & \xrightarrow{\quad u \quad} & Y_t, \end{array} \tag{6.3.23.3}$$

其中 x,y 为闭浸入。设 $z\in \mathrm{Sym}_T^n(Z)$，$x(Z),y(Z)$ 为它在 $\mathrm{Sym}_T^n(X),\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 中的像。则 $\mathrm{Sym}_T^n(u)$ 在 $x(Z)$ 处平展。概形 $\mathrm{Sym}_T^n(X)$ 的构造与任意基变换 $S'\to S$ 相容 (5.5.2.7)。约化到诺特情形，得到它在 S 上有限表示；此外它在 S 上平坦 (5.5.2.4)。利用逐纤维平坦性判别法，为证明 (6.3.23.2)，可设 S 为域的谱。$\mathrm{Sym}_T^n(X)$ 在 Z 处的完备化，其仿射代数为各 $\mathrm{Sym}_T^n(Z_k)$ 的仿射代数在 $x(z)$ 处局部化后的投射极限，其中 Z_k 是 Z 在 X 中的无穷小邻域。由假设，u 在 Z 于 X 和 Y 中的无穷小邻域之间诱导同构。因此 $\mathrm{Sym}_T^n(u)$ 在 $x(z),y(z)$ 处的完备化是同构，证明了 (6.3.23.2)。由 6.3.23.2，$\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 在各 $y(z)$ 处的 Hensel 化（$z\in \mathrm{Sym}_T^n(Z)$）之和，只依赖于 Z 和 T-概形 X_Z^h，后者是 X 在 Z 的各点处的 Hensel 化之和。将此概形记为 $\mathrm{Sym}_T^{h\,n}(X_Z^h)$；它对 X_Z^h 具有函子性。b) 取极限后，为证明 6.3.23，只需证明：对 $\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 中在其纤维内闭的点 y，将单纯概形 $\mathrm{Sym}_T^n((X/Y)^{k+1})$ 拉回到 $\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 在 y 处的 Hensel 化，得到平展拓扑的超覆盖。此问题在 T 上对平展拓扑局部；因此可约化到存在图 (6.3.23.3) 且 $y=x(Z)$ 的情形（用 k_t 的一个可分扩张消去剩余扩张）。所考虑的半单纯系统由下列系统经基变换得到：

原 PDF 289

$$\mathrm{Sym}_T^{h\,n}((X^h_{u^{-1}(Z)}/Y_Z^h)^{k+1}),\qquad \text{增广至}\ \mathrm{Sym}_T^{h\,n}(Y_Z^h).$$

故只需考虑后者。半单纯系统 $(X^h_{u^{-1}(Z)}/Y_Z^h)^{k+1}$ 与常值系统 Y_Z^h 半单纯同伦，因为 $X^h_{u^{-1}(Z)}/Y_Z^h$ 有截面。因此 $\mathrm{Sym}_T^{h\,n}((X^h_{u^{-1}(Z)}/Y_Z^h)^{h+1})$ 也与 $\mathrm{Sym}_T^{h\,n}(Y_Z^h)$ 同伦，特别地是它的超覆盖。这证明 6.3.2.3。 □

6.3.24。设 $f:Y\to T$ 是 S-概形间拟射影、平坦、有限表示态射，K 为 Y 上 G_Y-挠子。考虑下述问题：**6.3.24.0**。对每个态射 $u:X\to Y$（X 在 T 上拟射影、平坦、有限表示）定义 $\mathrm{Sym}_T^n(X)$ 上的挠子 $(u^*K)_n$；对每个 $v:X'\to X$ 定义同构 $c_v:(v^*u^*K)_n\simeq \mathrm{Sym}_T^n(v)^*K_n$，使得：(i) 各同构 c_v 与复合相容；(ii) 若 u^*K 在 T 上局部平凡，则得

到 6.3.22.1 的挠子及其变性。由 6.3.23，对从 K 经 6.3.24.0 所考虑的逆像得到的任意挠子，问题 6.3.24.0 的解的存在唯一性，是 Y 上平展拓扑的局部问题。特别地，若 G 满足 (6.3.21.1)，则问题有唯一解。现在假设 G 满足：**6.3.24.1**。对任意整数 n 以及仿射 S-概形的任意交换三角形 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{g} T$（复合为 f），若 f, g 平坦且有限表示，u 有限局部自由且满射，则增广至 $\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 的截断半单纯概形 $(\mathrm{Sym}_T^n((X/Y)^{k+1}))_{0\leq k\leq 2}$ 对 G-挠子范畴是下降的（GIRAUD [1]）。**6.3.24.1 bis**。由 6.3.23 按标准方式可知，条件 (6.3.24.1) 蕴涵如下类似条件：只假设 f, g 平坦、有限表示、拟射影，u 平坦且满射。事实上，在平展拓扑下局部地，u 有有限局部自由的拟截面，再对一个形成下降数据方块的图应用 6.3.23 和 GIRAUD [1] 即可。给定在 T 上拟射影、平坦、有限表示的概形 Y 上的 G_Y-挠子 K，按定义存在忠实平坦、有限表示态射 $u : X \to Y$，使 u^*K 平凡。若 u_i 表示 $(X/Y)^{i+1}$ 到 Y 的投影（$i \geq 0$），则 $\mathrm{Sym}_T^n((X/Y)^{i+1})$ 上的挠子 $(u_i^*K)_n$ (6.3.22.1) 构成这个增广至 $\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 的半单纯概形上的下降数据（$i = 0, 1, 2$）。假设 G 满足：**6.3.24.2**。上述构造的所有下降数据均有效（参见 6.3.24.1）。此时，以 K_n 表示由该下降数据定义的 $\mathrm{Sym}_T^n(Y)$ 上挠子（在唯一同构意义下确定）。**6.3.25**。假设 G 满足 (6.3.21.1)，或满足 (6.3.24.1)、(6.3.24.2)。将下列公式汇编的确切含义及验证留给读者。**6.3.25.1**。**基变换**。设有交换方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T' & \xrightarrow[g]{} & T. \end{array}$$

以 g'_n 表示从 $\mathrm{Sym}_{T'}^n(X')$ 到 $\mathrm{Sym}_T^n(X)$ 的箭头。对 X 上 G-挠子 K，有

$$g_n'^* K_n \simeq (g'^* K)_n.$$

现在设 $f : X \to T$，K 为 X 上的 G_X-挠子。**6.3.25.2**。**群的变换**。设 $r : G_1 \to G_2$ 是两个均满足 (6.3.21.1) 或 (6.3.24.1)、(6.3.24.2) 的群之间的态射。有

$$r(K_n) \simeq r(K)_n.$$

6.3.25.3。**对 K 的可加性**。有

$$(K' + K'')_n \simeq K'_n + K''_n.$$

6.3.25.4。**对 n 的可加性**。设 n_1, n_2 为两个整数，$n = n_1 + n_2$，

$$\alpha : \mathrm{Sym}_T^{n_1}(X) \times_T \mathrm{Sym}_T^{n_2}(X) \longrightarrow \mathrm{Sym}_T^n(X)$$

为典范箭头，则

$$d^* K_n \simeq \mathrm{pr}_1^* K_{n_1} + \mathrm{pr}_2^* K_{n_2}.$$

6.3.25.5。**对 n 的乘法性**。设 n,m 为两个整数，α 为从 $\mathrm{Sym}_T^n(\mathrm{Sym}_T^m(X))$ 到 $\mathrm{Sym}_T^{nm}(X)$ 的典范箭头（参见 6.3.3）。有

$$\alpha^*(K_{nm}) \simeq (K_m)_n.$$

6.3.26。假设 G 满足 (6.3.21.1)，或满足 (6.3.24.1)、(6.3.24.2)。若 $f : X \to T$ 是 S-概形间有限局部自由、秩为 n 的态射，t 为 $\mathrm{Sym}_T^n(X)$ 的截面（6.3.4.3），K 是 X 上的 G_X-挠子，则用下式定义 T 上的 G_T-挠子 $\mathrm{Tr}_f(K)$：

$$\mathrm{Tr}_f(K) = t^*(K_n). \tag{6.3.26.1}$$

若 f 局部自由，则在 T 上局部地用同一公式定义 $\mathrm{Tr}_f(K)$。通过一个典范且具有函子性的同构，此定义在共同适用范围内等价于定义 6.3.21（定义 6.3.21 给出所提出的下降问题的一个解）。立即由 (6.3.25.1)、(6.3.25.2)、(6.3.25.3) 得到：函子 Tr_f 与基变换 $T' \to T$、群的变换 $r : G_1 \to G_2$ 以及挠子的加法相容。图 (6.3.15.2) 外框的交换性以及 (6.3.25.1)、(6.3.25.4) 给出与态射复合的相容性：

$$\mathrm{Tr}_{fg}(K) \simeq \mathrm{Tr}_f(\mathrm{Tr}_g(K)).$$

6.3.27。对相对曲线的特殊情形，还有：

构造 6.3.27.1。若 $f : X \to S$ 是 S 上光滑、拟射影曲线，D_1, D_2 为两个在 S 上有限的相对除子，K 为 X 上 G-挠子，则置 $\mathrm{Tr}_{D/S}(K) = \mathrm{Tr}_{D/S}(K|D)$，有典范同构

$$\mathrm{Tr}_{D_1+D_2}(K) \simeq \mathrm{Tr}_{D_1}(K) + \mathrm{Tr}_{D_2}(K).$$

此同构立即由 (6.3.25.4) 的同构及 6.3.9.1 得出。最后，6.3.19 的论证还给出：

构造 6.3.27.2。设有交换三角形 $X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{q} S$（复合为 p），其中 X, Y 是 S 上光滑、拟射影曲线，u 为拟有限态射。(i) 若 D 为 X 上在 S 上有限的除子，K 为 Y 上 G-挠子，则（参见原书第 192 页脚注） 原 PDF 292

$$\mathrm{Tr}_{D/S}(u^*K) \simeq \mathrm{Tr}_{(u_*D)/S}(K).$$

(ii) 若 E 为 Y 上在 S 上有限的除子，K 为 X 上 G-挠子，且 u 有限，则

$$\mathrm{Tr}_{E/S}(\mathrm{Tr}_{X/Y}(K)) \simeq \mathrm{Tr}_{u^*E/S}(K).$$

命题 6.3.28。设 A, B 为两个（交换）R-代数，$u : A \to B$ 是同态，使 B 为有限型、局部自由且忠实的 A-模。则半单纯代数复形 $(\mathrm{TS}_R^n(B^{\otimes_A(k+1)}))_{k\geq 0}$，作为微分半单纯 $\mathrm{TS}_R^n(A)$-模，是 $\mathrm{TS}_R^n(A)$ 的分裂消解。

证明. 与半单纯模 $\mathrm{TS}_R^n(B^{\otimes_A(k+1)})$ 关联的模复形，只依赖于带有模同态 $u : A \to B$ 的 A-模 B。作为 A-模，B 可写成 $B = A \oplus L$，从而可明确写出一个同伦算子。 □

回忆：

命题 6.3.29。设 A 为环，B^* 为余半单纯 A-代数，$c : A \to B^*$ 为结构态射。为了使模的逆像函子（即标量扩张）ε^* 忠实（分别为全忠实），只需 A-模序列

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow B^0$$

（分别为 $0 \to A \to B^0 \xrightarrow{j_0 - j_1} B^1$）正合，并在与任意 A-模作张量积后仍正合。

证明显然，留给读者。由 (6.3.28)、(6.3.29) 按标准方式推出：

推论 6.3.30。每个仿射群 G 均满足条件 (6.3.24.1)。

（利用 G-挠子可由 T 上的仿射概形表示这一事实。）将 6.3.30 推广到任何可由代数空间[8]表示的群 G 应当不难。我猜想，每个可由平坦代数空间表示的群都满足条件 (6.3.24.2)。有下述颇为繁琐的断言：

原 PDF 293

命题 6.3.31。设有 S 上的正合列

$$0 \longrightarrow G \xrightarrow{r} G' \xrightarrow{u} H \longrightarrow 0.$$

假设 G' 与 H（因而 G）满足 (6.3.13.1)，G' 满足 (6.3.21.1)，且 G 满足 (6.3.24.1)。则 G 满足 (6.3.24.2)。

例如，这适用于可表示的光滑群之间一个满态射的核所给出的仿射群。

6.3.31 的证明. 设 K 为 X 上 G-挠子。由 6.3.23，问题在 X 上对平展拓扑局部，因此只需处理 $r(K)$ 平凡的情形。满足 $r(K)$ 平凡的 G-挠子 K，等同于带有同构 $k : H \xrightarrow{\sim} u(K')$ 的平凡 G'-挠子 K'。置 $Z = \mathrm{Sym}_T^n(X)$。平凡挠子的态射 k 诱导 $k_n : H_Z \xrightarrow{\sim} u(K'_n)$，而 $\mathrm{Sym}^n(X)$ 上相应的 G-挠子表示所考虑的下降数据。 □

原 PDF 293

7. 附录

7.0. 预备知识。本附录使用第 VI_B 讲的结果，并沿用其中的记号。

7.0.1。设 $\mathrm{Sch}_!$ 是如下范畴：对象为拟紧且拟分离的概形，态射为分离的有限型概形态射。以 $\mathscr{E}$ 表示定义在 $\mathrm{Sch}_!$ 上的双纤维范畴，其纤维范畴是拓扑斯的对偶范畴；它由概形上的平展层定义，见第 VI_B 讲（4.3.0）。一次固定 $\mathrm{Sch}_!$ 的一个对象 R，并以 $\mathscr{E}_R$

[8] M. ARTIN，*Algebraic Spaces*，Yale University，Whittemore Lectures，1969 年 5 月。

表示由 $\mathscr{E}$ 导出的、位于 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 上的双纤维范畴。最后，设 $\mathscr{A}$ 为拓扑斯 $\Gamma(\mathscr{E}_R^{\circ\circ})$ 中的一个环，满足下述条件：

(i) $\mathscr{A}$ 是 $\mathscr{E}_R^{\circ\circ}$ 在 $\mathrm{Sch}_{!R}^{\circ}$ 上的一个余笛卡儿截面。

(ii) 对 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的每个概形 X，$\mathscr{A}_X$ 是一个挠层。

在这些约定下，我们将在范畴 $\mathrm{Mod}(\mathscr{E}_R^{\circ\circ},\mathscr{A})$ 中工作（第 VI_B 讲 1.3.5）。

我们的目标是：对于 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的每个态射 $f:X\to Y$，定义一个函子

$$Rf_!:D(X,\mathscr{A}_X)\longrightarrow D(Y,\mathscr{A}_Y),$$

使得当 f 可紧化时，它与前面定义的函子一致，并使随 X 变化的范畴 $D(X,\mathscr{A}_X)$ 构成 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 上的一个余纤维范畴。

7.0.2。虽然本附录的所有结果都在 7.0.1 所明确规定的框架内陈述，但作出显然的修改后，也可以将它们转述到下述框架：取 $\Gamma(\mathscr{E}_R^{\circ\circ})$ 中的截面为取值于常层 $\mathbf{Z}$ 的常截面，并且对每个概形 X，只考虑由上同调层为挠层的阿贝尔群层复形所定义的导出范畴 $D^*_{\mathrm{tors}}(X)$（第 VI_B 讲 4.3.1）。

原 PDF 294

引理 7.0.3。设有概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{j'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T' & \xrightarrow[j]{} & T. \end{array} \tag{7.0.3.1}$$

其中 f,f' 为固有态射，j,j' 为浸入。则对 $D^+_{\mathrm{tors}}(X')$ 的每个复形 $K^\bullet$，典范箭头

$$j_!\circ R^+f'(K^\bullet)\longrightarrow R^+f\circ j'_!(K^\bullet)$$

是同构。

证明. 由“远端函子引理”（lemma on way-out functors，R.D. I (7.1)），只须证明：对每个整数 i 和每个挠层 F，箭头

$$j_!\circ R^if'(F)\longrightarrow R^if\circ j'_!(F) \tag{7.0.3.2}$$

是同构。

取 j 和 j' 的闭像，可归结为 j 和 j' 是像处处稠密的开浸入的情形；于是 f 与 f' 的固有性蕴含图 (7.0.3.1) 是笛卡儿图。在这些条件下，固有基变换定理的第 XII 讲 5.2 形式表明，对 Y 的每个几何点 ξ，箭头

$$(j_!\circ R^if'(F))_\xi\longrightarrow(R^if\circ j'_!(F))_\xi$$

是同构。 □

构造 7.0.4。设 D 是一个范畴，X, Y 为 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的两个 D-对象，并且对 D 中的每个箭头 $\alpha \to \beta$，态射 $X_\beta \to X_\alpha$ 和 $Y_\beta \to Y_\alpha$ 都固有。设 $j : X \to Y$ 是一个态射，使得对 D 的每个对象 α，$j_\alpha : X_\alpha \to Y_\alpha$ 是浸入。$i = 0$ 时的同构（7.0.3.2）满足通常的相容条件，从而可以构造正合函子

$$j_! : \mathrm{Mod}(\Gamma(X), \mathscr{A}) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\Gamma(Y), \mathscr{A})$$

（记号参见第 VI_B 讲 1.2.5）。它诱导一个仍记为 $j_!$ 的三角函子：

$$j_! : D(\Gamma(X), \mathscr{A}) \longrightarrow D(\Gamma(Y, \mathscr{A})).$$

原 PDF 295

于是，对 D 的每个对象 α，有交换图，其中 $j_{\alpha!}$ 表示通常的“零延拓”函子：

$$\begin{array}{ccc} D(\Gamma(X),) & \xrightarrow{j_!} & D(\Gamma(Y), \mathscr{A}) \\ {\scriptstyle \mathrm{Re}_\alpha^+}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Re}_\alpha^+} \\ D(X_\alpha, \mathscr{A}_{X_\alpha}) & \xrightarrow[j_{\alpha!}]{} & D(Y_\alpha, \mathscr{A}_{Y_\alpha}). \end{array}$$

构造 7.0.5。设在 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 中有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{i'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[i]{} & Y, \end{array} \tag{7.0.5.1}$$

其中 i, i' 为浸入，f 为固有态射，f' 为固有满射态射。它定义 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 中的单纯对象的交换图

$$\begin{array}{ccc} [X' \mid Y'] & \xrightarrow{j} & [X \mid Y] \\ {\scriptstyle u_{f'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_f} \\ C^\Delta_{Y'} & \xrightarrow[i]{} & C^\Delta_Y, \end{array} \tag{7.0.5.2}$$

其中对每个 n，$j_n : [X' \mid Y']_n \to [X \mid Y]_n$ 是浸入。采用这些记号，有典范同构

$$i_! \xrightarrow{\sim} R^+ \bar{u}_{f+} \circ j_! \circ L^+ \bar{u}^*_{f'}.$$

取 i 和 i' 的闭像，可以假设 i 和 i' 是像处处稠密的开浸入。于是图（7.0.5.1）是笛卡儿图，而 f 是满射。此外，对每个整数 n，j_n 是开浸入，且图

原 PDF 296

$$\begin{array}{ccc} [X' \mid Y']_n & \xrightarrow{j_n} & [X \mid Y]_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow[i]{} & Y \end{array}$$

是笛卡儿图。于是 $L^+\bar{u}_f^*\circ i_!$ 同构于 $j_!\circ L^+\bar{u}_{f'}^*$；利用 u_f 是上同调下降的增广（第 VI_B 讲（4.3.2）），得到一串同构

$$i_! \xrightarrow{\sim} R^+\bar{u}_{f+}\circ L^+(\bar{u}_f^*)\circ i_! \xrightarrow{\sim} R^+\bar{u}_{f*}\circ j_!\circ L^+\bar{u}_{f'}^*,$$

从而得到所需的同构。

最后，我们将使用 Chow 引理的下述变体；其证明将见于 EGA II 第二版，它是（7.1）的改进：

引理 7.0.6。设 S 是拟紧且拟分离的概形，$f: X\to S$ 为分离有限型态射。则存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{p} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ S & & \end{array}$$

满足下述条件：

(i) p 固有且满射；

(ii) 存在 X 的稠密开集 U，使 p 诱导 $p^{-1}(U)$ 到 U 的同构；

(iii) f' 为拟射影态射。

7.1. $R^+f_!$ 的定义。

原 PDF 297

定义 7.1.1。设 $f: X\to S$ 是概形态射。f 的一个伪紧化，是指给定一个交换图

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longrightarrow & T_1 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \\ X & \searrow{\scriptstyle f_1} & \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \\ S & & \end{array} \tag{7.1.1.0}$$

其中 p_1 固有且满射，j_1 为浸入，f_1 固有。

7.1.2。设 $f: X\to S$ 是 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的态射：由 Chow 引理（7.0.6），f 有一个伪紧化 (p_1, j_1, f_1)。图（7.1.1.0）定义一个态射

$$[X_1 \mid X] \xrightarrow{j_1} [T_1 \mid S],$$

仍记作 j_1，使对每个 n，j_{1n} 为浸入。于是置

$$R^{+(1)}f_! = L^+\bar{u}_{p_1}\cdot j_{1!}\circ R^+\bar{u}_{f_1},$$

这样便得到从 $D^+(X,\mathscr{A}_X)$ 到 $D^+(S,\mathscr{A}_S)$ 的三角函子。

构造 7.1.3。对 f 的每一对伪紧化 $((p_1, j_1, f_1), (p_2, j_2, f_2))$，有同构

$$\alpha_{12} : R^{+(1)} f_! \longrightarrow R^{+(2)} f_!,$$

使得对于任一其他伪紧化 (p_3, j_3, f_3)，有 $\alpha_{23} \circ \alpha_{12} = \alpha_{13}$。

a）定义双单纯系统 $[[X_1, X_2 \mid X]]$，置

$$[[X_1, X_2 \mid X]]_{[n]\times[m]} = [X_1 \mid X]_n \times [X_2 \mid X]_n.$$

类似地，置

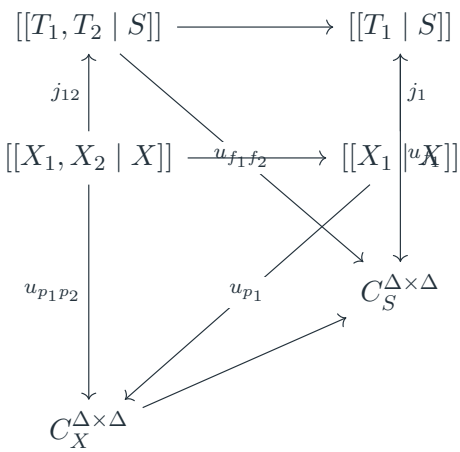
$$[[X_1 \mid X]]_{[n]\times[m]} = [X_1 \mid S]_n,$$

原 PDF 298

其中由态射 $[m'] \to [m]$ 诱导的态射

$$[[X_1 \mid X]]_{[n]\times[m]} \longrightarrow [[X_1 \mid X]]_{[n]\times[m']}$$

全都等于恒等态射。同样定义双单纯系统 $[[T_1, T_2 \mid S]]$ 和 $[[T_1 \mid S]]$，从而有交换图



其中 j_{12} 逐次为浸入。第 VI$_b$ 讲（2.3）阐述的计算方法可以构造态射

$$R^{+(1)} f_! \xrightarrow{\alpha_1} R^+ \bar{u}_{f_1 f_2} \circ j_{12!} \circ L^+ \bar{u}_{p_1 p_2 +} = R^{+(1,2)} f_!,$$

它来自 S 上的层的三重复形之间的一个态射。

b）α_1 是同构。

为证明这一点，可以在上述三重复形态射中固定来自 $[[T_1, T_2]]_{[n]\times[m]}$ 的第一个指标 n，考察由此得到的双复形态射。可以核实，此态射正是引理 7.0.5 对图

$$\begin{array}{ccc} [X_1 \mid X]_n \times X_2 & \longrightarrow & [T_1 \mid S]_n \times T_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ [X_1 \mid X]_n & \longrightarrow & [T_1 \mid S]_n \end{array}$$

所定义的同构。

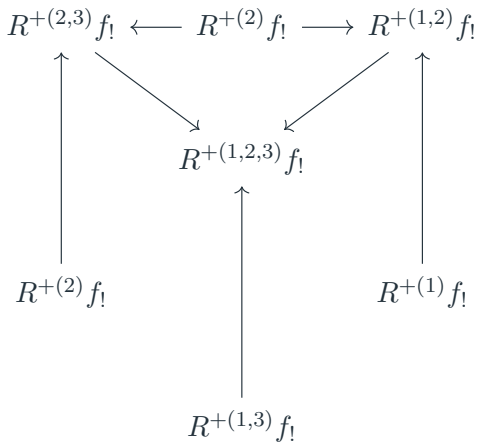
c）同样构造同构

$$R^{+(2)}f_! \xrightarrow{\alpha_2} R^+\bar{u}_{f_1f_2+} \circ j_{12!} \circ L^+\bar{u}_{p_1p_2},$$

并置 $\alpha_{12} = \alpha_2^{-1} \circ \alpha_1$。

原 PDF 299

为验证关系 $\alpha_{23} \circ \alpha_{12} = \alpha_{13}$，使用一个三重单纯对象；留待读者核实所得到的图是交换的：



构造 7.1.4。设 $Z \xrightarrow{g} Y$ 和 $Y \xrightarrow{f} X$ 是 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的两个态射。对每个三元组

$$((p_1, j_1, f_1), (p_2, j_2g_2), (p_3, j_3, (fg)_3)),$$

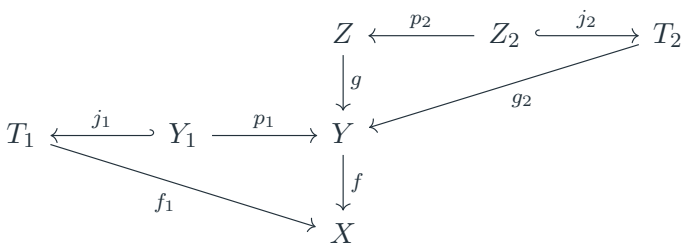
其中 (p_1, j_1, f_1) 为 f 的伪紧化，(p_2, j_2, g_2) 为 g 的伪紧化，$(p_3, j_3, (fg)_3)$ 为 fg 的伪紧化，有同构

$$R^{+(3)}fg_! \xleftarrow{\sim} R^{+(2)}g_! \circ R^{+(1)}f_!,$$

它与前面定义的同构 α_{ij} 相容。

我们分几个步骤进行。

7.1.4.1。设 (p_1, j_1, f_1)（相应地 (p_2, j_2, f_2)）为 $f : Y \to X$（相应地 $g : Z \to Y$）的伪紧化：



(7.1.4.1.1)

由 g 作基变换得到的态射 $Z' = Z \times_Y Y_1 \to Y_1$ 带有一个伪紧化：

原 PDF 300

$$\begin{array}{ccc} T_2' = T_2 \times_Y Y_1 & \xleftarrow{j_2'} & Z_2 \times_Y Y_1 = Z_2' \\ & \searrow^{g_2'} & \downarrow{\scriptstyle p_2'} \\ & & Z \times_Y Y_1 = Z' \\ & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ & & Y_1. \end{array} \tag{7.1.4.1.2}$$

现在选择 $j_1 \cdot g_2'$ 的一个紧化：

$$\begin{array}{ccc} T_{12} & \xleftarrow{j_1'} & T_2 \times_Y Y_1 = T_2' \\ {\scriptstyle g_2''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_2''} \\ T_1 & \longleftarrow & Y_1 \end{array} \tag{7.1.4.1.3}$$

它定义复合 fg 的一个伪紧化：相应函子记为 $R^{+(12)}\int g_!$。

7.1.4.2。上述数据可以定义同构

$$R^{+(12)}\int g_! \xleftarrow{\sim} R^{+(1)}f_! \cdot R^{+(2)}g_!.$$

有如下交换图，其中所有箭头都自然地由（7.1.4.1.1）、(7.1.4.1.2) 和 (7.1.4.1.3) 得到。

$$\begin{array}{ccccccc} [T_{12} \mid X] & \xleftarrow{j_1'} & [T_2' \mid Y] & \xleftarrow{j_2'} & [Z_2' \mid Z] & \xrightarrow{r} & C_Z^{\Delta} \\ & \searrow^{g_2''} & & \searrow^{g_2'} & \downarrow{\scriptstyle l} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & A & \xrightarrow{j_1} & C & \xrightarrow[u_{p_1}]{} & D \\ & & & \searrow & & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & & & & & E \end{array} \tag{7.1.4.2.1}$$

原 PDF 301

我们要定义自然箭头

$$\beta : R^{+(1)}f_! \circ R^{+(2)}g_! \longrightarrow R^{+(12)}fg_!,$$

并证明它是同构。

为此使用两个引理。

引理 7.1.4.2.2。设有交换图

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{j_1} & T_1 \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ X & \xrightarrow{j} & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{h} & \\ S & & \end{array}$$

其中 h, h' 固有，p_1 固有且满射，j, j_1 为浸入。则典范箭头

$$R^+h \circ j_! \longrightarrow R^{+(1)}(hh')_!$$

是同构。

事实上，由（7.0.5），箭头

$$j_! \longrightarrow R^+\bar{u}_{h'} \circ j_{1!} \circ L^+\bar{u}_{p_1}$$

是同构。应用 R^+h 即得结果。

引理 7.1.4.2.3。沿用图（7.1.4.2.1）的记号，典范箭头

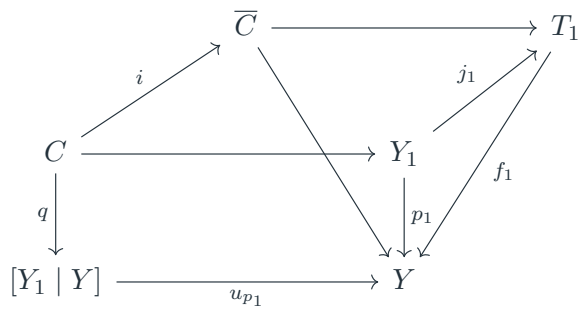
$$R^{+(1)}f_! \circ R^+\bar{u}_{p_1} \longrightarrow R^+\bar{u}_{f_1} \circ j_{1!},$$
$$R^{+(2)}g_! \circ R^+\bar{r} \longrightarrow R^+\bar{u}_{p_1} \circ R^+g'_2 \circ j'_{2!}$$

是同构。

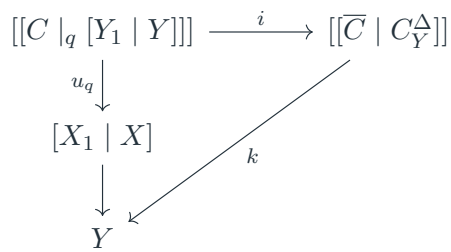
我们只证明第一个同构，留待读者由此推出第二个。

原 PDF 302

采用显然的记号，置 $C = [Y_1 \mid Y] \times_X X_1$ 及 $\overline{C} = [T_1 \mid S] \times_S T_1$，从而有交换图：



其中 i 为浸入，q 固有且满射。于是构造图



由（7.1.4.2.2），函子 $R\bar{u}_{j_1} \circ j_1$ 可等同于函子 $R^+\bar{k} \circ i_! \circ L^+\bar{u}_q$，并且由（7.0.3）及基变

换定理，后者可等同于 $R^{+(1)}f_!\circ R^+\bar{u}_{p_1}$。引理（7.1.4.2.3）既已成立，便有一串同构

$$\begin{aligned}R^{+(3)}fg_! &= R^+\bar{u}_{f_1}\circ R^+g_2''\circ j'_{1!}\circ j'_{2!}\circ L^+\bar{r}^+\\ &\xleftarrow{\sim} R^+\bar{u}_{f_1+}\circ j_{1!}\circ R^+g'_2\circ j'_{2!}\circ L^+\bar{r}^+\\ &\xleftarrow{\sim} R^{+(1)}f_!\circ R^+\bar{u}_{p_1+}\circ R^+g'_{2+}\circ j'_{2!}\circ L^+\bar{r}\\ &\xleftarrow{\sim} R^{+(1)}f_!\circ R^{+(2)}g_!\circ R^+\bar{r}\circ L^+\bar{r}^+\\ &\xleftarrow{\sim} R^{+(1)}f_!\circ R^{+(2)}g_!,\end{aligned}$$

其复合给出 β。

7.1.4.3。若 $(p_3,j_3,(fg)_3)$ 为 fg 的伪紧化，将 $\alpha_{(12)3}$ 与 β 复合，定义同构

$$R^{+(1)}f_!\circ R^{+(2)}g_!\xrightarrow{\gamma_{123}}R^{+(3)}fg_!.$$

原 PDF 303

7.1.4.4。现设 $(p_{1'},j_{1'},f_{1'})$ 及 $(p_{2'},j_{2'},g_{2'})$ 为 f 和 g 的另两个伪紧化，并给定一个图（7.1.4.3）；考虑一个（7.1.4.4）型的图，其中的单纯对象换成双单纯对象，即可核实下图交换：

$$\begin{array}{ccc}R^{+(12)}fg_1 & \xleftarrow{\beta} & R^{+(1)}f_1\circ R^{+(2)}g_!\\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{(12)(1'2')}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{11'}*\alpha_{22'}}\\ R^{+(1'2')}fg_! & \xleftarrow[\beta']{} & R^{+(1')}f_!\circ R^{+(2')}g_!\end{array}$$

由此可知，对 fg 的任意伪紧化 $(p_{3'},j_{3'},(fg)_{3'})$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc}R^{+(3)}fg_! & \xleftarrow{\gamma_{123}} & R^{+(1)}f_!\circ R^{+(2)}g_!\\ \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{33'}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \alpha_{11'}*\alpha_{22'}}\\ R^{+(3')}fg_! & \xleftarrow[\gamma_{1'2'3'}]{} & R^{+(1')}f_!\circ R^{+(2')}g_!\end{array}$$

这就完成了 7.1.4 的证明。

7.1.5。给 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的每个态射 f 选择一个伪紧化，使恒等态射对应于平凡的伪紧化，便对每个态射 $f:X\to Y$ 定义了三角函子

$$R^+f_!:D^+(X,\mathscr{A}_X)\longrightarrow D^+(Y,\mathscr{A}_Y),$$

并对每对态射 (f,g) 定义了同构

$$R^+fg_!\xrightarrow[\sim]{c_{fg}}R^+f_!\circ R^+g_!.$$

此外，若 f 为恒等态射，则 $R^+f_!$ 为恒等函子，c_{fg} 为恒等同构。

命题 7.1.6。对应 $f \mapsto R^+f_!$ 定义从 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 到范畴的 2-范畴的一个正规化伪函子。换言之，对 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的对象 X，范畴 $D^+(X,\mathscr{A}_X)$ 可组织成 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 上的余纤维范畴：对 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 中的每个态射 $f:X\to Y$，置

$$\mathrm{Hom}_f(K,L)=\mathrm{Hom}(R^+f_!K,L),$$

其中 $K\in D^+(X,\mathscr{A}_X)$，$L\in D^+(Y,\mathscr{A}_Y)$。

证明. 须说明认同 $R^+fg_! \xrightarrow{c_{fg}}{\sim} Rf_!\circ Rg_!$ 与三重复合相容。设 $h:T\to Z$、$g:Z\to Y$ 及 $f:Y\to X$ 为 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的三个态射。由前面的讨论，只须在任意选定 h,g,f 的伪紧化后验证这种相容性。有图 原 PDF 304

$$\begin{array}{ccccccccc}
T_5 & \hookleftarrow & T_4 & \hookleftarrow & T_3 & \hookleftarrow & T' & \xrightarrow{p_3} & T \\
 & \searrow & & \searrow & & \searrow & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\
 & & T_3 & \hookleftarrow & T_2 & \xrightarrow{p_2} & Z' & \xleftarrow{p_2} & Z \\
 & & & \searrow & & \searrow & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\
 & & & & T_1 & \hookleftarrow & Y_1 & \xrightarrow{p_1} & Y \\
 & & & & & \searrow & & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
 & & & & & & & & X
\end{array} \tag{7.1.6.1}$$

其中所有斜箭头都是固有的，而 p_1,p_2,p_3 都固有且满射。在（7.1.6.1）上构造一个（7.1.4.4）型的图，即可得出结论。 □

命题 7.1.7。若 $f:X\to S$ 为可紧化态射，则函子 $Rf_!$ 与第 XVII 讲所定义的函子一致。

事实上，存在交换图

$$\begin{array}{ccc}
X_1 & \xrightarrow{j_1} & T_1 \\
{\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\
X & \xrightarrow{j} & T \\
{\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle h} & \\
S & &
\end{array}$$

对其应用（7.1.4.2.2）即可。

定义 7.1.8。若 $f:X\to Y$ 为 $\mathrm{Sch}_!$ 的态射，则刚定义的函子 $R^+f_!$ 称为（导出范畴意义下的）固有支撑直接像函子。函子 $H^q\circ R^+f_!$ 记作 $R^qf_!$，称为第 q 个固有支撑直接像函子。

采用这些记号，以下构造留待读者核实。 原 PDF 305

构造 7.1.9。设 (π_1, j_1, f_1) 为 $f : X \to Y$ 的伪紧化，以 π_1^n 表示典范态射 $[X_1 \mid X]_n \to X$。则对 $D^+(X, \mathscr{A}_X)$ 的每个复形 $K^\bullet$，存在两个双正则谱序列：

$$E_1^{pq} = R^q f_! (K^p) \Longrightarrow R^{p+q} f_! (K^\bullet), \tag{7.1.9.1}$$

$$E_1^{pq} = R^q (f \circ \pi_1^p)_! (\pi_1^{p+}(K^\bullet)) \Longrightarrow R^{p+q} f_! (K^\bullet). \tag{7.1.9.2}$$

例如，取 $j_{1!} \circ L^+ \bar{u}_{p_1+}(K^\bullet)$ 的典范松弛消解（参见 4.2），再取其沿 u_{f_1} 的直接像。

7.2. $R^+ f_!$ 的若干性质。

命题 7.2.1。设 $f : X \to Y$ 为 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 中相对维数 $\leq d$ 的态射。则函子 $R^+ f_!$ 的上同调维数 $\leq 2d$。

证明. 须证明：对 X 上的每个 $\mathscr{A}_X$-模层 F，当 $i > 2d$ 时有 $R^i f_!(F) = 0$。（由标准论证可推出：对 $D^+(X, \mathscr{A}_X)$ 的每个复形 $K^\bullet$，若 $i > k$ 时 $H^i(K^\bullet) = 0$，则 $i > k + 2d$ 时 $R^i f_!(K^\bullet) = 0$。）

设 $\mathscr{U} = (U_i)_{i \in I}$ 为 X 的有限仿射开覆盖。置

$$K^n_{\mathscr{U}} = \bigoplus_{|P| = n+1} j_{P!} j_P^*(F),$$

以定义（6.2.9）F 的左消解 $K^\bullet_{\mathscr{U}} \to F$，其中对 I 的每个子集 P，j_P 为 $\bigcup_{i \in P} U_i$ 到 X 的包含。由（7.1.9.1）得到谱序列

$$E_1^{pq} = \bigoplus_{\substack{|P| = p+1 \\ P \in I}} R^p (f j_P)_! j_P^*(F) \Longrightarrow R^{p+q} f_!(F).$$

$f j_P$ 可紧化，故可应用第 XVII 讲的结果；这表明当 $p > 0$ 且 $q > 2d$ 时 $E_1^{pq} = 0$；于是 $n > 2d$ 时 $R^n f_!(F) = 0$，即所要证明的结论。 □

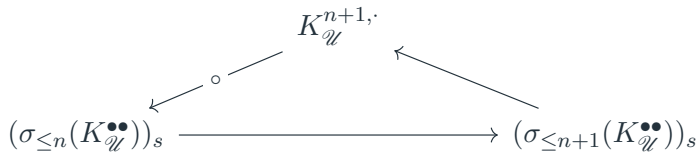
命题 7.2.2。设 $f : X \to Y$ 为 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的态射，$K^\bullet$ 为 $D^b(X, \mathscr{A}_X)$ 中具有有限Tor 维数的对象。则 $R^+ f_!(K^\bullet)$ 具有有限Tor 维数。

证明. 同前，设 $\mathscr{U} = (U_i)_{i \in I}$ 为 X 的有限仿射开覆盖。$K^n_{\mathscr{U}}$ 的函子性，可以由具有有限Tor 维数的复形构造 $K^\bullet$ 的一个有界左消解，因为后一性质可逐点检验（4.1.9）。将所得双复形记为 $K^{\bullet\bullet}_{\mathscr{U}}$，其第二个指标对应于 $K^\bullet$ 的指标。采用第 VI_b 讲（2.3.2）的约定，对每个整数 n 有正合列，其中运算 $\sigma_{\leq n}$ 在 $C^+(C^+(\mathrm{Mod}(X, \mathscr{A}_X)))$ 中取：

$$0 \longrightarrow (\sigma_{\leq n}(K^{\bullet\bullet}_{\mathscr{U}}))_s \longrightarrow (\sigma_{\leq n+1}(K^{\bullet\bullet}_{\mathscr{U}}))_s \longrightarrow (-1)^{n+1} K^{n+1,\cdot}_{\mathscr{U}} \longrightarrow 0.$$

因此在 $D^+(X, \mathscr{A}_X)$ 中有特出三角形：

原 PDF 306



利用对每个 $\sim$，$R^+f_!(K_{\mathscr{U}}^{n+1,\cdot})$ 都具有有限Tor 维数（5.2.10），可推出

$$R^+f_!((\sigma_{\leq 0}(K_{\mathscr{U}}^{\bullet\bullet}))_s) = R^+f_!(K^\bullet)$$

具有有限Tor 维数。 □

注记 7.2.3。前面的论证不能断言：只要 $K^\bullet$ 的Tor 维数 $\leq k$，$R^+f_!(K^\bullet)$ 的Tor 维数就 $\leq k$（参见（3.7））。

命题 7.2.4。设在 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 中有笛卡儿图

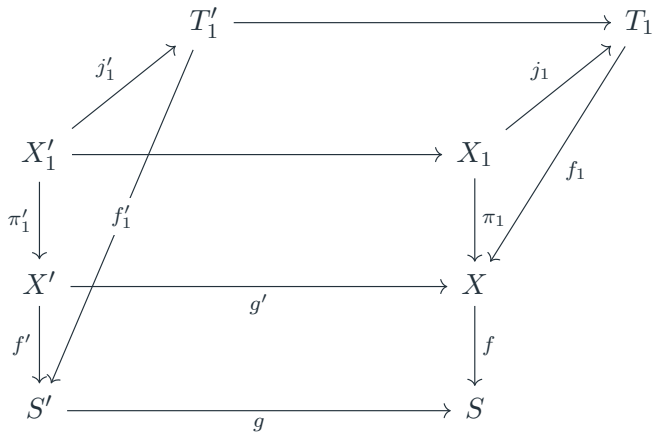
$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S. \end{array}$$

则对 $D^+(X,\mathscr{A}_X)$ 的每个复形 $K^\bullet$，典范态射

$$g^*\circ R^+f_!(K^\bullet) \xrightarrow{\mathrm{ch}_{K^\bullet}} R^+f_!\circ g'^*(K^\bullet)$$

是同构。

证明. 设 (π_1, j_1, f_1) 为 f 的伪紧化：经基变换得到 f' 的伪紧化 (π_1', j_1', f_1') 及交换图



据此可定义箭头 $\mathrm{ch}_{K^\bullet}$。于是，由（7.1.9.2），有双正则谱序列之间的态射：

$$\begin{array}{ccc} g^*\circ R^q(f\circ\pi_1^p)_!(\pi_1^{p*}(K^\bullet)) & \longrightarrow & g^*\circ R^{p+q}f_!(K^\bullet) \\ \downarrow{\scriptstyle u_1^{pq}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{ch}_K} \\ R^q(f'\circ\pi_1'^p)_!(\pi_1'^p(g'^*(K^\bullet))) & \longrightarrow & R^+f'_!\circ g'^*(K) \end{array}$$

由（5.2.6），u_1^{pq} 都是同构，因而 $\mathrm{ch}_{K^\bullet}$ 也是同构。 □

7.3. $Rf_!$ 的定义。现在我们拟对 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的每个态射 f，将函子 $R^+f_!$ “合理地”扩张为一个函子

$$Rf_!: D(X,\mathscr{A}_X)\longrightarrow D(Y,\mathscr{A}_Y).$$

7.3.1。设 (p_1,j_1,f_1) 为 f 的伪紧化，F 为一个 $\mathscr{A}_X$-模。取 $j_{1!}\circ L\bar{u}_{p_1}^*(F)$ 的典范松弛消解（参见 4.2），再取其沿 f_1 的直接像，最后取由这样构造的双复形所关联的单复形，便得到 $\mathscr{A}_Y$-模的复形：

$$0\longrightarrow\mathscr{X}^0(F)\xrightarrow{S^1(F)}\mathscr{X}^1(F)\cdots\mathscr{X}^n(F)\xrightarrow{S^n(F)}\mathscr{X}^{n+1}(F)\cdots. \tag{7.3.1.1}$$

它关于 F 具有函子性，且在 $D^+(Y,\mathscr{A}_Y)$ 中同构于 $R^+f_!(F)$。由 7.2.1，当 $i>2d$ 时 $H^i(\mathscr{X}^\bullet(F))=0$，其中 d 为使 f 的相对维数 $\leq d$ 的一个整数。因此复形

$$0\longrightarrow\mathscr{X}^0(F)\longrightarrow\mathscr{X}^1(F)\longrightarrow\cdots\longrightarrow\mathscr{X}^{2d-1}(F)\longrightarrow\mathrm{Ker}\,S^{2d}(F)\longrightarrow 0 \tag{7.3.1.2}$$

在 $D^+(Y,\mathscr{A}_Y)$ 中典范同构于复形（7.3.1.1）。此外：

引理 7.3.2。函子 $\mathscr{X}^0,\mathscr{X}^1,\ldots,\mathscr{X}^{2d-1},\mathrm{Ker}\,S^{2d}$ 关于 F 都正合。

证明. 函子 $\mathscr{X}^n$ 的正合性来自典范松弛消解的正合性，以及下述事实：松弛层的短正合列沿态射的直接像仍为短正合列。

为说明 $\mathrm{Ker}\,S^{2d}$ 的正合性，对 X 上的层的短正合列 $0\to F'\to F\to F''\to 0$，考虑图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Ker}\,S^{2d}(F') & \longrightarrow & \mathscr{X}^{2d+1}(F') & \longrightarrow & \mathscr{X}^{2d+2}(F')\cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \ker S^{2d}(F) & \longrightarrow & \mathscr{X}^{2d+1}(F) & \longrightarrow & \mathscr{X}^{2d+2}(F)\cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \ker S^{2d}(F'') & \longrightarrow & \mathscr{X}^{2d+1}(F'') & \longrightarrow & \mathscr{X}^{2d+2}(F'')\cdots \end{array}$$

与正合列

原 PDF 308

$$0\longrightarrow\sigma_{\geq 2d+1}(\mathscr{X}^\bullet(F'))\longrightarrow\sigma_{\geq 2d+1}(\mathscr{X}^\bullet(F))\longrightarrow\sigma_{\geq 2d+1}(\mathscr{X}^\bullet(F''))+0$$

相关联的同调正合列便给出结论。 □

现在有下述一般引理。

引理 7.3.3。设 A, B 为两个阿贝尔范畴，$Je^\bullet$ 是 $C^b(\mathrm{Fex}(A,B))$ 的对象，其中 $\mathrm{Fex}(A,B)$ 表示从 A 到 B 的正合函子组成的范畴。给 $C(A)$ 中的每个复形 $K^\bullet$ 配以双复形 $Je^\bullet(K^\bullet)$ 所关联的单复形，便得到一个保持拟同构的三角函子 $K(A) \to K(B)$。

将所讨论的函子写成复合

$$C(A) \longrightarrow C^b(C(B)) \xrightarrow{(\ )_s} C(B),$$

其中 $(\ )_s$ 是取关联单复形的函子，再使用第 VI_b 讲（2.3.2.2）的注记；细节留待读者。

习题 7.3.4。证明：对 $D^+(X, \mathscr{A}_X)$ 中的每个复形 $K^\bullet$，典范箭头

$$\tau_{\leq 2d}\mathscr{X}^\bullet(K^\bullet) \longrightarrow \mathscr{X}^\bullet(K^\bullet)$$

在关联的单复形上诱导拟同构。

为此，先注意典范箭头

$$\varinjlim_{k \geq 2d} (\tau_{\leq k}\mathscr{X}^\bullet(K^\bullet))_s \longrightarrow (\mathscr{X}^\bullet(K^\bullet))_s$$

是同构，再注意复形的上同调层与滤过归纳极限可交换。

7.3.5。设 $R^{(1)}f_!: D(X, \mathscr{A}_X) \to D(Y, \mathscr{A}_Y)$ 为借助 7.2.3 由（7.3.1.2）定义的函子。由 7.2.4，可直接由（7.3.1.1）计算它，并可验证它“不依赖”于所选的伪紧化。于是还应验证去掉上标 $+$ 后的陈述 7.1.3、7.1.4 和 7.1.6，但执笔者没有勇气这样做。

定义 7.3.6。7.3.5 所构造的函子 $Rf_!: D(X, \mathscr{A}_X) \to D(Y, \mathscr{A}_Y)$ 仍称为固有支撑直接像函子。

7.3.7。这时可以证明，函子 $Rf_!$ 与基变换可交换，且陈述（5.2.9）、（5.2.10）对 $\mathrm{Sch}_{!R}$ 的每个态射仍然成立；这说明刚才所作的构造是合理的。

原 PDF 309

参考文献

[1] A. Dold 与 D. Puppe，非加性函子的同调：应用（Homologie nicht additiver Funktoren. Anwendungen），*Ann. Inst. Fourier* XI，1961。

[2] Gabriel–Zisman，分式演算与同伦论（Calculus of fraction and homotopy theory），*Ergebnisse*，第 35 卷，Springer，1967。

[3] J. Giraud，下降法（Méthode de la descente），法国数学会专刊第 2 号（1964）。

[4] R. Godement，层论（Théorie des faisceaux），Hermann，1958，*Act. Scient. Ind.* 第 1252 号，巴黎（引用时记作 [TF]）。

[5] A. Grothendieck，TDTE IV：Hilbert 概形（les schémas de Hilbert），Bourbaki 讨论班第 221 讲，1961 年 5 月；重收于 FGA。

[6] R. Hartshorne，留数与对偶（Residues and Duality），*Lecture Notes in Mathematics* 第 20 号，Springer，1966。

[7] D. Lazard，博士论文，巴黎，1968。

[8] N. Roby，模论中的多项式律与形式律（Lois polynômes et lois formelles en théorie des modules），*Ann. E.N.S.* 80，1963，第 231–248 页。

[9] J. L. Verdier，导出范畴（第 0 版）（Catégories dérivées (état 0)），I.H.E.S. 油印本。

[10] J. L. Verdier，导出范畴（Catégories dérivées），将刊于 Springer 的 *Grundlehren der Math. Wiss.*。

[11] J. L. Verdier，局部紧空间上同调中的对偶性（Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts），Bourbaki 讨论班第 300 讲，1965 年 11 月。

原 PDF 310

第 XVIII 讲

整体对偶公式

La formule de dualité globale

P. Deligne

0. 引言

0.1. 本讲讨论 Poincaré 对偶。此对偶依照 Verdier [1] 的模式构造；该文处理局部紧的分离拓扑空间。我们先验地证明第 XVII 讲的函子 $Rf_!$ 有一个右伴随 $Rf^!$，并在对光滑态射更明确地计算它之前，建立它的许多性质。这种构造之所以可能，似乎依赖于函子 $Rf_!$ 的下列性质。

a) 关于伴随 $Rf^!$ 的存在及其形式性质：(I) 函子 $Rf_!$ 与基变换交换；(II) 函子 $R^if_!$ 与滤过归纳极限交换，且当 i 充分大时为零；(III) 函子 $Rf_!$ 可以“在复形层面”计算，即从复形范畴之间的一个函子出发计算。

b) 关于 f 光滑时这个伴随的计算：(IV) 对“小”的 U 计算 $Rf_!((\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_U)$。**0.2.** 在独立于第 1、2 节的第 3 节第 1 小节中，我们构造函子 $Rf^!$；其中使用了本情形特有的构造，而不仅仅使用 (I)、(II)、(III)。这使该小节颇不令人满意；撰稿人承认自己并非总能很好地理解其中究竟发生了什么。第 2 节讨论 (IV)；一旦有了研究曲线上同调的第 1 节，它就是纯形式的。第 1 节还研究连续系数的情形，因而所建立的结果远多于第 2 节所需。该节深受 Serre [1] 的影响。后文要用到的要点如下：a) 第 1.1 小节讨论曲线情形的迹态射，并在 2.9 中推广；b) 消去定理 1.6.9。愿意接受超越论证的读者，可从 1.6.6（第二个证明）开始阅读第 1.6 小节，而不依赖第 1.2 至 1.5 小节。1.6.9 的关键，是代数闭域上光滑曲线的某种形式的 Poincaré 对偶，以及非循环性引理 XV 2.6（它是光滑基变换定理 XVI 1.1 的预备结果）。其结论在 2.17 中推广。第 3.2 小节收获第 2 节的成果。

原 PDF 311

0.3. Verdier 的 Poincaré 对偶方法允许对可紧化的 f 定义函子 $Rf^!$。这种一般性的代价，是需要核对一些不常见的相容性，有时即使最简单的相容性，例如 3.2.3，其证明也极其离奇。撰稿人承认，自己证明的相容性比应当证明的少。有兴趣的读者，可从第 XVII 讲附录出发，毫无困难地将 $Rf^!$ 的定义推广到以凝聚概形（即拟紧且拟分

离的概形）为靶的有限型分离态射。

0.4. 主要结果 3.2.5 用具体的语言表述，因此可以形式地返回口头讨论班采用的观点：在那里，函子 $\mathrm{R}f^!$ 只对可分解为一个光滑态射与一个浸入之复合的可极限化（limifiable）态射定义。口头讨论班证明的梗概可见 Verdier [2]。

1. 曲线的上同调

1.1. 迹态射

1.1.1. 设 $n \geq 1$ 为整数，X 为其上 n 可逆的概形。X 上的层 μ_n（IX 3.1）于是是常值环层 $\mathbf{Z}/n$ 上的秩 1 局部自由模层。对 $i \in \mathbf{Z}$，以 $\mathbf{Z}/n(i)$ 表示其第 i 次张量幂：

原 PDF 312

$$\mathbf{Z}/n(i) = \mathscr{H}om(\mathbf{Z}/n, \mathbf{G}_m)^{\otimes i}. \tag{1.1.1.1}$$

若 $n = dn'$，取 d 次幂给出同构

$$\mu_n \otimes_{\mathbf{Z}/n} \mathbf{Z}/n' \xrightarrow{\sim} \mu_{n'},$$

从而得到称为典范同构的同构

$$\mathbf{Z}/n(i) \otimes_{\mathbf{Z}/n} \mathbf{Z}/n' \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}/n'(i). \tag{1.1.1.2}$$

若 F 是满足 $nF = 0$ 的阿贝尔层，置

$$F(i) = F \otimes_{\mathbf{Z}/n} \mathbf{Z}/n(i). \tag{1.1.1.3}$$

若已有 $n'F = 0$，同构 (1.1.1.2) 将 $F \otimes_{\mathbf{Z}/n} \mathbf{Z}/n(i)$ 与 $F \otimes_{\mathbf{Z}/n'} \mathbf{Z}/n'(i)$ 认同，所以 $F(i)$ 只依赖于 F，而不依赖于 n 的选取。更一般地，若 F 是与 X 的剩余特征互素的挠层（XVII 0.13），并以 ${}_mF$ 表示 F 中乘 m 的核，则定义

$$F(i) = \varinjlim_m ({}_mF)(i), \tag{1.1.1.4}$$

其中 m 遍历 X 上可逆的整数，并在整除关系下趋于无穷。函子 $F \mapsto F(i)$ 是正合的。若 $f : Y \to X$ 是概形态射（相应地，是拟紧拟分离的概形态射），且 F 是 X 上（相应地，Y 上）与 X 的剩余特征互素的挠层，则有 $f^*(F(i)) = (f^*F)(i)$（相应地，$(f_*F)(i) = f_*(F(i))$）。若 $\mathscr{A}$ 为 X 上被某个在 X 上可逆的 n 零化的环层，则它延拓为 $\mathrm{D}(X, \mathscr{A})$ 到自身的正合函子 $K \mapsto K(i)$。这个函子与逆像函子及直像函子交换。函子 $F \mapsto F(i)$ 有时称为“Tate 扭转”函子。

定义 1.1.2。概形 S 上的平坦曲线，是一个平坦、有限表示、分离且纤维纯为一维的态射 $f : X \to S$。

"纯为一维" 并不排除空概形。与 EGA II 7.4.2 不同，这里允许域上的曲线为空，但要求它分离。当 S 是域的谱时，简称为 S 上的曲线；域上的曲线是拟射影的。

原 PDF 313

1.1.3. 设 X 是代数闭域 k 上的曲线，k 的特征指数 p 与整数 $n \geq 1$ 互素。先假定 X 约化，取 k 上的完备曲线 $\overline{X}$，使 X 为其稠密开子集。补集 $Y = \overline{X} - X$ 是零维的。因此上同调正合序列（XVII 5.1.16.3）诱导同构

$$H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1)) \xrightarrow{\sim} H^2(\overline{X}, \mathbf{Z}/n(1)). \tag{1.1.3.1}$$

还具有由 Kummer 理论给出的同构 IX 4.7：

$$H^2(\overline{X}, \mathbf{Z}/n(1)) = \mathrm{Pic}(\overline{X})/n = (\mathbf{Z}/n)^c, \tag{1.1.3.2}$$

其中 c 是 $\overline{X}$ 的不可约分支集，也就是 X 的不可约分支集。若不再要求 X 约化，且 c 为其不可约分支集，则对 $i \in c$，以 n_i 表示 X 在第 i 个不可约分支的一般点 η_i 处的重数：

$$n_i = \lg(\mathscr{O}_{X,\eta_i}).$$

已知限制映射 $H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1)) \to H_c^2(X_{\mathrm{red}}, \mathbf{Z}/n(1))$ 是同构；将 (1.1.3.1)、(1.1.3.2) 用于 X_{red}，便得到 $H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1))$ 与 $(\mathbf{Z}/n)^c$ 之间的典范同构。以 Tr_X，或简称 Tr，表示复合箭头

$$\mathrm{Tr} : H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1)) \xrightarrow{\sim} (\mathbf{Z}/n)^c \xrightarrow{t} \mathbf{Z}/n, \quad t((a_i)_{i\in c}) = \sum n_i a_i. \tag{1.1.3.3}$$

若 F 是被 n 零化的阿贝尔群，则有同构

$$H_c^2(X, F(1)) \xleftrightarrow{\sim} F \otimes H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1)),$$

从而由 (1.1.3.3) 得到迹态射

$$\mathrm{Tr} : H_c^2(X, F(1)) \longrightarrow F. \tag{1.1.3.4}$$

若 $n = n'd$，则图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mu_n & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \xrightarrow{x^n} & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \downarrow{\scriptstyle x^d} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mu_{n'} & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \xrightarrow{x^{n'}} & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{1.1.3.5}$$

交换；根据同构 (1.1.3.2) 在 IX 4.7 中的定义，以下图也交换：

原 PDF 314

$$\begin{array}{ccc} H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1)) & \xrightarrow{\sim} & (\mathbf{Z}/n)^c \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_c^2(X, \mathbf{Z}/n'(1)) & \xrightarrow{\sim} & (\mathbf{Z}/n')^c \end{array} \tag{1.1.3.6}$$

所以箭头 (1.1.3.4) 只依赖于 F，而不依赖于满足 $nF = 0$ 且与 p 互素的整数 n 的选取。取极限，便对一切与 p 互素的挠阿贝尔群 F 定义了它。以下引理直接来自定义。

引理 1.1.4。在上述假设下，若对 $i \in c$，U_i 是包含于 X 的第 i 个不可约分支中的非空开子集，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{i\in c} H_c^2(U_i, F(1)) & \xrightarrow{\sim} & H_c^2(X, F(1)) \\ & {\scriptstyle \bigoplus_{i\in c} \mathrm{Tr}_{U_i}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{Tr}_X} & \\ & F & \end{array}$$

引理 1.1.5。设 X, Y 为代数闭域 k 上的两条曲线，$u : X \to Y$ 为拟有限平坦态射，n 为与 k 的特征指数 p 互素的整数。则下图交换，其中 Tr_u 为箭头 XVII 6.2.3：

$$\begin{array}{ccc} H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1)) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_u} & H_c^2(Y, \mathbf{Z}/n(1)) \\ & {\scriptstyle \mathrm{Tr}_X} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{Tr}_Y} & \\ & \mathbf{Z}/n & \end{array}$$

证明. 由引理 1.1.4，可归结于 X, Y 不可约且 $X_{\mathrm{red}}, Y_{\mathrm{red}}$ 光滑的情形。若 e（相应地 f）是 X（相应地 Y）在一般点处的重数，且 $e = df$，则以下图中标记 $+$ 的三角形交换：

原 PDF 315

$$\begin{array}{ccccc} H_c^2(X, \mathbf{Z}/n(1)) & & \xrightarrow{\sim} & & H_c^2(X_{\mathrm{red}}, \mathbf{Z}/n(1)) \\ \downarrow {\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & \searrow^{\mathrm{Tr}_X} & & \swarrow_{e\,\mathrm{Tr}_{X_{\mathrm{red}}}} & \downarrow {\scriptstyle d\,\mathrm{Tr}_{u_{\mathrm{red}}}} \\ & & \mathbf{Z}/n & & \\ & \nearrow_{\mathrm{Tr}_Y} & & \swarrow^{f\,\mathrm{Tr}_{Y_{\mathrm{red}}}} & \\ H_c^2(Y, \mathbf{Z}/n(1)) & & \xrightarrow{\sim} & & H_c^2(Y_{\mathrm{red}}, \mathbf{Z}/n(1)) \end{array}$$

其外框也交换，这可从以下交换图推出：

$$\begin{array}{ccc} u_!\mathbf{Z}/n_X(1) & \xrightarrow{\sim} & u_{\mathrm{red}!}\mathbf{Z}/n_{X_{\mathrm{red}}}(1) \\ \downarrow {\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & \downarrow {\scriptstyle d\,\mathrm{Tr}_{u_{\mathrm{red}}}} \\ \mathbf{Z}/n_Y(1) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{Z}/n_{Y_{\mathrm{red}}}(1). \end{array}$$

只需在 Y 的一般点验证后一相容性，而这是显然的。设 $\overline{X}, \overline{Y}$ 是分别以 $X_{\mathrm{red}}, Y_{\mathrm{red}}$ 为稠密开子集的非光滑完备曲线（EGA II 7.4.11）。态射 u_{red} 延拓为平坦态射 $\overline{u} : \overline{X} \to \overline{Y}$（EGA II 7.4.9）；由 1.1.4，只需对 $\overline{u}$ 验证 1.1.5。由 XVII 6.3.18.2，以下 Y 上的层图交换，其中 N 表示范数：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \overline{u}_*\mu_n & \longrightarrow & \overline{u}_*\mathbf{G}_m & \xrightarrow{x^n} & \overline{u}_*\mathbf{G}_m & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow {\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} & & \downarrow {\scriptstyle N} & & \downarrow {\scriptstyle N} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mu_n & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \xrightarrow{x^n} & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

因此以下图也交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X)/n & \xrightarrow{\sim} & H^2_c(X,\mathbf{Z}/n(1)) \\ {\scriptstyle N}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} \\ \mathrm{Pic}(Y)/n & \xrightarrow{\sim} & H^2_c(Y,\mathbf{Z}/n(1)). \end{array}$$

剩下只须指出：若 $\mathscr{L}$ 是 X 上次数为 1 的可逆层，则其范数 的次数仍为 1（这由相容性 EGA IV 21.10.7 得到，同时利用 EGA IV 21.5.5 对除子范数的定义）。 □

原 PDF 316

命题 1.1.6。对于每条可紧化的平坦曲线 $f : X \to S$ 和每个 S 上与 S 的剩余特征互素的挠层 F，存在唯一的方法定义迹态射

$$\mathrm{Tr}_f : \mathrm{R}^2 f_!(f^*F(1)) \longrightarrow F,$$

使之关于 F 函子性，构造与任意基变换相容（参见 XVII 6.2.3，(VAR 2)），且当 S 是代数闭域的谱时与迹态射 (1.1.3.4) 一致。

证明. 态射 Tr_f 已在每个纤维上给定，故唯一性是清楚的。设 $p : \mathbf{P}^1_S \to S$ 为 S 上的射影直线，n 是 S 上可逆的整数。有 $\mathrm{Pic}_S(\mathbf{P}^1_S) = \mathbf{Z}_S$，因而由 Kummer 理论（IX 3.2）得到态射 $\mathbf{Z}/n \to \mathrm{R}^2 p_*\mathbf{Z}/n(1)$，逐纤维验证（XII 5.2）可知这是同构。其逆 Tr_p 在每个纤维上诱导迹态射 (1.1.3.4)。设 $f : X \to S$ 为 S 上的平坦曲线，并存在拟有限平坦的 S-态射 $u : X \to \mathbf{P}^1_S$。由 1.1.5，复合态射 $\mathrm{Tr}_p \circ \mathrm{Tr}_u$（XVII 6.2.3）在 S 的任一几何点处的纤维为迹态射 (1.1.3.4)。特别地，它不依赖 u 的选择。假设 X 是一族开子概形 U_i 的并，且每个 U_i 都有到 $\mathbf{P}^1_S$ 的拟有限平坦态射。若 α_i（相应地 α_{ij}）为 U_i（相应地 $U_{ij} = U_i \cap U_j$）到 X 的包含，则序列

$$\bigoplus \mathrm{R}^2(f\alpha_{ij})_!\mathbf{Z}/n(1) \rightrightarrows \bigoplus \mathrm{R}^2(f\alpha_i)_!\mathbf{Z}/n(1) \longrightarrow \mathrm{R}^2 f_!\mathbf{Z}/n(1) \longrightarrow 0$$

由 XVII 6.2.8 及 $\mathrm{R}^2 f_!$ 的右正合性（因为 $\mathrm{R}^3 f_! = 0$）而正合。利用 1.1.5 逐纤维验证，迹态射之和 $\sum_i \mathrm{R}^2(f\alpha_i)_!\mathbf{Z}/n(1) \to \mathbf{Z}/n$ 通过 $\mathrm{R}^2 f_!\mathbf{Z}/n(1)$ 的一个迹态射 Tr_f 分解，该态射在每个纤维上诱导 (1.1.3.4)。对一般的 X，设 $j : X' \to X$ 为使 $f|_{X'}$ 成为 Cohen–Macaulay 态射的最大开子集（参见 EGA IV 12.1.1 (vi)）。X' 的每点 x 在 X' 中都有邻域 U_x，以及拟有限的 S-态射 $u_x : U_x \to \mathbf{P}^1_S$。此态射自动平坦（EGA IV 11.3.10、15.4.2），故 X' 满足前述假设。此外 X' 在 X 的每个纤维中稠密，所以逐纤维可见 $\mathrm{R}^2(fj)_!\mathbf{Z}/n(1) \to \mathrm{R}^2 f_!\mathbf{Z}/n(1)$ 为同构；复合箭头

$$\mathrm{Tr}_f : \mathrm{R}^2 f_!\mathbf{Z}/n(1) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}^2(fj)_!\mathbf{Z}/n(1) \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{fj}} \mathbf{Z}/n$$

在每个纤维上诱导 (1.1.3.4)。若 $nF = 0$，由 XVII 5.2.6 有

$$\mathrm{R}^2 f_!\mathbf{Z}/n(1) \otimes F \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^2 f_!(f^*F(1)), \tag{1.1.6.1}$$

并将 Tr_f 定义为复合箭头

原 PDF 317

$$\mathrm{Tr}_f : \mathrm{R}^2 f_!(f^*F(1)) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}^2 f_!\mathbf{Z}/n(1) \otimes F \longrightarrow F.$$

在一般情形，以 S 上可逆的 n 所对应的层 ${}_nF$ 的迹态射之归纳极限定义 Tr_f。这些箭头在每个纤维上诱导 (1.1.3.4)，故与任意基变换交换。 □

利用 1.1.4、1.1.5 和 (1.1.6.1)，逐纤维验证可得下列结果。

引理 1.1.7。设 $f : Y \to S$ 是 S 上可紧化的平坦曲线，$u : X \to Y$ 是有限表示的拟有限平坦态射，F 是 S 上与 S 的剩余特征互素的挠层。则下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{R}^2(fu)_!(fu)^*F(1) & = & \mathrm{R}^2 f_!(u_!u^*)f^*F(1) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_u} & \mathrm{R}^2 f_! f^*F(1) \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_{fu}} & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \\ F & = & & & F. \end{array}$$

引理 1.1.8。设 $u : Y \to S$ 是有限表示的拟有限平坦态射，$f : X \to Y$ 是 S-可紧化的平坦曲线（XVII 3.2.1），F 如 1.1.7。则下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{R}^2(uf)_!(uf)^*F(1) & = & u_!\mathrm{R}^2 f_! f^*u^*F(1) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_f} & u_!u^*F \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_{uf}} & & & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} \\ F & = & & & F. \end{array}$$

同样，由 (1.1.3.2) 验证可得：

引理 1.1.9。若 $f : X \to S$ 是可紧化的光滑曲线，且 f 的几何纤维不可约，则迹态射 (1.1.6) 是同构。

1.2. 射影空间的 1-非循环性

本小节原则上始终使用 fppf 拓扑（XVII 0.10）。**1.2.1.** 设 $\mathscr{E}$ 为概形 S 上处处秩 ≥ 2 的局部自由模，$p : \mathbf{P}(\mathscr{E}) \to S$ 为相应的射影丛，G 为 S 的大 fppf 景上的阿贝尔层（XVII 0.10）。每个二元组 (K_0, φ)，其中 K_0 为 G 下的挠子，$\varphi : \mathbf{G}_{mS} \to G$ 为同态，都定义 $\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 上的一个 p^*G-挠子 $K(K_0, \varphi)$，即 K_0 与 $\mathbf{G}_m$-挠子 $\mathscr{O}(1)$ 在 φ 下的像之和：

$$K(K_0, \varphi) = K_0 + \varphi\mathscr{O}(1). \tag{1.2.1.1}$$

原 PDF 318

令

$$\mathrm{Hom}((K_0, \varphi), (K_0', \varphi')) = \begin{cases} \varnothing & \varphi \neq \varphi', \\ \mathrm{Hom}(K_0, K_0') & \varphi = \varphi', \end{cases}$$

便使这些二元组成为一个范畴。于是挠子 $K(K_0,\varphi)$ 函子性地依赖于 (K_0,φ)。这一构造与局部化相容，从而定义了从 S 上二元组 (K_0,φ) 构成的叠到 S 上 $\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 上的 p^*G-挠子所构成的叠的函子（后者在 U/S 上的截面就是 $U\times_S\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 上的 p^*G-挠子）。这些叠都是群胚叠（即任一 U/S 上方的每个态射都是同构）。

定理 1.2.2。在 1.2.1 的假设下，若 G 为 S 上平坦、有限表示的交换群概形，则 1.2.1 的函子 K 为等价。

1.2.2.1. 此陈述等价于以下两式同时成立：

$$G\xrightarrow{\sim}p_*p^*G,\qquad \mathscr{H}om(\mathbf{G}_m,G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}^1p_*p^*G.$$

事实上，一个群胚叠态射为等价，当且仅当它在由对象同构类的预层生成的层上诱导同构（第二式），并在任一局部对象的自同构层上诱导同构（第一式）。我们将给出完全忠实性的两个证明（1.2.4、1.2.5）。

引理 1.2.3。设 $f:X\to S$ 为固有平坦态射。假设普遍地有 $f_*\mathscr{O}_X=\mathscr{O}_S$ 及 $\mathrm{R}^1f_*\mathscr{O}_X=0$。则每个从 X 到有限型 S-群概形 G 的 S-态射，都通过 f 和 G 的一个截面分解；更确切地，$G\xrightarrow{\sim}f_*f^*G$。

证明. 只须证明第一个断言。根据刚性引理（Mumford [1, 6.1, p. 115]；注意 Mumford 并未使用对 S 所作的诺特假设），只须处理 S 是代数闭域的谱的情形。先假设 G 为阿贝尔概形，以 G^* 为其对偶阿贝尔概形。因为 $G=G^{**}$，给出 $\varphi:X\to G$ 等价于给出 $X\times G^*$ 上的可逆层 $\mathscr{L}$，使它沿 $X\times\{e\}$ 平凡化，并在投影 $\mathrm{pr}_1:X\times G^*\to X$ 的纤维上代数等价于零。若 $x:S\to X$ 为 X 的有理点，则 $\mathscr{L}\simeq\mathrm{pr}_2^*(x_{G^*})^*\mathscr{L}\otimes\mathscr{M}$，其中 $\mathscr{M}$ 沿 $x\times G^*$ 及 $X\times\{e\}$ 平凡化。给出 $\mathscr{M}$ 等价于给出一个将 e 映到 e 的概形态射 $G^*\to\mathrm{Pic}_{X/S}$。因 $H^1(X,\mathscr{O}_X)=0$，有 $\mathrm{Pic}^0_{X/S}=0$，$\mathscr{M}\simeq\mathscr{O}$，而 $\mathscr{L}\simeq\mathrm{pr}_2^*\mathscr{L}'$，其中 $\mathscr{L}'$ 在 G^* 上等价于零，因而定义了满足 $\varphi=g\circ f$ 的 $g\in G(S)$。一般情形下，G 是阿贝尔概形 A 被仿射群 G_0 的扩张。上述结果使我们归结于 $A=0$，此时有 原 PDF 319

$$\mathrm{Hom}_S(\mathrm{Spec}\,H^0(X,\mathscr{O}_X),G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_S(X,G).$$

□

引理 1.2.4。在 1.2.1 的假设下，若 G 是 S 上有限表示的群概形，或由 S 上的拟凝聚层定义，则函子 (1.2.1.1) 完全忠实。

证明. A. 证明若 $K(K_0,\varphi)$ 同构于 $K(K_0',\varphi')$，则 $\varphi=\varphi'$。当 G 拟凝聚时，$\varphi=\varphi'=0$，断言无须证明。当 G 有限表示时，由 SGA 3 IX 5.1，只须对 S 为代数闭域 k 的谱证明此断言。设 T 为 G 的最大子环面，$H=G/T$。上同调正合序列给出

$$0\to H^0(\mathbf{P}(\mathscr{E}),T)\to H^0(\mathbf{P}(\mathscr{E}),G)\xrightarrow{\alpha}H^0(\mathbf{P}(\mathscr{E}),H)\xrightarrow{\delta}H^1(\mathbf{P}(\mathscr{E}),T)\xrightarrow{\beta}H^1(\mathbf{P}(\mathscr{E}),G).$$

由 1.2.3，$H^0(\mathbf{P}(\mathscr{E}),G)\simeq G(k)$ 且 $H^0(\mathbf{P}(\mathscr{E}),H)\simeq H(k)$，所以 α 满射，δ 为零。若 $Y(T)=\mathrm{Hom}(\mathbf{G}_m,T)$，则 $T\simeq\mathbf{G}_m\otimes Y(T)$，$H^1(\mathbf{P}(\mathscr{E}),T)\simeq Y(T)$。因此 β 的单射性表达了由 $\mathscr{O}(1)$ 定义的典范箭头

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{G}_m,G)\simeq\mathrm{Hom}(\mathbf{G}_m,T)\longrightarrow H^1(\mathbf{P}(\mathscr{E}),G)$$

的单射性，从而证明了断言。B. 函子 (1.2.1.1) 的完全忠实性是 S 上的局部问题。因此可假设 $\mathbf{P}(\mathscr{E})/S$ 有截面 s。若 $K(K_0,\varphi)\simeq K(K_0',\varphi')$，则由 A 有 $\varphi=\varphi'$，以及 $K_0\simeq s^*K(K_0,\varphi)\simeq s^*K(K_0',\varphi')\simeq K_0'$。利用公式

$$\mathrm{Hom}(K(K_0,\varphi),K(K_0',\varphi'))\simeq\mathrm{Hom}(K(K_0-K_0',\varphi-\varphi'),G_{\mathbf{P}(\mathscr{E})}),\tag{1.2.4.1}$$

只剩下证明

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{tors}}(G,G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathrm{tors}}(p^*G,p^*G),$$

这由 1.2.3 得到。 □

1.2.5. 下面是完全忠实性的另一个、更具 Künneth 风格的证明。问题在 S 上是局部的；由 (1.2.4.1)，只须验证

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{P}(\mathscr{E})}(G,K(G,\varphi))\begin{cases}=\varnothing & \varphi\neq 0,\\ \xleftarrow{\sim} G & \varphi\neq 0.\end{cases}$$

这正是以下引理所表达的。

引理 1.2.6。设 $\mathscr{E}$ 为 S 上处处秩 ≥ 2 的局部自由模，G 为 S 上有限表示的群概形，$\varphi:\mathbf{G}_m\to G$ 为群同态，$\mathbf{V}(\mathscr{E})$ 为 $\mathscr{E}$ 定义的向量丛，$\mathbf{V}(\mathscr{E})^*$ 为相应的去零向量丛，$\Psi:\mathbf{V}(\mathscr{E})^*\to G$ 为满足以下 $\mathbf{G}_m\times\mathbf{V}(\mathscr{E})^*\to G$ 的 S-态射恒等式的 S-态射：

$$\Psi(\lambda v)=\varphi(\lambda)\Psi(v).$$

则 $\varphi=e$，且 Ψ 通过 $\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 到 S 的投影 p 分解。

原 PDF 320

证明. 只须证明第二个断言。立刻可归结于 S 诺特的情形，然后由 SGA 3 IX 5.1 及应用于 $\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 的刚性引理（Mumford [1, 6.1, p. 115]），归结于 S 为域的谱。设 n 为整数，W_n,G_n 为 $\mathbf{V}(\mathscr{E}),G$ 中零截面的第 n 阶无穷小邻域，g_n 为 G_n 的仿射代数，$P_n(\Psi):\mathbf{V}(\mathscr{E})^*\to\mathscr{H}om_S(W_n,G)$ 为 Ψ 的第 n 阶主部。$\mathscr{H}om_S(W_n,G)$ 的每个截面，通过按零截面像的逆作右平移，定义一个将 0 映到 e 的 $W_n\to G_n$ 的映射；这定义了

$$\Psi_1=P_n(\Psi)\Psi^{-1}:\mathbf{V}(\mathscr{E})^*\longrightarrow\mathscr{H}om_S(W_n,G_n).$$

假设意味着 Ψ_1 与位似交换；位似在右侧的作用，由其在 $W_n \subset \mathbf{V}(\mathscr{E})$ 上的作用搬运结构得到。W_n 的仿射代数为 $\sum_{i=0}^{n} \mathrm{Sym}^i(\mathscr{E})$。由齐次性，$\Psi_1$ 由 $\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 上 $\mathscr{O}_{\mathbf{P}(\mathscr{E})}$-模

$$\sum_{i=0}^{n} p^* \mathscr{H}om(g_n, \mathrm{Sym}^i(\mathscr{E}))(-i)$$

的一个截面定义。这个模中指标 $i > 0$ 的分量只有零截面，所以 $\Psi_1 = 0$。对每个 n 都如此，故 Ψ 通过 G 的一个截面分解。 □

这第二个证明还可推广，用来证明下面的 1.2.4 的解析变式。当 G 仿射时，1.2.2 的证明可以独立于该变式进行。**1.2.7.** 设 L 为完备离散赋值环 $\mathscr{O}$ 的分式域，U_m 为 $\mathbf{G}_m$ 的形式完备化之“通有纤维”刚性解析群，$\mathscr{O}(1)^\wedge$ 为 $\mathbf{P}^r_L$ 上作为 $\mathscr{O}(1)$ 的形式完备化的 U_m-挠子。若 G 为 L 上的刚性解析群，则函子

$$(K_0, \varphi) \longmapsto p^* K_0 + \varphi \mathscr{O}(1)^\wedge$$

（参见 1.2.1）从由 $\mathrm{Spec}(L)$ 上的 G-挠子及 $\varphi \in \mathrm{Hom}(U, G)$ 组成的二元组 (K_0, φ) 的范畴，到 $\mathbf{P}^r_L$ 上的 p^*G-挠子范畴，是完全忠实的。

引理 1.2.8。设 k 为特征指数 p 的域，$f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为 k 上满足 $H^0(X, \mathscr{O}_X) = k$ 及 $\mathrm{Pic}^\tau_X = 0$ 的固有概形。对每个 k 上不含环面的有限型仿射交换群概形 G，有 $\mathrm{R}^1 f_*(f^*G) = 0$。

证明. 只须证明在任意基变换 $c : S \to \mathrm{Spec}(k)$ 后，f^* 从 S 上的 G-挠子范畴到 X_S 上的 G-挠子范畴为等价。问题在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上是局部的，因此可归结于 X 有一个有理点，G 是群 $\mathbf{G}_a, \alpha_p, \mu_p, \mathbf{Z}/p, \mathbf{Z}/\ell_i$ 的逐次扩张，其中 ℓ_i 与 p 互素，且 $\mathbf{Z}/\ell_i \simeq \mu_{\ell_i}$。已知 $\mathrm{Lie}(\mathrm{Pic}_X) = H^1(X, \mathscr{O}_X) = 0$。由 1.2.3 及截面的存在，所考察的函子 f^* 完全忠实；故只须证明 $\mathrm{R}^1 f_*(f^*G) = 0$，或者经逐层分解，证明

原 PDF 321

$$\mathrm{R}^1 f_* \mathbf{G}_a = \mathrm{R}^1 f_* \alpha_p = \mathrm{R}^1 f_* \mu_p = \mathrm{R}^1 f_* \mathbf{Z}/p = \mathrm{R}^1 f_* \mathbf{Z}/\ell_i = 0.$$

对于 $\mathbf{G}_a$，这来自 $H^1(X, \mathscr{O}_X) = 0$。$\alpha_p$（相应地 $\mathbf{Z}/p$）的情形，利用 1.2.3，由以下正合序列的上同调长正合序列得到：

$$0 \longrightarrow \alpha_p \longrightarrow \mathbf{G}_a \xrightarrow{x^p} \mathbf{G}_a \longrightarrow 0$$

（相应地，$p \neq 1$ 时，$0 \to \mathbf{Z}/p \to \mathbf{G}_a \xrightarrow{x - x^p} \mathbf{G}_a \to 0$）。$\mathbf{Z}/\ell_i$（相应地 μ_p）的情形，由同构 $\mathbf{Z}/\ell_i \simeq \mu_{\ell_i}$、1.2.3 以及 Kummer 正合序列

$$0 \longrightarrow \mu_n \longrightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{x^n} \mathbf{G}_m \longrightarrow 0$$

的长正合序列得到。 □

引理 1.2.9。设 S 为局部阿廷概形，s 为 S 的几何点，$f : X \to S$ 为固有平坦态射，G 为 S 上平坦有限型的交换群概形。假设 f 光滑或 G 仿射。若 $H^0(X_s, \mathscr{O}) = k(s)$，$\mathrm{Pic}^{\tau}_{X_s} = 0$，且 G_s 不含子群 $\mathbf{G}_m$，则从 S 上的 G-挠子范畴到 X 上的 f^*G-挠子范畴的函子 f^* 是等价。

证明. a. 以有限平坦态射 $u : S' \to S$ 作为局部化态射时，此问题在 S 上是局部的。因此可以假设 f 有截面 x。由 1.2.3 及 x 的存在，函子 f^* 完全忠实；只须证明每个沿 x 平凡化的挠子均平凡。b. 假设 S 为域的谱。若 G 仿射，断言来自 1.2.8。若 X 光滑，且 G 是阿贝尔簇 A 被仿射群 G_0 的扩张，以 G^n 表示 ${}_nA$ 在 G 中的逆像。群 $H^1(X, A)$ 是挠群（Raynaud [1, XIII 2.6]），故为各 $H^1(X, {}_nA)$ 的像之并。因此 $H^1(X, G)$ 为各 $H^1(X, G^n)$ 的像之并。由于 G^n 仿射，再由 1.2.8 得到结论。c. 在假定存在截面 x 的前提下，对 S 的长度归纳，证明一般情形。设 $i : S_0 \hookrightarrow S$ 为由平方为零且长度为 1 的理想 I 定义的子概形。由归纳假设，X 上使 x^*P 平凡的 G-挠子 P，是 $X \times S_0$ 上平凡 G-挠子 P_0 的形变。若 G 光滑，且 L 为 G_s 的 Lie 代数，则这些形变由

$$H^1(X_s, f^*(L \otimes I)) = 0$$

分类，这就证明了此时的 1.2.9。对 S 上平坦的 G，此论证可用 G_s 的 Lie 复形 L 推广。若 $L\Omega(G_s/k(s))$ 是 G_s 的相对余切复形，则 $L \in \mathrm{D}^b(k(s))$ 是 $Le^*(L\Omega(G_s/k(s)))$ 的对偶。有 $H^i(L) = 0$，当 $i \neq 0, 1$。S_0 上（相应地 X_0 上）平凡 G-挠子到 S（相应地 X）的形变由 $H^1(L \otimes I)$（相应地 $H^1(X_s, f^*(L \otimes I))$）分类（Illusie [1]）。由假设，$H^1(X_s, H^0(f^*(L \otimes I))) = 0$（因 $H^1(X_s, \mathscr{O}) = 0$），且

原 PDF 322

$$H^1(L \otimes I) \simeq H^0(X_s, H^1(f^*L \otimes I)).$$

由此推出

$$H^1(L \otimes I) \xrightarrow{\sim} H^1(X_s, f^*(L \otimes I)),$$

即 X_0 上平凡 G-挠子到 X 的每个形变，恰为 S_0 上平凡 G-挠子到 S 的唯一形变的逆像。因此，若此形变沿某截面平凡，则它平凡，从而证明 1.2.9。 □

1.2.10. 当 S 阿廷时证明 1.2.2。设 T 为 G 的最大子环面；由于已有完全忠实性 (1.2.4)，问题对 S 的平展拓扑是局部的，可假设 T 可对角化：$T \simeq \mathbf{G}_m^n$。由 1.2.3、1.2.9，上同调正合序列给出

$$\mathrm{R}^1 f_* T \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^1 f_* G.$$

断言由此得到，因为它对 $G = T$ 显然，且 $\mathrm{Hom}(\mathbf{G}_m, T) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathbf{G}_m, G)$（参见 1.2.2.1）。

1.2.11. 当 S 为完备诺特局部概形时证明 1.2.2。设 s 为 p 的一个截面。若 K 是 $\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 上的 G-挠子，则由 1.2.10，存在唯一的二元组 $(\widehat{\varphi}, \widehat{\Psi})$，其中 $\widehat{\varphi} : \mathbf{G}_m \to G$ 为形式同态，而

$$\widehat{\Psi} : p^*s^*K + \widehat{\varphi}\mathscr{O}(1) \xrightarrow{\sim} \widehat{K}$$

为形式同构。若 G 仿射，则 $\widehat{\varphi}$ 可代数化（SGA 3 IX 7.1）。暂且承认 $\widehat{\varphi}$ 总可代数化为 $\varphi:\mathbf{G}_m\to G$，我们将在 1.2.13 中证明这一点。若 $K_0=s^*K$，$K_1=p^*K_0+\varphi\mathscr{O}(1)$，则有形式同构

$$\widehat{\Psi}:\widehat{K}_1=K(K_0,\varphi)^\wedge\xrightarrow{\sim}\widehat{K},$$

即 $K-K_1$ 的形式平凡化。由形式 GAGA，这个截面是代数的，从而证明 1.2.11。更确切地，若 G 拟仿射，则 $K-K_1$ 可表，并应用 EGA III 5.1.4。在一般情形，对代数空间 $K-K_1$ 作同样处理。**1.2.12. $\widehat{\varphi}$ 的代数性：底为离散赋值环谱时的预备核对**。假设 S 是完备离散赋值环谱，$S=\mathrm{Spec}(V)$，L 为 V 的分式域。a) 在 L 上存在唯一三元组 $(K_{0L},\varphi_L,\Psi_L)$：

$$\Psi_L:K(K_{0L},\varphi_L)\xrightarrow{\sim}K|_{\mathrm{Spec}(L)}.$$

b) 由 (1.2.10)、(1.2.11)，采用 1.2.7 的记号，有刚性解析映射 $\widehat{\varphi}_L:U_m\to\widehat{G}$，一个 $\widehat{G}$-挠子 $\widehat{K}_0$，以及刚性解析同构

$$\widehat{\Psi}:p^*\widehat{K}_0+\widehat{\varphi}_L\mathscr{O}(1)^\wedge\xrightarrow{\sim}\widehat{K}.$$

由唯一性断言 1.2.7，$\widehat{\varphi}_L$ 与由 φ_L 导出的映射相同。因此 1.2.11 的形式态射 $\widehat{\varphi}$ 在 μ_n 上诱导的映射，与代数映射 $\varphi_L:\mathbf{G}_m\to G$ 导出的映射一致。**1.2.13. $\widehat{\varphi}$ 的代数性**。1.2.11 的形式映射 $\widehat{\varphi}:\mathbf{G}_m\to G$ 对 S 上可逆的 ℓ 诱导映射 原 PDF 323

$$\varphi_\ell:T_\ell(\widehat{\mathbf{G}}_m)=T_\ell(\mathbf{G}_m)\longrightarrow T_\ell(G).$$

由 (1.2.12) 及 EGA II 7.1.9，对 S 的每点 t，都有一个代数态射 $\varphi_t:\mathbf{G}_{mt}\to G_t$ 满足 $T_\ell(\varphi_t)=T_\ell(\varphi)_t$。故由 SGA 3 XV 4.1 bis，$\widehat{\varphi}$ 可代数化。**1.2.14.** 证明 1.2.2。取极限，可归结于 S 诺特，然后归结于 S 为仿射代数 A 的诺特局部概形。设 s 为 p 的一个截面，K 为 $\mathbf{P}(\mathscr{E})$ 上的 G-挠子。在 $S'=\mathrm{Spec}(\widehat{A})$ 上，存在唯一同态 $\varphi':\mathbf{G}_{mS'}\to G_{S'}$，使 K 在 $\mathbf{P}(\mathscr{E})\times_S S'$ 上的逆像 K' 具有形式 $K(K'_0,\varphi')$。同态 φ' 下降为 $\varphi:\mathbf{G}_m\to G$。为证明函子 1.2.1 的本质满射性，可将 K 换为 $K-\varphi\mathscr{O}(1)$，即假设 $\varphi=0$。在 S' 上，此时存在唯一同构 $\Psi:p'^*s^*K'\xrightarrow{\sim}K'$，使它在截面 s 上诱导恒等。这个态射下降至 S（fppf 挠子态射的 fpqc 下降），从而证明 1.2.2。

变式 1.2.15。1.2.2 的结论在下列情形仍成立：(i) G 由 S 上的拟凝聚模定义；(ii) G 为 S 的小平展景上挠层的逆像。

在情形 (i)，由固有态射的基变换定理，以及 k 代数闭时 $\mathbf{P}^r_k$ 的单连通性，箭头 (1.2.2.1) 为同构。在情形 (ii)，鉴于 G 的 fppf 上同调与它的 Zariski 拓扑上同调一致，箭头 (1.2.2.1) 为同构是标准结果。

1.3. 挠子的积分

1.3.1. 设 S 为概形，G 为 S 的大 fppf 景上的阿贝尔层，满足以下三个条件。**1.3.1.1.** (i) 对每个射影空间 $p:\mathbf{P}^r_S\to S$，$r\geq 1$，在 S 的大 fppf 景（XVII 0.10）中有

$$G\xrightarrow{\sim} p_*p^*G,\qquad \mathscr{H}om(\mathbf{G}_m,G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}^1p_*p^*G.$$

(ii) 对每个 n 及每个仿射光滑的 S-态射 $f:X\to T$，若 K_1,K_2 为 $\mathrm{Sym}^n_T(X)$ 上的两个 G-挠子，则集合 $\mathrm{Hom}(K_1,K_2)$ 与 K_1 在 $(X/T)^n$ 上的逆像到 K_2 在 $(X/T)^n$ 上的逆像的对称态射集相同。此条件等价于以下两者同时成立：

原 PDF 324

$$(\mathrm{ii}')\quad \mathrm{Hom}_S(\mathrm{Sym}^n_T(X),G)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_S((X/T)^n,G)^{\mathfrak{S}_n};$$

(ii″) 若 $\mathrm{Sym}^n_T(X)$ 上挠子 K 在 $(X/T)^n$ 上的逆像有一个对称截面，则 K 平凡。(iii) G 满足条件 XVII 6.3.21.1，或同时满足条件 XVII 6.3.24.1、XVII 6.3.24.2。因此 1.2.2 的结论成立（参见 1.2.2.1），公式汇编 XVII 6.3.26 也成立。条件 (i) 已在 1.2.2、1.2.15 中讨论。当 G 为有限表示的可表层，或是 S 的小平展景上某层的逆像，或为平坦拟凝聚层时，条件 (ii) 均成立。故条件 1.3.1.1 在下列每个情形中成立。**1.3.1.2.** (a) G 光滑且有限表示（1.2.2、XVII 6.3.21.1）；(b) G 为 S 的小平展景上某挠层的逆像（1.2.15 (ii)、XVII 6.3.21.1）；(c) G 仿射，且为光滑群之间一个满同态的核（1.2.2、XVII 6.3.3.1）；(d) G 由 S 上某平坦拟凝聚层定义（1.2.15 (i)、XVII 6.3.21.1）。**1.3.2.** 设 $f:X\to S$ 为概形 S 上的射影光滑曲线，其几何纤维连通非空。设 $\mathscr{L}$ 为 X 上的可逆层，并在以下意义下“充分”相对丰沛。**1.3.2.1.** 对 S 的每个几何点 s，若 X_s 的亏格为 g，则

$$\deg_{X_s}(\mathscr{L})>2g-2,\qquad \deg_{X_s}(\mathscr{L})\geq 1\ (g=0),\qquad \deg_{X_s}(\mathscr{L})\geq 2\ (g=1).$$

于是 $\mathrm{R}^1f_*\mathscr{L}=0$，而 $f_*\mathscr{L}$ 局部自由，其构造与任意基变换相容，且处处秩 ≥ 2。若 $f_*\mathscr{L}$ 的截面 s 处处不为零，则将 s 视作 X 上 $\mathscr{L}$ 的截面时，其零点概形 D_s 是一个相对除子（EGA IV 21.15.2）；由于 X/S 的相对维数为 1，它在 S 上有限局部自由。典范地有

$$s:\mathscr{O}(D_s)\xrightarrow{\sim}\mathscr{L}.$$

除子 D_s 只依赖于 s 模乘以 $\mathscr{O}_S^*$ 的一个截面。因此上述构造在由基变换 $p:\mathbf{P}(f_*(\mathscr{L})^\vee)\to S$ 从 X 得到的概形上给出一个相对除子 $Z_{\mathscr{L}}$。设 K 为 G_X 下的挠子，$K|Z_{\mathscr{L}}$ 为它在 $Z_{\mathscr{L}}$ 上的逆像。这个挠子从 $Z_{\mathscr{L}}$ 到 $\mathbf{P}(f_*(\mathscr{L})^\vee)$ 的迹（XVII 6.3.26）是 $\mathbf{P}(f_*(\mathscr{L})^\vee)$ 上的挠子 $K_{\mathscr{L}}$：

$$K_{\mathscr{L}}=\mathrm{Tr}_{Z_{\mathscr{L}}/\mathbf{P}}(K|Z_{\mathscr{L}}).$$

由 1.2.2，存在一个在唯一同构意义下唯一的三元组，由 S 上的 G-挠子 $\langle\mathscr{L},K]$、态射 $\varphi_{\mathscr{L},K}:\mathbf{G}_m\to G$ 及同构

原 PDF 325

$$K_{\mathscr{L}}\simeq p^*\langle\mathscr{L},K]+\varphi_{\mathscr{L},K}\mathscr{O}(1)$$

组成。**1.3.3.** 若将挠子的合成写作加法，则典范地有

$$\langle \mathscr{L}, K_1 + K_2] \simeq \langle \mathscr{L}, K_1] + \langle \mathscr{L}, K_2], \tag{1.3.3.1}$$

$$\varphi_{\mathscr{L},K_1+K_2} = \varphi_{\mathscr{L},K_1} + \varphi_{\mathscr{L},K_2}. \tag{1.3.3.2}$$

设 $\mathscr{L}_1, \mathscr{L}_2$ 为 X 上满足 (1.3.3.1) 的两个可逆层，$\mathscr{L} = \mathscr{L}_1 \otimes \mathscr{L}_2$。截面的张量积定义态射

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbf{P}((f_*\mathscr{L}_1)^\vee) \times_S \mathbf{P}((f_*\mathscr{L}_2)^\vee) & & \xrightarrow{\pi} & & \mathbf{P}((f_*\mathscr{L})^\vee) \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & \searrow^{\mathrm{pr}_2} & & & \\
\mathbf{P}((f_*\mathscr{L}_1)^\vee) & & S & & \mathbf{P}((f_*\mathscr{L}_2)^\vee) \\
 & \searrow_{p_1} & \| & \swarrow_{p_2} & \downarrow \\
 & & S & = & S.
\end{array}$$

有 $\pi^* Z_{\mathscr{L}} = Z_{\mathscr{L}_1} + Z_{\mathscr{L}_2}$，故得到同构（XVII 6.3.27.1）

$$\pi^* K_{\mathscr{L}} = \mathrm{pr}_1^* K_{\mathscr{L}_1} + \mathrm{pr}_2^* K_{\mathscr{L}_2}. \tag{1.3.3.3}$$

有典范同构 $\pi^*\mathscr{O}(1) \simeq \mathrm{pr}_1^*\mathscr{O}(1) \otimes \mathrm{pr}_2^*\mathscr{O}(1)$，所以 (1.3.3.3) 可改写为

$$\begin{aligned}
\pi^*(p^*\langle \mathscr{L}, K] + \varphi_{\mathscr{L},K}\mathscr{O}(1)) &= p_{12}^*\langle \mathscr{L}, K] + \mathrm{pr}_1^*\varphi_{\mathscr{L},K}\mathscr{O}(1) + \mathrm{pr}_2^*\varphi_{\mathscr{L},K}\mathscr{O}(1) \\
&= p_{12}^*\langle \mathscr{L}_1, K] + p_{12}^*\langle \mathscr{L}_2, K] + \mathrm{pr}_1^*\varphi_{\mathscr{L}_1,K}\mathscr{O}(1) + \mathrm{pr}_2^*\varphi_{\mathscr{L}_2,K}\mathscr{O}(1).
\end{aligned}$$

两次应用 1.2.2，得到典范同构

$$\langle \mathscr{L}_1 \otimes \mathscr{L}_2, K] = \langle \mathscr{L}_1, K] + \langle \mathscr{L}_2, K] \tag{1.3.3.4}$$

以及恒等式 $\varphi_{\mathscr{L}_1\otimes\mathscr{L}_2,K} = \varphi_{\mathscr{L}_1,K} = \varphi_{\mathscr{L}_2,K}$。所以 $\varphi_{\mathscr{L},K}$ 只依赖于 K；置

$$\deg(K) = \varphi_{\mathscr{L},K}. \tag{1.3.3.5}$$

于是有

原 PDF 326

$$K_{\mathscr{L}} \simeq p^*\langle \mathscr{L}, K] + \deg(K)\mathscr{O}(1), \tag{1.3.3.6}$$

$$\deg(K_1 + K_2) = \deg(K_1) + \deg(K_2). \tag{1.3.3.7}$$

设 $\mathscr{U}$ 为 $f_*\mathscr{L}$ 的一个局部直和因子可逆层，定义 $\mathbf{P}((f_*\mathscr{L})^\vee)$ 的截面 u。以 D_u 表示 $\mathscr{U}$ 的局部可逆截面定义的相对除子。有 $u^*\mathscr{O}(1) \simeq \mathscr{U}^\vee$，故由 (1.3.3.6) 得到

$$u^* K_{\mathscr{L}} = \mathrm{Tr}_{D/S}(K) \simeq \langle \mathscr{L}, K] - \deg(K)\mathscr{U}. \tag{1.3.3.8}$$

以下相容性留给读者核对。

命题 1.3.4。由同构 (1.3.3.1)、(1.3.3.4) 组成的下图交换。为使图紧凑，写 $A_{ij} = \langle \mathscr{L}_i, K_j]$：

$$\begin{array}{ccc}
\langle \mathscr{L}_1 \otimes \mathscr{L}_2, K_1 + K_2] & \xrightarrow{\sim} & \langle \mathscr{L}_1 \otimes \mathscr{L}_2, K_1] + \langle \mathscr{L}_1 \otimes \mathscr{L}_2, K_2] \\
\downarrow{\scriptstyle\sim} & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\
\langle \mathscr{L}_1, K_1 + K_2] + \langle \mathscr{L}_2, K_1 + K_2] & & A_{11} + A_{21} + A_{12} + A_{22} \\
\downarrow{\scriptstyle\sim} & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\
A_{11} + A_{12} + A_{21} + A_{22} & = & A_{11} + A_{12} + A_{21} + A_{22}.
\end{array}$$

同构 (1.3.3.1)、(1.3.3.4) 还与结合及交换同构相容，其确切意义留给读者阐明。于是公式 (1.3.3.4) 允许按 “线性” 延拓 $\langle \mathscr{L}, K]$ 的定义，使 $\mathscr{L}$ 不必再满足条件 (1.3.2.1)。

1.3.5. 对 X 上的每个相对除子 D，置

$$\mathrm{Tr}_{D/S}(K) = \mathrm{Tr}_{D/S}(K|D). \tag{1.3.5.0}$$

若 $\mathscr{O}(D)$ 满足 (1.3.2.1)，则 $\mathscr{O}(D)$ 的截面 1 为 $f_*\mathscr{O}(D)$ 的截面，并在后者中生成一个局部为直和因子的可逆层，且给出该层的平凡化。因此同构 (1.3.3.8) 给出同构

$$\langle \mathscr{O}(D), K] \simeq \mathrm{Tr}_{D/S}(K). \tag{1.3.5.1}$$

原 PDF 327

立即验证可知，以下两图交换：

$$\begin{array}{ccc}
\langle \mathscr{O}(D), K_1 + K_2] & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Tr}_{D/S}(K_1 + K_2) \\
\downarrow{\scriptstyle\sim} & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\
\langle \mathscr{O}(D), K_1] + \langle \mathscr{O}(D), K_2] & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Tr}_{D/S}(K_1) + \mathrm{Tr}_{D/S}(K_2)
\end{array} \tag{1.3.5.2}$$

及

$$\begin{array}{ccc}
\langle \mathscr{O}(D_1 + D_2), K] & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Tr}_{D_1+D_2/S}(K) \\
\downarrow{\scriptstyle\sim} & & \downarrow{\scriptstyle\sim \text{ (XVII 6.3.27.1)}} \\
\langle \mathscr{O}(D_1), K] + \langle \mathscr{O}(D_2), K] & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Tr}_{D_1/S}(K) + \mathrm{Tr}_{D_2/S}(K).
\end{array} \tag{1.3.5.3}$$

因而可按线性，对任意相对除子定义同构 (1.3.5.1)。**1.3.6.** 设 D, E 为两个有效相对 Cartier 除子，f 为满足 $\mathrm{div}(f) = D - E$ 的有理函数，即 $\mathscr{O}(D)$ 与 $\mathscr{O}(E)$ 之间的一个同构。$\mathscr{O}(D)$ 到 $\mathscr{O}(E)$ 的同构 f，由 (1.3.5.1) 定义同构

$$\langle f, K] : \mathrm{Tr}_{D/S}(K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tr}_{E/S}(K). \tag{1.3.6.1}$$

有

$$\langle fg, K] = \langle f, K]\langle g, K], \qquad \langle f, K_1 + K_2] = \langle f, K_1] + \langle f, K_2],$$

其中第二式来自 (1.3.5.2)。若 λ 为 $\mathscr{O}_S^*$ 的截面，则对 X 上任意可逆层 $\mathscr{L}$，乘以 λ 是 $\mathscr{L}$ 的自同构。搬运结构，此自同构在 (1.3.3.8) 两侧诱导彼此由该同构对应的自同构。因此得到

$$\langle \lambda, K]=\deg(K)(\lambda).$$

若 $\deg(K)\neq 0$，则 $\mathrm{Tr}_{D/S}(K)$ 与 $\mathrm{Tr}_{E/S}(K)$ 之间的同构 $\langle f, K]$ 依赖于 f 的选取。设 $\lambda\in\Gamma(S,\mathscr{O}_S^*)$，$g\in\Gamma(S,G)$，$\mathscr{L}$ 为 X 上的可逆层，K 为 X 上的 G-挠子。若 $\langle\lambda, g]$ 为由 $\mathscr{L}$ 的自同构 λ 和 K 的自同构 g 搬运结构而得的 $\langle\mathscr{L}, K]$ 的自同构，则将它视为 G 的一个截面时，有 $\langle\lambda, g]=\langle\lambda, K]+\langle\mathscr{L}, g]$；由于 $\langle\mathscr{O}(D), g]=\mathrm{Tr}_{D/S}(g)$，从上式得到

$$\langle\lambda, g]=\deg(K)(\lambda)+\deg(\mathscr{L})g. \tag{1.3.6.2}$$

1.3.7. 设 $f: X\to S$ 为 S 上的射影光滑曲线，G 为 S 上满足 1.3.1.1 的群。若 $X\xrightarrow{f'}T\xrightarrow{\Pi}S$ 为 f 的 Stein 分解，则 Π 为 S 的平展覆盖，层 $f_*\mathbf{G}_m$ 为环面 $\prod_{T/S}\mathbf{G}_m$。在 S 上对平展拓扑局部地，X 是一族 S 上几何纤维连通非空的曲线 $(X_i)_{i\in I}$ 之和。若 K 为 G 下的挠子，$\mathscr{L}$ 为 X 上的可逆层，则置 原 PDF 328

$$\langle\mathscr{L}, K]=\sum_i\langle\mathscr{L}|X_i, K|X_i],$$

并定义 K 的次数 $f_*\mathbf{G}_m=\mathbf{G}_m^I\to G$，使其坐标为 $\deg(K|X_i):\mathbf{G}_m\to G$。这些局部构造可整体化，给出函子和态射

$$\langle\mathscr{L}, K]_{X/S}=\mathrm{Tr}_{T/S}(\langle\mathscr{L}, K]_{X/T}), \tag{1.3.7.1}$$

$$\deg(K): f_*\mathbf{G}_m=\prod_{T/S}\mathbf{G}_m\longrightarrow G,\qquad \deg_{X/S}(K)=\prod_{T/S}\deg_{X/T}(K). \tag{1.3.7.2}$$

对由 $\Gamma(T,\mathscr{O}_T^*)$ 中的元素 λ_0 定义的 $\mathscr{L}$ 的自同构 λ，有

$$\langle\lambda, K]=\deg(K)(\lambda). \tag{1.3.7.3}$$

将 K 的总次数定义为复合

$$\deg_{\mathrm{tot}}(K):\mathbf{G}_m\longrightarrow f_*\mathbf{G}_m\xrightarrow{\deg(K)}G.$$

以上结果给出以下公式汇编。

公式汇编 1.3.8。对每条射影光滑曲线 $f: X\to S$，有构造与任意基变换相容的函子 $\langle\ ,\ ]$，它将 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 和 f^*G 下的挠子 K 送到 S 上的 G-挠子 $\langle\mathscr{L}, K]$。此函子带有下列附加结构，并满足下列条件。

1.3.8.1. $\langle\mathscr{L}, K]$ 对 $\mathscr{L}, K$ 双加性；双加性同构与结合、交换同构以及基变换相容，满足相容性 (1.3.4)，并且通过 XVII 6.3.25.3、XVII 6.3.27.1 与下面的同构 (1.3.8.2) 相容。**1.3.8.2.** 对 X/S 上每个有效相对除子 E，有典范同构

$$\langle\mathscr{O}(E), K]\simeq\mathrm{Tr}_{E/S}(K|E).$$

原 PDF 329

1.3.8.3. 次数 (1.3.7.2) 对 $\mathscr{L}$ 的自同构 $\lambda \in f_*\mathbf{G}_m$ 满足 $\langle \lambda, K]=\deg(K)(\lambda)$。对 $\lambda \in \mathbf{G}_m(S)$，总次数满足 $\langle \lambda, K]=\deg_{\mathrm{tot}}(K)(\lambda)$。同样，对 $g \in G(S)$，有 $\langle \mathscr{L}, g]=\deg(\mathscr{L})g$。由此得到典范同构

$$\langle f^*\mathscr{L}, K] \simeq \deg_{\mathrm{tot}}(K)(\mathscr{L}). \tag{1.3.8.4}$$

由定义立即得到：对每个同态 $\varphi : G \to G'$，有与上述数据相容的典范同构

$$\langle \mathscr{L}, \varphi(K)] \simeq \varphi(\langle \mathscr{L}, K]). \tag{1.3.8.5}$$

1.3.8.6. 设 $u : X \to Y$ 为 S 上射影光滑曲线之间的平坦态射。则有与双加性及基变换相容的同构：对 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 和 Y 上的 G_Y-挠子 K，有

$$\langle \mathscr{L}, u^*K] \xrightarrow{\sim} \langle N_{X/Y}(\mathscr{L}), K].$$

对 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 和 X 上的 G_X-挠子 K，有

$$\langle u^*\mathscr{L}, K] \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{L}, \mathrm{Tr}_{X/Y}\, K].$$

此外，这些同构对曲线态射的复合 uv 满足显然的相容性；对 $\mathscr{L}=\mathscr{O}(E)$，它们等同于同构 XVII 6.3.27.2：

$$\mathrm{Tr}_{E/S}(u^*K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tr}_{p_*E/S}(K), \qquad \mathrm{Tr}_{p_*E/S}(K) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Tr}_{E/S}\,\mathrm{Tr}_{X/Y}\, K.$$

尚须证明 1.3.8.6。归结于 X, Y 的几何纤维连通非空的情形，并注意到上述显式公式对 $\mathscr{L}$ 的每个截面 s，只要它作为 $\mathscr{L}$ 的直像的截面不消失，就给出所需类型的同构 Ψ_s。它关于 s 齐次，因此当 $\mathscr{L}$ 满足 (1.3.2.1) 时不依赖于 s。一般情形由此推出。**1.3.9.** 在 1.3.7 的假设下，我们已看到 (1.3.8)，X 上的每个 G-挠子 K 定义一个函子 $\langle *, K]$，以下记为 $F(*)$，带有下列附加数据，并满足下列条件：(i) F 为 S 上的 fppf 叠态射 (XVII 0.10、Giraud [1])，其源是对 S-概形 T 以 X_T 上的可逆层为 T-对象的叠，其靶为 G-挠子叠。(ii) 函子 F 带有函子性的加性同构 $F(\mathscr{L}_1 \otimes \mathscr{L}_2) \xrightarrow{\sim} F(\mathscr{L}_1)+F(\mathscr{L}_2)$，与结合、交换同构相容，且与基变换相容。

原 PDF 330

定理 1.3.10。在 1.3.7 的假设下，函子 $\Phi : K \mapsto \langle *, K]$ 给出 X 上的 G-挠子范畴与 1.2.9 中考虑的叠态射范畴之间的等价。

证明. 容易归结于 X 的纤维连通非空的情形。设 F 满足 1.3.9 (i)、(ii)。对每个 S-概形 T 和 X_T/T 的每个截面 t，仍以 t 表示相对除子 $t(T)$。于是 $F(\mathscr{O}(t))$ 为 T 上的 G_T-挠子。当 t 为 X 的取值于 X 的 “通有点”，即由 X 的恒等映射定义时，以 $\Psi(F)$ 表示如此得到的 X 上的挠子。对上述每个截面 t，有

$$F(\mathscr{O}(t)) \simeq t^*\Psi(F). \tag{1.3.10.1}$$

同构 1.3.8.2 给出函子同构 $\Psi\circ\Phi\simeq\mathrm{Id}$。下面构造同构 $\Phi\circ\Psi\simeq\mathrm{Id}$。对 X_T/T 的每个截面 t，同构 (1.3.10.1) 是同构

$$\alpha : F(\mathscr{O}(t)) \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{O}(t), \Psi(F)].$$

作加法，X_T/T 的每一族截面 $t_1,\dots,t_n$ 定义同构

$$\alpha : F(\mathscr{O}(\textstyle\sum t_i)) \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{O}(\sum t_i), \Psi(F)],$$

且由 1.3.9 (ii)，此同构不依赖 t_i 的次序。取 $T=(X/S)^n$，$t_1,\dots,t_n$ 为通有截面 n 元组。若 $T'=\mathrm{Sym}_S^n(X)$，则在 $X_{T'}$ 上有除子 $\sum t_i$，使 X_T 上的除子 $\sum t_i$ 为其逆像。在 T 上，α 是两个从 T' 上的挠子逆像而来的挠子之间的对称同构：

$$\alpha : F(\mathscr{O}(\textstyle\sum t_i)) \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{O}(\sum t_i), \Psi(F)].$$

由假设 1.3.1.1 (ii)，此同构来自 T' 上唯一的同构

$$\alpha : F(\mathscr{O}(\textstyle\sum t_i)) \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{O}(\sum t_i), \Psi(F)] \quad (\text{在} T' \text{上}).$$

根据 XVII 6.3，遂对 X 上的每个相对除子 D 得到同构

$$\alpha_D : F(\mathscr{O}(D)) \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{O}(D), \Psi(F)], \tag{1.3.10.2}$$

它对 D 加性，构造与任意基变换相容。设 $\mathscr{L}$ 为 X 上在 1.3.2.1 意义下充分丰沛的可逆层。$f_*\mathscr{L}$ 的每个处处非零截面 s，用 1.3.2 的记号，定义同构 $s:\mathscr{O}(D_s)\xrightarrow{\sim}\mathscr{L}$，从而由 (1.3.10.2) 得到同构 原 PDF 331

$$\alpha_s : F(\mathscr{L}) \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{L}, \Psi(F)]. \tag{1.3.10.3}$$

证明这个同构不依赖于 s。事实上，(i) α_s 的构造与任意基变换相容；(ii) 存在同态 $\varphi:\mathbf{G}_m\to G$，使 $\alpha_{\lambda s}=\varphi(\lambda)\alpha_s$（由 (1.3.10.3) 两侧的函子性）。必有 $\varphi=0$，否则 $F(\mathscr{L})-\langle\mathscr{L},\Psi(F)]$ 在 $\mathbf{P}((f_*\mathscr{L})^\vee)$ 上的逆像挠子将具有非零次数。因此各 α_s 定义了从 $\mathbf{P}((f_*\mathscr{L})^\vee)$ 到 G 的态射，而由假设 1.3.1.1 (i)，后者为常值。因此可置 $\alpha_{\mathscr{L}}=\alpha_s$。这些同构 $\alpha_{\mathscr{L}}$ 组成函子 F 和 $\langle *,\Psi(F)]$ 在充分丰沛层上的限制之间的函子同构。这个同构与加性同构相容，所以可以线性地延拓到一切可逆层，完成 $\alpha:\Phi\circ\Psi\simeq\mathrm{Id}$ 的构造。 □

例 1.3.11。$G=\mathbf{G}_m$。在 1.3.7 的假设下，当 $G=\mathbf{G}_m$ 时，将 $\langle\ ,\ ]$ 写作 $\langle\ ,\ \rangle$；若 $\mathscr{L},\mathscr{M}$ 为 X 上的两个可逆层，则 $\langle\mathscr{L},\mathscr{M}\rangle$ 为 S 上的可逆层。并且有同构 (1.3.8.2)：

$$\langle\mathscr{O}(D),\mathscr{M}\rangle\simeq N_{D/S}(\mathscr{M}).$$

若 D,E 是不相交的有效相对除子，则 $\mathscr{O}(E)|D$ 典范地同构于 $\mathscr{O}$，故有同构

$$\sigma_{D,E}:\langle\mathscr{O}(D),\mathscr{O}(E)\rangle\simeq N_{D/S}(\mathscr{O}(E))\simeq N_{D/S}(\mathscr{O})\simeq\mathscr{O}. \tag{1.3.11.1}$$

命题 1.3.12。设 $(D_i)_{i=1,2}$ 和 E 为有效相对除子，且 D_i 与 E 不相交 $(i=1,2)$。设 f 为满足 $\mathrm{div}(f)=D_1-D_2$ 的有理函数，即同构 $f:\mathscr{O}(D_1)\xrightarrow{\sim}\mathscr{O}(D_2)$。则以下同构图交换：

原 PDF 332

$$\begin{array}{ccc}\langle\mathscr{O}(D_1),\mathscr{O}(E)\rangle & \xrightarrow{\sigma_{D_1,E}} & \mathscr{O}\\ {\scriptstyle\langle f,\mathscr{O}(E)\rangle}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N_{E/S}(f)}\\ \langle\mathscr{O}(D_2),\mathscr{O}(E)\rangle & \xrightarrow{\sigma_{D_2,E}} & \mathscr{O}\end{array}\tag{1.3.12.1}$$

$$\begin{array}{ccc}\langle\mathscr{O}(E),\mathscr{O}(D_1)\rangle & \xrightarrow{\sigma_{E,D_1}} & \mathscr{O}\\ {\scriptstyle\langle\mathscr{O}(E),f\rangle}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N_{E/S}(f)}\\ \langle\mathscr{O}(E),\mathscr{O}(D_2)\rangle & \xrightarrow{\sigma_{E,D_2}} & \mathscr{O}.\end{array}\tag{1.3.12.2}$$

证明. 公式 (1.3.12.2) 只是表达以下图的交换性：

$$\begin{array}{ccc}N_{E/S}(\mathscr{O}(D_1)) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{O}\\ {\scriptstyle N_{E/S}(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N_{E/S}(f)}\\ N_{E/S}(\mathscr{O}(D_2)) & \xrightarrow{\sim} & \mathscr{O}.\end{array}$$

对每个 S-概形 T 和 X_T 上的可逆层 $\mathscr{L}$，置 $F(\mathscr{L})=N_{E_T/T}(\mathscr{L})$。此函子满足 1.3.10 的假设，故存在唯一的可逆层 $\mathscr{M}$，带有与双加性相容的函子同构

$$N_{E_T/T}(\mathscr{L})\xrightarrow{\sim}\langle\mathscr{L},\mathscr{M}\rangle.$$

此外，若 $d:T\to X_T$ 为 X/T 的截面，则典范地有 $d^*\mathscr{M}\xrightarrow{\sim}N_{E_T/T}(\mathscr{O}(d))$。取 d 为 X 的通有截面 $\Delta:X\to X_X$，得到

$$\mathscr{M}\xrightarrow{\sim}N_{E_X/X}(\mathscr{O}(\Delta)).$$

在 S 上局部地，E 是截面之和 $E=\sum t_i$ (XVII 6.3)；对此种 E，有

$$N_{E_X/X}(\mathscr{O}(\Delta))=\bigotimes t_i^*\mathscr{O}(\Delta)=\sum\mathscr{O}(t_i)=\mathscr{O}(E).$$

由于不依赖 t_i 的次序，此同构定义典范同构

$$N_{E_X/X}(\mathscr{O}(\Delta))\simeq\mathscr{O}(E),\tag{1.3.12.3}$$

故有

$$N_{E_T/T}(\mathscr{L})\xrightarrow{\sim}\langle\mathscr{L},\mathscr{O}(E)\rangle.\tag{1.3.12.4}$$

原 PDF 333

同构 (1.3.12.3) 与双加性、基变换相容，且由下列附加性质刻画：对 X_T/T 的每个截面 d，同构

$$N_{E/T}(\mathscr{O}(d))\xrightarrow{\sim}\langle\mathscr{O}(d),\mathscr{O}(E)\rangle\xrightarrow{\sim}d^*\mathscr{O}(E)$$

为通有同构 (1.3.12.3) 的逆像。特别地，当 d 与 E 不相交时，下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} N_{E/T}(\mathscr{O}(d)) & \xrightarrow{\sim} & \langle \mathscr{O}(d), \mathscr{O}(E)\rangle & \xrightarrow{\sim} & d^*\mathscr{O}(E) \\ \| & & & & \| \\ \mathscr{O} & = & = & = & \mathscr{O}. \end{array}$$

由加法推出：当 D 与 E 不相交时，下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} N_{E/T}(\mathscr{O}(D)) & \xrightarrow{\sim} & \langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(E)\rangle & \xrightarrow{\sim} & N_{D/T}(\mathscr{O}(E)) \\ \| & & & & \| \\ \mathscr{O} & = & = & = & \mathscr{O}. \end{array} \tag{1.3.12.5}$$

所以箭头 σ_{E,D_1} 是 1.3.12.4 的逆与一个显然的箭头的复合：

$$\langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(E)\rangle \xleftarrow{\sim} N_{E/S}(\mathscr{O}(D)) \longrightarrow \mathscr{O}.$$

由于 1.3.12.4 为函子性，(1.3.12.2) 立即得到。 □

从 1.3.12 推出（参见 Serre [1], Ch. III, prop. 7, p. 46）：

推论 1.3.13。设 $(D_i)_{i=1,2}$、$(E_i)_{i=1,2}$ 为有效相对除子，D_i 与 E_j 不相交，f 为满足 $\mathrm{div}(f) = D_1 - D_2$ 的有理函数，g 为满足 $\mathrm{div}(g) = E_1 - E_2$ 的有理函数。则有

$$N_{E_1/S}(f)N_{E_2/S}(f)^{-1} = N_{D_1/S}(g)N_{D_2/S}(g)^{-1},$$

简写为

$$f(\mathrm{div}(g)) = g(\mathrm{div}(f)). \tag{1.3.13.1}$$

此公式写成 $N_{D_2/S}(g)N_{E_1/S}(f) = N_{E_2/S}(f)N_{D_1/S}(g)$ 的形式时，通过 (1.3.12.1)、(1.3.12.2) 表达下图的交换性：

$$\begin{array}{ccc} \langle \mathscr{O}(D_1), \mathscr{O}(E_1)\rangle & \xrightarrow{\langle \mathscr{O}(D_1), g\rangle} & \langle \mathscr{O}(D_1), \mathscr{O}(E_2)\rangle \\ {\scriptstyle \langle f, \mathscr{O}(E_1)\rangle}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \langle f, \mathscr{O}(E_2)\rangle} \\ \langle \mathscr{O}(D_2), \mathscr{O}(E_1)\rangle & \xrightarrow{\langle \mathscr{O}(D_2), g\rangle} & \langle \mathscr{O}(D_2), \mathscr{O}(E_2)\rangle. \end{array}$$

原 PDF 334

推论 1.3.14。当 $G = \mathbf{G}_m$ 时，次数 (1.3.2.7) 与可逆层的通常次数一致。

只须对从 $f_0 \in \Gamma(S, \mathscr{O}_S^*)$ 逆像而来的 f 比较公式 (1.3.7.3)、(1.3.12.1)。**1.3.15.** 对任意充分丰沛的 $\mathscr{L}, \mathscr{M}$，在 S 上局部地，存在不相交除子 D, E 和同构

$$\alpha : \mathscr{L} \longrightarrow \mathscr{O}(D), \qquad \beta : \mathscr{M} \longrightarrow \mathscr{O}(E).$$

以 τ 表示使下图交换的同构：

$$\begin{array}{ccccc} \langle \mathscr{L},\mathscr{M}\rangle & \xrightarrow{\langle\alpha,\beta\rangle} & \langle \mathscr{O}(D),\mathscr{O}(E)\rangle & \xrightarrow{\sigma_{D,E}} & \mathscr{O} \\ \tau\downarrow & & & & \| \\ \langle \mathscr{M},\mathscr{L}\rangle & \xrightarrow{\langle\beta,\alpha\rangle} & \langle \mathscr{O}(E),\mathscr{O}(D)\rangle & \xrightarrow{\sigma_{E,D}} & \mathscr{O}. \end{array}$$

由 1.3.12，此同构不依赖 D, E, α, β 的具体选取，故可整体化为典范同构

$$\tau : \langle \mathscr{L},\mathscr{M}\rangle \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{M},\mathscr{L}\rangle. \tag{1.3.15.1}$$

此同构满足 $\tau^2 = 1$；由于 (1.3.11.1) 与双加性相容，它亦如此，并可线性地延拓至任意可逆层。由 (1.3.12.5)，态射 (1.3.12.4) 等同于复合

$$N_{E_T/T}(\mathscr{L}) \xleftarrow{\sim} \langle \mathscr{O}(E),\mathscr{L}\rangle \xrightarrow[\sim]{\tau} \langle \mathscr{L},\mathscr{O}(E)\rangle$$

（对与 E 不相交的 D，取 $\mathscr{L} = \mathscr{O}(D)$ 验证）。

公式汇编 1.3.16。对每条射影光滑曲线 $f : X \to S$，有构造与任意基变换相容的函子 $\langle\ ,\ \rangle$，它将 X 上的两个可逆层 $\mathscr{L}, \mathscr{M}$ 送到 S 上的可逆层 $\langle \mathscr{L},\mathscr{M}\rangle$。此函子带有下列附加结构，并满足下列条件。

1.3.16.1. 采用 1.3.8 的记号，当 $G = \mathbf{G}_m$ 时，有 $\langle \mathscr{L},\mathscr{M}\rangle = \langle \mathscr{L},\mathscr{M}]$。特别地，$\langle \mathscr{L},\mathscr{M}\rangle$ 在 1.3.8.1 指定的意义下对 $\mathscr{L}, \mathscr{M}$ 双加性，且此双加性与关于 $\mathscr{M}$ 函子性的典范同构

$$\langle \mathscr{O}(E),\mathscr{M}\rangle \xrightarrow{\sim} N_{E/S}(\mathscr{M})$$

右侧的双加性相容。**1.3.16.2.** 有对称同构 $\tau : \langle \mathscr{L},\mathscr{M}\rangle \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{M},\mathscr{L}\rangle$，它对 $\mathscr{L}, \mathscr{M}$ 函子性，与基变换、双加性同构相容，且满足 $\tau^2 = 1$。对不相交除子 D, E，它使下图交换：

$$\begin{array}{ccccccc} N_{D/S}(\mathscr{O}(E)) & \longleftarrow & \langle \mathscr{O}(D),\mathscr{O}(E)\rangle & \xrightarrow{\tau} & \langle \mathscr{O}(E),\mathscr{O}(D)\rangle & \longrightarrow & N_{E/S}(\mathscr{O}(D)) \\ \| & & & & & & \| \\ \mathscr{O} & = & = & = & = & = & \mathscr{O}. \end{array}$$

这些公式蕴含公式 (1.3.12.1)、(1.3.12.2)、(1.3.13.1)，并且蕴含：**1.3.16.3.** 对 $a, b \in \Gamma(S, \mathscr{O}_S^*)$，以 $\langle a, b\rangle$ 表示由 $\mathscr{L}, \mathscr{M}$ 的自同构 a, b 按函子性导出的 $\langle \mathscr{L},\mathscr{M}\rangle$ 的自同构，并视为 $\mathbf{G}_m$ 的截面，则

$$\langle a, b\rangle = a^{\deg(\mathscr{M})} b^{\deg(\mathscr{L})}.$$

1.3.16.4. 若 $\mathscr{L}_0$（相应地 $\mathscr{M}_0$）为 S 上的可逆模，则有典范同构

$$\langle f^*\mathscr{L}_0,\mathscr{M}\rangle \xrightarrow{\sim} \mathscr{L}_0^{\otimes \deg(\mathscr{M})} \qquad (\text{相应地}\langle \mathscr{L}, f^*\mathscr{M}_0\rangle \xrightarrow{\sim} \mathscr{M}_0^{\otimes \deg(\mathscr{L})}).$$

1.3.16.5. 若 $u : X \to Y$ 为 S 上射影光滑曲线之间的有限平坦态射，则对 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$ 和 Y 上的可逆层 $\mathscr{M}$，同构 1.2.9.7

$$\langle \mathscr{L}, u^*\mathscr{M}\rangle \simeq \langle N_{X/Y}\mathscr{L}, \mathscr{M}\rangle, \qquad \langle u^*\mathscr{M}, \mathscr{L}\rangle \simeq \langle \mathscr{M}, N_{X/Y}\mathscr{L}\rangle$$

通过对称性 (1.2.16.2) 互相导出（取 $\mathscr{L} = \mathscr{O}(E)$，$\mathscr{M} = \mathscr{O}(F)$ 且 E, F 不相交验证）。

1.3.16.6. 对 X 上的可逆层 $\mathscr{L}$，对称箭头 $\tau : \langle \mathscr{L}, \mathscr{L}\rangle \to \langle \mathscr{L}, \mathscr{L}\rangle$ 是乘以 $(-1)^{\deg(\mathscr{L})}$。

1.3.17. 剩下证明 1.3.16.6。我们给出两个证明，第一个使用行列式理论（SGA 6 XI）。

第一个证明。设 $u : T \to S$ 为有限局部自由态射。若 $\mathscr{L}$ 为 T 上的可逆层，则有同构

$$N_{T/S}(\mathscr{L}) \simeq \det(u_*\mathscr{L}) \det(u_*\mathscr{O}_T)^{-1}, \tag{1.3.17.1}$$

由以下三个条件唯一确定：a) 其构造与基变换相容；b) 当 $\mathscr{L} = \mathscr{O}_T$ 时，它是 $\mathscr{O}_S$ 的恒等态射；c) 它对 $\mathscr{L}$ 函子性。设 D, E 为 X 上的两个有效相对除子，i 为 D 到 X 的包含，u 为 D 到 S 的投影。短正合序列

原 PDF 336

$$0 \longrightarrow \mathscr{O}(-E) \longrightarrow \mathscr{O} \longrightarrow \mathscr{O}_E \longrightarrow 0$$

允许将同构

$$\langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(-E)\rangle \simeq N_{D/S}(\mathscr{O}(-E)) \simeq \det(u_*i^*\mathscr{O}(-E)) \det(u_*i^*\mathscr{O})^{-1}$$

解释为同构

$$\langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(-E)\rangle = \det \mathrm{R}u_*(Li^*\mathscr{O}_E)^{-1} \simeq \det \mathrm{R}f_*(\mathscr{O}_D \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathscr{O}_E)^{-1},$$

或

$$\langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(E)\rangle \simeq \det \mathrm{R}f_*(\mathscr{O}_D \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathscr{O}_E). \tag{1.3.17.2}$$

当 D, E 不相交时，有 $\mathscr{O}_D \otimes^{\mathrm{L}} \mathscr{O}_E = 0$，由此得到的 $\langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(E)\rangle$ 与 $\mathscr{O}_S$ 的同构，就是先前考虑的同构。因此当 D, E 不相交时，对称性 τ 与对称同构

$$\mathscr{O}_D \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathscr{O}_E \xrightarrow{\sim} \mathscr{O}_E \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathscr{O}_D$$

通过 (1.3.17.2) 相容。经特殊化，对任意 D, E 仍如此。当 $D = E$ 由理想 I 定义时，有

$$\begin{aligned} &H^0(\mathscr{O}_D \otimes^{\mathrm{L}} \mathscr{O}_D) = \mathscr{O}_D, && \text{对称性} = +1,\\ &H^{-1}(\mathscr{O}_D \otimes^{\mathrm{L}} \mathscr{O}_D) = I/I^2, && \text{对称性} = -1,\\ &H^i(\mathscr{O}_D \otimes^{\mathrm{L}} \mathscr{O}_D) = 0, && i \neq 0, -1. \end{aligned}$$

于是箭头 $\tau : \langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(D)\rangle \xrightarrow{\sim} \langle \mathscr{O}(D), \mathscr{O}(D)\rangle$ 是 $(-1)^{\dim I/I^2} = (-1)^{\deg(\mathscr{O}(D))}$，1.3.16.6 由此得到。**第二个证明**。归结于 “通有” 情形，可假设 S 约化。此情形又归结于 S 为代

数闭域 k 的谱。此时设 X_1, X_2, Y_1, Y_2 为 X 上的四个除子，f, g 为两个有理函数，并假设

$$\operatorname{div}(f) = X_2 - X_1, \qquad \operatorname{div}(g) = Y_2 - Y_1, \qquad (X_1 \cup Y_2) \cap (X_2 \cup Y_1) = \varnothing.$$

于是映射 f, g 定义

$$\langle f, g\rangle : \langle \mathscr{O}(X_1), \mathscr{O}(Y_1)\rangle \longrightarrow \langle \mathscr{O}(X_2), \mathscr{O}(Y_2)\rangle.$$

原 PDF 337

两侧均典范地同构于 k（1.3.11.1），故 $\langle f, g\rangle$ 可视为 k^* 中的元素。

引理 1.3.18。有

$$\langle f, g\rangle = \prod_{x \in X_1 \cup Y_2} (-1)^{v_x(f)v_x(g)} (g^{v_x(f)} / f^{v_x(g)})(x).$$

先证明 (1.3.18) 蕴含 (1.3.16.6)。可假设 $\mathscr{L} \simeq \mathscr{O}(X) \simeq \mathscr{O}(Y)$，其中 X, Y 有效，且 $X \cap Y = \varnothing$。设 f 为满足 $\operatorname{div}(f) = Y - X$ 的有理函数。交换图

$$\begin{array}{ccc} \langle \mathscr{L}, \mathscr{L}\rangle & \xrightarrow{\ \tau\ } & \langle \mathscr{L}, \mathscr{L}\rangle \\ \| & & \| \\ \langle \mathscr{O}(X), \mathscr{O}(Y)\rangle & \xrightarrow{\langle f, f^{-1}\rangle} & \langle \mathscr{O}(Y), \mathscr{O}(X)\rangle \end{array}$$

表明

$$\tau = \langle f, f^{-1}\rangle = \prod_{x \in X} (-1)^{v_x(f)^2} = (-1)^{\deg(\mathscr{L})}.$$

下面证明 1.3.18。可归结于 X_i, Y_i 很丰沛的情形。于是存在分解 $f = f_1 f_2$、$g = g_1 g_2$，使

$$\operatorname{div}(f_1) = X' - X_1, \quad \operatorname{div}(g_1) = Y' - Y_1,$$
$$\operatorname{div}(f_2) = X_2 - X', \quad \operatorname{div}(g_2) = Y_2 - Y',$$

其中除子 X', Y' 和 $X_1 \cup X_2 \cup Y_1 \cup Y_2$ 互不相交。以 $\langle\ ,\ \rangle^*$ 表示 (1.3.18) 的右侧，并证明

$$\langle f, g\rangle^* = \langle f_1, g_1\rangle^* \langle f_2, g_2\rangle^*.$$

由 Serre [1]，有

$$\prod_x (-1)^{v_x(f_1)v_x(g_2)} (f_1^{v_x(g_2)} / g_2^{v_x(f_1)})(x) = 1. \tag{1.3.18.1}$$

由此得到

$$\begin{aligned}\langle f_1,g_1\rangle^*\langle f_2,g_2\rangle^* &= g_1(X_1)f_1(Y')g_2(X')f_2(Y_2)\\ &\quad\cdot\prod_{X_1\cup X'\cup Y'\cup Y_2}(-1)^{v_x(f_1)v_x(g_2)}(f_1^{v_x(g_2)}f_2^{-v_x(f_1)})(x)\\ &=\prod_{x\in X'}g_2(x)^{v_x(f_1)}g_2(x)^{-v_x(f_1)}\prod_{x\in Y'}f_1(x)^{v_x(g_1)}f_1(x)^{v_x(g_2)}\\ &\quad\cdot\prod_{X_1\cup Y_2}(-1)^{v_x(f)v_x(g)}((f_1f_2)^{v_x(g_2)}(g_1g_2)^{-v_x(f_1)})(x)\\ &=\langle f_1f_2,g_1g_2\rangle^*.\end{aligned}$$

由 $\langle\ ,\ \rangle$ 的函子性，有 $\langle f,g\rangle=\langle f_1,g_1\rangle\langle f_2,g_2\rangle$，而容易验证 $\langle f_i,g_i\rangle=\langle f_i,g_i\rangle^*$。引理由此得证。

原 PDF 338

1.4. 严格交换的 Picard 叠

为了用一个“泛系数公式”表述 1.3 的结果，需要若干“一般拓扑”结果。本小节的结果来自 A. Grothendieck 致 J. L. Verdier 的一封信（1966）的启发。下述双函子的结合性和交换性概念由 Mac Lane 引入。

1.4.1。设 C 为范畴，$F:C\times C\to C$ 为函子，且

$$\sigma:F(F(X,Y),Z)\xrightarrow{\sim}F(X,F(Y,Z))$$

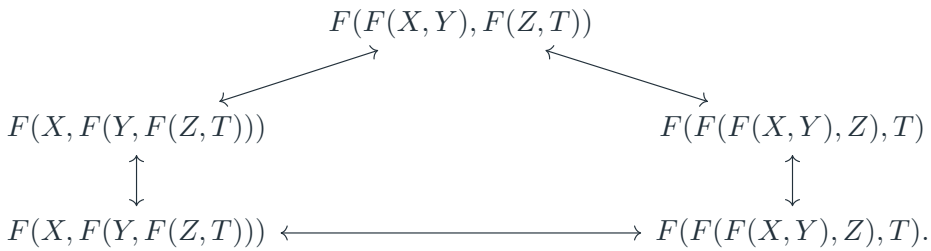
为三函子的同构。如果下列条件成立，就称 (F,σ) 为结合函子，或称 σ 为 F 上的结合性资料。

(Ass) 对任意对象族 $(X_i)_{i\in I}$，记 $e:I\to M(I)$ 为 I 到它所生成的自由幺半群（无单位元）的典范映射，则存在映射 $\underline{F}:M(I)\to\operatorname{Ob}C$、同构 $a_i:\underline{F}(e_i)\xrightarrow{\sim}X_i$ 和 $a_{g,h}:\underline{F}(gh)\xrightarrow{\sim}F(\underline{F}(g),\underline{F}(h))$，使下图交换：

$$\begin{array}{ccccc}\underline{F}(f(gh)) & \xrightarrow{a_{f,gh}} & F(\underline{F}(f),\underline{F}(gh)) & \xrightarrow{a_{g,h}} & F(\underline{F}(f),F(\underline{F}(g),\underline{F}(h)))\\ \| & & & & \uparrow\sigma\\ \underline{F}((fg)h) & \xrightarrow{a_{fg,h}} & F(\underline{F}(fg),\underline{F}(h)) & \xrightarrow{a_{f,g}} & F(F(\underline{F}(f),\underline{F}(g)),\underline{F}(h))\end{array}\tag{1.4.1.1}$$

我们不必使用如下事实：(Ass) 等价于“五边形公理”，即下图交换（保留原图的对象书

写):



现在给定函子同构

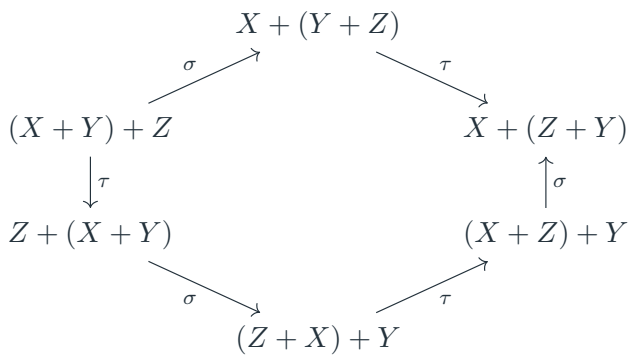
$$\sigma_{X,Y,Z} : F(F(X,Y),Z) \xrightarrow{\sim} F(X,F(Y,Z)), \qquad \tau_{X,Y} : F(X,Y) \xrightarrow{\sim} F(Y,X).$$

原 PDF 339

若下列条件成立，就说 σ,τ 使 F 成为结合且严格交换的函子。(Ass.s.Com) 对任意对象族 $(X_i)_{i\in I}$，记 $e : I \to N(I)$ 为到 I 生成的自由交换幺半群（无单位元）的典范映射，则存在映射 $\underline{F} : N(I) \to \mathrm{Ob}\, C$ 及同构 $a_i : \underline{F}(e_i) \xrightarrow{\sim} X_i$、$a_{g,h} : \underline{F}(gh) \xrightarrow{\sim} F(\underline{F}(g),\underline{F}(h))$，使图 (1.4.1.1) 以及下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \underline{F}(gh) & \xrightarrow{a_{g,h}} & F(\underline{F}(g),\underline{F}(h)) \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ \underline{F}(hg) & \xrightarrow{a_{h,g}} & F(\underline{F}(k),\underline{F}(g)). \end{array} \tag{1.4.1.2}$$

我们不必使用如下事实：该公理等价于下列四个条件的合取：1）五边形公理；2）$\tau_{X,X} : X+X \to X+X$ 为恒等；3）$\tau_{Y,X}\circ\tau_{X,Y} : X+Y \to Y+X \to X+Y$ 为恒等；4）六边形公理，即下图交换：



须注意，条件 2）在实际中并不常成立（这就是“严格交换”这一名称的由来）。

定义 1.4.2。严格交换的 Picard 范畴 P 是一个非空范畴，其中所有态射都是同构，配备函子 $+ : P\times P \to P : (X,Y) \mapsto X+Y$ 及函子同构

$$\sigma : (X+Y)+Z \xrightarrow{\sim} X+(Y+Z), \qquad \tau : X+Y \xrightarrow{\sim} Y+X,$$

使 $+$ 成为结合且严格交换的函子，并且对每个 $X \in \mathrm{Ob}\, P$，函子 $Y \mapsto X + Y$ 为范畴等价。

读者可以验证：

原 PDF 340

引理 1.4.3。若 $(X_i)_{i\in I}$ 是严格交换的 Picard 范畴 P 中的对象族，则存在映射 $\Sigma : \mathbf{Z}^{(I)} \to \mathrm{Ob}\, P$，同构 $a_i : \Sigma(e_i) \xrightarrow{\sim} X_i$ 及 $a_{n,m} : \Sigma(n+m) \xrightarrow{\sim} \Sigma(n)+\Sigma(m)$，使 (1.4.1.1)、(1.4.1.2) 型的图交换。系统 $(\Sigma, (a_i), (a_{n,m}))$ 在唯一同构意义下唯一，并函子性地依赖于 $(X_i)_{i\in I}$。

1.4.4。严格交换的 Picard 范畴在唯一同构意义下恰有一个单位对象；这里可将它定义为一对 (e, φ)，其中 e 为对象而 $\varphi : e + e \xrightarrow{\sim} e$。若 (e, φ) 为单位对象，则存在唯一的函子同构 $\alpha_s : e + X \xrightarrow{\sim} X$ 使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} e + (e + X) & \longleftrightarrow & (e + e) + X \\ {\scriptstyle e+\alpha_s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ e + X & = & e + X. \end{array}$$

同样定义 $\alpha_d : X + e \xrightarrow{\sim} X$，$\varphi$ 同时是 α_s 与 α_d 的特例；τ 交换 α_s, α_d。群 $\mathrm{Aut}(e)$ 是交换群；对每个 X，函子 $X+$ 与 $+X$ 给出 $\mathrm{Aut}(e)$ 和 $\mathrm{Aut}(X)$ 之间相同的同构。

定义 1.4.5。景 S 上的严格交换的 Picard 叠 P 是 S 上的一个群胚叠（Giraud [1]），配备函子 $+ : P \times_S P \to P$ 及函子同构

$$\tau_{x,y} : x + y \to y + x, \qquad \sigma_{x,y,z} : (x + y) + z \to x + (y + z),$$

使得对每个 $U \in \mathrm{Ob}\, S$，$P(U)$ 都成为严格交换的 Picard 范畴。

下文只说 Picard 叠，不再注明“严格交换”。由 1.4.4，每个 Picard 叠 P 都有全局“单位对象” e，且 $\mathrm{Aut}(e)$ 是交换层。**1.4.6**。Picard 叠间的加性函子 $F : P_1 \to P_2$ 是一个 S-函子（必为笛卡尔函子），配备函子同构 $F(x + y) \xrightarrow{\sim} F(x) + F(y)$，使下图交换：

原 PDF 341

$$\begin{array}{ccc} F(x + y) & \longrightarrow & F(x) + F(y) \\ {\scriptstyle F(\tau)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau} \\ F(y + x) & \longrightarrow & F(y) + F(x) \end{array}$$

以及

$$\begin{array}{ccccc} F((x + y) + z) & \longrightarrow & F(x + y) + F(z) & \longrightarrow & (F(x) + F(y)) + F(z) \\ {\scriptstyle F(\sigma)}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ F(x + (y + z)) & \longrightarrow & F(x) + F(y + z) & \longrightarrow & F(x) + (F(y) + F(z)). \end{array}$$

加性函子的态射 $u : F \to G$ 是使下图交换的 S-函子态射（自动为同构）：

$$\begin{array}{ccc} F(x+y) & \xrightarrow{u_{x+y}} & G(x+y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(x)+F(y) & \xrightarrow{u_x+u_y} & G(x)+G(y). \end{array}$$

1.4.7。若 P_1, P_2 为 S 上的两个 Picard 叠，则 $\mathrm{HOM}(P_1, P_2)$ 是如下 Picard 叠：a）在 $U \in \mathrm{Ob}\, S$ 上的对象是 $P_1|U$ 到 $P_2|U$ 的加性函子，态射为加性函子的态射；b）两加性函子的和定义为 $(F_1+F_2)(x) = F_1(x)+F_2(x)$，其结构同构使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} (F_1+F_2)(x+y) & \xrightarrow{\text{结构}} & (F_1+F_2)(x)+(F_1+F_2)(y) \\ \| & & \| \\ F_1(x+y)+F_2(x+y) & & F_1(x)+F_2(x)+F_1(y)+F_2(y) \\ \downarrow & \nearrow_{\tau} & \\ F_1(x)+F_1(y)+F_2(x)+F_2(y) & & \end{array}$$

原 PDF 342

c）结合性、交换性同构由 P_2 中相应的同构定义。**1.4.8**。给定三个 Picard 叠 P_1, P_2, P，从 $P_1 \times_S P_2$ 到 P 的双加性函子，是配备函子同构

$$F(x_1+y_1, x_2) \xrightarrow{\sim} F(x_1, x_2)+F(y_1, x_2), \quad F(x_1, x_2+y_2) \xrightarrow{\sim} F(x_1, x_2)+F(x_1, y_2)$$

的 S-函子 F，满足：a）固定 x_1（相应地 x_2）时，$F(x_1, *)$（相应地 $F(*, x_2)$）满足 1.4.3 的相容性；b）对 $U \in \mathrm{Ob}\, S$、$x_1, y_1 \in \mathrm{Ob}\, P_1(U)$、$x_2, y_2 \in \mathrm{Ob}\, P_2(U)$，下图交换（右上和式按原图保留）：

$$\begin{array}{ccc} F(x_1+y_1, x_2+y_2) & \longrightarrow & F(x_1+y_1, x_2)+F(x_1+y_1, y_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(x_1, x_2+y_2)+F(y_1, x_2+y_2) & & F(x_1, x_2)+F(y_1, x_2)+F(y_1, x_2)+F(y_1, y_2) \\ \downarrow & \nearrow_{\tau} & \\ F(x_1, x_2)+F(x_1, y_2)+F(y_1, x_2)+F(y_1, y_2) & & \end{array}$$

例如典范函子 $\mathrm{HOM}(P_1, P_2) \times P_1 \to P_2 : (F, x) \mapsto F(x)$ 为双加性。仿照 1.4.7，$P_1 \times P_2$ 到 P 的双加性函子组成一个 Picard 叠 $\mathrm{HOM}(P_1, P_2; P)$。将在 1.4.20 看到，存在 “2-泛” 的双加性函子 $P_1 \times P_2 \to P_1 \otimes P_2$；更确切地，存在 Picard 叠 $P_1 \otimes P_2$ 和双加性函子 $\otimes$，使对每个 Picard 叠 P，由它定义的函子

$$\mathrm{HOM}(P_1 \otimes P_2, P) \to \mathrm{HOM}(P_1, P_2; P) \tag{1.4.8.1}$$

为等价。此叠在唯一等价（唯一同构意义下）意义下唯一。**1.4.9**。设 $u : S_1 \to S_2$ 为景的态射。S_1 上 Picard 叠 P 的正像 u_*P 是 S_2 上由 $u_*P(V) = P(u^*V)$ 定义的 Picard 叠。它

在 V 上的对象为 P 在 u^*V 上的对象；态射、加法和相容同构也来自 P。正像 u_* 是一个 2-函子。**1.4.10**。景 S 上的 Picard 预叠，是 S 上的预叠 P（Giraud [1]），配备 $+ : P \times_S P \to P$ 和结合、交换同构 σ, τ，使每个 $P(U)$ 都是（严格交换的）Picard 范畴。两 Picard 预叠之间的加性函子，以及它们组成的 Picard 预叠 $\mathrm{HOM}(P_1, P_2)$，有显然的定义（参见 1.4.6、1.4.7）。若 $j : P \to aP$ 为 P 生成的叠，则在本质唯一的等价意义下，恰有一对由 aP 上的 Picard 叠结构和 j 上的加性函子结构组成的资料。赋予这些资料的 (j, aP) 称为 P 生成的 Picard 叠。对任意 Picard 叠 P_1 有等价 原 PDF 343

$$\mathrm{HOM}(aP, P_1) \xrightarrow{\sim} \mathrm{HOM}(P, P_1). \tag{1.4.10.1}$$

1.4.11。记 $C^{[-1,0]}(S)$ 为 S 上交换层的复形 K 所组成的范畴，其中 $K^i = 0$ $(i \notin [-1, 0])$。对复形 $K : (d : K^{-1} \to K^0)$，赋予如下 Picard 预叠 $\mathrm{pch}(K)$：(I) $\mathrm{Ob}\,\mathrm{pch}(K)(U) = K^0(U)$；(II) $x, y \in K^0(U)$ 间的箭头为满足 $df = y - x$ 的 $f \in K^{-1}(U)$；(III) 箭头复合为 $K^{-1}(U)$ 的加法；(IV) 函子 $+$ 由 $K^0(U)$、$K^{-1}(U)$ 的加法给出；(V) 结合、交换同构由 $K^{-1}(U)$ 的零元给出。记 $\mathrm{ch}(K)$ 为它生成的 Picard 叠 (1.4.10)。层 $H^0(K)$ 可解释为下列伴随层：

$$H^0(K) \simeq a\big(U \mapsto \mathrm{ch}(K)(U) \text{ 中对象的同构类群}\big). \tag{1.4.11.1}$$

另一方面，$H^{-1}(K) \simeq \mathrm{Aut}(e)$。 (1.4.11.2)

1.4.12。复形态射 $f : K \to L$ 诱导加性函子 $\mathrm{pch}(f)$，进而诱导 $\mathrm{ch}(f) : \mathrm{ch}(K) \to \mathrm{ch}(L)$。由 (1.4.11.1)、(1.4.11.2)，$\mathrm{ch}(f)$ 为等价当且仅当 f 为拟同构。由 (1.4.10.1)，对态射 $f, g : K \to L$ 有 原 PDF 344

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{ch}(f), \mathrm{ch}(g)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathrm{pch}(f), \mathrm{pch}(g)).$$

函子态射 $h : \mathrm{pch}(f) \to \mathrm{pch}(g)$ 是层的态射 $h : K^0 \to L^{-1}$，满足

$$g(x) - f(x) = dh(x), \tag{1.4.12.1}$$

并对每个满足 $y - x = du$ 的三元组 (x, y, u) 有

$$h(y) + f(u) = g(u) + h(x). \tag{1.4.12.2}$$

h 为加性函子态射意味着

$$h(x + y) = h(x) + h(y). \tag{1.4.12.3}$$

利用此式，可将 (1.4.12.2) 写成 $g(u) - f(u) = hdu$。 (1.4.12.2′)

故这些条件恰说明 h 是 f 到 g 的同伦，并且

$$\mathrm{Hom}(\mathrm{ch}(f), \mathrm{ch}(g)) \simeq \{H : K \to L \text{ 的同伦} \mid g - f = dH + Hd\}. \tag{1.4.12.4}$$

引理 1.4.13。(I) 对每个 Picard 叠 P，存在复形 K 使 $P = \mathrm{ch}(K)$。(II) 对每个加性函子 $F : \mathrm{ch}(K) \to \mathrm{ch}(L)$，存在拟同构 $k : K' \to K$ 及态射 $\ell : K' \to L$，使 $F \simeq \mathrm{ch}(\ell)\,\mathrm{ch}(k)^{-1}$。

证明. 先证 (I)。取族 $(k_i, U_i)_{i\in I}$，满足 (a) $k_i \in \mathrm{Ob}\, P(U_i)$；(b) P 的每个对象局部同构于某个 k_i 的逆像。令 $K^0 = \bigoplus_i \mathbf{Z}_{U_i}$。由 1.4.3，存在加性函子 $F : \mathrm{ch}(0 \to K^0) \to P$ 将 $\mathbf{Z}_{U_i}$ 的基 e_i 映为 k_i。令 K^{-1} 为由局部截面 $x \in K^0$ 及同构 $t : F(0) \xrightarrow{\sim} F(x)$ 构成的二元组层。加法定义为 $(x_1, t_1) + (x_2, t_2) = (x_1 + x_2, t)$，其中 t 使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(0)+F(0) & \xrightarrow{t_1+t_2} & F(x_1)+F(x_2) \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ F(0+0) & \xrightarrow{\quad t \quad} & F(x_1+x_2) \end{array}$$

原 PDF 345

定义 $d : K^{-1} \to K^0$ 为 $d(x,t) = x$；它是加性的。若 $y - x = dt$，存在唯一态射 $F(t)$ 使下图交换：

$$\begin{array}{ccc} F(x) & \xrightarrow{\quad F(t) \quad} & F(y) \\ \updownarrow & & \updownarrow \\ F(0)+F(x) & \xrightarrow{t+F(x)} & F(y-x)+F(x). \end{array}$$

可验证该构造给出等价 $F : \mathrm{ch}(K) \to P$。

再证 (II)。对给定加性函子 F，存在族 $(k_i, \ell_i, \alpha_i, U_i)$，使 (c) $k_i \in K^0(U_i)$、$\ell_i \in L^0(U_i)$，且 α_i 为 $F(k_i)$ 和 ℓ_i 之间的态射；(d) 以 k_i 为坐标的同态 $k^0 : \bigoplus_i \mathbf{Z}_{U_i} \to K^0$ 为满态射。令 $K'^0 = \bigoplus_i \mathbf{Z}_{U_i}$，令 $\ell^0 : K'^0 \to L^0$ 为坐标为 ℓ_i 的同态。由 F 的加性，恰有一族同构 $\alpha_x : Fk^0(x) \xrightarrow{\sim} \ell^0(x)$ (x 为 K'^0 的局部截面)，满足 (e) 对 $\mathbf{Z}_{U_i}$ 的截面 $e_i = 1$，$\alpha_{e_i} = \alpha_i$；(f) 下图交换：

$$\begin{array}{ccc} Fk^0(x+y) & \xrightarrow{\alpha_{x+y}} & \ell^0(x+y) \\ \updownarrow & & \| \\ Fk^0(x)+Fk^0(y) & \xrightarrow{\alpha_x+\alpha_y} & \ell^0(x)+\ell^0(y). \end{array}$$

令 $K'^{-1} = K^{-1} \times_{K^0} K'^0$；由 (d)，显然的复形箭头 $k : K' \to K$ 为拟同构。若 $x, y \in K'^0(U)$、$t \in K'^{-1}(U)$ 满足 $y - x = dt$，则存在唯一截面 $\ell^{-1}(t; x, y) \in L^{-1}(U)$ 给出使下图交换的态射：

$$\begin{array}{ccc} F(k^0(x)) & \xrightarrow{F(k^{-1}(t))} & F(k^0(y)) \\ {\scriptstyle\alpha_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha_y} \\ \ell^0(x) & \xrightarrow{\ell^{-1}(t;x,y)} & \ell^0(y). \end{array}$$

F 为函子给出 (h)

$$\ell^{-1}(t; x, y) + \ell^{-1}(t'; y, z) = \ell^{-1}(t + t'; x, z).$$

原 PDF 346

F 的加性同构的函子性给出 (i) $\ell^{-1}(t_1 + t_2; x_1 + x_2, y_1 + y_2) = \ell^{-1}(t_1; x_1, y_1) +$

$\ell^{-1}(t_1; x_2, y_2)$（保留原文末项的 t_1）。由 (h)，

$$\ell^{-1}(0; x, x) + \ell^{-1}(0; x, x) = \ell^{-1}(0; x, x), \quad \text{即} \ell^{-1}(0; x, x) = 0.$$

再由 (i)，$\ell^{-1}(t; x, y)$ 只依赖于 t，记为 $\ell^{-1}(t)$，且对 t 加性。故 $\ell = (\ell^{-1}, \ell^0)$ 是复形态射；由 (f)、(g)，箭头 α 组成加性函子同构 $F \circ \mathrm{ch}(k) = \mathrm{ch}(\ell)$。 □

1.4.14。令 $\mathrm{Ch}^\flat(S)$ 为以小 Picard 叠为对象、以加性函子同构类为箭头的范畴。构造 ch 给出从 $C^{[-1,0]}(S)$ 到此范畴的函子。令 $D^{[-1,0]}(S)$ 为 S 的导出范畴中由 $H^i(K) = 0$ $(i \neq 0, -1)$ 的复形组成的子范畴。由 1.4.12、1.4.13 有：

命题 1.4.15。函子 ch 诱导范畴等价 $\mathrm{ch} : D^{[-1,0]}(S) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ch}^\flat(S)$。

记其逆等价为 $\flat$。对每个 Picard 叠 P，$P^\flat \in D^{[-1,0]}(S)$ 在等价的同构类意义下决定 P。

引理 1.4.16。设 $L \in C^{[-1,0]}(S)$ 且 L^{-1} 为内射。(I) $\mathrm{pch}(L)$ 已是叠。(II) 对 $K \in C^{[-1,0]}(S)$，每个加性函子 $F : \mathrm{ch}(K) \to \mathrm{ch}(L)$ 都同构于某个复形态射 $f : K \to L$ 给出的 $\mathrm{ch}(f)$。

证明. (I) 对 $U \in \mathrm{Ob}\, S$ 和 $x \in \mathrm{Ob}\, \mathrm{ch}(L)(U)$，由 $L^0|U$ 的局部截面 ℓ 及 x 与 ℓ 之间的同构组成的二元组层是 L^{-1} 下的主齐性空间。因此它有截面，$j : \mathrm{pch}(L) \to \mathrm{ch}(L)$ 在对象同构类上满射，从而为等价。(II) 取内射复形 L' 及拟同构 $\varphi : L \to L'$，使 φ^i 在 $i \leq -1$ 时为同构。由 1.4.13 和 [C.D.]，存在同伦意义下交换的图

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow[\approx]{\varphi} & L' \\ {\scriptstyle f_0}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f_1} \\ K' & \xrightarrow[\approx]{\Psi} & K \end{array}$$

使 $F \simeq \mathrm{ch}(f_0)\, \mathrm{ch}(\Psi)^{-1}$。又 $K = \tau_{\leq 0} K$、$L = \tau_{\leq 0} L'$，故 f_1 分解经过 $f : K \to L$，且 $F \simeq \mathrm{ch}(f)$。 □

原 PDF 347

该引理结合 1.4.12 给出下列推论，从而细化 1.4.15。

推论 1.4.17。构造 ch 给出如下两个 2-范畴的等价：a）S 上的 Picard 叠的 2-范畴；b）对象与 1-箭头来自 $C^{[-1,0]}(S)$ 中由 L^{-1} 内射的复形组成的满子范畴，2-箭头为箭头之间的同伦：$\mathrm{Hom}(f, g) = \{H \mid g - f = dH + Hd\}$。

构造 1.4.18。有 $\mathrm{HOM}(P_1, P_2)^\flat \simeq \tau_{\leq 0} R\mathcal{H}om(P_1^\flat, P_2^\flat)$。事实上，若 $K, L \in C^{[-1,0]}(S)$ 且 L^{-1} 内射，由 1.4.16 (II)、1.4.12 有

$$\mathrm{ch}(\tau_{\leq 0} \mathcal{H}om(K, L)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{HOM}(\mathrm{ch}(K), \mathrm{ch}(L)), \tag{1.4.18.1}$$

由此得到函子性的构造 1.4.18。

构造 1.4.19。若 $f : S_1 \to S_2$ 为景的态射，则 $(f_*P)^\flat \simeq \tau_{\leq 0} Rf_*(P^\tau)$。取 $L \in C^{[-1,0]}$ 且 L^{-1} 内射。由 1.4.16 (I)，

$$\mathrm{ch}(f_*L) \xrightarrow{\sim} f_* \,\mathrm{ch}(L), \tag{1.4.19.1}$$

由此得到函子性的构造 1.4.19。我们不必使用下列构造。

构造 1.4.20。1.4.8 中所许诺的张量积存在，并且

$$(P_1 \otimes P_2)^\flat \simeq \tau_{\geq -1}(P_1^\flat \otimes^L P_2^\flat).$$

仿照 1.4.12 和 1.4.13 (II)，可以验证，对任意 $K_1, K_2, L \in C^{[-1,0]}(S)$：(a) 每个 $f \in \mathrm{Hom}(K_1 \otimes K_2, L) \simeq \mathrm{Hom}(\tau_{\geq -1}(K_1 \otimes K_2), L)$ 定义双加性函子 $\mathrm{ch}(f) \in \mathrm{HOM}(\mathrm{ch}(K_1), \mathrm{ch}(K_2); \mathrm{ch}(L))$；函子态射可与同伦等同。(b) 对每个双加性函子 F，存在拟同构 $k_i : K_i' \to K_i$ 和 $f : K_1' \otimes K_2' \to L$，使 $F \simeq \mathrm{ch}(f) \circ (\mathrm{ch}(k_1)^{-1}, \mathrm{ch}(k_2)^{-1})$。若 K_1^0 或 K_2^0 平坦，且 $K_1'^0$ 或 $K_2'^0$ 也平坦，则

$$k_1 \otimes k_2 : \tau_{\geq -1}(K_1' \otimes K_2') \to \tau_{\geq -1}(K_1 \otimes K_2)$$

为拟同构。因此 $\mathrm{ch}(\tau_{\geq -1}(K_1 \otimes K_2))$ 满足泛性质 (1.4.8.1)，得到 $\otimes$ 的存在性及函子性的构造 1.4.20。**1.4.21**。设 G 为交换层，$G[1]$ 为仅在 -1 次为 G 的复形。预叠 $\mathrm{pch}(G[1])$ 可与 G 下平凡挠子的预叠等同，故 $\mathrm{ch}(G[1])$ “就是” G 下挠子的叠，其加法为通常的加法。**1.4.22**。设 $K \in C^{[-1,0]}(S)$，G 为交换层。K 由 G 的扩张

$$E : \quad 0 \to G[0] \xrightarrow{\alpha} E \xrightarrow{\beta} K \to 0$$

在 Brauer 加法下组成 Picard 叠 $\mathrm{EXT}(K, G)$。每个扩张 E 给出从 $\mathrm{ch}(K)$ 到 $\mathrm{ch}(G[1])$ 的加性函子，将 K^0 的局部截面 x 映为挠子 $\beta^{-1}(x)$。读者可验证：

命题 1.4.23。上述构造给出 Picard 叠的等价 $\mathrm{EXT}(K, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{HOM}(\mathrm{ch}(K), \mathrm{ch}(G[1]))$。

1.4.24。设 F 为景 S 的对象；仍用 F 表示它定义的层，用 $\mathbf{Z}^{(F)}$ 表示生成的交换层。设 C 为 S 上的 Picard 叠。容易验证（参见 1.4.3），给定下列任一资料“是一样的”：a）加性函子 $H : \mathrm{ch}(\mathbf{Z}^{(F)}) \to C$；b）叠的态射（$F$ 的局部截面的叠，态射仅为恒等）$\to C$；c）$C(F)$ 的一个对象。为应用 1.4.9，假定 S 中存在纤维积，令 $f : S/F \to S$ 为典范的景态射。上述构造给出等价

$$\mathrm{HOM}(\mathrm{ch}(\mathbf{Z}^{(F)}), C) \xrightarrow{\sim} f_* f^* C. \tag{1.4.24.1}$$

由构造 $\flat$ 得到的同构

$$\tau_{\leq 0} R\mathcal{H}om(\mathbf{Z}^{(F)}, C^\flat) \xrightarrow{\sim} \tau_{\leq 0} Rf_* f^* C^\flat$$

也可从更一般的同构推出：

$$R\mathcal{H}om(\mathbf{Z}^{(F)}, K) \xrightarrow{\sim} Rf_* f^* K \qquad (K \in \mathrm{Ob}\, D^+(S)). \tag{1.4.24.2}$$

原 PDF 348

1.5. 泛系数公式

原 PDF 349

1.5.1。设 $f : X \to S$ 为 S 上射影且光滑的曲线。记 $\mathrm{PIC}(X/S)$ 为 S 的大 fppf 景（XVII 0.10）上，X 上可逆层的叠的正像（1.4.9）。有

$$\mathrm{PIC}(X/S) = f_* \operatorname{ch}(\mathbf{G}_m[1]), \tag{1.5.1.1}$$

$$\mathrm{PIC}(X/S)^\flat = \tau_{\leq 0} Rf_*(\mathbf{G}_m[1]). \tag{1.5.1.2}$$

X 的每个截面 t 定义可逆层 $\mathcal{O}(t)$。采用 1.4.24 的记号（参见 a $\leftrightarrow$ b），此构造与任意基变换相容，故定义 Picard 叠的态射

$$\operatorname{ch} \mathbf{Z}^{(X)} \to \mathrm{PIC}(X/S). \tag{1.5.1.3}$$

对任意 Picard 叠 C，(1.5.1.3)、(1.4.24.1) 给出加性函子

$$\mathrm{HOM}(\mathrm{PIC}(X/S), C) \to \mathrm{HOM}(\operatorname{ch} \mathbf{Z}^{(X)}, C) \xrightarrow{\sim} f_* f^* C. \tag{1.5.1.4}$$

施以构造 $\flat$，(1.5.1.3) 给出态射

$$\mathbf{Z}^{(X)} \to \tau_{\leq 0} Rf_* \mathbf{G}_m[1] \to Rf_* \mathbf{G}_m[1], \tag{1.5.1.5}$$

而由 (1.4.24.2)，(1.5.1.4) 的对应物是态射

$$R\mathcal{H}om(\tau_{\leq 0} Rf_*(\mathbf{G}_m[1]), K) \to Rf_* f^* K. \tag{1.5.1.6}$$

若 $C = \operatorname{ch}(G[1])$ 是满足 (1.3.1.1) 的群 G 下挠子的叠，定理 1.3.10 断言 (1.5.1.4) 为等价；其逆等价将 G_X 下挠子 K 映为加性函子 $\langle x, K]$。这等价于由 (1.5.1.4) 或 (1.5.1.6) 得到的态射

$$\tau_{\leq 1} R\mathcal{H}om(\tau_{\leq 0} Rf_*(\mathbf{G}_m[1]), G) \to \tau_{\leq 1} Rf_* f^* G \tag{1.5.1.7}$$

为同构。

定理（泛系数公式）1.5.2。设 $f : X \to S$ 为射影且光滑曲线，C 为 S_{fppf} 上的 Picard 叠，$K = C^\flat$ (1.4.15)。假定 K 在 $D^+(S_{\mathrm{fppf}})$ 中局部同构于形如 $G^{-1} \to G^0$ 的复形，其中 G^i 满足 (1.3.1.1)。则 (I) 函子 $\mathrm{HOM}(\mathrm{PIC}(X/S), C) \to f_* f^* C$ 为 Picard 叠的等价。(1.5.2.1) (II) 由 (1.5.1.6) 或 (1.5.1.4) 得到的态射

原 PDF 350

$$\tau_{\leq 0} R\mathcal{H}om(\tau_{\leq 0} Rf_*(\mathbf{G}_m[1]), K) \to \tau_{\leq 0} Rf_* f^* K \tag{1.5.2.2}$$

为同构。

此定理使 $\tau_{\leq 0} Rf_*(\mathbf{G}_m[1])$ 扮演经典泛系数公式中同调的角色。

证明. 对每个 C，显然 (I) $\leftrightarrow$ (II)，且两者在 S 上都是局部性质。$C = \mathrm{ch}(G[1])$ 的情形已如上所述由 1.3.10 得到。只须证明，若 $K = (d : G^{-1} \to G^0)$，且 (1.5.2.2) 对 $G^{-1}[1]$、$G^0[1]$ 都为同构，那么对 K 也如此。将上同调长正合列

$$0 \to R^{-1}f_*K \to f_*G^{-1} \to f_*G^0 \to R^0f_*K \to R^1f_*G^{-1} \to R^1f_*G^0$$

与 (1.5.2.2) 左端的类似长正合列比较，应用五引理即可。 □

1.5.3。设 $u : X \to Y$ 为 S 上射影且光滑曲线间的平坦态射，结构态射分别为 $f_1 : X \to S$、$f_2 : Y \to S$，满足 $f_1 = f_2u$。则下列加性函子图本质交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}^{(X)} & \longrightarrow & \mathrm{PIC}(X/S) \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle N_{X/Y}} \\ \mathbf{Z}^{(Y)} & \longrightarrow & \mathrm{PIC}(Y/S). \end{array} \tag{1.5.3.1}$$

故对每个 Picard 叠 C，下图本质交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{HOM}(\mathrm{PIC}(Y/S), C) & \longrightarrow & f_{2*}f_2^*C \\ {\scriptstyle \mathrm{HOM}(N_{X/Y},C)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u^*} \\ \mathrm{HOM}(\mathrm{PIC}(X/S), C) & \longrightarrow & f_{1*}f_1^*C. \end{array} \tag{1.5.3.2}$$

原 PDF 351

对 $K \in D^+(S)$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om(\tau_{\le 0}Rf_{2*}\mathbf{G}_m[1], K) & \longrightarrow & Rf_{2*}f_2^*K \\ {\scriptstyle R\mathcal{H}om(N_{X/Y},K)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u^*} \\ R\mathcal{H}om(\tau_{\le 0}Rf_{1*}\mathbf{G}_m[1], K) & \longrightarrow & Rf_{1*}f_1^*K. \end{array} \tag{1.5.3.3}$$

现设 G 为满足 (1.3.1.1) 的交换层。迹 XVII 6.3 给出加性函子

$$\mathrm{Tr}_u : f_{1*}f_1^* \,\mathrm{ch}(G[1]) \to f_{2*}f_2^* \,\mathrm{ch}(G[1]), \tag{1.5.3.4}$$

而 1.3.8.6 给出使下图本质交换的同构：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{HOM}(\mathrm{PIC}(X/S), \mathrm{ch}(G[1])) & \longleftarrow & f_{1*}f_1^* \,\mathrm{ch}(G[1]) \\ {\scriptstyle \mathrm{HOM}(u^*,\mathrm{ch}(G[1]))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} \\ \mathrm{HOM}(\mathrm{PIC}(Y/S), \mathrm{ch}(G[1])) & \longleftarrow & f_{2*}f_2^* \,\mathrm{ch}(G[1]) \end{array} \tag{1.5.3.5}$$

因此下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \tau_{\le 1}R\mathcal{H}om(\tau_{\le 0}Rf_{1*}\mathbf{G}_m[1], G) & \xleftarrow{\sim} & \tau_{\le 1}Rf_{1*}f_1^*G \\ {\scriptstyle R\mathcal{H}om(u^*,G)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_u} \\ \tau_{\le 1}R\mathcal{H}om(\tau_{<0}Rf_{2*}\mathbf{G}_m[1], G) & \xleftarrow{\sim} & \tau_{\le 1}Rf_{2*}f_2^*G \end{array} \tag{1.5.3.6}$$

1.5.4。采用 1.5.2 的记号，设 G 满足 1.3.1.1。在 S 的平展拓扑下，局部有非典范分解

$$\tau_{\leq 0}Rf_*\mathbf{G}_m[1] = f_*\mathbf{G}_m[1] + R^1f_*\mathbf{G}_m.$$

在 Picard 叠层面，可将每个可逆层同构类映为该类中沿 X/S 的适当截面刚性化的可逆层，以此定义截面 $\mathrm{ch}(R^1f_*\mathbf{G}_m) \to f_*\,\mathrm{ch}(\mathbf{G}_m[1])$。故 (1.5.2.2) 给出同构

$$\mathcal{H}om(R^1f_*\mathbf{G}_m, G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om_S(X, G) \tag{1.5.4.1}$$

及正合列

原 PDF 352

$$0 \to \mathcal{E}xt^1(R^1f_*\mathbf{G}_m, G) \to R^1f_*G \to \mathcal{H}om(f_*\mathbf{G}_m, G) \to 0. \tag{1.5.4.2}$$

这些态射解释如下：a）(1.5.4.1) 以及 (1.5.4.2) 的第一个态射由 $X \to \mathrm{Pic}_{X/S}$ 的典范映射定义；b）(1.5.4.2) 的第二个态射是次数 (1.3.7.2)。平展局部有非典范分解 $\mathrm{Pic}_{X/S} \simeq \mathrm{Pic}^0_{X/S} \times \mathbf{Z}^k$，故

$$\mathcal{E}xt^1(R^1f_*\mathbf{G}_m, G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{E}xt^1(\mathrm{Pic}^0_{X/S}, G),$$

而 (1.5.4.2) 也可写成

$$0\ \mathcal{E}xt^1(\mathrm{Pic}^0_{X/S}, G) \to R^1f_*G \to \mathcal{H}om(f_*\mathbf{G}_m, G) \to 0. \tag{1.5.4.3}$$

1.5.5。在 (1.5.2.2) 取 $K = \mathbf{G}_m[1]$，定理 1.5.2 就成为 $\tau_{\leq 0}(Rf_*\mathbf{G}_m[1])$ 的自对偶定理。表示该对象的任一复形均有典范的三步滤过，其逐次商在唯一拟同构意义下为

$$\mathrm{Pic}_{X/S} / \mathrm{Pic}^0_{X/S}, \qquad \mathrm{Pic}^0_{X/S}, \qquad (f_*\mathbf{G}_m)[1].$$

上述自对偶对应于第一项与 $f_*\mathbf{G}_m$ 之间取值于 $\mathbf{G}_m$ 的对偶，以及 $\mathrm{Pic}^0_{X/S}$ 上取值于 $\mathbf{G}_m[1]$ 的自对偶（Jacobian 的自对偶）。**1.5.6**。对于不假定固有的光滑曲线 $f : X \to S$，情况明显较差。加法群的行为似乎无法控制。不过，对从 S 上固有曲线删去一个在 S 上有限的部分所得的光滑曲线，若 G 为扭性平展层，其扭性与 S 的剩余特征互素，则前述论证仍适用。可以希望 p-扭性平展层也有合理行为；见 Serre [1] 第 VI 章第 11 节，第 126 页。此处定理 1.2.2 的角色由无环性定理 XV 2.2 扮演，后者给出下列推论。

引理 1.5.7。设 $p : X \to S$ 为 S 上标准仿射空间的投影，G 为 $S_{\text{ét}}$ 上的交换扭性层，其扭性与剩余特征互素。仍用 G 表示其到 S_{fppf} 的逆像。则 p^* 给出 $S_{\text{ét}}$（或 S_{fppf}，两者相同，Grothendieck [1]）上 G 下挠子范畴与 X 上 G_X 下挠子范畴的等价。

原 PDF 353

1.5.8。设 $\bar{f} : \bar{X} \to S$ 为有限表示的固有态射，纤维纯一维；$Y \subset \bar{X}$ 为在 S 上有限、由理想 $\mathfrak{m}$ 定义的子概形，且 $X = \bar{X} - Y$ 为 S 上光滑曲线。另设 G 为 $S_{\text{ét}}$ 上与剩余特征互素的扭性层，仍用 G 表示其在 S 的大 fppf 景上的逆像。令 $\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 为 $\mathbf{G}_{m\bar{X}}$ 中在 Y 上等于 1 的截面所成的子层。其下的挠子就是 $\bar{X}$ 上沿 Y 平凡化的可逆层。X 上

在 S 上有限的每个相对除子都定义这样的可逆层。在 S 上平展局部，存在此类除子使所得可逆层相对丰沛。

引理 1.5.9。在 1.5.8 的假设下，设 S 仿射，$\mathcal{O}_{\bar{X}}(1)$ 为沿 Y 平凡化的相对丰沛可逆层，M 亦为沿 Y 平凡化的可逆层。对每个 $s\in S$，存在整数 n_0，使对任意 $n\geq n_0$ 及 $\bar{X}_s$ 上在 Y_s 等于 1 的 $M(n)\otimes k(s)$ 的截面 m_s，存在 $M(n)$ 在 Y 上等于 1 的截面 m 提升 m_s。

证明. 可归约到 S 为诺特概形（因为满射态射族经基变换仍为满射态射族）。令 N 为 M 中在 $\bar{X}_s$ 和 Y 上为零的局部截面所成的凝聚层。对每个 n，问题的局部解组成 $N(n)$ 下的主齐性空间，故提升 m_s 的障碍位于 $H^1(\bar{X},N(n))=H^0(S,R^1\bar{f}_*N(n))$。而 n 充分大时 $R^1\bar{f}_*N(n)=0$（EGA III 2.2.1）。 □

1.5.10。设 L 为 $\bar{X}$ 上沿 Y 平凡化的可逆层，$s\in S$。考虑条件：**1.5.10.1**。$\bar{X}_s$ 上每个在 Y_s 等于 1 的 $L\otimes k(s)$ 截面，都能提升为 s 的某邻域的逆像 U 上在 $Y\cap U$ 等于 1 的 L 截面。**1.5.10.2**。存在 $L\otimes k(s)$ 在 $\bar{X}_s$ 上的四个截面 m_i，在 Y 上等于 1，并在 X_s 的每个不可约分支的一般点上线性无关。再分别对 L 的截面 m、截面对 (m_1,m_2) 和截面三元组 (m_1,m_2,m_3) 考虑条件：**1.5.10.3**。m 在 Y 上等于 1，且方程 $m=0$ 定义的子概形 $Z(m)\subset X$ 为 S 上相对除子（即在 S 上拟有限，从而有限，因为 $X=\bar{X}-Y$ 在 S 上光滑）。**1.5.10.4**。记 λ 为仿射直线 $g:\mathbf{E}^1_S\to S$ 的典范坐标。g'^*L 的截面 $\lambda m_1+(1-\lambda)m_2$ 满足 (1.5.10.3)。**1.5.10.5**。同样，$\lambda m_1+\mu m_2+(1-\lambda-\mu)m_3$ 满足 (1.5.10.3)。由一般位置论证验证下列引理，留给读者。

原 PDF 354

引理 1.5.11。设 L 为 $\bar{X}$ 上沿 Y 平凡化的可逆层，$\bar{s}$ 为 S 的几何点、像为 s。若 L 在 s 满足 (1.5.10.1)、(1.5.10.2)，则：(I) 若 L 的 n 个截面 m_i 满足 (1.5.10.3)，存在 $\bar{s}$ 的平展邻域 U 和 $L|\bar{f}^{-1}(U)$ 的截面 k，使各对 (m_i,k) 满足 (1.5.10.4)。(II) 若四个截面 m_1,m_2,k_1,k_2 使各对 (m_i,k_j) 满足 (1.5.10.4)，则存在这样的 U,k，使三元组 (m_i,k_j,k) 满足 (1.5.10.5)。

若 $k(s)$ 无限，只取 Zariski 邻域就够了。**1.5.12**。现设 L 为 $\bar{X}$ 上沿 Y 刚性化的可逆层，K 为 X 上的 G-挠子，G 如 1.5.7。我们要定义 S 上的 G-挠子 $\langle L,K\rangle$，推广 1.3 的构造，并对 L 加性。若 (m_1,m_2) 满足 (1.5.10.4)，采用 1.5.10.3、1.5.10.4 的记号，g'^*K 从 $\lambda m_1+(1-\lambda)m_2=0$ 到 $\mathbf{E}^1_S$ 的迹为挠子 $K_{1,2}$。沿 $\lambda=0$（相应地 1）的逆像为 $K_2=\mathrm{Tr}_{Z(m_2)/S}(K)$（相应地 $K_1=\mathrm{Tr}_{Z(m_1)/S}(K)$）。由 1.5.7，$K_{1,2}$ 典范地为 S 上某 G-挠子的逆像，故得到 K_1,K_2 的典范同构。若 m_1,m_2,k 使 (m_i,k) 满足 (1.5.10.4)，复合又给出同构

$$\Psi_k:K_1=\mathrm{Tr}_{Z(m_1)/S}(K)\xrightarrow{\sim}K_2=\mathrm{Tr}_{Z(m_2)/S}(K). \tag{1.5.12.1}$$

若 E 为 X 上在 S 上有限的相对除子，则 $m_i'=m_i\otimes 1$ 是 $L\otimes\mathcal{O}(E)$ 满足 (1.5.10.3)

的截面，并且（$i=0,1$）

$$K_i' = \mathrm{Tr}_{Z(m_i')/S}(K) \simeq K_i + \mathrm{Tr}_{E/S}(K). \tag{1.5.12.2}$$

同构 $\Psi_{k\otimes 1}$ 从 Ψ_k 得到：

$$\Psi_{k\otimes 1} = \Psi_k + \mathrm{id}_{\mathrm{Tr}_{E/S}(K)}. \tag{1.5.12.3}$$

要证明 Ψ_k 不依赖 k，只须在每个 s 的平展邻域上证明；利用 (1.5.12.3)、1.5.9，归约到 (1.5.10.1)、(1.5.10.2) 成立。用 1.5.11 (II) 的记号，$\Psi_{\lambda k_i+(1-\lambda)k} - \Psi_{k_i}$ 是 $\mathbf{E}^1_S \to G$ 的态射，在 $\lambda=1$ 为零，故恒为零。因此 $\Psi_{k_i}=\Psi_k$，从而 $\Psi_{k_1}=\Psi_{k_2}$。对满足 1.5.10.3 的 m_1, m_2，令 $K_i = \mathrm{Tr}_{Z(m_i)/S}(K)$。为定义 $\Psi_{m_2,m_1}: K_1 \to K_2$，只须在各 s 的平展邻域上作与基变换相容的定义。若 E 使 $L\otimes\mathcal{O}(E)$ 满足 (1.5.10.1)、(1.5.10.2)（见 1.5.9），且各对 $(m_i\otimes 1, k)$ 满足 (1.5.10.4)，则令

原 PDF 355

$$\Psi_{m_2,m_1} + \mathrm{Tr}_{E/S}(K) = \Psi_k.$$

由此定义 Ψ_{m_2,m_1}；用 1.5.11 (I) 可验证 $\Psi_{m_3,m_2}\Psi_{m_2,m_1} = \Psi_{m_3,m_1}$。构造与基变换相容。若存在满足 (1.5.10.3) 的截面 m，定义

$$\langle L, K]_{} = \mathrm{Tr}_{Z(m)/S}(K).$$

按上述结果，此挠子在典范同构意义下不依赖 m。一般情况下，只须在各 s 的平展邻域上以与基变换相容的方式定义。若如上 $L\otimes\mathcal{O}(E)$ 满足 (1.5.10.1)、(1.5.10.2)，则它有满足 (1.5.10.3) 的截面，定义

$$\langle L, K] = \langle L\otimes\mathcal{O}(E), K] - \mathrm{Tr}_{E/S}(K).$$

1.5.13。在 1.5.8 的假设下，若 x, y 为 $\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 的截面，则当 λ 位于 S 上仿射直线的某个各纤维非空的开集中时，$\lambda x+(1-\lambda)y$ 仍为截面。这可表述为：**1.5.13.1**。“$\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 按弧连通”。仿射直线的任一各纤维非空开集到 G 的态射都是常值，故不存在 $\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) \to G$ 的非平凡同态，L 的自同构在 $\langle L, K]$ 上平凡作用。因此该挠子只依赖 K 和 L 所定义的 $R^1\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 的截面。整体化后，对它的截面 λ 可定义符号 $\langle\lambda, K]$；它对 λ 加性，因而对应于 $R^1\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 由 G 的扩张 $e(K)$（参见 1.4.23 或 SGA 7 VII 1.1.6、1.2）。$e(K)$ 的形成与任意基变换及挠子加法相容，给出加性函子

$$e: f_*\,\mathrm{ch}(G[1]) \to \mathrm{EXT}(R^1\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), G).$$

令 $j: X \to R^1\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 为 $t \mapsto [\mathcal{O}(t)]$ 的典范映射。沿 j 的逆像为加性函子

$$j^*: \mathrm{EXT}(R^1\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), G) \to f_*\,\mathrm{ch}(G[1]),$$

显然 $j^*e \simeq \mathrm{Id}$。仿照 1.3.10、1.5.2 可验证，在 fppf 拓扑下有：

原 PDF 356

命题 1.5.14。在 1.5.8 的假设下，1.5.13 的函子 e, j 互为逆等价。由 1.4.19、1.4.23 得到同构

$$\mathrm{Ext}^1(R^1\bar{f}_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), G) \xrightarrow{\sim} H^1(X, G).$$

1.5.15。设 $f_i : X_i \to S$（$i = 1, 2$）为按 1.5.8 紧化的曲线。设 $u : \bar{X}_1 \to \bar{X}_2$ 使 Y_1 为 $u^{-1}Y_2$ 的子概形，并诱导 $X_1 \to X_2$ 的有限平坦态射。对 $\bar{X}_2$ 上可逆层 L 及 X_1 上挠子 K，有

$$\langle L, \mathrm{tr}_{X_1/X_2}(K)] \xrightarrow{\sim} \langle u^*L, K],$$

由此得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ext}^1(R^1\bar{f}_{1*}\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), G) & \xrightarrow{\sim} & H^1(X_1, G) \\ {\scriptstyle \mathrm{Ext}^1(u^*, \mathrm{Id})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_{X_1/X_2}} \\ \mathrm{Ext}^1(R^1\bar{f}_{2*}\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), G) & \xrightarrow{\sim} & H^1(X_2, G). \end{array} \tag{1.5.15.1}$$

若 $u : \bar{X}_1 \to \bar{X}_2$ 有限平坦且 $Y_1 \subset u^{-1}Y_2$（作为概形），对 $\bar{X}_1$ 上可逆层 L 和 X_2 上挠子 K 有

$$\langle L, u^*K] \xrightarrow{\sim} \langle N_{X_1/X_2}L, K],$$

由此得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ext}^1(R^1\bar{f}_{2*}\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), G) & \xrightarrow{\sim} & H^1(X_2, G) \\ {\scriptstyle \mathrm{Ext}^1(N_{X_1/X_2}, \mathrm{Id})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u^*} \\ \mathrm{Ext}^1(R^1\bar{f}_{1*}\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), G) & \xrightarrow{\sim} & H^1(X_1, G). \end{array} \tag{1.5.15.2}$$

当然也可以用 Picard 叠表述更精确的结果。

1.6. 一个消去定理

本小节从 1.6.6 的第二个证明起至末尾，可独立于第 1 节的第 2 至 5 小节阅读。

原 PDF 357

引理 1.6.1。设 X 为概形，Y 为理想 $\mathfrak{m}$ 定义的闭子概形，补集为 U，$U \xrightarrow{j} X \xleftarrow{i} Y$。令 $\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 为如下 fpqc 层：在 X-概形 X_1 上的截面为 $\mathcal{O}_{X_1}^*$ 中在 Y 的逆像上等于 1 的截面。若 $n \geq 1$ 在 X 上可逆，则

$$0 \to j_!\mu_n \to \mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) \xrightarrow{n} \mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) \to 0$$

是 X 的大平展景（XVII 0.10）上的正合列。

证明. 令 $i : Y \to X$ 亦表示所诱导的大平展景的态射，$i^*(X_1/X) = X_1 \times_X Y$。函子 i_*

正合。下图各列以及末两行正合（IX 3.2），故首行也正合：

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & j_!\mu_n & \longrightarrow & \mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) & \xrightarrow{n} & \mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mu_n & \longrightarrow & \mathbf{G}_m & \xrightarrow{n} & \mathbf{G}_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & i_*\mu_n & \longrightarrow & i_*\mathbf{G}_m & \xrightarrow{n} & i_*\mathbf{G}_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array} \tag{1.6.1.1}$$

□

1.6.2。设 k 为域，$G'_1 \to G'_2 \to G \to G''_2 \to G''_1$ 为 $\mathrm{Spec}(k)$ 的大 fppf 景上交换层的正合列。回顾：若 G'_1, G'_2 可表且为有限型，G''_2, G''_1 可表且局部有限型，则 G 可表且局部有限型。若 P 为 k 上有限型交换连通代数群，n 在 k 中可逆，则

$$0 \to {}_nP \to P \xrightarrow{n} P \to 0 \tag{1.6.2.1}$$

正合。若 G 为被 n 消去的有限平展交换群，则正合列

$$\mathrm{Hom}(P, G) \to \mathrm{Hom}({}_nP, G) \xrightarrow{j} \mathrm{Ext}^1(P, G) \xrightarrow{n} \mathrm{Ext}^1(P, G)$$

的首群和末箭头为零，故有同构

$$j : \mathrm{Hom}({}_nP, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^1(P, G). \tag{1.6.2.2}$$

1.6.3。在 1.6.1 的假设下，设 X 在域 k 的谱上固有，记 $p : X \to k$。正合列 $0 \to \mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) \to \mathbf{G}_m \to i_*\mathbf{G}_m \to 0$ 定义 $\mathrm{Spec}(k)$ 上 fppf 层的上同调正合列，其直接解释很容易：

原 PDF 358

$$0 \to p_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) \to p_*\mathbf{G}_{mX} \to (pi)_*\mathbf{G}_{mY} \xrightarrow{j} R^1p_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}) \to \mathrm{Pic}_{X/k} \to \mathrm{Pic}_{Y/k}\,. \tag{1.6.3.1}$$

$p_*\mathbf{G}_{mX}, p_*\mathbf{G}_{mY}$ 由有限型群概形表示，$\mathrm{Pic}_{X/k}, \mathrm{Pic}_{Y/k}$ 由局部有限型群概形表示。由 1.6.2，$p_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m}), R^1p_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 可表；由 (1.3.13.1)，前者由连通（有限型）群概形表示，后者局部有限型。

定义 1.6.4。记表示 $R^1p_*\mathbf{G}_m(\mathfrak{m})$ 的群概形为 $\mathrm{Pic}_{\mathfrak{m},X/k}$，其单位连通分支为 $\mathrm{Pic}^0_{\mathfrak{m},X/k}$；记商群 $\mathrm{Pic}_{\mathfrak{m},X/k} / \mathrm{Pic}^0_{\mathfrak{m},X/k}$ 的扭子群在 $\mathrm{Pic}_{\mathfrak{m},X/k}$ 中的逆像为 $\mathrm{Pic}^\tau_{\mathfrak{m},X/k}$。

它表示由预层 $S \mapsto \{S \times_k X \text{ 上沿} S \times_k Y \text{ 平凡化的可逆模的同构类}\}$ 生成的 fppf 层（1.5.8）。对代数闭域 k 及在 k 中可逆的 n，Kummer 正合列 1.4.1 给出同构

$$H^1_c(U, \mu_n) \xrightarrow{\sim} {}_n\operatorname{Pic}^{\tau}_{\mathfrak{m},X/k}(k). \tag{1.6.4.1}$$

1.6.5。设 X 为代数闭域 k 上光滑曲线，$\bar{X}$ 为以 X 为稠密开集的射影光滑曲线，$Y \subset \bar{X}$ 使 $X = \bar{X} - Y$，其定义理想为 $\mathfrak{m}$；n 在 k 中可逆，G 为被 n 消去的有限交换群。$\operatorname{Pic}_{\mathfrak{m},\bar{X}/k}$ 非典范地为其单位分支与自由交换群的积。由 (1.6.4.1)、(1.6.2.2)、1.5.14 得到典范复合同构

$$\begin{aligned}\operatorname{Hom}(H^1_c(X, \mu_n), G) &\xleftarrow{\sim} \operatorname{Hom}({}_n\operatorname{Pic}^{\tau}_{\mathfrak{m},\bar{X}/k}(k), G) = \operatorname{Hom}({}_n\operatorname{Pic}^{0}_{\mathfrak{m},\bar{X}/k}, G)\\ &\xrightarrow{\sim} \operatorname{Ext}^1(\operatorname{Pic}^0_{\mathfrak{m},\bar{X}/k}, G) \xleftarrow{\sim} \operatorname{Ext}^1(\operatorname{Pic}_{\mathfrak{m},\bar{X}/k}, G) \xrightarrow{\sim} H^1(X, G).\end{aligned}$$

原 PDF 359

若 $u : X \to Y$ 为 k 上光滑曲线间的有限态射，由 XVII 6.3、(1.5.15.2)，下图交换：

$$\begin{array}{ccc}\operatorname{Hom}(H^1_c(Y, \mu_n), G) & \xrightarrow{\sim} & H^1(Y, G)\\ {\scriptstyle \operatorname{Hom}(\operatorname{Tr}_u, G)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u^*}\\ \operatorname{Hom}(H^1_c(X, \mu_n), G) & \xrightarrow{\sim} & H^1(X, G).\end{array} \tag{1.6.5.1}$$

引理 1.6.6。设 X 为代数闭域 k 上光滑曲线，n 在 k 中可逆，$u : X' \to X$ 为温和平展覆盖。则 $\operatorname{Tr}_u : H^1_c(X', \mathbf{Z}/n) \to H^1_c(X, \mathbf{Z}/n)$ 非典范地同构于 $u^* : H^1(X, \mathbf{Z}/n) \to H^1(X', \mathbf{Z}/n)$ 的转置。

第一个证明. 因 $\mu_n \simeq \mathbf{Z}/n$，这是 (1.6.5.1) 在 $G = \mathbf{Z}/n$ 时的特例。 □

第二个证明. 若 $k = \mathbf{C}$，比较定理将两态射等同于连续映射 $u : X'(\mathbf{C}) \to X(\mathbf{C})$ 定义的类似态射

$$\operatorname{Tr}_u : H^1_c(X'(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/n) \to H^1_c(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/n), \quad u^* : H^1(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/n) \to H^1(X'(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/n).$$

由 Poincaré 对偶，它们互为转置。由 Lefschetz 原理，结论对任意特征零的 k 仍成立（所考察的上同调群在代数闭基域扩张下不变）。若 k 特征为 $p > 0$，令 $W(k)$ 为 Witt 向量环，$\bar{X}$ 为 X 的射影光滑完备化。由 SGA 1 III 7.4，$\bar{X}$ 提升为 $W(k)$ 上射影光滑曲线 $\bar{X}_1$。由光滑性，$S = \bar{X} - X$ 的每点 s_i 都提升为 $\bar{X}_1$ 上截面 s'_i。令 $S_1 = \bigcup_i s'_i(\operatorname{Spec} W(k))$，$X_1 = \bar{X}_1 - S_1$。回顾（SGA 1 XII），$X'$ 可提升为 X_1 的平展覆盖 X'_1，且 X'_1 由 $W(k)$ 上射影光滑曲线 $\bar{X}'_1$ 删去有限个互不相交截面的并 S'_1 得到。

原 PDF 360

$$\begin{array}{ccccccc}X'_1 & \xrightarrow{u_1} & X_1 & \longleftarrow & X' & \xrightarrow{u} & X\\ {\scriptstyle f'_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} & & \downarrow & & \downarrow\\ \operatorname{Spec} W(k) & = & \operatorname{Spec} W(k) & \longleftarrow & \operatorname{Spec} k & = & \operatorname{Spec} k.\end{array}$$

平展层 $R^1f_{1*}\mathbf{Z}/n, R^1f'_{1*}\mathbf{Z}/n, R^1f_{1!}\mathbf{Z}/n, R^1f'_{1!}\mathbf{Z}/n$ 都局部常值，形成与基变换相容；这可从联系 $\bar{X}_1, X_1, S_1$ 及 $\bar{X}'_1, X'_1, S'_1$ 的上同调正合列看出。因此

$$\mathrm{Tr}_{u_1} : R^1f'_{1!}\mathbf{Z}/n \to R^1f_{1!}\mathbf{Z}/n, \quad u_1^* : R^1f_{1*}\mathbf{Z}/n \to R^1f'_{1*}\mathbf{Z}/n$$

的几何特殊纤维与几何一般纤维同构，归约到已处理的特征零情形。 □

引理 1.6.7。设 X 为特征指数 p 的代数闭域 k 上连通光滑曲线，n 与 p 互素。存在次数整除 n 的某个幂的主覆盖（即有限平展 Galois 满射）$u : X' \to X$，使 $\mathrm{Tr}_u : H^1_c(X', \mathbf{Z}/n) \to H^1_c(X, \mathbf{Z}/n)$ 为零。

证明. 回顾 $H^1(X, \mathbf{Z}/n)$ 有限（IX 4.6 或 XVI 5.2）。取 X 的最大连通交换主覆盖 $u : X' \to X$，其 Galois 群被 n 消去（该群记为 $H_1(X, \mathbf{Z}/n)$）。由构造，$u^* : H^1(X, \mathbf{Z}/n) \to H^1(X', \mathbf{Z}/n)$ 为零；由 1.6.6，Tr_u 也为零。 □

回顾下列引理（EGA IV 15.6.5）。

原 PDF 361

引理 1.6.8。设 $f : X \to S$ 为光滑态射，x 为 f 的截面。存在包含 x 的 Zariski 开集 $U \subset X$，使 $f|U$ 的几何纤维连通。

基本引理 1.6.9。设 $f : X \to S$ 为可紧化（XVII 3.2）的光滑曲线（1.1.2），x 为 X 的几何点、像为 s，$n \geq 1$ 在 S 上可逆。存在 s 的平展邻域 V 以及 x 在 $f^{-1}(V) = V \times_S X$ 中的平展邻域 U，

$$\begin{array}{ccccccc} x & \longrightarrow & U & \xrightarrow{u} & f^{-1}(V) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \searrow^{f'} & \downarrow{\scriptstyle f_V} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ s & & \longrightarrow & & V & \longrightarrow & S, \end{array} \tag{1.6.9.1}$$

使 $R^0f'_!\mathbf{Z}/n = 0$，箭头 $\mathrm{Tr}_u : R^1f'_!\mathbf{Z}/n \to R^1f_{V!}\mathbf{Z}/n$（XVII 6.2）为零，且迹态射 $\mathrm{Tr}_{f'} : R^2f'_!\mathbf{Z}/n(1) \to \mathbf{Z}/n$ 为同构。

证明. f' 拟仿射足以使 $R^0f'_!\mathbf{Z}/n = 0$；几何纤维连通足以使迹为同构（1.1.9）。借助 1.6.8，在 S 上平展局部容易获得这两性质。只须对 X 几何纤维连通的情形，构造使上述 Tr_u 为零的图 (1.6.9.1)；再缩小 U, V 即可满足其余性质。问题在 s 附近局部；由 XVII 5.2.6（基变换）可立即归约到 S 诺特。取极限并利用 XVII 5.3.6（可构造性），再归约到 S 严格局部诺特，闭点为 s 的像。对 S 的几何点 t，由 1.6.7 存在次数与 $k(s)$ 的特征指数 p 互素的主覆盖 $u : X_{1t} \to X_t$，使 $\mathrm{Tr}_u : H^1_c(X_{1t}, \mathbf{Z}/n) \to H^1_c(X_t, \mathbf{Z}/n)$ 为零。由无环性定理 XV 2.1（或 XV 2.6），存在 x 在 X 中的平展邻域 $v : U \to X$，使 X_{1t} 在 U_t 上分裂，故 $v_t : U_t \to X_t$ 分解经过 X_{1t}，于是 $\mathrm{Tr}_{v_t} : H^1_c(U_t, \mathbf{Z}/n) \to H^1_c(X_t, \mathbf{Z}/n)$ 仍为零。因此对每个几何点 t，存在结构态射 $f' = fv$ 的平展邻域 $v : U \to X$，使

原 PDF 362

$$\mathrm{Tr}_v : R^1f'_!\mathbf{Z}/n \to R^1f_!\mathbf{Z}/n \tag{1.6.9.2}$$

在 t 的纤维为零（XVII 5.2.6）。当 U 变化时，这些像构成可构造层 $R^1 f_!\mathbf{Z}/n$ 的递减滤过子层系统，在任意几何点最终为零。诺特归纳表明此类系统总稳定，稳定值为零。因此存在 U 使 (1.6.9.2) 为零，证明完毕。 □

2. 迹态射

本节证明定理 2.9、2.12。2.9 的证明仅使用第 1 节的第 1 小节。

引理 2.1。设 $f : X \to S$ 为相对维数 $\leq d$ 的可紧化态射（XVII 3.2.1），$j : U \hookrightarrow X$ 为有限型开子概形，其补集逐纤维维数 $< d$（例如 U 逐纤维稠密）。若 F 为 X 上扭性层，则典范箭头 $R^{2d}(fj)_!j^*F \xrightarrow{\sim} R^{2d}f_!F$ 为同构。

证明. 令 i 为 $Y = X - U$ 的包含。由 XVII 5.1.16.2 有正合列

$$R^{2d-1}(fi)_!i^*F \to R^{2d}(fj)_!j^*F \to R^{2d}f_!F \to R^{2d}(fi)_!i^*F,$$

两端由 XVII 5.2.8.1 为零。 □

引理 2.2。设 $f : X \to S$ 可紧化、相对维数 $\leq d$，$(u_i : X_i \to X)$ 为平展、分离、有限型态射族，$u_{ij} : X_{ij} = X_i \times_X X_j \to X$。对 X 上每个扭性层 F，由 XVII 6.2.7.2 的箭头组成的列

$$\bigoplus_{i,j} R^{2d}(fu_{ij})_!u_{ij}^*F \rightrightarrows \bigoplus_i R^{2d}(fu_i)_!u_i^*F \to R^{2d}f_!F \to 0$$

正合。

证明. 直接由 $R^{2d}f_!$ 的右正合性及 XVII 6.2.9 得到。 □

原 PDF 363

引理 2.3。设 $f : X \to S$ 为有限表示平坦态射。X 中 f 为 Cohen–Macaulay 的开集（EGA IV 6.8.1、12.2.1 (vii)）相对有限表示，且逐纤维稠密。

证明. 问题在 S 上局部，可归约到 S 诺特，得到第一断言。第二断言逐纤维检验，故可设 S 为域的谱。X 的极大点处的局部环为 Artin 环，因而为 Cohen–Macaulay；因该性质是开性质，断言成立。 □

引理 2.4。设 $f : X \to S$ 为有限表示、平坦、Cohen–Macaulay 态射，S 拟分离。X 的每点有 Zariski 开邻域 U，使存在从 U 到标准向量丛 $\mathbf{E}_S^d$ 的拟有限、平坦、有限表示 S-态射。

证明. 这是 EGA IV 15.4.3 的特例。 □

引理 2.5。设 $u=(u_1,\dots,u_d)$、$v=(v_1,\dots,v_d)$ 为维数 d、极大理想 $\mathfrak{m}$ 的 Cohen–Macaulay 局部环 A 的两组参数系。存在参数系序列 $w_0,\dots,w_n$，使 $w_0=u, w_n=v$，且每个 w_{i+1} 由 w_i 改变一个参数得到。

证明. 对 d 归纳；$d<2$ 时断言无须证明，故设 $d\geq 2$。$x\in\mathfrak{m}$ 为 A/u_1-正则（相应地 A/v_1-正则），当且仅当它不属于 $\mathrm{Ass}(A/u_1)$（相应地 $\mathrm{Ass}(A/v_1)$）的任何成员。有限个不等于 $\mathfrak{m}$ 的素理想的并不可能为 $\mathfrak{m}$，故有 $x\in\mathfrak{m}$ 同时为这两模的正则元，并存在参数系 $a=(u_1,x,\dots)$、$b=(v_1,x,\dots)$。分别在 A/u_1 中对 $u-\{u_1\}, a-\{u_1\}$，在 A/x 中对 $a-\{x\}, b-\{x\}$，在 A/v_1 中对 $b-\{v_1\}, v-\{v_1\}$ 应用归纳假设即可。 □

引理 2.6。设 X 为代数闭域 k 上有限型 Cohen–Macaulay 概形，$u,v:X\to\mathbf{E}_k^d$ 为到标准向量丛的拟有限平坦态射。X 的每个闭点 x 有 Zariski 开邻域 U，其上存在态射序列 $w_0,\dots,w_n:U\to\mathbf{E}_k^d$，使 $w_0=u|U, w_n=v|U$，且 w_{i+1} 与 w_i 只相差一个坐标。

证明. 先设 $u(x)=v(x)=0$。将 x 映到零的拟有限平坦态射在 x 的芽可与局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的参数系等同，故由 2.5 得结论。一般情形，先用态射链

$$u-(u_1(x),\dots,u_i(x),0,\dots,0)\quad(\text{相应地}v-(v_1(x),\dots,v_i(x),0,\dots,0))$$

连接 u 与 $u-u(x)$（相应地 v 与 $v-v(x)$）。 □

原 PDF 364

2.7。给定可复合的 S-可紧化态射 $X\xrightarrow{g}Y\xrightarrow{f}S$，设 f 相对维数 $\leq d$、g 相对维数 $\leq e$。对 X 上扭性层 F，复合谱序列

$$R^pf_!R^qg_!F\Longrightarrow R^{p+q}(fg)_!F \tag{2.7.1}$$

给出同构（最高次圈的论证）

$$R^{2d}f_!R^{2e}g_!F\simeq R^{2(d+e)}(fg)_!F. \tag{2.7.2}$$

2.8。设 $a^d:\mathbf{E}_S^d\to S$ 为凝聚概形（即拟紧拟分离）S 上的标准向量丛。对 S 上与剩余特征互素的扭性层 F，按 d 归纳定义迹态射

$$\mathrm{Tr}_{a^d}:R^{2d}a_!^dF(d)\xrightarrow{\sim}F. \tag{2.8.1}$$

$d=0$ 时取恒等，$d=1$ 时取同构 (1.1.6)（参见 1.1.9）。最后有典范同构 $\mathbf{E}_S^{d+1}=\mathbf{E}_S^1\times_S\mathbf{E}_S^d=\mathbf{E}_{\mathbf{E}_S^d}^1$，定义 $\mathrm{Tr}_{a^{d+1}}$ 为 $\mathrm{Tr}_{a_S^d}$ 与 $Ra_{S!}^d(\mathrm{Tr}_{a_{\mathbf{E}_S^d}^1})$ 的复合（参见 2.9 的图 Var 3）。(2.8.1) 的源、靶的形成与任意基变换相容。因此作用于 $\mathbf{E}_S^d$ 的任意 S-代数群都作用于这些层；连通代数群必平凡作用。故包含在仿射群中的坐标置换群在其源、靶上平凡作用。**2.8.2**。同构 (2.8.1) 在坐标置换下不变。这也可利用杯积解释 (2.8.1) 来验证（XVII 5.4.2.2、5.4.3.5）。

定理 2.9。考虑三元组 (f,d,F)，其中 $f:X\to Y$ 为可紧化态射（XVII 6.3），d 为整数，F 为 Y 上与剩余特征互素的扭性层；f 满足：$(*)_d$ 存在开集 $U\subset X$，使 $f|U$ 为有限表示平坦态射、纤维维数 $\leq d$，且 $X-U$ 的纤维维数 $<d$。恰有一种方式给每个这样的三元组赋予迹态射

$$\mathrm{Tr}_f : R^{2d}f_!f^*F(d)\to F,$$

使下列条件成立。

原 PDF 365

(Var 1)（函子性）迹态射对 F 函子性。

(Var 2)（与基变换相容）对任意笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 Y' 拟紧拟分离，下图交换；水平同构为基变换箭头（XVII 5.5.2.1）：

$$\begin{array}{ccccc} R^{2d}f'_!f'^*g^*F(d) & = & R^{2d}f'_!g'^*f^*F(d) & \xleftarrow{\sim} & g^*R^{2d}f_!f^*F(d) \\ {\scriptstyle \mathrm{Tr}_{f'}}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle g^*(\mathrm{Tr}_f)} \\ g^*F & = & = & = & g^*F. \end{array}$$

(Var 3)（与复合相容）给定可复合的 Z-可紧化态射 $X\xrightarrow{g}Y\xrightarrow{f}Z$，$f$ 满足 $(*)_d$、g 满足 $(*)_e$，且 F 为 Z 上扭性层，则 fg 满足 $(*)_{d+e}$，下图交换，其中竖直同构为 (2.7.2)：

$$\begin{array}{ccc} R^{2d}f_!R^{2e}g_!g^*f^*F(d)(e) & \xrightarrow{R^{2d}f_!(\mathrm{Tr}_g)} & R^{2d}f_!f^*F(d) \\ {\scriptstyle\sim}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f} \\ R^{2(d+e)}(fg)_!(fg)^*F(d+e) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{fg}} & F. \end{array}$$

(Var 4)（归一化）(I) 若 f 有限局部自由、秩为 n，$d=0$，则复合

$$F\to f_*f^*F = f_!f^*F\xrightarrow{\mathrm{tr}_f}F$$

是乘以 n。(II) 若 $f:\mathbf{E}^1_Y\to Y$ 为标准仿射直线，$d=1$，则迹 $R^2f_!f^*F(1)\to F$ 为同构 (2.8.1)。

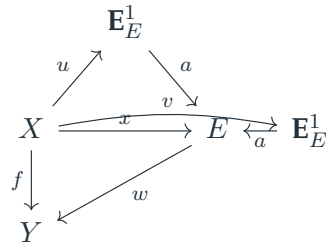
证明. a）$d=0$ 时，条件 $(*)_d$ 是 f 拟有限平坦且有限表示。由 XVII 6.2.3，迹必须等于该处构造的态射。若 f 为标准仿射空间 $\mathbf{A}^d_S$ 的投影，由 (Var 4 (II)) 和 (Var 3)，Tr_f 必为同构 (2.8.1)。

原 PDF 366

b）设可紧化态射 $f:X\to Y$ 满足条件 $(\star)_d$：存在拟有限、平坦、有限表示的 Y-态射 $u:X\to\mathbf{E}^d_Y$。记 (2.8.1) 与 XVII 6.2.3 的迹按 (Var 3)“复合”所得的态射为

$$t(f,u)=\mathrm{Tr}_{a^d}\circ R^{2d}a^d_!(\mathrm{Tr}_u).$$

它满足 (Var 1)、(Var 2)。由基变换，为证明它只依赖 f,d 而不依赖 u，只须设 $Y=\operatorname{Spec}k$、k 代数闭。由 2.2，问题在 X 上局部；由 2.6，只须比较仅相差一个坐标的 u,v；由 2.8.2，可设为第一坐标。令 $E=\mathbf{E}_Y^{d-1}$，得到交换图



由构造（2.8），$\mathrm{Tr}_{wa}=\mathrm{Tr}_w\circ R^{2(d-1)}w_!(\mathrm{Tr}_a)$，因此 $t(f,u)$ 是 Tr_w 与 $t(x,u)$ 的“复合”：

$$\begin{aligned}t(f,u)&=\mathrm{Tr}_{wa}\circ R^{2d}(wa)_!(\mathrm{Tr}_u)\\&=\mathrm{Tr}_w\circ R^{2(d-1)}w_!(\mathrm{Tr}_a)\circ R^{2d}(wa)_!(\mathrm{Tr}_u)\\&=\mathrm{Tr}_w\circ R^{2(d-1)}w_!(\mathrm{Tr}_a\circ R^2a_!(\mathrm{Tr}_u)).\end{aligned}$$

又由 1.1.7，$t(x,u)$ 就是 1.1.6 的 Tr_x，故 $t(x,u)=t(x,v)=\mathrm{Tr}_x$，从而 $t(f,u)=t(f,v)$。将此态射记为 Tr_f。由 XVII 6.2.3，它满足 (Var 1)、(Var 2)、$e=0$ 时的 (Var 3)、(Var 4)。凡此定义适用时，它必等于所求的迹（若后者存在）。c）设 $f:X\to Y$ 为可紧化、Cohen–Macaulay、有限表示、平坦、纯相对维数 d 的态射。取拟紧开集覆盖 (U_i)，使每个 U_i 都有到 $\mathbf{E}_Y^d$ 的拟有限平坦 Y-态射（2.4）。由 2.2 和 b），恰有一个 Tr_f 使下图交换，采用 2.2 的记号（原图的 $\bigotimes$ 符号照录）：

原 PDF 367

$$\begin{array}{ccccc}\bigotimes_{i,j}R^{2d}(fu_{ij})_!(fu_{ij})^*F(d) & \rightrightarrows & \bigotimes_i R^{2d}(fu_i)_!(fu_i)^*F(d) & \to & R^{2d}f_!f^*F(d)\\ & & & \searrow^{\bigotimes_i\mathrm{Tr}_{fu_i}} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f}\\ & & & & F.\end{array}$$

该迹不依赖开覆盖的选择（将两覆盖与其并比较）；由 b）立即知它满足 (Var 1)、(Var 2)、$e=0$ 时的 (Var 3)、(Var 4)。

d）设可紧化态射 $f:X\to Y$ 满足 $(*)_d$，$j:U\hookrightarrow X$ 为所保证的开集。由 2.3，可缩小 U 使 fj 为 Cohen–Macaulay、纯维数 d。由 2.1，典范箭头

$$R^{2d}(fj)_!(fj)^*F(d)\xrightarrow{\sim}R^{2d}f_!f^*F(d)$$

为同构，定义

$$\mathrm{Tr}_f:R^{2d}f_!f^*F(d)\xleftarrow{\sim}R^{2d}(fj)_!(fj)^*F(d)\xrightarrow{\mathrm{Tr}_{fj}}F.$$

由 c）中 $e=0$ 的 (Var 3)，立即知它不依赖 U。它满足 (Var 1)、(Var 2)、$e=0$ 时的 (Var 3)、(Var 4)，且是唯一可能满足所列条件的态射。只须证明一般的 (Var 3)；由前

述论证，可只考虑满足 $(\star)_d,(\star)_e$ 的 $(f,d),(g,e)$。想把下述论证整理得更精细的读者，可先验证：

引理 2.9.1。设 $X \xrightarrow{h} Y \xrightarrow{g} Z \xrightarrow{f} T$ 为三个可复合的 T-可紧化态射，分别满足 $(*)_m,(*)_\ell,(*)_k$。若 (f,g)、(g,h) 满足 (Var 3)，则 (f,gh) 满足 (Var 3) 当且仅当 (fg,h) 满足 (Var 3)。

结论中的条件也就是说，Tr_{fgh} 是 $\mathrm{Tr}_f,\mathrm{Tr}_g,\mathrm{Tr}_h$ 的“复合”。e）取交换图

原 PDF 368

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{v} & \mathbf{E}_Y^e & \xrightarrow{u'} & \mathbf{E}_Z^{d+e} \\ & \searrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle c} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ & & Y & \xrightarrow{u} & \mathbf{E}_Z^d \\ & & & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle a} \\ & & & & Z. \end{array}$$

fg 的迹为 ab 与 $u'v$ 的迹的“复合”；由 ab 的构造及对 $u'v$ 应用 XVII 6.2.3，这也是 a,b,u',v 的迹的“复合”。另一方面，f,g 的迹的“复合”为 a,u,c,v 的迹的“复合”。因此只须验证：对笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{E}_S^e & \xrightarrow{u'} & \mathbf{E}_T^e \\ {\scriptstyle b'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ S & \xrightarrow{u} & T \end{array} \tag{2.9.2}$$

其中 u 拟有限平坦且有限表示，由 (2.8.1)、XVII 6.2 的迹组成的下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} R^{2e}b_!u'_!u'^*b^*F(e) & \xrightarrow{R^{2e}b_!(\mathrm{Tr}_{u'})} & R^{2e}b_!b^*F(e) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_b} & F \\ \| & & & & \| \\ u_!R^{2e}b'_!b'^*u^*F(e) & \xrightarrow{u_!(\mathrm{Tr}_{b'})} & u_!u^*F & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_u} & F. \end{array} \tag{2.9.3}$$

由基变换，只须对 T 为代数闭域 k 的谱验证。若 S 为各 S_i 的不交并，只须对基为 $u_i:S_i\to T$ 的图验证 (2.9.3)。故可设 $S=\mathrm{Spec}\,A$，其中 A 为有限次数 $n=[A:k]$ 的 Artin 局部 k-代数。利用函子 u^*（相应地 u'^*）将 T（相应地 $\mathbf{E}_T^e$）上的层与 S（相应地 $\mathbf{E}_S^e$）上的层等同（VIII 1.1）后，由 (2.8.1) 与基变换的相容性，Tr_b 等同于 $\mathrm{Tr}_{b'}$，而 $\mathrm{Tr}_u,\mathrm{Tr}_{u'}$ 等同于乘以 n，故结论成立。这完成 2.9 的证明。 □

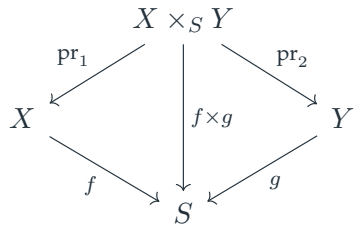
证明过程中还得到：

原 PDF 369

命题 2.10。迹态射 XVII 6.2.3、XVII 1.1.6 及 (2.8.1) 都是 2.9 的迹态射的特例。

注记 2.10.1。不难证明，2.9 的迹为同构当且仅当 f 的每个几何纤维恰有一个 d 维不可约分支，且其“重数”与 n 互素。这里不直接证明；它将立即由第 3 节的“整体对

偶定理”推出。**2.11**。设 $f : X \to S$、$g : Y \to S$ 为两个 S-可紧化态射，分别满足 $(*)_d, (*)_e$。



Künneth 同构（XVII 5.4.3）

$$Rf_!(\mathbf{Z}/n) \otimes^L_{\mathbf{Z}/n} Rg_!(\mathbf{Z}/n) \xrightarrow{\sim} R(f \times g)_!(\mathbf{Z}/n)$$

诱导同构

$$R^{2d}f_!\mathbf{Z}/n \otimes R^{2e}g_!\mathbf{Z}/n \xrightarrow{\sim} R^{2(d+e)}(f \times g)_!\mathbf{Z}/n. \tag{2.11.1}$$

显然 $f \times g$ 满足 $(*)_{d+e}$；有如下相容性：

命题 2.12。下图交换，其首个水平箭头为 (2.11.1) 的扭转形式：

$$\begin{array}{ccc} R^{2d}f_!\mathbf{Z}/n(d) \otimes R^{2e}g_!\mathbf{Z}/n(e) & \xrightarrow{\sim} & R^{2(d+e)}(f \times g)_!\mathbf{Z}/n(d+e) \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f \otimes \mathrm{Tr}_g} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_{f\times g}} \\ \mathbf{Z}/n & = & \mathbf{Z}/n. \end{array} \tag{2.12.1}$$

证明. 使用 (Var 3) 及 XVII 5.4.3 的证明中所用 Künneth 箭头的不对称解释（XVII 5.4.3.5）即可。 □

原 PDF 370

2.13。设 $f : X \to S$ 为满足 $(*)_d$ 的 S-可紧化态射，A 为 S 上环层，n 为 S 上可逆且 $nA = 0$ 的整数。对每个 $K \in D(S, A)$，有（XVII 5.2.6）

$$K \otimes^L_{\mathbf{Z}/n} Rf_!\mathbf{Z}/n(d) \xrightarrow{\sim} Rf_!(f^*K(d)). \tag{2.13.1}$$

迹 $\mathrm{Tr}_f : R^{2d}f_!\mathbf{Z}/n(d) \to \mathbf{Z}/n$ 也可解释为态射 $\mathrm{Tr}_f : Rf_!\mathbf{Z}/n(d)[2d] \to \mathbf{Z}/n$。与 K 张量后，利用 (2.13.1) 定义迹态射

$$\mathrm{Tr}_f : Rf_!(f^*K(d)[2d]) \to K. \tag{2.13.2}$$

将在 3.2.5 看到，下述定理本质上等价于平展上同调的整体对偶定理。

定理 2.14。设 $f : X \to S$ 为光滑且可紧化的纯相对维数 d 态射，$n \geq 1$ 在 S 上可逆。对 X 的任意几何点 x（像为 s），存在 s 在 S 中的平展邻域 V，及 x 在 $f^{-1}(V)$ 中的平

展邻域 U，

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{j} & f^{-1}(V) & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{f'_V} & \downarrow{\scriptstyle f_V} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & V & \longrightarrow & S, \end{array} \tag{2.14.1}$$

使态射 $R^i f'_{V!}\mathbf{Z}/n \to R^i f_{V!}\mathbf{Z}/n$（XVII 6.2.7.2）在 $i < 2d$ 时为零，且 $\mathrm{Tr}_{f'_V} : R^{2d} f'_{V!}\mathbf{Z}/n(d) \to \mathbf{Z}/n$ 为同构。

先证明：

引理 2.14.2。设 $\mathcal{A}$ 为交换范畴，$k \geq 0$ 为整数，$(K_i)_{0\leq i\leq 2k}$ 为 $D^b(\mathcal{A})$ 中对象，满足 $H^p(K_i) = 0$（$p \notin [0,k]$），$f_i : K_i \to K_{i+1}$（$0 \leq i \leq 2k-1$）为态射，复合为 f。若对 $p < k$ 有 $H^p(f_i) = 0$，则在 $D^b(\mathcal{A})$ 中存在从复形 $H^k(K_0)[-k]$（只在 k 次为 $H^k(K_0)$）到 K_{2k} 的态射 φ，使下图交换：

原 PDF 371

$$\begin{array}{ccc} K_0 & \xrightarrow{f} & K_{2k} \\ \downarrow & & \uparrow{\scriptstyle \varphi} \\ \sigma_{\geq k}(K_0) & = & H^k(K_0)[-k]. \end{array}$$

证明. $k = 0$ 时显然。按 k 归纳，将归纳假设用于 $\sigma_{\geq 1}(K_i)[1]$，得到态射 $\varphi' : H^k(K_0)[-k] \to \sigma_{\geq 1}K_{2k-2}$，使下图交换，其中 $f' = f_{2k-3}\cdots f_0$：

$$\begin{array}{ccc} K_0 & \xrightarrow{f'} & \sigma_{\geq 1}K_{2k-2} \\ \downarrow & & \uparrow{\scriptstyle \varphi'} \\ \sigma_{\geq k}(K_0) & = & H^k(K_0)[-k]. \end{array}$$

对每个复形 L，区别三角形

$$\begin{array}{ccc} & \sigma_{\geq 1}(L) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \sigma_{\leq 0}(L) & \longrightarrow & L \end{array}$$

对每个复形 M 给出正合列

$$\cdots \to \mathrm{Hom}(M, \sigma_{\leq 0}L) \to \mathrm{Hom}(M, L) \to \mathrm{Hom}(M, \sigma_{\geq 1}L) \xrightarrow{j} \mathrm{Ext}^1(M, \sigma_{\leq 0}L).$$

特别地，有下图（原图的圈号用带括号的数字表示）：

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Hom}(\sigma_{\geq k}K_0, \sigma_{\leq 0}K_{2k-2}) & \to & (5)\ \mathrm{Hom}(\sigma_{>k}K_0, \sigma_{\leq 0}K_{2k-2}) & \to & (3)\ \mathrm{Hom}(\sigma_{\geq k}K_0, \sigma_{\geq 1}K_{2k-2}) & \to & (4)\ \mathrm{Ext}^1(\sigma_{\geq k}K_0, \sigma_{\leq 0}K) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (7)\ \mathrm{Hom}(K_0, \sigma_{\leq 0}K_{2k-2}) & \longrightarrow & (1)\ \mathrm{Hom}(K_0, K_{2k-2}) & \longrightarrow & (2), (6)\ \mathrm{Hom}(K_0, \sigma_{\geq 1}K_{2k-2}) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1(K_0, \sigma_{\leq 0}K_{2k-2}) \end{array} \tag{2.14.3}$$

此图映到关于 K_{2k-1}, K_{2k} 的类似图。由假设，(1) 中的态射 f' 在 (2) 中的像可提升到 (3)。(3) 中元素提升到 (5) 的障碍 (4)，在关于 K_{2k-1} 的图 (2.14.3) 中像为零。因此在新图中 (3) 可提升到 (5)；(1) 与 (5) 的像之差在 (6) 中像为零，因而来自 (7) 中的元素。该元素在关于 K_{2k} 的图 2.12.3 中像为零；故在这个新图中，f 为 (5) 的像，问题解决。 □

对给定 d，先证明 2.14 蕴含：

原 PDF 372

推论 2.14.4。在 2.14 的假设下，存在图 (2.14.1)，使 XVII 6.2.4 的态射在 $D^b(V, \mathbf{Z}/n)$ 中有分解

$$\begin{array}{ccc} Rf'_{V!}\mathbf{Z}/n(d) & \longrightarrow & Rf_{V!}\mathbf{Z}/n(d) \\ & {\scriptstyle t}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle \varphi} & \\ & \mathbf{Z}/n[-2d] & \end{array}$$

其中 t 为箭头

$$t : Rf'_{V!}\mathbf{Z}/n(d) \to \sigma_{\geq 2d} Rf'_{V!}\mathbf{Z}/n(d) = H^{2d}(Rf'_{V!}\mathbf{Z}/n(d))[-2d] \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbf{Z}/n[-2d].$$

证明. 置 $f'_0 = f$，递归构造 $4d$ 个满足 2.14 的图 (2.14.1)：

$$\begin{array}{ccccc} U'_{i+1} & \longrightarrow & f_i'^{-1}(V'_{i+1}) & \longrightarrow & U'_i \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'_i} \\ & & V'_{i+1} & \longrightarrow & V'_i. \end{array}$$

令 $V = V'_{4d}$、$U_i = U'_i \times_{V'_i} V$，得到图

$$\begin{array}{ccccccccc} U_{4d} & \longrightarrow & \cdots & \longrightarrow & U_1 & \longrightarrow & U_0 & \longrightarrow & X \\ & {\scriptstyle f_{4d}}\searrow & & & {\scriptstyle f_1}\searrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & & & & & V & \longrightarrow & S, \end{array}$$

其中 $U_0 = f^{-1}(V)$，箭头 $R^i f_{k+1!}\mathbf{Z}/n(d) \to R^i f_{k!}\mathbf{Z}/n(d)$ 为零，而 $\mathrm{Tr} : R^{2d} f_{4d!}\mathbf{Z}/n(d) \to \mathbf{Z}/n$ 为同构。由 2.14.2，取 $U = U_{4d}$ 即得推论。 □

定理 2.14 的证明. 现在可对 d 归纳。$d = 0$ 时显然，$d = 1$ 的情形就是 1.4.7。故设 $d \geq 2$。问题在 X, S 上局部，可设 $f = gh$，其中 g, h 为光滑可紧化、纯相对维数分别为 d', d'' 的态射，且 $d', d'' < d = d' + d''$。对 g 以及由 h 经基变换得到的态射应用 2.14.4，得到

原 PDF 373

图

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{u} & f^{-1}W & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{h'_0} & \downarrow{\scriptstyle h_0} & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ V & \xrightarrow{v} & g^{-1}W & \longrightarrow & Y \\ & \searrow_{g'_0} & \downarrow{\scriptstyle g_0} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & W & \longrightarrow & S, \end{array}$$

使态射（XVII 6.2.7.3）有分解

$$Rh'_{0!}\mathbf{Z}/n(d'') \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbf{Z}/n[-2d''] \xrightarrow{\varphi} Rh_{0!}\mathbf{Z}/n(d''),$$

$$Rg'_{0!}\mathbf{Z}/n(d') \xrightarrow{\mathrm{Tr}} \mathbf{Z}/n[-2d'] \xrightarrow{\Psi} Rg_{0!}\mathbf{Z}/n(d'),$$

且 $\mathrm{Tr}_{h'_0}, \mathrm{Tr}_{g'_0}$ 为同构。令 h_1, h'_1 为 h_0, h'_0 经基变换 V 所得的态射，$f' = g'_0 h'_1$、$f_W = g_0 h_0$。下图交换：

$$\begin{array}{ccc} Rf'_!\mathbf{Z}/n(d) & \longrightarrow & Rf_{W!}\mathbf{Z}/n(d) \\ \| & & \| \\ Rg'_{0!}Rh'_{1!}\mathbf{Z}/n(d) & \longrightarrow Rg_{0!}Rh'_{0!}\mathbf{Z}/n(d) \longrightarrow & Rg_{0!}Rh_{0!}\mathbf{Z}/n(d), \end{array}$$

下图也交换（t 为前述迹箭头）：

$$\begin{array}{ccccc} Rg'_{0!}Rh'_{1!}\mathbf{Z}/n(d) & & & & \\ \| & & & & \\ Rg'_{0!}v^*Rh'_{0!}\mathbf{Z}/n(d) & \xrightarrow{Rg'_{0!}v^*(t)(d')} & Rg'_{0!}\mathbf{Z}/n(d')[-2d''] & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle t[-2d'']} & & \\ & & \mathbf{Z}/n[-2d] & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi[-2d'']} & & \\ Rg_{0!}Rh'_{0!}\mathbf{Z}/n(d) & \xrightarrow[Rg_{0!}(t)(d')]{} & Rg_{0!}\mathbf{Z}/n(d')[-2d''] & \xrightarrow[Rg_{0!}(\Psi)(d')]{} & Rg_{0!}Rh_{0!}\mathbf{Z}/n(d). \end{array}$$

因此，对图

$$\begin{array}{ccccc} U_1 & \longrightarrow & f^{-1}W & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{f'} & \downarrow{\scriptstyle f_W} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & W & \longrightarrow & S, \end{array}$$

从 $Rf'_!\mathbf{Z}/n(d)$ 到 $Rf_{W!}\mathbf{Z}/n(d)$ 的典范箭头分解经过 $\mathbf{Z}/n[-2d]$，故 $R^i f'_!\mathbf{Z}/n(d) \to R^i f_{W!}\mathbf{Z}/n(d)$ 在 $i < 2d$ 时为零。最后，$\mathrm{Tr}_{f'}$ 是同构，因为它为同构 $\mathrm{Tr}_{g'_0}$ 与 $Rg'_{0!}\mathrm{Tr}_{h'_1}$ 的复合。这完成 2.14 的证明。 □

原 PDF 374

原 PDF 374

3. 整体对偶定理

3.1. 函子 $Rf^!$。我们需要典范松弛解消的一种变式。

引理 3.1.1。设 X 是一个凝聚概形（即拟紧且拟分离）。函子 $\varinjlim$ 给出如下两范畴之间的等价：可构造集合层（分别为群层、阿贝尔群层）范畴的Ind 对象范畴，以及集合层（分别为 Ind 有限群层、挠阿贝尔层）的范畴。

这由第 IX 讲 2.7.2 和第 IX 讲 2.7.3 得到。

3.1.2. 设 F 是概形 X 上的挠阿贝尔层，它是可构造层 $(F_i)_{i\in I}$ 的滤过归纳极限；设 X_0 是 X 的一个保守点集。用公式

$$C^*_\ell(F) = \varinjlim_i C^*(F_i)$$

定义 F 的修正典范松弛解消；这里 $C^*(F_i)$ 是第 XVII 讲 4.2.2 中的典范松弛解消。由 3.1.1，当 X 凝聚时，此定义不依赖 F_i 的选择。它还与局部化交换；借助这一事实，对于任意概形 X（不必凝聚）上的挠层 F，可由整体化定义 $C^*_\ell(F)$。

复形 $C^*_\ell(F)$ 是 F 的一个解消，对 F 具有函子性；其构造与局部化及滤过归纳极限交换；函子 C^n_ℓ 是正合的。

由此，对于 X 上的环层 A，函子 C^n_ℓ 将 A-模变为 A-模；它们同样将挠层变为挠层。下面的事实众所周知。

引理 3.1.3。设 $\mathscr{A}$ 是一个有小生成集的 $\mathcal{U}$-阿贝尔范畴，且以小滤过有序集为指标的归纳极限在 $\mathscr{A}$ 中可表且正合。函子 $\mathsf{F}\colon \mathscr{A}^\circ \to (\mathrm{Ens})$ 可表的充分必要条件是：它将任意小归纳极限变为投射极限。 原 PDF 375

例如参见 SGA 4 第 I 讲 8.12.5；那里既不假设 $\mathscr{A}$ 是阿贝尔范畴，也不假设滤过 $\varinjlim$ 正合。

我们将把此引理用于赋环景 (X, A) 上模层的范畴 $\mathrm{Mod}(X, A)$。在此特例中，若函子 F 由层 $\underline{F}$ 表示，则

$$\underline{F}(U) = \mathsf{F}(A_U). \tag{3.1.3.1}$$

借助 $\underline{F}$ 的这一描述，可在所考虑的情形直接证明 3.1.3。

回顾：若 $f\colon X \to S$ 是可紧化态射（第 XVII 讲 3.2），则 S 拟紧且拟分离（原文如此），并且 f 的纤维维数有界。

定理 3.1.4。设 $f\colon X \to S$ 是可紧化态射，A 是 S 上的挠环层。则函子

$$Rf_!\colon D(X, f^*A) \longrightarrow D(S, A) \tag{3.1.4.1}$$

有一个部分定义的右伴随函子

$$Rf^!\colon D^+(S, A) \longrightarrow D^+(X, f^*A)\,: \tag{3.1.4.2}$$

对于 $K \in \mathrm{Ob}\, D(X, f^*A)$ 和 $L \in \mathrm{Ob}\, D^+(S, A)$，有函子性同构

$$\mathrm{Hom}(Rf_!K, L) \simeq \mathrm{Hom}(K, Rf^!L). \tag{3.1.4.3}$$

赋予此函子使下图交换的平移态射：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(Rf_!(K[1]), L) & \xleftarrow{\sim} & \mathrm{Hom}(K[1], Rf^!L) \simeq \mathrm{Hom}(K, (Rf^!L)[-1]) \\ \wr\uparrow\downarrow & & \uparrow\downarrow\wr \\ \mathrm{Hom}((Rf_!K)[1], L) \simeq \mathrm{Hom}(Rf_!K, L[-1]) & \xleftarrow[\sim]{\text{伴随}} & \mathrm{Hom}(K, Rf^!(L[-1])) \end{array} \tag{3.1.4.4}$$

则 $Rf^!$ 是一个三角函子。

注意。记号 $Rf^!$ 有些滥用，因为一般说来，$Rf^!$ 并不是某个函子 $f^!$ 的导出函子。

证明. 取整数 d，使 f 的每个纤维的维数都 $< d$，并选择一个紧化

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{j} & \overline{X} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{\overline{f}} & \\ S & & \end{array}$$

若 K 是 X 上的 f^*A-模复形，则

原 PDF 376

$$Rf_!K \simeq R\overline{f}_*(j_!K).$$

对 X 上任意层 F，复形 $\tau_{\leq 2d}C^*_\ell j_!F$ 的各分量 F^i 满足

$$R^k\overline{f}_*F^i = 0 \qquad (k > 0). \tag{3.1.4.5}$$

事实上，当 $i \neq 2d$ 时，F^i 是松弛层的归纳极限；当 $i = 2d$ 且 $k > 0$ 时，由第 XVII 讲 5.2.8.1，

$$R^k\overline{f}_*F^{2d} = R^{k+2d}f_!F = 0.$$

与 K 的截断修正典范松弛解消这一双复形相伴的单复形是 K 的解消。所以由 (3.1.4.5)，按第 XVII 讲 1.1.15 的记号，有

$$R\overline{f}_*(j_!K) \xleftarrow{\sim} \overline{f}_*\tau''_{\leq 2d}C^*_\ell j_!K. \tag{3.1.4.6}$$

记 $f_!^\bullet$ 为从 X 上模层到 S 上层复形的函子，定义为

$$f_!^\bullet(F) = \overline{f}_*\tau_{\leq 2d}C^*_\ell j_!F. \tag{3.1.4.7}$$

引理 3.1.4.8。(i) 函子 $f_!^i$ 正合且与滤过归纳极限交换；当 $i \notin [0, 2d]$ 时 $f_!^i = 0$。

(ii) 函子 $f_!^\bullet$ 有界且各分量正合，因而可平凡地导出（第 XVII 讲 1.2.10）为

$$Rf_!^\bullet \quad \text{或简记为} \quad f_!^\bullet\colon D(X, f^*A) \to D(S, A).$$

箭头 (3.1.4.6) 是函子同构

$$Rf_!^\bullet \xrightarrow{\sim} Rf_!.$$

函子 C_ℓ^i 正合且与滤过归纳极限交换（3.1.2）。它们将任意层变成无环层。函子 $\overline{f}_*$ 与 $j_!$ 与滤过归纳极限交换。由此得到：

a) 函子 $\overline{f}_* C_\ell^i j_!$，从而函子 $f_!^i$，都与滤过归纳极限交换；

b) 当 $i < 2d$ 时，函子 $f_!^i = \overline{f}_* C_\ell^i j_!$ 正合。当 $i = 2d$ 时，由 (3.1.4.5) 可知 $f_!^i$ 正合。

3.1.4.8 中其余断言是显然的。

注记 3.1.4.9。$f_!^\bullet$ 的定义不依赖环层 A，并且对任意阿贝尔层仍有意义。断言 3.1.4.8 (i) 在 X 与 S 上挠阿贝尔层的范畴中仍然成立。

原 PDF 377

由 3.1.4.8 和 3.1.3，函子

$$f_!^i\colon \operatorname{Mod}(X, f^*A) \longrightarrow \operatorname{Mod}(S, A)$$

有右伴随函子 $f_i^!$；由于 $f_!^i$ 正合，$f_i^!$ 将内射对象变为内射对象。

采用第 XVII 讲 1.1.12 的符号约定，函子 $f_i^!$ 构成一个左正合函子复形，在上同调次数 $n \notin [-2d, 0]$ 时为零：

$$f^{!\bullet}\colon \operatorname{Mod}(S, A) \longrightarrow C^b(X, f^*A). \tag{3.1.4.10}$$

函子 $f^{!\bullet}$ 可导出（第 XVII 讲 1.2.10）为三角函子

$$Rf^!\colon D^+(S, A) \longrightarrow D^+(X, f^*A), \tag{3.1.4.11}$$

它右伴随于函子 $Rf_!$（$= Rf_!^\bullet = Lf_!^\bullet$）（“平凡的对偶公式”）。更确切地说，若 $I \in \operatorname{Ob} C^+(S, A)$ 是一个由内射 A-模层组成的复形，则 A-模 $f_i^! I^n$ 是内射的，且有三重复形同构（第 XVII 讲 1.1.12）

$$\operatorname{Hom}^\bullet(f_!^\bullet K, I) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}^\bullet(K, f^{!\bullet} I). \tag{3.1.4.12}$$

取相伴单复形（用乘积计算）的 H^0，便得到伴随断言。相容性 (3.1.4.4) 留给读者验证。 □

注记 3.1.5。假定函子 $Rf^!$ 具有有限上同调振幅。由第 XVII 讲 1.2.10，函子 $f^{!\bullet}$ 此时有导出函子

$$Rf^!\colon D(S, A) \longrightarrow D(X, A). \tag{3.1.5.1}$$

此导出函子仍右伴随于函子 $Rf_!$ (3.1.4.1)。事实上，有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(S)}(Rf_!K, L) &\simeq \varinjlim_{L\xrightarrow{\sim}L'} \mathrm{Hom}_{K(S)}(f_!^\bullet K, L')\\ &\simeq \varinjlim_{\substack{K'\xrightarrow{\sim}K\\ L\xrightarrow{\sim}L'}} \mathrm{Hom}_{K(S)}(f_!^\bullet K', L'),\\ \mathrm{Hom}_{D(X)}(K, Rf^!L) &\simeq \varinjlim_{K'\xrightarrow{\sim}K} \mathrm{Hom}_{K(X)}(K', Rf^!L)\\ &\simeq \varinjlim_{\substack{K'\xrightarrow{\sim}K\\ L\xrightarrow{\sim}L'}} \mathrm{Hom}_{K(X)}(K', f^{!\bullet}L'),\end{aligned}$$

又由伴随，

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{K(S)}(f_!^\bullet K', L') &= H^0\,\mathrm{Hom}(f_!^\bullet K', L')\\ &\simeq H^0\,\mathrm{Hom}(K', f^{!\bullet}L') = \mathrm{Hom}_{K(X)}(K', L').\end{aligned}$$

定义 3.1.6。三角函子

$$Rf^!\colon D^+(S,A) \longrightarrow D^+(X, f^*A)$$

（或在 3.1.5 的假设下，

$$Rf^!\colon D(S,A) \longrightarrow D(X, f^*A)\big)\ ,$$

它右伴随于函子 $Rf_!$ (3.1.4.1)，称为例外逆像函子。

原 PDF 378

命题 3.1.7。设可紧化态射 $f\colon X \to S$ 的相对维数 $\leq d$。

(i) 若 $L \in \mathrm{Ob}\, D^+(S,A)$ 满足 $H^i(L) = 0$ $(i \leq k)$，则 $H^i Rf^!L = 0$ $(i \leq k - 2d)$。

(ii) 对 $L \in \mathrm{Ob}\, D^b(S,A)$，有

$$\dim \mathrm{inj}(Rf^!L) \leq \dim \mathrm{inj}(L).$$

函子 $Rf^!$ 是 $f^{!\bullet}\colon \mathrm{Mod}(S,A) \to C^b\,\mathrm{Mod}(X, f^*A)$ 的右导出函子。断言 (i) 来自 $(f^{!\bullet})^i = 0$ $(i < -2d)$；断言 (ii) 来自 $(f^{!\bullet})^i = 0$ $(i > 0)$ 以及函子 $f_i^!$ 将内射对象变为内射对象。

命题 3.1.8。设 $f\colon X \to S$ 是拟有限的可紧化态射。

(i) 函子 $f_!\colon \mathrm{Mod}(X, f^*A) \to \mathrm{Mod}(S,A)$ 有右伴随函子 $f^!\colon \mathrm{Mod}(S,A) \to \mathrm{Mod}(X, f^*A)$，而 $Rf^!$ 是函子 $f^!$ 的导出函子。

(ii) 若 f 是闭浸入，则 $f^!$ 是“支集在 X 中的截面”函子。

(iii) 若 f 平展，则 $f^!$ 与函子 f^* 等同，且以

$$\mathrm{Tr}_f\colon f_!f^*F \longrightarrow F$$

为伴随态射。

断言 (i) 立即来自 3.1.4 证明中 $d=0$ 的特例：此时 $f_!^\bullet = f_!$ 且 $f^{!\bullet} = f^!$。等价地，伴随函子 $f^!$ 的存在由 3.1.3 及 $f_!$ 正合且与滤过归纳极限交换得到；伴随 $(f_!, Rf^!)$ 是一个“平凡的对偶公式”。断言 (ii) 是显然的，而 (iii) 就是第 XVII 讲 6.2。

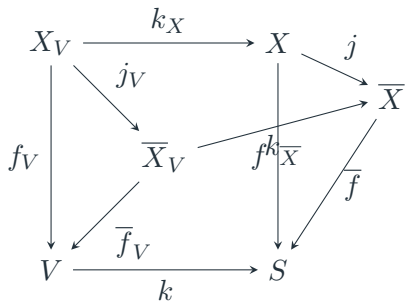
3.1.9. 设 $f\colon X \to S$ 是可紧化态射，A 是 S 上的挠环层，并以 A 的逆像给 X 赋环。设 $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X, f^*A)$，$L \in \mathrm{Ob}\, D^+(X, f^*A)$；以一个下有界的内射层复形表示 L，于是

$$R\mathscr{H}om(K, L) \simeq \mathscr{H}om(K, L).$$

复形 $\mathscr{H}om(K,L)$ 的各分量均为松弛层，所以

$$Rf_*R\mathscr{H}om(K, L) \simeq f_*\mathscr{H}om(K, L). \tag{3.1.9.1}$$

如 3.1.4 的证明，选择 f 的一个紧化和整数 d，由此得到函子 $f_!^\bullet$ (3.1.4.7)。 原 PDF 379



(3.1.9.2)

对每个 $V \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$，有同构

$$k^*f_!^\bullet \xrightarrow{\sim} f_{V!}^\bullet k_X^*, \tag{3.1.9.3}$$

从而

$$\mathscr{H}om^\bullet(f_!^\bullet K, f_!^\bullet L)(V) \simeq \mathscr{H}om^\bullet\big(f_{V!}^\bullet(k_X^*K), f_{V!}^\bullet(k_X^*L)\big).$$

$f_{V!}^\bullet$ 的函子性给出

$$\begin{aligned}\mathscr{H}om^\bullet(K, L)(X_V) &= \mathrm{Hom}^\bullet(k_X^*K, k_X^*L)\\ &\longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet\big(f_{V!}^\bullet(k_X^*K), f_{V!}^\bullet(k_X^*L)\big),\end{aligned}$$

因而在复形层次给出箭头

$$f_*\mathscr{H}om^\bullet(K, L) \longrightarrow \mathscr{H}om^\bullet(f_!^\bullet K, f_!^\bullet L). \tag{3.1.9.4}$$

由 (3.1.9.1)，此箭头可导出为

$$Rf_*R\mathscr{H}om(K,L) \longrightarrow R\mathscr{H}om(Rf_!K, Rf_!L). \tag{3.1.9.5}$$

现在设 $K \in \mathrm{Ob}\, D^-(X,A)$，$L \in \mathrm{Ob}\, D^+(S,A)$。由从 $Rf_!Rf^!L$ 到 L 的伴随箭头及 (3.1.9.4)，得到复合箭头

$$\begin{aligned} Rf_*R\mathscr{H}om(K,Rf^!L) &\longrightarrow R\mathscr{H}om(Rf_!K, Rf_!Rf^!L) \\ &\longrightarrow R\mathscr{H}om(Rf_!K, L), \end{aligned}$$

这是伴随同构在 S 上的局部形式：

$$Rf_*R\mathscr{H}om(K,Rf^!L) \longrightarrow R\mathscr{H}om(Rf_!K, L). \tag{3.1.9.6}$$

命题 3.1.10。箭头 (3.1.9.6) 是同构。

原 PDF 380

设 $V \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$，沿用 (3.1.9.2) 的记号。同构（“传递性”）

$$k_!Rf_{V!} \simeq Rf_!k_{X!},$$

其存在是函子 $Rf^!$ 理论的根基，经转置得到局部化同构（3.1.8 (iii)）

$$k_X^*Rf^! \simeq Rf_V^!k^*, \tag{3.1.10.1}$$

它在复形层次由一个态射表示：

$$k_X^*f^{!\bullet} \longrightarrow f_V^{!\bullet}k^*.$$

要证明 (3.1.9.6) 是同构，只需证明对每个 $V \in \mathrm{Ob}\, S_{\text{ét}}$，(3.1.9.6) 都诱导同构

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(k_X^*K, k_X^*Rf^!L) &\simeq H^0(V, Rf_*R\mathscr{H}om(K,Rf^!L)) \\ &\longrightarrow H^0(V, R\,\mathrm{Hom}(Rf_!K, L)) \\ &\simeq \mathscr{H}om(k^*Rf_!K, k^*L). \end{aligned} \tag{3.1.10.2}$$

当 $V = X$ 时，这正是 (3.1.4.3)。一般情形由下列相容性得到；编写者并未核实此相容性：

引理 3.1.10.3。下图交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(k_X^*K, k_X^*Rf^!L) & \xrightarrow{(3.1.10.2)} & \mathrm{Hom}(k^*Rf_!K, k^*L) \\ \wr\downarrow{\scriptstyle (3.1.10.1)} & & \text{局部化}\downarrow\wr \\ \mathrm{Hom}(k_X^*K, Rf_V^!k_X^*L) & \xleftarrow[\sim]{(3.1.4.3)\text{ 在 }V\text{ 上}} & \mathrm{Hom}(Rf_!k^*K, k^*L) \end{array}$$

3.1.11. 设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S, \end{array} \tag{3.1.11.1}$$

其中 f 可紧化，A 是 S 上的挠环层，B 是 S' 上的挠环层，M 是上有界的 (f^*A, B)-双模复形。此时，在复形层次有关于 K（$K \in \operatorname{Ob} C(X, f^*A)$）的函子态射

$$M \otimes_A g^* f_!^\bullet K \longrightarrow f'^\bullet_!(f'^* M \otimes_A g'^* K), \tag{3.1.11.2}$$

它经转置成为关于 L（$L \in \operatorname{Ob} C(S', B)$）的函子态射

原 PDF 381

$$g'_* \mathscr{H}om_B(f'^* M, f'^{!\bullet} L) \longrightarrow f^{!\bullet} g_* \operatorname{Hom}_B(M, L). \tag{3.1.11.3}$$

此态射可导出为从 $D^+(S', B)$ 到 $D^+(X, f^*A)$ 的、关于 L 的函子态射：

$$Rg'_* R\mathscr{H}om_B(f'^* M, Rf'^! L) \longrightarrow Rf^! Rg_* R \operatorname{Hom}_B(M, L), \tag{3.1.11.4}$$

它使下图交换；其中 $K \in \operatorname{Ob} D^-(X, f^*A)$，$L \in \operatorname{Ob} D^+(S', B)$：

$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{Hom}(K, Rg'_* R\mathscr{H}om_B(f'^* M, Rf'^! L)) & \xrightarrow{①} & \operatorname{Hom}(K, Rf^! Rg_* R \operatorname{Hom}_B(M, L)) & \overset{\text{伴随}}{\longleftrightarrow} & \operatorname{Hom}(Rf_! K, Rg_* R \operatorname{Hom}_B(M, L)) \\ \updownarrow & & & & \updownarrow \\ \operatorname{Hom}(g'^* K, R\mathscr{H}om_B(f'^* M, Rf'^! L)) & & & & \operatorname{Hom}(g^* Rf_! K, R \operatorname{Hom}_B(M, L)) \\ \updownarrow & & & & \updownarrow \\ \operatorname{Hom}(f'^* M \otimes_A g'^* K, Rf'^! L) & \overset{\text{伴随}}{\longleftrightarrow} & \operatorname{Hom}(Rf'_!(f'^* M \otimes_A^L g'^* K), L) & \xrightarrow{②} & \operatorname{Hom}_B(M \otimes_A^L g^* Rf_! K, L). \end{array}$$

此图中，②（由第 XVII 讲 5.2.2.1 的箭头得到）是同构（第 XVII 讲 5.2.6）。所以对任意 K，箭头①都是同构，这就推出 (3.1.11.4) 是同构。

因此，固有态射的基变换定理经转置得到：

命题 3.1.12。箭头 (3.1.11.4) 是同构。

称此同构为诱导同构。下面列出它的三个特例。

推论 3.1.12.1。设 $f\colon X \to S$ 是可紧化态射，A、B 是 S 上的两个挠环层，$\varphi\colon B \to A$ 是同态。用 ρ 表示从 B 到 A 的标量限制。则对 $K \in \operatorname{Ob} D^+(S, B)$，有

$$\rho Rf^! K \xrightarrow{\sim} Rf^!(\rho K).$$

只需在 (3.1.11.3) 中取 $S = S'$，$X = X'$，$A = A$，$B = B$，$M = A$。

由此可见，环层在 $Rf^!$ 的构造中所起的作用只是一个幌子。

推论 3.1.12.2。设 $f\colon X \to S$ 是可紧化态射，A 是 S 上的挠环层，$K \in \mathrm{Ob}\, D^-(S, A)$，$L \in \mathrm{Ob}\, D^+(S, A)$。有诱导公式

$$R\mathscr{H}om(f^*K, Rf^!L) \xrightarrow{\sim} Rf^!R\mathscr{H}om(K, L)$$

（取 $S = S'$，$X = X'$）。

原 PDF 382

推论 3.1.12.3。对于每个 3.1.11 中的方块和每个 $L \in \mathrm{Ob}\, D^+(S', A)$，有

$$Rg'_*Rf'^!L \xrightarrow{\sim} Rf^!Rg_*L$$

（取 $B = f^*A = M$）。

3.1.13. 对 S-可紧化态射的复合 gh

$$X \xrightarrow{h} Y \xrightarrow{g} Z,$$

复合同构

$$c_{g,h}\colon Rg_!Rh_! \xrightarrow{\sim} R(gh)_!$$

经转置成为复合态射

$$c^!_{g,h}\colon Rh^!Rg^! \xrightarrow{\sim} R(gh)^!, \tag{3.1.13.1}$$

它对三重复合满足通常的上闭链条件。换言之，各范畴 $D^+(X, f^*A)$ 构成一个纤维且余纤维范畴的各纤维，其底范畴的对象是 S-概形 $f\colon X \to S$，箭头是 S-可紧化态射；直接像（分别为逆像）函子就是 $Rf_!$（分别为 $Rf^!$）。因此，对每个可紧化态射的交换方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g']{} & S, \end{array}$$

都有余基变换态射（第 XVII 讲 2.1.3）

$$\mathrm{ch}^!\colon Rf'_!Rg^! \longrightarrow Rg'^!Rf_!. \tag{3.1.13.2}$$

3.1.14. 设有笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow[g]{} & S, \end{array}$$

其中 f 可紧化；设 A 是 S 上的挠环层。以 A 的逆像给 S'、X 和 X' 赋环，仍滥用记号将这些逆像记为 A。基变换同构

$$g^*Rf_! \xrightarrow{\sim} Rf'_!g'^* \tag{3.1.14.1}$$

原 PDF 383

使我们能把范畴 $D(S,A)$、$D(X,A)$、$D(S',A)$ 和 $D(X',A)$ 看成如下交换图的范畴上的一个余纤维范畴的各纤维：

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X \end{array}$$

其直接像函子为 $Rf_!$、$Rf'_!$、g^* 和 g'^*（原文如此）。限制到各 D^+ 范畴，甚至得到此图上的一个纤维且余纤维范畴，其直接像函子为 $Rf^!$、$Rf'^!$、Rg_* 和 Rg'_*（原文如此）。由此得到：

a) 对于“逆像”函子，有“传递同构”（原文如此）

$$Rg_*Rf^! \xrightarrow{\sim} Rf^!Rg_*,$$

这在 3.1.12.3 中已经得到（同样以 (3.1.14.1) 的转置来定义）。

b) 有一个“基变换态射”（第 XVII 讲 2.1.3）

$$g'^*Rf^! \longrightarrow Rf'^!g^*, \tag{3.1.14.2}$$

根据所引之处，可用下列两种方式描述它：

a) 由伴随，给定一个态射 (3.1.14.2) 等价于给定态射

$$Rf'_!g'^*Rf^! \longrightarrow g^*.$$

基变换定理通过以下复合给出这样一个态射：

$$Rf'_!g'^*Rf^! \xleftarrow{\sim} g^*Rf_!Rf^! \xrightarrow{g^**\text{adj.}} g^*.$$

b) 由伴随，给定一个态射 (3.1.14.2) 等价于给定态射

$$Rf^! \longrightarrow Rg'_*Rf'^!g^*.$$

同构 (3.1.12.3) 通过以下复合给出这样一个态射：

$$Rf^! \xrightarrow{Rf^!*\text{adj.}} Rf^!Rg_*g^* \xleftarrow{\sim} Rg'_*Rf'^!g^*.$$

根据这些态射在纤维且余纤维范畴中的解释，显然 (3.1.12.3)、(3.1.13.2) 和 (3.1.14.2) 中的态射，各自对于 f 或 g 是两个态射的复合的情形，均满足两个第 XII 讲 4.4 型的相容性。

下面的一般拓扑结果将在下一小节中使用。

原 PDF 384

3.1.15. 设 $f\colon X \to S$ 是景态射。用 $\Gamma(f)$ 表示如下的景。

a) 范畴 $\Gamma(f)$ 是由三元组 (U,V,φ) 构成的范畴，其中

$$U\in \mathrm{Ob}(X),\quad V\in \mathrm{Ob}\,S,\quad \varphi\in \mathrm{Hom}(X,\varphi^*V).$$

b) 一族态射 $(u_i,v_i)\colon (U_i,V_i,\varphi_i)\to(U,V,\varphi)$ 是覆盖族，当且仅当在 X 中各态射 $u_i\colon U_i\to U$ 覆盖 U。

于是有：

3.1.15.1. 从 $\Gamma(f)$ 到 X 的函子

$$(U,V,\varphi)\longmapsto U$$

是一个景等价 $\gamma\colon X\to\Gamma(f)$。

3.1.15.2. 从 S 到 $\Gamma(f)$ 的函子 f_Γ^*

$$V\longmapsto (f^*V,V,\mathrm{Id}_{f^*V})$$

是一个景态射，记为 $f_\Gamma\colon\Gamma(f)\to S$，或滥用记号简记为 f。它满足 $f_\Gamma\gamma\simeq f$。函子 f_Γ^* 有右伴随函子 $f_{\Gamma\bullet}$：

$$f_{\Gamma\bullet}\colon (U,V,\varphi)\longmapsto V.$$

因此函子 $f_{\Gamma\bullet}$ 是从 $\Gamma(f)$ 到 S 的景余态射，并且与景态射 f_Γ^* 定义相同的拓扑斯态射。

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\ *\ } & \Gamma(f) \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & \overset{f_\Gamma^*}{\swarrow\!\approx} & \\ S & \xleftarrow[f_{\Gamma\bullet}]{} & \end{array} \tag{3.1.15.3}$$

由此得到以下计算层的逆像的规则。

3.1.15.4. 设 F 是 S 上的层，$f_\Gamma^\bullet F$ 是 $\Gamma(f)$ 上由下式给出的预层：

$$f_\Gamma^\bullet F(U,V,\varphi)=F(V),$$

而 $af_\Gamma^\bullet F$ 是它生成的层。则

$$f^*F(U)\simeq af_\Gamma^\bullet F(U,V,\varphi).$$

3.1.16. 设 $f\colon X\to S$ 是景态射，A 是 S 上的环层，B 是 X 上的环层，d 是一个整数。设 K 是下述类型的对象。

原 PDF 385

3.1.16.1. K 为 X 的每个对象 U 指定一个 S 上的 $(A,f_*(B|U))$-模复形 $K(U)$，它在次数 $>d$ 时为零；且 $K(U)$ 是 U 的协变函子。

对每个 S 上的 A-模层 F，以 $K^!F$ 表示由如下 B-模预层复形生成的 X 上层复形：

$$U\longmapsto \mathrm{Hom}_A(K(U),F).$$

用 $RK^!$ 表示 $K^!$ 的导出函子：

$$RK^!\colon D^+(S,A)\longrightarrow D^+(X,B).$$

若 $U\colon K_1\to K_2$ 是 (3.1.11.1) 型对象的态射，则 U 诱导函子态射

$${}^tu\colon K_2^!\longrightarrow K_1',\qquad RK_2^!\longrightarrow RK_1^!.$$

在上述假设下，有：

命题 3.1.17。(i) 对每个 X 的点 x 及每个 $L\in \mathrm{Ob}\, D^+(S,A)$，以 $\mathcal{V}(x)$ 表示 x 的邻域范畴，则有

$$H^n(RK^!L)_x\simeq \varinjlim_{U\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{V}(x)} \mathrm{Ext}^n(K(U),L). \tag{3.1.17.1}$$

(ii) 因此，有谱序列

$$E_2^{pq}=\varinjlim_{U\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{V}(x)} \mathrm{Ext}^p(H^{-q}(K(W)),L)\Longrightarrow H^n(K^!L)_x. \tag{3.1.17.2}$$

(iii) 若 X^0 是 X 的一个保守点集，$u\colon K_1\to K_2$ 是 (3.1.11.1) 型对象的态射，则

$${}^tu\colon RK_2^!\longrightarrow RK_1^!$$

为同构的充分必要条件是：对每个 n 和每个 $x\in X^0$，$\mathrm{Mod}(S,A)$ 中的pro 对象态射

$$u_x\colon \text{“}\varprojlim_{U\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{V}(x)}\text{”}\, H^nK_1(U)\longrightarrow \text{“}\varprojlim_{U\in \mathrm{Ob}\,\mathcal{V}(x)}\text{”}\, H^nK_2(U) \tag{3.1.17.3}$$

是同构。

证明. 为证明 (i)，取 L 为一个内射对象复形，则 (3.1.17.1) 是显然的；显然 (i) $\Rightarrow$ (ii)。

(iii) 中条件 (3.1.17.3) 的充分性立即由 (3.1.17.2) 得到。我们无需使用其必要性。若 ${}^tu$ 是同构，则由 (3.1.16.1)，对 (S,A) 上每个内射层 I，有

$$\mathrm{Hom}\big(\text{“}\varprojlim_{\mathcal{V}(x)}\text{”}\, H^nK_2(U),I\big)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}\big(\text{“}\varprojlim_{\mathcal{V}(x)}\text{”}\, H^nK_1(U),I\big),$$

注意在任何有足够多内射对象的阿贝尔范畴 $\mathscr{A}$ 中（这里是 $\mathrm{Mod}(S,A)$），各函子 $\mathrm{Hom}(x,I)$（I 遍历 $\mathscr{A}$ 的内射对象）在 $\mathrm{Pro}(\mathscr{A})$ 上构成一族保守函子，便得到结论。 □

原 PDF 386

例 3.1.18。设 $f\colon X\to S$ 是概形的可紧化态射，A 是 S 上的挠环层。以 f^*A 给 X 赋环。选择控制 f 的纤维维数的上界整数 d，以及 f 的一个紧化，并令（(3.1.4.7)）

$$K(U)=f_!^{\bullet}((f^*A)_U). \tag{3.1.18.1}$$

由关于 $f_!^\bullet$ 的伴随函子的公式 (3.1.3.1)，有同构

$$f^{!\bullet} \simeq K^!\colon \mathrm{Mod}(S,A) \longrightarrow C^b\,\mathrm{Mod}(X, f^*A), \tag{3.1.18.2}$$

从而

$$Rf^! = RK^!\colon D^+(S,A) \longrightarrow D^+(X, f^*A). \tag{3.1.18.3}$$

例 3.1.19。设 $f\colon X \to S$、A、B 和 d 如 3.1.16。设 K 是以下类型的对象。

3.1.19.1. 对每个 $W = (U,V,\varphi) \in \mathrm{Ob}\,\Gamma(f)$ (3.1.15)，$K(W)$ 是 V 上的 $(A_V, \varphi_*B|U)$-模复形，对 W 具有函子性：对每个态射 $(u,v)\colon W_1 = (U_1,V_1,\varphi_1) \to W_2 = (U_2,V_2,\varphi_2)$，给定

$$K(u,v)\colon K(W_1) \longrightarrow v^*K(W_2), \qquad \text{即}$$

$$K(u,v)\colon v_!K(W_1) \longrightarrow K(W_2).$$

对每个对象 K (3.1.19.1)，都有一个相对于 $f_\Gamma\colon \Gamma(f) \to S$ 的 (3.1.16.1) 型对象 K'，由下式给出：

$$K'(U,V,\varphi) = j_!K(U,V,\varphi), \tag{3.1.19.2}$$

其中 j 是 V 到 S 的“包含态射”。定义

$$K^! \overset{\text{defn}}{=} K'^!, \qquad RK^! \overset{\text{defn}}{=} Rk'^!.$$

例 3.1.20。沿用 3.1.19 的记号，令 $B = f^*A$ 并置

$$K(U,V,\varphi) = A_V \qquad (\text{在次数 } 0)\,. \tag{3.1.20.1}$$

由 3.1.15.4，此时有函子同构

$$K^! \simeq f^*, \tag{3.1.20.2}$$

$$RK^! \simeq f^*. \tag{3.1.20.3}$$

原 PDF 387

3.2. Poincaré 对偶。

3.2.1. 设 f 是纯相对维数为 d 的平坦可紧化态射（或更一般地，满足 2.9 的条件 $(*)_d$）：

$$\begin{array}{ccc} X & \overset{j}{\hookrightarrow} & \overline{X} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{\overline{f}} & \\ S & & \end{array}\,.$$

设 $n \geq 1$ 是在 S 上可逆的整数，并假定 S 由一个满足 $nA = 0$ 的环层 A 赋环。由 3.1.18，函子 $Rf^!\colon D^+(S,A) \to D^+(X,A)$ 可用 3.1.16 的程序计算，其中 K 由 (3.1.18.1) 给出。

设 K' 是 (3.1.19.1) 型函子，它为 $(U,V,\varphi)\in \mathrm{Ob}\,\Gamma(f)$ 指定 V 上的层复形 $\mathbf{Z}/n(-d)[-2d]$，即仅有置于次数 $2d$ 的 $\mathbf{Z}/n(-d)$；设 K'' 是相应的 (3.1.16.1) 型对象 (3.1.19.2)，相对于 $f\colon \Gamma(f)\to S$ 而言。

可将 K 和 K'' 看成相对于 $\Gamma(f)\to S$ 的 3.1.16.1 型对象。此外，对每个 $(U,V,\varphi)\in \mathrm{Ob}\,\Gamma(f)$，2.9 的迹态射定义了 V 上的层态射

$$\mathrm{Tr}\colon R^{2d}\varphi_!\mathbf{Z}/n\longrightarrow \mathbf{Z}/n(-d),$$

从而，记 j 为 V 到 S 的态射，便有函子态射

$$\begin{aligned}K(U)=\overline{f}_*\tau_{\leq 2d}C_\ell^*\mathbf{Z}/n_U\longrightarrow H^{2d}(K(U))[-2d]\simeq\\ R^{2d}f_!(\mathbf{Z}/n)_U\simeq j_!R^{2d}\varphi_!\mathbf{Z}/n\xrightarrow{\mathrm{Tr}_\varphi} j_!\mathbf{Z}/N(-d)=K''(U,V,\varphi)).\end{aligned}\tag{3.2.1.1}$$

3.1.20 的扭转形式表明

$$RK''^{!}=Rf^*(d)[2d].$$

所以由 3.1.16，有复合态射

$$t_f\colon Rf^*(d)[2d]\simeq RK''^{!}\longrightarrow RK^!\simeq Rf^!.\tag{3.2.1.2}$$

注记 3.2.2。若函子 $Rf^!$ 具有有限上同调维数，则 t 仍可定义为从 $D(S,A)$ 到 $D(X,f^*A)$ 的函子之间的态射（定义见 3.1.5）。

还有另一种构造箭头 (3.2.1.2) 的方法，即从 (2.13.2) 通过伴随构造：

$$\mathrm{Tr}\colon Rf_!(f^*L(d)[2d])\longrightarrow L.$$

这两个箭头相同：

原 PDF 388

引理 3.2.3。对 $L\in \mathrm{Ob}\,D^+(S,A)$（若函子 $Rf^!$ 具有有限上同调维数，则分别取 $D(S,A)$），下图交换：

$$\begin{array}{ccc}Rf_!(f^*L(d)[2d]) & \xrightarrow{Rf_!(t_f)} & Rf_!Rf^!L\\ {\scriptstyle \mathrm{Tr}_f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 伴随}\\ L & = & L.\end{array}$$

证明. 先给出 t 的定义的一个变式，用函子 $f^{!\bullet}$ (3.1.9.10) 来表述。设 $U\in \mathrm{Ob}\,X_{\text{ét}}$，$V\in \mathrm{Ob}\,S_{\text{ét}}$，$\varphi\in \mathrm{Hom}_f(U,V)$。按定义，

$$f^{!\bullet}(L)(U)=\mathrm{Hom}(f_!^\bullet A_U,L);$$

迹态射定义一个态射

$$\mathrm{Tr}_f\colon f_!^\bullet A_U\longrightarrow A_V(-d)[-2d],$$

经转置成为

$$t_\varphi\colon f^{!\bullet}(L)(U) \longleftarrow L(d)[2d](V).$$

各态射 t_φ 定义一个态射

$$t_f\colon f^*L(d)[2d] \longrightarrow f^{!\bullet}L;$$

在导出范畴中它与 (3.2.1.2) 相同，这一点留给读者验证。此描述表明，对模复形 L，下列各图在复形层次交换：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}^\bullet(A_V, L) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}^\bullet(f^*A_V(d)[2d], f^*L(d)[2d]) \\
{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_f} \\
\mathrm{Hom}(f_!^\bullet f^*A_V(d)[2d], L) & \xrightarrow{\sim} & \mathrm{Hom}^\bullet(f^*A_V(d)[2d], f^{!\bullet}L).
\end{array}$$

根据此图中各箭头关于 A_V 的函子性，可推出对任意层或层复形 K，下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}^\bullet(K, L) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}^\bullet(f^*K(d)[2d], f^*L(d)[2d]) \\
{\scriptstyle \mathrm{Tr}_f}\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}^\bullet(f_!^\bullet f^*K(d)[2d], L) & \xleftarrow{\sim} & \mathrm{Hom}^\bullet(f^*K(d)[2d], f^{!\bullet}L).
\end{array}$$

取 $K = L$ 和 $\mathrm{Id}\colon L \to L$，便在复形层次得到 3.2.3。 □

原 PDF 389

若有人理解了这个证明并愿意向我解释，我将十分感激。

3.2.4. 由此引理以及通过伴随定义的复合同构 (3.1.13)，立即推出：若 f 是两个平坦、有限表现、可紧化且分别为纯相对维数 d_1、d_2 的态射的复合 $f = gh$，并令 $d = d_1 + d_2$，则下图交换：

$$\begin{array}{ccc}
h^*(g^*L(d_2)[2d_2])(d_1)[2d_1] & \xrightarrow{\sim} & (gh)^*L(d)[2d] \\
{\scriptstyle t_h * t_g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_{gh}} \\
Rh^!Rg^!L & \xrightarrow{\sim} & R(gh)^!L.
\end{array}$$

定理 3.2.5。(Poincaré 对偶。) 设 $f\colon X \to S$ 是光滑的可紧化态射（因此 S 拟紧且拟分离，原文如此），d 是 X 上的局部常值函数 “f 的相对维数”，$n \geq 1$ 是在 S 上可逆的整数，A 是 S 上满足 $nA = 0$ 的环层。则函子

$$Rf_!\colon D(X, f^*A) \longrightarrow D(S, A)$$

有从 $D(S, A)$ 到 $D(X, f^*A)$ 的函子

$$K \longmapsto f^*K(d)[2d]$$

作为右伴随函子，并以态射 (2.13.2)

$$\mathrm{Tr}_f\colon Rf_!f^*K(d)[2d] \longrightarrow K$$

为伴随箭头：

$$\mathrm{Hom}(K, f^*L(d)[2d]) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(Rf_!K, L).$$

证明. 可归结为 d 为常数的情形。由 3.2.1 对箭头 t_f (3.2.1.2) 的描述，定理 2.14 与判别准则 3.1.17 (iii) 一起说明箭头 t_f 是同构（对于 $L \in D^+(S,A)$）：

$$t_f\colon f^*L(d)[2d] \xrightarrow{\sim} Rf^!L.$$

特别地，函子 $Rf^!$ 具有有限上同调维数，从而在整个导出范畴上有定义。对 $L \in D(S,A)$，态射 t_f 仍是同构。

按定义，$Rf^!$ 是函子 $Rf_!$ 的右伴随函子；由 3.2.3，从 $Rf_!Rf^!K$ 到 K 的伴随箭头通过 t_f 等同于 Tr_f。这就完成了 3.2.5 的证明。 □

今后均借助 t_f 将函子 $f^*L(d)[2d]$ 与 $Rf^!L$ 等同。

原 PDF 390

3.2.6. 设 S 是一个代数闭域 k 的谱，X 是 k 上可紧化且光滑、纯相对维数为 d 的概形，n 是 k 中可逆的整数，F 是局部常值的可构造 $\mathbf{Z}/n$-模层，即一个被 n 零化的“系数系”。以 $\vee$ 表示 $\mathbf{Z}/n$-对偶，有

$$R\mathscr{H}om(F, \mathbf{Z}/n) = F^\vee \qquad （在次数 0）.$$

此公式来自 $\mathbf{Z}/n$ 是一个内射 $\mathbf{Z}/n$-模这一事实。同构 3.2.5.1，或者更确切地说，由它得到的同构

$$R\Gamma R\mathscr{H}om(F, \mathbf{Z}/n(d)[2d]) \xrightarrow{\sim} R\,\mathrm{Hom}(R\Gamma_c(F), \mathbf{Z}/n),$$

在这里写为

$$R\Gamma(F^\vee(d)[2d]) \xrightarrow{\sim} R\,\mathrm{Hom}(R\Gamma_c(F), \mathbf{Z}/n). \tag{3.2.6.1}$$

取上同调群，再次利用 $\mathbf{Z}/n$ 是一个内射 $\mathbf{Z}/n$-模，得到

$$H^{2d-i}(X, F^\vee(d)) \xrightarrow{\sim} H^i_c(X, F)^\vee, \tag{3.2.6.2}$$

这就是Poincaré 对偶的通常形式。

参考文献

[1] J. Giraud [1]，非阿贝尔上同调（Cohomologie non abélienne），Columbia University。

[2] A. Grothendieck [1]，*Brauer 群 III*（Le groupe de Brauer III），载关于概形上同调的十篇报告（Dix exposés sur la cohomologie des schémas），North Holl. Publ. Co.

[3] L. Illusie [1]，学位论文（Thèse）。

[4] D. Mumford [1]，几何不变量理论（Geometric invariant theory），Springer-Verlag，1965。

[5] M. Raynaud [1]，群概形与齐性空间上的丰沛层（Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes），Lecture Notes in Math. 119，Springer Verlag。

[6] J. P. Serre [1]，代数群与类域（Groupes algébriques et corps de classe），Publ. Inst. Math. Nancago，Hermann，1959。

[7] J. L. Verdier [1]，局部紧空间上同调中的对偶（Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts），Sém. Bourbaki 300，1965 年 11 月。

[8] J. L. Verdier [1]，概形平展上同调中的一个对偶定理（A duality theorem in the etale cohomology of schemes），Woods Hole 代数几何研讨班，1964 年 7 月。

[9] [C.D.]，J. L. Verdier 著，导出范畴（Catégories dérivées），IHES 油印讲义。

原 PDF 391
原 PDF 392

第 XIX 讲

等特征优良预概形的上同调

Cohomologie des préschémas excellents d' égales caractéristiques

M. ARTIN

本讲在承认下述形式的奇点消解定理的前提下，发展等特征优良预概形（EGA IV 7.8.1）的平展上同调理论：设 $X = \operatorname{Spec} A$ 是等特征的优良局部概形，$U \subset X$ 是正则开集。存在固有双有理态射 $f : X' \to X$ 和在 X 上的开浸入 $U \to X'$，使 X' 正则，且 $Y = X - U$[1] 处处余维为 1，并具有横截交。因此，这些证明“目前”只在特征零时有效 [4]。利用它们也可推出特征 $p > 0$ 的预概形在低维时的一些结果 [1]。在消解假设下，对于等特征预概形以及与特征互素的系数，我们将得到较为满意的结果（见 3.2、4.1、5.1、6.1）。相反，对于一般混合特征预概形的上同调，我们几乎一无所知；即使在已有消解的二维情形 [2]，也是如此。例如，对于任何维数大于 1 的混合特征完备环，都还不知道纯性定理 2.1。对于形式幂级数环 $k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 的这一结果（1.2）是本理论的主要工具之一。另外应指出，1.2 的证明不用消解定理，因而该定理已在任意特征下得到证明。我们将经常不加说明地使用 EGA IV 7.8 中发展的优良概形的性质，如在有限型扩张下的稳定性（EGA IV 7.8.3(ii)），以及在严格局部化下的稳定性。后者由消解及 EGA IV 7.9.5 得出。

原 PDF 393

1. 环 $k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 的纯性

回顾 XVI 3.7 的下述推论。

推论 1.1。设 A 是严格局部环，以 $A\{x\}$ 记 $A[x]$ 在由 $\operatorname{rad} A$ 和 x 生成的素理想处的严

[1] 此处原文及扫描补源均写作 $X - U$，没有撇号。

格局部化。设 $U = \operatorname{Spec} A\{x\}[1/x]$。则对与 A 的剩余特征互素的 n，有

$$H^q(U, \mu_n) \simeq \begin{cases} \mu_n(A) & q = 0, \\ \mathbf{Z}/n & q = 1, \\ 0 & q > 1. \end{cases}$$

事实上，令 $X = \operatorname{Spec} A[x]$，并以 $Y = V(x)$ 记 x 在 X 中的零点集。于是 (Y, X) 是 $\operatorname{Spec} A$ 上的光滑对（XVI 3.1）。据 V 4、VIII 5，$H^q(U, \mu_n)$ 等同于层 $\mathcal{H}^{q+1}_Y(X, \mu_n)$ 在 X 的点 $(\operatorname{rad} A, x)$ 上方某个几何点处的纤维，故推论直接由 XVI 3.7 得出。注意 μ_n 和 $\mathbf{Z}/n$ 都是 n 阶循环群；这里将它们写成上述形式，是为了给出典范公式（见 3.4）。

定理 1.2。设 k 是可分闭域，$U = \operatorname{Spec} k[[x_1, \ldots, x_r]][1/x_r]$。则对与 k 的特征互素的 n，有

$$H^q(U, \mu_n) = \begin{cases} \mu_n(A) & q = 0, \\ \mathbf{Z}/n & q = 1, \\ 0 & q > 1. \end{cases}$$

注记。当 $k = \mathbf{C}$ 时，证明也适用于收敛幂级数环。此外，只要更仔细地表述结论，就容易去掉 k 可分闭的假设。但为了在奇点消解假设下建立一般纯性定理 3.2，我们只需可分闭情形；其余断言则是 3.2 的推论。对于 0、1 维上同调，可对任意正则严格局部环证明这一结果。

原 PDF 394

引理 1.3。设 A 是正则严格局部环，$x \in \operatorname{rad} A$ 是局部参数，$U = \operatorname{Spec} A[1/x]$。则 $H^0(U, \mu_n) = \mu_n(A)$，且有典范同构

$$\mathbf{Z}/n \simeq H^0(U, \mathbf{G}_m)/(H^0(U, \mathbf{G}_m))^n \simeq H^1(U, \mu_n),$$

其中 $\mathbf{Z}/n$ 的生成元是 $x \in H^0(U, \mathbf{G}_m)$ 的“剩余类”。

证明. $q = 0$ 时，断言就是 U 非空且连通，这确实成立。$q = 1$ 时，应用 Kummer 正合列（IX 3.7）。因为 A 正则且为析因环，而 U 是 $X = \operatorname{Spec} A$ 的开集，所以 $\operatorname{Pic} U = 0$。由此有正合列

$$H^0(U, \mathbf{G}_m) \xrightarrow{n} H^0(U, \mathbf{G}_m) \longrightarrow H^1(U, \mu_n) \longrightarrow 0.$$

只需证明 $H^0(U, \mathbf{G}_m)/(H^0(U, \mathbf{G}_m))^n$ 同构于 $\mathbf{Z}/n$，并由 x 的剩余类生成。显然有正合列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(X, \mathbf{G}_m) & \longrightarrow & H^0(U, \mathbf{G}_m) & \longrightarrow & \mathbf{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq & & & & \\ & & A^* & & A[1/x]^* & & & & \end{array}$$

其中截面 $a \in H^0(U, \mathbf{G}_m)$ 在 $\mathbf{Z}$ 中的像是它沿 $\{x = 0\}$ 的零点阶数。群 A^* 是 n 可除的，因为 A 严格局部，且 n 与其剩余特征互素。事实上，对 $u \in H^0(X, \mathbf{G}_m)$，方程 $Y^n - u = 0$ 定义 A 的有限平展扩张，因而完全分裂。故 $H^1(U, \mu_n) \simeq \mathbf{Z}/n$，引理得证。 □

1.2 的证明。只剩 $q > 1$ 的情形。回顾 V 附录中的术语。有

$$H^q(U, \mu_n) = \varinjlim_{\mathcal{U}} H^q(\mathcal{U}, \mu_n),$$

其中 $\mathcal{U} = (U_0 \leftleftarrows U_1 \lessdot \cdots)$ 遍历 U 的超覆盖范畴（在同伦意义下滤过）。取这样一个超覆盖 $\mathcal{U}$，并令各 U_i 分离且为有限型。为了证明 $H^q(U, \mu_n) = 0$，只需找到超覆盖 $\mathcal{V}$ 及态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{U}$，使诱导态射

$$H^q(\mathcal{U}, \mu_n) \longrightarrow H^q(\mathcal{V}, \mu_n)$$

为零。设 $\{W_1, \ldots, W_m\}$ 是所有 $i \leq q+1$ 的 U_i 的连通分支之集，B_j 是 $A = k[[x_1, \ldots, x_r]]$ 在 W_j 的有理函数域 $R(W_j)$ 中的正规化。由于 $W_j \to U$ 平展，W_j 是 $\operatorname{Spec} B_j$ 的开集，设其补集为 $\operatorname{Spec} C_j$，其中 C_j 为 B_j 的适当约化商环。再取 $b_j \in B_j$，使它生成 $k((x_1, \ldots, x_r))$ 的可分扩张 $R(W_j)$。设 $f_j(Y) \in A[Y]$ 为 b_j 在 A 上的首一不可约多项式，故 B_j 同构于 $A[Y]/(f_j)$ 的正规化。最后，令 $d_j \in A$ 为 $f_j(Y)$ 的判别式，它是非零元。我们可以把 $i < r$ 的 x_i 换为 A 的其他元素，唯一条件是 $\{x_1, \ldots, x_r\}$ 仍构成 A 的参数系。容易看出，必要时作这样的改变，可假定满足下列条件。**1.4**。(i) 对每个 d_j 不是单位的 j，$x_1, \ldots, x_{r-1}, d_j$ 生成一个以 rad A 为根的准素理想。(ii) 对每个 j，$x_1, \ldots, x_{r-1}$ 在 C_j 中的像生成一个以 rad C_j 为根的准素理想。

原 PDF 395

引理 1.5。令 $A' = k[[x_1, \ldots, x_{r-1}]]\{x_r\}$ 为 $k[[x_1, \ldots, x_{r-1}]][x_r]$ 在点 $(x_1, \ldots, x_r)$ 处的 Hensel 化，并令 $X' = \operatorname{Spec} A'$，$U' = \operatorname{Spec} A'[1/x_r]$。在上述条件 1.4 下，存在 U' 的一个（$q+1$ 阶）超覆盖 $\mathcal{U}'$ 及同构 $\mathcal{U}' \times_{X'} X \simeq \mathcal{U}$。

暂承认引理。环 A' 优良（EGA IV 7.8.3(ii)、7.9.5），故 U'_i 和 U_i 的连通分支一一对应（EGA IV 7.8.3(vii)）。因此上述同构给出

$$H^q(\mathcal{U}', \mu_n) \simeq H^q(\mathcal{U}, \mu_n).$$

因 k 可分闭，A' 严格局部，可对 A' 应用 1.1，得到 $H^q(U', \mu_n) = 0$。但

$$H^q(U', \mu_n) \simeq \varinjlim_{\mathcal{V}'} H^q(\mathcal{V}', \mu_n),$$

其中 $\mathcal{V}'$ 遍历 U' 的 $q+1$ 阶超覆盖范畴，且 $H^q(\mathcal{U}', \mu_n)$ 是有限群。因此存在超覆盖态射 $\mathcal{V}' \to \mathcal{U}'$，使诱导态射

$$H^q(\mathcal{U}', \mu_n) \longrightarrow H^q(\mathcal{V}', \mu_n)$$

为零。令 $\mathcal{V}=\mathcal{V}'\times_{X'}X$。则 $H^q(\mathcal{V}',\mu_n)\simeq H^q(\mathcal{V},\mu_n)$（理由与 $\mathcal{U}'$ 相同），故

$$H^q(\mathcal{U},\mu_n)\longrightarrow H^q(\mathcal{V},\mu_n)$$

也为零，证毕。

原 PDF 396

1.5 的证明. 只需找有限 A' 代数 B'_j,C'_j 以及 A 同构

$$B'_j\otimes_{A'}A\xrightarrow{\sim}B_j,\qquad C'_j\otimes_{A'}A\xrightarrow{\sim}C_j.$$

事实上，依 [3] 1.4，态射 $B_j\to C_j$ 由一个态射 $B'_j\to C'_j$ 诱导，故开集 $W_j\subset\operatorname{Spec}B_j$ 由开集 $W'_j\subset\operatorname{Spec}B'_j$ 诱导。此外，W_j 间的 U 态射由 A 代数 B_j 间的态射诱导，依 [3] 1.4 又由 B'_j 间的态射诱导，因而由 W'_j 间的 U' 态射诱导。由此，各 W'_j 构成 U' 上一个单纯对象 $\mathcal{U}'$ 的连通分支之集；此对象诱导 $\mathcal{U}$，且显然为 U' 的超覆盖。条件 1.4(ii) 确实蕴含 C_j 由一个 A' 代数 C'_j 诱导，这是容易验证的。[2]对于 B_j，只需找首一多项式 $f'_j(Y)\in A'[Y]$，使两个 A 代数

$$A[Y]/(f_j),\qquad A[Y]/(f'_j)=A\otimes_{A'}A'[Y]/(f'_j)$$

同构。于是 $A'[Y]/(f'_j)$ 约化，取其正规化为 B'_j（EGA IV 7.8.3(vi)）。环 $B'_j\otimes_{A'}A$ 仍正规（同上 (vii)），且与 B_j 双有理，故等于 B_j。由 1.4(i)，d_j 生成的理想 $I_j\subset A$ 由 $k[[x_1,\dots,x_{r-1}]][x_r]$ 的一个理想诱导（Weierstrass 预备定理 [5][6]），因而由 A' 的理想 I'_j 诱导。此外，A/I_j 是有限 $k[[x_1,\dots,x_{r-1}]]$ 代数，所以同构于 A'/I'_j。后者因此完备，故 A' 的 I'_j 进完备化完备且同构于 A。于是可取首一多项式 $f'_j\in A'[Y]$，使在 $A[Y]$ 中

$$f_j\equiv f'_j\pmod{d_j^2\operatorname{rad}A}.$$

由 [3] 1.3，$A[Y]/(f_j)\simeq A[Y]/(f'_j)$，引理得证。 □

2. 严格局部环的情形

定理如下。

原 PDF 397

定理 2.1。[3]设 A 是优良、正则、严格局部的等特征环，x 为 A 的一个“局部参数”[4]。令 $U=\operatorname{Spec}A[1/x]$。则对于与 A 的特征互素的 n，

$$H^q(U,\mu_n)=\begin{cases}\mu_n(A) & q=0,\\ \mathbf{Z}/n & q=1,\\ 0 & q>1.\end{cases}$$

[2]事实上，1.4(ii) 蕴含 C_j 在 $k[[x_1,\dots,x_{r-1}]]$ 上有限，从而在 A' 上有限；只须取 $C'_j=C_j$，其 A' 模结构由限制标量得到。

[3]依赖奇点消解（见引言）。

[4]这里指属于某个正则参数系的元素。

证明对 q 归纳。以 P(N) 记 2.1 对 $q \leq N$ 的断言。由 1.3，P(1) 成立。

引理 2.2。设 P(N) 成立。设 $A \to A'$ 是优良、正则、严格局部等特征环的局部同态。设 $\{x_1, \ldots, x_r\}$ 是 A 的某个正则参数系的一部分，且其在 A 中的像[5]仍是某个正则参数系的一部分。令

$$U = \operatorname{Spec} A[1/x_1, \ldots, 1/x_r], \qquad U' = \operatorname{Spec} A'[1/x'_1, \ldots, 1/x'_r].$$

则典范态射 $H^q(U, \mu_n) \to H^q(U', \mu_n)$ 对每个 $q \leq N$ 都是双射。

证明. [6] 对 r 归纳。$r = 0$ 时显然。设 $r > 0$，且已对 $r-1$ 证明。令 $B = A/(x)$[7]，$V = \operatorname{Spec} A[1/x_1, \ldots, 1/x_{r-1}]$，$Y = \operatorname{Spec} B[1/x_1, \ldots, 1/x_{r-1}]$（仍用 x_i 记它在 B 中的像）。有开浸入 $i : U \to V$，其闭补集为由 x_r 定义的 Y。对 V 在 Y 的几何点处的严格局部环应用 P(N)，得到

$$R^q i_*(\mu_n)_U = \begin{cases} (\mu_n)_V & q = 0, \\ (\mathbf{Z}/n)_Y & q = 1, \\ 0 & 1 < q \leq N. \end{cases} \tag{2.3}$$

因为这些严格局部环是优良、正则、等特征环，而 x_r 在 Y 的每一点都是局部参数。用撇号记由 A' 得出的类似对象。得到谱序列态射 原 PDF 398

$$\begin{array}{ccc} E_2^{pq} = H^p(V, R^q i_* \mu_n) & \Longrightarrow & H^{p+q}(U, \mu_n) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_2^{pq}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ E_2'^{pq} = H^p(V', R^q i'_* \mu_n) & \Longrightarrow & H^{p+q}(U', \mu_n). \end{array}$$

由 1.3 及 (2.3)，基变换 $g : V' \to V$ 显然在 $q \leq N$ 时诱导同构

$$g^* R^q i_* \mu_n \xrightarrow{\sim} R^q i'_* \mu_n$$

（只有 $q = 0, 1$ 时有一点需要验证）。故对态射 $H^q(V, \mu_n) \to H^q(V', \mu_n)$ 应用归纳假设，知 φ_2^{pq} 在 $q = 0, p \leq N$ 时是同构。同样，可对环同态 $B \to B'$ 应用归纳假设：两者均为正则、优良、严格局部等特征环，且 $x_1, \ldots, x_{r-1}$ 是参数系的一部分。因此

$$H^q(Y, \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^q(Y', \mu_n) \quad (q \leq N).$$

[5]此处原文及扫描补源均为 A，没有撇号。

[6]有一个较短的证明，但要用杯积形式：在 P(N) 下，证明 $H^*(U, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 在次数 $\leq N$ 时是 $H^1(U, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \simeq (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^r$ 在 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 上的外代数，这便把 2.2 归结为熟知的 $q = 1$ 情形。这里在 P(N) 下所说的计算，例如在 SGA 7 中有明确说明。

[7]原文在此写作 x；随后用 x_r 定义闭补集，记号照录。

因 $(\mu_n)_Y \simeq (\mathbf{Z}/n)_Y$，$\varphi_2^{pq}$ 在 $p \leq N, q = 1$ 时也双射。由于 $1 < q \leq N$ 时 $R^q i_* \mu_n = R^q i'_* \mu_n = 0$，有 $E_2^{pq} = E_2'^{pq} = 0$。因此在 $1 \leq m \leq N$ 时，谱序列态射化为正合列态射

$$\begin{array}{ccccccccc} H^{m-2}(Y,\mathbf{Z}/n) & \longrightarrow & H^m(V,\mu_n) & \longrightarrow & H^m(U,\mu_n) & \xrightarrow{e} & H^{m-1}(Y,\mathbf{Z}/n) & \longrightarrow & H^{m+1}(V,\mu_n) \\ \downarrow a & & \downarrow b & & \downarrow c & & \downarrow d & & \downarrow \\ H^{m-2}(Y',\mathbf{Z}/n) & \longrightarrow & H^m(V',\mu_n) & \longrightarrow & H^m(U',\mu_n) & \longrightarrow & H^{m-1}(Y',\mathbf{Z}/n) & \longrightarrow & H^{m+1}(V',\mu_n). \end{array}$$

已知 a, b, d 双射，故 c 单射。要证明 c 满射，只需证明

$$e : H^m(U,\mu_n) \longrightarrow H^{m-1}(Y,\mathbf{Z}/n)$$

在 $m \leq N$ 时满射。取任意可分闭子域 $k \subset A$，以 $A^\circ = k\{x_1,\dots,x_r\}$ 记 $k[x_1,\dots,x_r]$ 在原点的 Hensel 化。则态射 $A^\circ \to A$ 和元素 x_i 满足 2.1 的假设。用显然的记号，有交换方块

原 PDF 399

$$\begin{array}{ccc} H^m(U^\circ,\mu_n) & \xrightarrow{e^\circ} & H^{m-1}(Y^\circ,\mathbf{Z}/n) \\ \downarrow c^\circ & & \downarrow d^\circ \\ H^m(U,\mu_n) & \xrightarrow{e} & H^{m-1}(Y,\mathbf{Z}/n). \end{array}$$

已知 d° 双射，故只须证明 e° 满射。于是，略去圆圈上标，我们归结为在 $A = k\{x_1,\dots,x_r\}$ 时验证满射性。对此环——它是 k 上光滑概形的极限——已在 XVI 3.7 证明纯性定理。因此每个 $q > 1$ 都有 $R^q i_* \mu_n = 0$，从而对每个 $m \geq 1$ 有正合列

$$H^m(U,\mu_n) \xrightarrow{e} H^{m-1}(Y,\mathbf{Z}/n) \longrightarrow H^{m+1}(V,\mu_n) \xrightarrow{f} H^{m+1}(U,\mu_n).$$

故 e 满射等价于 f 单射。令 $Z = \operatorname{Spec} k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}[1/x_1,\dots,1/x_{r-1}]$。由环包含给出的态射 $\operatorname{Spec} k\{x_1,\dots,x_r\} \to \operatorname{Spec} k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}$ 无上同调；这就是光滑态射的局部无上同调性（XVI 1.1）。因 V 是 Z 的逆像，态射

$$H^q(Z,\mu_n) \longrightarrow H^q(V,\mu_n)$$

对每个 q 双射（XV 1.3）。故只须证明 $H^q(Z,\mu_n) \to H^q(U,\mu_n)$ 对每个 q 单射。环 $k\{x_1,\dots,x_r\}$ 是一族环 A_α 的归纳极限；这些环在 $k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}[x_r]$ 上平展，且点 $x_1 = \cdots = x_r = 0$ 提升到这些环。因此 U 是开集 $U_\alpha = \operatorname{Spec} A_\alpha[1/x_1,\dots,1/x_r]$ 的投射极限，且

$$H^q(U,\mu_n) = \varinjlim_\alpha H^q(U_\alpha,\mu_n).$$

由于 $A_\alpha[1/x_r]$ 在 Hensel 环 $k\{x_1,\dots,x_{r-1}\}$ 上光滑，且其闭纤维非空，容易看出这个代数有截面。因此 U_α 在 Z 上有截面，故 $H^q(Z,\mu_n) \to H^q(U_\alpha,\mu_n)$ 对每个 q 单射，于是 $H^q(Z,\mu_n) \to H^q(U,\mu_n)$ 也单射，引理得证。 □

原 PDF 400

引理 2.4。设 P(N) 成立。设 $A \to A'$ 是优良、严格局部等特征环（不必正则）的正则同态（EGA IV 6.8.1），$U \subset \operatorname{Spec} A$ 是正则开集，$U' = U \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} A'$。则对与 A 的剩余特征互素的 n，态射

$$H^q(U, \mu_n) \longrightarrow H^q(U', \mu_n)$$

在 $q \leq N$ 时双射。

证明. 取 $\operatorname{Spec} A$ 的奇点消解 $f : X \to \operatorname{Spec} A$，使 U 提升为开集 $i : U \to X$，且闭集 $Y = X - U$ 纯余维 1，具有横截交。用撇号记 $A \to A'$ 诱导的基变换。态射 $g : X' \to X$ 正则（EGA IV 6.8.3），故 $f' : X' \to \operatorname{Spec} A'$ 是 $\operatorname{Spec} A$ 的消解[8]，$i' : U' \to X'$ 为开浸入，而 $Y' = X' - U'$ 纯余维 1 且具有横截交。所有这些概形都优良。取 $p' \in X'$，其在 X 中的像为 p。由于 Y 在 X 中横截相交，存在 $x_1, \ldots, x_r \in \mathcal{O}_{X,p}$，它们是该环参数系的一部分，且 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X,p} \cap Y = V(x_1, \ldots, x_r)$。由 g 正则立即得出，x_i 在 $\mathcal{O}_{X',p'}$ 中的像 x_i' 仍是该环参数系的一部分，且 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{X',p'} \cap Y' = V(x_1', \ldots, x_r')$。令 B' 为 $\mathcal{O}_{X',p'}$ 在 p' 上方一个几何点 $\bar{p}$ 处的严格局部化，B 为 $\mathcal{O}_{X,p}$ 在对应几何点处的严格局部化；这些环优良（EGA IV 7.8.3(ii)、7.9.5）。令

$$U_{\bar{p}} = \operatorname{Spec} B[1/x_1, \ldots, 1/x_r], \quad U'_{\bar{p}} = \operatorname{Spec} B'[1/x_1', \ldots, 1/x_r'].$$

由引理 2.2，态射

$$H^q(U_{\bar{p}}, \mu_n) \longrightarrow H^q(U'_{\bar{p}}, \mu_n) \tag{*}$$

在 $q \leq N$ 时双射。计算开浸入 i, i' 的层 $R^q i_* \mu_n, R^q i'_* \mu_n$：据 VIII 5，它们在相应几何点的纤维恰为 $H^q(U_{\bar{p}}, \mu_n)$ 和 $H^q(U'_{\bar{p}}, \mu_n)$。故 (*) 蕴含基变换态射

$$g^* R^q i_* \mu_n \longrightarrow R^q i'_* \mu_n \tag{**}$$

在 $q \leq N$ 时双射。由固有基变换定理（XII 5.5），因 X, X' 在严格局部环谱上固有且闭纤维相同，对任意挠层 F 及每个 q 都有

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q(X', g^* F).$$

因此 (**) 蕴含在谱序列态射

原 PDF 401

$$\begin{array}{ccc} E_2^{pq} = H^p(X, R^q i_* \mu_n) & \Longrightarrow & H^{p+q}(U, \mu_n) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_2^{pq}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ E_2'^{pq} = H^p(X', R^q i'_* \mu_n) & \Longrightarrow & H^{p+q}(U', \mu_n) \end{array}$$

中，φ_2^{pq} 对每个 $q \leq N$ 双射。容易看出，这蕴含 φ_∞^{pq} 在 $q \leq N, p+q \leq N+1$ 时双射。故终项态射 $H^m(U, \mu_n) \to H^m(U', \mu_n)$ 在 $m \leq N$ 时双射，引理得证。 □

[8]此处原文在 A 上没有撇号，照录。

下述引理完成 2.1 的证明。

引理 2.5。$\mathrm{P}(N) \Rightarrow \mathrm{P}(N+1)$。

证明. 设 A 严格局部、正则、优良、等特征，$x \in \mathrm{rad}\, A$ 为局部参数，$U = \mathrm{Spec}\, A[1/x]$。以 $\widehat{A}$ 记 A 的完备化，$\widehat{x}$ 记 x 的像，$\widehat{U} = \mathrm{Spec}\, \widehat{A}[1/\widehat{x}]$，$g : \widehat{U} \to U$ 为典范态射。只须证明

$$g_*(\mu_n)_{\widehat{U}} \simeq (\mu_n)_U, \qquad R^q g_* \mu_n = 0 \quad (1 \leq q \leq N). \tag{2.6}$$

事实上，Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(U, R^q g_* \mu_n) \Longrightarrow H^{p+q}(U', \mu_n)$$

将给出 $q \leq N$ 时的同构 $H^q(U, \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^q(U', \mu_n)$ 以及正合列

$$0 \longrightarrow H^{N+1}(U, \mu_n) \longrightarrow H^{N+1}(U', \mu_n) \longrightarrow H^0(U, R^{N+1} g_* \mu_n).$$

已知 P(1) 成立（1.3），所以只须证明 $1 < q \leq N+1$ 时 $H^q(U, \mu_n) = 0$。于是可用 $\widehat{A}$ 代替 A；它同构于形式幂级数环 $k[[x_1, \ldots, x_r]]$，其中 k 可分闭且 $\widehat{x} = x_r$。此情形已在 1.2 处理。现在验证 (2.6)。$g_*(\mu_n)_{\widehat{U}} \simeq (\mu_n)_U$ 就是 (2.3) 在 $q = 0$ 时的断言。回顾 $R^q g_* \mu_n$ 是预层 $\mathscr{R}^q$ 的伴随层，其中对平展 $V \to U$，

$$\mathscr{R}^q(V) = H^q(\widehat{V}, \mu_n).$$

只需取分离且有限型的 V。此时 V 是整概形之和，故只需考虑整的 V。令 B 为 A 在 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 的分式域中的正规化。则 B 是有限 A 代数（EGA IV 7.8.3(vi)），而 V 显然是 $\mathrm{Spec}\, B$ 的正则开集，$\widehat{V}$ 是 $\mathrm{Spec}\, \widehat{B}$ 的对应开集，其中 $\widehat{B} = B \otimes_A \widehat{A}$。于是开集 $V \subset \mathrm{Spec}\, B$ 和态射 $B \to \widehat{B}$ 满足 2.4 的假设，故 $q \leq N$ 时

原 PDF 402

$$\mathscr{R}^q(V) \simeq H^q(V, \mu_n) \simeq H^q(\widehat{V}, \mu_n).$$

而预层 $V \mapsto H^q(V, \mu_n)$ 的伴随层显然为零，引理得证。 □

3. 纯性

采用类似 XVI 3 的术语。

定义 3.1。所谓余维 c 的正则对 (Y, X)，是局部 Noether 正则概形的闭浸入 $i : Y \to X$，使每个 $y \in Y$ 都满足 $\mathrm{codim}_y(Y, X) = c$。此时存在 y 在 X 中的开邻域 X' 以及截面 $x_1, \ldots, x_c \in \Gamma(X', \mathcal{O}_X)$，生成 Y 的理想，并在 $Y \cap X'$ 每一点构成 X 的正则参数系的一部分。记 $U = X - Y$，$j : U \to X$ 为相应开浸入。

余维 c 的正则对态射 $(Y',X')\to(Y,X)$ 是满足 $Y'=Y\times_X X'$ 的态射 $X'\to X$。正则三元组及其态射等概念按显然类似的方式定义。

定理 3.2。（上同调纯性）[9]设 (Y,X) 为余维 $c>0$ 的正则对，其中 X 是优良等特征预概形。设 F 是 X 上的局部常值层，其群为 n 阶循环群，n 与 X 的特征互素。则按 V 4、VIII 5 的记号，

$$\mathcal{H}^q_Y(X,F)=(R^qi^!)F=0\quad(q\neq 2c),$$

$$(R^qj_*)j^*F=0\quad(q\neq 0,2c-1),$$

且 $\mathcal{H}^{2c}_Y(X,F)=i^*(R^{2c-1}j_*)j^*F$ 是 Y 上的局部常值 n 阶循环群层。

证明（参见 *XVI 3.7*）．显然 $q=0,1$ 时 $\mathcal{H}^q_Y(X,F)=0$。由 V 4.5，

$$\mathcal{H}^q_Y(X,F)=(R^qi^!)F\simeq i^*(R^{q-1}j_*)j^*F\quad(q>1),$$

故关于这三个层的断言等价。由于断言对 X 的平展拓扑是局部的，可设 $F=\mu_n$。$c=1$ 时，计算 $(R^qj_*)j^*\mu_n$ 的纤维（VIII 5），归结为 2.1 的情形，因此对 Y 的每个几何点 $\bar{y}$，

原 PDF 403

$$((R^qj_*)j^*\mu_n)_{\bar{y}}=\begin{cases}\mathbf{Z}/n & q=1,\\ 0 & q>1.\end{cases}$$

这些层在 Y 外本来为零，故这证明了 $q>1$ 时的断言。$q=1=2c-1$ 时，应用 IX 2.13(i) 的判据及 1.3 的明确计算。$c>1$ 的情形用归纳法处理（参见 XVI 3.7）。设 (Y,X) 余维 $c>1$。由定义，在 X 上局部地可找到正则三元组 (Y,Z,X)，使 (Z,X) 余维 1，(Y,Z) 余维 $c-1$。以

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{u} & Z \\ & \searrow^{i} & \downarrow{\scriptstyle v} \\ & & X \end{array}$$

记闭浸入。有谱序列

$$E_2^{pq}=(R^pu^!)(R^qv^!)F\Longrightarrow(R^{p+q}i^!)F.$$

由归纳假设，$q\neq 2$ 时 $(R^qv^!)F=0$，$q=2$ 时它局部常值等。再对 u 应用归纳假设，得 $(p,q)\neq(2c-2,2)$ 时 $(R^pu^!)(R^qv^!)F=0$，而 $(p,q)=(2c-2,2)$ 时局部常值等，于是得到终项 $(R^{p+q}i^!)F$ 的结果。□

3.3。现在还需把 3.2 中的局部常值层确定到典范同构。对每个预概形 S，引入层 $(\mu_n^{\otimes r})_S$，即 $(\mu_n)_S$ 在常值环层 $\mathbf{Z}_S$ 上的 r 重张量积。另令 $(\mu_n^{\otimes 0})_S=(\mathbf{Z}/n)_S$。若 n 在 S

[9]依赖奇点消解（见引言）。

上可逆，它就是局部常值 n 阶循环群层。有公式 $\mu_n^{\otimes r}\otimes\mu_n^{\otimes s}=\mu_n^{\otimes(r+s)}$；若 $S'\to S$，则 $(\mu_n^{\otimes r})_{S'}$ 典范同构于 $(\mu_n^{\otimes r})_S$ 在 S' 上的逆像。不致混淆时常省略 S。设 (Y,X) 为余维 1 的正则对，且 Y 由方程 $x=0$ 定义。有层的正合列

$$0\longrightarrow(\mathbf{G}_m)_X\longrightarrow j_*(\mathbf{G}_m)_U\longrightarrow\mathbf{Z}_Y\longrightarrow 0.$$

应用 1.3，得典范同构

$$(R^1j_*)\mu_n\simeq j_*(\mathbf{G}_m)_U/(j_*(\mathbf{G}_m)_U)^n\simeq(\mathbf{Z}/n)_Y, \tag{3.3.1}$$

原 PDF 404

它显然与 x 的选择无关。因此有典范同构

$$\varphi:\mathbf{Z}/n\xrightarrow{\sim}(R^2i^!)\mu_n\simeq i^*(R^1j_*)\mu_n. \tag{3.3.2}$$

定理 3.4。[10] 设 C 为优良等特征概形的正则对族。存在唯一函数 φ，对每个余维 c 的正则对 (Y,X) 给出层的一个称为典范的同构

$$\varphi(Y,X)=\varphi:\mathbf{Z}/n\xrightarrow{\sim}\mathcal{H}^{2c}_Y(X,\mu_n^{\otimes c})=(R^{2c}i^!)\mu_n^{\otimes c},$$

满足如下条件。(i) 若 $c=1$，且 Y 在 X 中由 $x=0$ 定义，则 φ 为态射 (3.3′)。[11] (ii) φ 与光滑对的态射相容：若 $(Y',X')\to(Y,X)$ 为态射，$g:Y'\to Y$ 为诱导态射，则下列 Y' 层图交换：

$$\begin{array}{ccc}\mathbf{Z}/n & \xrightarrow{\varphi(Y',X')} & (R^{2c}i'^!)\mu_n^{\otimes c}\\ \uparrow & & \uparrow\\ g^*(\mathbf{Z}/n) & \xrightarrow[g^*\varphi(Y,X)]{} & g^*(R^{2c}i^!)\mu_n^{\otimes c}.\end{array}$$

特别地，右侧竖箭头为同构。(iii) 传递性：设 (Z,Y,X) 为正则三元组，即正则预概形等的闭浸入交换图

$$\begin{array}{ccc}Z & \xrightarrow{v} & Y\\ & \searrow^{w} & \downarrow u\\ & & X.\end{array}$$

以 a,b,c 分别记 u,v,w 的余维，故 $c=a+b$。有同构

$$\varphi(Y,X)\otimes\mu_n^{\otimes b}:\mu_n^{\otimes b}\longrightarrow(R^{2a}u^!)\mu_n^{\otimes a}\otimes\mu_n^{\otimes b}\simeq(R^{2a}u^!)\mu_n^{\otimes c}.$$

原 PDF 405

谱序列 $(R^pv^!)(R^qu^!)F\Rightarrow(R^{p+q}w^!)F$ 给出同构

[10] 依赖奇点消解（见引言）。本定理也可视为 3.2 与第 XVIII 讲中利用“局部基本类”建立的变异理论的合取；该理论研究 Y 在 X 中局部完全交时的同态 $\varphi(Y,X)$（不一定双射）。

[11] 此处引注原文为 (3.3′)；前面的相应典范态射编号为 (3.3.2)。

$$\xi : (R^{2b}v^!)(R^{2a}u^!)\mu_n^{\otimes c} \xrightarrow{\sim} (R^{2c}w^!)\mu_n^{\otimes c}.$$

从而得到同构图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}/n & \xrightarrow{\varphi(Z,Y)} & (R^{2b}v^!)\mu_n^{\otimes b} \\ {\scriptstyle \varphi(Z,X)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \eta} \\ (R^{2c}w^!)\mu_n^{\otimes c} & \xleftarrow[\xi]{} & (R^{2b}v^!)(R^{2a}u^!)\mu_n^{\otimes c} \end{array} \tag{3.4.1}$$

其中 $\eta = (R^{2b}v^!)(\varphi(Y,X)\otimes \mu_n^{\otimes b})$；传递性断言此图交换。

证明. 存在唯一性对余维 c 归纳。$c=1$ 时，利用 (3.3.1) 局部定义 φ。由于它与参数 x 的选择无关，粘合后对每个余维 1 的 (Y,X) 得到同构 φ。由定义和 1.3，这样构造的 φ 满足 (ii)。$c=1$ 时尚不涉及传递性。设对余维小于 c 已证明存在唯一性，且 $c>1$。由归纳假设立即看出，在 3.4(iii) 的情形中，(3.4.1) 中已定义的三条箭头 $\varphi(Z,Y),\xi,\eta$ 与正则三元组态射相容。令

$$\Psi(Z,Y,X) = \xi\eta\varphi(Z,Y).$$

则 Ψ 也与三元组态射相容。若 (Z,X) 余维 $c>1$，则在 X 上局部可取三元组 (Z,Y,X)，满足 $0<\operatorname{codim}(Y,X)<c$。所以只须证明 $\Psi(Z,Y,X)$ 不依赖 Y。这将证明余维 c 时的唯一性，而存在性由粘合得出。若任取 (Z,Y,X)，且 $\operatorname{codim}(Y,X)>1$，则在 X 上局部可取正则三元组 (Y,W,X)，使 (W,X) 余维 1。通过一个留给读者的传递性图追逐，便归结为在 (Y,X) 余维 1 时验证与 Y 的独立性。设 $(Z,Y_0,X),(Z,Y_1,X)$ 是两个这样的三元组。逐纤维验证即可，故可设 X 严格局部，且 Y_i 由方程 $f_i=0$ 定义，$i=0,1$。令 $\overline{X}=\operatorname{Spec}\mathcal{O}_X[t]$，$\overline{Z}=Z\times_X\overline{X}$，以 $\overline{Y}$ 记由

$$(f_1-f_0)t+f_0=0$$

定义的闭子概形。显然 $\overline{Y}$ 在 $\overline{X}/X$ 的截面 $\varepsilon_0:\{t=0\}$、$\varepsilon_1:\{t=1\}$ 上方各点正则。令 C 为 $\overline{Y}$ 不正则的点所成的闭集（EGA IV 7.8.3(iv)）。分别用 $\overline{X}-C,\overline{Y}-C,\overline{Z}-C\cap\overline{Z}$ 代替这些对象。于是 $(\overline{Z},\overline{Y},\overline{X})$ 为正则三元组，截面 ε_i 给出三元组态射 原 PDF 406

$$(Z,Y_i,X)\longrightarrow(\overline{Z},\overline{Y},\overline{X})\quad(i=0,1).$$

设 $F=(R^{2c}w^!)\mu_n^{\otimes c}$ 为 Z 上的层。它局部常值，并经任一同构 $\Psi(Z,Y_i,X)$ 同构于 $\mathbf{Z}/n$。容易看出，$\overline{Z}$ 上的 $\overline{F}=(R^{2c}\overline{w}^!)\mu_n^{\otimes c}$ 是 F 的逆像。因 $\overline{Z}\to Z$ 的纤维连通非空，且该态射光滑，故为开映射，诱导态射

$$H^0(Z,F)\longrightarrow H^0(\overline{Z},\overline{F})$$

双射。因此图

$$\begin{array}{ccccc} & & & \xrightarrow{\varepsilon_0^*} & H^0(Z,F) \\ H^0(Z,F) & \longrightarrow & H^0(\overline{Z},\overline{F}) & & \\ & & & \xrightarrow{\varepsilon_1^*} & H^0(Z,F) \end{array} \tag{*}$$

中每个态射双射，故 $\varepsilon_0^* = \varepsilon_1^*$。给出 F 与 $\mathbf{Z}/n$ 的一个同构，等价于给出一个作为生成元的整体截面（1 的像）。设 α, α_i 分别为 $\Psi(\overline{Z},\overline{Y},\overline{X})$、$\Psi(Z,Y_i,X)$ 给出的 $\overline{F}, F$ 的整体截面。因 Ψ 与态射相容，图 (*) 给出

$$\alpha_0 = \varepsilon_0^*(\alpha) = \varepsilon_1^*(\alpha) = \alpha_1,$$

故 $\Psi(Z,Y_0,X) = \Psi(Z,Y_1,X)$。 □

4. 正则态射的局部无上同调性

定理 4.1。（局部无上同调性）[12]设 $g : X' \to X$ 是优良等特征概形的正则态射（EGA IV 6.8.1）。则对与特征互素的 n，g 是普遍局部无上同调的。

证明. 假设在有限型基变换下稳定，由 XV 1.13(ii) 立即得出只须证明 g 对 n 局部无上同调。应用 XV 1.17 的判据：取 X' 的几何点 x'，及 X 中对应的几何点 x。由正则态射的定义立即得出，g 诱导的这些点处严格局部化之间的态射仍正则。于是可设 $X = \operatorname{Spec} A$ 和 $X' = \operatorname{Spec} A'$ 严格局部，g 是局部态射；据 XV 1.17，只须证明 g 的几何纤维对 n 无上同调。用 X 的一个整闭子概形及 X' 的对应闭子概形替换，便归结为几何泛纤维 X'_x 的情形。取 $x = \operatorname{Spec} K$，其中 K 是 X 的有理函数域的可分闭包。于是

$$x = \varprojlim_{\alpha} U_\alpha,$$

其中 U_α 遍历连通平展 X 概形的一个滤过范畴，并可假设它们正则（EGA IV 7.8.3(v)）。令 B_α 为 A 在 $R(U_\alpha)$ 中的正规化，$U'_\alpha = X' \times_X U_\alpha$，$B'_\alpha = A' \otimes_A B_\alpha$。于是 U_α 是 $\operatorname{Spec} B_\alpha$ 的正则开集，$B_\alpha \to B'_\alpha$ 正则，所以由 (2.3)，

$$H^q(U_\alpha, \mu_n) \xrightarrow{\sim} H^q(U'_\alpha, \mu_n)$$

[12]依赖奇点消解（见引言）。

原 PDF 407

对每个 q 成立。纤维 X'_x 是 U'_α 的极限，故

$$\begin{aligned} H^q(X'_x, \mu_n) &= \varinjlim_\alpha H^q(U'_\alpha, \mu_n) \\ &= \varinjlim_\alpha H^q(U_\alpha, \mu_n) \\ &= H^q(x, \mu_n) = 0 \quad (q > 0). \end{aligned}$$

□

推论 4.2。（正则态射的基变换）设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array}$$

为笛卡尔图，$g : Y' \to Y$ 是优良等特征预概形的正则态射，f 拟紧且拟分离。则对每个与特征互素的阿贝尔挠层 F，基变换态射（XII 4.2）

$$g^*(R^q f_*)F \longrightarrow (R^q f'_*)g'^* F$$

对每个 $q \geq 0$ 双射。

这由 4.1 及 XVI 1.1 得出。由 4.1 及 XV 1.17 立即得到：

推论 4.3。设 A 是严格局部优良等特征环，$f : X \to \operatorname{Spec} A$ 是态射。设 $A \to A'$ 是正则同态，其中 A' 也严格局部、优良、等特征。用撇号记该同态诱导的基变换。对 X 上每个与 A 的特征互素的挠层 F，有

$$H^q(X, F) \xrightarrow{\sim} H^q(X', F')$$

对每个 $q \geq 0$ 成立。

原 PDF 408

此推论特别适用于 $A' = \widehat{A}$ 为 A 的完备化的情形。（在这一情形，还可把“A 严格局部”的假设换为“A 为 Hensel 局部环”，这立即可见。）

5. 有限性定理

定理 5.1。（有限性）[13]设 $f : X \to S$ 是优良等特征概形的有限型态射，F 是 X 上与特征互素的阿贝尔挠层，并且是可构造层。则对每个 q，$(R^q f_*)F$ 也可构造。

[13]依赖奇点消解（见引言）。

这推广了 XVI 5.1 的定理。证明几乎一样：以纯性结果 3.2 代替 XVI 3.7。

推论 5.2。设 A 是优良严格局部等特征环，$f : X \to \operatorname{Spec} A$ 是有限型态射。设 F 是 X 上与 A 的特征互素的可构造阿贝尔挠层。则 $H^q(X, F)$ 对每个 q 都是有限群。

6. 仿射态射的上同调维数

设 $f : X \to Y$ 是优良预概形的有限型态射，F 是 X 上的层。回顾在 Y 局部时已定义整数 $\delta(F)$（XIV 2.2）。因此对任意 Y，可把 δ 看成函数 $\delta(F, f)$，令

$$\delta(F, f, y) = \delta(F'), \tag{6.0}$$

其中 $Y' = \operatorname{Spec} \mathcal{O}_{Y,y}$，$X' \to Y'$ 由 f 经基变换 $Y' \to Y$ 得到，F' 是 F 在 X' 上的逆像层。有下述推广 XVI 3.1 的结果。

定理 6.1。[14]设 $f : X \to Y$ 是仿射有限型态射，Y 为优良等特征概形，F 是 X 上的阿贝尔挠层。则 $R^q f_* F$ 在每个满足 $\delta(F, f, y) < q$ 的点 $y \in Y$ 为零。

显然等价于 6.1 的局部形式如下。

定理 6.1 bis。[15]设 A 是严格局部优良等特征环，$f : X \to Y = \operatorname{Spec} A$ 是仿射有限型态射，F 是 X 上的挠层。则

$$H^q(X, F) = 0 \quad (q > \delta(F)).$$

原 PDF 409

回顾 X 5.1：对 p 等于特征的 p 挠层 F，这类断言没有什么意义。因此可设 F 与特征互素。有下述推论。

推论 6.2。设 A 是 Hensel 优良等特征环，剩余域为 k，$U \subset \operatorname{Spec} A$ 为仿射开集。设 $\ell \in \mathbf{P}$，则

$$\operatorname{cd}_\ell U \leq \operatorname{cd}_\ell k + \dim A.$$

事实上，令 $\widetilde{A}$ 为 A 的严格局部化；它是群为 $G = G(\bar{k}/k)$ 的无限 Galois 平展覆盖。设 $\widetilde{U}$ 为由 U 诱导的 $\operatorname{Spec} \widetilde{A}$ 的仿射开集。应用 Hochschild–Serre 谱序列（VIII 8.4）

$$H^p(G, H^q(\widetilde{U}, \cdot)) \Longrightarrow H^{p+q}(U, \cdot),$$

便归结为 $A = \widetilde{A}$ 的情形，此时是 6.1 bis 的特例。沿用上述记号，以 $R(A)$ 记 A 的有理函数环。有 $\operatorname{Spec} R(A) = \varprojlim_\alpha U_\alpha$，其中 U_α 是 $\operatorname{Spec} A$ 的仿射开集。故由取极限理论，得到：

[14]依赖奇点消解（见引言）。

[15]依赖奇点消解（见引言）。

推论 6.3。设 A 是 Hensel 优良等特征环，剩余域为 k。设 $R(A)$ 为 Spec A 的有理函数域。则对于 $\ell \in \mathbf{P}$，

$$\mathrm{cd}_\ell\, R(A) \leq \mathrm{cd}_\ell\, k + \dim A.$$

若 ℓ 在 k 中可逆，且 $\ell \neq 2$ 或 k 不可序，则取等号。

后一情形中的等号由 X 2.4 得出。最后，应用 X 4.2、X 4.4 得到：

推论 6.4。设 X 为 Noether 优良等特征概形，$R(X)$ 为其有理函数环。设 $\ell \in \mathbf{P}$ 在 X 上可逆，且 $\ell \neq 2$ 或 X 的任何剩余域均不可序。则

$$\mathrm{cd}_\ell\, X \leq \mathrm{cd}_\ell\, R(X) + \dim X \leq 2\,\mathrm{cd}_\ell\, R(X).$$

6.1 的证明。先作与 XIV 3 类似的归约。对 δ 归纳。显然，$\delta \leq d$ 时的 6.1 等价于 $\delta \leq d$ 时的 6.1 bis。$\delta = 0$ 时显然。用 6.1 bis 的形式处理 $\delta \leq 1$。因为 F 是其可构造子层的极限（IX 2.9(iii)），可设 F 可构造。于是 F 的支集包含在闭集 $Z \subset X$ 中，且每个 $z \in Z$ 都有 $\delta(z) \leq 1$（XIV 2.2）。Z 的每个约化不可约分支 Z_i 或为 Y 的闭点 y 上维数至多 1 的仿射有限型概形，或在 Y 的一个一维约化闭子概形 C 上拟有限。后一情形，$C = \mathrm{Spec}\, B$，其中 B 为一维整严格局部环。此时 Z_i 是维数至多 1 的整严格局部环的谱，或是 B 的分式域的一个有限扩张域的谱。因此 由 X 2.3、IX 5.7，Z_i 的上同调维数在所有情形均至多为 1。有正合列 原 PDF 410

$$0 \longrightarrow F \longrightarrow \prod_i F_i \longrightarrow \varepsilon \longrightarrow 0,$$

其中 F_i 是 F 在 Z_i 上的限制，由此得出 Z 的结果。现在假设定理对 $\delta < d$ 已证明，来证明 $\delta(F) \leq d$ 的情形，其中 $d \geq 2$。

引理 6.5。只须处理 $X = \mathbf{E}^1_Y = \mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_Y[t]$ 为一维仿射空间且 Y 严格局部的情形。

证明与 XIV 4.2 相同。显然可设 Y 严格局部且 $\delta(F) \leq d$，须证明 $q > d$ 时 $H^q(X, F) = 0$。可将 X 嵌入 $\mathbf{E}^N_Y$，故只须处理 $X = \mathbf{E}^N_Y$。对 N 归纳，考虑图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{E}^N_Y & \xrightarrow{\ g\ } & \mathbf{E}^{N-1}_Y \\ & \searrow^{f} & \downarrow h \\ & & Y, \end{array}$$

使 $\mathbf{E}^N_Y$ 为 $\mathbf{E}^{N-1}_Y$ 上的一维仿射空间。应用归纳假设及 Leray 谱序列

$$H^p(\mathbf{E}^{N-1}_Y, R^q g_* F) \Longrightarrow H^{p+q}(\mathbf{E}^N_Y, F),$$

知只须证明 $\delta(R^q g_* F) \leq d - q$。即若 $z \in \mathbf{E}^{N-1}_Y$ 满足 $\delta(z) > d - q$，则 $R^q g_* F$ 在 z 为 原 PDF 411

零。但关于 N 的归纳假设适用于 g，故 $\delta(F,g,z)<q$ 时，该层在 z 为零。所以只须证明不等式

$$\delta(F,g,z)+\delta(z)\leq\delta(F).$$

我们把这一乐趣留给读者。

引理 6.6。为证明 $\delta\leq d$ 时的 6.1，只须证明：设 B 是维数 d 的完备正规等特征局部环，$U\subset\operatorname{Spec}B$ 为仿射开集。假设存在 $x\in\operatorname{rad}B$ 在 U 上可逆，则

$$H^q(U,\mathbf{Z}/\ell)=0\quad(q>d).$$

此引理也是推论 6.2 的特例。

证明（参见 XIV 4.4）. 由 6.5，只须处理 Y 严格局部且 $X=\mathbf{E}^1_Y$ 的情形。考虑图

$$\begin{array}{ccc}\mathbf{E}^1_Y & \xrightarrow{\ i\ } & \mathbf{P}^1_Y\\ & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g}\\ & & Y,\end{array}$$

其中 $\mathbf{P}^1_Y$ 为射影空间，$\mathbf{E}^1_Y$ 由它去掉无穷远截面 Y_∞ 得到。设 F 是 $\mathbf{E}^1$ 上的挠层，$\delta(F)\leq d$。有谱序列

$$H^p(\mathbf{P}^1,R^qi_*F)\Longrightarrow H^{p+q}(\mathbf{E}^1,F).$$

$q>0$ 时 R^qi_*F 集中于同构于 Y 的截面 Y_∞。因 Y 严格局部，$p,q>0$ 时 $H^p(\mathbf{P}^1,R^qi_*F)=0$。又由 XII 5.3，$p>2$ 时 $H^p(\mathbf{P}^1,i_*F)=0$。因要证明 $n>d$ 时 $H^n(\mathbf{E}^1,F)=0$，且 $d\geq2$，只须证明

$$H^0(\mathbf{P}^1,R^qi_*F)=H^0(Y_\infty,R^qi_*F)=0\quad(q>d).$$

此群同构于 R^qi_*F 在闭纤维中 $\mathbf{P}^1$ 的无穷远点 y_∞ 处的纤维。由 VII 3.3、IX 2.9(iii)，只须处理可构造 F。此时由 $\delta(F)\leq d$，存在 $\mathbf{P}^1$ 的闭子概形 X，维数至多 d，包含 F 的支集。令 $\operatorname{Spec}A=\widetilde{X}$ 为 X 在 y_∞ 处的严格局部化，$\widetilde{U}=\widetilde{X}-\widetilde{X}\times_{\mathbf{P}^1}Y_\infty$，$\widetilde{F}$ 为 F 在 $\widetilde{U}$ 上诱导的层。注意 $\widetilde{U}$ 由 $\widetilde{X}$ 对元素 $x\in\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$ 局部化得到。有

$$(R^qi_*F)_{y_\infty}\simeq H^q(\widetilde{U},\widetilde{F}).$$

因此只须对 $\widetilde{U}$ 上每个挠层 $\widetilde{F}$ 证明 $q>d$ 时 $H^q(\widetilde{U},\widetilde{F})=0$。现在取 $\varphi=\delta$ 应用 IX 5.6，知只须证明对于每个在 $\widetilde{U}$ 上有限且整的 V 和可逆的 ℓ，

$$H^q(V,\mathbf{Z}/\ell)=0\quad(q>\delta(V)).$$

令 $\pi:\overline{V}\to V$ 为正规化。有正合列

$$0\longrightarrow(\mathbf{Z}/\ell)_V\longrightarrow\pi_*(\mathbf{Z}/\ell)_{\overline{V}}\longrightarrow C\longrightarrow0,$$

其中 $\delta(C)<\delta(V)$。由此对 δ 归纳，只须取正规 V。令 B 为 A 在 V 的有理函数域中的正规化。则 B 是严格局部优良等特征环，V 是 $\operatorname{Spec} B$ 的仿射开集，由对 x 局部化得到。设 $\widehat{B}$ 为 B 的完备化，$\widehat{V}$ 为诱导开集（由 $\operatorname{Spec}\widehat{B}$ 对 x 的像局部化得到）。由 4.3，

原 PDF 412

$$H^q(V,\mathbf{Z}/\ell)\simeq H^q(\widehat{V},\mathbf{Z}/\ell).$$

故只须证明

$$H^q(\widehat{V},\mathbf{Z}/\ell)=0\quad(q>\delta(V)=\dim B=\dim\widehat{B}).$$

由归纳假设，$\delta(V)<d$ 时定理成立，故 6.1 bis 适用。因此只须处理 $\dim\widehat{B}=d$；因 $\widehat{B}$ 正规，正是引理的情形，结果得证。□

6.7.0。先在 B 特征为 $p>0$ 时，加上额外假设证明 6.6。设 A 是等维完备等特征环，$k\subset A$ 是子域，使 $A/\operatorname{rad}A$ 为 k 的有限扩张。称 k 代数 A 为形式可分的（formellement séparable），若存在形如 $k[[x_1,\dots,x_n]]$ 的子 k 代数，使态射 $\operatorname{Spec}A\to\operatorname{Spec}k[[x]]$ 有限，并在 $\operatorname{Spec}k[[x]]$ 的泛点处平展，其中 $x=(x_1,\dots,x_n)$。

引理 6.7。设 $k\subset B$ 为子域，$B/\operatorname{rad}B$ 在 k 上有限。在上述关于 d 的归纳假设下，若 6.6 的假设成立，并额外满足下列任一条件，则 6.6 的结论成立：(i) k 的特征为零。(ii) 存在 $x\in\operatorname{rad}B$ 在 U 上可逆，且 $\overline{B}=B/(x)$ 为形式可分 k 代数。

证明. 取 $x_1=x,x_2,\dots,x_d\in\operatorname{rad}B$，使它们生成一个以 $\operatorname{rad}B$ 为根的准素理想。则 B 是有限 A 代数，其中 $A=k[[x_1,\dots,x_d]]$；$\overline{B}=B/x_1B$ 为 $\overline{A}=k[[x_2,\dots,x_d]]$ 代数。在 (ii) 中 $\overline{B}$ 解析可分，故可选择 $x_2,\dots,x_d$ 使 $\overline{B}$ 为泛平展的 $k[[x_2,\dots,x_d]]$ 代数。于是 B 也为泛平展 A 代数，当然这在 (i) 中也成立。取 $b\in B$ 生成 $k((x))$ 的域扩张 $R(A)$。令 $\varepsilon\in k[[x]]$ 为 b 在 $k[[x]]$ 上的首一不可约方程的判别式。在 (ii) 中，可选 b 使 x_1 不整除 ε。另写 $\operatorname{Spec}B-U=V(x_1)\cup Y$，其中 Y 不含 $V(x_1)$ 的任何不可约分支。令 $C=\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)$，其中 Y 取诱导约化结构。必要时改变 $x_2,\dots,x_d$，可设 $V(x_d)$ 不包含在 Y 在 $\operatorname{Spec}A$ 中的像内，且在 (ii) 中还可设 $V(x_d)$ 不包含在 $V(\varepsilon)$ 中。

引理 6.8。令 $A^\circ=k[[x_1,\dots,x_{d-1}]]\{x_d\}$ 为 $k[[x_1,\dots,x_{d-1}]][x_d]$ 在 $x_1=\cdots=x_d=0$ 处的严格局部化。在上述条件下，存在 A° 代数 B°、仿射开集 $U^\circ\subset\operatorname{Spec}B^\circ$ 和同构 $A\otimes_{A^\circ}B^\circ\simeq B$，使 U° 在 $\operatorname{Spec}B$ 中诱导的开集为 U。

原 PDF 413

此引理的证明类似 1.5。只须找 A° 代数 B°,C° 及同构 $A\otimes_{A^\circ}B^\circ\simeq B$、$A\otimes_{A^\circ}C^\circ\simeq C$；因为此时由 [3] 1.4，存在唯一（满射）态射 $B^\circ\to C^\circ$ 诱导 $B\to C$。于是取 $U^\circ=\operatorname{Spec}B^\circ-\{\operatorname{Spec}C^\circ\cup V(x_1)\}$，立即看出 U 由 U° 诱导。C° 的存在性以及 (ii) 中 B° 的存在性与 1.5 一样证明。(i) 中 B° 的存在性由 [3] 5.1 得出。（也可直接利用沿 $\{x_1=0\}$ 的分歧的 Abyankhar 引理以及下降证明。）现在可完成 6.7 的证明。再次应用 4.3，得到

$$H^q(U,\mathbf{Z}/\ell)\simeq H^q(U^\circ,\mathbf{Z}/\ell),$$

故只须证明右侧在 $q > d$ 时为零。Spec A° 是 $k[[x_1, \ldots, x_{d-1}]][x_d]$ 上仿射平展概形的极限，故 Spec B° 是 Spec $k[[x_1, \ldots, x_{d-1}]]$ 上有限型概形的极限，且其每个纤维维数至多为 1。由于 $U^\circ \subset \operatorname{Spec} B^\circ[1/x_1]$，有

$$U^\circ = \varprojlim_\alpha U_\alpha^\circ,$$

其中 U_α° 在 $V^\circ = \operatorname{Spec} k[[x_1, \ldots, x_{d-1}]][1/x_1]$ 上仿射且为有限型，且其每个纤维维数至多为 1。令 $f^\circ : U^\circ \to V^\circ$ 为结构态射。由于 f_α° 的纤维维数均至多为 1，对 $v \in V^\circ$ 有

$$\delta(\mathbf{Z}/\ell, f_\alpha^\circ, v) \leq \dim \mathcal{O}_{V^\circ, v} + 1 \leq d - 1$$

（因为 $\dim \mathcal{O}_{V^\circ,v} \leq d-2$）。故关于 d 的归纳假设适用，应用 6.1 得

$$R^q f_{\alpha *}^\circ(\mathbf{Z}/\ell) = 0 \text{ 在} v \text{ 处，若} q > \dim \mathcal{O}_{V^\circ, v} + 1,$$

即若 $q > d - \dim \overline{\{v\}}$。因此该层在 v 非零蕴含 $\dim \overline{\{v\}} \leq d - q$。所以对包含映射 $i : V^\circ \to \operatorname{Spec} k[[x_1, \ldots, x_{d-1}]]$（见 (6.0)），有

$$\delta(R^q f_{\alpha *}^\circ(\mathbf{Z}/\ell)) \leq d - q.$$

以 6.1 bis 的形式对 i 应用归纳假设，得到

$$H^p(V^\circ, R^q f_{\alpha *}^\circ(\mathbf{Z}/\ell)) = 0 \quad (p + q > d).$$

Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(V^\circ, R^q f_{\alpha *}^\circ(\mathbf{Z}/\ell)) \Longrightarrow H^{p+q}(U_\alpha^\circ, \mathbf{Z}/\ell)$$

蕴含 $n > d$ 时 $H^n(U_\alpha^\circ, \mathbf{Z}/\ell) = 0$。由于 U° 是 U_α° 的极限，同样得到

原 PDF 414

$$H^n(U^\circ, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad (n > d).$$

这完成了 6.7 的证明，从而证明了特征零时的定理 6.1。 □

7. 仿射态射——证明的结束

回顾，为在特征 $p > 0$ 时完成 6.1 的证明（仍假设消解成立），由 6.6 已归结为对 $d \geq 2$ 证明下述断言。

引理 7.1。设 B 是维数 d 的完备正规等特征局部环，剩余域可分闭。设 $U \subset \operatorname{Spec} B$ 为仿射开集，并存在 $x \in \operatorname{rad} B$ 在 U 上可逆。则

$$H^q(U, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad (q > d).$$

此外，由归纳假设，可设 6.1 对 $\delta < d$ 成立，且 7.1 在特例 6.7(ii) 中已得到证明。先指出，B 正规这一条件并不重要。事实上，设 B 任意，$\pi : \overline{B} \to B$ 为其正规化，$\overline{U} \subset \operatorname{Spec} \overline{B}$ 为 U 的逆像。有正合列

$$0 \longrightarrow (\mathbf{Z}/\ell)_U \longrightarrow \pi_*(\mathbf{Z}/\ell)_{\overline{U}} \longrightarrow C \longrightarrow 0,$$

其中 C 的支集维数小于 d，故 $q > d-1$ 时 $H^q(U, C) = 0$。因 $H^q(U, \pi_* \cdot) \simeq H^q(\overline{U}, \cdot)$ (VIII 5.6)，可知

$$\big[H^q(U, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \ (q > d)\big] \quad \Longleftrightarrow \quad \big[H^q(\overline{U}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \ (q > d)\big]. \tag{7.2}$$

7.3.0。简要回顾形式可分性的一些所需性质，不给证明。读者可参阅 EGA IV 18.11.10、18.11.11。设 A 是完备 Noether 局部 k 代数，剩余域为 k 的有限扩张。令 A' 为局部环 $A \otimes_k k'$ 的完备化，其中 $k' = k^{1/p}$。容易看出，扩张 $A \to A'$ 是根性的（可能无限）；这是 Nagata 的著名例子。因此计算平展上同调时，用 A' 替代 A 无妨（VIII 1）。维数 d 的等维代数 A 形式可分，即为 $k[[x_1, \dots, x_d]]$ 的有限泛平展扩张，这一条件可用模 $\widehat{\Omega}^1_{A/k}$（EGA IV 18.11.10）或 Jacobian 判据（EGA 0_{IV} 22.6、IV 7.1）[16]表述。由此看出，若 A 不解析可分，则 k' 代数 A' 不约化。例如，证明可归结到 A 由一个方程 $f = 0$ 给出的情形，其中 $f \in k[[x_1, \dots, x_{d+1}]]$，并应用 Jacobian 判据及下述引理；其有趣的证明留给读者。

原 PDF 415

引理 7.3。设 $f(x_1, \dots, x_n) \in k[[x_1, \dots, x_n]]$ 为形式幂级数。假设对每个 $i = 1, \dots, n$，存在可逆元 $u_i \in k[[x_1, \dots, x_n]]$，使 $u_i f$ 为关于 x_i^p 及 $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n$ 的幂级数。则存在可逆元 $v \in k[[x_1, \dots, x_n]]$，使

$$vf \in k[[x_1^p, \dots, x_n^p]].$$

由此容易推出，将 (A, k) 换为 $(\overline{A'}, k')$（其中 $\overline{A'}$ 为 A' 的正规化）这一过程应用有限次后，可归结到 A 确实形式可分的情形。同样可证明，对给定 $x \in \operatorname{rad} A$，向代数 A 应用这一过程后，环 $(A/(x))_{\text{red}}$ 将成为形式可分代数。应用 VIII 1.1 及 7.2，得到：

推论 7.4。只须在下列附加条件下证明 7.1：B 包含子域 k，使 $B/\operatorname{rad} B$ 在 k 上有限，且 k 代数 $(B/(x))_{\text{red}}$ 形式可分。

这一情形下，7.1 的证明归结为 6.7(ii) 已处理的特例。沿用 7.1、7.4 的记号，令

$$D(x) = \sum_i r_i X_i$$

[16]本研讨班的合编者未能阐明这条引文的意义：它所指的情形似乎很不同；也未能阐明随后断言的论证。A. G.

为 x 的除子。于是每个 X_i 是 $\operatorname{Spec} B$ 中余维 1 的不可约闭子概形，在 k 上形式可分，即 $B/J(X_i)$ 为形式可分 k 代数；这也等价于 $(B/(x))_{\mathrm{red}}$ 形式可分。取 $y \in \operatorname{rad} B$，使

$$D(y) = \sum_i (r_i - 1)X_i + \Gamma,$$

其中 Γ 不含任何 X_i。考虑理想 (x, y) 的爆破

$$f : Z \longrightarrow \operatorname{Spec} B.$$

原 PDF 416

环 $B[y/x]$ 及 $B[x/y]$ 的谱构成 Z 的仿射开覆盖。令 B_1 为 $B[x/y]$ 在由 $(\operatorname{rad} B, x/y)$ 生成的极大理想处的严格局部化。对 $\operatorname{Spec} B[y/x] \to \operatorname{Spec} B$ 的闭纤维的每个闭点 Q，以 A_Q 记 $B[y/x]$ 在 Q 处的严格局部化，以 U_Q 记 $\operatorname{Spec} A_Q$ 中 U 的逆像仿射开集。

引理 7.5。为对环 B 证明 7.1，只须证明对于 $q > d \geq 2$，有

$$\text{(i)} \quad H^q(\operatorname{Spec} B_1[y/x], \mathbf{Z}/\ell) = 0,$$

以及

$$\text{(ii)} \quad H^q(U_Q, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad \text{对每个} Q.$$

证明. 有开浸入 $U \hookrightarrow \operatorname{Spec} B[1/x] \hookrightarrow \operatorname{Spec} B[y/x]$，从而有图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & \operatorname{Spec} B[y/x] \\ & \searrow^{k} & \downarrow{\scriptstyle j} \\ & & Z. \end{array}$$

若 Q 为 $\operatorname{Spec} B[y/x] \to \operatorname{Spec} B$ 的闭纤维中的闭点，由假设，$q > d$ 时 $(R^q i_* \mathbf{Z}/\ell)_Q = 0$。对于 $\operatorname{Spec} B[y/x]$ 的每个不为该闭纤维中闭点的点 P，有 $\delta(F, i, P) < d$，其中 $F = (\mathbf{Z}/\ell)_U$（见 (6.0)）。因此对 i 应用归纳假设及 6.1，得到对于态射 $\operatorname{Spec} B[y/x] \to \operatorname{Spec} B$，

$$\delta(R^q i_* \mathbf{Z}/\ell) \leq d - q.$$

以 6.1 bis 的形式对后一个态射应用归纳假设，得

$$H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], R^q i_* \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad (q > 0,\ p > d - q).$$

由 Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], R^q i_* \mathbf{Z}/\ell) \Longrightarrow H^{p+q}(U, \mathbf{Z}/\ell),$$

证明 7.1 归结为证明 $p > d$ 时 $H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], i_* \mathbf{Z}/\ell) = 0$。有正合列

$$0 \longrightarrow \mathbf{Z}/\ell \longrightarrow i_*(\mathbf{Z}/\ell)_U \longrightarrow C \longrightarrow 0, \tag{7.6}$$

其中 $\delta(C) < d$。故再次由归纳，只须证明

$$H^p(\operatorname{Spec} B[y/x], \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad (p > d). \tag{7.7}$$

原 PDF 417

开浸入 $j : \operatorname{Spec} B[y/x] \to Z$ 由 Z 去掉“无穷远”的闭子集 C 得到；在 Z 的另一个开集 $\operatorname{Spec} B[x/y]$ 中，$C = V(x/y)$。$R^q j_* \mathbf{Z}/\ell$ 集中于 C，而 $C \to \operatorname{Spec} B$ 为闭浸入。因此 $p, q > 0$ 时 $H^p(Z, R^q j_* \mathbf{Z}/\ell) = 0$。由于 $Z \to \operatorname{Spec} B$ 的闭纤维维数为 1，且该态射固有，由 XII 5.3 bis 知 $p > 2$ 时 $H^p(Z, j_* \mathbf{Z}/\ell) = 0$。谱序列

$$E_2^{pq} = H^p(Z, R^q j_* \mathbf{Z}/\ell) \Longrightarrow H^{p+q}(\operatorname{Spec} B[y/x], \mathbf{Z}/\ell)$$

因而给出 $q > 2$ 时的同构

$$H^q(\operatorname{Spec} B[y/x], \mathbf{Z}/\ell) \simeq H^0(Z, R^q j_* \mathbf{Z}/\ell) \simeq (R^q j_* \mathbf{Z}/\ell)_P,$$

其中 P 是 Z 的“无穷远”点。这些纤维正是（VIII 5）

$$(R^q j_* \mathbf{Z}/\ell)_P \simeq H^q(\operatorname{Spec} B_1[y/x], j_* \mathbf{Z}/\ell).$$

由 (7.7)，只须证明这些群在 $q > d \geq 2$ 时为零。有一个与 (7.6) 类似的正合列，结合归纳假设，知只须 $q > d$ 时 $H^q(\operatorname{Spec} B_1[y/x], \mathbf{Z}/\ell) = 0$，引理得证。 □

7.5(i) 的证明。给 $\operatorname{Spec} B[x/y]$ 的闭集 $C = V(x/y)$ 赋予诱导约化结构。立即看出，$Z \to \operatorname{Spec} B$ 诱导的 C 到 $\operatorname{Spec} B$ 的闭浸入，将 C 等同于闭子概形 $X = \bigcup_i X_i$。由于

$$D(x) = \sum_i r_i X_i, \qquad D(y) = \sum_i (r_i - 1) X_i + \Gamma,$$

元素 x/y 在 X_i 的泛点附近生成理想 $J(X_i)$；因为 B 正规，那里的局部环是离散赋值环。因此 $\operatorname{Spec} B[x/y] \to \operatorname{Spec} B$ 在这些点附近是同构，且 x/y 在 C 的每个不可约分支 C_i（对应于 X_i）上以阶数 1 消失。由于闭集 C 提升到 $\operatorname{Spec} B_1$，用 B_1 代替 $B[x/y]$ 后这仍成立，故 $B_1/(x/y)$ 是完备环，且是形式可分 k 代数。为证明 7.5(i)，先应用 4.3，以完备化 $\widehat{B}_1$ 代替 B_1，这不改变 $B_1/(x/y)$。再由 (7.2)，可用其正规化 $\overline{B}_1$ 代替 $\widehat{B}_1$。因 B_1（从而 $\widehat{B}_1$）在 C_i 的泛点处已经正则，态射 $\operatorname{Spec} \overline{B}_1 \to \operatorname{Spec} \widehat{B}_1$ 在这些点是同构，故 $\overline{B}_1/(x/y)$ 仍为形式可分 k 代数。这样便归结为特例 6.7(ii)，得到结果。

原 PDF 418

7.5(ii) 的证明。取 $\operatorname{Spec} B[y/x] \to \operatorname{Spec} B$ 的闭纤维上的点 Q。严格局部化可写成

$$A_Q = \varinjlim A,$$

其中 A 遍历 $B[y/x]$ 上有限型平展环的一个滤过范畴。令 U_A 为 $\operatorname{Spec} A$ 中 U 的逆像仿射开集。因为 x 在 U_A 上可逆，态射 $U_A \to \operatorname{Spec} B$ 平展，而 U_A 正规。因此，若 C 表示 B 在 A 的有理函数域 $R(A)$ 中的正规化，则有开浸入

$$U_A \longrightarrow \operatorname{Spec} C.$$

由 VII 5.7，只须证明，对每个 A，$q > d$ 时 $H^q(U_A, \mathbf{Z}/\ell)$ 在 $H^q(U_Q, \mathbf{Z}/\ell)$ 中的像为零。因 x 在 U_Q 上可逆，若 $f \in B$ 在 $B[y/x]$ 中能被 x 整除，且 f/x 在 Q 不为零，则 $U_Q \to \operatorname{Spec} A$ 经 $\operatorname{Spec} A[1/f]$ 分解。于是只须对某个适当的这种 f 证明

$$H^q(U_{A,f}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad (q > d),$$

其中 $U_{A,f} = U_A - V(f)$ 为 $\operatorname{Spec} A[1/f]$ 的仿射开集，也是 $\operatorname{Spec} C$ 的仿射开集。取 $c \in k$ 使 $y/x + c$ 在 Q 不为零，以 J 记 B 中闭集 $\Gamma \cap X$ 的理想。若

$$f \equiv y + cx \pmod{J^N}, \qquad N > 0, \tag{7.8}$$

则 f 满足上述条件。事实上，在 $\operatorname{Spec} B[y/x]$ 中显然有 $V(J) = V(x)$。故 (7.8) 确实蕴含 f 可被 x 整除，从而

$$f/x \equiv y/x + c \pmod{J}.$$

因 J 在 Q 为零，而 $y/x + c$ 在 Q 不为零，这证明了断言。闭集 $\Gamma \cap X$ 在 $\operatorname{Spec} B$ 中余维 2。因此可取满足 (7.8) 的 f，记为 z，使 $V(z) \cap V(y)$ 也余维 2。再取 $x_3, \dots, x_d$，使 $y, z, x_3, \dots, x_d$ 为 B 的参数系。于是 B，从而 C，为有限 $k[[y, z, x_3, \dots, x_d]]$ 代数。令 C° 为 $k[[y, z, x_3, \dots, x_d]]$ 在 $R(C)$ 中 $k((y, z, x))$ 的可分闭包内的正规化。于是 C 为 C° 的根性扩张，而 C° 为 $k((y, z, x))$ 的泛平展扩张，其中 $x = (x_3, \dots, x_d)$。选取线性组合

原 PDF 419

$$f = az + by \qquad (a, b \in k),$$

使态射 $\operatorname{Spec} C^\circ \to \operatorname{Spec} k[[z, y, x]]$ 在 $V(f)$ 的泛点上方平展，且在 $\operatorname{Spec} B[y/x]$ 中 f/x 在 Q 不为零。只须证明 $q > d$ 时 $H^q(U_{A,f}, \mathbf{Z}/\ell) = 0$，因而由 VIII 1.1，只须证明

$$H^q(U^\circ_{A,f}, \mathbf{Z}/\ell) = 0 \quad (q > d),$$

其中 $U^\circ_{A,f}$ 为 $\operatorname{Spec} C^\circ$ 中对应于 $\operatorname{Spec} C$ 的开集 $U_{A,f}$ 的开集。它是仿射开集，这可由下降看出（EGA IV 2.7.1(xiii)）。由构造，C° 的元素 f 在 $U^\circ_{A,f}$ 上可逆，且 $C^\circ/(f)$ 为形式可分 k 代数。所以处于 6.7(ii) 的情形，这完成了 7.5(ii)，从而完成 6.1 的证明。

. 参考文献

1. Abyankhar, S.《特征 $p \neq 0$ 的基域上代数曲面的局部一致化》(Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$)，Annals of Math.，第 63 卷（1963）；以及《嵌入代数曲面的奇点消解》(Resolution of singularities of embedded algebraic surfaces)，Academic Press（1966）。
2. Abyankhar, S.《算术曲面的奇点消解》(Resolution of singularities of arithmetical surfaces)，Arithmetical Algebraic Geometry，New York（1966）。

3. Artin, M.《Hensel 环上概形的平展覆盖》(Etale coverings of schemes over hensel rings)，Amer. Journal Math.，第 88 卷第 4 期，第 915–934 页（1966）。
4. Hironaka, H.《特征零域上代数簇的奇点消解 I、II》(Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero I, II)，Annals of Math.，第 79 卷第 1、2 期（1964）。
5. Weierstrass, K.《关于多变量解析函数的一些定理》(Einige auf die analytischen Functionen mehrerer Veränderlichen sich beziehende Sätze)，Mathematische Werke von K. Weierstrass，第 2 卷，Berlin（1895）。
6. Bourbaki, N.《交换代数》(Algèbre commutative)，第 3 章。

原 PDF 420

原文件插页。sga4_19，第 385–412 页；《等特征优良预概形的上同调》，M. Artin。原页文字："请单独编译此文件，并将它插入此处。"（法、英双语的同一句排版提示。）

原 PDF 421

记号索引

此页原 PDF 留白；以下依据现有扫描补源第 642 页（原印页 639）补录。

$\mathrm{cd}_\ell X$	〔原文缺失〕
$d(F)$	XIV 2.1.2
$(\mathbf{G}_m)_X$	IX 3.0
$\underline{\mathrm{Isom}}_F(P, P')$	XII 6.6
$K \boxtimes_{\mathscr{R}} L$	XVII 5.4
$\mathrm{Pic}\, X$	IX 3.3
$Rf_!$	XVII 7.3
$R^+ f_!$	XVII 7.1
Tr_f	XVII 6.2.3
X_{cl}	XI 4.0
〔原文缺失〕	XVI 4.1
$\Gamma^k(M)$	XVII 5.5.2.3
$\delta(F)$	XIV 2.2
$(\mu_n)_X$	IX 3.0

原 PDF 422

术语索引

局部无上同调性	XIX 4.1
无上同调（态射、概形）	XV 1.3，XV 1.7

非球面（态射、概形）	XV 1.7
好邻域	XI 3.2
Picard 叠	XVIII 1.4.10
基变换（态射）	XII 4.1
I 重复形（朴素或非朴素）	XVII 0.4
道路连通	IX 2.12
常值（局部常值层）	IX 2.0
可构造（层）	IX 2.3
分次函子	XVII 0.3
正合分次函子	XVII 1.1.3
Ind-p 群	IX 1.3
ℓ 上同调维数	X 1
可紧化态射	XVII 3.2
对称 Künneth 态射	XVII 5.5.17.2
迹态射	XVII 6.2，XVIII 1.1.6
纯性	XVI 3.3，XVI 3.6 XVI 3.7，XIX 1 XIX 3.2
Godement 消解	XII 3.4，XVII 4.2
挠（层）	IX 1.1
挠子的迹	XVII 6.3

原 PDF 423

中—英—法技术性名词对照表

点击正文术语可到达本表；“正文页码”中的每个链接分别返回一个出现位置。同页多次出现时，页码重复列出。

中文	English	Français
拓扑斯	topos	topos

正文位置：1 1 1 1 2 3 3 3 3 5 6 6 43 50 64 64 88 175 175 175 176 177 183 183 188 209 240 241

中文	English	Français
概形	scheme	schéma

正文位置：1 1 2 4 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14 14 15 15 17 18 19 21 22 23 23 23 23 23 25 26 30 31 32 32 32 33 33 34 34 34 34 35 35 35 39 39 39 39 40 40 41 41 41 42 43 43 43 43 44 44 44 48 48 48 49 49 51 52 52 53 56 57 58 58 58 59 59 62 67 73 73 73 73 73 75 76 76 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 85 85 86 86 86 88 88 88 89 89 90 90 91 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98 99 100 100 101 102 102 102 104 106 109 110 110 111 113 113 113 114 116 116 117 119 119 120 120 121 122 124 125 126 126 127 132 133 133 133 133 136 136 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 162 162 162 162 163 163 163 163 164 164 164 164 164 164 164 177 177 181 184 185 185 185 186 186 187 187 187 187 188 189 191 192 192 194 194 195 195 195 195 197 199 199 199 204 204 204 207 209 210 210 211 212 212 212 212 213 216 217 217 218 220 220 220 223 225 225 226 226 229 229 229 229 229 229 230 230 230 231 232 233 233 236 236 236 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 238 238 238 238 239 240 240 240 240 241 241 241 243 243 253 255 256 256 256 256 256 257 259 260 261 263 264 264 264 265 266 266 266 266 270 270 272 287 288 288 290 290 290 290 290 291 291 291 291 294 295 295 303 303 310 313 317 318 318 319 319 324 325 326 326 328 329 330 330 330 330 331 332 333 333 333 334 336 336 338 339 341

中文	English	Français
平展上同调	étale cohomology	cohomologie étale

正文位置：1 1 39 39 318

中文	English	Français
拓扑空间	topological space	espace topologique

正文位置：2 43 127 127 176 216 216

中文	English	Français
上同调	cohomology	cohomologie

正文位置：2 2 16 21 21 22 22 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 33 34 35 35 36 38 39 39 39 43 46 46 48 49 49 54 58 60 61 62 65 69 72 72 74 81 86 91 91 94 94 96 98 124 124 129 133 135 177 187 187 188 195 195 195

197 199 199 199 199 214 216 218 225 254 255 257 261 263 264 265 265 286 291 293 299 318 318 319 319 320 327 337 341

restriction　　restriction

限制

正文位置：2 2 5 14 22 22 32 43 51 57 58 58 58 66 66 66 76 78 81 86 86 87 106 106 106 107 107 107 108 112 112 121 123 128 143 149 155 161 183 183 183 184 184 185 189 213 227 234 235 257 271 311 333

torsion sheaf　　faisceau de torsion

挠层

正文位置：2 2 3 22 26 32 36 39 39 44 44 44 45 45 48 48 48 53 54 54 54 54 54 54 55 63 63 63 64 65 65 65 65 65 66 67 69 69 69 70 70 73 85 93 93 94 94 94 95 96 96 97 98 98 98 100 100 100 101 102 103 103 105 107 107 137 241 241 241 256 256 259 260 265 266 303 303 303 303 303 305 325 331 332 332 334 334

torsion　　torsion

挠

正文位置：2 182 182 182 182 184 184 185 187 187 187 188 188 188 191 192 192 192 192 192 193 195 195 195 195 195

residue characteristic　　caractéristique résiduelle

剩余特征

正文位置：2 16 28 31 31 35 37 85 98 109 109 110 111 111 114 115 118 118 121 123 123 123 124 124 124 124 124 124 124 124 124 126 126 137 194 256 256 259 260 287 287 287 295 296 320 321 325

characteristic　　caractéristique

特征

正文位置：2 2 2 17 17 17 21 24 27 31 31 34 34 34 35 36 36 36 36 54 54 91 94 95 109 114 118 126 133 133 133 133 133 133 134 134 134 197 201 205 215 215 216 216 218 219 222 231 232 235 292 319 319 319 319 319 320 322 327 330 331 331 331 332 332 332 335 335 336 340

algebraically closed field　　corps algébriquement clos

代数闭域

正文位置：2 2 27 42 48 114 188 192 198 199 212 213 222 224 225 226 231 255 257 258 259 261 261 275 292 292 292 293 295 298 317

algebraic-variety　　variété algébrique

代数簇

正文位置：2 26 46 73 134 341

contravariant functor　　foncteur contravariant

反变函子

正文位置：2

smooth　　lisse

光滑

正文位置：2 21 34 39 39 40 41 41 41 42 42 42 43 43 43 43 44 48 80 81 81 81 81 90 90 90 91 91 91 94 98 98 109 115 117 117 118 118 120 120 121 121 122 123 124 125 125 126 133 135 212 215 215 215 215 216 216 222 230 230 230 230 230 231 231 232 232 232 235 236 239 239 240 255 255 255 255 256 258 258 260 264 264 264 266 266 266 266 269 269 270 274 275 285 285 286 287 287 287 288 292 292 292 292 292 292

292 292 293 293 293 299 301 316 317 320 324 324 324 328 329

projective projectif

射影

正文位置：2 39 41 42 78 78 79 79 82 82 82 82 82 82 84 84 84 84 84 89 89 89 90 93 116 127 130 212 212 215 215 216 216 216 221 259 266 269 269 270 274 275 285 285 286 292 292 292 292

category catégorie

范畴

正文位置：2 2 3 10 10 11 11 12 12 23 25 28 28 43 44 44 44 44 45 57 59 62 62 62 62 63 63 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 68 68 82 83 121 121 121 122 122 130 130 135 135 135 136 136 136 136 137 137 141 141 141 144 144 144 144 146 146 146 146 147 147 149 150 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 152 153 153 153 153 153 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 157 157 157 158 158 158 158 158 158 158 159 160 160 161 162 162 162 162 162 162 162 164 164 164 164 165 166 168 172 172 172 172 172 172 172 172 173 173 173 173 173 173 174 176 176 177 177 177 177 178 183 183 183 183 183 183 183 183 185 185 185 186 186 186 186 186 187 187 187 192 199 199 202 202 202 202 202 203 203 204 204 204 207 207 209 209 218 221 221 222 223 223 224 238 240 241 241 242 249 249 249 253 255 261 263 263 263 263 264 264 270 270 277 278 278 279 279 279 281 281 283 283 287 287 300 303 303 303 303 303 305 310 310 311 311 311 312 312 313 321 321

finite fini

有限

正文位置：2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 18 18 22 23 23 24 24 24 24 24 28 35 40 40 42 44 44 45 46 50 56 56 56 57 57 63 65 65 66 74 82 83 84 85 86 86 89 89 90 90 90 90 90 90 91 95 95 95 99 99 99 100 101 101 104 104 106 108 109 109 110 110 110 111 111 111 112 112 114 116 122 122 129 130 130 133 133 136 136 137 138 139 141 142 142 150 150 150 151 151 151 161 161 162 164 172 172 173 173 173 174 174 174 174 175 175 175 177 177 177 178 182 182 186 187 187 188 189 192 193 193 193 193 195 196 199 200 202 202 204 213 213 213 215 215 218 219 219 220 222 222 222 223 224 225 225 225 226 229 229 229 229 229 229 229 229 230 230 230 231 231 231 232 233 233 233 233 233 234 234 235 235 235 235 236 237 238 238 239 239 239 239 239 250 250 250 250 250 251 251 264 266 275 275 287 287 288 288 288 290 290 291 292 292 293 293 295 296 298 305 315 315 317 321 322 322 322 322 326 334 335 335 335 337 337 337 340

vector space espace vectoriel

向量空间

正文位置：2 2 35 90 214 215 219 219 219 220 220

genus genre

亏格

正文位置：2 21 109 266

connected connexe

连通

正文位置：2 21 21 24 42 44 44 44 44 44 46 46 57 57 57 57 57 57 57 57 62 82 82 83 83 83 83 88 91 91 91 91 99 110 110 110 113 120 121 121 121 122 124 130 130 215 289 291 291 293 293 293 293 293 295 320 330

abelian variety variété abélienne

阿贝尔簇

正文位置：2 21 25 264

elliptic curve courbe elliptique

椭圆曲线

正文位置：2

endomorphism endomorphisme

自态射

正文位置：2 219 219 219 220 228 230 231 231

algebra algèbre

代数

正文位置：2 2 6 15 15 25 28 28 28 28 31 34 34 37 39 40 44 44 47 57 58 58 75 80 80 80 81 81 81 84 84 85 90 90 90 93 94 94 94 94 95 95 96 97 102 105 105 105 109 110 110 110 110 110 111 111 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 117 117 118 122 122 123 126 133 134 134 200 200 200 200 201 201 201 208 211 227 228 228 228 228 228 229 229 231 235 239 239 240 261 262 263 265 265 265 265 265 265 298 318 322 322 322 322 322 323 324 326 335 335 335 335 335 335 335 335 335 337 337 337 337 337 337 338 339 339 340 340 340 340

maximal order ordre maximal

极大序

正文位置：2

abelian sheaf faisceau abélien

阿贝尔层

正文位置：2 6 18 19 25 26 35 51 68 68 256 260 266

section section

截面

正文位置：2 3 6 6 11 12 12 12 12 12 12 12 16 17 18 49 64 64 65 65 65 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 80 81 81 83 84 84 88 88 88 88 89 96 106 106 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 110 110 125 125 125 148 214 220 220 220 220 229 229 229 230 231 231 231 232 232 233 234 235 235 235 236 236 236 236 236 237 238 239 241 241 261 261 262 262 263 263 263 264 264 264 264 265 265 265 266 266 266 266 267 267 267 268 268 269 269 270 270 270 270 271 271 271 272 272 272 272 274 282 282 282 282 283 283 284 285 287 287 287 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 288 289 289 289 289 289 289 289 290 290 292 292 293 306 321 324 324 326 329 329 334 334

set ensemble

集合

正文位置：3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 21 23 36 49 56 56 56 62 62 62 62 62 62 64 64 70 79 79 79 79 80 84 85 86 86 92 98 98 98 101 102 103 103 104 106 108 114 115 115 115 117 117 118 118 118 119 119 121 122 122 127 127 128 129 129 129 131 132 132 136 136 136 153 154 154 157 157 157 159 160 162 175 176 177 183 183 183 186 195 200 200 200 202 202 226 266 303 303

canonical canonique

典范

正文位置：3 15 15 16 17 17 18 18 44 45 51 53 62 62 62 62 63 63 67 73 75 76 84 86 90 98 98 98 100 100 100 100 103 104 106 108 113 119 119 121 122 122 124 130 135 135 139 139 139 139 139 139 140 140 141 141 142 145 145 146 151 152 156 157 160 175 175 176 176 176 177 178 179 180 192 192 199 201 201 201 203 207 208 209 224 227 229 229 230 231 235 238 239 239 241 247 247 250 250 251 252 252 253 253 262 266 267 271 272 276 277 278 284 287 287 287 287 288 288 289 292 292 292 294 297 302 303 303 320 320 323 326 327 328 328 328 328 328

morphism morphisme

态射

正文位置：3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 15 16 16 17 17 17 17 18 18 19 22 22 22 22 22 22 23 24 28 29 29 29 31 32 32 33 35 35 35 35 41 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 45 46 48 48 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 53 53 53 54 55 55 55 56 56 56 57 57 58 59 62 62 63 63 64 67 67 67 67 67 67 68 70 70 71 71 71 71 71 73 74 74 75 75 75 75 76 76 77 78 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 80 82 82 83 83 84 85 85 85 86 86 87 88 89 89 90 90 90 91 92 92 95 96 96 96 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 103 103 103 103 103 104 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 106 108 108 109 109 109 110 110 113 113 114 114 114 114 114 114 115 115 115 115 116 117 117 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 120 121 121 121 121 122 123 123 123 124 127 127 127 127 127 127 127 128 128 128 129 130 130 130 131 131 131 131 131 131 132 133 133 135 135 136 136 136 136 136 136 136 137 137 137 137 140 140 140 140 140 140 140 142 143 143 143 144 145 145 145 146 147 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 149 151 151 154 156 156 159 159 159 159 160 160 162 162 163 164 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 166 168 168 168 168 168 168 168 171 171 173 175 177 177 177 178 179 179 179 180 183 184 184 186 187 187 188 188 188 189 189 191 193 194 194 194 195 197 197 197 197 198 199 201 201 202 202 202 205 206 206 206 207 207 208 208 209 209 209 209 209 210 210 211 211 212 212 213 213 213 213 214 215 215 215 216 216 216 217 218 218 219 220 220 220 220 220 220 221 221 222 222 222 222 222 222 222 223 223 224 224 224 224 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 226 226 226 227 227 227 227 228 228 230 230 230 230 230 231 232 233 233 233 233 233 233 233 234 234 234 234 235 235 235 235 235 235 236 236 236 236 237 237 238 238 239 239 239 240 240 240 241 242 242 243 243 243 243 243 244 244 244 244 244 244 244 244 245 245 248 248 248 248 248 249 249 249 249 250 250 250 251 251 252 252 253 255 256 256 256 256 256 258 258 258 259 259 259 259 259 259 259 259 260 260 261 261 261 261 261 262 262 264 264 265 265 265 265 265 266 266 266 267 269 270 270 270 270 271 274 275 275 275 278 280 280 280 280 281 281 281 281 281 281 282 282 282 283 283 284 284 284 285 285 285 285 285 287 287 287 287 289 289 290 292 292 293 294 294 294 295 295 296 296 296 297 297 297 297 299 299 300 300 300 300 301 301 301 301 302 302 308 309 309 309 309 311 311 311 311 311 311 311 311 311 312 312 313 313 313 313 314 314 315 315 315 315 315 315 315 316 316 316 317 317 319 321 321 321 321 322 322 322 322 322 322 323 323 323 324 324 324 324 324 324 325 325 325 325 325 325 326 326 327 327 327 328 328 328 328 328 329 329 329 329 329 330 330 330 330 330 330 331 331 331 331 331 332 332 332 332 335 335 336 338 338 339 339 339 340

bijection bijection

双射

正文位置：3 4 11 12 13 13 13 13 14 15 16 18 19 29 43 45 46 46 53 53 53 54 54 54 54 55 56 56 56 56 57 57 59 62 62 62 62 62 63 63 64 65 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 70 70 70 71 71 71 72 73 73 90 93 98 98

98 99 99 99 100 100 100 100 102 103 103 108 108 115 115 116 116 116 116 117 117 118 119 119 119 119 121 122 122 122 124 127 129 130 131 131 131 152 152 157 157 199 199 323 324 324 324 324 325 325 325 325 325 325 328 330 330 331

prime-set torsion sheaf faisceau de p-torsion

素数集挠层

正文位置：3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 20 23 23 24 24 25 25

abelian group groupe abélien

阿贝尔群

正文位置：3 3 18 23 59 65 117 119 123 133 144 153 153 222 241 257 258 279 291 292 303

presheaf préfaisceau

预层

正文位置：3 3 4 5 45 49 49 50 88 101 261 312 312 326 326

adjunction adjonction

伴随

正文位置：3 3 3 5 22 88 101 101 136 139 145 152 152 183 227 228 255 255 281 305 306 307 311 311 315 316 326 326

sheaf faisceau

层

正文位置：3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 20 20 21 22 22 24 26 32 33 33 33 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 39 42 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 48 49 49 49 50 50 50 53 53 54 55 58 64 64 64 65 65 65 65 66 66 67 72 75 75 75 79 79 79 79 79 81 81 83 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 90 91 91 91 91 91 92 94 94 94 95 96 97 98 98 98 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 102 102 103 103 103 103 103 104 105 105 106 106 106 107 107 107 108 112 112 114 114 114 115 115 115 115 115 115 117 117 117 117 117 117 118 118 118 118 118 118 118 119 119 119 119 119 119 121 121 121 122 122 122 123 123 124 124 124 124 124 124 125 125 125 125 126 126 126 126 126 126 127 127 127 127 128 128 128 128 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 130 131 131 131 131 131 131 132 132 132 133 133 133 133 134 136 136 136 136 136 136 137 137 137 151 151 151 154 160 160 162 162 171 171 171 171 172 172 172 173 174 175 175 175 175 178 178 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 184 184 184 184 185 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 188 188 191 192 192 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 194 194 194 194 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 196 196 196 196 196 196 197 204 205 205 205 206 212 213 215 215 215 215 215 216 216 216 217 217 217 217 217 217 217 217 220 220 220 220 220 220 220 220 221 221 222 223 223 224 225 225 225 225 226 226 226 226 226 226 226 226 227 227 227 227 227 229 230 230 230 231 231 233 233 234 234 234 234 234 235 235 235 236 236 236 256 258 260 261 261 261 266 266 266 266 268 269 271 279 281 281 281 281 282 283 284 284 284 285 285 286 287 287 287 287 287 287 287 287 288 288 288 288 288 288 288 288 290 290 290 291 291 292 292 293 294 294 294 294 295 295 295 296 296 298 298 299 303 303 303 303 303 303 304 304 305 305 312 312 312 312 315 315 316 316 320 325 326 326 327 327 327 327 327 327 327 328 328 328 328 329 331 332 332 333 334 334 336

quasi-compact quasi-compact

拟紧

正文位置: 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 14 15 17 17 23 25 90 98 99 100 100 100 101 102 102 103 105 105 106 114 114 114 114 115 115 117 117 120 135 137 163 163 163 164 166 166 184 185 185 188 189 209 212 221 240 243 255 256 295 296 297 303 303 316 331

object objet

对象

正文位置: 3 3 3 5 5 5 10 11 11 11 11 12 12 60 80 135 135 136 136 136 136 136 137 137 139 144 146 146 146 148 148 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 154 154 154 154 155 155 157 157 159 159 160 164 164 173 173 173 199 202 202 202 203 204 204 208 208 208 208 227 237 240 240 242 242 242 249 250 253 261 261 270 277 277 278 279 279 279 279 279 280 281 281 282 283 283 283 284 284 287 300 310 312 312 313 313 314 314 314 315 315 322 323 329

covering family famille couvrante

覆盖族

正文位置: 3 4 6 43 312

finite covering family famille couvrante finie

有限覆盖族

正文位置: 3 4

refinement raffinement

加细

正文位置: 3 222

inverse image image inverse

逆像

正文位置: 3 3 10 12 14 42 54 62 63 66 68 69 70 70 79 86 88 88 88 89 103 106 106 106 106 106 106 106 107 107 112 120 151 151 151 151 152 155 157 157 158 159 159 171 173 173 173 173 173 173 173 176 182 183 184 184 187 188 188 188 194 196 199 202 204 206 212 217 233 233 235 236 238 256 264 264 265 265 266 266 266 266 266 266 271 271 271 273 273 282 287 287 288 288 288 289 290 291 307 310 310 310 311 312 324 328 329 332 337 338 339

torsion group groupe de torsion

挠群

正文位置: 3 3 4 4 18 20 65 66 108 264

local-scheme schéma local

局部

正文位置: 3 3 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 10 10 12 12 13 15 17 22 26 29 29 40 42 43 44 45 58 73 84 85 89 92 95 98 99 101 101 108 108 109 109 109 110 113 116 119 120 124 124 125 125 126 127 127 134 174 177 194 195 213 216 218 218 221 223 223 229 233 236 236 236 236 236 236 236 237 238 238 239 240 255 261 262 262 263 264 264 264 265 267 267 268 269 269 272 273 282 282 283 284 287 287 288 288 288 293 293 294 297 298 301 308 319 320 322 323 326 327 327 329 329 329 330 332 332 337 340

of finite type de type fini

有限型

正文位置: 3 3 5 5 5 6 6 11 11 11 12 18 18 27 31 31 31 31 31 32 32 33 35 35 36 43 56 58 58 73 75 79 79 79

85 85 86 89 90 92 92 93 93 94 110 110 110 113 113 113 114 116 116 117 122 122 123 123 127 127 132 133 135 162 162 163 164 177 177 182 194 194 195 195 216 216 217 221 221 226 226 227 227 229 231 231 239 240 243 256 261 263 264 291 291 291 291 294 294 295 319 321 326 330 331 332 332 332 332 333 336 336 339

torsion-element élément de torsion

挠元素

正文位置：3

subgroup sous-groupe

子群

正文位置：3 4 4 4 5 9 9 9 12 12 13 23 28 264 291

exact sequence suite exacte

正合列

正文位置：3 3 5 6 7 8 8 16 16 17 17 17 17 18 20 20 20 21 21 24 24 24 28 33 33 35 35 35 35 35 36 36 36 45 46 46 49 49 49 49 49 49 50 52 55 55 56 60 60 61 61 61 61 68 68 69 77 80 81 86 86 87 88 88 89 90 91 93 101 102 106 106 107 107 129 129 129 129 130 130 131 131 132 132 133 138 140 140 148 149 154 157 171 171 172 172 175 176 176 186 186 187 187 199 201 201 206 206 207 208 208 212 214 214 215 215 215 219 228 230 240 250 252 252 257 261 263 263 263 263 264 275 287 290 291 291 291 291 293 294 300 320 320 320 324 324 326 328 333 334 337 338 339

functor foncteur

函子

正文位置：3 9 9 10 12 12 28 28 44 44 44 44 45 50 51 51 52 55 55 55 57 58 58 60 62 62 63 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 71 71 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 82 113 121 122 122 123 129 129 131 132 135 135 136 137 138 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 142 142 142 143 143 144 144 144 144 144 144 145 145 146 146 146 146 148 148 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 151 151 151 151 151 151 153 153 153 154 154 155 155 155 155 155 156 157 157 157 157 158 158 158 158 158 158 159 160 160 161 161 161 161 161 162 162 162 162 162 162 166 166 167 168 168 168 169 169 169 169 170 170 170 171 171 172 172 172 173 173 173 173 173 174 174 174 174 174 174 175 175 175 175 175 176 177 177 177 177 177 177 177 177 177 178 178 180 180 180 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 183 183 183 183 184 185 185 185 185 185 185 185 186 186 186 186 186 186 186 186 187 187 188 188 188 189 189 189 189 192 192 192 192 192 192 193 193 193 193 193 194 194 194 194 194 194 195 195 195 195 195 196 196 197 199 199 199 200 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 204 205 205 206 206 206 208 208 208 208 208 209 209 209 209 210 210 211 211 212 212 214 216 216 216 217 217 218 218 218 219 220 220 220 220 220 220 220 221 221 222 222 223 223 225 227 227 234 236 236 236 239 241 241 241 242 246 247 247 249 249 249 249 250 252 252 252 252 253 253 253 253 253 255 255 255 255 255 255 255 255 256 256 256 256 256 256 256 261 261 261 262 263 263 264 264 265 269 269 269 270 270 270 271 271 271 272 272 274 274 277 277 278 278 278 278 279 279 279 279 279 279 279 279 280 280 280 281 281 282 283 283 285 290 290 298 303 303 303 303 303 303 303 304 304 304 304 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 306 306 306 306 306 306 306 307 307 308 309 309 309 310 311 311 311 312 312 312 312 313 313 314 314 315 315 315 315 315 315 316 316 317 317 317

inductive limit limite inductive

归纳极限

正文位置：3 4 4 8 8 9 9 9 9 9 9 11 15 15 23 24 58 64 65 65 75 90 94 94 103 117 129 182 199 215 260 324

separated séparé

分离

正 文 位 置: 4 8 8 8 9 10 35 44 72 83 116 116 116 116 116 135 137 162 162 163 163 163 164 164 164 182 194 194 195 195 216 220 220 220 220 220 221 222 223 223 224 225 225 225 225 225 226 226 229 229 229 229 256 257 294 321 326

limit limite

极限

正 文 位 置: 4 8 9 9 10 10 10 14 14 58 65 75 85 99 100 101 102 109 110 110 111 113 116 120 121 123 124 147 148 159 195 214 215 223 237 256 258 265 293 324 331 332 333 336 336 336

family of generators famille de générateurs

生成元族

正文位置: 4

étale étale

平展

正 文 位 置: 4 4 4 4 5 6 6 8 8 8 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 16 16 16 16 17 18 18 21 22 22 28 28 28 28 35 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 45 45 49 49 49 49 50 50 50 50 50 56 73 73 73 79 79 80 80 80 80 81 81 81 87 88 88 88 88 94 97 98 98 99 99 99 100 100 101 101 102 102 103 103 103 111 111 111 111 111 111 111 112 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 114 114 114 120 122 126 177 194 217 220 220 223 223 224 226 226 227 227 232 232 233 233 235 235 235 236 236 236 237 237 237 237 237 238 238 240 287 287 287 287 288 288 289 289 289 290 290 291 292 292 293 293 293 293 293 293 293 294 299 299 299 307 319 321 321 324 326 327 330 332 335 335 335 336 337 337 339 339 340 340 341

topology topologie

拓扑

正文位置: 4 7 12 13 17 22 26 26 43 44 44 45 72 87 132 132 135 137 199 216 217 217 220 236 236 237 237 237 238 238 240 260 265 277 287 289 311 327

subset sous-ensemble

子集

正文位置: 4 4 7 8 9 9 9 9 13 13 33 36 62 84 124 149 220 220 220 220 226 250

ind-p-group ind-p-groupe

ind-p-群

正文位置: 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 10 11 11 12 12 12

equivalence équivalence

等价

正 文 位 置: 4 6 13 16 18 23 24 28 28 40 41 43 44 44 45 46 51 51 51 53 56 57 57 58 59 62 62 63 63 64 65 66 66 66 66 79 79 79 82 94 95 98 99 99 99 100 100 101 101 101 102 104 104 108 112 113 121 130 136 151 155 155 158 166 170 174 175 177 184 192 199 202 202 202 203 203 207 213 222 223 224 232 232 239 261 261 261 261 261 261 261 263 264 266 270 277 278 280 280 281 281 281 282 283 283 283 283 284 284 285 285 285 285 287 290 299 303 307 311 311 324 327 330 332 333 338

filtered filtrant

滤过

正文位置：4 4 7 9 23 23 23 23 94 223 223 223 226 287 294 303 321

ind-finite group groupe ind-fini

ind-有限群

正文位置：4 4 4 9 12 14 50 53 54 54 55 55 55 58 123 123 127 129 129 129

quotient group groupe quotient

商群

正文位置：4 9 291

inverse limit limite projective

逆极限

正文位置：4 8 8 15 70 70 97 303

geometric point point géométrique

几何点

正文位置：4 4 4 6 8 9 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 17 18 18 19 33 37 48 48 50 50 53 53 57 58 59 63 87 91 92 94 94 95 96 97 97 102 102 102 103 103 104 104 104 104 105 105 105 105 105 106 106 108 108 108 109 110 110 118 118 118 119 119 120 121 121 121 121 123 123 123 123 182 192 198 205 205 207 217 218 221 223 225 225 225 225 241 259 264 266 288 293 293 293 294 299 320 323 325 325 325 327 330 330

fiber fibre

纤维

正文位置：4 4 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 15 18 18 18 19 33 36 36 37 41 41 41 41 43 44 44 45 45 45 46 46 48 48 49 53 54 54 54 54 55 57 58 58 58 59 68 75 75 75 76 79 79 81 86 86 86 87 87 87 90 90 91 91 92 94 95 95 95 96 96 100 100 105 106 109 110 110 111 113 118 120 121 121 125 127 127 128 128 128 129 151 151 151 151 153 153 153 153 155 155 155 158 158 160 170 172 172 173 175 182 182 182 184 184 185 188 192 212 212 213 216 217 223 223 223 223 223 227 230 231 231 231 231 232 237 237 256 259 259 259 259 259 259 259 259 259 260 260 261 263 270 287 289 289 294 294 294 294 294 296 296 320 325 327 329 329 331 334 336 336 336 339

pseudo-filtered category catégorie pseudo-filtrante

伪滤过

正文位置：4

affine affine

仿射

正文位置：4 8 8 8 10 10 14 17 24 24 24 24 24 26 32 32 34 35 40 41 42 44 44 58 70 70 73 73 74 83 84 85 89 93 93 94 94 95 97 97 98 98 99 100 100 102 102 103 103 103 104 104 106 106 109 110 110 110 113 113 113 114 114 114 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 118 118 120 120 122 123 130 133 195 213 213 213 213 213 217 218 218 218 219 221 222 229 229 231 233 238 240 240 240 261 262 263 263 263 264 264 264 264 265 265 266 266 288 288 289 289 295 296 332 332 332 332 332 333 333 333 334 335 335 336 336 336 338 338 339 340 340 340

cofinal cofinal

共尾

正文位置：4 9 149 149 150 203 224

finite group groupe fini

有限群

正文位置：4 4 5 57 121 123 124 124 131 132 133 133 186 195 195 205 303 321 332

of finite presentation de présentation finie

有限表示

正文位置：4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 10 10 10 10 10 13 13 14 14 23 23 25 85 118 118 137 195 220 223 223 224 225 231 231 232 233 234 234 236 237 237 237 237 238 238 238 238 287 294 294 294 294 296 296 296 297 298 316

covering revêtement

覆盖

正文位置：5 5 7 13 16 16 17 23 43 44 44 45 74 83 83 83 99 109 109 111 111 111 111 112 113 113 113 114 114 122 123 123 123 124 124 124 124 217 218 220 226 292 292 293 293 293 297 297 332 341

final object objet final

终对象

正文位置：5 5 183 223

constant sheaf faisceau constant

常值层

正文位置：5 5 5 5 5 5 6 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16 17 17 23 48 48 56 56 57 57 65 65 66 66 123 124 124 125 126 126 129 132 132 132 132 133 241

constant group groupe constant

常群

正文位置：5 91

locally constant localement constant

局部常

正文位置：5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 16 22 23 39 44 44 44 45 45 87 88 94 118 118 118 119 119 119 119 120 121 124 124 125 125 133 133 133 133 216 225 293 316 317 327 327 327 327 327 328 329

cokernel conoyau

余核

正文位置：5 8 8 8 8 8 9 17 21 33 61 205 226

finitely generated de type fini

有限生成

正文位置：5 9 9 46 46 193 193 193 199 199 199 199 201 204

signature signature

符号

正文位置：5 9 9 11 40 61 104 131 135 135 137 137 138 141 141 143 143 160 212 289 297 305

component of a set composant

分量

正文位置：5 6 141 143 144 147 147 147 173 173 174 174 175 178 182 182 182 182 188 189 192 193 202 203 215 219 263 304 305 307

cartesian diagram diagramme cartésien

笛卡尔图

正文位置：6 22 52 52 53 211 211 221 241 242 243 251 298 331

direct sum somme directe

直和

正文位置：6 11 18 139 174 177 224 226

disjoint disjoint

不相交

正文位置：6 271 272 273 273 273 273 274 274 275 275 275 276 292

free module module libre

自由模

正文位置：6 193 199 199 199 200 200 201

lifting relèvement

提升

正文位置：6 32 79 80 81 82 84 104 110 204 216 230 288 288 288 292 292 292 301 301 301 324 325 339

extension extension

扩张

正文位置：6 6 10 20 24 25 27 28 28 31 46 46 64 90 90 93 93 104 105 109 109 111 114 117 117 117 177 201 202 206 213 214 228 229 232 240 252 261 263 264 284 284 289 319 321 335 337 337 340 340

splitting scindage

分裂

正文位置：6 112 112 138 140 140 166 166 170 175 176 206 239 293

local isomorphism isomorphisme local

局部同构

正文位置：6 16 43 43 43 43 43 75 76 124 124 125 125 125 125 125 125 125 126 126 126 282 285

homomorphism homomorphisme

同态

正文位置：6 8 9 9 12 12 12 12 14 15 15 15 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 60 61 63 63 64 64 65 66 68 68 68 68 69 69 69 70 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 73 75 75 80 80 83 94 107 108 108 108 116 116 117 117 117 117 117 117 119 119 119 119 119 119 119 126 127 137 153 168 200 201 207 207 207 207 207 209 209 227 227 227 227 228 239 240 260 264 265 265 266 270 271 282 282 289 309 325 328 331 331

finite free module module libre de type fini

有限型自由模

正文位置：6

nonempty non-vide

非空

正文位置：6 7 7 7 11 12 12 15 15 24 41 43 44 44 57 57 57 57 57 57 57 57 62 62 62 63 63 66 70 70 70 70 71 73 74 74 74 74 74 83 83 87 88 88 88 88 90 90 90 91 92 99 99 100 106 110 110 121 121 121 130 130 258 278 289 289 320 324

étale covering revêtement étale

平展覆盖

正文位置：6 6 12 17 22 22 22 22 39 41 44 45 46 78 78 81 82 82 82 83 83 83 83 91 118 121 121 121 122 122 122 122 122 123 123 123 123 124 130 130

surjective surjectif

满射

正文位置：6 10 10 10 10 10 11 11 13 13 13 13 13 14 15 16 16 17 21 24 35 35 35 44 44 55 55 60 62 63 63 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 71 71 71 71 71 71 76 76 76 76 76 77 77 80 81 81 82 83 84 87 87 90 90 93 100 100 100 100 104 105 105 108 108 109 114 114 123 131 142 220 226 237 238 238 262 283 293 324 324 324 324 324 335

descent descente

下降

正文位置：6 17 22 44 58 67 82 83 84 103 103 104 111 116 122 123 155 183 236 238 238 238 238 238 239 240 253 265 265 265 335 340

affine open subset ouvert affine

仿射开集

正文位置：6 7 7 7 10 15 84 218 219 219

locally closed localement fermé

局部闭

正文位置：6 7 7 7 7 41 213 220

reduced réduit

约化

正文位置：6 7 15 24 32 32 36 36 36 42 43 70 71 72 86 106 113 128 130 213 214 215 222 224 225 231 232 233 233 234 237 237 257 257 275 321 322 333 333 337

constructible constructible

可构造

正文位置：6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 14 14 14 14 25 25 32 33 36 36 36 36 41 41 44 50 50 65 65 66 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 90 90 91 91 91 91 91 91 91 94 94 94 95 95 96 97 108 109 118 118 118 118 118 118 123 124 127 129 129 130 132 132 132 133 134 195 195 195 195 195 195 195 195 215 215 294 331 331 332 333 333 334

resolution résolution

分解

正文位置：6 7 7 7 7 7 7 7 15 19 21 22 45 56 68 72 89 89 97 104 110 129 129 132 149 149 157 161 162 163

163 164 164 164 165 169 171 173 175 175 178 179 179 180 193 197 197 197 197 209 213 215 218 219 220 222 222 223 223 224 224 224 226 226 226 226 226 226 226 231 239 259 261 262 263 263 276 283 287 287 293 301 302 302 303 304 319 319 319 319 325 336 340

Noetherian noethérien

诺特

正文位置：6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 17 17 18 18 18 19 21 21 23 23 29 30 31 32 33 34 34 34 48 50 50 56 56 56 57 57 58 58 63 66 71 71 71 72 73 73 74 75 75 75 75 76 76 82 82 83 83 84 86 86 86 87 88 95 123 124 134 164 193 193 193 195 195 225 237 261 262 264 265 265 288 293 293 294

homology homologie

同调

正文位置：6 226 252 253 285

left-resolution résolution gauche

左消解

正文位置：6 250 250

form forme

形式

正文位置：6 14 15 18 34 35 41 42 48 59 66 66 69 72 83 89 91 91 99 100 100 100 101 101 104 104 104 111 118 119 122 124 124 126 129 131 131 133 135 135 135 138 138 149 151 157 157 157 162 162 192 218 218 241 254 255 255 255 256 264 265 265 265 265 265 265 265 273 299 308 315 317 319 320 323 332 333 336 338

finiteness finitude

有限性

正文位置：6 6 13 135 331

underlying set ensemble sous-jacent

底集

正文位置：6 124 176

quasi-separated quasi-séparé

拟分离

正文位置：7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 14 23 25 90 98 99 100 100 100 101 102 102 103 105 105 106 114 114 114 114 114 115 115 117 117 135 137 163 163 163 164 166 185 189 209 212 220 221 240 243 255 256 294 295 296 303 303 316 331

open covering recouvrement ouvert

开覆盖

正文位置：7 40 116 116 297 338

locally noetherian localement noethérien

局部诺特

正文位置：7 11 11 13 13 13 62 78 79 79 105 105 108 109 113 326

closure adhérence

闭包

正文位置：7 15 32 32 32 36 41 42 42 74 74 82 84 91 128

open subset partie ouverte

开集

正文位置：7 7 7 7 9 9 11 12 12 12 15 23 24 25 26 40 40 40 40 42 43 70 71 74 74 74 74 74 74 78 78 79 79 83 84 84 86 86 87 88 89 90 90 90 91 94 96 96 97 98 99 99 106 106 106 112 114 122 124 127 127 131 133 215 220 221 221 223 257 258 258 259 289 289 293 294 296 297 297 319 320 321 322 322 324 325 325 326 326 326 330 332 332 332 334 335 335 335 335 336 338 339 339 340 340 340 340 340

affine open cover recouvrement par des ouverts affines

仿射开覆盖

正文位置：7 10 250 250

local nature nature locale

局部性质

正文位置：7 87 286

noetherian induction récurrence noethérienne

诺特归纳

正文位置：7 10 11 11 12 13 14 32 87 88 89 90 214 294

irreducible irréductible

不可约

正文位置：7 13 15 15 17 17 26 28 33 36 36 36 41 42 48 73 73 87 109 212 222 258 260 321 335 338

inclusion morphism morphisme d’inclusion

包含态射

正文位置：7 14 17 18 85 87 183

noetherian ring anneau noethérien

诺特环

正文位置：7 11 29 78 212 213 213

normal subgroup sous-groupe invariant

正规子群

正文位置：8 46

isomorphism isomorphisme

同构

正文位置：8 8 9 10 12 15 15 16 21 21 22 22 22 23 24 29 31 32 32 41 43 43 44 44 45 46 48 49 49 51 55 55 56 56 56 58 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60 60 60 61 61 61 63 64 64 65 65 66 68 69 69 70 71 71 71 72 72 72 72 74 74 74 75 75 75 75 76 80 83 83 84 84 86 86 86 87 90 91 95 96 96 96 101 102 107 107 108 116 120 120 124 124 125 125 126 126 127 128 130 132 135 135 136 136 137 138 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 141 141 141 141 141 142 142 142 144 145 145 145 146 147 147 148 148 148 151 152 156 156 157 157 157 158 160 161 161 161 166 166 167 167 167 167 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 169 169 169 169 169 169 169 170 170 170 171 171 171 171 171 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 183 183 183 183 183 184 184 184 184 184 184 185 185 185 185 185 185 186 186 186 187 188 188

188 188 188 188 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 190 190 190 190 190 190
193 193 194 195 195 197 197 197 198 198 199 199 201 201 201 201 202 203 204 204 204 205 205 205 207
208 208 208 208 208 209 209 210 212 212 212 212 212 212 212 213 213 213 213 214 214 214 214 215 215
215 215 215 215 215 216 216 217 218 219 219 219 220 221 223 223 223 227 228 229 230 236 236 237 237
237 238 239 239 239 240 241 241 241 242 243 243 243 243 244 244 245 245 245 245 246 246 247 247 247
247 248 248 248 248 251 252 252 252 253 256 256 256 257 257 257 257 259 259 260 261 261 263 265 265
265 265 265 265 266 266 267 268 268 268 268 268 268 268 268 268 269 269 269 269 269 270 270 270 270
270 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271 272 272 272 272
272 272 273 273 274 274 274 274 275 275 275 275 275 275 276 277 277 278 278 278 278 279 279 279 279
279 279 279 279 280 280 280 280 280 280 281 281 281 282 282 282 283 283 283 283 284 284 285 285 286
286 287 288 289 290 291 292 292 293 293 293 294 295 295 295 296 296 296 296 297 298 299 300 301 302
302 302 304 305 305 307 308 308 308 308 309 309 309 309 309 311 313 313 313 314 314 317 317 317 317
320 320 321 321 321 322 322 322 322 323 323 326 326 327 328 328 328 328 328 328 328 329 329 329 329
330 334 334 335 335 339 339 339

site site

景

正 文 位 置: 8 17 17 43 43 43 43 44 44 64 126 126 127 127 136 136 136 136 136 137 137 137 137 137 137
137 137 137 151 151 151 151 160 173 174 176 176 177 178 178 178 187 193 194 194 194 196 196 196 216
217 227 227 227 233 233 234 235 236 236 279 280 281 284 284 284 285 287 290 290 291 311

epimorphism épimorphisme

满态射

正文位置: 8 9 59 59 61 61 61 79 90 90 187 221 230 230 240 282

representable représentable

可表示

正文位置: 8 8 79 80 137 137 203 203 230 233 240

filtered inductive system système inductif filtrant

滤过归纳系

正文位置: 9

inductive system système inductif

顺系

正文位置: 9 9 11 75 75

free group groupe libre

自由群

正文位置: 9 9 9 46 46 46

canonical homomorphism homomorphisme canonique

典范同态

正文位置: 9 14 21 63 67 68 93 107 126 126

filtered category catégorie filtrante

滤过

正文位置: 9 10 137 137 146 147 149 165 168 203 330 339

finite index indice fini

有限指数

正文位置：9 27 46

arrow flèche

箭头

正文位置：10 12 14 29 52 55 55 56 59 59 59 59 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61 64 67 67 67 67 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 69 69 71 71 71 71 75 75 78 87 97 108 108 136 137 137 138 142 143 144 146 147 147 147 147 148 148 148 148 148 148 151 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 153 153 154 154 154 154 154 155 155 155 157 157 157 157 157 157 157 157 157 160 161 161 161 161 161 161 162 164 165 165 165 165 165 166 167 167 167 167 168 171 172 173 174 175 176 178 178 178 178 179 179 179 179 179 179 181 181 181 181 181 181 182 182 182 182 182 183 183 184 184 184 185 186 186 186 187 187 187 187 188 188 189 189 193 196 196 196 197 197 197 197 198 198 198 198 198 198 198 198 199 199 199 199 199 201 203 205 207 207 207 209 209 212 212 212 212 213 213 213 213 213 214 214 214 215 215 215 216 217 219 221 221 221 222 222 222 223 223 224 226 227 227 228 229 230 231 234 238 238 239 241 241 241 242 246 246 247 247 247 249 251 253 253 257 258 258 259 260 260 262 265 265 273 273 275 275 281 281 282 283 283 283 283 283 291 293 294 294 297 299 299 301 301 302 302 305 307 308 308 308 309 309 309 310 315 315 316 317 317 328 329

affine morphism morphisme affine

仿射态射

正文位置：10 93 94 94

equivalence of categories équivalence de catégories

范畴等价

正文位置：10 44 78 82 83 122 202 279 283

fibred category catégorie fibrée

纤维范畴

正文位置：10 114 114 114

locally free localement libre

局部自由

正文位置：10 79 79 79 80 224 228 229 229 229 229 229 229 229 229 231 231 231 233 233 233 235 236 238 238 239 239 239 256 260 262 266 266 275 296

flat plat

平坦

正文位置：10 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 82 82 82 105 105 113 135 137 137 171 171 171 171 172 172 172 172 173 173 174 174 178 182 182 182 197 197 199 199 199 199 199 199 199 200 200 201 201 201 202 202 202 202 203 203 203 204 205 205 205 205 205 207 207 207 207 207 208 215 215 217 217 217 217 218 218 218 218 218 219 220 223 223 224 225 227 228 228 229 230 231 231 232 232 232 232 233 233 234 234 234 236 236 237 237 237 237 237 238 238 238 238 240 256 258 258 259 259 259 260 260 261 261 264 264 264 264 266 266 270 275 284 284 290 294 294 296 296 297 297 298 314 316

radicial radiciel

根性

正文位置：10 10 10 24 44 90 90 90 109 206 208 211

quasi-affine quasi-affine

拟仿射

正文位置：10 293

closed point point fermé

闭点

正文位置：10 15 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 21 21 21 26 31 31 31 31 32 32 32 32 32 34 54 55 56 57 58 58 58 75 75 75 82 83 92 92 94 99 104 104 106 109 112 119 119 123 127 194 217 223 232 293 295 333 338 338 338

finite extension extension finie

有限扩张

正文位置：10 111 237 333 335 337

separable extension extension séparable

可分扩张

正文位置：10 30 31 237 321

separable séparable

可分

正文位置：10 16 17 20 27 28 28 30 113 113 201 201 207 335 337

structural morphism morphisme structural

结构态射

正文位置：10 85 89 95 109 109 120 240 286 293

prescheme préschéma

预概形

正文位置：11 13 15 21 31 32 32 35 36 59 78 99 101 104 104 105 114 114 120 120 126 126 127 137 227 319 319 319 319 327 327 328 331 332 341

generator générateur

生成元

正文位置：11 11 11 11 12 320 330

irreducible component composante irréductible

不可约分支

正文位置：11 21 24 83 83 83 91 105 128 257 257 257 257 258 288 298 333 335 339

stable stable

稳定

正文位置：11 11 26 104 105 113 113 160 202 233 294 294 319 319 330

specialization spécialisation

特殊化

正文位置：11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 48 57 76 76 92 118 118 118 119 119 119 119 216 275

injective injectif

单射

正 文 位 置: 11 13 13 17 18 49 50 50 50 50 53 54 54 55 55 55 60 62 62 62 62 63 63 64 64 64 65 65 65 66 66 67 67 67 67 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 70 71 71 72 86 87 87 87 89 90 91 98 98 98 99 99 100 100 100 103 106 107 108 108 108 108 108 109 117 117 117 119 119 119 119 121 122 122 122 123 123 186 187 187 233 262 262 324 324 324 324 324

neighborhood voisinage

邻域

正文位置: 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 14 42 42 43 43 43 45 45 45 97 100 106 120 120 122 123 223 232 259 288 288 288 289 289 289 293 293 293 293 299 300

derived morphism morphisme dérivé

导出态射

正文位置: 12 230

completely split complètement décomposé

完全分裂

正文位置: 12 83 111 112 112 112 112 113 123 123 321

generalization généralisation

泛化

正文位置: 12 12

induction isomorphism isomorphisme d’induction

诱导同构

正文位置: 12 58 60 69 72 74 87 90 91 131 199 237 257 261 261 299 309

arcwise connected connexe par arcs

道路连通

正文位置: 13 13 13 13 13

locally arcwise connected localement connexe par arcs

局部道路连通

正文位置: 13 13 13

submodule sous-module

子模

正文位置: 13 214 214

maximal-point point maximal

极大点

正文位置: 13 13 14 15 15 17 18 18 20 33 33 33 36 36 106 112 112 122 124 214 225 294

commutative diagram diagramme commutatif

交换图

正 文 位 置: 14 29 41 67 71 73 75 76 76 86 88 89 97 99 107 116 120 121 122 125 127 127 128 130 131 133 137 138 147 148 152 153 157 160 160 165 166 167 167 167 168 171 178 178 180 184 184 185 189 194 196 197 198 204 204 224 225 234 237 237 241 242 242 242 243 243 244 246 246 247 249 251 258 276 290 290 297 298 304 308 309 311 315 316 316 316 328

action action

作用

正文位置：14 23 23 49 55 55 64 66 68 98 124 205 205 219 219 231 231 232 263 263 295 295 309

finite morphism morphisme fini

有限态射

正文位置：14 14 22 23 23 24 24 25 32 32 35 44 44 57 61 62 63 63 65 65 65 66 89 90 104 106 129 206 292

monomorphism monomorphisme

单态射

正文位置：14 59 59 59 59 60 60 60 60 60 61 61 61 61 63 63 63 63 64 64 65 65 65 68 68 68 68 69 69 71 71 71 71 71 71 72 72 72 105 107 107 117 117 175

isotrivial isotrivial

等平凡

正文位置：14 23

open immersion immersion ouverte

开浸入

正文位置：14 15 15 24 35 41 43 103 104 116 116 120 121 122 130 130 130 132 132 133 133 162 163 164 164 164 165 165 166 166 166 167 167 184 184 185 185 185 185 186 188 194 195 197 221 241 242 242 319 323 325 325 326 338 339 339

embedding plongement

嵌入

正文位置：14 14 14 15 15 15 15 41 41 42 75 75 82 95 125 129 131 149 183 215 228 333 340

normal normal

正规

正文位置：14 15 15 24 39 44 44 44 48 49 66 73 109 110 110 110 111 111 112 112 112 112 112 112 112 113 113 113 113 119 119 119 120 122 129 225 322 334 335 335 336 337 339 339

normalization normalisation

正规化

正文位置：14 24 32 42 90 110 111 111 111 111 119 122 122 166 166 170 321 321 322 326 330 334 335 337 337 339 339 340

immersion immersion

浸入

正文位置：14 22 41 73 92 113 186 206 208 213 241 242 242 242 243 243 244 247 247 256

dense dense

稠密

正文位置：14 33 36 40 40 40 40 41 74 74 74 74 92 121 129 130 130 130 131 132 132 133 133 192 241 242 257 258 259 294 294

projective module module projectif

投射模

正文位置：15 15 15 199 204 227 227

quasi-coherent quasi-cohérent

拟凝聚

正文位置：15 34 35 83 217 217 217 218 218 219 219 219 219 229 229 229 233 236 261 261 265 266 266

geometrically unibranch géométriquement unibranche

几何单分支

正文位置：15 15 15 15 17 18 225

dominant morphism morphisme dominant

支配态射

正文位置：15

local ring anneau local

局部环

正文位置：15 18 30 35 37 57 57 57 57 57 73 112 112 112 294 295 295 334 336 337 339

strictly local strictement local

严格局部

正文位置：15 28 30 30 31 32 32 55 59 74 75 75 76 76 82 82 91 91 94 94 96 96 96 97 106 106 106 109 109 110 110 113 116 119 119 124 124 194 223 232 293 319 320 320 321 321 322 323 323 323 323 325 325 326 329 330 331 331 331 332 332 333 333 333 333 334 334 335

strict localization localisé strict

严格局部化

正文位置：15 17 19 19 20 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 37 37 55 58 59 92 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 97 97 102 103 105 109 116 119 121 123 123 223 319 319 325 325 330 332 334 335 338 338 339

integral domain anneau intègre

整环

正文位置：15

universal universel

普遍

正文位置：15 15 88 92 261 330

multiplicative group groupe multiplicatif

乘法群

正文位置：16

invertible-element élément inversible

可逆元

正文位置：16 337 337

root of unity racine de l’unité

单位根

正文位置：16 29 126

invertible inversible

可逆

正文位置：16 16 16 16 16 20 21 28 29 30 30 30 31 31 34 40 42 83 87 91 130 137 146 157 217 227 229 235 256 256 256 259 260 265 267 285 285 287 287 287 288 288 288 288 288 288 288 290 290 290 291 292 292 292 293 299 299 314 316 317 328 333 333 334 334 335 336 339 340 340

dimension dimension

维数

正文位置：16 18 18 19 21 21 24 24 26 26 33 36 39 42 42 54 54 73 75 76 82 82 82 89 89 89 90 91 93 94 95 96 97 97 111 112 116 122 124 129 129 130 132 133 138 143 145 150 150 172 173 182 184 184 185 188 192 209 212 213 217 222 231 294 295 296 296 297 303 304 313 319 333 333 334 334 336 336 336 336 337 337 339

direct image image directe

正像

正文位置：17 24 44 65 65 75 132 151 151 151 152 152 158 159 160 160 160 161 161 162 162 162 162 162 173 173 173 173 173 173 173 175 177 186 186 194 195 209 229 250 252 252 256 270 280 281 285 310 311 311

Čech cohomology cohomologie de Čech

Čech 上同调

正文位置：17

embedded component composante immergée

嵌入分支

正文位置：17 17

Artinian local ring anneau local artinien

阿廷局部环

正文位置：17 80

Cartier divisor diviseur de Cartier

Cartier 除子

正文位置：17 17 17 17 83 83 83 83 84 84 84 268

divisor diviseur

除子

正文位置：17 109 230 231 231 233 235 235 239 239 259 266 271 271 273 274 276 276 288 338

torsion coefficient coefficient de torsion

挠系数

正文位置：17

additive group groupe additif

加法群

正文位置：17 287

prime field corps premier

素域

正文位置：17

Leray spectral sequence　suite spectrale de Leray

Leray 谱序列

正文位置：18 19 87 88 96

generic point　point générique

泛点

正文位置：18 36 41 43 48 49 90 90 97 97 110 111 111 112 119 119 119 194 194 257 258 258 288 335 339 339 340

torsion-free　sans torsion

无挠

正文位置：18

ordinary double point　point double ordinaire

普通二重点

正文位置：18 48 49

algebraic curve　courbe algébrique

代数曲线

正文位置：18 20 24 84 110 118

ring of rational functions　anneau des fonctions rationnelles

有理函数环

正文位置：18 19 29 30 32 33 33 111 122 332 333

artinian ring　anneau artinien

阿廷环

正文位置：18 20

skyscraper sheaf　faisceau gratte-ciel

摩天层

正文位置：18 21

support　support

支集

正文位置：18 18 33 35 83 83 83 83 84 95 96 197 199 199 214 216 220 220 229 229 229 229 229 231 231 232 234 235 306 333 334 337

fibre functor　foncteur fibre

纤维函子

正文位置：18

residue field　corps résiduel

剩余域

正文位置：19 19 20 20 20 21 21 21 26 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 31 34 34 34 34 35 36 75 97 110 119 231 232 332 333 333 336 337

separably closed　séparablement clos

可分闭

正文位置：19 19 21 21 21 26 26 28 30 31 31 35 35 35 83 95 109 110 117 117 119 120 133 320 320 321 324

326 336

spectral sequence suite spectrale

谱序列

正文位置：20 28 29 33 33 33 36 37 45 45 45 52 52 56 72 89 94 96 97 101 102 104 106 107 107 108 116 125 125 125 128 129 131 132 133 133 185 185 226 226 226 226 250 295 313 323 324 325 326 327 328 332 333 334 336 338 339

cohomological dimension dimension cohomologique

上同调维数

正文位置：20 20 20 20 26 26 26 26 26 34 34 34 34 35 37 37 37 95 96 97 110 129 150 177 178 192 193 196 209 216 250 315 315 317 333

profinite group groupe profini

投有限群

正文位置：20

separably-closed-field corps séparablement clos

可分闭域

正文位置：20 21 24 50 54 54 76 82 85 91 93 93 95 186 187 195 227 320

complete complet

完备

正文位置：21 24 26 27 39 46 57 57 72 113 129 129 257 258 264 265 319 322 322 334 335 336 337 339

algebraic group groupe algébrique

代数群

正文位置：21 291 295 295 318

cohomology group groupe de cohomologie

上同调群

正文位置：21 118 186 292 317

trace morphism morphisme trace

迹态射

正文位置：22 22 135 220 223 225 225 225 225 225 226 227 227 233 233 233 234 235 236 255 257 259 259 259 259 259 259 260 260 293 295 296 296 298 298 299 315 315

disjoint coproduct somme disjointe

不交和

正文位置：22

base change changement de base

基变换

正文位置：22 45 58 59 62 63 63 64 64 67 78 80 80 85 95 98 98 99 99 99 102 103 105 108 113 113 114 115 115 115 116 116 116 117 117 117 118 119 120 122 126 127 127 127 130 133 135 158 159 159 160 160 162 173 173 173 174 177 178 178 179 179 179 179 180 181 182 182 183 183 183 183 183 184 186 186 187 188 188 189 189 189 189 189 189 189 189 190 190 192 192 192 192 192 193 194 194 194 196 198 198 198 199 199 206 208 211 211 221 221 221 222 223 224 224 225 225 226 227 227 227 227 230 230 231 232 233 233 233 235 237 237 238 239 245 251 253 255 255 259 260 263 265 266 266 269 269 270 270 271 271 272

274 274 275 285 288 289 289 289 289 293 293 295 296 297 298 298 301 302 323 325 325 325 330 331 331 331 332

exact functor　foncteur exact
正合函子
正文位置：23 137 138 138 138 138 138 138 140 141 141 142 146 147 148 175 220 221 242 253 256 303 304 305 305 305 305 307

principal covering　revêtement principal
主覆盖
正文位置：23 124

trivial action　action triviale
平凡作用
正文位置：23 23 289 295 295

algebraically closed　algébriquement clos
代数闭
正文位置：24 34 118 119 119 133 177 187 215 215 231 265 292 297

nonsingular　non singulier
非奇异
正文位置：24 46 48 48 134 216

strictly full subcategory　sous-catégorie strictement pleine
严格满子范畴
正文位置：25

direct summand　facteur direct
直和项
正文位置：25 202 202 215 215 267 268

abelian category　catégorie abélienne
阿贝尔范畴
正文位置：25 59 60 145 148 149 150 150 151 153 153 153 153 154 154 154 155 155 155 155 155 202 202 203 203 253 303 303 313

function field　corps des fonctions
函数域
正文位置：25 25 34 34 34 119

multiplier　multiplicateur
乘子
正文位置：25

totally disconnected　totalement discontinu
全不连通
正文位置：25

hyperplane section — section hyperplane
超平面截面
正文位置：26 73 93 93

compact space — espace compact
紧空间
正文位置：26 48 48

complex analytic space — espace analytique complexe
复解析空间
正文位置：26

open neighborhood — voisinage ouvert
开邻域
正文位置：26 43 43 45 83 106 112 120 294 295 326

space — espace
空间
正文位置：26 39 40 40 41 43 46 46 57 57 80 84 175 175 211 333 333

algebraic closure — clôture algébrique
代数闭包
正文位置：27 177 177

open subgroup — sous-groupe ouvert
开子群
正文位置：27

henselization — hensélisé
亨泽尔化
正文位置：27 30 30 73 73 99 110 110 110 110

discrete valuation ring — anneau de valuation discrète
离散赋值环
正文位置：27 27 28 28 28 28 29 31 31 31 32 32 32 34 91 97 111 194 339

field of fractions — corps des fractions
分式域
正文位置：27 27 28 28 28 29 29 29 30 31 110 111 263 265 326 333

perfect field — corps parfait
完美域
正文位置：27 113 117 126 219 220

perfect — parfait
完美
正文位置：27 28 113 117 219

absolute differential　différentielle absolue
绝对微分
正文位置：27

completion　complété
完备化
正文位置：28 28 46 113 113 113 231 237 237 292 322 326 331 335 337 339

large relative to a cardinal　grand devant un cardinal
足够大
正文位置：28 29 177 204

maximal ideal　idéal maximal
极大理想
正文位置：28 75 112 295 338

commutative-algebra　algèbre commutative
交换代数
正文位置：28 29 37 341

fully faithful　pleinement fidèle
全忠实
正文位置：28 44 58 62 62 64 64 66 78 82 121 121 122 203 203 204 240 261 261 262 262 263 263 264 264

integral closure　clôture intégrale
整闭包
正文位置：28 28 29

total ring of fractions　anneau total des fractions
全分式环
正文位置：28

unramified　non ramifié
非分歧
正文位置：28 109

strict henselization　hensélisé strict
严格亨泽尔化
正文位置：28 30 75 217

boundary　bord
边界
正文位置：28 169 169 170 181

minimal prime ideal　idéal premier minimal
极小素理想
正文位置：29

Noetherian local ring anneau local noethérien

诺特局部环

正文位置：30 82 92

non-zero-divisor non diviseur de zéro

非零因子

正文位置：30 83 83 83 83

prime ideal idéal premier

素理想

正文位置：30 32 75 110 110 110 111 111 111 111 111 295 319

excellent excellent

优秀

正文位置：31 31 85 85 95 110 110 111 111 112 112 112 113 126 133 133 319 319 319 321 322 323 323 323 325 325 325 326 327 328 330 331 331 331 331 332 332 332 332 332 333 333 335 341

resolution of singularities résolution des singularités

奇点消解

正文位置：31 37 39 39 46 85 134 319 320 322 325 327 328 330 331 332 332 340 340 341

localization localisé

局部化

正文位置：31 73 88 96 99 113 117 218 223 224 226 232 232 233 237 261 303 303 334 335 335

dominant dominant

占优

正文位置：31 165

closed-fiber fibre fermée

闭纤维

正文位置：32 56 57 57 76 78 81 81 84 92 96 96 96 324 325 334 338 338 338 339 339

abutment aboutissement

终项

正文位置：33 56 88 96 125 325 327

codimension codimension

余维数

正文位置：33 33 73 111 111 112 120 120 120 120 122 123 124 124 124 125 125 125 125 126 126 319 325 325 326 326 327 327 327 327 328 328 328 329 329 329 329 329 329 329 338 340 340

discrete discret

离散

正文位置：34 82 83 113

coherent cohérent

凝聚

正文位置：35 35 35 44 79 113 209 212 216 255 288 295

ideal idéal

理想

正文位置：35 35 72 73 80 82 82 111 214 229 229 231 264 275 287 290 321 321 322 322 322 326 335 338 339 340

quasi-projective quasi-projectif

拟射影

正文位置：35 35 35 210 211 212 212 217 218

derive dériver

导出

正文位置：35 51 62 67 69 80 152 152 174 175 177 185 203 203 218 228 236 241 265 265 274 275 305 305 308 309

quasi-finite quasi-fini

拟有限

正文位置：35 103 103 135 163 163 163 163 164 164 166 215 220 221 222 223 223 224 225 225 225 225 226 230 231 232 233 234 234 234 235 239 258 259 259 259 260 260 288 294 295 295 296 296 297 298 306 333

characteristic zero caractéristique nulle

特征零

正文位置：35 37 46 85 132 134 292 293 319 336 341

proper propre

固有

正文位置：35 54 78 83 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 87 88 89 91 91 92 92 96 98 115 116 118 118 118 118 118 119 119 119 127 127 127 127 127 127 127 128 129 129 129 130 130 131 131 131 131 132 133 133 133 162 162 163 163 164 164 164 164 164 164 164 165 165 165 165 165 166 166 166 166 166 167 167 169 170 170 181 182 184 184 184 184 184 185 185 185 185 186 186 186 186 186 187 188 188 188 192 192 194 194 195 195 195 195 197 197 198 198 199 199 199 209 216 218 220 220 220 220 220 220 220 221 234 235 261 263 264 265 287 287 287 291 309 319 325 325 339

closed subset partie fermée

闭子集

正文位置：36 41 42 83 93 95 106 122 122 339

transcendence degree degré de transcendance

超越次数

正文位置：37 37

fraction-ring anneau de fractions

分式环

正文位置：37

direct product produit direct

直积

正文位置：37 139

profinite — profini
投有限
正文位置：37 46

finite covering — revêtement fini
有限覆盖
正文位置：39 44 44 44 45 46

comparison theorem — théorème de comparaison
比较定理
正文位置：39 126 135 194 195 216 292

good neighborhood — bon voisinage
好邻域
正文位置：39 42 42 42 42 46 46 133 133

rational point — point rationnel
有理点
正文位置：39 42 43 110 213 231 261 263

transverse-intersection — se couper transversalement
横截相交
正文位置：39 40 40 40 41 41 41 42 42 42 43 43 325

hyperplane — hyperplan
超平面
正文位置：40 40 40 40 41 41 41 42 42 42

projective space — espace projectif
射影空间
正文位置：40 42 96 125 266 334

complete intersection — intersection complète
完全交
正文位置：40 126

rational function — fonction rationnelle
有理函数
正文位置：40 128 268 272 273 273 276 276

rational map — application rationnelle
有理映射
正文位置：41 42

blow-up — éclatement
爆破
正文位置：41 42 42 43 338

elementary fibration　　fibration élémentaire

初等纤维化

正文位置：41 42 42 43 45 46 133

geometric fibre　　fibre géométrique

几何纤维

正文位置：41 86 91 91 91 192 213 226 293 293 293 298 330

canonical isomorphism　　isomorphisme canonique

典范同构

正文位置：41 67 126 126 183 201 239 242 252 256 257 267 267 269 270 270 272 274 274 274 288 289 295

very ample　　très ample

很丰沛

正文位置：42

projection　　projection

投影

正文位置：42 42 44 163 165 216 217 222 224 226 226 233 236 238 261 262 275 287 296

center　　centre

中心

正文位置：42 174 193 196

homeomorphism　　homéomorphisme

同胚

正文位置：43

locally compact space　　espace localement compact

局部紧空间

正文位置：44 162 162 162 254 318

connected component　　composante connexe

连通分支

正文位置：44 44 56 57 62 84 86 215 291 321 321 322

analytic space　　espace analytique

解析空间

正文位置：44

quasi-inverse　　quasi-inverse

拟逆

正文位置：44 161

extension by zero　　prolongement par zéro

延拓为零

正文位置：45 49 221 242

locally trivial localement trivial

局部平凡

正文位置：46 236 236 237

fibred space espace fibré

纤维空间

正文位置：46

homotopy homotopie

同伦

正文位置：46 177 202 202 202 203 204 204 207 207 207 207 218 219 237 237 253 281 283 283 284 321

universal covering revêtement universel

万有覆盖

正文位置：46

good group bon groupe

良好群

正文位置：46 46

continuous continu

连续

正文位置：46 118 135 178 199 255

proper morphism morphisme propre

固有态射

正文位置：48 48 48 53 53 53 54 54 56 57 57 241 242 242 242 243 243 243 247 247 247 249 249

relative dimension dimension relative

相对维数

正文位置：48 54 54 75 76 76 82 82 82 82 84 89 89 89 89 89 90 128 128 128 128 129 213 230 250 252 266 294 294 295 295 297 299 301 306 314 316 316 317

fundamental group groupe fondamental

基本群

正文位置：48 57 57 76 118 118

generic fiber fibre générique

泛纤维

正文位置：48 90 97 110 111 216 330

geometric fiber fibre géométrique

几何纤维

正文位置：48 49 58 98 102 104 104 105 109 109 109 109 109 109 110 110 110 110 110 110 110 110 111 113 121 123 124 260 266 269 270

unibranch unibranche

单分支

正文位置：48 112

nonabelian-cohomology cohomologie non-abélienne
非阿贝尔上同调
正文位置：49 77 317

sheaf of groups faisceau en groupes
群层
正文位置：49 49 51 52 53 54 54 55 55 62 63 63 64 64 64 66 71 71

pointed-set ensemble pointé
带基点集合
正文位置：49 49 55 124 124 133 183 183 186 186 186 186 192 195 220 220 222 222 222

covariant covariant
协变
正文位置：49 136 138 141 141 141 142 142 146 146 148 149 151 226

contravariant contravariant
反变
正文位置：49 136 138 138 140 140 140 140 140 141 141 141 142 142 144 146 149 150 151 188

finite product produit fini
有限积
正文位置：49 50 86 129

pointed-sheaf faisceau d'ensembles pointés
带点集合层
正文位置：49 49 50 50

associated sheaf faisceau associé
伴随层
正文位置：49 49 50 50

homogeneous-space espace homogène
齐性空间
正文位置：49 87 318

equivalence relation relation d'équivalence
等价关系
正文位置：49 49 49 157

twisting torsion (twisting)
扭曲
正文位置：49 55 55 88 89

fiber product produit fibré
纤维积
正文位置：50 80 137 157 164 164 164 164 164 166 184 226 284

effaceable effaçable

可抹除

正文位置：50 55 55 59 59 59 59 60 65 65 71 72 129 129 129 129 129 129 131 132 132

ind-l-group faisceau de ind-L-groupes

ind-L 群层

正文位置：50 50 67 68 69 69 70 70 71 71 71

étale topology topologie étale

平展拓扑

正文位置：50 58 99 99 101 109 119 119 120 124 124 125 126 126 132 137 264 269

godement-resolution résolution de Godement

Godement 分解

正文位置：50 55 132 132 175 177 177

abelian-cohomology cohomologie abélienne

阿贝尔上同调

正文位置：50

Cartesian square carré cartésien

笛卡尔方块

正文位置：51 115 127 131 134 206 223 296 309 310

adjoint adjoint

伴随

正文位置：51 175 175 188 202 226

base change morphism morphisme de changement de base

基变换态射

正文位置：51 52 52 52 52 53 54 54 58 59 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 74 86 152 152 152 296 311

closed immersion immersion fermée

闭浸入

正文位置：51 67 67 70 72 73 82 82 87 120 120 206 237 306 326 327 328 339 339

base change theorem théorème du changement de base

基变换定理

正文位置：53 85 91 91 96 115 181 188 247 309 311

sheaf of sets faisceau d’ensembles

集合层

正文位置：53 53 55 55 62 63 63 64 64 64 65 66 66 67 69 69 69 70 70 70 71 75 75

global-section section globale

整体截面

正文位置：53 212 330 330

基域 正文位置：54 126 134 340	base-field	corps de base
固有概形 正文位置：54	proper scheme	schéma propre
Hensel 环 正文位置：54 56 57	henselian ring	anneau hensélien
Galois 群 正文位置：55 55	Galois group	groupe de Galois
交换方块 正文位置：56 59 59 59 127 173 238 310 324	commutative square	carré commutatif
局部常值映射 正文位置：56	locally constant map	application localement constante
子概形 正文位置：56 74	subscheme	sous-schéma
Stein 分解 正文位置：57 269	Stein factorization	factorisation de Stein
亨泽尔 正文位置：57 73 73 76 78 81 84 110 110 110 111 111	henselian	hensélien
主 Galois 覆盖 正文位置：57	galois-cover	revêtement principal galoisien
覆盖 正文位置：57 312	cover	recouvrement
同构类 正文位置：57 261 283 283 283 287	isomorphism class	classe à isomorphisme près

etale-cover revêtement étale
平展覆盖
正文位置：57 62 62 63 63 66 66 269

equivalence of categories équivalence de catégories
范畴等价
正文位置：57 58 160

band lien
带
正文位置：58

neutral-element élément neutre
中性元素
正文位置：58 58

gerbe gerbe
凝集
正文位置：58

category of sections catégorie de sections
截面范畴
正文位置：58

essentially surjective essentiellement surjectif
本质满
正文位置：58 82 82 82 122 204 265

closed subscheme sous-préschéma fermé
闭子概形
正文位置：58 72 73 74

locally of finite type localement de type fini
局部有限型
正文位置：58 79 79 82 104 104 106 126 127 132 220 220 220 220 221 225 291 291 291 291

separable closure clôture séparable
可分闭包
正文位置：58 59 95 97 106 330 340

cohomological functor foncteur cohomologique
上同调函子
正文位置：59 59 60 60 60 60 64

right-satellite satellite droit
右卫星函子
正文位置：60

satellite functor foncteur satellite

卫星函子

正文位置：60

five lemma lemme des cinq

五引理

正文位置：60 61 61 129 131 148 157 286

derived-category catégorie dérivée

导出范畴

正文位置：60 68 77 135 137 145 151 160 174 181 182 182 183 183 187 196 208 208 208 208 208 208 210 241 249 254 254 283 316 317 318

bounded below limité à gauche

左有界

正文位置：60 60 149 150 150 150 155 178 178 182 307

complex complexe

复形

正文位置：60 60 60 60 61 61 61 64 68 68 72 72 91 136 136 137 138 138 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 140 140 140 140 140 140 141 141 141 141 141 141 142 142 143 143 143 143 143 143 144 144 144 144 144 145 145 145 148 148 149 149 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 154 154 154 155 155 173 173 173 173 173 173 174 174 174 174 175 177 177 177 177 177 177 177 177 177 178 178 178 179 179 179 180 180 180 182 182 182 186 187 187 188 188 188 188 192 192 193 193 193 193 195 195 195 197 202 202 202 202 202 203 203 203 204 204 204 204 207 207 207 207 207 207 207 207 207 208 208 208 208 209 209 209 209 209 209 209 209 209 212 212 212 212 212 212 213 213 213 213 213 213 213 215 215 215 218 218 218 218 218 218 218 218 218 219 219 219 225 225 225 226 239 240 241 241 244 244 250 250 250 251 252 252 252 253 253 253 255 255 264 281 281 281 281 282 283 283 283 283 283 284 285 287 300 300 300 303 304 304 304 305 305 305 307 307 307 308 309 309 312 312 312 313 314 315 316 316 316 316

translation translation

平移

正文位置：60 61 110 262

homotopic homotope à zéro

零伦

正文位置：60 145 145 154

quasi-isomorphism quasi-isomorphisme

拟同构

正文位置：60 61 149 149 149 149 150 150 150 150 172 173 174 177 178 178 178 179 179 180 181 181 202 202 202 202 202 203 203 203 203 203 207 207 207 207 209 209 209 213 213 213 213 218 218 218 220 253 253 281 281 282 283 284 284 287

cohomology-object objet de cohomologie

上同调对象

正文位置：61

quasicompact quasi-compact

拟紧

正文位置：62 65 66 66 66 66 73 74

quasiseparated quasi-séparé

拟分离

正文位置：62 65 66 66 66 66 73 73

torsor torseur

挠子

正文位置：62 62 64 64 64 64 64 64 65 65 65 65 236 236 236 236 236 236 236 236 237 237 238 238 238 238 238 238 238 238 239 239 239 239 239 239 240 240 240 240 240 240 260 260 260 261 261 261 263 263 263 263 263 264 264 264 264 264 264 264 264 265 265 265 266 266 266 266 266 266 267 269 269 269 269 270 270 270 270 270 270 270 271 271 271 284 284 284 285 285 287 287 287 288 288 288 288 289 289 289 290 290

principal homogeneous bundle fibré principal homogène

主齐性丛

正文位置：62

faithful fidèle

忠实

正文位置：62 62 64 64 66

Lie bracket crochet

括号

正文位置：62 63 63 64 66 67 68 68 69 69 69 69 99 100 100 101 113 114

ind-l-finite-group faisceau de groupes ind-L-finis

ind-L-有限群层

正文位置：62 71

exact exact

正合

正文位置：64 123 171 172 172 175 175 175 175 176 176 176 183 183 201 203 205 217 219 219 222 240 240 252 256 259 291 291 291 291 294 303 303 305

amalgamated sum somme amalgamée

合并和

正文位置：64

exactness exactitude

正合性

正文位置：64 252 252 252

exact exact

正合

正文位置：64 64

effective effectif

有效

正文位置：64 114 114 238 268 269 271 272 273 275 276 319

left exact exact à gauche

左正合

正文位置：64 153 155 155 155 156 156 221

subsheaf sous-faisceau

子层

正文位置：64 65

solvable résoluble

可解

正文位置：64 281 299

right exact exact à droite

右正合

正文位置：65 192 259 294

filtered inductive limit limite inductive filtrante

滤过归纳极限

正文位置：65 65 66 75

cogenerator cogénérateur

余生成元

正文位置：66

integral scheme schéma intègre

整概形

正文位置：66 66

universally-japanese universellement japonais

普遍日本概形

正文位置：66

integral morphism morphisme entier

整态射

正文位置：66

zero section section nulle

零截面

正文位置：66 262 262 263 271

left exact functor foncteur exact à gauche

左正合函子

正文位置：68 305

higher direct image — image directe supérieure
高阶直像
正文位置：68

injective resolution — résolution injective
内射消解
正文位置：68 72 72

hypercohomology — hypercohomologie
超上同调
正文位置：68 186

cohomology sheaf — faisceau de cohomologie
上同调层
正文位置：69 69 241 253

ordered set — ensemble ordonné
有序集
正文位置：70 70

inverse system — système projectif
逆系
正文位置：70 70 94 137

projective morphism — morphisme projectif
射影态射
正文位置：71 74 74 74 74 74 74 75 75 75 76 76 194

transitivity — transitivité
传递性
正文位置：71 109 210 219 308 328 329 329 329

henselian-pair — couple hensélien
亨泽尔对
正文位置：73 73 73 73 73

quasicomplete — quasi-complet
拟完备
正文位置：73

projective scheme — schéma projectif
射影概形
正文位置：73 75 76

subvariety — sous-variété
子簇
正文位置：73

contractible　　contractile

可缩

正文位置：73 217 297

regular immersion　　immersion régulière

正则浸入

正文位置：73

conormal sheaf　　faisceau conormal

余法层

正文位置：73 73

ample　　ample

丰沛

正文位置：73 73 73 217 266 271 271 273 276 288 288 318

invertible sheaf　　faisceau inversible

可逆层

正文位置：73 259 261 266 267 267 268 269 269 269 269 270 270 270 271 271 271 271 272 272 273 274 274 274 275 275 275 275

separated morphism　　morphisme séparé

分离态射

正文位置：73 240 243 256

quasiprojective-morphism　　morphisme quasi-projectif

拟射影态射

正文位置：74

quasiaffine　　quasi-affine

拟仿射

正文位置：74

henselian local ring　　anneau local hensélien

Hensel 局部环

正文位置：75 331

local homomorphism　　homomorphisme local

局部同态

正文位置：75 323

base　　base

基底

正文位置：75 211

blowup　　éclatement

爆破

正文位置：75

locally-free-sheaf — faisceau localement libre

局部自由层
正文位置：75

projective-bundle — fibré projectif

射影丛
正文位置：75 260

Picard group — groupe de Picard

Picard 群
正文位置：76

group of roots of unity — groupe des racines de l’unité

单位根群
正文位置：76

final functor — foncteur final

终函子
正文位置：78

subfunctor — sous-foncteur

子函子
正文位置：78 79 79 80 80 80 80

vector bundle — fibré vectoriel

向量丛
正文位置：79 79 79 80 80 262 262 294 295 295

algebraic structure — structure algébrique

代数结构
正文位置：79 79 80 80 80

bilinear — bilinéaire

双线性
正文位置：79 79 201

unit section — section unité

单位截面
正文位置：79 80 80 80 88 88 89 89

representable — représentable

可表
正文位置：80 159 265 266 291 291 291 291 303 303 303

Nakayama lemma — lemme de Nakayama

Nakayama 引理
正文位置：80

基域扩张 base field extension extension du corps de base
正文位置：81 292

齐次 homogeneous homogène
正文位置：82 82 200 200 200 201 231 263 270

局部阿廷 local artinian local artinien
正文位置：82 264

平凡覆盖 trivial-covering revêtement trivial
正文位置：83 111 123 123 124 124

下降资料 descent data données de descente
正文位置：83 83

孤立点 isolated point point isolé
正文位置：84

可逆模 invertible module Module inversible
正文位置：84 84 274

层存在定理 existence theorem for sheaves théorème d’existence de faisceaux
正文位置：84

左诺特环 left noetherian ring anneau noethérien à gauche
正文位置：85

仿射空间 affine space espace affine
正文位置：85 95 95 109 109 287 296

等特征 equal characteristic égales caractéristiques
正文位置：85 319 319 319 322 323 323 323 325 326 327 328 330 331 331 331 331 332 332 332 332 333 333 334 335 335 336 341

有限秩 finite rank rang fini
正文位置：90 229

specialization morphism — morphisme de spécialisation
特殊化态射
正文位置：91

principal Galois covering — revêtement principal galoisien
主 Galois 覆盖
正文位置：91 124 124

proper support — support propre
固有支撑
正文位置：91 162 162 162 186 186 186 186 188 194 195

reduced structure — structure réduite
约化结构
正文位置：92 100 132 335 339

supremum — borne supérieure
上确界
正文位置：92

relative cohomology — cohomologie relative
相对上同调
正文位置：94

purity theorem — théorème de pureté
纯性定理
正文位置：94 111 122

Gysin homomorphism — homomorphisme de Gysin
Gysin 同态
正文位置：94

affine algebra — algèbre affine
仿射代数
正文位置：95 97 237 237

canonical projection — projection canonique
典范投影
正文位置：95

acyclic — acyclique
无环
正文位置：98 98 98 98 99 99 99 99 99 99 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 102 103 105 105 105 105 105 105 105 105 105 106 107 107 108 108 109 109 109 109 109 110 110 121 121 148 149 149 149 149 150 150 150 150 150 150 150 172 172 173 194 287 293 324 330

locally-acyclic — localement acyclique
局部无环
正文位置：98 98 104 104 104 104 104 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 107 107 108 109

109 109 113 114 114 114 118 118 119 119 119 119 120 121 324 330 330 330

locally quasi-finite　localement quasi-fini
局部拟有限
正文位置：98 99 99 100 100 100 100 100 101 102 103 104 105

locally finite　localement fini
局部有限
正文位置：99 105

universally acyclic　universellement acyclique
普适无上同调
正文位置：99 99 100 101 101 101 114 117 117 117

inverse limit　limite projective
投射极限
正文位置：100 100 102 102 104 110 113 120 237 324

1-aspherical　1-asphérique
1-非球面
正文位置：101 101 101 101 102 102 102 102 102 105 105 105 105 105 105 109 109 109 109 109 110 110

universally 1-aspherical　universellement 1-asphérique
普适 1-非球面
正文位置：101

locally finitely presented　localement de présentation finie
局部有限表示
正文位置：101 105 113

inverse system　système projectif
投射系
正文位置：102 104

cartesian　cartésien
笛卡尔
正文位置：102 103 113 181 184 188 190 207

finitely presented　de présentation finie
有限呈示
正文位置：102 256 260 260 261 261 261 262 266 266

locally 1-aspherical　localement 1-asphérique
局部 1-无球
正文位置：104 104 105 105 109 109 114

universally locally acyclic　universellement localement acyclique
普适局部无上同调
正文位置：104 105 113 113 114 114 115 115 116 117 117 117 117 117 118

local-morphism morphisme local
局部态射
正文位置：105 116

universally open universellement ouvert
普遍开
正文位置：105 114

filtered projective limit limite projective filtrante
滤过投射极限
正文位置：106

tamely ramified modérément ramifié
温和分歧
正文位置：109 109

finite separable extension extension finie séparable
有限可分扩张
正文位置：110 111

ramified ramifié
分歧
正文位置：111 111 111 217 335

height rang
高度
正文位置：111 111 111 111

catenary caténaire
链状
正文位置：111 112

inertia group groupe d’inertie
惯性群
正文位置：111 124 124

regular régulier
正则
正文位置：111 111 113 121 124 124 126 126 129 129 129 130 131 131 132 132 134 295 295 295 319 319 320 320 320 322 322 323 323 323 323 323 325 325 325 325 325 326 326 326 326 328 329 329 330 330 330 330 330 330 331 331 331 339

residue extension extension résiduelle
剩余扩张
正文位置：112 237

universally catenary universellement caténaire
普适链状
正文位置：112

faithfully flat　fidèlement plat

忠实平坦

正文位置：113 113 238

adic topology　topologie adique

进拓扑

正文位置：113

universally effective descent　descente effective universelle

普适有效下降

正文位置：114

universally submersive　universellement submersif

普遍淹没

正文位置：114

universal descent　descente universelle

普遍下降

正文位置：114

disjoint union　schéma somme

不交并

正文位置：114 298

effective descent　descente effective

有效下降

正文位置：114

resolution of singularities　désingularisation

奇点消解

正文位置：114 126 126 127 131 133 133 133

universally locally aspherical　universellement localement asphérique

普遍局部无球

正文位置：115 117 117 118

smooth morphism　morphisme lisse

光滑态射

正文位置：115

quasi-projective　quasi-projectif

拟射影

正文位置：115 116 130 133 229 230 230 231 231 232 235 236 237 237 237 238 238 239 239 243 257

surjective morphism　morphisme surjectif

满射态射

正文位置：116 242 242 243 243 247 247 249 288 288

locally aspherical localement asphérique
局部无球
正文位置：117 118 119 123

cohomological invariant invariant cohomologique
上同调不变量
正文位置：117

universally aspherical universellement asphérique
普遍无球
正文位置：117 117 117

perfect closure clôture parfaite
完美闭包
正文位置：117

filtered-colimit limite inductive filtrante
滤过归纳极限
正文位置：117 137 182 182 193 199 199 200 203 203 204 205 214 221 221 221 253 255 303 303 304 305 305 305 307

wild ramification ramification immodérée
野分歧
正文位置：118

properness propreté
固有性
正文位置：118 241

integral intègre
整
正文位置：119 119 119 164

smooth pair couple lisse
光滑对
正文位置：120 120 120 121 123 124 124 125 125 126 132 132 134

local cohomology cohomologie locale
局部上同调
正文位置：121

retrocompact rétrocompact
相对拟紧
正文位置：121 122

dense open subset ouvert dense
稠密开集
正文位置：121 128 131 231 243 292

inverse image functor　foncteur image inverse

逆像函子

正文位置：121 240

purity　pureté

纯性

正文位置：122 124 124 126 133 133 319 320 324 327 332

Galois covering　revêtement galoisien

Galois 覆盖

正文位置：123

inner automorphism　automorphisme intérieur

内自同构

正文位置：124

trivialization　trivialisation

平凡化

正文位置：124 261 261 264 265 268 287 288 288 288 288

composite-functor　foncteur composé

复合函子

正文位置：125 168 169 169 185 186

absolute cohomological purity　pureté cohomologique absolue

绝对上同调纯性

正文位置：126

duality　dualité

对偶

正文位置：126 126 135 140 143 146 150 157 162 171 171 171 254 254 255 255 255 255 261 264 287 305 307 318

local fundamental class　classe fondamentale locale

局部基本类

正文位置：126 328

proper map　application propre

固有映射

正文位置：127

Kummer exact sequence　suite exacte de Kummer

Kummer 正合列

正文位置：130 292

birational　birationnel

双有理

正文位置：131 319 322

finiteness theorem — théorème de finitude
有限性定理
正文位置：131 133 194

hypercovering — hyperrecouvrement
超覆盖
正文位置：133 133 237 237 237 321 321 321 321 321 321 322

cohomology with proper supports — cohomologie à supports propres
固有支撑上同调
正文位置：135 135 226

finite Tor dimension — tor-dimension finie
有限 Tor 维数
正文位置：135

gluing — recollement
粘合
正文位置：135 162 162 166 329 329

flat resolution — résolution plate
平坦消解
正文位置：135 171

flasque resolution — résolution flasque
松弛解消
正文位置：135 175 175 176 176 177 180 250 252 252 303 303

direct image with proper supports — image directe à supports propres
固有支撑直接像
正文位置：135

compactifiable morphism — morphisme compactifiable
可紧化态射
正文位置：135 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 164 164 166 182 185 186 187 187 187 189 191 192 192 193 194 195 294 295 296 296 296 297 298 299 299 303 303 306 306 307 309 309 310 310 310 310 310 313 314 316 316

Poincaré duality — dualité de Poincaré
Poincaré 对偶
正文位置：135 292 314 316 317

étale site — site étale
平展景
正文位置：136 136 137 137 137 265 266 266

fibered category — catégorie fibrée
纤维范畴
正文位置：136 136 151 151 151 151 151 151 151 153 155 155 155 158 158 158 159 159 160 162 170 172

172 173 173 223 224

cofibered-category cofibered category
余纤维范畴
正 文 位 置: 136 151 151 151 151 151 153 157 158 158 158 159 160 160 160 162 166 166 167 171 172 172 173 173 184 241 249 311

ringed site site annelé
赋环景
正文位置: 136 151 151 151 154 154 171 171 172 172 173 174 177 177 303

étale sheaf faisceau étale
平展层
正文位置: 136 240

pseudofunctor pseudo-foncteur
伪函子
正文位置: 136 151 151 155 155 155 155

fiber category catégorie fibre
纤维范畴
正文位置: 136 153 154 154 158 159 160

opposite category catégorie opposée
反范畴
正文位置: 136 151 151 160 172 172 172 173 240

translation-functor foncteur translation
平移函子
正文位置: 136 136 154 154 155 156

graded gradué
分次
正文位置: 136 136 138 141 141 228

additive category catégorie additive
可加范畴
正 文 位 置: 136 136 136 137 140 141 142 144 144 144 144 153 153 153 153 153 154 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 203

multiadditive multifunctor multifoncteur multiadditif
多加性多函子
正文位置: 136 141 141 142 142 144 144 144

graded functor foncteur gradué
分次函子
正文位置: 136 136 136 138 138 138 140 142

anticommutative — anticommutatif
反交换
正文位置：136 139 140

pro-object — pro-objet
pro-对象
正文位置：137 137 137 146 146 158 313

filtered ordered set — ensemble ordonné filtrant
有向有序集
正文位置：137 220 221 303

colimit — limite inductive
归纳极限
正文位置：137 137 303 303 304

dualizing — dualisant
对偶化
正文位置：137 149 149

ind-object — ind-objet
ind 对象
正文位置：137 146 146 146 146 158 159 159 303

ringed scheme — schéma annelé
赋环概形
正文位置：137

fpqc topology — topologie fpqc
fpqc 拓扑
正文位置：137 220

universe — univers
宇宙
正文位置：137

coherent scheme — schéma cohérent
凝聚概形
正文位置：137 303 303 303

mapping cone — cône
锥
正文位置：138 150

homotopy category — catégorie des complexes à homotopie près
同伦范畴
正文位置：138 154

distinguished triangle triangle distingué

区分三角

正文位置：138 138 138 138 138 138 142 142 146 146 147 147 147 147 147 147 147 148 148 148 148 154 154 156 158 158 159 159 160 187 187 250 300

antidistinguished triangle triangle antidistingué

反区别三角

正文位置：138 138 138

triangulated category catégorie triangulée

三角范畴

正文位置：138 138 138 138 138 138 146 146 146 147 151 153 153 154 154 154 154 155 155 155 155 155 155 155 155 157 158 158 158 158 159 159 159 159 160 160 162

associated simple complex complexe simple associé

伴随单复形

正文位置：138 141

differential différentielle

微分

正文位置：139 140 140 143 143 145 173 177 178 202 202 226 226 226 239

additive functor foncteur additif

加性函子

正文位置：140 140 140 140 144 144 144 144 148 149 150 153 155 155 155 199 253 279 280 280 280 280 280 280 280 280 281 281 281 281 281 282 282 283 283 283 284 284 284 284 285 285 286 286 289 289

short exact sequence suite exacte courte

短正合列

正文位置：140 149 149 149 252 252 252

cocycle condition condition de cocycle

余循环条件

正文位置：142 170 170 185 310

contraction morphism morphisme de contraction

缩并态射

正文位置：142 143 143 143

tensor product produit tensoriel

张量积

正文位置：143 143 174 174 174 174 177 177 196 205 217 240 267 284 327

preadditive category catégorie sous-additive

预加性范畴

正文位置：144 144 144 144 144 144

additive additif

加性

正文位置：144 153 153 156 202 231 232 238 238 269 269 270 270 271 271 272 272 272 274 274 274 274

274 280 282 282 282 283 288 289

right adjoint — adjoint à droite
右伴随
正文位置：144 255 303 305 305 306 306 306 312 317 317

transpose — transposer
转置
正文位置：144 183 183 292 292 308 309 309 310 311 316

differential operator — opérateur différentiel
微分算子
正文位置：144

truncation — tronqué
截断
正文位置：145 145 173 177 177 178 180 209 238 304

double complex — complexe double
双复形
正文位置：145 145 174 177 177 204 226 244 250 252 253 304

stupid truncation — tronqué bête
朴素截断
正文位置：145

derived functor — foncteur dérivé
导出函子
正文位置：146 149 149 150 150 151 162 162 172 173 178 184 186 199 203 217 222 222 304 305 306 306 313

saturated multiplicative system — système multiplicatif saturé
饱和乘法系
正文位置：146 146 147 157 160

fully faithful — pleinement fidèle
全忠实
正文位置：146

right derived functor — foncteur dérivé droit
右导出函子
正文位置：146 148 148 306

essentially constant ind-object — ind-objet essentiellement constant
本质常值
正文位置：146 159

right derivable — dérivable à droite
右可导出
正文位置：146 158

adapted to the derived functor déployé

适配

正 文 位 置：146 146 146 148 150 150 150 150 150 150 150 160 174 177 177 177 177 177 179 179 179 180 180 180 180 180 188 188

left derived functor foncteur dérivé gauche

左导出函子

正文位置：146 149 149 150

right acyclic acyclique à droite

右无环

正文位置：148

subcategory sous-catégorie

子范畴

正文位置：149 157 157 157 157 164 164 164 172 173 177 185 185 207 207 208 218 218 283

bounded borné

有界

正 文 位 置：149 150 150 150 155 178 178 178 182 182 185 188 189 192 202 202 203 203 204 204 209 216 250 303 305

subobject sous-objet

子对象

正文位置：150 183 183 183 187 187 188 194 194

bounded above borné supérieurement

上有界

正文位置：150 150 150 155 174 177 178 178 182 182 188 188 192 192 309

triangulated subcategory sous-catégorie triangulée

三角子范畴

正文位置：150 160 195

cohomological amplitude amplitude cohomologique

上同调振幅

正文位置：150 150 174 177 305

homological dimension dimension homologique

同调维数

正文位置：150 151

trivial duality dualité triviale

平凡对偶

正文位置：151 151 157 159 172

cleavage clivage

劈分

正文位置：151 151

functorial fonctoriel
函子性
正文位置：151 174 176 176 178 201 205 205 207 222 223 225 225 226 229 233 237 239 250 252 259 261 270 271 273 274 274 274 275 277 279 282 283 284 284 296 296 303 304 307 314 316

Tor dimension tor-dimension
Tor 维数
正文位置：151 151 174 175 175 175 177 177 177 177 178 182 182 188 189 192 193 193 193 193 193 207 207 209 209 209 212 214 218 250 250 250 251 251 251 251

autoduality autodualité
自对偶
正文位置：153 171 287 287 287 287

automorphism automorphisme
自同构
正文位置：153 261 269 269 269 269 269 269 269 270 274 274 289

exact triangle triangle exact
正合三角
正文位置：154

quotient category catégorie quotient
商范畴
正文位置：155

base category catégorie de base
基范畴
正文位置：155 157 161 162 162 162 172 173

terminal category catégorie finale
终范畴
正文位置：155

triangulated functor foncteur triangulé
三角函子
正文位置：155 155 155 156 158 158 185 185 242 243 248 253 304 305 306

calculus of fractions calcul de fractions
分式演算
正文位置：157 160 160 253

universal property propriété universelle
泛性质
正文位置：157 158 161 162 228 228 284

almost derivable presque dérivable
几乎可导出
正文位置：158 158 159

derivable dérivable
可导出
正文位置：158 158 162 175 177 193 208 218

coderivable codérivable
余可导出
正文位置：158 158 160 160 160 161

left derivable dérivable à gauche
左可导出
正文位置：158

multiplicative system système multiplicatif
乘法系
正文位置：159 160

full subcategory sous-catégorie pleine
满子范畴
正文位置：160 172 187 202 224 283

continuous map application continue
连续映射
正文位置：162 194 216 292

extension by zero prolongement par zéro
零延拓
正文位置：162 162 183

composition morphism morphisme de composition
复合态射
正文位置：163 165 165 165 168 170 185 186 187 259 310

compactification compactification
紧化
正文位置：165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 166 166 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 169 170 186 186 186 189 189 189 190 194 195 195 195 197 210 212 246 290 304 307 313 317

left filtered filtrant à gauche
左滤过
正文位置：165

composition isomorphism isomorphisme de composition
复合同构
正文位置：167 169 169 171 185 292 310 316

ringed topos topos annelé
环化拓扑斯
正文位置：171 176

fibre category catégorie-fibre
纤维范畴
正文位置：172 240

injective object objet injectif
内射对象
正文位置：172 305 305 305 305 306 306 313 313 313 317 317

flasque sheaf faisceau flasque
松弛层
正文位置：173 173 175 175 175 194 252 304 307

enough points assez de points
足够多点
正文位置：174 178 193 196

simple complex complexe simple
单复形
正文位置：174 177 177 204 252 253 253 253 304 305

discrete topology topologie discrète
离散拓扑
正文位置：175 175

conservative conservatif
保守
正文位置：175 175 176 176 176 177 177 178

cardinal cardinal
基数
正文位置：177

bimodule bimodule
双模
正文位置：178 182 188 188 309

category of modules catégorie de modules
模范畴
正文位置：182 182 183 187 187 199 202 202 203 209

forgetful functor foncteur d’oubli
遗忘函子
正文位置：182 183 183 187

extension by the empty set prolongement par le vide
以空集延拓
正文位置：183

left adjoint adjoint à gauche
左伴随
正文位置：183 183 202 202 203 203 203 226 227

identity functor foncteur identique
恒等函子
正文位置：183 248

initial object objet initial
始对象
正文位置：183

constant functor foncteur constant
常值函子
正文位置：183

ringed annelé
赋环
正文位置：183 184 184 185 187 187 188 188 191 192 194 307 310 313 314

soft sheaf faisceau mou
软层
正文位置：194 194

external tensor product produit tensoriel externe
外张量积
正文位置：196 205

compactifiable compactifiable
可紧化
正文位置：197 199 210 212 221 222 225 226 241 249 250 255 259 260 260 260 293 294 297 299 301

transitivity isomorphism isomorphisme de transitivité
传递性同构
正文位置：199 311

symmetric power puissance symétrique
对称幂
正文位置：199 199 199 200 204 207 229 233

semisimple semi-simple
半单
正文位置：199 199 208 208 226 231 237 237 237 237 238 238 239 239 240 240

commutative ring anneau commutatif
交换环
正文位置：199 199 204 216 227 230

cochain cochaîne

上链

正文位置：199

semisimplicial set ensemble semi-simplicial

半单纯集合

正文位置：199

geometric realization réalisation géométrique

几何实现

正文位置：199 199

split exact exacte scindée

分裂正合

正文位置：199

symmetric-group groupe symétrique

对称群

正文位置：199 205 205 229

polynomial law loi polynôme

多项式律

正文位置：200 200 200 200 200 200 200 201 254

covariant functor foncteur covariant

协变函子

正文位置：200 200 312

filtration filtration

滤过

正文位置：201 206 206 208 208 208 208 209 213

semisimplicial object objet semi-simplicial

半单纯对象

正文位置：202 208

normalized complex complexe normalisé

正规化复形

正文位置：202

right calculus of fractions calcul des fractions à droite

右分式演算

正文位置：202 207 207 209

algebraic space espace algébrique

代数空间

正文位置：204 212 229 240 240 265

等变 正文位置：205 217	equivariant	équivariant
不变量 正文位置：205 207 217 318	invariants	invariants
外对称张量幂 正文位置：205	external symmetric tensor power	puissance tensorielle symétrique externe
重数 正文位置：205 257 258 298	multiplicity	multiplicité
对称 Künneth 态射 正文位置：207 209 209 210 211 212 212 212 216 216 217 218 218 218 218	symmetric Künneth morphism	morphisme de Künneth symétrique
长正合列 正文位置：214 286 286	long exact sequence	longue suite exacte
对称函数 正文位置：216 235	symmetric-function	fonction symétrique
分离空间 正文位置：216 255	Hausdorff space	espace séparé
Čech 复形 正文位置：219	Čech complex	complexe de Čech
幂零 正文位置：220	nilpotent	nilpotent
有限投射极限 正文位置：221 221	finite inverse limit	limite projective finie
配对 正文位置：222	pairing	accouplement

morphism of functors — morphisme de foncteurs

函子态射

正文位置：223 280 281 284

normalized — normalisé

归一化

正文位置：224 296

weighting — pondération

赋权

正文位置：225 225 225 225 225 225 225

strictly local ring — anneau strictement local

严格局部环

正文位置：225

bounded below complex — complexe borné inférieurement

下有界复形

正文位置：225

augmentation — augmentation

增广

正文位置：226 226 226 238 238 243

degeneration — dégénérescence

退化

正文位置：226 226

degeneracy operator — opérateur de dégénérescence

退化算子

正文位置：226

operator — opérateur

算子

正文位置：226

extraordinary Čech resolution — résolution de Čech extraordinaire

非寻常 Čech 消解

正文位置：226 226

relative divisor — diviseur relatif

相对除子

正文位置：230 230 230 239 266 266 267 268 268 269 270 271 271 272 273 275 288 288 288

infinitesimal — infinitésimal

无穷小

正文位置：230

等维 正文位置：230 335 337	equidimensional	équidimensionnel
范数 正文位置：230 235 258 259 259	norm	norme
局部 Artin 正文位置：231	locally artinian	localement artinien
一致化参数 正文位置：231	uniformizer	uniformisante
局部自由模 正文位置：231 231	locally free module	module localement libre
正则截面 正文位置：231 232	regular-section	section régulière
基扩张 正文位置：232	base extension	extension de la base
固有支撑直接像函子 正文位置：234 249 249 253	direct image functor with proper supports	foncteur image directe à supports propres
局部归纳极限 正文位置：234	local inductive limit	limite inductive locale
无穷小邻域 正文位置：237 237 262	infinitesimal neighborhood	voisinage infinitésimal
同伦算子 正文位置：240	homotopy operator	opérateur d’homotopie
双纤维范畴 正文位置：240 241	bifibered category	catégorie bifibrée

cocartesian section — section cocartésienne
余笛卡儿截面
正文位置：241

proper base change theorem — théorème du changement de base propre
固有基变换定理
正文位置：241

simplicial object — objet simplicial
单纯对象
正文位置：242 244 244 245 248 248 322

cohomological descent — descente cohomologique
上同调下降
正文位置：243

pseudo-compactification — pseudo-compactification
伪紧化
正文位置：243 243 244 244 245 245 245 245 245 246 248 248 248 248 248 249 250 251 251 252 253

normalized pseudofunctor — pseudo-foncteur normalisé
正规化伪函子
正文位置：249

biregular spectral sequence — suite spectrale birégulière
双正则谱序列
正文位置：250 251

sheaf of modules — Module
模层
正文位置：250 256 303 304 305 312 317

residue — résidu
留数
正文位置：254

decomposable — décomposable
可分解
正文位置：256

sheaf of rings — faisceau d’anneaux
环层
正文位置：256 256 303 305 309 312 312 314 316

tensor power — puissance tensorielle
张量幂
正文位置：256

Tate twist　twist à la Tate

Tate 扭转

正文位置：256

flat curve　courbe plate

平坦曲线

正文位置：256 259 259 260 260

characteristic exponent　exposant caractéristique

特征指数

正文位置：257 258 263 293 293

stack　champ

叠

正文位置：261 261 261 261 261 270 270 270 270 279 280 281 283 284 284 285 285

groupoid　groupoïde

群胚

正文位置：261 261 279

group scheme　schéma en groupes

群概形

正文位置：261 261 261 262 263 264 318

rigidity　rigidité

刚性

正文位置：261 262 263 263 265 265 287 288

abelian scheme　schéma abélien

阿贝尔概形

正文位置：261 261 261

torus　tore

环面

正文位置：261 263 264 269

group homomorphism　homomorphisme de groupes

群同态

正文位置：262

homothety　homothétie

位似

正文位置：263 263

complete discrete valuation ring　anneau de valuation discrète complet

完备离散赋值环

正文位置：263

formal completion — complété formel
形式完备化
正文位置：263 263

localization morphism — morphisme de localisation
局部化态射
正文位置：264

deformation — déformation
形变
正文位置：264 264 264 264 264 264

Lie algebra — algèbre de Lie
Lie 代数
正文位置：264

cotangent complex — complexe cotangent
余切复形
正文位置：264

diagonalizable — diagonalisable
可对角化
正文位置：264

algebraizable — algébrisable
可代数化
正文位置：265 265 265

quasi-affine — quasi-affine
拟仿射
正文位置：265

trait — trait
一维离散赋值基概形
正文位置：265 265

simply connected — simplement connexe
单连通
正文位置：265

connected nonempty — connexe non vide
连通非空
正文位置：266 269 270 270 329

symmetry isomorphism — isomorphisme de symétrie
对称同构
正文位置：271 274 275

bifunctor bifoncteur

双函子

正文位置：277

trifunctor trifoncteur

三函子

正文位置：277

monoid monoïde

幺半群

正文位置：277 278

Picard stack champ de Picard

Picard 叠

正文位置：279 279 279 279 280 280 280 280 280 280 280 280 281 281 281 281 281 283 283 283 284 284 284 285 285 285 285 286 287 290

Cartesian functor foncteur cartésien

笛卡尔函子

正文位置：279

canonical functor foncteur canonique

典范函子

正文位置：280

injective injectif

内射

正文位置：283 283 283 283 284

principal homogeneous space espace principal homogène

主齐性空间

正文位置：283 288

2-category 2-catégorie

2-范畴

正文位置：283 283

flat morphism morphisme plat

平坦态射

正文位置：286 290 294 295 295 296

linearly independent linéairement indépendant

线性无关

正文位置：288

general position position générale

一般位置

正文位置：288

定义理想 正文位置：292	ideal of definition	idéal de définition
单位分支 正文位置：292	neutral component	composante neutre
自由交换群 正文位置：292	free commutative group	groupe commutatif libre
特殊纤维 正文位置：293	special fiber	fibre spéciale
几何一般纤维 正文位置：293	geometric generic fibre	fibre géométrique générique
可构造性 正文位置：293	constructibility	constructibilité
参数系 正文位置：295 295 295 295 321 322 323 323 323 325 325 326 340	system of parameters	système de paramètres
置换群 正文位置：295	permutation-group	groupe des permutations
对偶定理 正文位置：298 299 318	duality theorem	théorème de dualité
可构造层 正文位置：303 303 317	constructible sheaf	faisceau constructible
保守点族 正文位置：303 313	conservative family of points	famille conservative de points
修正典范松弛解消 正文位置：303 304	modified canonical flasque resolution	résolution flasque canonique modifiée

module module

模

正文位置：303 303 304 305 312 312 314 316 317 317

fibre fibre

纤维

正文位置：303 304 310 311 313

torsion sheaf of rings faisceau d’anneaux de torsion

挠环层

正文位置：303 307 309 309 309 310 310 313

translation morphism morphisme de translation

平移态射

正文位置：304

acyclic sheaf faisceau acyclique

无环层

正文位置：305

cohomological degree degré cohomologique

上同调次数

正文位置：305

extraordinary inverse image functor foncteur image inverse extraordinaire

例外逆像函子

正文位置：306

adjunction morphism morphisme d’adjonction

伴随态射

正文位置：307 308 317 317

adjoint functor foncteur adjoint

伴随函子

正文位置：307 314

injective sheaf faisceau injectif

内射层

正文位置：307 313

adjunction isomorphism isomorphisme d’adjonction

伴随同构

正文位置：308

Jacobson radical radical

根基

正文位置：308

局部化同构 正文位置：308	localization isomorphism	isomorphisme de localisation
限制标量 正文位置：309 322	restriction of scalars	restriction des scalaires
诱导公式 正文位置：310	induction formula	formule d’induction
纤维且余纤维范畴 正文位置：310 311 311	fibred and cofibred category	catégorie fibrée et cofibrée
余基变换态射 正文位置：310	cobase-change morphism	morphisme de cochangement de base
基变换同构 正文位置：310	base-change isomorphism	isomorphisme de changement de base
景态射 正文位置：311 312 312 312	morphism of sites	morphisme de sites
景等价 正文位置：312	equivalence of sites	équivalence de sites
景余态射 正文位置：312	comorphism of sites	comorphisme de sites
拓扑斯态射 正文位置：312	morphism of topoi	morphisme de topos
邻域 正文位置：313	neighbourhood	voisinage
保守函子 正文位置：313	conservative functor	foncteur conservatif

谱 spectrum spectre
正文位置：317

系数系 coefficient system système de coefficients
正文位置：317

对偶 dual dual
正文位置：317

形式幂级数环 formal power series ring anneau des séries formelles
正文位置：319 326

析因 factorial factoriel
正文位置：320

有理函数域 rational function field corps de fonctions rationnelles
正文位置：321 330 333 335 339

商环 quotient ring anneau quotient
正文位置：321

判别式 discriminant discriminant
正文位置：321 335

准素 primary primaire
正文位置：321 321 335

首一多项式 monic polynomial polynôme unitaire
正文位置：322 322

环同态 ring homomorphism homomorphisme d’anneaux
正文位置：323

正则对 regular pair couple régulier
正文位置：326 327 327 328 328 328

regular triple — triple régulier
正则三元组
正文位置：327 327 328 329 329 329

local complete intersection — intersection complète locale
局部完全交
正文位置：328

abelian torsion sheaf — faisceau abélien de torsion
阿贝尔挠层
正文位置：331 331 332 332

formally separable — formellement séparable
形式可分
正文位置：335 335 337 337 337 337 337 338 338 338 339 339 340

radicial — radiciel
根性
正文位置：337 340

Jacobian criterion — critère jacobien
雅可比准则
正文位置：337 337

formal-power-series — série formelle
形式幂级数
正文位置：337